EGA II

Estudio global elemental de algunas clases de morfismos

Alexandre Grothendieck y Jean Dieudonné

Edición española actual

Traducción, edición y composición producidas por OpenAI Codex — GPT-5.6 Sol, esfuerzo Ultra. No se atribuye revisión humana.

Fuente: Alexandre Grothendieck y Jean Dieudonné, Publications Mathématiques de l'IHÉS 8 (1961), pp. 5–222; testigo digital NUMDAM PMIHES_1961__8__5_0.

Edición corregida. La traducción según el impreso se ofrece por separado.

Esta edición independiente conserva la autoría y la relación con la fuente histórica; no implica aval de los autores, de sus derechohabientes ni de NUMDAM.

Fuentes y contribuciones

La obra original es de Alexandre Grothendieck, con la colaboración de Jean Dieudonné. La traducción española emplea como referencia y estructura TeX una edición inglesa derivada de la traducción humana de ryankeleti/ega, incluida la versión 3d7afe28. Sus colaboradores nombrados son Mateo Carmona, Tim Holzschuh, Tim Hosgood, Ryan Keleti, Thiago Solovera & Nery y Wayne Yang. La traducción inglesa y la estructura heredada conservan su procedencia; no se atribuye a esos colaboradores la traducción española ni las adiciones posteriores. FUENTES.md precisa las versiones y los créditos por sección. La atribución no implica autorización ni aval.

La traducción y composición previas están documentadas como trabajo de OpenAI Codex, GPT-5.6 Sol, esfuerzo Ultra. La composición y preparación de esta edición incluyen OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra.

Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM. Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub. El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

La traducción al español está producida por IA. Las correcciones, la edición y la composición también están producidas por IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto. Se conservan la autoría y las atribuciones de las obras originales y de las contribuciones heredadas; no se atribuyen a la IA. Los modelos documentados se identifican en cada edición.

SUMARIO

§1. Morfismos afines.
§2. Espectros primos homogéneos.
§3. Espectro homogéneo de un haz de álgebras graduadas.
§4. Fibrados proyectivos; haces amplios.
§5. Morfismos cuasiafines; morfismos cuasiproyectivos; morfismos propios; morfismos proyectivos.
§6. Morfismos enteros y morfismos finitos.
§7. Criterios valuativos.
§8. Esquemas obtenidos por explosión; conos proyectantes; clausura proyectiva.

Las diversas clases de morfismos estudiadas en este capítulo se tratan sin hacer gran uso de los métodos cohomológicos; en el capítulo III se efectuará un estudio más profundo de ellas, utilizando esos métodos, y allí se emplearán principalmente las secciones §§2, 4 y 5 del capítulo II. La sección §8 puede omitirse en una primera lectura: ofrece algunos complementos al formalismo desarrollado en las secciones §§1 a 3, que se reducen a aplicaciones sencillas de dicho formalismo, y haremos de ella un uso menos constante que de los demás resultados de este capítulo. **II** | 5

1. MORFISMOS AFINES

La mayoría de los resultados de esta sección son las contrapartidas "globales" de los del capítulo I, §1; por tanto, no son esencialmente nuevos y proporcionan simplemente un lenguaje cómodo para lo que sigue.

1.1. S-preesquemas y $\mathcal{O}_S$-álgebras.

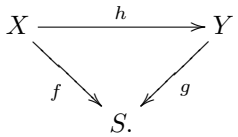
(1.1.1). Sean S un preesquema, X un S-preesquema y $f : X \to S$ su morfismo estructural. Se sabe por (**0**, 4.2.4) que la imagen directa $f_*(\mathcal{O}_X)$ es una $\mathcal{O}_S$-álgebra, que denotaremos por $\mathcal{A}(X)$ cuando no haya riesgo de confusión; si U es un abierto de S, se tiene **II** | 6

$$\mathcal{A}(f^{-1}(U)) = \mathcal{A}(X)|U.$$

De manera análoga, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$ (resp. toda $\mathcal{O}_X$-álgebra $\mathcal{B}$), escribimos $\mathcal{A}(\mathcal{F})$ (resp. $\mathcal{A}(\mathcal{B})$) para la imagen directa $f_*(\mathcal{F})$ (resp. $f_*(\mathcal{B})$), que es un $\mathcal{A}(X)$-módulo (resp. una $\mathcal{A}(X)$-álgebra) y no solamente un $\mathcal{O}_S$-módulo (resp. una $\mathcal{O}_S$-álgebra).

(1.1.2). Sea Y un segundo S-preesquema, sea $g : Y \to S$ su morfismo estructural y sea $h : X \to Y$ un S-morfismo; se tiene entonces el diagrama conmutativo

(1.1.2.1)



Por definición, $h = (\psi, \theta)$, donde $\theta : \mathcal{O}_Y \to h_*(\mathcal{O}_X) = \psi_*(\mathcal{O}_X)$ es un homomorfismo de haces de anillos; se deduce así de (**0**, 4.2.2) un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras $g_*(\theta) : g_*(\mathcal{O}_Y) \to g_*(h_*(\mathcal{O}_X)) = f_*(\mathcal{O}_X)$, es decir, un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathcal{A}(Y) \to \mathcal{A}(X)$, que denotamos por $\mathcal{A}(h)$. Si $h' : Y \to Z$ es un segundo S-morfismo, es inmediato que $\mathcal{A}(h' \circ h) = \mathcal{A}(h) \circ \mathcal{A}(h')$. Hemos definido así un *funtor contravariante* $X \mapsto \mathcal{A}(X)$ sobre la categoría de los S-preesquemas, con valores en la categoría de las $\mathcal{O}_S$-álgebras.

Sean ahora $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo y $u : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ un h-morfismo, es decir, según (**0**, 4.4.1), un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-módulos $\mathcal{G} \to h_*(\mathcal{F})$. Entonces $g_*(u) : g_*(\mathcal{G}) \to g_*(h_*(\mathcal{F})) = f_*(\mathcal{F})$ es un homomorfismo $\mathcal{A}(\mathcal{G}) \to \mathcal{A}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$-módulos, que denotamos por $\mathcal{A}(u)$; además, el par $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ constituye un *dihomomorfismo* del $\mathcal{A}(Y)$-módulo $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ al $\mathcal{A}(X)$-módulo $\mathcal{A}(\mathcal{F})$.

(1.1.3). Fijado el preesquema S, podemos considerar los pares $(X, \mathcal{F})$, donde X es un S-preesquema y $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, como objetos de una *categoría*, definiendo un *morfismo* $(X, \mathcal{F}) \to (Y, \mathcal{G})$ como un par (h, u), donde $h : X \to Y$ es un S-morfismo y $u : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ un h-morfismo. Podemos decir entonces que $(X, \mathcal{F}) \mapsto (\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}))$ es un *funtor contravariante* con valores en la categoría cuyos objetos son los pares formados por una $\mathcal{O}_S$-álgebra y un módulo sobre dicha álgebra, y cuyos morfismos son los dihomomorfismos.

1.2. Preesquemas afines sobre un preesquema.

Definición (1.2.1). — Sean X un S-preesquema y $f : X \to S$ su morfismo estructural. Se dice que X es *afín sobre* S si existe un recubrimiento (S_α) de S por abiertos afines tal que, para todo α, el preesquema inducido por X sobre el abierto $f^{-1}(S_\alpha)$ es afín.

Ejemplo (1.2.2). — Todo subpreesquema cerrado de S es un S-preesquema afín sobre S ((**I**, 4.2.3) y (**I**, 4.2.4)).

Observación (1.2.3). — Un preesquema X afín sobre S no es necesariamente un esquema afín, como muestra el ejemplo $X = S$ (1.2.2). Por otra parte, si un esquema afín X es un S-preesquema, X no es necesariamente afín sobre S (véase el Ejemplo (1.3.3)). Sin embargo, recordemos que, si S es un *esquema*, todo S-preesquema que sea un esquema afín es afín sobre S (**I**, 5.5.10).

Proposición (1.2.4). — *Todo S-preesquema afín sobre S es separado sobre S (dicho de otro modo, es un S-esquema).*

Demostración. Esto se sigue inmediatamente de (**I**, 5.5.5) y (**I**, 5.5.8). □

Proposición (1.2.5). — *Sean X un S-esquema afín sobre S y $f : X \to S$ su morfismo estructural. Para todo abierto $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ es afín sobre U.*

Demostración. En virtud de la Definición (1.2.1), podemos reducirnos al caso en que $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $X = \mathrm{Spec}(B)$ son afines; entonces $f = ({}^a\phi, \widetilde{\phi})$, donde $\phi : A \to B$ es un homomorfismo. Como los $D(g)$, para $g \in A$, forman una base de S, podemos reducirnos al caso en que $U = D(g)$; pero entonces se sabe que $f^{-1}(U) = D(\phi(g))$ (**I**, 1.2.2.2), de donde se sigue la proposición. □

Proposición (1.2.6). — *Sean X un S-esquema afín sobre S y $f : X \to S$ su morfismo estructural. Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ es un $\mathcal{O}_S$-módulo cuasi-coherente.*

Demostración. Teniendo en cuenta la Proposición (1.2.4), esto se sigue de (**I**, 9.2.2, a). □

En particular, la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ es *cuasi-coherente*.

Proposición (1.2.7). — *Sea X un S-esquema afín sobre S. Para todo S-preesquema Y, la aplicación $h \mapsto \mathcal{A}(h)$ del conjunto $\mathrm{Hom}_S(Y, X)$ en el conjunto $\mathrm{Hom}(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(Y))$ (1.1.2) es biyectiva.*

Demostración. Sean $f : X \to S$ y $g : Y \to S$ los morfismos estructurales. Supongamos primero que $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $X = \mathrm{Spec}(B)$ son afines; hay que demostrar que, para todo homomorfismo $\omega : f_*(\mathcal{O}_X) \to g_*(\mathcal{O}_Y)$ de $\mathcal{O}_S$-álgebras, existe un único S-morfismo $h : Y \to X$ tal que $\mathcal{A}(h) = \omega$. Por definición, para todo abierto $U \subset S$, ω define un homomorfismo

$$\omega_U = \Gamma(U, \omega) : \Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)$$

de $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$-álgebras. En particular, para $U = S$, se obtiene un homomorfismo $\phi : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ de $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-álgebras, al que corresponde un S-morfismo bien determinado $h : Y \to X$, puesto que X es afín (**I**, 2.2.4). Queda por demostrar que $\mathcal{A}(h) = \omega$; dicho de otro modo, que, para todo abierto U de una base de S, ω_U coincide con el homomorfismo de álgebras ϕ_U correspondiente al S-morfismo $g^{-1}(U) \to f^{-1}(U)$ que es restricción de h. Podemos limitarnos al caso en que $U = D(\lambda)$, con $\lambda \in A$; entonces, si $f = ({}^a\rho, \widetilde{\rho})$, donde $\rho : A \to B$ es un homomorfismo

de anillos, se tiene $f^{-1}(U) = D(\mu)$, donde $\mu = \rho(\lambda)$, y $\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ es el anillo de fracciones B_μ; el diagrama

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\phi} & \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_\mu & \xrightarrow[\phi_U]{} & \Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

es conmutativo, y lo mismo ocurre con el diagrama análogo en el que ϕ_U se reemplaza por ω_U; la igualdad $\phi_U = \omega_U$ se sigue entonces de la propiedad universal de los anillos de fracciones (**0**, 1.2.4).

Pasemos al caso general y sea (S_α) un recubrimiento de S por abiertos afines tales que los $f^{-1}(S_\alpha)$ sean afines. Todo homomorfismo $\omega : \mathcal{A}(X) \to \mathcal{A}(Y)$ de $\mathcal{O}_S$-álgebras da entonces, por restricción, una familia de homomorfismos

$$\omega_\alpha : \mathcal{A}(f^{-1}(S_\alpha)) \longrightarrow \mathcal{A}(g^{-1}(S_\alpha))$$

de $\mathcal{O}_{S_\alpha}$-álgebras y, por lo anterior, una familia de S_α-morfismos $h_\alpha : g^{-1}(S_\alpha) \to f^{-1}(S_\alpha)$. Basta ver que, para todo abierto afín U de una base de $S_\alpha \cap S_\beta$, las restricciones de h_α y h_β a $g^{-1}(U)$ coinciden, lo cual es evidente, puesto que, por lo anterior, ambas restricciones corresponden al homomorfismo $\mathcal{A}(X)|U \to \mathcal{A}(Y)|U$ que es restricción de ω. □

Corolario (1.2.8). — *Sean X e Y dos S-esquemas afines sobre S. Para que un S-morfismo $h : Y \to X$ sea un isomorfismo, es necesario y suficiente que $\mathcal{A}(h) : \mathcal{A}(X) \to \mathcal{A}(Y)$ sea un isomorfismo.*

Demostración. Esto se sigue inmediatamente de la Proposición (1.2.7) y del carácter funtorial de $\mathcal{A}(X)$. □

1.3. Preesquema afín sobre S asociado a una $\mathcal{O}_S$-álgebra.

Proposición (1.3.1). — *Sea S un preesquema. Para toda $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$, existe un preesquema X afín sobre S, determinado salvo S-isomorfismo único, tal que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$.*

Demostración. La unicidad resulta del Corolario (1.2.8); demostremos la existencia de X. Para todo abierto afín $U \subset S$, sea X_U el preesquema $\mathrm{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{B}))$; como $\Gamma(U, \mathcal{B})$ es una $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$-álgebra, X_U es un S-preesquema (**I**, 1.6.1). Además, como $\mathcal{B}$ es cuasi-coherente, la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathcal{A}(X_U)$ se identifica canónicamente con $\mathcal{B}|U$ ((**I**, 1.3.7), (**I**, 1.3.13) y (**I**, 1.6.3)).

Sea V un segundo abierto afín de S, y sea $X_{U,V}$ el preesquema inducido por X_U sobre $f_U^{-1}(U \cap V)$, donde f_U denota el morfismo estructural $X_U \to S$; $X_{U,V}$ y $X_{V,U}$ son afines sobre $U \cap V$ (1.2.5), y, por definición, $\mathcal{A}(X_{U,V})$ y $\mathcal{A}(X_{V,U})$ se identifican canónicamente con $\mathcal{B}|(U \cap V)$. Existe, por tanto, según (1.2.8), un S-isomorfismo canónico $\theta_{U,V} : X_{V,U} \to X_{U,V}$; además, si W es un tercer abierto afín de S, y si $\theta'_{U,V}$, $\theta'_{V,W}$ y $\theta'_{U,W}$ son las restricciones de $\theta_{U,V}$, $\theta_{V,W}$ y $\theta_{U,W}$ a las imágenes inversas de $U \cap V \cap W$ en X_V, X_W y X_W, respectivamente, por los morfismos estructurales, se tiene

$$\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}.$$

Existe, en consecuencia, un preesquema X, un recubrimiento (T_U) de X por abiertos afines y, para cada U, un isomorfismo $\phi_U : X_U \to T_U$, tales que ϕ_U lleva $f_U^{-1}(U \cap V)$ sobre $T_U \cap T_V$ y

$$\theta_{U,V} = \phi_U^{-1} \circ \phi_V$$

(**I**, 2.3.1). El morfismo $g_U = f_U \circ \phi_U^{-1}$ dota a T_U de estructura de S-preesquema, y los morfismos g_U y g_V coinciden sobre $T_U \cap T_V$; por tanto, X es un S-preesquema. Además, por definición es claro que X es afín sobre S y que $\mathcal{A}(T_U) = \mathcal{B}|U$; por consiguiente, $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$. □

Se dice que el S-esquema X así definido está *asociado a la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathcal{B}$*, o que es el *espectro de $\mathcal{B}$*, y se denota por $\mathrm{Spec}(\mathcal{B})$.

Corolario (1.3.2). — *Sean X un preesquema afín sobre S y $f : X \to S$ su morfismo estructural. Para todo abierto afín $U \subset S$, el preesquema inducido sobre $f^{-1}(U)$ es el esquema afín de anillo $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$.*

Demostración. Como, en virtud de (1.2.6) y (1.3.1), podemos suponer que X está asociado a una $\mathcal{O}_S$-álgebra, el corolario resulta de la construcción de X descrita en (1.3.1). □

Ejemplo (1.3.3). — Sea S el plano afín sobre un cuerpo K, donde se ha duplicado el punto 0 (**I**, 5.5.11); con las notaciones de (**I**, 5.5.11), S es la unión de dos abiertos afines Y_1 e Y_2; si f es la inmersión abierta $Y_1 \to S$, entonces $f^{-1}(Y_2) = Y_1 \cap Y_2$ no es un abierto afín de Y_1 (*loc. cit.*), lo que proporciona un ejemplo de esquema afín que no es afín sobre S.

Corolario (1.3.4). — *Sea S un esquema afín; para que un S-preesquema X sea afín sobre S, es necesario y suficiente que X sea un esquema afín.*

Corolario (1.3.5). — *Sean X un preesquema afín sobre un preesquema S e Y un X-preesquema. Para que Y sea afín sobre S, es necesario y suficiente que Y sea afín sobre X.*

Demostración. Nos reducimos inmediatamente al caso en que S es un esquema afín, y entonces también lo es X (1.3.4); las dos condiciones del enunciado expresan entonces que Y es un esquema afín (1.3.4). □

(1.3.6). Sea X un preesquema afín sobre S. Definir un preesquema Y afín *sobre* X equivale, en virtud de (1.3.5), a darse un preesquema Y afín *sobre* S y un S-morfismo $g : Y \to X$; dicho de otro modo, según (1.3.1) y (1.2.7), equivale a darse una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$ y un homomorfismo $\mathcal{A}(X) \to \mathcal{B}$ de $\mathcal{O}_S$-álgebras (que puede considerarse como la definición sobre $\mathcal{B}$ de una estructura de $\mathcal{A}(X)$-álgebra). Si $f : X \to S$ es el morfismo estructural, se tiene entonces $\mathcal{B} = f_*(g_*(\mathcal{O}_Y))$.

Corolario (1.3.7). — *Sea X un preesquema afín sobre S; para que X sea de tipo finito sobre S, es necesario y suficiente que la $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{A}(X)$ sea de tipo finito* (**I**, 9.6.2)*.*

Demostración. Por definición (**I**, 9.6.2), podemos reducirnos al caso en que S es afín; entonces X es un esquema afín (1.3.4), y, si $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $X = \mathrm{Spec}(B)$, $\mathcal{A}(X)$ es la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\widetilde{B}$; como $\Gamma(S, \widetilde{B}) = B$, el corolario resulta de (**I**, 9.6.2) y (**I**, 6.3.3). □

Corolario (1.3.8). — *Sea X un preesquema afín sobre S; para que X sea reducido, es necesario y suficiente que la $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{A}(X)$ sea reducida* (**0**, 4.1.4)*.*

Demostración. La cuestión es local sobre S; en virtud de (1.3.2), el corolario resulta de (**I**, 5.1.1) y (**I**, 5.1.4). □

1.4. Haces cuasi-coherentes sobre un preesquema afín sobre S.

Proposición (1.4.1). — *Sean X un preesquema afín sobre S, Y un S-preesquema y $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{G}$) un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente (resp. un $\mathcal{O}_Y$-módulo). La aplicación $(h, u) \mapsto (\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ del conjunto de los morfismos $(Y, \mathcal{G}) \to (X, \mathcal{F})$ en el conjunto de los dihomomorfismos $(\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F})) \to (\mathcal{A}(Y), \mathcal{A}(\mathcal{G}))$ ((1.1.2) y (1.1.3)) es biyectiva.*

Demostración. La demostración sigue exactamente el mismo procedimiento que la de (1.2.7), utilizando (**I**, 2.2.5) y (**I**, 2.2.4); se dejan los detalles al lector. □

Corolario (1.4.2). — *Si, además de las hipótesis de (1.4.1), se supone que Y es afín sobre S, para que (h, u) sea un isomorfismo es necesario y suficiente que $(\mathcal{A}(h), \mathcal{A}(u))$ sea un diisomorfismo.*

Proposición (1.4.3). — *Para todo par $(\mathcal{B}, \mathcal{M})$ formado por una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$ y un $\mathcal{B}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{M}$* (considerado como $\mathcal{O}_S$-módulo o como $\mathcal{B}$-módulo, lo cual es equivalente (**I**, 9.6.1))*, existe un par $(X, \mathcal{F})$ formado por un preesquema X afín sobre S y un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, tal que $\mathcal{A}(X) = \mathcal{B}$ y $\mathcal{A}(\mathcal{F}) = \mathcal{M}$; además, este par está determinado salvo isomorfismo único.*

Demostración. La unicidad resulta de (1.4.1) y (1.4.2); la existencia se demuestra como en (1.3.1), y dejamos los detalles al lector. □

Denotamos por $\widetilde{\mathcal{M}}$ el $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$ y decimos que está *asociado* al $\mathcal{B}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{M}$; para todo abierto afín $U \subset S$, $\widetilde{\mathcal{M}}|p^{-1}(U)$ (donde p es el morfismo estructural $X \to S$) es canónicamente isomorfo a $(\Gamma(U, \mathcal{M}))^{\sim}$.

Corolario (1.4.4). — *En la categoría de los $\mathcal{B}$-módulos cuasi-coherentes, $\mathcal{M} \mapsto \widetilde{\mathcal{M}}$ es un funtor covariante aditivo exacto que conmuta con los límites inductivos y las sumas directas.*

Demostración. Nos reducimos inmediatamente al caso en que S es afín; el corolario resulta entonces de (**I**, 1.3.5), (**I**, 1.3.9) y (**I**, 1.3.11). □

Corolario (1.4.5). — *Bajo las hipótesis de (1.4.3), para que $\widetilde{\mathcal{M}}$ sea un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito, es necesario y suficiente que $\mathcal{M}$ sea un $\mathcal{B}$-módulo de tipo finito.*

Demostración. Nos reducimos inmediatamente al caso en que $S = \mathrm{Spec}(A)$ es un esquema afín. Entonces $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, donde B es una A-álgebra, y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, donde M es un B-módulo (**I**, 1.3.13); *sobre el preesquema* X, $\mathcal{O}_X$ está asociado al anillo B y $\widetilde{\mathcal{M}}$ al B-módulo M; para que $\widetilde{\mathcal{M}}$ sea de tipo finito es, por tanto, necesario y suficiente que M sea de tipo finito (**I**, 1.3.13), de donde se sigue la afirmación. □

Proposición (1.4.6). — *Sean Y un preesquema afín sobre S, y X y X' dos preesquemas afines sobre Y* (y, por tanto, también sobre S (1.3.5)). *Sean $\mathcal{B} = \mathcal{A}(Y)$, $\mathcal{A} = \mathcal{A}(X)$ y $\mathcal{A}' = \mathcal{A}(X')$. Entonces $X \times_Y X'$ es afín sobre Y* (y, por tanto, también sobre S), *y $\mathcal{A}(X \times_Y X')$ se identifica canónicamente con $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$.*

Demostración. En virtud de (**I**, 9.6.1), $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ es una $\mathcal{B}$-álgebra cuasi-coherente y, por tanto, también una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente (**I**, 9.6.1); sea Z el espectro de $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ (1.3.1). Los $\mathcal{B}$-homomorfismos canónicos $\mathcal{A} \to \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ y $\mathcal{A}' \to \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ corresponden, según (1.2.7), a Y-morfismos $p : Z \to X$ y $p' : Z \to X'$. Para ver que la terna (Z, p, p') es un producto $X \times_Y X'$, podemos reducirnos al caso en que S es un esquema afín de anillo C (**I**, 3.2.6.4). Entonces Y, X y X' son esquemas afines (1.3.4), cuyos anillos B, A y A' son C-álgebras tales que $\mathcal{B} = \widetilde{B}$, $\mathcal{A} = \widetilde{A}$ y $\mathcal{A}' = \widetilde{A'}$. Se sabe entonces por (**I**, 1.3.13) que $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$ se identifica canónicamente con la $\mathcal{O}_S$-álgebra $(A \otimes_B A')^{\sim}$; por tanto, el anillo $\mathcal{A}(Z)$ se identifica con $A \otimes_B A'$, y los morfismos p y p' corresponden a los homomorfismos canónicos $A \to A \otimes_B A'$ y $A' \to A \otimes_B A'$. La proposición resulta entonces de (**I**, 3.2.2). □

Corolario (1.4.7). — *Sean $\mathcal{F}$ (resp. $\mathcal{F}'$) un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo cuasi-coherente); entonces $\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$ se identifica canónicamente con $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}')$.*

Demostración. Se sabe que $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ es cuasi-coherente sobre $X \times_Y X'$ (**I**, 9.1.2). Sean $g : Y \to S$, $f : X \to Y$ y $f' : X' \to Y$ los morfismos estructurales, de modo que el morfismo estructural $h : Z \to S$ es igual a $g \circ f \circ p$ y a $g \circ f' \circ p'$. Definimos un homomorfismo canónico

$$\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(Y)} \mathcal{A}(\mathcal{F}') \longrightarrow \mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}')$$

del modo siguiente: para todo abierto $U \subset S$, se tienen homomorfismos canónicos

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})),$$
$$\Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

Por (**0**, 4.4.3), se obtiene así un homomorfismo canónico

$$\Gamma(f^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_Y)} \Gamma(f'^{-1}(g^{-1}(U)), \mathcal{F}') \longrightarrow$$
$$\Gamma(h^{-1}(U), p^*(\mathcal{F})) \otimes_{\Gamma(h^{-1}(U), \mathcal{O}_Z)} \Gamma(h^{-1}(U), p'^*(\mathcal{F}')).$$

Para ver que hemos definido un isomorfismo de $\mathcal{A}(Z)$-módulos, podemos reducirnos al caso en que S (y, por tanto, X, X', Y y $X \times_Y X'$) son esquemas afines y, con las notaciones de (1.4.6), $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ y $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, donde M (resp. M') es un A-módulo (resp. un A'-módulo). Entonces $\mathcal{F} \otimes_Y \mathcal{F}'$ se identifica con el haz sobre $X \times_Y X'$ asociado al $(A \otimes_B A')$-módulo $M \otimes_B M'$ (**I**, 9.1.3), y el corolario resulta de la identificación canónica de los $\mathcal{O}_S$-módulos $(M \otimes_B M')^{\sim}$ y $\widetilde{M} \otimes_{\widetilde{B}} \widetilde{M'}$ (donde M, M' y B se consideran como C-módulos) ((**I**, 1.3.13) y (**I**, 1.6.3)). □

Aplicando en particular (1.4.7) al caso en que $X = Y$ y $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$, se ve que el $\mathcal{A}'$-módulo $\mathcal{A}(f'^*(\mathcal{F}))$ se identifica con $\mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{A}'$.

(1.4.8). En particular, cuando $X = X' = Y$ (siendo X afín sobre S), se ve que, si $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son dos $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes, se tiene

$$\mathcal{A}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = \mathcal{A}(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{A}(X)} \mathcal{A}(\mathcal{G}) \tag{1.4.8.1}$$

salvo isomorfismo funtorial canónico. Si, además, $\mathcal{F}$ admite una presentación finita, resulta de (**I**, 1.6.3) y (**I**, 1.3.12) que

$$\mathcal{A}(\mathcal{H}om_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}(X)}(\mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{G})) \tag{1.4.8.2}$$

salvo isomorfismo canónico.

Observación (1.4.9). — Si X y X' son dos preesquemas afines sobre S, la suma disjunta $X \sqcup X'$ también es afín sobre S, pues la suma disjunta de dos esquemas afines es un esquema afín.

Proposición (1.4.10). — *Sean S un preesquema, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente y $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$. Para todo haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J}$ de $\mathcal{B}$, $\widetilde{\mathcal{J}}$ es un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$, y el subpreesquema cerrado Y de X definido por $\widetilde{\mathcal{J}}$ es canónicamente isomorfo a $\mathrm{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{J})$.*

Demostración. De (**I**, 4.2.3) resulta inmediatamente que Y es afín sobre S; en virtud de (1.3.1), podemos reducirnos al caso en que S es afín, y entonces la proposición resulta inmediatamente de (**I**, 4.1.2). □

También puede expresarse el resultado de (1.4.10) diciendo que, si $h : \mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ es un homomorfismo *sobreyectivo* de $\mathcal{O}_S$-álgebras cuasi-coherentes, ${}^a h : \mathrm{Spec}(\mathcal{B}') \to \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$ es una *inmersión cerrada*.

Proposición (1.4.11). — *Sean S un preesquema, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente y $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$. Para todo haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_S$, se tiene (denotando por f el morfismo estructural $X \to S$)*

$$f^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_X = (\mathcal{K}\mathcal{B})^\sim$$

salvo isomorfismo canónico.

Demostración. Como la cuestión es local sobre S, podemos reducirnos al caso en que $S = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, y en este caso la proposición no es sino (**I**, 1.6.9). □

1.5. Cambio del preesquema de base.

Proposición (1.5.1). — *Sea X un preesquema afín sobre S. Para toda extensión $g : S' \to S$ del preesquema de base, $X' = X_{(S')} = X \times_S S'$ es afín sobre S'.*

Demostración. Si f' es la proyección $X' \to S'$, basta demostrar que $f'^{-1}(U')$ es un abierto afín para todo abierto afín U' de S' tal que $g(U')$ esté contenido en un abierto afín U de S (1.2.1); podemos, por tanto, reducirnos al caso en que S y S' son afines, y basta demostrar que entonces X' es un esquema afín (1.3.4). Pero entonces X es un esquema afín (1.3.4), y, si A, A' y B son respectivamente los anillos de S, S' y X, se sabe que X' es el esquema afín de anillo $A' \otimes_A B$ (**I**, 3.2.2). □

Corolario (1.5.2). — *Bajo las hipótesis de (1.5.1), sean $f : X \to S$ el morfismo estructural, y $f' : X' \to S'$ y $g' : X' \to X$ las proyecciones, de modo que el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow{g} & S' \end{array}$$

es conmutativo. Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, existe un isomorfismo canónico de $\mathcal{O}_{S'}$-módulos

$$u : g^*(f_*(\mathcal{F})) \simeq f'_*(g'^*(\mathcal{F})). \tag{1.5.2.1}$$

En particular, existe un isomorfismo canónico de $\mathcal{A}(X')$ sobre $g^*(\mathcal{A}(X))$.

Demostración. Para definir u, basta definir un homomorfismo

$$v : f_*(\mathcal{F}) \longrightarrow g_*(f'_*(g'^*(\mathcal{F}))) = f_*(g'_*(g'^*(\mathcal{F})))$$

y tomar $u = v^\sharp$ (**0**, 4.4.3). Tomamos $v = f_*(\rho)$, donde ρ es el homomorfismo canónico $\mathcal{F} \to g'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ (**0**, 4.4.3). Para demostrar que u es un isomorfismo, podemos reducirnos al caso en que S y S' son afines y, por tanto, también X y X'; con las notaciones de (1.5.1), se tiene entonces $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, donde M es un B-módulo. Se observa inmediatamente que $g^*(f_*(\mathcal{F}))$ y $f'_*(g'^*(\mathcal{F}))$ son ambos iguales al $\mathcal{O}_{S'}$-módulo asociado al A'-módulo $A' \otimes_A M$ (donde M se considera como A-módulo), y que u es el homomorfismo asociado a la identidad ((**I**, 1.6.3), (**I**, 1.6.5) y (**I**, 1.6.7)). □

Observación (1.5.3). — No debe creerse que (1.5.2) siga siendo válido cuando ya no se supone que X es afín sobre S, ni siquiera cuando $S' = \mathrm{Spec}(k(s))$ ($s \in S$) y $S' \to S$ es el morfismo canónico (**I**, 2.4.5), caso en el cual X' no es sino la *fibra* $f^{-1}(s)$ (**I**, 3.6.2). Dicho de otro modo, cuando X no es afín sobre S, la operación "imagen directa de haces cuasi-coherentes" no conmuta con la operación de "paso a las fibras". Sin embargo, veremos en el capítulo III (**III**, 4.2.4) un resultado en este sentido, de carácter "asintótico", válido para haces *coherentes* sobre X cuando f es propio (5.4) y S es noetheriano.

Corolario (1.5.4). — *Para todo preesquema X afín sobre S y todo $s \in S$, la fibra $f^{-1}(s)$ (donde f denota el morfismo estructural $X \to S$) es un esquema afín.*

Demostración. Basta aplicar (1.5.1) con $S' = \mathrm{Spec}(k(s))$ y utilizar (1.3.4). □

Corolario (1.5.5). — *Sean X un S-preesquema y S' un preesquema afín sobre S; entonces $X' = X_{(S')}$ es un preesquema afín sobre X. Además, si $f : X \to S$ es el morfismo estructural, existe un isomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-álgebras*

$$\mathcal{A}(X') \simeq f^*(\mathcal{A}(S')),$$

y, para todo $\mathcal{A}(S')$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{M}$, un diisomorfismo canónico

$$f^*(\mathcal{M}) \simeq \mathcal{A}(f'^*(\widetilde{\mathcal{M}})),$$

donde $f' = f_{(S')}$ denota el morfismo estructural $X' \to S'$.

Demostración. Basta intercambiar los papeles de X y S' en (1.5.1) y (1.5.2). □

(1.5.6). Sean ahora S y S' dos preesquemas, $q : S' \to S$ un morfismo, $\mathcal{B}$ (resp. $\mathcal{B}'$) una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente (resp. una $\mathcal{O}_{S'}$-álgebra cuasi-coherente), y $u : \mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ un q-morfismo (es decir, un homomorfismo $\mathcal{B} \to q_*(\mathcal{B}')$ de $\mathcal{O}_S$-álgebras). Si $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$ y $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{B}')$, se obtiene canónicamente un morfismo

$$v = \mathrm{Spec}(u) : X' \longrightarrow X$$

tal que el diagrama

(1.5.6.1)
$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow[q]{} & S \end{array}$$

es conmutativo (siendo las flechas verticales los morfismos estructurales).

En efecto, darse u equivale a darse un homomorfismo de $\mathcal{O}_{S'}$-álgebras cuasi-coherentes $u^\sharp : q^*(\mathcal{B}) \to \mathcal{B}'$ (**0**, 4.4.3); este define, por tanto, canónicamente un S'-morfismo

$$w : \mathrm{Spec}(\mathcal{B}') \longrightarrow \mathrm{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$$

tal que $\mathcal{A}(w) = u^\sharp$ (1.2.7). Por otra parte, de (1.5.2) resulta que $\mathrm{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ se identifica canónicamente con $X \times_S S'$; el morfismo v es la composición

$$X' \xrightarrow{w} X \times_S S' \xrightarrow{p_1} X$$

de w con la primera proyección, y la conmutatividad de (1.5.6.1) resulta de las definiciones.

Sean U (resp. U') un abierto afín de S (resp. de S') tal que $q(U') \subset U$; sean $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ y $A' = \Gamma(U', \mathcal{O}_{S'})$ sus anillos, y $B = \Gamma(U, \mathcal{B})$ y $B' = \Gamma(U', \mathcal{B}')$. La restricción de u, como $(q|U')$-morfismo $\mathcal{B}|U \to \mathcal{B}'|U'$, corresponde a un dihomomorfismo de álgebras $B \to B'$; si V y V' son las imágenes inversas de U y U' en X y X', respectivamente, por los morfismos estructurales, el morfismo $V' \to V$ que es restricción de v corresponde, según (**I**, 1.7.3), al dihomomorfismo anterior.

(1.5.7). Bajo las mismas hipótesis que en (1.5.6), sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{B}$-módulo cuasi-coherente; existe entonces un isomorfismo canónico de $\mathcal{O}_{X'}$-módulos

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \simeq (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{B})} \mathcal{B}')^{\sim}. \tag{1.5.7.1}$$

En efecto, el isomorfismo canónico (1.5.2.1) da un isomorfismo canónico de $p_1^*(\widetilde{\mathcal{M}})$ sobre el haz de $\mathrm{Spec}(q^*(\mathcal{B}))$ asociado al $q^*(\mathcal{B})$-módulo $q^*(\mathcal{M})$, y basta entonces aplicar (1.4.7).

1.6. Morfismos afines.

(1.6.1). Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ de preesquemas es *afín* si define X como preesquema afín sobre Y. Las propiedades de los preesquemas afines sobre otro se traducen en este lenguaje del modo siguiente:

Proposición (1.6.2). —

(i) *Toda inmersión cerrada es afín.*
(ii) *La composición de dos morfismos afines es afín.*
(iii) *Si $f : X \to Y$ es un S-morfismo afín, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es afín para todo cambio de base $S' \to S$.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $f' : X' \to Y'$ son dos S-morfismos afines, entonces*

$$f \times_S f' : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$

es afín.
(v) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son dos morfismos tales que $g \circ f$ es afín y g es separado, entonces f es afín.*
(vi) *Si f es afín, también lo es f_{red}.*

Demostración. Por (**I**, 5.5.12), basta demostrar (i), (ii) y (iii). Ahora bien, (i) no es sino (1.2.2), y (ii) no es sino (1.3.5); finalmente, (iii) resulta de (1.5.1), pues $X_{(S')}$ se identifica con el producto $X \times_Y Y_{(S')}$ (**I**, 3.3.11). □

Corolario (1.6.3). — *Si X es un esquema afín e Y es un esquema, todo morfismo $f : X \to Y$ es afín.*

Proposición (1.6.4). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano y $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito. Para que f sea afín, es necesario y suficiente que f_{red} lo sea.*

Demostración. Por (1.6.2, vi), solo hay que demostrar la suficiencia de la condición. Basta demostrar que, si Y es afín y noetheriano, entonces X es afín; pero Y_{red} es entonces afín y, por hipótesis, lo mismo ocurre con X_{red}. Ahora bien, X es noetheriano, por lo que la conclusión resulta de (**I**, 6.1.7). □

1.7. Fibrado vectorial asociado a un haz de módulos.

(1.7.1). Sean A un anillo y E un A-módulo. Recordemos que el *álgebra simétrica* de E, denotada por $\mathbf{S}(E)$ (o $\mathbf{S}_A(E)$), es el cociente del álgebra tensorial $\mathbf{T}(E)$ por el ideal bilateral generado por los elementos $x \otimes y - y \otimes x$, donde x e y recorren E. El álgebra $\mathbf{S}(E)$ se caracteriza por la siguiente propiedad universal: si σ es la aplicación canónica $E \to \mathbf{S}(E)$ (obtenida componiendo $E \to \mathbf{T}(E)$ con la aplicación canónica $\mathbf{T}(E) \to \mathbf{S}(E)$), toda aplicación A-lineal $E \to B$, donde B es una A-álgebra *conmutativa*, se factoriza de manera única como

$$E \xrightarrow{\sigma} \mathbf{S}(E) \xrightarrow{g} B,$$

donde g es un A-homomorfismo *de álgebras*. De esta caracterización se deduce inmediatamente que, para dos A-módulos E y F, se tiene

$$\mathbf{S}(E \oplus F) = \mathbf{S}(E) \otimes \mathbf{S}(F)$$

salvo isomorfismo canónico; además, $\mathbf{S}(E)$ es un funtor covariante en E, de la categoría de los A-módulos a la de las A-álgebras conmutativas; finalmente, la caracterización anterior muestra también que, si $E = \varinjlim E_\lambda$, se tiene $\mathbf{S}(E) = \varinjlim \mathbf{S}(E_\lambda)$ salvo isomorfismo canónico. Por abuso de lenguaje, un producto $\sigma(x_1)\sigma(x_2)\cdots\sigma(x_n)$, donde $x_i \in E$, se denota a menudo por $x_1x_2\cdots x_n$ cuando no puede resultar confusión. El álgebra $\mathbf{S}(E)$ es *graduada*, siendo $\mathbf{S}_n(E)$ el conjunto de las combinaciones lineales de productos de n elementos de E ($n \geqslant 0$); el álgebra $\mathbf{S}(A)$ es canónicamente isomorfa al álgebra de polinomios $A[T]$ en una indeterminada, y $\mathbf{S}(A^n)$ es canónicamente isomorfa al álgebra de polinomios $A[T_1, \ldots, T_n]$ en n indeterminadas.

(1.7.2). Sea $\phi : A \to B$ un homomorfismo de anillos. Si F es un B-módulo, la aplicación canónica $F \to \mathbf{S}(F)$ da una aplicación canónica $F_{[\phi]} \to \mathbf{S}(F)_{[\phi]}$, que se factoriza, por tanto, como

$$F_{[\phi]} \longrightarrow \mathbf{S}(F_{[\phi]}) \longrightarrow \mathbf{S}(F)_{[\phi]};$$

el homomorfismo canónico $\mathbf{S}(F_{[\phi]}) \to \mathbf{S}(F)_{[\phi]}$ es sobreyectivo, pero no necesariamente biyectivo. Si E es un A-módulo, todo dihomomorfismo $E \to F$ (es decir, todo A-homomorfismo $E \to F_{[\phi]}$) da así canónicamente un A-homomorfismo de álgebras

$$\mathbf{S}(E) \longrightarrow \mathbf{S}(F_{[\phi]}) \longrightarrow \mathbf{S}(F)_{[\phi]},$$

es decir, un dihomomorfismo de álgebras $\mathbf{S}(E) \to \mathbf{S}(F)$.

Con las mismas notaciones, para todo A-módulo E, $\mathbf{S}(E \otimes_A B)$ se identifica canónicamente con el álgebra $\mathbf{S}(E) \otimes_A B$; esto resulta inmediatamente de la propiedad universal de $\mathbf{S}(E)$ (1.7.1).

(1.7.3). Sea R un subconjunto multiplicativo del anillo A. Aplicando (1.7.2) al anillo $B = R^{-1}A$ y recordando que $R^{-1}E = E \otimes_A R^{-1}A$, se obtiene $\mathbf{S}(R^{-1}E) = R^{-1}\mathbf{S}(E)$ salvo isomorfismo canónico. Además, si $R' \supset R$ es un segundo subconjunto multiplicativo de A, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} R^{-1}E & \longrightarrow & R'^{-1}E \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{S}(R^{-1}E) & \longrightarrow & \mathbf{S}(R'^{-1}E) \end{array}$$

es conmutativo.

(1.7.4). Sea ahora $(S, \mathcal{A})$ un espacio anillado, y sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$-módulo sobre S. Asociando a cada abierto $U \subset S$ la $\Gamma(U, \mathcal{A})$-álgebra $\mathbf{S}(\Gamma(U, \mathcal{E}))$, se obtiene (por la funtorialidad de $\mathbf{S}$, (1.7.2)) un prehaz de álgebras. Su haz asociado, denotado por $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ o $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$, se llama *álgebra simétrica sobre* $\mathcal{A}$ del $\mathcal{A}$-módulo $\mathcal{E}$. De (1.7.1) resulta inmediatamente que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ es solución de un problema universal: todo homomorfismo de $\mathcal{A}$-módulos $\mathcal{E} \to \mathcal{B}$, donde $\mathcal{B}$ es una $\mathcal{A}$-álgebra conmutativa, se factoriza de manera única como

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathbf{S}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{B},$$

siendo la segunda flecha un homomorfismo de $\mathcal{A}$-álgebras. Existe, por tanto, una correspondencia biyectiva entre los homomorfismos $\mathcal{E} \to \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$-módulos y los homomorfismos $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \to \mathcal{B}$ de $\mathcal{A}$-álgebras. En particular, todo homomorfismo $u : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ de $\mathcal{A}$-módulos define un homomorfismo $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}(\mathcal{E}) \to \mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{A}$-álgebras, y $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ es así un funtor covariante en $\mathcal{E}$.

Por (1.7.2) y por el hecho de que $\mathbf{S}$ conmuta con los límites inductivos, se tiene $(\mathbf{S}(\mathcal{E}))_x = \mathbf{S}(\mathcal{E}_x)$ para todo punto $x \in S$. Si $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ son dos $\mathcal{A}$-módulos, $\mathbf{S}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{F})$ se identifica canónicamente con $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{A}} \mathbf{S}(\mathcal{F})$, como se ve sobre los prehaces correspondientes.

Observemos también que $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ es una $\mathcal{A}$-álgebra graduada, suma directa infinita de los $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$, donde el $\mathcal{A}$-módulo $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ es el haz asociado al prehaz $U \mapsto \mathbf{S}_n(\Gamma(U, \mathcal{E}))$. Tomando en particular $\mathcal{E} = \mathcal{A}$, se ve que $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A})$ se identifica con $\mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (T una indeterminada, y $\mathbf{Z}$ considerado como haz constante).

(1.7.5). Sea $(T, \mathcal{B})$ un segundo espacio anillado, y sea $f : (S, \mathcal{A}) \to (T, \mathcal{B})$ un morfismo. Si $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{B}$-módulo, $\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F}))$ se identifica canónicamente con $f^*(\mathbf{S}(\mathcal{F}))$; en efecto, si $f = (\psi, \theta)$, se tiene por definición (**0**, 4.3.1)

$$\mathbf{S}(f^*(\mathcal{F})) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}) = \mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F})) \otimes_{\psi^*(\mathcal{B})} \mathcal{A}$$

(1.7.2). Para todo abierto U de S y toda sección h de $\mathbf{S}(\psi^*(\mathcal{F}))$ sobre U, h coincide, en una vecindad V de cada punto $s \in U$, con un elemento de $\mathbf{S}(\Gamma(V, \psi^*(\mathcal{F})))$; remitiéndonos a la definición de $\psi^*(\mathcal{F})$ (**0**, 3.7.1) y teniendo en cuenta que todo elemento de $\mathbf{S}(E)$, para un módulo E, es combinación lineal de un número finito de productos de elementos de E, se ve que existe una vecindad W de $\psi(s)$ en T, una sección h' de $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ sobre W y una vecindad $V' \subset V \cap \psi^{-1}(W)$ de s tales que h coincide con $t \mapsto h'(\psi(t))$ sobre V'; de aquí resulta la afirmación.

Proposición (1.7.6). — *Sean A un anillo, $S = \operatorname{Spec}(A)$ su espectro primo y $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ el $\mathcal{O}_S$-módulo asociado a un A-módulo M; entonces la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ está asociada a la A-álgebra $\mathbf{S}(M)$.*

Demostración. Para todo $f \in A$, $\mathbf{S}(M_f) = (\mathbf{S}(M))_f$ (1.7.3), y la proposición resulta así de la Definición (**I**, 1.3.4). □

Corolario (1.7.7). — *Si S es un preesquema y $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-módulo cuasi-coherente, la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ es cuasi-coherente. Si, además, $\mathcal{E}$ es de tipo finito, cada uno de los $\mathcal{O}_S$-módulos $\mathbf{S}_n(\mathcal{E})$ es de tipo finito.*

Demostración. La primera afirmación es consecuencia inmediata de (1.7.6) y (**I**, 1.4.1); la segunda resulta de que, si E es un A-módulo de tipo finito, $\mathbf{S}_n(E)$ es un A-módulo de tipo finito; se aplica entonces (**I**, 1.3.13). □

Definición (1.7.8). — Sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-módulo cuasi-coherente. Se llama *fibrado vectorial sobre S definido por $\mathcal{E}$*, y se denota por $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, al espectro (1.3.1) de la $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathbf{S}(\mathcal{E})$.

Por (1.2.7), para todo S-preesquema X, existe una correspondencia biyectiva canónica entre los S-morfismos $X \to \mathbf{V}(\mathcal{E})$ y los homomorfismos de $\mathcal{O}_S$-*álgebras* $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \to \mathcal{A}(X)$, y, por tanto, también entre estos S-morfismos y los homomorfismos de $\mathcal{O}_S$-*módulos* $\mathcal{E} \to \mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ (donde f es el morfismo estructural $X \to S$). En particular:

(1.7.9). Tomemos como X el subpreesquema de S inducido sobre un *abierto* $U \subset S$. Entonces los S-morfismos $U \to \mathbf{V}(\mathcal{E})$ no son sino las U-secciones (**I**, 2.5.5) del U-preesquema inducido por $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sobre el abierto $p^{-1}(U)$ (donde p es el morfismo estructural $\mathbf{V}(\mathcal{E}) \to S$). Por lo que acabamos de ver, estas U-secciones corresponden biyectivamente a los homomorfismos de $\mathcal{O}_S$-módulos $\mathcal{E} \to j_*(\mathcal{O}_S|U)$ (donde j es la inyección canónica $U \to S$), o, equivalentemente, por (**0**, 4.4.3), a los homomorfismos de $\mathcal{O}_S|U$-módulos $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}|U \to \mathcal{O}_S|U$. Además, es inmediato que la restricción a un abierto $U' \subset U$ de un S-morfismo $U \to \mathbf{V}(\mathcal{E})$ corresponde a la restricción a U' del homomorfismo correspondiente $\mathcal{E}|U \to \mathcal{O}_S|U$. Se concluye que el *haz de gérmenes de S-secciones* de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ se identifica canónicamente con el *dual* $\mathcal{E}^\vee$ de $\mathcal{E}$.

En particular, tomando $X = U = S$, el homomorfismo *cero* $\mathcal{E} \to \mathcal{O}_S$ corresponde a una S-sección canónica de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, llamada *S-sección cero* (cf. (8.3.3)).

(1.7.10). Tomemos ahora como X el espectro $\{\xi\}$ de un cuerpo K; el morfismo estructural $f : X \to S$ corresponde entonces a un monomorfismo $k(s) \to K$, donde $s = f(\xi)$ (**I**, 2.4.6); los S-morfismos $\{\xi\} \to \mathbf{V}(\mathcal{E})$ no son sino los *puntos geométricos de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ con valores en la extensión K de $k(s)$* (**I**, 3.4.5), situados sobre los puntos de $p^{-1}(s)$. El conjunto de estos puntos, que puede llamarse *fibra geométrica racional sobre K* de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ *sobre el punto s*, se identifica, por (1.7.8), con el conjunto de homomorfismos de $\mathcal{O}_S$-módulos $\mathcal{E} \to f_*(\mathcal{O}_X)$, o equivalentemente, por (**0**, 4.4.3), con el conjunto de homomorfismos de $\mathcal{O}_X$-módulos $f^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{O}_X = K$. Pero, por definición (**0**, 4.3.1), se tiene

$$f^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}_s \otimes_{\mathcal{O}_s} K = \mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K, \qquad \mathcal{E}^s = \mathcal{E}_s/\mathfrak{m}_s\mathcal{E}_s.$$

La fibra geométrica de $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ racional sobre K y situada sobre s se identifica, por tanto, con el *dual* del K-*espacio vectorial* $\mathcal{E}^s \otimes_{k(s)} K$; si $\mathcal{E}^s$ o K es de dimensión finita sobre $k(s)$, este dual se identifica también con $(\mathcal{E}^s)^\vee \otimes_{k(s)} K$, denotando por $(\mathcal{E}^s)^\vee$ el dual del $k(s)$-espacio vectorial $\mathcal{E}^s$.

Proposición (1.7.11). —

(i) $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ *es un funtor contravariante en* $\mathcal{E}$*, de la categoría de los* $\mathcal{O}_S$*-módulos cuasi-coherentes a la categoría de los* S*-esquemas afines.*

(ii) *Si* $\mathcal{E}$ *es un* $\mathcal{O}_S$*-módulo de tipo finito,* $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ *es de tipo finito sobre* S*.*

(iii) *Si* $\mathcal{E}$ *y* $\mathcal{F}$ *son dos* $\mathcal{O}_S$*-módulos cuasi-coherentes,* $\mathbf{V}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})$ *se identifica canónicamente con* $\mathbf{V}(\mathcal{E})\times_S\mathbf{V}(\mathcal{F})$*.*

(iv) *Sea* $g : S' \to S$ *un morfismo; para todo* $\mathcal{O}_S$*-módulo cuasi-coherente* $\mathcal{E}$*,* $\mathbf{V}(g^*(\mathcal{E}))$ *se identifica canónicamente con* $\mathbf{V}(\mathcal{E})_{(S')} = \mathbf{V}(\mathcal{E})\times_S S'$*.*

(v) *Todo homomorfismo sobreyectivo* $\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ *de* $\mathcal{O}_S$*-módulos cuasi-coherentes corresponde a una inmersión cerrada* $\mathbf{V}(\mathcal{F})\to\mathbf{V}(\mathcal{E})$*.*

Demostración. (i) es consecuencia inmediata de (1.2.7), teniendo en cuenta que todo homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-módulos $\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ define canónicamente un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-álgebras $\mathbf{S}(\mathcal{E})\to\mathbf{S}(\mathcal{F})$. (ii) resulta inmediatamente de la definición (**I**, 6.3.1) y de que, si E es un A-módulo de tipo finito, $\mathbf{S}(E)$ es una A-álgebra de tipo finito. Para demostrar (iii), basta partir del isomorfismo canónico $\mathbf{S}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})\simeq\mathbf{S}(\mathcal{E})\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathbf{S}(\mathcal{F})$ (1.7.4) y aplicar (1.4.6). De manera análoga, para demostrar (iv), basta partir del isomorfismo canónico $\mathbf{S}(g^*(\mathcal{E}))\simeq g^*(\mathbf{S}(\mathcal{E}))$ (1.7.5) y aplicar (1.5.2). Finalmente, para establecer (v), basta observar que, si el homomorfismo $\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ es sobreyectivo, también lo es el homomorfismo correspondiente $\mathbf{S}(\mathcal{E})\to\mathbf{S}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_S$-álgebras, y la conclusión resulta de (1.4.10). □

(1.7.12). Tomemos en particular $\mathcal{E}=\mathcal{O}_S$; el preesquema $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)$ es el S-esquema afín que es espectro de la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathbf{S}(\mathcal{O}_S)$, la cual se identifica con la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathcal{O}_S[T]=\mathcal{O}_S\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Z}[T]$ (T una indeterminada); esto es evidente cuando $S=\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, en virtud de (1.7.6), y de ahí se pasa al caso general considerando el morfismo estructural $S\to\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ y utilizando (1.7.11, iv). En razón de este resultado, se escribe $\mathbf{V}(\mathcal{O}_S)=S[T]$, y se tiene así la fórmula **II** | 18

$$S[T]=S\otimes_{\mathbf{Z}}\mathbf{Z}[T]. \tag{1.7.12.1}$$

La identificación del haz de gérmenes de S-secciones de $S[T]$ con $\mathcal{O}_S$, ya vista en (**I**, 3.3.15), reaparece aquí en un contexto más general como caso particular de (1.7.9).

(1.7.13). Para todo S-preesquema X, se ha visto en (1.7.8) que $\mathrm{Hom}_S(X,S[T])$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S,\mathcal{A}(X))$, el cual es canónicamente isomorfo a $\Gamma(S,\mathcal{A}(X))$ y está, por tanto, provisto de una estructura de anillo; además, todo S-morfismo $h : X\to Y$ induce un homomorfismo de anillos

$$\Gamma(\mathcal{A}(h)):\Gamma(S,\mathcal{A}(Y))\longrightarrow\Gamma(S,\mathcal{A}(X))$$

(1.1.2). Con la estructura de anillo que acaba de definirse sobre $\mathrm{Hom}_S(X,S[T])$, puede considerarse, por tanto, $\mathrm{Hom}_S(X,S[T])$ como un *funtor contravariante* en X, de la categoría de los S-preesquemas a la de los anillos. Por otra parte, $\mathrm{Hom}_S(X,\mathbf{V}(\mathcal{E}))$ se identifica asimismo con $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E},\mathcal{A}(X))$ (considerando $\mathcal{A}(X)$ como $\mathcal{O}_S$*-módulo*); en consecuencia, se le puede dotar canónicamente de una estructura de *módulo* sobre el anillo $\mathrm{Hom}_S(X,S[T])$, y se ve como antes que el par

$$(\mathrm{Hom}_S(X,S[T]),\mathrm{Hom}_S(X,\mathbf{V}(\mathcal{E})))$$

es un funtor contravariante en X, con valores en la categoría cuyos objetos son los pares (A,M) formados por un anillo A y un A-módulo M, siendo los morfismos los dihomomorfismos.

Interpretaremos estos hechos diciendo que $S[T]$ es un *S-esquema de anillos* y que $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ es un *S-esquema de módulos* sobre el S-esquema de anillos $S[T]$ (cf. capítulo 0, §8).

(1.7.14). Vamos a ver que la estructura de S-esquema de módulos definida sobre el S-esquema $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ permite reconstruir el $\mathcal{O}_S$-módulo $\mathcal{E}$ salvo isomorfismo único: para ello, mostraremos que $\mathcal{E}$ es canónicamente isomorfo a un $\mathcal{O}_S$-submódulo de $\mathbf{S}(\mathcal{E})=\mathcal{A}(\mathbf{V}(\mathcal{E}))$, definido mediante esta estructura. En efecto, por (1.7.4), el conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}),\mathcal{A}(X))$ de los homomorfismos de $\mathcal{O}_S$*-álgebras* se identifica canónicamente con $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{E},\mathcal{A}(X))$, conjunto de los homomorfismos de $\mathcal{O}_S$*-módulos*: si h y h' son dos elementos de este último conjunto, s_i ($1\leqslant i\leqslant n$) son secciones de

$\mathcal{E}$ sobre un abierto $U \subset S$, y t es una sección de $\mathcal{A}(X)$ sobre U, se tiene por definición

$$(h + h')(s_1 s_2 \cdots s_n) = \prod_{i=1}^{n} (h(s_i) + h'(s_i))$$

y

$$(t \cdot h)(s_1 s_2 \cdots s_n) = t^n \prod_{i=1}^{n} h(s_i).$$

Dicho esto, si z es una sección de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ sobre U, entonces $h \mapsto h(z)$ es una aplicación de

$$\mathrm{Hom}_S(X, \mathbf{V}(\mathcal{E})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$$

en $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$. Vamos a mostrar que $\mathcal{E}$ se identifica con un submódulo de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ tal que *para todo abierto $U \subset S$, toda sección z de este $\mathcal{O}_S$-submódulo sobre U y todo S-preesquema X, la aplicación $h \mapsto h(z)$ de $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S|U}(\mathbf{S}(\mathcal{E})|U, \mathcal{A}(X)|U)$ en $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$ es un homomorfismo de $\Gamma(U, \mathcal{A}(X))$-módulos*.

Es inmediato que $\mathcal{E}$ posee esta propiedad; para demostrar el recíproco, podemos reducirnos a probar que, cuando $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, toda sección z de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ sobre S que (para $U = S$) posea la propiedad anterior es necesariamente una sección de $\mathcal{E}$. Se tiene entonces $z = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$, donde $z_n \in \mathbf{S}_n(M)$, y se trata de demostrar que $z_n = 0$ para $n \neq 1$. Pongamos $B = \mathbf{S}(M)$ y tomemos como X el preesquema $\mathrm{Spec}(B[T])$, donde T es una indeterminada. El conjunto $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathcal{A}(X))$ se identifica con el conjunto de homomorfismos de anillos $h : B \to B[T]$ (**I**, 1.3.13), y, por lo visto anteriormente, se tiene

$$(T \cdot h)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n).$$

La hipótesis sobre z implica que

$$\sum_{n=0}^{\infty} T^n h(z_n) = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} h(z_n)$$

para todo homomorfismo h. Tomando en particular como h la inyección canónica, se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} T^n z_n = T \cdot \sum_{n=0}^{\infty} z_n,$$

lo que da la conclusión buscada $z_n = 0$ para $n \neq 1$.

Proposición (1.7.15). — *Sea Y un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano, o un esquema cuasicompacto. Todo Y-esquema afín X de tipo finito sobre Y es Y-isomorfo a un Y-subesquema cerrado de un Y-esquema de la forma $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, donde $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito.*

Demostración. La $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{A}(X)$ es de tipo finito (1.3.7). Las hipótesis implican que $\mathcal{A}(X)$ está generada por un $\mathcal{O}_Y$-submódulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{E}$ (**I**, 9.6.5); por definición, esto implica que el homomorfismo canónico $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \to \mathcal{A}(X)$ que extiende canónicamente la inyección $\mathcal{E} \to \mathcal{A}(X)$ es *sobreyectivo*; la conclusión resulta entonces de (1.4.10). □

2. Espectros primos homogéneos

2.1. Generalidades sobre los anillos y módulos graduados.

Notación (2.1.1). — Dado un anillo S *graduado en grados positivos*, denotaremos por S_n la parte de S formada por los elementos homogéneos de grado n ($n \geqslant 0$), y por S_+ la suma (directa) de los S_n para $n > 0$; se tiene $1 \in S_0$, S_0 es un subanillo de S, S_+ es un ideal graduado de S, y S es suma directa de S_0 y S_+. Si M es un módulo *graduado* sobre S (con grados positivos o negativos), denotamos análogamente por M_n el S_0-módulo formado por los elementos homogéneos de M de grado n (con $n \in \mathbf{Z}$).

Para todo entero $d > 0$, denotamos por $S^{(d)}$ la suma directa de los S_{nd}; considerando los elementos de S_{nd} como homogéneos de grado n, los S_{nd} definen sobre $S^{(d)}$ una estructura de anillo graduado.

Para todo entero k tal que $0 \leqslant k \leqslant d-1$, denotamos por $M^{(d,k)}$ la suma directa de los M_{nd+k} **II** | 20
($n \in \mathbf{Z}$); es un $S^{(d)}$-módulo graduado cuando se consideran los elementos de M_{nd+k} como homogéneos de grado n. Escribimos $M^{(d)}$ en lugar de $M^{(d,0)}$.

Con las notaciones anteriores, para todo entero n (positivo o negativo), denotamos por $M(n)$ el S-módulo graduado definido por $(M(n))_k = M_{n+k}$ para todo $k \in \mathbf{Z}$. En particular, $S(n)$ será un S-módulo graduado tal que $(S(n))_k = S_{n+k}$, conviniendo en poner $S_n = 0$ para $n < 0$. Se dice que un S-módulo graduado M es *libre* si es isomorfo, como *módulo graduado*, a una suma directa de módulos de la forma $S(n)$; como $S(n)$ es un S-módulo cíclico generado por el elemento 1 de S, considerado como elemento de grado $-n$, esto equivale a decir que M admite una *base* sobre S formada por elementos *homogéneos*.

Se dice que un S-módulo graduado M *admite una presentación finita* si existe una sucesión exacta $P \to Q \to M \to 0$, donde P y Q son sumas directas finitas de módulos de la forma $S(n)$ y los homomorfismos son de grado 0 (cf. (2.1.2)).

(2.1.2). Sean M y N dos S-módulos graduados; definimos sobre $M \otimes_S N$ una estructura de S-módulo *graduado* del modo siguiente. Sobre el producto tensorial $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ puede definirse una estructura de $\mathbf{Z}$-módulo graduado (donde $\mathbf{Z}$ está graduado por $\mathbf{Z}_0 = \mathbf{Z}$, $\mathbf{Z}_n = 0$ para $n \neq 0$) poniendo

$$(M \otimes_{\mathbf{Z}} N)_q = \bigoplus_{m+n=q} M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n.$$

Como M y N son respectivamente sumas directas de los M_m y los N_n, se sabe que $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ se identifica canónicamente con la suma directa de todos los $M_m \otimes_{\mathbf{Z}} N_n$. Dicho esto, se tiene $M \otimes_S N = (M \otimes_{\mathbf{Z}} N)/P$, donde P es el $\mathbf{Z}$-submódulo de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$ generado por los elementos $(xs) \otimes y - x \otimes (sy)$ para $x \in M$, $y \in N$ y $s \in S$; es claro que P es un $\mathbf{Z}$-submódulo *graduado* de $M \otimes_{\mathbf{Z}} N$, y se ve inmediatamente que, al pasar al cociente, se obtiene una estructura de S-módulo graduado sobre $M \otimes_S N$.

Para dos S-módulos graduados M y N, recordemos que un homomorfismo $u : M \to N$ de S-módulos se dice *de grado* k si $u(M_j) \subset N_{j+k}$ para todo $j \in \mathbf{Z}$. Si H_n denota el conjunto de todos los homomorfismos de grado n de M en N, denotamos por $\mathrm{Hom}_S(M,N)$ la *suma* (directa) de los H_n ($n \in \mathbf{Z}$) en el S-módulo H de todos los homomorfismos (de S-módulos) de M en N; en general, $\mathrm{Hom}_S(M,N)$ no es igual a este último. Sin embargo, se tiene $H = \mathrm{Hom}_S(M,N)$ cuando M es *de tipo finito*; en efecto, puede suponerse entonces que M está generado por un número finito de elementos homogéneos x_i ($1 \leqslant i \leqslant n$), y todo homomorfismo $u \in H$ se escribe de manera única como $\sum_{k \in \mathbf{Z}} u_k$, donde, para cada k, $u_k(x_i)$ es la componente homogénea de grado $k + \deg(x_i)$ de $u(x_i)$ ($1 \leqslant i \leqslant n$), lo que implica que $u_k = 0$ salvo para un número finito de índices; por definición, se tiene $u_k \in H_k$, de donde resulta la conclusión.

Los elementos de grado 0 de $\mathrm{Hom}_S(M,N)$ se llaman *homomorfismos de S-módulos graduados*. Es claro que $S_m H_n \subset H_{m+n}$, de modo que los H_n definen sobre $\mathrm{Hom}_S(M,N)$ una estructura de S-módulo graduado.

De estas definiciones resulta inmediatamente que se tiene

$$M(m) \otimes_S N(n) = (M \otimes_S N)(m+n), \tag{2.1.2.1}$$

$$\mathrm{Hom}_S(M(m), N(n)) = (\mathrm{Hom}_S(M,N))(n-m), \tag{2.1.2.2}$$

para dos S-módulos graduados M y N.

Sean S y S' dos anillos graduados; un homomorfismo de *anillos graduados* $\phi : S \to S'$ es **II** | 21
un homomorfismo de anillos tal que $\phi(S_n) \subset S'_n$ para todo $n \in \mathbf{Z}$ (dicho de otro modo, ϕ debe ser un homomorfismo *de grado* 0 de $\mathbf{Z}$-módulos graduados). Tal homomorfismo dota a S' de una estructura de S-módulo *graduado*; provisto de esta estructura y de su estructura de anillo graduado, S' se llama una *S-álgebra graduada*.

Si M es también un S-módulo graduado, el producto tensorial $M \otimes_S S'$ de S-módulos *graduados* está provisto de manera natural de una estructura de S'-módulo *graduado*, siendo la graduación la definida anteriormente.

Lema (2.1.3). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos. Para que un subconjunto E de S_+ formado por elementos homogéneos genere S_+ como S-módulo, es necesario y suficiente que E genere S como S_0-álgebra.*

Demostración. La condición es evidentemente suficiente; demostremos que es necesaria. Sea E_n (resp. E^n) el conjunto de los elementos de E de grado igual a n (resp. de grado $\leqslant n$); basta demostrar, por inducción sobre $n > 0$, que S_n es el S_0-módulo generado por los elementos de grado n que son productos de elementos de E^n. Esto es evidente para $n = 1$ en virtud de la hipótesis; esta muestra además que

$$S_n = \sum_{p=0}^{n-1} S_p E_{n-p},$$

y el razonamiento por inducción es entonces inmediato. □

Corolario (2.1.4). — *Para que S_+ sea un ideal de tipo finito, es necesario y suficiente que S sea una S_0-álgebra de tipo finito.*

Demostración. Siempre puede suponerse que un sistema finito de generadores de la S_0-álgebra S (resp. del S-ideal S_+) está formado por elementos homogéneos, reemplazando cada uno de los generadores considerados por sus componentes homogéneas. □

Corolario (2.1.5). — *Para que S sea noetheriano, es necesario y suficiente que S_0 sea noetheriano y que S sea una S_0-álgebra de tipo finito.*

Demostración. La condición es evidentemente suficiente; es necesaria, pues S_0 es isomorfo a S/S_+ y S_+ debe ser un ideal de tipo finito (2.1.4). □

Lema (2.1.6). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos que es una S_0-álgebra de tipo finito. Sea M un S-módulo graduado de tipo finito. Entonces:*

(i) *Los M_n son S_0-módulos de tipo finito, y existe un entero n_0 tal que $M_n = 0$ para $n \leqslant n_0$.*
(ii) *Existen un entero n_1 y un entero $h > 0$ tales que, para todo entero $n \geqslant n_1$, se tiene $M_{n+h} = S_h M_n$.*
(iii) *Para todo par de enteros (d, k) tal que $d > 0$ y $0 \leqslant k \leqslant d-1$, $M^{(d,k)}$ es un $S^{(d)}$-módulo de tipo finito.*
(iv) *Para todo entero $d > 0$, $S^{(d)}$ es una S_0-álgebra de tipo finito.*
(v) *Existe un entero $h > 0$ tal que $S_{mh} = (S_h)^m$ para todo $m > 0$.*
(vi) *Para todo entero $n > 0$, existe un entero m_0 tal que $S_m \subset S_+^n$ para todo $m \geqslant m_0$.*

Demostración. Podemos suponer que S está generado (como S_0-álgebra) por elementos homogéneos f_i, de grados h_i ($1 \leqslant i \leqslant r$), y que M está generado (como S-módulo) por elementos homogéneos x_j de grados k_j ($1 \leqslant j \leqslant s$). Es claro que M_n está formado por combinaciones lineales, con coeficientes en S_0, de elementos $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ tales que los α_i son enteros $\geqslant 0$ que satisfacen

$$k_j + \sum_i \alpha_i h_i = n.$$

Para cada j solo hay un número finito de sistemas (α_i) que satisfacen esta ecuación, pues los h_i son > 0; de aquí resulta la primera afirmación de (i), y la segunda es evidente.

Por otra parte, sea h el mínimo común múltiplo de los h_i, y pongamos $g_i = f_i^{h/h_i}$ ($1 \leqslant i \leqslant r$), de modo que todos los g_i son de grado h. Sean z_μ los elementos de M de la forma $f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$ con $0 \leqslant \alpha_i < h/h_i$ para $1 \leqslant i \leqslant r$; estos elementos son finitos en número, y sea n_1 el mayor de sus grados. Es claro que, para $n \geqslant n_1$, todo elemento de M_{n+h} es combinación lineal de los z_μ cuyos coeficientes son monomios de grado positivo en los g_i; por tanto, se tiene $M_{n+h} = S_h M_n$, lo que establece (ii).

De igual modo, se ve (para todo $d > 0$) que un elemento de $M^{(d,k)}$ es combinación lineal, con coeficientes en S_0, de elementos de la forma $g^d f_1^{\alpha_1} \cdots f_r^{\alpha_r} x_j$, con $0 \leqslant \alpha_i < d$, siendo g un elemento homogéneo de S; de aquí resulta (iii). (iv) resulta entonces de (iii) y de (2.1.3), tomando $M = S_+$, pues $(S_+)^{(d)} = (S^{(d)})_+$. La afirmación (v) se deduce de (ii) tomando $M = S$. Finalmente, para un n dado, solo hay un número finito de sistemas (α_i) tales que $\alpha_i \geqslant 0$ y $\sum_i \alpha_i < n$; si se elige

m_0 estrictamente mayor que el mayor valor de $\sum_i \alpha_i h_i$ entre estos sistemas, se tiene $S_m \subset S_+^n$ para $m \geqslant m_0$, lo que demuestra (vi). □

Corolario (2.1.7). — *Si S es noetheriano, también lo es $S^{(d)}$ para todo entero $d > 0$.*

Demostración. Esto resulta de (2.1.5) y (2.1.6, iv). □

(2.1.8). Sea $\mathfrak{p}$ un ideal primo *graduado* del anillo graduado S; $\mathfrak{p}$ es, por tanto, suma directa de los subgrupos $\mathfrak{p}_n = \mathfrak{p} \cap S_n$. Supongamos que $\mathfrak{p}$ *no contiene* S_+. Entonces, si $f \in S_+$ no pertenece a $\mathfrak{p}$, la relación $f^n x \in \mathfrak{p}$ equivale a $x \in \mathfrak{p}$; en particular, si $f \in S_d$ ($d > 0$), para todo $x \in S_{m-nd}$, la relación $f^n x \in \mathfrak{p}_m$ equivale a $x \in \mathfrak{p}_{m-nd}$.

Proposición (2.1.9). — *Sea n_0 un entero > 0; para todo $n \geqslant n_0$, sea $\mathfrak{p}_n$ un subgrupo de S_n. Para que exista un ideal primo graduado $\mathfrak{p}$ de S, que no contenga S_+ y tal que $\mathfrak{p} \cap S_n = \mathfrak{p}_n$ para todo $n \geqslant n_0$, es necesario y suficiente que se verifiquen las condiciones siguientes:*

(1°) *$S_m \mathfrak{p}_n \subset \mathfrak{p}_{m+n}$ para todo $m \geqslant 0$ y todo $n \geqslant n_0$.*
(2°) *Para $m \geqslant n_0$, $n \geqslant n_0$, $f \in S_m$ y $g \in S_n$, la relación $fg \in \mathfrak{p}_{m+n}$ implica $f \in \mathfrak{p}_m$ o $g \in \mathfrak{p}_n$.*
(3°) *$\mathfrak{p}_n \neq S_n$ para al menos un $n \geqslant n_0$.*

Además, el ideal primo graduado $\mathfrak{p}$ es entonces único.

Demostración. Es evidente que las condiciones 1° y 2° son necesarias. Además, si $\mathfrak{p} \not\supset S_+$, existe al menos un $k > 0$ tal que $\mathfrak{p} \cap S_k \neq S_k$; si $f \in S_k$ no pertenece a $\mathfrak{p}$, la relación $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ implica $\mathfrak{p} \cap S_{n-mk} = S_{n-mk}$ según (2.1.8). Por tanto, si $\mathfrak{p} \cap S_n = S_n$ para todo n suficientemente grande, se tendría $\mathfrak{p} \supset S_+$, contra la hipótesis, lo que demuestra que 3° es necesaria.

Recíprocamente, supongamos satisfechas las condiciones 1°, 2° y 3°. Observemos que, si para un entero $d \geqslant n_0$, $f \in S_d$ no pertenece a $\mathfrak{p}_d$, entonces, si $\mathfrak{p}$ existe, $\mathfrak{p}_m$, para $m < n_0$, es necesariamente igual al conjunto de los $x \in S_m$ tales que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$ para todos salvo un número finito de valores de r. Esto demuestra ya que, si $\mathfrak{p}$ existe, es único. Queda por demostrar que, si se definen los $\mathfrak{p}_m$ para $m < n_0$ mediante la condición anterior, entonces $\mathfrak{p} = \sum_{n=0}^{\infty} \mathfrak{p}_n$ es un ideal primo. Observemos primero que, en virtud de 2°, para $m \geqslant n_0$, $\mathfrak{p}_m$ se define también como el conjunto de los $x \in S_m$ tales que $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$ para todos salvo un número finito de valores de r. Dicho esto, si $g \in S_m$ y $x \in \mathfrak{p}_n$, se tiene $f^r g x \in \mathfrak{p}_{m+n+rd}$ para todos salvo un número finito de valores de r, y por tanto $gx \in \mathfrak{p}_{m+n}$, lo que demuestra que $\mathfrak{p}$ es un ideal de S. Para establecer que este ideal es primo, es decir, que el anillo $S/\mathfrak{p}$, graduado por los subgrupos $S_n/\mathfrak{p}_n$, es un dominio de integridad, basta (considerando las componentes de mayor grado de dos elementos de $S/\mathfrak{p}$) demostrar que, si $x \in S_m$ e $y \in S_n$ son tales que $x \notin \mathfrak{p}_m$ e $y \notin \mathfrak{p}_n$, entonces $xy \notin \mathfrak{p}_{m+n}$. En caso contrario, para r suficientemente grande se tendría $f^{2r} xy \in \mathfrak{p}_{m+n+2rd}$; pero $f^r y \notin \mathfrak{p}_{n+rd}$ para todo $r > 0$. Resulta entonces de 2° que, para todos salvo un número finito de valores de r, se tiene $f^r x \in \mathfrak{p}_{m+rd}$, y se concluye que $x \in \mathfrak{p}_m$, contra la hipótesis. □

(2.1.10). Se dice que un subconjunto $\mathfrak{J}$ de S_+ es un *ideal de* S_+ si es un ideal de S, y que $\mathfrak{J}$ es un *ideal primo graduado de* S_+ si es la intersección de S_+ con un ideal primo graduado de S *que no contiene* S_+ (este ideal primo es también único según (2.1.9)). Si $\mathfrak{J}$ es un ideal de S_+, el *radical de* $\mathfrak{J}$ *en* S_+ es el conjunto de los elementos de S_+ que tienen alguna potencia en $\mathfrak{J}$, es decir, el conjunto

$$\mathfrak{r}_+(\mathfrak{J}) = \mathfrak{r}(\mathfrak{J}) \cap S_+.$$

En particular, el radical de 0 en S_+ se llama *nilradical* de S_+ y se denota por $\mathfrak{N}_+$: es el conjunto de los elementos nilpotentes de S_+. Si $\mathfrak{J}$ es un ideal *graduado* de S_+, su radical $\mathfrak{r}_+(\mathfrak{J})$ es un ideal *graduado*: pasando al anillo cociente $S/\mathfrak{J}$, podemos reducirnos al caso $\mathfrak{J} = 0$, y queda por ver que, si $x = x_h + x_{h+1} + \cdots + x_k$ es nilpotente, también lo son los $x_i \in S_i$ ($1 \leqslant h \leqslant i \leqslant k$). Puede suponerse $x_k \neq 0$, y la componente de mayor grado de x^n es entonces x_k^n; por tanto, x_k es nilpotente, y se razona después por inducción sobre k. Se dice que el anillo graduado S es *esencialmente reducido* si $\mathfrak{N}_+ = 0$, es decir, si S_+ no contiene elementos nilpotentes $\neq 0$.

(2.1.11). Observemos que, si en el anillo graduado S un elemento x es divisor de cero, también lo es su componente de mayor grado. Se dice que un anillo S es *esencialmente íntegro* si el anillo S_+ (*sin elemento unidad*) no contiene divisores de cero y no es nulo; para ello basta que ningún

elemento homogéneo no nulo de S_+ sea divisor de cero en este anillo. Es claro que, si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo graduado de S_+, entonces $S/\mathfrak{p}$ es esencialmente íntegro.

Sea S un anillo graduado esencialmente íntegro, y sea $x_0 \in S_0$. Si existe entonces *un* elemento homogéneo $f \neq 0$ de S_+ tal que $x_0 f = 0$, se tiene $x_0 S_+ = 0$, pues $(x_0 g)f = (x_0 f)g = 0$ para todo $g \in S_+$, y la hipótesis implica así $x_0 g = 0$. Para que S sea íntegro, es necesario y suficiente que S_0 sea íntegro y que el anulador de S_+ en S_0 sea 0.

2.2. Anillos de fracciones de un anillo graduado.

(2.2.1). Sea S un anillo graduado en grados positivos, y sea f un elemento *homogéneo* de S, de grado $d > 0$; entonces el anillo de fracciones $S' = S_f$ está graduado, tomando como S'_n el conjunto de los x/f^k, donde $x \in S_{n+kd}$ y $k \geqslant 0$ (observemos aquí que n puede tomar valores negativos arbitrarios); denotamos por $S_{(f)}$ el subanillo $S'_0 = (S_f)_0$ de S' formado por los elementos *de grado* 0.

Si $f \in S_d$, los monomios $(f/1)^h$ en S_f (h entero positivo o negativo) forman una *familia linealmente independiente* sobre el anillo $S_{(f)}$, y el conjunto de sus combinaciones lineales no es otro que el anillo $(S^{(d)})_f$, que es por tanto *isomorfo a* $S_{(f)}[T, T^{-1}] = S_{(f)} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (donde T es una indeterminada). En efecto, si se tiene una relación **II** | 24

$$\sum_{h=-a}^{b} z_h (f/1)^h = 0,$$

con $z_h = x_h/f^m$, donde todos los x_h pertenecen a S_{md}, esta relación equivale por definición a la existencia de un $k \geqslant a$ tal que

$$\sum_{h=-a}^{b} f^{h+k} x_h = 0;$$

como los grados de los términos de esta suma son distintos, se tiene $f^{h+k}x_h = 0$ para todo h, de donde $z_h = 0$ para todo h.

Si M es un S-módulo graduado, $M' = M_f$ es un S_f-módulo graduado, siendo M'_n el conjunto de los z/f^k con $z \in M_{n+kd}$ ($k \geqslant 0$); denotamos por $M_{(f)}$ el conjunto de los elementos homogéneos de grado 0 de M'. Es inmediato que $M_{(f)}$ es un $S_{(f)}$-módulo y que se tiene

$$(M^{(d)})_f = M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S^{(d)})_f.$$

Lema (2.2.2). — *Sean d y e dos enteros > 0, $f \in S_d$ y $g \in S_e$. Existe un isomorfismo canónico de anillos*

$$S_{(fg)} \simeq (S_{(f)})_{g^d/f^e};$$

si se identifican canónicamente estos dos anillos, existe un isomorfismo canónico de módulos

$$M_{(fg)} \simeq (M_{(f)})_{g^d/f^e}.$$

Demostración. En efecto, fg divide a $f^e g^d$, y este último elemento divide a $(fg)^{de}$, por lo que los anillos graduados S_{fg} y $S_{f^e g^d}$ se identifican canónicamente. Por otra parte, $S_{f^e g^d}$ se identifica también con $(S_{f^e})_{g^d/1}$ (**0**, 1.4.6); como $f^e/1$ es invertible en S_{f^e}, $S_{f^e g^d}$ se identifica asimismo con $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$. Ahora bien, el elemento g^d/f^e es de grado 0 en S_{f^e}; se concluye inmediatamente que el subanillo de $(S_{f^e})_{g^d/f^e}$ formado por los elementos de grado 0 es $(S_{(f^e)})_{g^d/f^e}$, y como evidentemente se tiene $S_{(f^e)} = S_{(f)}$, esto demuestra la primera parte de la proposición; la segunda se establece del mismo modo. □

(2.2.3). Bajo las hipótesis de (2.2.2), es claro que el homomorfismo canónico $S_f \to S_{fg}$ (**0**, 1.4.1), que transforma x/f^k en $g^k x/(fg)^k$, es de grado 0 y, por restricción, da por tanto un *homomorfismo canónico* $S_{(f)} \to S_{(fg)}$, tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} & S_{(f)} & \\ \swarrow & & \searrow \\ S_{(fg)} & \xrightarrow{\sim} & (S_{(f)})_{g^d/f^e} \end{array}$$

es conmutativo. Se define del mismo modo un homomorfismo canónico $M_{(f)} \to M_{(fg)}$.

Lema (2.2.4). — *Si f y g son dos elementos homogéneos de S_+, el anillo $S_{(fg)}$ está generado por la unión de las imágenes canónicas de $S_{(f)}$ y $S_{(g)}$.*

Demostración. En virtud de (2.2.2), basta ver que

$$1/(g^d/f^e) = f^{d+e}/(fg)^d$$

pertenece a la imagen canónica de $S_{(g)}$ en $S_{(fg)}$, lo que es evidente por definición. □

Proposición (2.2.5). — *Sea d un entero > 0 y sea $f \in S_d$. Entonces existe un isomorfismo canónico de anillos*

$$S_{(f)} \simeq S^{(d)}/(f-1)S^{(d)};$$

si se identifican estos dos anillos mediante este isomorfismo, existe un isomorfismo canónico de módulos

$$M_{(f)} \simeq M^{(d)}/(f-1)M^{(d)}.$$

Demostración. El primero de estos isomorfismos se define haciendo corresponder a x/f^n, donde $x \in S_{nd}$, el elemento $\overline{x}$, clase de x módulo $(f-1)S^{(d)}$. Esta aplicación está bien definida, pues se tiene la congruencia

$$f^h x \equiv x \pmod{(f-1)S^{(d)}}$$

para todo $x \in S^{(d)}$; por tanto, si $f^h x = 0$ para algún $h > 0$, se tiene $\overline{x} = 0$. Por otra parte, si $x \in S_{nd}$ es tal que $x = (f-1)y$, con

$$y = y_{hd} + y_{(h+1)d} + \cdots + y_{kd},$$

donde $y_{jd} \in S_{jd}$ y $y_{hd} \neq 0$, se tiene necesariamente $h = n$ y $x = -y_{hd}$, así como las relaciones $y_{(j+1)d} = f y_{jd}$ para $h \leqslant j \leqslant k-1$ y $f y_{kd} = 0$, lo que da finalmente $f^{k-n+1}x = 0$. A toda clase $\overline{x}$ módulo $(f-1)S^{(d)}$ de un elemento $x \in S_{nd}$ puede, por tanto, hacerse corresponder el elemento x/f^n de $S_{(f)}$, pues la observación precedente muestra que esta aplicación está bien definida. Es inmediato que las dos aplicaciones así definidas son homomorfismos de anillos recíprocos entre sí. Se procede exactamente del mismo modo para M. □

Corolario (2.2.6). — *Si S es noetheriano, también lo es $S_{(f)}$ para todo f homogéneo de grado > 0.*

Demostración. Esto resulta inmediatamente de (2.1.7) y (2.2.5). □

(2.2.7). Sea T un subconjunto multiplicativo de S_+ formado por elementos *homogéneos*; $T_0 = T \cup \{1\}$ es entonces un subconjunto multiplicativo de S. Como los elementos de T_0 son homogéneos, el anillo $T_0^{-1}S$ sigue estando graduado de manera evidente; denotamos por $S_{(T)}$ el subanillo de $T_0^{-1}S$ formado por los elementos de grado 0, es decir, los elementos de la forma x/h, donde $h \in T$ y x es homogéneo de grado igual al de h. Se sabe por (**0**, 1.4.5) que $T_0^{-1}S$ se identifica canónicamente con el límite directo de los anillos S_f, donde f recorre T (respecto de los homomorfismos canónicos $S_f \to S_{fg}$); como esta identificación respeta los grados, identifica $S_{(T)}$ con el *límite directo* de los $S_{(f)}$ para $f \in T$. Para todo S-módulo graduado M, se define análogamente el módulo $M_{(T)}$ (sobre el anillo $S_{(T)}$) formado por los elementos de grado 0 de $T_0^{-1}M$, y se ve que este módulo es el límite directo de los $M_{(f)}$ para $f \in T$.

Si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo graduado de S_+, denotamos respectivamente por $S_{(\mathfrak{p})}$ y $M_{(\mathfrak{p})}$ el anillo $S_{(T)}$ y el módulo $M_{(T)}$, donde T es el conjunto de los elementos *homogéneos* de S_+ que no pertenecen a $\mathfrak{p}$.

2.3. Espectro primo homogéneo de un anillo graduado.

(2.3.1). Dado un anillo S graduado en grados positivos, se llama *espectro primo homogéneo* de S, y se denota por $\mathrm{Proj}(S)$, al conjunto de los ideales primos graduados de S_+ (2.1.10), o, lo que es equivalente, al conjunto de los ideales primos graduados de S *que no contienen* S_+; vamos a definir una estructura de *esquema* cuyo conjunto subyacente es $\mathrm{Proj}(S)$.

(2.3.2). Para todo subconjunto E de S, sea $V_+(E)$ el conjunto de los ideales primos graduados de S que contienen E y no contienen S_+; este es, por tanto, el subconjunto $V(E) \cap \mathrm{Proj}(S)$ de $\mathrm{Spec}(S)$. De (**I**, 1.1.2) se deduce:

$$V_+(0) = \mathrm{Proj}(S), \qquad V_+(S) = V_+(S_+) = \varnothing, \tag{2.3.2.1}$$

$$V_+\big(\textstyle\bigcup_\lambda E_\lambda\big) = \bigcap_\lambda V_+(E_\lambda), \tag{2.3.2.2}$$

$$V_+(EE') = V_+(E) \cup V_+(E'). \tag{2.3.2.3}$$

No se modifica $V_+(E)$ al reemplazar E por el ideal graduado generado por E; además, si $\mathfrak{J}$ es un ideal graduado de S, se tiene

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+\big(\textstyle\bigcup_{q \geqslant n}(\mathfrak{J} \cap S_q)\big) \tag{2.3.2.4}$$

para todo $n > 0$. En efecto, si $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$ contiene los elementos homogéneos de $\mathfrak{J}$ de grado $\geqslant n$, como por hipótesis existe un elemento homogéneo $f \in S_d$ que no está contenido en $\mathfrak{p}$, para todo $m \geqslant 0$ y todo $x \in S_m \cap \mathfrak{J}$ se tiene $f^r x \in \mathfrak{J} \cap S_{m+rd}$ para todo $r \geqslant 0$; para todos salvo un número finito de valores de r, $m + rd \geqslant n$, y por tanto $f^r x \in \mathfrak{p} \cap S_{m+rd}$, lo que implica $x \in \mathfrak{p} \cap S_m$ (2.1.8). **II** | 26

Finalmente, para todo ideal graduado $\mathfrak{J}$ de S, se tiene

$$V_+(\mathfrak{J}) = V_+(\mathfrak{r}_+(\mathfrak{J})). \tag{2.3.2.5}$$

(2.3.3). Por definición, los $V_+(E)$ son los subconjuntos cerrados de $X = \mathrm{Proj}(S)$ para la topología inducida por la topología espectral de $\mathrm{Spec}(S)$, que llamaremos también *topología espectral* sobre X. Para todo $f \in S$, ponemos

$$D_+(f) = D(f) \cap \mathrm{Proj}(S) = \mathrm{Proj}(S) - V_+(f) \tag{2.3.3.1}$$

y, por consiguiente, para cualesquiera dos elementos f, g de S (**I**, 1.1.9.1),

$$D_+(fg) = D_+(f) \cap D_+(g). \tag{2.3.3.2}$$

Proposición (2.3.4). — *Cuando f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+, los $D_+(f)$ forman una base de la topología de $X = \mathrm{Proj}(S)$.*

Demostración. Resulta, en efecto, de (2.3.2.2) y (2.3.2.4) que todo subconjunto cerrado de X es intersección de conjuntos de la forma $V_+(f)$, donde f es homogéneo de grado > 0. □

(2.3.5). Sea f un elemento *homogéneo* de S_+, de grado $d > 0$. Para todo ideal primo graduado $\mathfrak{p}$ de S que no contenga f, se sabe que el conjunto de los x/f^n, donde $x \in \mathfrak{p}$ y $n \geqslant 0$, es un ideal primo del anillo de fracciones S_f (**0**, 1.2.6); su intersección con $S_{(f)}$ es, por tanto, un ideal primo de $S_{(f)}$, que denotamos por $\psi_f(\mathfrak{p})$: es el conjunto de los x/f^n para $n \geqslant 0$ y $x \in \mathfrak{p} \cap S_{nd}$. Se ha definido así una aplicación

$$\psi_f : D_+(f) \longrightarrow \mathrm{Spec}(S_{(f)}).$$

Además, si $g \in S_e$ es otro elemento homogéneo de S_+, se tiene un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\psi_f} & \mathrm{Spec}(S_{(f)}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow[\psi_{fg}]{} & \mathrm{Spec}(S_{(fg)}) \end{array} \tag{2.3.5.1}$$

donde la flecha vertical de la izquierda es la inclusión y la de la derecha es la aplicación ${}^a\omega_{fg,f}$ inducida por el homomorfismo canónico $\omega = \omega_{fg,f} : S_{(f)} \to S_{(fg)}$ (**I**, 1.2.1). En efecto, si $x/f^n \in \omega^{-1}(\psi_{fg}(\mathfrak{p}))$, con $fg \notin \mathfrak{p}$, entonces, por definición, $g^n x/(fg)^n \in \psi_{fg}(\mathfrak{p})$, y por tanto $g^n x \in \mathfrak{p}$, de donde $x \in \mathfrak{p}$; el recíproco es evidente.

Proposición (2.3.6). — *La aplicación ψ_f es un homeomorfismo de $D_+(f)$ sobre $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$.*

Demostración. En primer lugar, ψ_f es continua; en efecto, si $h \in S_{nd}$, entonces $h/f^n \in \psi_f(\mathfrak{p})$ si y solo si $h \in \mathfrak{p}$, y por tanto $\psi_f^{-1}(D(h/f^n)) = D_+(hf)$; nuestra afirmación resulta entonces de (2.3.3.2). Además, los $D_+(hf)$, donde h recorre los conjuntos S_{nd}, forman una base de la topología de $D_+(f)$, en virtud de (2.3.4) y (2.3.3.2). Lo anterior demuestra, teniendo en cuenta el axioma (T_0), válido en $D_+(f)$ y en $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$, que ψ_f es inyectiva y que la aplicación inversa $\psi_f(D_+(f)) \to D_+(f)$ es continua. Finalmente, para ver que ψ_f es sobreyectiva, observemos que, si $\mathfrak{q}_0$ es un ideal primo de $S_{(f)}$ y, para todo $n > 0$, denotamos por $\mathfrak{p}_n$ el conjunto de los $x \in S_n$ tales que $x^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, entonces los $\mathfrak{p}_n$ verifican las condiciones de (2.1.9). En efecto, si $x, y \in S_n$ son tales que $x^d/f^n, y^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, se tiene $(x+y)^{2d}/f^{2n} \in \mathfrak{q}_0$, de donde $(x+y)^d/f^n \in \mathfrak{q}_0$, pues $\mathfrak{q}_0$ es primo. Esto demuestra que los $\mathfrak{p}_n$ son subgrupos de los S_n, y la verificación de las demás condiciones de (2.1.9) es inmediata, teniendo en cuenta que $\mathfrak{q}_0$ es primo. Si $\mathfrak{p}$ es el ideal primo graduado de S definido de este modo, se tiene efectivamente $\psi_f(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}_0$, pues, para $x \in S_{nd}$, las relaciones $x/f^n \in \mathfrak{q}_0$ y $x^d/f^{nd} \in \mathfrak{q}_0$ son equivalentes, al ser $\mathfrak{q}_0$ primo. □

II | 27

Corolario (2.3.7). — *Para que $D_+(f) = \varnothing$, es necesario y suficiente que f sea nilpotente.*

Demostración. Para que $\mathrm{Spec}(S_{(f)}) = \varnothing$, es necesario y suficiente que $S_{(f)} = 0$, o, lo que es equivalente, que $1 = 0$ en S_f, lo que significa por definición que f es nilpotente. □

Corolario (2.3.8). — *Sea E un subconjunto de S_+. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) $V_+(E) = X = \mathrm{Proj}(S)$.
(b) *Todo elemento de E es nilpotente.*
(c) *Las componentes homogéneas de todo elemento de E son nilpotentes.*

Demostración. Es claro que (c) implica (b), y que (b) implica (a). Si $\mathfrak{J}$ es el ideal graduado de S generado por E, la condición (a) equivale a exigir que $V_+(\mathfrak{J}) = X$; *a fortiori*, (a) implica que todo elemento homogéneo $f \in \mathfrak{J}$ verifica $V_+(f) = X$, y por tanto f es nilpotente en virtud de (2.3.7). □

Corolario (2.3.9). — *Si $\mathfrak{J}$ es un ideal graduado de S_+, entonces $\mathfrak{r}_+(\mathfrak{J})$ es la intersección de los ideales primos graduados de S_+ que contienen $\mathfrak{J}$.*

Demostración. Considerando el anillo graduado $S/\mathfrak{J}$, podemos reducirnos al caso $\mathfrak{J} = 0$. Hay que demostrar que, si $f \in S_+$ no es nilpotente, existe un ideal primo graduado de S que no contiene f; pero al menos una de las componentes homogéneas de f no es nilpotente, y puede suponerse, por tanto, que f es homogéneo. La afirmación resulta entonces de (2.3.7). □

(2.3.10). Para todo subconjunto Y de $X = \mathrm{Proj}(S)$, sea $\mathfrak{j}_+(Y)$ el conjunto de los $f \in S_+$ tales que $Y \subset V_+(f)$; esto equivale a decir que $\mathfrak{j}_+(Y) = \mathfrak{j}(Y) \cap S_+$. Entonces $\mathfrak{j}_+(Y)$ es un ideal de S_+ igual a su radical en S_+.

Proposición (2.3.11). — (i) *Para todo subconjunto E de S_+, $\mathfrak{j}_+(V_+(E))$ es el radical en S_+ del ideal graduado de S_+ generado por E.*
(ii) *Para todo subconjunto Y de X, $V_+(\mathfrak{j}_+(Y)) = \overline{Y}$, donde $\overline{Y}$ es la clausura de Y en X.*

Demostración.

(i) Si $\mathfrak{J}$ es el ideal graduado de S_+ generado por E, se tiene $V_+(E) = V_+(\mathfrak{J})$, y la afirmación resulta entonces de (2.3.9).
(ii) Como $V_+(\mathfrak{J}) = \bigcap_{f \in \mathfrak{J}} V_+(f)$, la relación $Y \subset V_+(\mathfrak{J})$ implica $Y \subset V_+(f)$ para todo $f \in \mathfrak{J}$ y, por consiguiente, $\mathfrak{j}_+(Y) \supset \mathfrak{J}$, de donde $V_+(\mathfrak{j}_+(Y)) \subset V_+(\mathfrak{J})$; esto demuestra (ii) por la definición de los subconjuntos cerrados.

□

Corolario (2.3.12). — *Los subconjuntos cerrados Y de $X = \mathrm{Proj}(S)$ se corresponden biyectivamente con los ideales graduados de S_+ iguales a su radical en S_+ mediante las aplicaciones que invierten las inclusiones $Y \mapsto \mathfrak{j}_+(Y)$ y $\mathfrak{J} \mapsto V_+(\mathfrak{J})$. A la unión $Y_1 \cup Y_2$ de dos subconjuntos cerrados de X corresponde $\mathfrak{j}_+(Y_1) \cap \mathfrak{j}_+(Y_2)$, y a la intersección de una familia arbitraria (Y_λ) de subconjuntos cerrados corresponde el radical en S_+ de la suma de los $\mathfrak{j}_+(Y_\lambda)$.*

II | 28

Corolario (2.3.13). — *Sea $\mathfrak{J}$ un ideal graduado de S_+. Para que $V_+(\mathfrak{J}) = \varnothing$, es necesario y suficiente que todo elemento f de S_+ tenga alguna potencia f^n en $\mathfrak{J}$.*

El corolario anterior puede expresarse también en cualquiera de las dos formas equivalentes siguientes:

Corolario (2.3.14). — *Sea (f_α) una familia de elementos homogéneos de S_+. Para que los $D_+(f_\alpha)$ formen una cubierta de $X = \mathrm{Proj}(S)$, es necesario y suficiente que todo elemento de S_+ tenga alguna potencia en el ideal generado por los f_α.*

Corolario (2.3.15). — *Sea (f_α) una familia de elementos homogéneos de S_+, y sea f un elemento de S_+. Entonces son equivalentes:*

(a) $D_+(f) \subset \bigcup_\alpha D_+(f_\alpha)$;
(b) $V_+(f) \supset \bigcap_\alpha V_+(f_\alpha)$;
(c) *f tiene alguna potencia en el ideal generado por los f_α.*

Corolario (2.3.16). — *Para que $X = \mathrm{Proj}(S)$ sea vacío, es necesario y suficiente que todo elemento de S_+ sea nilpotente.*

Corolario (2.3.17). — *En la correspondencia biyectiva descrita en* (2.3.12)*, a los subconjuntos cerrados* irreducibles *de X corresponden los ideales graduados* primos *de S_+.*

Demostración. Si $Y = Y_1 \cup Y_2$, donde Y_1 e Y_2 son subconjuntos cerrados propios de Y, se tiene

$$\mathfrak{j}_+(Y) = \mathfrak{j}_+(Y_1) \cap \mathfrak{j}_+(Y_2),$$

siendo los ideales $\mathfrak{j}_+(Y_1)$ y $\mathfrak{j}_+(Y_2)$ distintos de $\mathfrak{j}_+(Y)$; por tanto, $\mathfrak{j}_+(Y)$ no es primo. Recíprocamente, si $\mathfrak{J}$ es un ideal graduado no primo de S_+, existen $f, g \in S_+$ tales que $f \notin \mathfrak{J}$ y $g \notin \mathfrak{J}$, pero $fg \in \mathfrak{J}$. Entonces $V_+(f) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$ y $V_+(g) \not\supset V_+(\mathfrak{J})$, pero $V_+(\mathfrak{J}) \subset V_+(f) \cup V_+(g)$ por (2.3.2.3); se concluye así que $V_+(\mathfrak{J})$ es la unión de los subconjuntos cerrados $V_+(f) \cap V_+(\mathfrak{J})$ y $V_+(g) \cap V_+(\mathfrak{J})$, que son distintos de $V_+(\mathfrak{J})$. □

2.4. La estructura de esquema sobre $\mathrm{Proj}(S)$.

(2.4.1). Sean f y g dos elementos homogéneos de S_+; consideremos los esquemas afines

$$Y_f = \mathrm{Spec}(S_{(f)}), \qquad Y_g = \mathrm{Spec}(S_{(g)}), \qquad Y_{fg} = \mathrm{Spec}(S_{(fg)}).$$

En virtud de (2.2.2), el morfismo

$$w_{fg,f} = ({}^a\omega_{fg,f}, \widetilde{\omega}_{fg,f})$$

de Y_{fg} en Y_f, correspondiente al homomorfismo canónico $\omega_{fg,f} : S_{(f)} \to S_{(fg)}$, es una *inmersión abierta* (**I**, 1.3.6). Mediante el homeomorfismo inverso de $\psi_f : D_+(f) \to Y_f$ (2.3.6), puede transportarse a $D_+(f)$ la estructura de esquema afín de Y_f; en virtud de la conmutatividad del diagrama (2.3.5.1), el esquema afín $D_+(fg)$ se identifica así con el esquema inducido sobre el subconjunto abierto $D_+(fg)$ del espacio subyacente al esquema afín $D_+(f)$. Es claro entonces, teniendo en cuenta (2.3.4), que $X = \mathrm{Proj}(S)$ queda provisto de una estructura de *preesquema* única cuya restricción a cada $D_+(f)$ es el esquema afín que acaba de definirse. Además:

Proposición (2.4.2). — *El preesquema $\mathrm{Proj}(S)$ es un esquema.*

Demostración. Basta (**I**, 5.5.6) demostrar que, cualesquiera que sean f, g homogéneos en S_+, $D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ es afín y su anillo está generado por las imágenes canónicas de los anillos de $D_+(f)$ y $D_+(g)$. El primer punto es evidente por definición, y el segundo resulta de (2.2.4). □

Siempre que hablemos del espectro primo homogéneo $\mathrm{Proj}(S)$ como de un *esquema*, se entenderá que está provisto de la estructura que acaba de definirse.

Ejemplo (2.4.3). — Sea $S = K[T_1, T_2]$, donde K es un cuerpo, T_1 y T_2 son indeterminadas, y S está graduado por el grado total. Resulta de (2.3.14) que $\mathrm{Proj}(S)$ es la unión de $D_+(T_1)$ y $D_+(T_2)$; se ve inmediatamente que estos esquemas afines son canónicamente isomorfos a $\mathrm{Spec}(K[T])$, y que $\mathrm{Proj}(S)$ se obtiene pegando estos dos esquemas afines como se describe en (**I**, 2.3.2) (cf. (7.4.14)).

Proposición (2.4.4). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos, y sea X el esquema* $\mathrm{Proj}(S)$.

(i) *Si $\mathfrak{N}_+$ es el nilradical de S_+ (2.1.10), el esquema X_{red} es canónicamente isomorfo a* $\mathrm{Proj}(S/\mathfrak{N}_+)$*; en particular, si S es esencialmente reducido,* $\mathrm{Proj}(S)$ *es reducido.*

(ii) *Supongamos que S es esencialmente reducido. Entonces, para que X sea íntegro, es necesario y suficiente que S sea esencialmente íntegro.*

Demostración.

(i) Sea $\overline{S}$ el anillo graduado $S/\mathfrak{N}_+$, y denotemos por $x \mapsto \overline{x}$ el homomorfismo canónico $S \to \overline{S}$ de grado 0. Para todo $f \in S_d$ ($d > 0$), el homomorfismo canónico $S_f \to \overline{S}_{\overline{f}}$ (**0**, 1.5.1) es sobreyectivo y de grado 0 y, por restricción, da por tanto un homomorfismo sobreyectivo $S_{(f)} \to \overline{S}_{(\overline{f})}$. Si se supone $f \notin \mathfrak{N}_+$, se comprueba inmediatamente que $\overline{S}_{(\overline{f})}$ es reducido y que el núcleo del homomorfismo anterior es el nilradical de $S_{(f)}$, es decir,

$$\overline{S}_{(\overline{f})} = (S_{(f)})_{\mathrm{red}}.$$

A este homomorfismo corresponde, por tanto, una inmersión cerrada $D_+(\overline{f}) \to D_+(f)$ que identifica $D_+(\overline{f})$ con $(D_+(f))_{\mathrm{red}}$ (**I**, 5.1.2) y que es, en particular, un homeomorfismo de los espacios subyacentes a estos dos esquemas afines. Además, si $g \notin \mathfrak{N}_+$ es otro elemento homogéneo de S_+, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \longrightarrow & \overline{S}_{(\overline{f})} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_{(fg)} & \longrightarrow & \overline{S}_{(\overline{fg})} \end{array}$$

es conmutativo. Como, además, los $D_+(f)$, para f homogéneo de grado > 0 con $f \notin \mathfrak{N}_+$, forman una cubierta de $X = \mathrm{Proj}(S)$ (2.3.7), se ve que los morfismos $D_+(\overline{f}) \to D_+(f)$ son las restricciones de una inmersión cerrada $\mathrm{Proj}(\overline{S}) \to \mathrm{Proj}(S)$ que es un homeomorfismo de los espacios subyacentes; de aquí resulta la conclusión (**I**, 5.1.2).

(ii) Supongamos que S es esencialmente íntegro, es decir, que (0) es un ideal primo graduado de S_+ distinto de S_+; entonces X es reducido por (i) e irreducible por (2.3.17). Recíprocamente, supongamos que S es esencialmente reducido y que X es íntegro. Para todo $f \neq 0$ homogéneo en S_+ se tiene entonces $D_+(f) \neq \varnothing$ (2.3.7); la hipótesis de que X es irreducible implica que $D_+(f) \cap D_+(g) \neq \varnothing$ para $f, g \neq 0$ homogéneos en S_+. Por tanto, $fg \neq 0$ en virtud de (2.3.3.2), y se concluye que S_+ no tiene divisores de cero, de donde resulta la primera afirmación.

□

(2.4.5). Dado un anillo conmutativo A, recordemos que se dice que un anillo graduado S es una *A-álgebra graduada* si está provisto de una estructura de A-álgebra tal que cada uno de sus subgrupos S_n sea un A-módulo. Para ello basta, por lo demás, que S_0 sea una A-álgebra; dicho de otro modo, se define sobre S una estructura de A-álgebra graduada definiendo una estructura de A-álgebra sobre S_0 y poniendo $\alpha \cdot x = (\alpha \cdot 1)x$ para $\alpha \in A$ y $x \in S_n$. **II** | 30

Proposición (2.4.6). — *Supongamos que S es una A-álgebra graduada. Entonces, sobre $X =$* $\mathrm{Proj}(S)$*, el haz estructural $\mathcal{O}_X$ es un haz de A-álgebras (considerándose A como haz constante sobre X); dicho de otro modo, X es un esquema sobre* $\mathrm{Spec}(A)$.

Demostración. Basta observar que, para todo f homogéneo en S_+, $S_{(f)}$ es un álgebra sobre A, y que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} S_{(f)} & \longrightarrow & S_{(fg)} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & A & \end{array}$$

es conmutativo para f, g homogéneos en S_+. □

Proposición (2.4.7). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos.*

(i) *Para todo entero $d > 0$, existe un isomorfismo canónico del esquema $\mathrm{Proj}(S)$ al esquema $\mathrm{Proj}(S^{(d)})$.*

(ii) *Sea S' el anillo graduado tal que $S'_0 = \mathbf{Z}$ y $S'_n = S_n$ (considerado como $\mathbf{Z}$-módulo) para $n > 0$. Existe entonces un isomorfismo canónico del esquema $\mathrm{Proj}(S)$ al esquema $\mathrm{Proj}(S')$.*

Demostración.

(i) Demostremos primero que la aplicación $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cap S^{(d)}$ es una biyección de $\mathrm{Proj}(S)$ sobre $\mathrm{Proj}(S^{(d)})$. En efecto, supongamos dado un ideal primo graduado $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Proj}(S^{(d)})$, y pongamos $\mathfrak{p}_{nd} = \mathfrak{p}' \cap S_{nd}$ ($n \geqslant 0$). Para todo $n > 0$ que no sea múltiplo de d, definamos $\mathfrak{p}_n$ como el conjunto de los $x \in S_n$ tales que $x^d \in \mathfrak{p}_{nd}$. Si $x, y \in \mathfrak{p}_n$, se tiene $(x+y)^{2d} \in \mathfrak{p}_{2nd}$ y, por tanto, $(x+y)^d \in \mathfrak{p}_{nd}$, pues $\mathfrak{p}'$ es primo. Es inmediato que los $\mathfrak{p}_n$ así definidos para todo $n \geqslant 0$ verifican las condiciones de (2.1.9); existe, por tanto, un único ideal primo $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$ tal que $\mathfrak{p} \cap S^{(d)} = \mathfrak{p}'$. Como, para todo f homogéneo en S_+, se tiene $V_+(f) = V_+(f^d)$ (2.3.2.3), se ve que la biyección anterior es un *homeomorfismo* de espacios topológicos. Finalmente, con las mismas notaciones, $S_{(f)}$ y $S^{(d)}_{(f^d)}$ se identifican canónicamente (2.2.2); por consiguiente, $\mathrm{Proj}(S)$ y $\mathrm{Proj}(S^{(d)})$ se identifican canónicamente como *esquemas*.

(ii) Si a cada $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$ se asocia el único ideal primo $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Proj}(S')$ tal que $\mathfrak{p}' \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ para todo $n > 0$ (2.1.9), es claro que se ha definido un homeomorfismo canónico $\mathrm{Proj}(S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}(S')$ de los espacios subyacentes, pues $V_+(f)$ es el mismo conjunto para S y S' cuando f es un elemento homogéneo de S_+. Como, además, $S_{(f)} = S'_{(f)}$, $\mathrm{Proj}(S)$ y $\mathrm{Proj}(S')$ se identifican como *esquemas*.

□

Corolario (2.4.8). — *Si S es una A-álgebra graduada y S'_A es la A-álgebra graduada tal que $(S'_A)_0 = A$ y $(S'_A)_n = S_n$ para $n > 0$, existe un isomorfismo canónico de $\mathrm{Proj}(S)$ a $\mathrm{Proj}(S'_A)$.*

Demostración. En efecto, estos dos esquemas son ambos canónicamente isomorfos a $\mathrm{Proj}(S')$, con las notaciones de (2.4.7, (ii)). □

2.5. El haz asociado a un módulo graduado.

(2.5.1). Sea M un S-módulo *graduado*. Para todo f homogéneo en S_+, $M_{(f)}$ es entonces un $S_{(f)}$-módulo y le corresponde, por tanto, un haz cuasi-coherente asociado $(M_{(f)})^\sim$ sobre el esquema afín $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$, identificado con $D_+(f)$ (**I**, 1.3.4).

Proposición (2.5.2). — *Existe sobre $X = \mathrm{Proj}(S)$ un único $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\widetilde{M}$ tal que, para f homogéneo en S_+, se tenga $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, siendo el homomorfismo de restricción $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \to \Gamma(D_+(fg), \widetilde{M})$, para f, g homogéneos en S_+, el homomorfismo canónico $M_{(f)} \to M_{(fg)}$ (2.2.3).*

Demostración. Supongamos $f \in S_d$ y $g \in S_e$. Como $D_+(fg)$ se identifica con el espectro primo de $(S_{(f)})_{g^d/f^e}$ en virtud de (2.2.2), la restricción a $D_+(fg)$ del haz $(M_{(f)})^\sim$ sobre $D_+(f)$ se identifica canónicamente con el haz asociado al módulo $(M_{(f)})_{g^d/f^e}$ (**I**, 1.3.6) y, por tanto, también con $(M_{(fg)})^\sim$ (2.2.2). Se concluye así que existe un isomorfismo canónico

$$\theta_{g,f} : (M_{(f)})^\sim | D_+(fg) \xrightarrow{\sim} (M_{(g)})^\sim | D_+(fg)$$

tal que, si h es un tercer elemento homogéneo de S_+, se tiene $\theta_{f,h} = \theta_{f,g} \circ \theta_{g,h}$ en $D_+(fgh)$. Por consiguiente (**0**, 3.3.1), existe un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ sobre X y, para cada f homogéneo en S_+, un isomorfismo η_f de $\mathcal{F}|D_+(f)$ sobre $(M_{(f)})^\sim$ tal que $\theta_{g,f} = \eta_g \circ \eta_f^{-1}$. Si se considera entonces el haz $\mathcal{G}$ asociado al prehaz (sobre la base de la topología de X formada por los $D_+(f)$) definido por $D_+(f) \mapsto M_{(f)}$, tomando como homomorfismos de restricción los homomorfismos canónicos $M_{(f)} \to M_{(fg)}$, lo anterior demuestra que $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$ son isomorfos, teniendo en cuenta (**I**, 1.3.7). El haz $\mathcal{G}$ se denota por $\widetilde{M}$ y verifica efectivamente las condiciones del enunciado. En particular, se tiene $\widetilde{S} = \mathcal{O}_X$. □

Definición (2.5.3). — Se dice que el $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\widetilde{M}$ definido en (2.5.2) está *asociado* al S-módulo graduado M.

Recordemos que los S-módulos graduados forman una categoría cuando se restringen los homomorfismos arbitrarios de módulos graduados a los homomorfismos *de grado* 0. Con esta convención:

Proposición (2.5.4). — *El funtor $M \mapsto \widetilde{M}$ es un funtor covariante aditivo exacto de la categoría de los S-módulos graduados en la de los $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes, y conmuta con los límites directos y las sumas directas.*

Demostración. Como estas propiedades son locales, basta demostrarlas para los haces de la forma $\widetilde{M}|D_+(f) = (M_{(f)})\widetilde{\ }$. Ahora bien, el funtor de localización $M \mapsto M_f$, el funtor de grado cero $N \mapsto N_0$ sobre los S_f-módulos graduados, y el funtor de haz asociado $P \mapsto \widetilde{P}$ sobre los $S_{(f)}$-módulos poseen estas tres propiedades: exactitud y conmutación con los límites directos y las sumas directas (**I**, 1.3.5) (**I**, 1.3.9); de aquí resulta la proposición. □

Denotamos por $\widetilde{u}$ el homomorfismo $\widetilde{M} \to \widetilde{N}$ correspondiente a un homomorfismo $u : M \to N$ de grado 0. Se deduce inmediatamente de (2.5.4) que los resultados de (**I**, 1.3.9) y (**I**, 1.3.10) siguen siendo válidos para los S-módulos graduados y los homomorfismos de grado 0 (con el sentido dado aquí a $\widetilde{M}$), pues las demostraciones son puramente formales.

Proposición (2.5.5). — *Para todo $\mathfrak{p} \in X = \mathrm{Proj}(S)$, se tiene $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = M_{(\mathfrak{p})}$.*

Demostración. Por definición, $\widetilde{M}_{\mathfrak{p}} = \varinjlim \Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, donde f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+ tales que $f \notin \mathfrak{p}$. Como $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$, la proposición resulta de la definición de $M_{(\mathfrak{p})}$ (2.2.7). □

En particular, el *anillo local* $(\mathcal{O}_X)_{\mathfrak{p}}$ no es otro que el anillo $S_{(\mathfrak{p})}$, conjunto de las fracciones x/f donde f es homogéneo en S_+ y no pertenece a $\mathfrak{p}$, y x es homogéneo del mismo grado que f.

Más particularmente, si S es *esencialmente íntegro*, de modo que $\mathrm{Proj}(S) = X$ es *íntegro* (2.4.4), y si $\xi = (0)$ es el punto genérico de X, el *cuerpo de funciones racionales* $R(X) = \mathcal{O}_\xi$ es el cuerpo formado por los elementos fg^{-1}, donde f, g son homogéneos del mismo grado en S_+ y $g \neq 0$.

Proposición (2.5.6). — *Si, para todo $z \in M$ y todo f homogéneo en S_+, existe alguna potencia de f que anula z, entonces $\widetilde{M} = 0$. Esta condición suficiente es también necesaria cuando la S_0-álgebra S está generada por el conjunto S_1 de los elementos homogéneos de grado 1.*

Demostración. La condición $\widetilde{M} = 0$ equivale a $M_{(f)} = 0$ para todo f homogéneo en S_+. Por otra parte, si $f \in S_d$, decir que $M_{(f)} = 0$ significa que, para todo $z \in M$ homogéneo y de grado múltiplo de d, existe una potencia f^n tal que $f^n z = 0$. Si $M_{(f)} = 0$ para todo $f \in S_1$, la condición del enunciado queda, por tanto, verificada para todo $f \in S_1$; queda *a fortiori* verificada para todo f homogéneo en S_+ cuando S_1 genera S, pues todo elemento homogéneo de S_+ es entonces combinación lineal de productos de elementos de S_1. □

Proposición (2.5.7). — *Sea $d > 0$ un entero, y sea $f \in S_d$. Entonces, para todo $n \in \mathbf{Z}$, el $(\mathcal{O}_X|D_+(f))$-módulo $(S(nd))\widetilde{\ }|D_+(f)$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_X|D_+(f)$.*

Demostración. En efecto, la multiplicación por el elemento invertible $(f/1)^n$ de S_f es una biyección de $S_{(f)} = (S_f)_0$ sobre

$$(S_f)_{nd} = (S_f(nd))_0 = (S(nd)_f)_0 = S(nd)_{(f)}.$$

Dicho de otro modo, los $S_{(f)}$-módulos $S_{(f)}$ y $S(nd)_{(f)}$ son canónicamente isomorfos, de donde resulta la proposición. □

Corolario (2.5.8). — *Sobre el subconjunto abierto $U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f)$, la restricción del $\mathcal{O}_X$-módulo $(S(nd))\widetilde{\ }$ es un $(\mathcal{O}_X|U)$-módulo invertible* (**0**, 5.4.1).

Corolario (2.5.9). — *Si el ideal S_+ de S está generado por el conjunto S_1 de los elementos homogéneos de grado 1, el $\mathcal{O}_X$-módulo $(S(n))\widetilde{\ }$ es invertible para todo $n \in \mathbf{Z}$.*

Demostración. Basta observar que $X = \bigcup_{f\in S_1} D_+(f)$ en virtud de la hipótesis (2.3.14), y aplicar (2.5.8) con $U = X$. □

(2.5.10). Pondremos, en todo lo que sigue de esta sección,

$$\mathcal{O}_X(n) = (S(n))^\sim \tag{2.5.10.1}$$

para todo $n \in \mathbf{Z}$ y, para todo subconjunto abierto U de X y todo $(\mathcal{O}_X|U)$-módulo $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X|U} (\mathcal{O}_X(n)|U) \tag{2.5.10.2}$$

para todo $n \in \mathbf{Z}$. Si el ideal S_+ está generado por S_1, el funtor $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(n)$ es *exacto* para todo $n \in \mathbf{Z}$, pues $\mathcal{O}_X(n)$ es entonces un $\mathcal{O}_X$-módulo *invertible*.

(2.5.11). Sean M, N dos S-módulos graduados. Para todo $f \in S_d$ $(d > 0)$, se define un homomorfismo canónico funtorial de $S_{(f)}$-módulos

$$\lambda_f : M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \longrightarrow (M \otimes_S N)_{(f)} \tag{2.5.11.1}$$

componiendo el homomorfismo $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \to M_f \otimes_{S_f} N_f$ (procedente de las inyecciones $M_{(f)} \to M_f$, $N_{(f)} \to N_f$ y $S_{(f)} \to S_f$) con el isomorfismo canónico $M_f \otimes_{S_f} N_f \xrightarrow{\sim} (M \otimes_S N)_f$ (**0**, 1.3.4), y observando que, por la definición del producto tensorial de dos módulos graduados, este último isomorfismo conserva los grados. Para $x \in M_{md}$ e $y \in N_{nd}$ $(m, n \geqslant 0)$, se tiene, por tanto, **II** | 33

$$\lambda_f((x/f^m) \otimes (y/f^n)) = (x \otimes y)/f^{m+n}.$$

Resulta inmediatamente de esta definición que, si $g \in S_e$ $(e > 0)$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} & \xrightarrow{\lambda_f} & (M \otimes_S N)_{(f)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} \otimes_{S_{(fg)}} N_{(fg)} & \xrightarrow[\lambda_{fg}]{} & (M \otimes_S N)_{(fg)} \end{array}$$

(donde la flecha vertical de la derecha es el homomorfismo canónico y la de la izquierda procede de los homomorfismos canónicos) es conmutativo. Los homomorfismos λ_f inducen, por tanto, un homomorfismo canónico funtorial de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\lambda : \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \longrightarrow (M \otimes_S N)^\sim. \tag{2.5.11.2}$$

Consideremos, en particular, dos ideales graduados $\mathfrak{J}, \mathfrak{K}$ de S. Como $\widetilde{\mathfrak{J}}$ y $\widetilde{\mathfrak{K}}$ son haces de ideales de $\mathcal{O}_X$, se tiene un homomorfismo canónico $\widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} \to \mathcal{O}_X$; el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{\mathfrak{K}} & \xrightarrow{\lambda} & (\mathfrak{J} \otimes_S \mathfrak{K})^\sim \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathcal{O}_X & \end{array} \tag{2.5.11.3}$$

es entonces conmutativo. En efecto, podemos reducirnos a verificarlo sobre cada subconjunto abierto $D_+(f)$ (para f homogéneo en S_+), y esto resulta inmediatamente de la definición (2.5.11.1) de λ_f y de (**I**, 1.3.13).

Observemos finalmente que, si M, N, P son tres S-módulos graduados, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} & \xrightarrow{\lambda\otimes 1} & (M \otimes_S N)^\sim \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{P} \\ \downarrow{\scriptstyle 1\otimes\lambda} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} \\ widetildeM \otimes_{\mathcal{O}_X} (N \otimes_S P)^\sim & \xrightarrow[\lambda]{} & (M \otimes_S N \otimes_S P)^\sim \end{array} \tag{2.5.11.4}$$

es conmutativo. Basta de nuevo verificarlo sobre cada subconjunto abierto $D_+(f)$, y esto resulta inmediatamente de las definiciones y de (**I**, 1.3.13). **II** | 34

(2.5.12). Bajo las hipótesis de (2.5.11), se define un homomorfismo canónico funtorial de $S_{(f)}$-módulos

$$\mu_f : (\mathrm{Hom}_S(M,N))_{(f)} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \tag{2.5.12.1}$$

haciendo corresponder a u/f^n, donde u es un homomorfismo de grado nd, el homomorfismo $M_{(f)} \to N_{(f)}$ que transforma x/f^m ($x \in M_{md}$) en $u(x)/f^{m+n}$. Para $g \in S_e$ ($e > 0$), se tiene de nuevo un diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{Hom}_S(M,N))_{(f)} & \xrightarrow{\mu_f} & \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(M_{(f)}, N_{(f)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathrm{Hom}_S(M,N))_{(fg)} & \xrightarrow[\mu_{fg}]{} & \mathrm{Hom}_{S_{(fg)}}(M_{(fg)}, N_{(fg)}) \end{array}$$

(donde la flecha vertical de la izquierda es el homomorfismo canónico y la de la derecha procede de los homomorfismos canónicos). Se concluye así de nuevo, teniendo en cuenta (**I**, 1.3.8), que los μ_f definen un homomorfismo canónico funtorial de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\mu : (\mathrm{Hom}_S(M,N))^{\sim} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}). \tag{2.5.12.2}$$

Proposición (2.5.13). — *Supongamos que el ideal S_+ está generado por S_1. Entonces, el homomorfismo λ (2.5.11.2) es un isomorfismo; lo mismo ocurre con el homomorfismo μ (2.5.12.2) cuando el S-módulo graduado M admite una presentación finita (2.1.1).*

Demostración. Como X es la unión de los $D_+(f)$ para $f \in S_1$ (2.3.14), nos reducimos a demostrar que λ_f y μ_f son isomorfismos, bajo las hipótesis consideradas, cuando f es homogéneo y *de grado* 1. Ahora bien, puede definirse entonces una aplicación $\mathbf{Z}$-bilineal $M_m \times N_n \to M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$ haciendo corresponder a (x,y) el elemento $(x/f^m) \otimes (y/f^n)$ (si $m < 0$, se escribe x/f^m para significar $f^{-m}x/1$). Estas aplicaciones definen una aplicación $\mathbf{Z}$-lineal $M \otimes_{\mathbf{Z}} N \to M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$ y, si $s \in S_q$, esta aplicación transforma $(sx) \otimes y$ en

$$(s/f^q)((x/f^m) \otimes (y/f^n))$$

para $x \in M_m$ e $y \in N_n$. Se obtiene así un dihomomorfismo de módulos

$$\gamma_f : M \otimes_S N \longrightarrow M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}$$

relativo al homomorfismo canónico $S \to S_{(f)}$ que transforma $s \in S_q$ en s/f^q. Supongamos además que, para un elemento $\sum_i (x_i \otimes y_i)$ de $M \otimes_S N$, donde x_i, y_i son homogéneos de grados respectivos m_i, n_i, se tiene

$$f^r \sum_i (x_i \otimes y_i) = 0,$$

es decir, $\sum_i (f^r x_i \otimes y_i) = 0$. Se deduce entonces de (**0**, 1.3.4) que

$$\sum_i (f^r x_i / f^{m_i + r}) \otimes (y_i / f^{n_i}) = 0,$$

es decir, $\gamma_f(\sum_i (x_i \otimes y_i)) = 0$. Por consiguiente, γ_f se factoriza en

$$M \otimes_S N \longrightarrow (M \otimes_S N)_f \xrightarrow{\gamma'_f} M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)}.$$

Si λ'_f es la restricción de γ'_f a $(M \otimes_S N)_{(f)}$, se verifica inmediatamente que λ_f y λ'_f son $S_{(f)}$-homomorfismos recíprocos, de donde resulta la primera parte de la proposición.

Para demostrar la segunda parte, supongamos que M es el conúcleo de un homomorfismo $P \to Q$ de S-módulos graduados, siendo P, Q sumas directas de un número finito de módulos de la forma $S(n)$. Utilizando la exactitud por la izquierda del funtor $L \mapsto \mathrm{Hom}_S(L,N)$ y la exactitud del funtor $M \mapsto M_{(f)}$, nos reducimos inmediatamente a demostrar que μ_f es un isomorfismo cuando $M = S(n)$. Ahora bien, para todo z homogéneo en N, sea u_z el homomorfismo de $S(n)$ en N tal que $u_z(1) = z$; se ve inmediatamente que $\eta : z \mapsto u_z$ es un isomorfismo de grado 0 de $N(-n)$ sobre $\mathrm{Hom}_S(S(n), N)$. Le corresponde un isomorfismo

$$\eta_f : (N(-n))_{(f)} \longrightarrow (\mathrm{Hom}_S(S(n), N))_{(f)}.$$

Por otra parte, sea η'_f el isomorfismo $N_{(f)} \to \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)})$ que hace corresponder a cada $z' \in N_{(f)}$ el homomorfismo $v_{z'}$ tal que

$$v_{z'}(s/f^k) = sz'/f^{n+k}$$

para $s \in S_{n+k} = (S(n))_k$. Se comprueba fácilmente que la aplicación compuesta

$$(N(-n))_{(f)} \xrightarrow{\eta_f} (\mathrm{Hom}_S(S(n), N))_{(f)} \xrightarrow{\mu_f} \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(S(n)_{(f)}, N_{(f)}) \xrightarrow{\eta_f'^{-1}} N_{(f)}$$

es el isomorfismo $z/f^h \mapsto z/f^{h-n}$ de $(N(-n))_{(f)}$ sobre $N_{(f)}$; por tanto, μ_f es un isomorfismo. □

Si el ideal S_+ está generado por S_1, se deduce de (2.5.13) que, para todo ideal graduado $\mathfrak{J}$ de S y todo S-módulo graduado M, se tiene

$$\widetilde{\mathfrak{J}} \cdot \widetilde{M} = (\mathfrak{J} \cdot M)^{\sim} \tag{2.5.13.1}$$

salvo isomorfismo canónico. Esto resulta, en efecto, de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{\mathfrak{J}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{M} & \xrightarrow{\lambda} & (\mathfrak{J} \otimes_S M)^{\sim} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \widetilde{M} & \end{array}$$

que se verifica como el de (2.5.11.3).

Corolario (2.5.14). — *Supongamos que S está generado por S_1. Para cualesquiera $m, n \in \mathbf{Z}$, se tiene entonces:*

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \tag{2.5.14.1}$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \tag{2.5.14.2}$$

salvo isomorfismos canónicos.

Demostración. La primera fórmula resulta de (2.5.13) y de la existencia del isomorfismo canónico de grado 0

$$S(m) \otimes_S S(n) \xrightarrow{\sim} S(m+n),$$

que transforma el elemento $1 \otimes 1$ (donde el primer 1 está en $(S(m))_{-m}$ y el segundo en $(S(n))_{-n}$) en el elemento $1 \in (S(m+n))_{-(m+n)}$. Basta entonces demostrar la segunda fórmula para $n = -1$ y, en virtud de (2.5.13), esto se reduce a ver que $\mathrm{Hom}_S(S(1), S)$ es canónicamente isomorfo a $S(-1)$, lo que resulta inmediatamente de las definiciones (2.1.2) y del hecho de que $S(1)$ es un S-módulo cíclico. □

Corolario (2.5.15). — *Supongamos que S está generado por S_1. Entonces, para todo S-módulo graduado M y todo $n \in \mathbf{Z}$, se tiene*

$$(M(n))^{\sim} = \widetilde{M}(n) \tag{2.5.15.1}$$

salvo isomorfismo canónico.

Demostración. Esto resulta de las definiciones (2.5.10.2) y (2.5.10.1), de la Proposición (2.5.13), y de la existencia de un isomorfismo canónico $M(n) \xrightarrow{\sim} M \otimes_S S(n)$ de grado 0 que hace corresponder a todo $z \in (M(n))_h = M_{n+h}$ el elemento

$$z \otimes 1 \in M_{n+h} \otimes (S(n))_{-n} \subset (M \otimes_S S(n))_h.$$

□

(2.5.16). Denotemos por S' el anillo graduado tal que $S'_0 = \mathbf{Z}$ y $S'_n = S_n$ para $n > 0$. Entonces, si $f \in S_d$ ($d > 0$), se tiene $(S(n))_{(f)} = (S'(n))_{(f)}$ para todo $n \in \mathbf{Z}$, pues un elemento de $(S'(n))_{(f)}$ es de la forma x/f^k, con $x \in S'_{n+kd}$ ($k > 0$), y siempre puede tomarse k tal que $n + kd \neq 0$. Como $X = \mathrm{Proj}(S)$ y $X' = \mathrm{Proj}(S')$ se identifican canónicamente (2.4.7, (ii)), se ve que, para todo $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{O}_X(n)$ y $\mathcal{O}_{X'}(n)$ son las imágenes uno de otro por la identificación anterior.

Observemos, además, que, para todo $d > 0$ y todo $n \in \mathbf{Z}$, se tiene

$$(S^{(d)}(n))_h = S_{(n+h)d} = (S(nd))_{hd}$$

para $f \in S_d$, y por tanto $(S^{(d)}(n))_{(f)} = (S(nd))_{(f)}$. Se sabe que los esquemas $X = \mathrm{Proj}(S)$ y $X^{(d)} = \mathrm{Proj}(S^{(d)})$ se identifican canónicamente (2.4.7, (i)). Lo anterior muestra que, si la S_0-álgebra $S^{(d)}$ está generada por S_d, entonces $\mathcal{O}_X(nd)$ y $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ son las imágenes uno de otro por esta identificación, para todo $n \in \mathbf{Z}$.

Proposición (2.5.17). — *Sea $d > 0$ un entero, y sea $U = \bigcup_{f \in S_d} D_+(f)$. Entonces, para todo entero n, la restricción a U del homomorfismo canónico*

$$\mathcal{O}_X(nd) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-nd) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

es un isomorfismo.

Demostración. En virtud de (2.5.16), podemos limitarnos al caso $d = 1$, y la conclusión resulta entonces de la demostración de (2.5.13). □

2.6. El S-módulo graduado asociado a un haz sobre $\mathrm{Proj}(S)$.

En toda esta sección se supone que el ideal S_+ de S está generado por el conjunto S_1 de los elementos homogéneos de grado 1.

(2.6.1). El $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X(1)$ es *invertible* (2.5.9); se pone entonces, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$ (**0**, 5.4.6),

$$\Gamma_\bullet(\mathcal{F}) = \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X(1), \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n)) \tag{2.6.1.1}$$

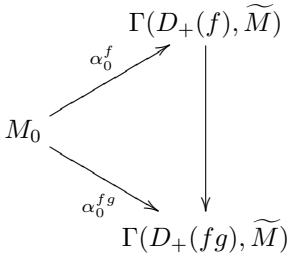
teniendo en cuenta (2.5.14.2). Recordemos (**0**, 5.4.6) que $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ está provisto de una estructura de *anillo graduado*, y $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ de una estructura de $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$*-módulo graduado*.

Como $\mathcal{O}_X(n)$ es localmente libre, $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ es un funtor covariante aditivo *exacto por la izquierda* en $\mathcal{F}$; en particular, si $\mathcal{J}$ es un haz de ideales de $\mathcal{O}_X$, $\Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ se identifica canónicamente con un *ideal graduado* de $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$.

(2.6.2). Sea M un S-módulo graduado. Para todo $f \in S_d$ ($d > 0$), $x \mapsto x/1$ es un homomorfismo de grupos abelianos $M_0 \to M_{(f)}$ y, como $M_{(f)}$ se identifica canónicamente con $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$, se obtiene así un homomorfismo de grupos abelianos

$$\alpha_0^f : M_0 \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}).$$

Es claro que, para todo $g \in S_e$ ($e > 0$), el diagrama



es conmutativo. Esto significa que, para todo $x \in M_0$, las secciones $\alpha_0^f(x)$ y $\alpha_0^g(x)$ de $\widetilde{M}$ coinciden sobre $D_+(f) \cap D_+(g)$ y, por consiguiente, existe una única sección $\alpha_0(x) \in \Gamma(X, \widetilde{M})$ cuya restricción a cada $D_+(f)$ es $\alpha_0^f(x)$. Se ha definido así, sin utilizar la hipótesis de que S esté generado por S_1, un homomorfismo de grupos abelianos

$$\alpha_0 : M_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}). \tag{2.6.2.1}$$

Aplicando este resultado al S-módulo graduado $M(n)$, para cada $n \in \mathbf{Z}$, se obtiene, para cada $n \in \mathbf{Z}$, un homomorfismo de grupos abelianos

$$\alpha_n : M_n = (M(n))_0 \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \tag{2.6.2.2}$$

teniendo en cuenta (2.5.15); de aquí se obtiene un homomorfismo funtorial (de grado 0) de grupos abelianos graduados

$$\alpha : M \longrightarrow \Gamma_\bullet(\widetilde{M}) \tag{2.6.2.3}$$

(denotado también por α_M) que coincide con α_n sobre cada M_n.

Si se toma, en particular, $M = S$, se comprueba inmediatamente, teniendo en cuenta la definición (**0**, 5.4.6) de la multiplicación en $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$, que $\alpha : S \to \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ es un homomorfismo de anillos graduados y que, para todo S-módulo graduado M, (2.6.2.3) es un dihomomorfismo de módulos graduados.

Proposición (2.6.3). — *Para todo $f \in S_d$ $(d > 0)$, $D_+(f)$ es idéntico al conjunto de los $\mathfrak{p} \in X$ donde la sección $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ no se anula* (**0**, 5.5.2)*.*

Demostración. Como $X = \bigcup_{g \in S_1} D_+(g)$ por hipótesis, basta demostrar que, para todo $g \in S_1$, el conjunto de los $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ donde $\alpha_d(f)$ no se anula es idéntico a $D_+(fg)$. Ahora bien, la restricción de $\alpha_d(f)$ a $D_+(g)$ es, por definición, la sección que corresponde al elemento $f/1$ de $(S(d))_{(g)}$. Mediante el isomorfismo canónico $(S(d))_{(g)} \xrightarrow{\sim} S_{(g)}$ (2.5.7), esta sección de $\mathcal{O}_X(d)$ sobre $D_+(g)$ se identifica con la sección de $\mathcal{O}_X$ sobre $D_+(g)$ que corresponde al elemento f/g^d de $S_{(g)}$. Decir que esta sección se anula en $\mathfrak{p} \in D_+(g)$ significa que $f/g^d \in \mathfrak{q}$, donde $\mathfrak{q}$ es el ideal primo de $S_{(g)}$ correspondiente a $\mathfrak{p}$ (2.3.6); por definición, esto equivale a $f \in \mathfrak{p}$, de donde resulta la proposición. □

(2.6.4). Sea ahora $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, y pongamos $M = \Gamma_\bullet(\mathcal{F})$. En virtud de la existencia del homomorfismo de anillos graduados $\alpha : S \to \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$, puede considerarse M como un S-módulo graduado. Para todo $f \in S_d$ $(d > 0)$, resulta de (2.6.3) que la restricción a $D_+(f)$ de la sección $\alpha_d(f)$ de $\mathcal{O}_X(d)$ es invertible. Lo mismo ocurre, por tanto, con la restricción a $D_+(f)$ de la sección $\alpha_{nd}(f^n)$ de $\mathcal{O}_X(nd)$, para todo $n > 0$. Sea entonces $z \in M_{nd} = \Gamma(X, \mathcal{F}(nd))$ $(n > 0)$. Si existe un entero $k \geqslant 0$ tal que la restricción a $D_+(f)$ de $f^k z$, es decir, la sección $(z|D_+(f))(\alpha_{kd}(f^k)|D_+(f))$ de $\mathcal{F}((n+k)d)$, sea nula, entonces, por la observación anterior, se tiene también $z|D_+(f) = 0$. Esto muestra que se ha definido un $S_{(f)}$-homomorfismo $\beta_f : M_{(f)} \to \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$ haciendo corresponder al elemento z/f^n la sección

$$(z|D_+(f))(\alpha_{nd}(f^n)|D_+(f))^{-1}$$

de $\mathcal{F}$ sobre $D_+(f)$. Se comprueba inmediatamente que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M_{(f)} & \xrightarrow{\beta_f} & \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(fg)} & \xrightarrow[\beta_{fg}]{} & \Gamma(D_+(fg), \mathcal{F}) \end{array} \tag{2.6.4.1}$$

es conmutativo para $g \in S_e$ $(e > 0)$. Si se recuerda que $M_{(f)}$ se identifica canónicamente con $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M})$ y que los $D_+(f)$ forman una base de la topología de X (2.3.4), se ve que los β_f proceden de un único homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\beta : (\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))^\sim \longrightarrow \mathcal{F} \tag{2.6.4.2}$$

(denotado también por $\beta_{\mathcal{F}}$), que es evidentemente funtorial.

Proposición (2.6.5). — *Sea M un S-módulo graduado, y sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo. Entonces, los homomorfismos compuestos*

$$\widetilde{M} \xrightarrow{\tilde{\alpha}} (\Gamma_\bullet(\widetilde{M}))^\sim \xrightarrow{\beta} \widetilde{M} \tag{2.6.5.1}$$

$$\Gamma_\bullet(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \Gamma_\bullet((\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))^\sim) \xrightarrow{\Gamma_\bullet(\beta)} \Gamma_\bullet(\mathcal{F}) \tag{2.6.5.2}$$

son los isomorfismos identidad.

Demostración. La verificación de (2.6.5.1) es local: sobre un abierto $D_+(f)$, resulta inmediatamente de las definiciones y del hecho de que β, aplicado a haces cuasi-coherentes, está determinado por su acción sobre las secciones por encima de $D_+(f)$ (**I**, 1.3.8). La afirmación (2.6.5.2) se verifica separadamente en cada grado. Si se pone $M = \Gamma_\bullet(\mathcal{F})$, se tiene $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ y

$$(\Gamma_\bullet(\widetilde{M}))_n = \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) = \Gamma(X, (M(n))\tilde{}).$$

Ahora bien, si $f \in S_1$ y $z \in M_n$, $\alpha_n^f(z)$ es el elemento $z/1$ de $(M(n))_{(f)}$, igual a $(f/1)^n(z/f^n)$. Le corresponde mediante β_f la sección

$$\Big((\alpha_1(f))^n|D_+(f)\Big)\Big((z|D_+(f))((\alpha_1(f))^n|D_+(f))^{-1}\Big)$$

sobre $D_+(f)$, es decir, la restricción de z a $D_+(f)$, lo que termina la demostración de (2.6.5.2). □

2.7. Condiciones de finitud.

Proposición (2.7.1). — (i) *Si S es un anillo graduado noetheriano, entonces $X = \mathrm{Proj}(S)$ es un esquema noetheriano.*

(ii) *Si S es una A-álgebra graduada de tipo finito, entonces $X = \mathrm{Proj}(S)$ es un esquema de tipo finito sobre $Y = \mathrm{Spec}(A)$.*

Demostración.

(i) Si S es noetheriano, el ideal S_+ admite un sistema finito de generadores homogéneos f_i ($1 \leqslant i \leqslant p$); por tanto, (2.3.14), el espacio subyacente X es la unión de los $D_+(f_i) = \mathrm{Spec}(S_{(f_i)})$, y todo se reduce entonces a ver que cada uno de los $S_{(f_i)}$ es noetheriano, lo que resulta de (2.2.6).

(ii) La hipótesis implica que S_0 es una A-álgebra de tipo finito y que S es una S_0-álgebra de tipo finito, de modo que S_+ es un ideal de tipo finito (2.1.4). Nos reducimos entonces, como en (i), a demostrar que, para todo $f \in S_d$, $S_{(f)}$ es una A-álgebra de tipo finito. En virtud de (2.2.5), basta demostrar que $S^{(d)}$ es una A-álgebra de tipo finito, lo que resulta de (2.1.6).

□

(2.7.2). En lo que sigue, consideraremos las siguientes condiciones de finitud para un S-módulo graduado M:

(TF) Existe un entero n tal que el submódulo $\bigoplus_{k \geqslant n} M_k$ es un S-módulo de tipo finito.

(TN) Existe un entero n tal que $M_k = 0$ para $k \geqslant n$.

Si M satisface (TN), se tiene $M_{(f)} = 0$ para todo f homogéneo en S_+ y, por tanto, $\widetilde{M} = 0$.

Sean M y N dos S-módulos graduados; se dice que un homomorfismo $u : M \to N$ de grado 0 es (TN)-*inyectivo* (resp. (TN)-*sobreyectivo*, (TN)-*biyectivo*) si existe un entero n tal que $u_k : M_k \to N_k$ es inyectivo (resp. sobreyectivo, biyectivo) para $k \geqslant n$. Decir que u es (TN)-inyectivo (resp. (TN)-sobreyectivo) se reduce, pues, a decir que $\mathrm{Ker}\, u$ (resp. $\mathrm{Coker}\, u$) satisface (TN). En virtud de (2.5.4), si u es (TN)-inyectivo (resp. (TN)-sobreyectivo, (TN)-biyectivo), entonces $\widetilde{u}$ es inyectivo (resp. sobreyectivo, biyectivo); si u es (TN)-biyectivo, se dice también que u es un (TN)-*isomorfismo*.

Proposición (2.7.3). — *Sea S un anillo graduado tal que el ideal S_+ sea de tipo finito, y sea M un S-módulo graduado.*

(i) *Si M satisface la condición (TF), el $\mathcal{O}_X$-módulo $\widetilde{M}$ es de tipo finito.*

(ii) *Supongamos que M satisface (TF); para que $\widetilde{M} = 0$, es necesario y suficiente que M satisfaga (TN).*

Demostración. Acabamos de ver que la condición (TN) implica que $\widetilde{M} = 0$. Si M satisface (TF), el submódulo graduado $M' = \bigoplus_{k \geqslant n} M_k$, que es por hipótesis de tipo finito, es tal que M/M' satisface (TN); por consiguiente, $(M/M')^{\sim} = 0$, y la exactitud del funtor $M \mapsto \widetilde{M}$ (2.5.4) implica que $\widetilde{M} = \widetilde{M'}$; para demostrar que $\widetilde{M}$ es de tipo finito, podemos reducirnos, pues, al caso en que M es *de tipo finito*. Como la cuestión es local, basta demostrar que $M_{(f)}$ es un $S_{(f)}$-módulo de tipo finito (**I**, 1.3.9); pero $M^{(d)}$ es un $S^{(d)}$-módulo de tipo finito (2.1.6, iii), y nuestra afirmación resulta entonces de (2.2.5).

Supongamos ahora que M satisface (TF) y que $\widetilde{M} = 0$; entonces, con las mismas notaciones que antes, se tiene $\widetilde{M'} = 0$, y la condición (TN) para M' equivale a la condición (TN) para M, de modo que, para demostrar que $\widetilde{M} = 0$ implica que M satisface (TN), podemos limitarnos de nuevo al caso en que M está generado por un número finito de elementos homogéneos x_i ($1 \leqslant i \leqslant p$); sea, por otra parte, $(f_j)_{1 \leqslant j \leqslant q}$ un sistema de generadores homogéneos del ideal S_+. Por hipótesis, $M_{(f_j)} = 0$ para todo j y, por tanto, existe un entero n tal que $f_j^n x_i = 0$ cualesquiera que sean i y j. Sea n_j el grado de f_j, y sea m el mayor valor de $\sum_j r_j n_j$ sobre el conjunto finito de sistemas de enteros no negativos (r_j) tales que $\sum_j r_j \leqslant nq$; es claro entonces que, si $k > m$, se tiene $S_k x_i = 0$ para todo i; si h es el mayor de los grados de los x_i, se concluye que $M_k = 0$ para $k > h + m$, lo que termina la demostración. □

Corolario (2.7.4). — *Sea S un anillo graduado tal que el ideal S_+ sea de tipo finito; para que $X = \mathrm{Proj}(S) = \varnothing$, es necesario y suficiente que exista n tal que $S_k = 0$ para $k \geqslant n$.*

Demostración. La condición $X = \varnothing$ equivale, en efecto, a $\mathcal{O}_X = \widetilde{S} = 0$, y S es un S-módulo monógeno. □

Teorema (2.7.5). — *Supongamos que el ideal S_+ está generado por un número finito de elementos homogéneos de grado 1; sea $X = \mathrm{Proj}(S)$. Entonces, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, el homomorfismo canónico $\beta : (\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))^{\sim} \to \mathcal{F}$ (2.6.4) es un isomorfismo.*

Demostración. Si S_+ está generado por un número finito de elementos $f_i \in S_1$, entonces X es la unión de los subespacios $\mathrm{Spec}(S_{(f_i)})$ (2.3.6), que son cuasi-compactos, y por tanto X es cuasi-compacto; además, X es un esquema (2.4.2); según (**I**, 9.3.2), (2.5.14.2) y (2.6.3), se tiene, para todo $f \in S_d$ ($d > 0$), un isomorfismo canónico $(\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))} \xrightarrow{\sim} \Gamma(D_+(f), \mathcal{F})$; por otra parte, por definición, $(\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))_{(\alpha_d(f))}$ (donde $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ se considera como $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$-módulo) no es otro que $(\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))_{(f)}$ (donde $\Gamma_\bullet(\mathcal{F})$ se considera como S-módulo); si nos remitimos a la definición (**I**, 9.3.1) del isomorfismo canónico anterior, se ve que coincide con el homomorfismo β_f, de donde resulta el teorema. □

Observación (2.7.6). — Si se supone que el anillo graduado S es *noetheriano*, la condición de (2.7.5) se cumple *ipso facto* en cuanto se supone que el ideal S_+ está generado por el conjunto S_1 de los elementos homogéneos de grado 1.

Corolario (2.7.7). — *Bajo las hipótesis de (2.7.5), todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $\widetilde{M}$, donde M es un S-módulo graduado.*

Corolario (2.7.8). — *Bajo las hipótesis de (2.7.5), todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{F}$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $\widetilde{N}$, donde N es un S-módulo graduado de tipo finito.*

Demostración. Podemos suponer que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, donde M es un S-módulo graduado (2.7.7). Sea $(f_\lambda)_{\lambda \in L}$ un sistema de generadores homogéneos de M; para todo subconjunto finito H de L, sea M_H el submódulo graduado de M generado por los f_λ tales que $\lambda \in H$; es claro que M es el límite directo de sus submódulos M_H y, por tanto, $\mathcal{F}$ es el límite directo de sus sub-$\mathcal{O}_X$-módulos $\widetilde{M_H}$ (2.5.4). Pero, como $\mathcal{F}$ es de tipo finito y el espacio subyacente de X es cuasi-compacto, resulta de (**0**, 5.2.3) que $\mathcal{F} = \widetilde{M_H}$ para algún subconjunto finito H de L. □

Corolario (2.7.9). — *Bajo las hipótesis de (2.7.5), sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de tipo finito. Existe entonces un entero n_0 tal que, para todo $n \geqslant n_0$, $\mathcal{F}(n)$ es isomorfo a un cociente de un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $\mathcal{O}_X^k$ (para cierto $k > 0$ que depende de n) y, por consiguiente, está generado por un número finito de sus secciones sobre X* (**0**, 5.1.1).

Demostración. En virtud de (2.7.8), podemos suponer que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, donde M es un cociente de una suma directa finita de S-módulos de la forma $S(m_i)$; en virtud de (2.5.4), podemos, pues, limitarnos al caso en que $M = S(m)$, de modo que $\mathcal{F}(n) = (S(m+n))^{\sim} = \mathcal{O}_X(m+n)$ (2.5.15). Basta entonces demostrar

II | 41

Lema (2.7.9.1). — *Bajo las hipótesis de* (2.7.5)*, para todo $n \geqslant 0$, existe un entero k (que depende de n) y un homomorfismo sobreyectivo $\mathcal{O}_X^k \to \mathcal{O}_X(n)$.*

Basta (2.7.2) demostrar que, para un k conveniente, existe un homomorfismo (TN)-sobreyectivo u *de grado* 0 del S-módulo graduado producto S^k en $S(n)$. Ahora bien, $(S(n))_0 = S_n$ y, por hipótesis, $S_h = S_1^h$ para todo $h > 0$, de modo que $SS_n = S_n + S_{n+1} + \ldots$. Como S_n es un S_0-módulo de tipo finito ((2.1.5) y (2.1.6, i)), consideremos un sistema de generadores $(a_i)_{1 \leqslant i \leqslant k}$ de este módulo; el homomorfismo u hará corresponder al i-ésimo elemento de la base canónica de S^k el elemento a_i ($1 \leqslant i \leqslant k$); como $\operatorname{Coker} u$ se identifica entonces con $(S(n))_{-n} + \ldots + (S(n))_{-1}$, u responde efectivamente a la cuestión. □

Corolario (2.7.10). — *Bajo las hipótesis de* (2.7.5)*, sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de tipo finito. Existe entonces un entero n_0 tal que, para todo $n \geqslant n_0$, $\mathcal{F}$ es isomorfo a un cociente de un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $(\mathcal{O}_X(-n))^k$ (para cierto k que depende de n).*

Proposición (2.7.11). — *Supongamos que se cumplen las hipótesis de* (2.7.5)*, y sea M un S-módulo graduado. Entonces:*

(i) *El homomorfismo canónico $\widetilde{\alpha} : \widetilde{M} \to (\Gamma_\bullet(\widetilde{M}))^{\sim}$ es un isomorfismo.*

(ii) *Sea $\mathcal{G}$ un sub-$\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de $\widetilde{M}$, y sea N el sub-S-módulo graduado de M dado por la imagen inversa de $\Gamma_\bullet(\mathcal{G})$ mediante α. Entonces $\widetilde{N} = \mathcal{G}$ (identificándose $\widetilde{N}$, en virtud de* (2.5.4)*, con un sub-$\mathcal{O}_X$-módulo de $\widetilde{M}$).*

Demostración. Como $\beta : (\Gamma_\bullet(\widetilde{M}))^{\sim} \to \widetilde{M}$ es un isomorfismo (en virtud de (2.7.5)), $\widetilde{\alpha}$ es el isomorfismo inverso (en virtud de (2.6.5.1)), de donde resulta (i). Sea P el submódulo graduado $\alpha(M)$ de $\Gamma_\bullet(\widetilde{M})$; como $\widetilde{M}$ es un funtor exacto (2.5.4), la imagen de $\widetilde{M}$ mediante $\widetilde{\alpha}$ es igual a $\widetilde{P}$ y, por tanto, en virtud de (i), $\widetilde{P} = (\Gamma_\bullet(\widetilde{M}))^{\sim}$. Pongamos $Q = \Gamma_\bullet(\mathcal{G}) \cap P$; en virtud de lo que precede y de (2.5.4), se tiene $\widetilde{Q} = (\Gamma_\bullet(\mathcal{G}))^{\sim}$, y la restricción de β a $\widetilde{Q}$ es, pues, un *isomorfismo* de este $\mathcal{O}_X$-módulo sobre $\mathcal{G}$ por (2.7.5). Pero, por definición de N y por (2.5.4), la restricción del isomorfismo $\widetilde{\alpha}$ a $\widetilde{N}$ es un isomorfismo de $\widetilde{N}$ sobre $\widetilde{Q}$, de donde resulta la conclusión por (2.6.5.1). □

2.8. Comportamientos funtoriales.

(2.8.1). Sean S y S' dos anillos graduados en grados positivos, y sea $\phi : S' \to S$ un homomorfismo de anillos graduados. Designaremos por $G(\phi)$ la parte abierta de $X = \operatorname{Proj}(S)$ complementaria de $V_+(\phi(S'_+))$ o, lo que equivale a lo mismo, la unión de los $D_+(\phi(f'))$, donde f' recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S'_+. La restricción a $G(\phi)$ de la aplicación continua ${}^a\phi$ de $\operatorname{Spec}(S)$ en $\operatorname{Spec}(S')$ (**I**, 1.2.1) es, pues, una aplicación continua de $G(\phi)$ en $\operatorname{Proj}(S')$, que seguiremos denotando, por abuso de lenguaje, por ${}^a\phi$. Si $f' \in S'_+$ es homogéneo, se tiene

$$ {}^a\phi^{-1}(D_+(f')) = D_+(\phi(f')) \tag{2.8.1.1}$$

teniendo en cuenta que ${}^a\phi$ aplica $G(\phi)$ en $\operatorname{Proj}(S')$, así como (**I**, 1.2.2.2). El homomorfismo ϕ define también canónicamente (con las mismas notaciones) un homomorfismo de anillos graduados $S'_{f'} \to S_f$, de donde se obtiene, por restricción a los elementos de grado 0, un homomorfismo $S'_{(f')} \to S_{(f)}$, que denotaremos por $\phi_{(f)}$; le corresponde (**I**, 1.6.1) un morfismo de esquemas afines $({}^a\phi_{(f)}, \widetilde{\phi}_{(f)}) : \operatorname{Spec}(S_{(f)}) \to \operatorname{Spec}(S'_{(f')})$. Si se identifica canónicamente $\operatorname{Spec}(S_{(f)})$ con el esquema inducido por $\operatorname{Proj}(S)$ sobre $D_+(f)$ (2.3.6), se ha definido así un morfismo $\Phi_f : D_+(f) \to D_+(f')$, y ${}^a\phi_{(f)}$ se identifica con la restricción de ${}^a\phi$ a $D_+(f)$. Por otra parte, es inmediato que,

II | 42

si g' es otro elemento homogéneo de S'_+ y $g = \phi(g')$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} D_+(f) & \xrightarrow{\Phi_f} & D_+(f') \\ \uparrow & & \uparrow \\ D_+(fg) & \xrightarrow[\Phi_{fg}]{} & D_+(f'g') \end{array}$$

es conmutativo, en virtud de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\phi_{(f)}} & S_{(f)} \\ {\scriptstyle \omega_{f'g',f'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \omega_{fg,f}} \\ S'_{(f'g')} & \xrightarrow[\phi_{(fg)}]{} & S_{(fg)} \end{array}$$

Teniendo en cuenta la definición de $G(\phi)$ y (2.3.3.2), se ve, pues, que:

Proposición (2.8.2). — *Dado un homomorfismo de anillos graduados $\phi : S' \to S$, existe un único morfismo $({}^a\phi, \widetilde{\phi})$ del preesquema inducido $G(\phi)$ en $\mathrm{Proj}(S')$ (llamado* asociado a ϕ *y denotado por $\mathrm{Proj}(\phi)$) tal que, para todo elemento homogéneo $f' \in S'_+$, la restricción de este morfismo a $D_+(\phi(f'))$ coincide con el morfismo asociado al homomorfismo $S'_{(f')} \to S_{(\phi(f'))}$ correspondiente a ϕ.*

Demostración. Con las notaciones anteriores, si $f' \in S'_d$, el diagrama

(2.8.2.1)
$$\begin{array}{ccc} S'_{(f')} & \xrightarrow{\phi_{(f)}} & S_{(f)} \\ {\scriptstyle \sim}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ S'^{(d)}/(f'-1)S'^{(d)} & \longrightarrow & S^{(d)}/(f-1)S^{(d)} \end{array}$$

es conmutativo (siendo las flechas verticales los isomorfismos de (2.2.5)). □

Corolario (2.8.3). — (i) *El morfismo $\mathrm{Proj}(\phi)$ es afín.*
(ii) *Si $\mathrm{Ker}(\phi)$ es nilpotente (y, en particular, si ϕ es inyectivo), el morfismo $\mathrm{Proj}(\phi)$ es dominante.*

Demostración. La afirmación (i) es consecuencia inmediata de (2.8.2) y (2.8.1.1). La afirmación (ii) resulta de que, si $\mathrm{Ker}(\phi)$ es nilpotente, para todo f' homogéneo en S'_+ se comprueba inmediatamente que $\mathrm{Ker}(\phi_f)$ (con $f = \phi(f')$) es nilpotente y, por tanto, también lo es $\mathrm{Ker}(\phi_{(f)})$; se aplican entonces (2.8.2) y (**I**, 1.2.7). □

Observemos que, en general, hay morfismos de $\mathrm{Proj}(S)$ en $\mathrm{Proj}(S')$ que no son afines y que, por consiguiente, no provienen de homomorfismos de anillos graduados $S' \to S$; un ejemplo es el morfismo estructural $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(A)$ cuando A es un cuerpo (identificándose entonces $\mathrm{Spec}(A)$ con $\mathrm{Proj}(A[T])$, cf. (3.1.7)); esto resulta, en efecto, de (**I**, 2.3.2).

(2.8.4). Sea S'' un tercer anillo graduado en grados positivos, sea $\phi' : S'' \to S'$ un homomorfismo de anillos graduados, y pongamos $\phi'' = \phi \circ \phi'$. En virtud de (2.8.1.1) y de la fórmula ${}^a\phi'' = ({}^a\phi') \circ ({}^a\phi)$, se comprueba inmediatamente que $G(\phi'') \subset G(\phi)$ y que, si Φ, Φ' y Φ'' son los morfismos asociados respectivamente a ϕ, ϕ' y ϕ'', se tiene $\Phi'' = \Phi' \circ (\Phi | G(\phi''))$.

(2.8.5). Supongamos que S (resp. S') es una A-álgebra graduada (resp. una A'-álgebra graduada), y sea $\psi : A' \to A$ un homomorfismo de anillos tal que el diagrama

(2.8.5.1)
$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow[\phi]{} & S \end{array}$$

sea conmutativo. Se pueden considerar entonces $G(\phi)$ (resp. $\mathrm{Proj}(S')$) como un esquema sobre $\mathrm{Spec}(A)$ (resp. $\mathrm{Spec}(A')$); si Φ (resp. Ψ) es el morfismo asociado a ϕ (resp. a ψ), el diagrama

$$\begin{array}{ccc} G(\phi) & \xrightarrow{\Phi} & \mathrm{Proj}(S') \\ \downarrow & & \downarrow \\ Spec(A) & \xrightarrow[\Psi]{} & \mathrm{Spec}(A') \end{array}$$

es conmutativo: basta, en efecto, demostrarlo para la restricción de Φ a $D_+(f)$, donde $f = \phi(f')$, con f' homogéneo en S'_+; esto resulta entonces de la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{\psi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_{(f')} & \xrightarrow[\phi_{(f)}]{} & S_{(f)} \end{array}$$

(2.8.6). Sea ahora M un S-módulo graduado, y consideremos el S'-módulo $M_{[\phi]}$, que está evidentemente graduado. Sea f' homogéneo en S'_+, y sea $f = \phi(f')$; se sabe (**0**, 1.5.2) que existe un isomorfismo canónico $(M_{[\phi]})_{f'} \xrightarrow{\sim} (M_f)_{[\phi_f]}$, y es inmediato que este isomorfismo conserva los grados, de donde se obtiene un isomorfismo canónico $(M_{[\phi]})_{(f')} \xrightarrow{\sim} (M_{(f)})_{[\phi_{(f)}]}$. A este isomorfismo corresponde canónicamente un isomorfismo de haces $(M_{[\phi]})^\sim|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$ ((2.5.2) y (**I**, 1.6.3)). Además, si g' es otro elemento homogéneo de S'_+ y $g = \phi(g')$, el diagrama **II** | 44

$$\begin{array}{ccc} (M_{[\phi]})_{(f')} & \xrightarrow{\sim} & (M_{(f)})_{[\phi_{(f)}]} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (M_{[\phi]})_{(f'g')} & \xrightarrow{\sim} & (M_{(fg)})_{[\phi_{(fg)}]} \end{array}$$

es conmutativo, de donde se concluye inmediatamente que el isomorfismo

$$(M_{[\phi]})^\sim|D_+(f'g') \xrightarrow{\sim} (\Phi_{fg})_*(\widetilde{M}|D_+(fg))$$

es la restricción a $D_+(f'g')$ del isomorfismo $(M_{[\phi]})^\sim|D_+(f') \xrightarrow{\sim} (\Phi_f)_*(\widetilde{M}|D_+(f))$. Como Φ_f es la restricción a $D_+(f)$ del morfismo Φ, se ve, teniendo en cuenta (2.8.1.1) y poniendo $X' = \mathrm{Proj}(S')$, que:

Proposición (2.8.7). — *Existe un isomorfismo canónico funtorial del $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $(M_{[\phi]})^\sim$ sobre el $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $\Phi_*(\widetilde{M}|G(\phi))$.*

Se deduce inmediatamente una aplicación canónica funtorial del conjunto de los ϕ-morfismos $M' \to M$ de un S'-módulo graduado en el S-módulo graduado M, en el conjunto de los Φ-morfismos $\widetilde{M'} \to \widetilde{M}|G(\phi)$. Con las notaciones de (2.8.4), si M'' es un S''-módulo graduado, al compuesto de un ϕ-morfismo $M' \to M$ y de un ϕ'-morfismo $M'' \to M'$ corresponde canónicamente el compuesto de $\widetilde{M'}|G(\phi') \to \widetilde{M}|G(\phi'')$ y $\widetilde{M''} \to \widetilde{M'}|G(\phi')$.

Proposición (2.8.8). — *Bajo las hipótesis de (2.8.1), sea M' un S'-módulo graduado. Existe entonces un homomorfismo canónico funtorial ν del $(\mathcal{O}_X|G(\phi))$-módulo $\Phi^*(\widetilde{M'})$ en el $(\mathcal{O}_X|G(\phi))$-módulo $(M' \otimes_{S'} S)^\sim|G(\phi)$. Si el ideal S'_+ está generado por S'_1, entonces ν es un isomorfismo.*

Demostración. En efecto, para $f' \in S'_d$ ($d > 0$), se define un homomorfismo canónico funtorial de $S_{(f)}$-módulos (donde $f = \phi(f')$)

$$\nu_f : M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)_{(f)} \tag{2.8.8.1}$$

componiendo el homomorfismo $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)} \to M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f$ con el isomorfismo canónico $M'_{f'} \otimes_{S'_{f'}} S_f \xrightarrow{\sim} (M' \otimes_{S'} S)_f$ (**0**, 1.5.4), y observando que este último conserva los grados. Se comprueba inmediatamente la compatibilidad de los ν_f con los operadores de restricción de $D_+(f)$

a $D_+(fg)$ (para todo $g' \in S'_+$ y $g = \phi(g')$), de donde se obtiene la definición del homomorfismo

$$\nu : \Phi^*(\widetilde{M'}) \longrightarrow (M' \otimes_{S'} S)\widetilde{\ }|G(\phi)$$

teniendo en cuenta (**I**, 1.6.5). Para demostrar la segunda afirmación, basta probar que ν_f es un isomorfismo para todo $f' \in S'_1$, pues $G(\phi)$ es entonces la unión de los $D_+(\phi(f'))$. Se define primero una aplicación **Z**-bilineal $M'_m \times S_n \to M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ haciendo corresponder a (x', s) el elemento $(x'/f'^m) \otimes (s/f^n)$ (con el convenio de que x'/f'^m es $f'^{-m}x'/1$ cuando $m < 0$). Se comprueba, como en la demostración de (2.5.13), que esta aplicación da lugar a un dihomomorfismo de módulos **II** | 45

$$\eta_f : M' \otimes_{S'} S \longrightarrow M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}.$$

Además, si, para $r > 0$, se tiene $f^r \sum_i (x'_i \otimes s_i) = 0$, esto se escribe también $\sum_i (f'^r x'_i \otimes s_i) = 0$, de donde, por (**0**, 1.5.4), $\sum_i (f'^r x'_i/f'^{m_i+r}) \otimes (s_i/f^{n_i}) = 0$, es decir, $\eta_f(\sum_i x'_i \otimes s_i) = 0$, lo que demuestra que η_f se factoriza en $M' \otimes_{S'} S \to (M' \otimes_{S'} S)_f \xrightarrow{\eta'_f} M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$; se comprueba finalmente que η'_f y ν_f son isomorfismos inversos entre sí.

En particular, resulta de (2.1.2.1) que se tiene un homomorfismo canónico

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(n)|G(\phi) \tag{2.8.8.2}$$

para todo $n \in \mathbf{Z}$. □

(2.8.9). Sean A y A' dos anillos, y sea $\psi : A' \to A$ un homomorfismo de anillos que define un morfismo $\Psi : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$. Sea S' una A'-álgebra graduada en grados positivos, y pongamos $S = S' \otimes_{A'} A$, que es evidentemente una A-álgebra graduada por los $S'_n \otimes_{A'} A$; la aplicación $\phi : s' \mapsto s' \otimes 1$ es entonces un homomorfismo de anillos graduados que hace conmutativo el diagrama (2.8.5.1). Como S_+ es aquí el A-módulo generado por $\phi(S'_+)$, se tiene $G(\phi) = \mathrm{Proj}(S) = X$; por tanto, poniendo $X' = \mathrm{Proj}(S')$, se obtiene el diagrama conmutativo

(2.8.9.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Phi} & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow[\Psi]{} & Y' \end{array}$$

Sea ahora M' un S'-módulo graduado, y pongamos $M = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes_{S'} S$. En estas condiciones:

Proposición (2.8.10). — *El diagrama* (2.8.9.1) *identifica el esquema X con el producto $X' \times_{Y'} Y$; además, el homomorfismo canónico $\nu : \Phi^*(\widetilde{M'}) \to \widetilde{M}$* (2.8.8) *es un isomorfismo.*

Demostración. La primera afirmación quedará demostrada si se prueba que, para todo f' homogéneo en S'_+, poniendo $f = \phi(f')$, las restricciones de Φ y p a $D_+(f)$ identifican este esquema con el producto $D_+(f') \times_{Y'} Y$ (**I**, 3.2.6.2); dicho de otro modo, basta (**I**, 3.2.2) demostrar que $S_{(f)}$ se identifica canónicamente con $S'_{(f')} \otimes_{A'} A$, lo que resulta inmediatamente del isomorfismo canónico, que conserva los grados, $S_f \xrightarrow{\sim} S'_{f'} \otimes_{A'} A$ (**0**, 1.5.4). La segunda afirmación resulta entonces de que $M'_{(f')} \otimes_{S'_{(f')}} S_{(f)}$ se identifica, por lo anterior, con $M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, y este último con $M_{(f)}$, pues M_f se identifica canónicamente con $M'_{f'} \otimes_{A'} A$ mediante un isomorfismo que conserva los grados. □

Corolario (2.8.11). — *Para todo entero $n \in \mathbf{Z}$, $\widetilde{M}(n)$ se identifica con $\Phi^*(\widetilde{M'}(n)) = \widetilde{M'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$; en particular, $\mathcal{O}_X(n) = \Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) = \mathcal{O}_{X'}(n) \otimes_{Y'} \mathcal{O}_Y$.*

Demostración. Esto resulta de (2.8.10) y (2.5.15). □

(2.8.12). Bajo las hipótesis de (2.8.9), para $f' \in S'_d$ $(d > 0)$ y $f = \phi(f')$, el diagrama

(2.8.12.1)
$$\begin{array}{ccc} M'_{(f')} & \xrightarrow{\sim} & M'^{(d)}/(f'-1)M'^{(d)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{(f)} & \xrightarrow{\sim} & M^{(d)}/(f-1)M^{(d)} \end{array}$$

(cf. (2.2.5)) es conmutativo.

(2.8.13). Conservemos las notaciones y las hipótesis de (2.8.9), y sea $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo; si se pone $\mathcal{F} = \Phi^*(\mathcal{F}')$, se tiene, para todo $n \in \mathbf{Z}$, $\mathcal{F}(n) = \Phi^*(\mathcal{F}'(n))$, en virtud de (2.8.11) y (**0**, 4.3.3). Por consiguiente, según (**0**, 3.7.1), se tiene un homomorfismo canónico

$$\Gamma(\rho) : \Gamma(X', \mathcal{F}'(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$$

que da un dihomomorfismo canónico de módulos graduados

$$\Gamma_\bullet(\mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{F}).$$

Supongamos que el ideal S_+ está generado por S_1 y que $\mathcal{F}' = \widetilde{M'}$, de modo que $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ con $M = M' \otimes_{A'} A$. Si f' es homogéneo en S'_+ y $f = \phi(f')$, se ha visto que $M_{(f)} = M'_{(f')} \otimes_{A'} A$, y el diagrama

$$\begin{array}{ccc} M'_0 & \longrightarrow & M'_{(f')} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_0 & \longrightarrow & M_{(f)} \end{array} \qquad \begin{array}{l} = \Gamma(D_+(f'), \widetilde{M'}) \\ \\ = \Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) \end{array}$$

es, pues, conmutativo; se concluye inmediatamente de esta observación y de la definición del homomorfismo α (2.6.2) que el diagrama

(2.8.13.1)
$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow{\alpha_{M'}} & \Gamma_\bullet(\widetilde{M'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow[\alpha_M]{} & \Gamma_\bullet(\widetilde{M}) \end{array}$$

es conmutativo. Del mismo modo, el diagrama

(2.8.13.2)
$$\begin{array}{ccc} (\Gamma_\bullet(\mathcal{F}'))^\sim & \xrightarrow{\beta_{\mathcal{F}'}} & \mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\Gamma_\bullet(\mathcal{F}))^\sim & \xrightarrow[\beta_{\mathcal{F}}]{} & \mathcal{F} \end{array}$$

es conmutativo (siendo la flecha vertical de la derecha el Φ-morfismo canónico $\mathcal{F}' \to \Phi^*(\mathcal{F}') = \mathcal{F}$).

(2.8.14). Conservando todavía las notaciones y las hipótesis de (2.8.9), sea N' otro S'-módulo graduado, y sea $N = N' \otimes_{A'} A$. Es inmediato que los dihomomorfismos canónicos $M' \to M$ y $N' \to N$ dan un dihomomorfismo $M' \otimes_{S'} N' \to M \otimes_S N$ (relativo al homomorfismo canónico de anillos $S' \to S$) y, por consiguiente, también un S-homomorfismo de grado 0, $(M' \otimes_{S'} N') \otimes_{A'} A \to M \otimes_S N$, al que corresponde (teniendo en cuenta (2.8.10)) un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-módulos

(2.8.14.1)
$$\Phi^*((M' \otimes_{S'} N')^\sim) \longrightarrow (M \otimes_S N)^\sim.$$

Además, se comprueba inmediatamente que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*(\widetilde{M'} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \widetilde{N'}) & \xrightarrow{\sim} & \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \\ {\scriptstyle \Phi^*(\lambda)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \lambda} \\ Phi^*((M' \otimes_{S'} N')^\sim) & \longrightarrow & (M \otimes_S N)^\sim \end{array} \qquad = \Phi^*(\widetilde{M'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \Phi^*(\widetilde{N'}) \tag{2.8.14.2}$$

es conmutativo, siendo la primera fila el isomorfismo canónico (**0**, 4.3.3). Si el ideal S'_+ está generado por S'_1, es claro que S_+ está generado por S_1, y las dos flechas verticales de (2.8.14.2) son entonces isomorfismos (2.5.13); lo mismo ocurre, por tanto, con (2.8.14.1).

Se tiene igualmente un dihomomorfismo canónico $\mathrm{Hom}_{S'}(M', N') \to \mathrm{Hom}_S(M, N)$ haciendo corresponder a un homomorfismo u' de grado k el homomorfismo $u' \otimes 1$, que también es de grado k; de aquí se deduce de nuevo un S-homomorfismo de grado 0

$$(\mathrm{Hom}_{S'}(M', N')) \otimes_{A'} A \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(M, N)$$

de donde se obtiene un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\Phi^*((\mathrm{Hom}_{S'}(M', N'))^\sim) \longrightarrow (\mathrm{Hom}_S(M, N))^\sim. \tag{2.8.14.3}$$

Además, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \Phi^*((\mathrm{Hom}_{S'}(M', N'))^\sim) & \longrightarrow & (\mathrm{Hom}_S(M, N))^\sim \\ {\scriptstyle \Phi^*(\mu)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ Phi^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\widetilde{M'}, \widetilde{N'})) & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \end{array}$$

es conmutativo (siendo la segunda fila horizontal el homomorfismo canónico (**0**, 4.4.6)).

(2.8.15). Con las notaciones y las hipótesis de (2.8.1), resulta de (2.4.7) que no se cambia el morfismo Φ, salvo isomorfismo, cuando se sustituyen S_0 y S'_0 por $\mathbf{Z}$ y ϕ_0 por la aplicación identidad y, por tanto, cuando se sustituyen S y S' por $S^{(d)}$ y $S'^{(d)}$, respectivamente ($d > 0$), y ϕ por su restricción $\phi^{(d)}$ a $S^{(d)}$.

2.9. Subesquemas cerrados de un esquema $\mathrm{Proj}(S)$.

(2.9.1). Si $\phi : S \to S'$ es un homomorfismo de anillos graduados, se dice que ϕ es (TN)-*sobreyectivo* (resp. (TN)-*inyectivo*, (TN)-*biyectivo*) si existe un entero n tal que, para $k \geqslant n$, $\phi_k : S_k \to S'_k$ es *sobreyectivo* (resp. *inyectivo*, *biyectivo*). Resulta entonces de (2.8.15) que el estudio de Φ puede reducirse al caso en que ϕ es sobreyectivo (resp. inyectivo, biyectivo). En lugar de decir que ϕ es (TN)-biyectivo, se dice también que es un (TN)-*isomorfismo*.

Proposición (2.9.2). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos, y sea $X = \mathrm{Proj}(S)$.*

(i) *Si $\phi : S \to S'$ es un homomorfismo (TN)-sobreyectivo de anillos graduados, el morfismo correspondiente Φ (2.8.1) está definido sobre todo $\mathrm{Proj}(S')$ y es una inmersión cerrada de $\mathrm{Proj}(S')$ en X. Si $\mathfrak{J}$ es el núcleo de ϕ, el subesquema cerrado de X asociado a Φ está definido por el haz cuasi-coherente de ideales $\widetilde{\mathfrak{J}}$ de $\mathcal{O}_X$.*

(ii) *Supongamos además que el ideal S_+ está generado por un número finito de elementos homogéneos de grado 1. Sea X' un subesquema cerrado de X, definido por un haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$. Sea $\mathfrak{J}$ el ideal graduado de S, imagen inversa de $\Gamma_\bullet(\mathcal{J})$ mediante el homomorfismo canónico $\alpha : S \to \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X)$ (2.6.2), y pongamos $S' = S/\mathfrak{J}$. Entonces X' es el subesquema asociado a la inmersión cerrada $\mathrm{Proj}(S') \to X$ correspondiente al homomorfismo canónico de anillos graduados $S \to S'$.*

Demostración.

(i) Puede suponerse que ϕ es sobreyectivo (2.9.1). Como, por hipótesis, $\phi(S_+)$ genera S'_+, se tiene $G(\phi) = \mathrm{Proj}(S')$. Por otra parte, la segunda afirmación se verifica localmente sobre X; sea, pues, f un elemento homogéneo de S_+, y pongamos $f' = \phi(f)$. Como ϕ es un

homomorfismo sobreyectivo de anillos graduados, se comprueba inmediatamente que $\phi_{(f')} : S_{(f)} \to S'_{(f')}$ es sobreyectivo y que su núcleo es $\mathfrak{J}_{(f)}$, lo que termina de demostrar (i) (**I**, 4.2.3).

(ii) En virtud de (i), nos reducimos a comprobar que el homomorfismo $\widetilde{j} : \widetilde{\mathfrak{J}} \to \mathcal{O}_X$ deducido de la inyección canónica $j : \mathfrak{J} \to S$ es un isomorfismo de $\widetilde{\mathfrak{J}}$ sobre $\mathcal{J}$, lo que resulta de (2.7.11).

□

Observemos que $\mathfrak{J}$ es el *mayor* de los ideales graduados $\mathfrak{J}'$ de S tales que $\widetilde{j}(\widetilde{\mathfrak{J}'}) = \mathcal{J}$, pues se comprueba inmediatamente, remontándose a las definiciones (2.6.2), que esta relación implica $\alpha(\mathfrak{J}') \subset \Gamma_\bullet(\mathcal{J})$.

Corolario (2.9.3). — *Supongamos que se cumplen las hipótesis de* (2.9.2, (i)) *y, además, que el ideal S_+ está generado por S_1; entonces $\Phi^*((S(n))^\sim)$ es canónicamente isomorfo a $(S'(n))^\sim$ para todo $n \in \mathbf{Z}$ y, por consiguiente, $\Phi^*(\mathcal{F}(n))$ es canónicamente isomorfo a $\Phi^*(\mathcal{F})(n)$ para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$.*

Demostración. Es un caso particular de (2.8.8), teniendo en cuenta (2.5.10.2). □

Corolario (2.9.4). — *Supongamos que se cumplen las hipótesis de* (2.9.2, (ii)). *Para que el subpreesquema cerrado X' de X sea íntegro, es necesario y suficiente que el ideal graduado $\mathfrak{J}$ sea primo en S.*

Demostración. Como X' es isomorfo a $\mathrm{Proj}(S/\mathfrak{J})$, la condición es suficiente en virtud de (2.4.4). Para ver que es necesaria, consideremos la sucesión exacta $0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$, que da la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{J}) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J}).$$

Basta demostrar que, si $f \in S_m$ y $g \in S_n$ son tales que la imagen en $\Gamma_\bullet(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ de $\alpha_{n+m}(fg)$ es nula, entonces una de las imágenes de $\alpha_m(f)$ o de $\alpha_n(g)$ es nula. Ahora bien, por definición, estas imágenes son secciones de $(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$-módulos invertibles $\mathcal{L} = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(m)$ y $\mathcal{L}' = (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})(n)$ sobre el esquema íntegro X'; la hipótesis implica que el producto de estas dos secciones es nulo en $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ ((2.9.3) y (2.5.14.1)) y, por tanto, una de ellas es nula en virtud de (**I**, 7.4.4). □

Corolario (2.9.5). — *Sean A un anillo, M un A-módulo, S una A-álgebra graduada generada por el conjunto S_1 de los elementos homogéneos de grado 1, $u : M \to S_1$ un homomorfismo sobreyectivo de A-módulos, y $\overline{u} : \mathbf{S}(M) \to S$ el homomorfismo (de A-álgebras) del álgebra simétrica $\mathbf{S}(M)$ de M en S que prolonga u. Entonces el morfismo correspondiente a $\overline{u}$ es una inmersión cerrada de $\mathrm{Proj}(S)$ en $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}(M))$.*

Demostración. En efecto, $\overline{u}$ es sobreyectivo por hipótesis, y basta aplicar (2.9.2). □

3. Espectro homogéneo de un haz de álgebras graduadas

3.1. Espectro homogéneo de una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente.

(3.1.1). Sean Y un preesquema, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada y $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado. Si $\mathcal{S}$ es *cuasi-coherente*, cada una de sus componentes homogéneas $\mathcal{S}_n$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo *cuasi-coherente*, pues es imagen de $\mathcal{S}$ mediante un homomorfismo de $\mathcal{S}$ en sí misma ((**I**, 1.3.8) y (**I**, 1.3.9)); del mismo modo, si $\mathcal{M}$ es cuasi-coherente como $\mathcal{O}_Y$-módulo, sus componentes homogéneas $\mathcal{M}_n$ también lo son, y recíprocamente. Para un entero $d > 0$, se denota por $\mathcal{S}^{(d)}$ la suma directa de los $\mathcal{O}_Y$-módulos $\mathcal{S}_{nd}$ ($n \in \mathbf{Z}$), que es cuasi-coherente si $\mathcal{S}$ lo es (**I**, 1.3.9); para todo entero k tal que $0 \leqslant k \leqslant d-1$, se denota por $\mathcal{M}^{(d,k)}$ (o $\mathcal{M}^{(d)}$, para $k = 0$) la suma directa de los $\mathcal{M}_{nd+k}$ ($n \in \mathbf{Z}$), que es un $\mathcal{S}^{(d)}$-módulo graduado y es cuasi-coherente si $\mathcal{S}$ y $\mathcal{M}$ son cuasi-coherentes (**I**, 9.6.1). Se denota por $\mathcal{M}(n)$ el $\mathcal{S}$-módulo graduado tal que $(\mathcal{M}(n))_k = \mathcal{M}_{n+k}$ para todo $k \in \mathbf{Z}$; si $\mathcal{S}$ y $\mathcal{M}$ son cuasi-coherentes, $\mathcal{M}(n)$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente (**I**, 9.6.1).

Se dice que $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado *de tipo finito* (resp. que admite una *presentación finita*) si, para todo $y \in Y$, existe un entorno abierto U de y y enteros n_i (resp. enteros m_i y

n_j) tales que existe un homomorfismo sobreyectivo de grado 0, $\bigoplus_{i=1}^{r}(\mathcal{S}(n_i)|U) \to \mathcal{M}|U$ (resp. tales que $\mathcal{M}|U$ es isomorfo al conúcleo de un homomorfismo de grado 0, $\bigoplus_{i=1}^{r}(\mathcal{S}(m_i)|U) \to \bigoplus_{j=1}^{s}(\mathcal{S}(n_j)|U)$).

Sea U un abierto afín de Y, y sea $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$ su anillo; por hipótesis, la $(\mathcal{O}_Y|U)$-álgebra graduada $\mathcal{S}|U$ es isomorfa a $\widetilde{S}$, donde $S = \Gamma(U, \mathcal{S})$ es una A-álgebra graduada (**I**, 1.4.3); pongamos $X_U = \mathrm{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$. Sea $U' \subset U$ otro abierto afín de Y, de anillo A', y sea $j : U' \to U$ la inyección canónica, que corresponde al homomorfismo de restricción $A \to A'$; se tiene $\mathcal{S}|U' = j^*(\mathcal{S}|U)$ y, por consiguiente, $S' = \Gamma(U', \mathcal{S})$ se identifica canónicamente con $S \otimes_A A'$ (**I**, 1.6.4). Se concluye de (2.8.10) que $X_{U'}$ se identifica canónicamente con $X_U \times_U U'$ y, por tanto, también con $f_U^{-1}(U')$, donde f_U denota el morfismo estructural $X_U \to U$ (**I**, 4.4.1). Denotaremos por $\sigma_{U',U}$ el isomorfismo canónico $f_U^{-1}(U') \xrightarrow{\sim} X_{U'}$ así definido, y por $\rho_{U',U}$ la inmersión abierta $X_{U'} \to X_U$ obtenida componiendo $\sigma_{U',U}^{-1}$ con la inyección canónica $f_U^{-1}(U') \to X_U$. Es inmediato que, si $U'' \subset U'$ es otro abierto afín de Y, se tiene $\rho_{U'',U} = \rho_{U',U} \circ \rho_{U'',U'}$. **II** | 50

Proposición (3.1.2). — *Sea Y un preesquema. Para toda $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente en grados positivos $\mathcal{S}$, existe un único preesquema X sobre Y (salvo Y-isomorfismo) que posee la propiedad siguiente: si $f : X \to Y$ es el morfismo estructural, para todo abierto afín U de Y existe un* isomorfismo η_U *del preesquema inducido $f^{-1}(U)$ sobre $X_U = \mathrm{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$ tal que, si V es otro abierto afín de Y contenido en U, el diagrama*

(3.1.2.1)
$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & X_V \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_{V,U}} \\ f^{-1}(U) & \xrightarrow[\eta_U]{} & X_U \end{array}$$

es conmutativo.

Demostración. Para dos abiertos afines U y V de Y, sea $X_{U,V}$ el preesquema inducido sobre $f_U^{-1}(U \cap V)$ por X_U; vamos a definir un Y-isomorfismo $\theta_{U,V} : X_{V,U} \xrightarrow{\sim} X_{U,V}$. Para ello, consideremos un abierto afín $W \subset U \cap V$: componiendo los isomorfismos

$$f_U^{-1}(W) \xrightarrow{\sigma_{W,U}} X_W \xrightarrow{\sigma_{W,V}^{-1}} f_V^{-1}(W),$$

se obtiene un isomorfismo τ_W, y se comprueba inmediatamente que, si $W' \subset W$ es un abierto afín, $\tau_{W'}$ es la restricción de τ_W a $f_U^{-1}(W')$; los τ_W son, pues, las restricciones de un Y-isomorfismo $\theta_{V,U}$. Además, si U, V y W son tres abiertos afines de Y, y si $\theta'_{U,V}$, $\theta'_{V,W}$ y $\theta'_{U,W}$ son las restricciones respectivas de $\theta_{U,V}$, $\theta_{V,W}$ y $\theta_{U,W}$ a las imágenes inversas de $U \cap V \cap W$ en X_V, X_W y X_W, resulta de las definiciones anteriores que $\theta'_{U,V} \circ \theta'_{V,W} = \theta'_{U,W}$. La existencia de un X que satisfaga las propiedades enunciadas resulta entonces de (**I**, 2.3.1); su unicidad, salvo Y-isomorfismo, es trivial, teniendo en cuenta (3.1.2.1). □

(3.1.3). Se dice que el preesquema X definido en (3.1.2) es el *espectro homogéneo* de la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$, y se denota por $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Es inmediato que $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ está *separado sobre* Y ((2.4.2) y (**I**, 5.5.5)); si $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra *de tipo finito* (**I**, 9.6.2), entonces $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es *de tipo finito* sobre Y ((2.7.1, (ii)) y (**I**, 6.3.1)).

Si f es el morfismo estructural $X \to Y$, es inmediato que, para todo preesquema inducido por Y sobre una parte abierta U de Y, $f^{-1}(U)$ se identifica con el espectro homogéneo $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}|U)$.

Proposición (3.1.4). — *Sea $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$, con $d > 0$. Existe una parte abierta X_f del espacio subyacente a $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ que posee la propiedad siguiente: para todo abierto afín U de Y, se tiene $X_f \cap \phi^{-1}(U) = D_+(f|U)$ en $\phi^{-1}(U)$ identificado con $X_U = \mathrm{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$, donde ϕ denota el morfismo estructural $X \to Y$. Además, el preesquema inducido sobre X_f es afín sobre Y y es canónicamente isomorfo a $\mathrm{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (1.3.1).* **II** | 51

Demostración. Se tiene $f|U \in \Gamma(U, \mathcal{S}_d) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))_d$. Si U y U' son abiertos afines de Y tales que $U' \subset U$, $f|U'$ es la imagen de $f|U$ mediante el homomorfismo de restricción

$$\Gamma(U, \mathcal{S}) \longrightarrow \Gamma(U', \mathcal{S});$$

por tanto, $D_+(f|U')$ es igual (con las notaciones de (3.1.1)) al preesquema inducido sobre la imagen inversa $\rho_{U',U}^{-1}(D_+(f|U))$ en $X_{U'}$ (2.8.1); de aquí resulta la primera afirmación. Además, el preesquema inducido sobre $D_+(f|U)$ por X_U se identifica canónicamente con $\mathrm{Spec}((\Gamma(U,\mathcal{S}))_{(f|U)})$, siendo estas identificaciones compatibles con los homomorfismos de restricción (2.8.1); la segunda afirmación resulta entonces de (2.2.5) y de la conmutatividad del diagrama (2.8.2.1). □

Se dice también que X_f (como abierto del espacio subyacente X) es el conjunto de los $x \in X$ donde f *no se anula.*

Corolario (3.1.5). — *Si $f \in \Gamma(Y,\mathcal{S}_d)$ y $g \in \Gamma(Y,\mathcal{S}_e)$, se tiene*

$$X_{fg} = X_f \cap X_g. \tag{3.1.5.1}$$

Demostración. Basta considerar la intersección de los dos miembros con un conjunto $\phi^{-1}(U)$, donde U es un abierto afín de Y, y aplicar la fórmula (2.3.3.2). □

Corolario (3.1.6). — *Sea (f_α) una familia de secciones de $\mathcal{S}$ sobre Y tal que $f_\alpha \in \Gamma(Y,\mathcal{S}_{d_\alpha})$; si el haz de ideales de $\mathcal{S}$ generado por esta familia* (**0**, 5.1.1) *contiene todos los $\mathcal{S}_n$ a partir de cierto rango, el espacio subyacente X es la unión de los X_{f_α}.*

Demostración. Para todo abierto afín U de Y, $\phi^{-1}(U)$ es la unión de los $X_{f_\alpha} \cap \phi^{-1}(U)$ (2.3.14). □

Corolario (3.1.7). — *Sea $\mathcal{A}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente; pongamos*

$$\mathcal{S} = \mathcal{A}[T] = \mathcal{A} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T],$$

donde T es una indeterminada (considerándose $\mathbf{Z}$ y $\mathbf{Z}[T]$ como haces simples sobre Y). Entonces $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Spec}(\mathcal{A})$. En particular, $\mathrm{Proj}(\mathcal{O}_Y[T])$ se identifica con Y.

Demostración. Aplicando (3.1.6) a la única sección $f \in \Gamma(Y,\mathcal{S})$ que es igual a T en cada punto de Y, se ve que $X_f = X$. Además, aquí se tiene $d = 1$, y $\mathcal{S}^{(1)}/(f-1)\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}/(f-1)\mathcal{S}$ es canónicamente isomorfa a $\mathcal{A}$, de donde resulta el corolario (3.1.4). □

Sea $g \in \Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$; si se toma $\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y[T]$, se tiene entonces $g \in \Gamma(Y,\mathcal{S}_0)$; sea

$$h = gT \in \Gamma(Y,\mathcal{S}_1).$$

Si $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, la identificación canónica definida en (3.1.7) identifica X_h con el abierto Y_g de Y (en el sentido de (**0**, 5.5.2)): en efecto, podemos limitarnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, y todo se reduce entonces (teniendo en cuenta (2.2.5)) al hecho de que el anillo de fracciones A_g se identifica canónicamente con $A[T]/(gT-1)A[T]$ (**0**, 1.2.3).

Proposición (3.1.8). — *Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos. Entonces:*

(i) Para todo $d > 0$, existe un Y-isomorfismo canónico de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$.

(ii) Sea $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada suma directa de $\mathcal{O}_Y$ y de los $\mathcal{S}_n$ ($n > 0$); entonces $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ y $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ son canónicamente Y-isomorfos.

(iii) Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible (**0**, 5.4.1)*, y sea $\mathcal{S}_{(\mathcal{L})}$ la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada suma directa de los $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}$ ($d \geqslant 0$); entonces $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ son canónicamente Y-isomorfos.*

Demostración. En cada uno de los tres casos, basta definir el isomorfismo localmente sobre Y, pues la verificación de las compatibilidades con las operaciones de restricción de un abierto a otro menor es trivial. Puede suponerse, pues, que Y es afín, y entonces (i) resulta de (2.4.7, (i)) y (ii) de (2.4.8). En cuanto a (iii), si se supone además que $\mathcal{L}$ es isomorfo a $\mathcal{O}_Y$ (lo que está permitido, pues la cuestión es local sobre Y), el isomorfismo entre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ es evidente; para definir un isomorfismo *canónico*, sean $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada, y sea c un generador del A-módulo libre L tal que $\mathcal{L} = \widetilde{L}$; entonces, para todo $n > 0$, $x_n \mapsto x_n \otimes c^{\otimes n}$ es un A-isomorfismo de S_n sobre $S_n \otimes L^{\otimes n}$, y estos A-isomorfismos definen un

A-isomorfismo de álgebras graduadas $\phi_c : S \to S_{(L)} = \bigoplus_{n\geqslant 0} S_n \otimes L^{\otimes n}$. Sea entonces $f \in S_+$ homogéneo de grado d; para todo $x \in S_{nd}$ se tiene

$$\frac{x \otimes c^{\otimes nd}}{(f \otimes c^{\otimes d})^n} = \frac{x \otimes (\varepsilon c)^{\otimes nd}}{(f \otimes (\varepsilon c)^{\otimes d})^n}$$

para toda unidad $\varepsilon \in A$, lo que muestra que el isomorfismo $S_{(f)} \to (S_{(L)})_{(f\otimes c^{\otimes d})}$ deducido de ϕ_c es *independiente* del generador c considerado de L, y termina así la demostración. □

(3.1.9). Recordemos ((**0**, 4.1.3) y (**I**, 1.3.14)) que, para que la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$ esté *generada por el $\mathcal{O}_Y$-módulo $\mathcal{S}_1$*, es necesario y suficiente que exista una cubierta (U_α) de Y por abiertos afines tales que el álgebra graduada $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ sobre $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_0)$ esté generada por el conjunto $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$ de sus elementos homogéneos de grado 1. Para todo abierto V de Y, $\mathcal{S}|V$ está entonces generada por el $(\mathcal{O}_Y|V)$-módulo $\mathcal{S}_1|V$.

Proposición (3.1.10). — *Supongamos que existe una cubierta abierta afín finita (U_i) de Y tal que cada álgebra graduada $\Gamma(U_i, \mathcal{S})$ es de tipo finito sobre $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_Y)$. Entonces existe $d > 0$ tal que $\mathcal{S}^{(d)}$ está generada por $\mathcal{S}_d$, siendo $\mathcal{S}_d$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo de tipo finito.*

Demostración. En efecto, resulta de (2.1.6, (v)) que, para cada i, existe un entero m_i tal que $\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{nm_i}) = (\Gamma(U_i, \mathcal{S}_{m_i}))^n$ para todo $n > 0$; basta tomar como d un múltiplo común de todos los m_i, teniendo en cuenta (2.1.6, (i)). □

Corolario (3.1.11). — *Bajo las hipótesis de* (3.1.10), *$\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es Y-isomorfo a un espectro homogéneo $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$, donde $\mathcal{S}'$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada generada por $\mathcal{S}'_1$, siendo $\mathcal{S}'_1$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo de tipo finito.*

Demostración. Basta tomar $\mathcal{S}' = \mathcal{S}^{(d)}$, donde d satisface la propiedad de (3.1.10), y aplicar (3.1.8, (i)). □

(3.1.12). Si $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos, se sabe (**I**, 5.1.1) que su *nilradical* $\mathcal{N}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente; se dice que $\mathcal{N}_+ = \mathcal{N} \cap \mathcal{S}_+$ es el *nilradical de $\mathcal{S}_+$*; es un $\mathcal{S}_0$-módulo graduado cuasi-coherente, pues podemos reducirnos inmediatamente al caso en que Y es afín, y la afirmación resulta entonces de (2.1.10). Para todo $y \in Y$, $(\mathcal{N}_+)_y$ es entonces el nilradical de $(\mathcal{S}_+)_y = (\mathcal{S}_y)_+$ (**I**, 5.1.1). Se dice que la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathcal{S}$ es *esencialmente reducida* si $\mathcal{N}_+ = 0$, lo que equivale a decir que $\mathcal{S}_y$ es una $\mathcal{O}_y$-álgebra graduada esencialmente reducida para todo $y \in Y$. Para toda $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}/\mathcal{N}_+$ es esencialmente reducida.

Se dice que $\mathcal{S}$ es *íntegra* si, para todo $y \in Y$, $\mathcal{S}_y$ es un anillo íntegro y, además, $(\mathcal{S}_y)_+ = (\mathcal{S}_+)_y \neq 0$.

Proposición (3.1.13). — *Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada en grados positivos. Si $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, el Y-esquema X_{red} es canónicamente isomorfo a $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$; en particular, si $\mathcal{S}$ es esencialmente reducida, X es reducido.*

Demostración. El hecho de que $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}/\mathcal{N}_+)$ sea reducido resulta inmediatamente de (2.4.4, (i)), pues la propiedad es local; además, para todo abierto afín $U \subset Y$, ${\phi'}^{-1}(U)$ es igual a $(\phi^{-1}(U))_{\mathrm{red}}$ (denotando por ϕ y ϕ' los morfismos estructurales $X \to Y$ y $X' \to Y$, respectivamente); se comprueba inmediatamente que los U-morfismos canónicos ${\phi'}^{-1}(U) \to \phi^{-1}(U)$ son compatibles con las operaciones de restricción y definen, por tanto, una inmersión cerrada $X' \to X$ que es un homeomorfismo de los espacios subyacentes; de aquí resulta la conclusión (**I**, 5.1.2). □

Proposición (3.1.14). — *Sean Y un preesquema íntegro y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente tal que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$.*

(i) Si $\mathcal{S}$ es íntegra (3.1.12), *entonces $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es íntegro y el morfismo estructural $\phi : X \to Y$ es dominante.*

(ii) Supongamos además que $\mathcal{S}$ es esencialmente reducida. Entonces, recíprocamente, si X es íntegro y ϕ es dominante, $\mathcal{S}$ es íntegra.

Demostración.

(i) Si (U_α) es una base de Y formada por abiertos afines no vacíos, basta demostrar la proposición cuando se sustituye Y por uno de los U_α y $\mathcal{S}$ por $\mathcal{S}|U_\alpha$: en efecto, por una parte, resultará que los espacios subyacentes $\phi^{-1}(U_\alpha)$ son abiertos irreducibles (y, por tanto, no vacíos) de X tales que $\phi^{-1}(U_\alpha) \cap \phi^{-1}(U_\beta) \neq \varnothing$ para todo par de índices (pues $U_\alpha \cap U_\beta$ contiene algún U_γ), de modo que X es irreducible (**0**, 2.1.4); por otra parte, X será reducido, pues esta propiedad es local, y por tanto X será íntegro y $\phi(X)$ será denso en Y.

Supongamos, pues, que $Y = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es íntegro (**I**, 5.1.4), y que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada; la hipótesis es que, para todo $y \in Y$, $\widetilde{S}_y = S_y$ es un anillo graduado íntegro tal que $(S_y)_+ \neq 0$. Basta demostrar que S es un anillo *íntegro*, pues entonces se tendrá $S_+ \neq 0$ y podrá aplicarse (2.4.4, (ii)). Sean $f, g \neq 0$ elementos de S, y supongamos que $fg = 0$; para todo $y \in Y$ se tiene entonces $(f/1)(g/1) = 0$ en S_y y, por hipótesis, $f/1 = 0$ o $g/1 = 0$. Supongamos, por ejemplo, que $f/1 = 0$ en S_y; esto significa que existe $a \in A$ tal que $a \notin \mathfrak{j}_y$ y $af = 0$; se tiene entonces, para *todo* $z \in Y$, $(a/1)(f/1) = 0$ en el anillo *íntegro* S_z y, como $a/1 \neq 0$ (pues A es íntegro), $f/1 = 0$, lo que implica $f = 0$.

(ii) Como la cuestión es local sobre Y, puede suponerse de nuevo que $Y = \mathrm{Spec}(A)$, con A íntegro, y que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$. Por hipótesis, para todo $y \in Y$, $(S_y)_+$ no contiene ningún elemento nilpotente no nulo, y lo mismo ocurre con $(S_0)_y = A_y$ por hipótesis; por tanto, S_y es un anillo reducido para todo $y \in Y$, y se concluye primero que el propio S es reducido (**I**, 5.1.1). La hipótesis de que X es íntegro implica, por otra parte, que S es esencialmente íntegro (2.4.4, (ii)), y todo se reduce a demostrar que el anulador $\mathfrak{J}$ de S_+ en $A = S_0$ es 0 (2.1.11). Si no fuera así, se tendría $(S_h)_+ = 0$ para algún $h \neq 0$ en $\mathfrak{J}$ y, por tanto, (3.1.1), $\phi^{-1}(D(h)) = \varnothing$, y $\phi(X)$ no sería denso en Y, contrariamente a la hipótesis (pues $D(h) \neq \varnothing$, ya que h no es nilpotente). **II** | 54

□

3.2. Haz sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ asociado a un $\mathcal{S}$-módulo graduado.

(3.2.1). Sean Y un preesquema, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos y $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente (sobre $(Y, \mathcal{O}_Y)$ o, lo que equivale a lo mismo (**I**, 9.6.1), sobre el espacio anillado $(Y, \mathcal{S})$). Con las notaciones de (3.1.1), denotaremos por $\widetilde{\mathcal{M}}_U$ el $\mathcal{O}_{X_U}$-módulo cuasi-coherente $(\Gamma(U, \mathcal{M}))^\sim$; para $U' \subset U$, $\Gamma(U', \mathcal{M})$ se identifica canónicamente con $\Gamma(U, \mathcal{M}) \otimes_A A'$ (**I**, 1.6.4); por tanto, se tiene $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho^*_{U',U}(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ (2.8.11).

Proposición (3.2.2). — *Existe sobre* $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}) = X$ *un único* $\mathcal{O}_X$*-módulo cuasi-coherente* $\widetilde{\mathcal{M}}$ *tal que, para todo abierto afín* U *de* Y*, se tenga* $\eta^*_U((\Gamma(U, \mathcal{M}))^\sim) = \widetilde{\mathcal{M}}|f^{-1}(U)$ *(donde* η_U *denota el isomorfismo* $f^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}(\Gamma(U, \mathcal{S}))$*), siendo* f *el morfismo estructural* $X \to Y$*.*

Demostración. Como $\rho_{U',U}$ se identifica con el morfismo de inyección $f^{-1}(U') \to f^{-1}(U)$ (3.1.2.1), la proposición resulta inmediatamente de la relación $\widetilde{\mathcal{M}}_{U'} = \rho^*_{U',U}(\widetilde{\mathcal{M}}_U)$ y del principio de pegado de haces (**0**, 3.3.1). □

Se dice que $\widetilde{\mathcal{M}}$ es el $\mathcal{O}_X$-módulo *asociado al* $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$.

Proposición (3.2.3). — *Sea* $\mathcal{M}$ *un* $\mathcal{S}$*-módulo graduado cuasi-coherente, y sea* $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ *(*$d > 0$*). Si* ξ_f *es el isomorfismo canónico de* X_f *sobre el* Y*-preesquema* $Z_f = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}^{(d)}/(f-1)\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.4)*, entonces* $(\xi_f)_*(\widetilde{\mathcal{M}}|X_f)$ *es el* $\mathcal{O}_{Z_f}$*-módulo* $(\mathcal{M}^{(d)}/(f-1)\mathcal{M}^{(d)})^\sim$ (1.4.3)*.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y, nos reducimos inmediatamente a (2.2.5), teniendo en cuenta la conmutatividad del diagrama (2.8.12.1). □

Proposición (3.2.4). — *La aplicación* $\mathcal{M} \mapsto \widetilde{\mathcal{M}}$ *es un funtor covariante aditivo exacto en* $\mathcal{M}$*, de la categoría de los* $\mathcal{S}$*-módulos graduados cuasi-coherentes en la de los* $\mathcal{O}_X$*-módulos cuasi-coherentes, y conmuta con los límites directos y las sumas directas.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y, nos reducimos a (**I**, 1.3.11), (**I**, 1.3.9) y (2.5.4). □

En particular, si $\mathcal{N}$ es un sub-$\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente de $\mathcal{M}$, $\widetilde{\mathcal{N}}$ se identifica canónicamente con un sub-$\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de $\widetilde{\mathcal{M}}$; más particularmente, para todo haz graduado cuasi-coherente $\mathcal{J}$ de ideales de $\mathcal{S}$, $\widetilde{\mathcal{J}}$ es un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$.

Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente y $\mathcal{I}$ es un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_Y$, entonces $\mathcal{I}\mathcal{M}$ es un sub-$\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente de $\mathcal{M}$, y se tiene

$$(\mathcal{I}\mathcal{M})^{\sim} = \mathcal{I}\cdot\widetilde{\mathcal{M}} \tag{3.2.4.1}$$

(donde el segundo miembro se define como en (**0**, 4.3.5)). Basta verificar esta fórmula en el caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, donde M es un S-módulo graduado, y $\mathcal{I} = \widetilde{\mathfrak{I}}$, donde $\mathfrak{I}$ es un ideal de A. Para todo elemento homogéneo f de S_+, la restricción a $D_+(f) = \mathrm{Spec}(S_{(f)})$ del primer miembro de (3.2.4.1) está asociada a $(\mathfrak{I}M)_{(f)} = \mathfrak{I}\cdot M_{(f)}$, y lo mismo ocurre con la restricción del segundo miembro, en virtud de (**I**, 1.3.13) y (**I**, 1.6.9). **II** | 55

Proposición (3.2.5). — *Sea $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$ $(d > 0)$. Sobre el abierto X_f, el $(\mathcal{O}_X|X_f)$-módulo $(\mathcal{S}(nd))^{\sim}|X_f$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_X|X_f$ para todo $n \in \mathbf{Z}$. En particular, si la $\mathcal{O}_Y$-álgebra $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), los $\mathcal{O}_X$-módulos $(\mathcal{S}(n))^{\sim}$ son invertibles para todo $n \in \mathbf{Z}$.*

Demostración. En efecto, para todo abierto afín U de Y, se ha definido en (2.5.7) un isomorfismo canónico de $(\mathcal{S}(nd))^{\sim}|(X_f \cap \phi^{-1}(U))$ sobre $\mathcal{O}_X|(X_f \cap \phi^{-1}(U))$, teniendo en cuenta (3.1.4) (donde ϕ es el morfismo estructural $X \to Y$); es inmediato comprobar que estos isomorfismos son compatibles con la restricción de U a un abierto afín $U' \subset U$, de donde resulta la primera afirmación. Para demostrar la segunda, basta observar que, si $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$, existe una cubierta (U_α) de Y por abiertos afines tales que $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})$ está generada por $\Gamma(U_\alpha, \mathcal{S})_1 = \Gamma(U_\alpha, \mathcal{S}_1)$; puede aplicarse entonces el resultado de (2.5.9), pues la propiedad de ser invertible es local. □

Se pondrá de nuevo, para todo $n \in \mathbf{Z}$,

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{S}(n))^{\sim} \tag{3.2.5.1}$$

y, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{F}(n) = \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_X(n). \tag{3.2.5.2}$$

Resulta inmediatamente de estas definiciones que, para todo abierto U de Y, se tiene

$$((\mathcal{S}|U)(n))^{\sim} = \mathcal{O}_X(n)|f^{-1}(U),$$

donde f es el morfismo estructural $X \to Y$.

Proposición (3.2.6). — *Sean $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ dos $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes. Existe un homomorfismo canónico funtorial (en $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$)*

$$\lambda : \widetilde{\mathcal{M}}\otimes_{\mathcal{O}_X}\widetilde{\mathcal{N}} \longrightarrow (\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{S}}\mathcal{N})^{\sim} \tag{3.2.6.1}$$

y un homomorfismo canónico funtorial (en $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$)

$$\mu : (\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M},\mathcal{N}))^{\sim} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{\mathcal{M}},\widetilde{\mathcal{N}}). \tag{3.2.6.2}$$

Además, si $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$ (3.1.9), λ es un isomorfismo; si, además, $\mathcal{M}$ admite una presentación finita (3.1.1), μ es un isomorfismo.

Demostración. Los homomorfismos λ y μ se han definido en (2.5.11.2) y (2.5.12.2) cuando Y es afín; como estas definiciones son locales, se transportan inmediatamente al caso general considerado aquí, teniendo en cuenta (2.8.14). □

Corolario (3.2.7). — *Si $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$, se tiene, cualesquiera que sean $m, n \in \mathbf{Z}$,*

$$\mathcal{O}_X(m)\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{O}_X(n) = \mathcal{O}_X(m+n) \tag{3.2.7.1}$$

$$\mathcal{O}_X(n) = (\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n} \tag{3.2.7.2}$$

salvo isomorfismos canónicos.

II | 56

Corolario (3.2.8). — *Si $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$, para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado $\mathcal{M}$ y todo $n \in \mathbf{Z}$ se tiene*

$$(\mathcal{M}(n))^{\sim} = \widetilde{\mathcal{M}}(n) \tag{3.2.8.1}$$

salvo isomorfismo canónico.

Demostración. Esto resulta de las propiedades correspondientes en el caso en que Y es afín ((2.5.14) y (2.5.15)), así como de (2.8.11). □

Observaciones (3.2.9). —

1. Si $\mathcal{S} = \mathcal{A}[T]$, siendo $\mathcal{A}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente (3.1.7), se comprueba inmediatamente que todos los $\mathcal{O}_X$-módulos invertibles $\mathcal{O}_X(n)$ son canónicamente isomorfos a $\mathcal{O}_X$.
   Además, sea $\mathcal{N}$ un $\mathcal{A}$-módulo cuasi-coherente, y pongamos $\mathcal{M} = \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{A}[T]$. Resulta entonces de (3.2.3) y (3.1.7) que, en la identificación canónica de $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{A}[T])$ con $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$, el $\mathcal{O}_X$-módulo $\widetilde{\mathcal{M}}$ se identifica con el $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $\widetilde{\mathcal{N}}$ asociado a $\mathcal{N}$ (en el sentido de (1.4.3)).
2. Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cualquiera, y sea $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada tal que $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_Y$ y $\mathcal{S}'_n = \mathcal{S}_n$ para todo $n > 0$; entonces el isomorfismo canónico de $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ sobre $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.1.8, (ii)) identifica $\mathcal{O}_X(n)$ con $\mathcal{O}_{X'}(n)$ para todo $n \in \mathbf{Z}$. Esto resulta de la misma proposición para el caso afín (2.5.16) y del hecho de que estas identificaciones, para los abiertos afines de Y, conmutan con las operaciones de restricción. Del mismo modo, sea $X^{(d)} = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$; entonces el isomorfismo canónico de X sobre $X^{(d)}$ (3.1.8, (i)) identifica $\mathcal{O}_X(nd)$ con $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(n)$ para todo $n \in \mathbf{Z}$.

Proposición (3.2.10). — *Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible, y sea g el isomorfismo canónico de $X_{(\mathcal{L})} = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{L})})$ sobre $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ (3.1.8, (iii)). Entonces, para todo $n \in \mathbf{Z}$, $g_*(\mathcal{O}_{X_{(\mathcal{L})}}(n))$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$.*

Demostración. Supongamos primero que Y es afín, de anillo A, y que $\mathcal{L} = \widetilde{L}$, donde L es un A-módulo libre de rango uno. Con las notaciones de la demostración de (3.1.8, (iii)), se define, para $f \in S_d$, un isomorfismo de $(S(n))_{(f)} \otimes_A L^{\otimes n}$ sobre $(S_{(L)}(n))_{(f \otimes c^{\otimes d})}$ haciendo corresponder a $(x/f^k) \otimes c^{\otimes n}$, donde $x \in S_{kd+n}$, el elemento $(x \otimes c^{\otimes (n+kd)})/(f \otimes c^{\otimes d})^k$; es inmediato que este isomorfismo es independiente del generador c elegido de L; además, los isomorfismos así definidos para cada $f \in S_+$ son compatibles con los operadores de restricción $D_+(f) \to D_+(fg)$. Finalmente, en el caso general, se ve sin dificultad, remontándose a las definiciones (3.1.1), que los isomorfismos así definidos para cada abierto afín U de Y son compatibles con el paso de U a un abierto afín $U' \subset U$. □

3.3. Módulo graduado $\mathcal{S}$ asociado a un haz sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.

En todo este apartado suponemos que la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$ (3.1.9). Recordemos que, en virtud de (3.1.8, (i)), esta restricción no es esencial cuando se imponen las condiciones de finitud de (3.1.10).

(3.3.1). Sea p el morfismo estructural $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \to Y$. Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$, pongamos

$$\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)) \tag{3.3.1.1}$$

y, en particular,

$$\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{O}_X(n)). \tag{3.3.1.2}$$

Se sabe (**0**, 4.2.2) que existe un homomorfismo canónico

$$p_*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} p_*(\mathcal{G}) \longrightarrow p_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

para dos $\mathcal{O}_X$-módulos $\mathcal{F}$ y $\mathcal{G}$; se deduce, pues, de (3.2.7.1) que $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$ está provisto de una estructura de $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada, y (3.2.5.2) define asimismo sobre $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ una estructura de módulo graduado sobre $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$.

En virtud de (3.2.5) y de la exactitud a izquierda del funtor p_* (**0**, 4.2.1), la correspondencia $\mathcal{F} \mapsto \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ es un funtor covariante aditivo y exacto a izquierda de la categoría de los $\mathcal{O}_X$-módulos en la categoría de los $\mathcal{O}_Y$-módulos graduados (donde los morfismos son los homomorfismos de grado 0). En particular, si $\mathcal{J}$ es un haz de ideales de $\mathcal{O}_X$, entonces $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{J})$ se identifica con un haz graduado de ideales de $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$.

(3.3.2). Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente. Para todo abierto afín U de Y, se ha definido en (2.6.2) un homomorfismo de grupos abelianos

$$\alpha_{0,U} : \Gamma(U, \mathcal{M}_0) \longrightarrow \Gamma(p^{-1}(U), \widetilde{\mathcal{M}}).$$

Es inmediato que estos homomorfismos conmutan con las operaciones de restricción (2.8.13.1) y definen, por tanto (sin recurrir a la hipótesis de que $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$), un homomorfismo de haces de grupos abelianos

$$\alpha_0 : \mathcal{M}_0 \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}). \tag{3.3.2.1}$$

Aplicando este resultado a cada uno de los $\mathcal{M}_n = (\mathcal{M}(n))_0$, y teniendo en cuenta (3.2.8.1), se define un homomorfismo de haces de grupos abelianos

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow p_*(\widetilde{\mathcal{M}}(n)) \qquad \text{para todo } n \in \mathbf{Z}, \tag{3.3.2.2}$$

de donde se obtiene un homomorfismo funtorial (de grado 0) de haces graduados de grupos abelianos

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_*(\widetilde{\mathcal{M}}) \tag{3.3.2.3}$$

(denotado también por $\alpha_{\mathcal{M}}$).

Tomando en particular $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, se comprueba que $\alpha : \mathcal{S} \to \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$ es un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas, y que (3.3.2.3) es un dihomomorfismo de módulos graduados relativo a este homomorfismo de álgebras graduadas.

Observemos además que a cada α_n le corresponde (**0**, 4.4.3) un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\alpha_n^\sharp : p^*(\mathcal{M}_n) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}(n). \tag{3.3.2.4}$$

Se comprueba sin dificultad que este homomorfismo no es otro que el que corresponde funtorialmente (3.2.4) al homomorfismo canónico (de grado 0) de $\mathcal{O}_Y$-módulos graduados

$$\mathcal{M}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{M}(n), \tag{3.3.2.5}$$

donde la graduación del segundo miembro procede naturalmente de la de $\mathcal{M}$. En efecto, po- **II** | 58
demos limitarnos al caso en que $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, estando la A-álgebra graduada S engendrada por S_1, de modo que, cuando f recorre S_1, los $D_+(f)$ forman un recubrimiento de X. Remontándose a las definiciones (2.6.2), se ve entonces, teniendo en cuenta (**I**, 1.6.7), que la restricción a $D_+(f)$ del homomorfismo (3.3.2.4) corresponde (**I**, 1.3.8) al homomorfismo de $S_{(f)}$-módulos

$$M_n \otimes_A S_{(f)} \longrightarrow (M(n))_{(f)}$$

que hace corresponder a $x \otimes 1$, donde $x \in M_n$, el elemento $x/1$; esto demuestra la aserción.

Proposición (3.3.3). — *Para toda sección $f \in \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$, donde $d > 0$, X_f es idéntico al conjunto de los puntos de X donde $\alpha_d(f)$, considerada como sección de $\mathcal{O}_X(d)$, no se anula* (**0**, 5.5.2)*.*

Demostración. (Obsérvese que $\alpha_d(f)$ es una sección de $p_*(\mathcal{O}_X(d))$ sobre Y, pero, por definición, tal sección es también una sección de $\mathcal{O}_X(d)$ sobre X (**0**, 4.2.1).) La definición de X_f (3.1.4) reduce al caso en que Y es afín, que ya fue tratado en (2.6.3). □

(3.3.4). Supondremos en lo sucesivo, además de la hipótesis del comienzo de este apartado, que, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, los $p_*(\mathcal{F}(n))$ son cuasi-coherentes sobre Y, y que, por consiguiente, $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n))$ es también un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente ((**I**, 1.4.1) y (**I**, 1.3.9)); esta circunstancia se producirá siempre, en particular, si X es de tipo finito sobre

Y (**I**, 9.2.2). Se concluye que $(\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}))^\sim$ está definido y es un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente. Para todo abierto afín U de Y, se tiene ((**I**, 1.3.9) y (**I**, 2.5.4))

$$\begin{aligned}\Big(\Gamma(U, \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)))\Big)^\sim &= \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Big(\Gamma(U, p_*(\mathcal{F}(n)))\Big)^\sim \\ &= \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Big(\Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n))\Big)^\sim \\ &= \Big(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Gamma(p^{-1}(U), \mathcal{F}(n))\Big)^\sim \\ &= (\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}|p^{-1}(U)))^\sim,\end{aligned}$$

y, por tanto, en virtud de (2.6.4), se tiene un homomorfismo canónico

$$\beta_U : \Big(\Gamma(U, \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p_*(\mathcal{F}(n)))\Big)^\sim \longrightarrow \mathcal{F}|p^{-1}(U).$$

Además, la conmutatividad de (2.8.13.2) muestra que estos homomorfismos conmutan con las operaciones de restricción sobre Y; se obtiene, pues, un homomorfismo canónico funtorial

$$\beta : (\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}))^\sim \longrightarrow \mathcal{F} \tag{3.3.4.1}$$

(denotado también por $\beta_{\mathcal{F}}$) para los $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes.

Proposición (3.3.5). — *Sean $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente y $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente; los homomorfismos compuestos*

$$\widetilde{\mathcal{M}} \xrightarrow{\widetilde{\alpha}} (\mathbf{\Gamma}_*(\widetilde{\mathcal{M}}))^\sim \xrightarrow{\beta} \widetilde{\mathcal{M}} \tag{3.3.5.1}$$

$$\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\alpha} \mathbf{\Gamma}_*((\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}))^\sim) \xrightarrow{\mathbf{\Gamma}_*(\beta)} \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}) \tag{3.3.5.2}$$

son los isomorfismos identidad.

Demostración. La cuestión es local sobre Y, y se reduce a (2.6.5). □

3.4. Condiciones de finitud.

Proposición (3.4.1). — *Sean Y un preesquema y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente engendrada por $\mathcal{S}_1$ (3.1.9); supongamos además que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito. Entonces $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es de tipo finito sobre Y.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y, podemos suponer que Y es afín de anillo A; se tiene entonces $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde $S = \Gamma(Y, \mathcal{S})$, y, por hipótesis, S es una A-álgebra engendrada por $S_1 = \Gamma(Y, \mathcal{S}_1)$, pudiéndose suponer además que S_1 es un A-módulo de tipo finito ((**I**, 1.3.9) y (**I**, 1.3.12)). Por consiguiente, S es una A-álgebra graduada de tipo finito, y se reduce a (2.7.1, (ii)). □

(3.4.2). Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente; para un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$, consideraremos las condiciones de finitud siguientes:

- **(TF)** Existe un entero n tal que el $\mathcal{S}$-módulo $\bigoplus_{k\geqslant n} \mathcal{M}_k$ es de tipo finito.
- **(TN)** Existe un entero n tal que $\mathcal{M}_k = 0$ para $k \geqslant n$.

Si $\mathcal{M}$ satisface **(TN)**, se tiene $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, pues la cuestión es local sobre Y (2.7.2).

Sean $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ dos $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes; se dice que un homomorfismo $u : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ de grado 0 es ***(TN)-inyectivo*** (resp. ***(TN)-sobreyectivo***, ***(TN)-biyectivo***) si existe un entero n tal que $u_k : \mathcal{M}_k \to \mathcal{N}_k$ es inyectivo (resp. sobreyectivo, biyectivo) para $k \geqslant n$; entonces $\widetilde{u} : \widetilde{\mathcal{M}} \to \widetilde{\mathcal{N}}$ es inyectivo (resp. sobreyectivo, biyectivo) en virtud de (2.7.2), por ser la cuestión local sobre Y y teniendo en cuenta (**I**, 1.3.9); cuando u es **(TN)**-biyectivo, se dice también que u es un ***(TN)-isomorfismo***.

Proposición (3.4.3). — *Sean Y un preesquema y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente engendrada por $\mathcal{S}_1$, suponiéndose que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito. Sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente.*

*(i) Si $\mathcal{M}$ satisface la condición (**TF**), $\widetilde{\mathcal{M}}$ es de tipo finito.*
*(ii) Supongamos que $\mathcal{M}$ satisface (**TF**); para que $\widetilde{\mathcal{M}} = 0$, es necesario y suficiente que $\mathcal{M}$ satisfaga (**TN**).*

Demostración. Como las cuestiones son locales sobre Y, se reduce al caso en que Y es afín de anillo A, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada tal que el ideal S_+ es de tipo finito, y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, donde M es un S-módulo graduado; la proposición resulta entonces de (2.7.3). □

Teorema (3.4.4). — *Sean Y un preesquema y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente engendrada por $\mathcal{S}_1$, suponiéndose que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito; sea $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, el homomorfismo canónico β (3.3.4) es un isomorfismo.*

Demostración. Observemos ante todo que β está definido en virtud de (3.4.1). Para ver que β es un isomorfismo, se reduce al caso en que Y es afín de anillo A, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada engendrada por S_1, y S_1 es un A-módulo de tipo finito. Basta entonces aplicar (2.7.5). □

Corolario (3.4.5). — *Bajo las hipótesis de (3.4.4), todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $\widetilde{\mathcal{M}}$, donde $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente. Si, además, $\mathcal{F}$ es de tipo finito, y se supone que Y es un esquema cuasi-compacto o que el espacio subyacente a Y es noetheriano, puede suponerse que $\mathcal{M}$ es de tipo finito.*

Demostración. La primera afirmación resulta inmediatamente de (3.4.4), tomando $\mathcal{M} = \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$. Para establecer la segunda, basta demostrar que $\mathcal{M}$ es el límite inductivo de sus sub-$\mathcal{S}$-módulos *graduados* de tipo finito $\mathcal{N}_\lambda$: en efecto, resultará de ello que $\widetilde{\mathcal{M}}$ es el límite inductivo de los $\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda$ (3.2.4), y, por tanto, $\mathcal{F}$ es el límite inductivo de los $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$; como X es cuasi-compacto ((3.4.1) y (**I**, 6.3.1)) y $\mathcal{F}$ es de tipo finito, $\mathcal{F}$ será necesariamente igual a uno de los $\beta(\widetilde{\mathcal{N}}_\lambda)$ (**0**, 5.2.3).

Para definir los $\mathcal{N}_\lambda$ que tienen a $\mathcal{M}$ por límite inductivo, basta considerar, para cada $n \in \mathbf{Z}$, el $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{M}_n$, que es el límite inductivo de sus sub-$\mathcal{O}_Y$-módulos $\mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ de tipo finito, en virtud de las hipótesis sobre Y (**I**, 9.4.9); es inmediato que $\mathcal{P}_{\mu_n} = \mathcal{S} \cdot \mathcal{M}_n^{(\mu_n)}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado de tipo finito, y se comprueba inmediatamente que, tomando por $\mathcal{N}_\lambda$ las sumas finitas de $\mathcal{S}$-módulos de la forma $\mathcal{P}_{\mu_n}$, se obtienen los objetos buscados. □

Corolario (3.4.6). — *Supongamos satisfechas las hipótesis de (3.4.4), y supongamos además que el espacio subyacente a Y es cuasi-compacto; sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de tipo finito. Existe un entero n_0 tal que, para todo $n \geqslant n_0$, el homomorfismo canónico*

$$\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F}(n))) \longrightarrow \mathcal{F}(n)$$

(**0**, 4.4.3) *es sobreyectivo.*

Demostración. Para todo $y \in Y$, sea U un entorno abierto afín de y en Y. Existe un entero $n_0(U)$ tal que, para todo $n \geqslant n_0(U)$, $\mathcal{F}(n)|p^{-1}(U)$ está engendrado por un número finito de sus secciones sobre $p^{-1}(U)$ (2.7.9); pero estas secciones son las imágenes canónicas de secciones de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))$ sobre $p^{-1}(U)$ ((**0**, 3.7.1) y (**0**, 4.4.3)), por lo que $\mathcal{F}(n)|p^{-1}(U)$ es igual a la imagen canónica de $p^*(p_*(\mathcal{F}(n)))|p^{-1}(U)$. Finalmente, como Y es cuasi-compacto, existe un recubrimiento finito de Y por abiertos afines U_i, y tomando por n_0 el mayor de los $n_0(U_i)$ se termina la demostración. □

Observaciones (3.4.7). — Si $p = (\psi, \theta) : X \to Y$ es un morfismo de espacios anillados y $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, el hecho de que el homomorfismo canónico $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \to \mathcal{F}$ sea sobreyectivo se explicita de la manera siguiente (**0**, 4.4.1): para todo $x \in X$ y toda sección s de $\mathcal{F}$ sobre un entorno abierto V de x, existen un entorno abierto U de $p(x)$ en Y, un número finito de secciones t_i ($1 \leqslant i \leqslant m$) de $\mathcal{F}$ sobre $p^{-1}(U)$, un entorno $W \subset V \cap p^{-1}(U)$ de x y secciones a_i ($1 \leqslant i \leqslant m$) de $\mathcal{O}_X$ sobre W, tales que

$$s|W = \sum_{i=1}^{m} a_i \cdot (t_i|W).$$

Si Y es un *esquema afín* y $p_*(\mathcal{F})$ es *cuasi-coherente*, esta condición equivale a que $\mathcal{F}$ esté *engendrado por sus secciones sobre* X (**0**, 5.5.1): en efecto, si $Y = \mathrm{Spec}(A)$, puede suponerse que $U = D(f)$, con $f \in A$; existen entonces un entero $n > 0$ y secciones s_i de $\mathcal{F}$ sobre X tales que t_i es la restricción a $p^{-1}(U)$ de $s_i g^{-n}$, donde $g = \theta(f)$ (aplicando (**I**, 1.4.1) a $p_*(\mathcal{F})$); como g es invertible sobre $p^{-1}(U)$, se tiene, pues,

$$s|W = \sum_i b_i \cdot (s_i|W),$$

donde $b_i = a_i(g|W)^{-n}$, de donde resulta la afirmación. Cuando Y es afín, el corolario (3.4.6) vuelve a dar (2.7.9).

Se concluye que, cuando Y es un preesquema cualquiera, las tres condiciones siguientes, para un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ tal que $p_*(\mathcal{F})$ sea *cuasi-coherente*, son equivalentes: **II** | 61

a) *El homomorfismo canónico* $\sigma : p^*(p_*(\mathcal{F})) \to \mathcal{F}$ *es sobreyectivo.*
b) *Existe un* $\mathcal{O}_Y$*-módulo cuasi-coherente* $\mathcal{G}$ *y un homomorfismo sobreyectivo* $p^*(\mathcal{G}) \to \mathcal{F}$.
c) *Para todo abierto afín* U *de* Y, $\mathcal{F}|p^{-1}(U)$ *está engendrado por sus secciones sobre* $p^{-1}(U)$.

En efecto, acaba de demostrarse la equivalencia entre *a)* y *c)*. Por otra parte, es claro que *a)* implica *b)*, pues $p_*(\mathcal{F})$ es cuasi-coherente por hipótesis. Recíprocamente, todo homomorfismo $u : p^*(\mathcal{G}) \to \mathcal{F}$ se factoriza en

$$p^*(\mathcal{G}) \longrightarrow p^*(p_*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{F}$$

(**0**, 3.5.4.4); por tanto, si u es sobreyectivo, también lo es σ, lo que demuestra que *b)* implica *a)*.

Corolario (3.4.8). — *Supongamos satisfechas las hipótesis de* (3.4.4)*, y supongamos además que* Y *es un esquema cuasi-compacto o que el espacio subyacente a* Y *es noetheriano. Sea* $\mathcal{F}$ *un* $\mathcal{O}_X$*-módulo cuasi-coherente de tipo finito; existe entonces un entero* n_0 *tal que, para todo* $n \geqslant n_0$*,* $\mathcal{F}$ *es isomorfo a un cociente de un* $\mathcal{O}_X$*-módulo de la forma* $(p^*(\mathcal{G}))(-n)$*, donde* $\mathcal{G}$ *es un* $\mathcal{O}_Y$*-módulo cuasi-coherente de tipo finito (dependiente de* n*).*

Demostración. Como el morfismo estructural $X \to Y$ es separado y de tipo finito, $p_*(\mathcal{F}(n))$ es cuasi-coherente (**I**, 9.2.2, b)) y, por tanto, límite inductivo de sus sub-$\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes de tipo finito, en virtud de las hipótesis sobre Y (**I**, 9.4.9). Se deduce entonces de (3.4.6), (**0**, 4.3.2) y (**0**, 5.2.3) que $\mathcal{F}(n)$ es la imagen canónica de un $\mathcal{O}_X$-módulo de la forma $p^*(\mathcal{G})$, donde $\mathcal{G}$ es un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito de $p_*(\mathcal{F}(n))$; el corolario resulta entonces de (3.2.5.2) y (3.2.7.1). □

3.5. Comportamiento funtorial.

(3.5.1). Sean Y un preesquema, y $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}'$ dos $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas cuasi-coherentes en grados positivos; sean $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$, y sean p y p' los morfismos estructurales de X y X' en Y. Sea $\phi : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}$ un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo de álgebras graduadas. Para todo abierto afín U de Y, pongamos $S_U = \Gamma(U, \mathcal{S})$ y $S'_U = \Gamma(U, \mathcal{S}')$; el homomorfismo ϕ define un homomorfismo $\phi_U : S'_U \to S_U$ de A_U-álgebras graduadas, donde $A_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$. Le corresponden un subconjunto abierto $G(\phi_U)$ de $p^{-1}(U)$ y un morfismo $\Phi_U : G(\phi_U) \to p'^{-1}(U)$ (2.8.1). Además, si $V \subset U$ es un abierto afín, el diagrama

(3.5.1.1)
$$\begin{array}{ccc} S'_U & \xrightarrow{\phi_U} & S_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_V & \xrightarrow[\phi_V]{} & S_V \end{array}$$

es conmutativo, y se ve inmediatamente, por definición (2.8.1), que

$$G(\phi_V) = G(\phi_U) \cap p^{-1}(V)$$

y que Φ_V es la restricción de Φ_U a $G(\phi_V)$. Así, hemos definido un subconjunto abierto $G(\phi)$ de X tal que $G(\phi) \cap p^{-1}(U) = G(\phi_U)$ para todo abierto afín $U \subset Y$, y un morfismo Y-afín $\Phi : G(\phi) \to X'$, que se dice *asociado* a ϕ y que denotaremos por $\mathrm{Proj}(\phi)$. Si, para todo $y \in Y$, existe un entorno afín U de y tal que el $\Gamma(U, \mathcal{O}_Y)$-módulo $\Gamma(U, \mathcal{S}_+)$ está engendrado por $\phi(\Gamma(U, \mathcal{S}'_+))$, entonces $G(\phi_U) = p^{-1}(U)$ y, por consiguiente, $G(\phi) = X$. **II** | 62

Proposición (3.5.2). —

(i) Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente, existe un isomorfismo canónico funtorial del $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $(\mathcal{M}_{[\phi]})^{\sim}$ sobre el $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $\Phi_*(\widetilde{\mathcal{M}}|G(\phi))$.

(ii) Si $\mathcal{M}'$ es un $\mathcal{S}'$-módulo graduado cuasi-coherente, existe un homomorfismo canónico funtorial ν del $(\mathcal{O}_X|G(\phi))$-módulo $\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}'})$ en el $(\mathcal{O}_X|G(\phi))$-módulo $(\mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{S}'} \mathcal{S})^{\sim}|G(\phi)$. Si $\mathcal{S}'$ está engendrada por $\mathcal{S}'_1$, ν es un isomorfismo.

Demostración. Los homomorfismos en cuestión están efectivamente definidos ya cuando Y es afín ((2.8.7) y (2.8.8)), y, en el caso general, basta comprobar que son compatibles con la restricción de un abierto afín de Y a un abierto más pequeño, lo que resulta inmediatamente de la conmutatividad de (3.5.1.1). □

En particular, para todo $n \in \mathbf{Z}$, se tiene un homomorfismo canónico

$$\Phi^*(\mathcal{O}_{X'}(n)) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n)|G(\phi). \tag{3.5.2.1}$$

Proposición (3.5.3). — *Sean Y y Y' preesquemas, $\psi : Y' \to Y$ un morfismo y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente; pongamos $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$. Entonces el Y'-esquema $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \times_Y Y'$. Además, si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente, el $\mathcal{O}_{X'}$-módulo $(\psi^*(\mathcal{M}))^{\sim}$ se puede identificar con $\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$.*

Demostración. Observemos ante todo que $\psi^*(\mathcal{S})$ y $\psi^*(\mathcal{M})$ son $\mathcal{O}_{Y'}$-módulos cuasi-coherentes, al igual que sus componentes homogéneos (**0**, 5.1.4). Sea U un abierto afín de Y, $U' \subset \psi^{-1}(U)$ un abierto afín de Y', y sean A y A' los anillos de U y U', respectivamente; entonces $\mathcal{S}|U = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada, y $\mathcal{S}'|U'$ se puede identificar con $(S \otimes_A A')^{\sim}$ (**I**, 1.6.5); la primera afirmación resulta entonces de (2.8.10) y (**I**, 3.2.6.2), pues se comprueba inmediatamente que la proyección $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}'|U') \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S}|U)$ definida por la identificación precedente es compatible con las operaciones de restricción sobre U y U', y define por tanto efectivamente un morfismo $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}') \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Sean ahora

$$q : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \longrightarrow Y$$
$$q' : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}') \longrightarrow Y'$$

los morfismos estructurales; ${q'}^{-1}(U')$ se puede identificar entonces con $q^{-1}(U) \times_U U'$, y los dos haces $(\psi^*(\mathcal{M}))^{\sim}|{q'}^{-1}(U')$ y $(\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'})|{q'}^{-1}(U')$ se identifican ambos canónicamente con $(M \otimes_A A')^{\sim}$, donde hemos puesto $M = \Gamma(U, \mathcal{M})$, en virtud de (2.8.10) y (**I**, 1.6.5); de aquí resulta la segunda afirmación, pues se comprueba de nuevo inmediatamente la compatibilidad de las identificaciones precedentes con las operaciones de restricción. □

Corolario (3.5.4). — *Con las notaciones de (3.5.3), $\mathcal{O}_{X'}(n)$ se identifica canónicamente con $\mathcal{O}_X(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ para todo $n \in \mathbf{Z}$ (donde $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$).*

Demostración. En efecto, con las notaciones de (3.5.3), es claro que $\psi^*(\mathcal{S}(n)) = \mathcal{S}'(n)$ para todo $n \in \mathbf{Z}$. □

(3.5.5). Manteniendo las notaciones anteriores, designemos por Ψ la proyección canónica $X' \to X$, y pongamos $\mathcal{M}' = \psi^*(\mathcal{M})$; suponemos además que $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$ y que X es de tipo finito sobre Y. Se deduce entonces que $\mathcal{S}'$ está engendrada por $\mathcal{S}'_1$ (como se ve reduciéndose al caso en que Y y Y' son afines), y que X' es de tipo finito sobre Y' (**I**, 6.3.4). Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo y pongamos $\mathcal{F}' = \Psi^*(\mathcal{F})$; se deduce entonces de (3.5.4) y (**0**, 4.3.3) que $\mathcal{F}'(n) = \Psi^*(\mathcal{F}(n))$ para todo $n \in \mathbf{Z}$. Definimos además un ψ-homomorfismo canónico $\theta_n : q_*(\mathcal{F}(n)) \to q'_*(\mathcal{F}'(n))$ de la manera siguiente: dada la conmutatividad del diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\Psi} & X' \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q'} \\ Y & \xleftarrow[\psi]{} & Y' \end{array}$$

basta definir un homomorfismo $q_*(\mathcal{F}(n)) \to \psi_*(q'_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))) = q_*(\Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n))))$, y basta tomar el homomorfismo $\theta_n = q_*(\rho_n)$, donde ρ_n es el homomorfismo canónico $\mathcal{F}(n) \to \Psi_*(\Psi^*(\mathcal{F}(n)))$

(**0**, 4.4.3). Es inmediato que, para todo abierto afín U de Y y todo abierto afín U' de Y' tal que $U' \subset \psi^{-1}(U)$, el homomorfismo θ_n da, sobre las secciones, el homomorfismo canónico (**0**, 3.7.2) $\Gamma(q^{-1}(U), \mathcal{F}(n)) \to \Gamma(q'^{-1}(U'), \mathcal{F}'(n))$. La conmutatividad de (2.8.13.2) muestra entonces que, si $\mathcal{F}$ es cuasi-coherente, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{\rho} & \mathcal{F}' \\ {\scriptstyle \beta_{\mathcal{F}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta_{\mathcal{F}'}} \\ (\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}))^{\sim} & \xrightarrow[\widetilde{\theta}]{} & (\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}'))^{\sim} \end{array}$$

es conmutativo (siendo la flecha horizontal superior el Ψ-morfismo canónico $\mathcal{F} \to \Psi^*(\mathcal{F})$).

Del mismo modo, la conmutatividad de (2.8.13.1) muestra que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{\Gamma}_*(\widetilde{\mathcal{M}}) & \xrightarrow{\theta} & \mathbf{\Gamma}_*(\widetilde{\mathcal{M}'}) \\ {\scriptstyle \alpha_{\mathcal{M}}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \alpha_{\mathcal{M}'}} \\ \mathcal{M} & \xrightarrow[\rho]{} & \mathcal{M}' \end{array}$$

es conmutativo (siendo la flecha horizontal inferior el ψ-morfismo canónico $\mathcal{M} \to \psi^*(\mathcal{M})$).

(3.5.6). Consideremos ahora dos preesquemas Y, Y', un morfismo $g : Y' \to Y$, una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$, una $\mathcal{O}_{Y'}$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}'$, y un g-morfismo de álgebras graduadas $u : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$, es decir, un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo de álgebras graduadas $\mathcal{S} \to g_*(\mathcal{S}')$; ya sabemos que esto equivale a dar un $\mathcal{O}_{Y'}$-homomorfismo de álgebras graduadas $u^\sharp : g^*(\mathcal{S}) \to \mathcal{S}'$. Así, obtenemos canónicamente de $u^\sharp$ un Y'-morfismo $W = \mathrm{Proj}(u^\sharp) : G(u^\sharp) \to \mathrm{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$, donde $G(u^\sharp)$ es un subconjunto abierto de $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ (3.5.1). También sabemos que $X'' = \mathrm{Proj}(g^*(\mathcal{S}))$ se identifica canónicamente con $X \times_Y Y'$, donde $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ (3.5.3); componiendo con $\mathrm{Proj}(u^\sharp)$ la primera proyección $p : X \times_Y Y' \to X$, obtenemos, pues, un morfismo $v : G(u^\sharp) \to X$, que denotaremos por $\mathrm{Proj}(u)$, y tal que el diagrama **II** | 64

$$\begin{array}{ccc} G(u^\sharp) & \xrightarrow{v} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo.

Además, para todo $\mathcal{O}_Y$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$, se tiene un v-morfismo canónico

$$\nu : \widetilde{\mathcal{M}} \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^{\sim} | G(u^\sharp). \tag{3.5.6.1}$$

En efecto, $\nu^\sharp$ se obtiene componiendo los homomorfismos

$$v^*(\widetilde{\mathcal{M}}) = W^*(p^*(\widetilde{\mathcal{M}})) \longrightarrow W^*((g^*(\mathcal{M}))^{\sim}) \longrightarrow (g^*(\mathcal{M}) \otimes_{g^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^{\sim} | G(u^\sharp)$$

donde la primera flecha procede del isomorfismo (3.5.3) y la segunda es el homomorfismo (3.5.2, (ii)); si $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$, se deduce de (3.5.2) que $\nu^\sharp$ es un *isomorfismo*.

Como caso particular de (3.5.6.1), se tiene, para todo $n \in \mathbf{Z}$, un v-morfismo canónico

$$\nu : \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}(n) | G(u^\sharp). \tag{3.5.6.2}$$

3.6. Subpreesquemas cerrados de un preesquema $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.

(3.6.1). Sea Y un preesquema, y $\phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ un homomorfismo de grado 0 de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas cuasi-coherentes. Diremos que ϕ es ***(TN)-sobreyectivo*** (resp. ***(TN)-inyectivo***, ***(TN)-biyectivo***) si existe un entero n tal que, para todo $k \geqslant n$, $\phi_k : \mathcal{S}_k \to \mathcal{S}'_k$ es sobreyectivo (resp. inyectivo, biyectivo). Cuando así sucede, reducimos el estudio del morfismo correspondiente $\Phi : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}') \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ al caso en que ϕ es *sobreyectivo* (resp. *inyectivo*, *biyectivo*). Esto se demuestra como en (2.9.1) (que es el caso particular en que Y es afín), utilizando (3.1.8). En lugar de decir que ϕ es (**TN**)-biyectivo, diremos también que es un ***(TN)-isomorfismo***.

Proposición (3.6.2). — *Sea Y un preesquema y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente; pongamos $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.*

*(i) Si $\phi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ es un homomorfismo **(TN)**-sobreyectivo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas, entonces el morfismo correspondiente $\Phi = \mathrm{Proj}(\phi)$ (3.5.1) está definido en todo $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ y es una inmersión cerrada de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ en X. Si $\mathcal{J}$ es el núcleo de ϕ, el subpreesquema cerrado de X asociado a Φ está definido por el haz cuasi-coherente de ideales $\widetilde{\mathcal{J}}$ en $\mathcal{O}_X$.*

(ii) Supongamos además que $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, que $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$, y que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito. Sea X' un subpreesquema cerrado de $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, definido por un haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{I}$ en $\mathcal{O}_X$. Sea $\mathcal{J}$ el haz graduado cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{S}$ dado por la imagen inversa de $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{I})$ mediante el homomorfismo canónico $\alpha : \mathcal{S} \to \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$ (3.3.2), y pongamos $\mathcal{S}' = \mathcal{S}/\mathcal{J}$. Entonces X' es el subpreesquema asociado (**I**, 4.2.1) *a la inmersión cerrada $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}') \to X$ correspondiente al homomorfismo canónico $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas.*

Demostración.

(i) Podemos suponer que ϕ es sobreyectivo (3.6.1). Entonces, para todo abierto afín U de Y, $\Gamma(U, \mathcal{S}) \to \Gamma(U, \mathcal{S}')$ es sobreyectivo (**I**, 1.3.9), de modo que $G(\phi) = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ por (3.5.1). Nos reducimos inmediatamente a demostrar la proposición en el caso en que Y es afín, y entonces resulta de (2.9.2, (i)).

(ii) Podemos reducirnos a demostrar que el homomorfismo $\widetilde{\mathcal{J}} \to \mathcal{O}_X$ inducido por la inyección canónica $\mathcal{J} \to \mathcal{S}$ es un isomorfismo de $\widetilde{\mathcal{J}}$ sobre $\mathcal{I}$; como la cuestión es local sobre Y, podemos tomar Y afín de anillo A, lo que implica que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada engendrada por S_1, con S_1 de tipo finito sobre A. Basta entonces aplicar (2.9.2, (ii)).

□

Corolario (3.6.3). — *Bajo las condiciones de* (3.6.2, (i)), *supongamos además que $\mathcal{S}$ está engendrada por $\mathcal{S}_1$. Entonces $\Phi^*(\mathcal{O}_X(n))$ se identifica canónicamente con $\mathcal{O}_{X'}(n)$ para todo $n \in \mathbf{Z}$.*

Demostración. Se ha definido un isomorfismo canónico de este tipo cuando Y es afín (2.9.3); en el caso general, basta demostrar que los isomorfismos así definidos para cada abierto afín U de Y son compatibles con el paso de U a un abierto afín $U' \subset U$, lo que es inmediato. □

Corolario (3.6.4). — *Sean Y un preesquema, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente engendrada por $\mathcal{S}_1$, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente, u un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo sobreyectivo $\mathcal{M} \to \mathcal{S}_1$, y $\overline{u} : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}) \to \mathcal{S}$ el homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas que prolonga u (1.7.4). Entonces el morfismo correspondiente a $\overline{u}$ es una inmersión cerrada de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ en $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{M}))$.*

Demostración. En efecto, $\overline{u}$ es sobreyectivo por hipótesis, y aplicamos (3.6.2, (i)). □

3.7. Morfismos de un preesquema a un espectro homogéneo.

(3.7.1). Sean $q : X \to Y$ un morfismo de preesquemas, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente positivamente graduada; entonces $q^*(\mathcal{S})$ es una $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada cuasi-coherente positivamente graduada. Consideremos la $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; supongamos que tenemos un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-álgebras graduadas

$$\psi : q^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

que equivale a dar un q-morfismo de álgebras graduadas

$$\psi^\flat : \mathcal{S} \longrightarrow q_*(\mathcal{S}').$$

Sabemos que $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ se identifica canónicamente con X ((3.1.7) y (3.1.8, (iii))); obtenemos así canónicamente a partir de ψ un subconjunto abierto $G(\psi)$ de X y un Y-morfismo

$$r_{\mathcal{L},\psi} : G(\psi) \longrightarrow \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) = P \tag{3.7.1.1}$$

que llamaremos el morfismo asociado a $\mathcal{L}$ y ψ; recordemos ((3.5.6)) que este morfismo se obtiene componiendo el Y-morfismo **II** | 66

$$\tau = \mathrm{Proj}(\psi) : G(\psi) \longrightarrow \mathrm{Proj}(q^*(\mathcal{S}))$$

con la primera proyección $\pi : \mathrm{Proj}(q^*(\mathcal{S})) = P \times_Y X \to P$.

(3.7.2). Describamos explícitamente $r = r_{\mathcal{L},\psi}$ en el caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ sea afín, de modo que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra positivamente graduada. Supongamos en primer lugar que $X = \mathrm{Spec}(B)$ también sea afín y que $\mathcal{L} = \widetilde{L}$, donde L es un B-módulo libre de rango 1. Entonces $q^*(\mathcal{S}) = (S \otimes_A B)^\sim$ (**I**, 1.6.5); si c es un generador de L, entonces $\psi_n : q^*(\mathcal{S}_n) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ corresponde a un homomorfismo $w_n : s \otimes b \mapsto b v_n(s) c^{\otimes n}$ de $S_n \otimes_A B$ a $L^{\otimes n}$, donde $v_n : S_n \to B$ es un homomorfismo de A-módulos, siendo los v_n conjuntamente un homomorfismo de álgebras $S \to B$. Sea $f \in S_d$ (donde $d > 0$), y pongamos $g = v_d(f)$; tenemos $\pi^{-1}(D_+(f)) = D_+(f \otimes 1)$ por (2.8.10) y la identificación de $D_+(f)$ con $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$ (2.3.6); también sabemos, por (2.8.1.1) (teniendo en cuenta la identificación canónica de X con $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$), que

$$\tau^{-1}(D_+(f \otimes 1)) = D(g)$$

de donde

$$r^{-1}(D_+(f)) = D(g). \tag{3.7.2.1}$$

Además, el morfismo $\tau = \mathrm{Proj}(\psi)$, restringido a $D(g)$, corresponde al homomorfismo que envía $(s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$ (donde $s \in S_{nd}$) a $v_{nd}(s)/g^n$ (2.8.1), y la proyección π, restringida a $D_+(f \otimes 1)$, corresponde al homomorfismo $s/f^n \mapsto (s \otimes 1)/(f \otimes 1)^n$; concluimos así que r, restringido a $D(g)$, corresponde al homomorfismo de A-álgebras $\omega : S_{(f)} \to B_g$ tal que $\omega(s/f^n) = v_{nd}(s)/g^n$ (donde $s \in S_{nd}$ y $n > 0$). Pasando al caso en que X es arbitrario (pero Y sigue siendo afín), obtenemos así, teniendo en cuenta (2.8.1), lo siguiente:

Proposición (3.7.3). — *Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada, entonces, para todo $f \in S_d = \Gamma(Y, \mathcal{S}_d)$, tenemos*

$$r^{-1}_{\mathcal{L},\psi}(D_+(f)) = X_{\psi^\flat(f)} \tag{3.7.3.1}$$

(donde $\psi^\flat(f) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$) y la restricción $X_{\psi^\flat(f)} \to D_+(f) = \mathrm{Spec}(S_{(f)})$ de $r_{\mathcal{L},\psi}$ corresponde (**I**, 2.2.4) *al homomorfismo de álgebras*

$$\psi^\flat_{(f)} : S_{(f)} \longrightarrow \Gamma(X_{\psi^\flat(f)}, \mathcal{O}_X) \tag{3.7.3.2}$$

tal que, para $s \in S_{nd} = \Gamma(Y, \mathcal{S}_{nd})$,

$$\psi^\flat_{(f)}(s/f^n) = (\psi^\flat(s)|X_{\psi^\flat(f)})(\psi^\flat(f)|X_{\psi^\flat(f)})^{-n}. \tag{3.7.3.3}$$

Diremos que $r_{\mathcal{L},\psi}$ está definido en todas partes si $G(\psi) = X$. Para que así sea, es evidentemente necesario y suficiente que $G(\psi) \cap q^{-1}(U) = q^{-1}(U)$ para todo abierto afín $U \subset Y$; en otras palabras, la cuestión es local sobre Y. Si Y es afín, $G(\psi)$ es la unión de los $r^{-1}(D_+(f))$ para los f homogéneos de S_+ (2.8.1); por (3.7.3.1), los $X_{\psi^\flat(f)}$ deben formar un *recubrimiento* de X; en otras palabras:

Corolario (3.7.4). — *Bajo las hipótesis de* (3.7.3)*, para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes, es necesario y suficiente que, para todo $x \in X$, exista un entero $n > 0$ y una sección s de $\mathcal{S}_n$ sobre Y tal que, si ponemos $t = \psi^\flat(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, entonces $t(x) \neq 0$.*

Obsérvese que esta condición siempre se satisface si ψ es ***(TN)-sobreyectivo***. **II** | 67

Del mismo modo, la cuestión de saber si $r_{\mathcal{L},\psi}$ es *dominante* es local sobre Y, y tenemos:

Corolario (3.7.5). — *Bajo las hipótesis de* (3.7.3)*, para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ sea dominante, es necesario y suficiente que, para todo entero $n > 0$, toda sección $s \in S_n$ tal que $\psi^\flat(s) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ sea localmente nilpotente sea ella misma nilpotente.*

Demostración. Tenemos que demostrar que $r^{-1}_{\mathcal{L},\psi}(D_+(s))$ no es vacío siempre que $D_+(s)$ no sea vacío, y el corolario se sigue así de (3.7.3.1) y (2.3.7). □

Proposición (3.7.6). — *Sean $q : X \to Y$ un morfismo, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible, $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}'$ $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas cuasi-coherentes, $u : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}$ un homomorfismo de álgebras graduadas y $\psi : q^*(\mathcal{S}) \to \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorfismo de álgebras graduadas; sea $\psi' = \psi \circ q^*(u)$ el homomorfismo compuesto. Si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ está definido en todas partes, también lo está $r_{\mathcal{L},\psi}$; si u es (**TN**)-sobreyectivo, entonces, si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ es dominante, también lo es $r_{\mathcal{L},\psi}$; recíprocamente, si u es (**TN**)-inyectivo, entonces, si $r_{\mathcal{L},\psi}$ es dominante, también lo es $r_{\mathcal{L},\psi'}$.*

Demostración. Sabemos que $G(\psi') \subset G(\psi)$ (2.8.4), de donde se obtiene la primera afirmación; si u es (**TN**)-sobreyectivo, $\mathrm{Proj}(u) : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ está definido en todas partes y es una inmersión cerrada; como $r_{\mathcal{L},\psi'}$ es la composición de $\mathrm{Proj}(u)$ y de la restricción a $G(\psi')$ de $r_{\mathcal{L},\psi}$, concluimos que, si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ es dominante, también lo es $r_{\mathcal{L},\psi}$. Finalmente, si u es (**TN**)-inyectivo, sabemos que $\mathrm{Proj}(u)$ es un morfismo dominante de $G(u)$ a $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ (2.8.3); como $G(\psi')$ es la imagen inversa de $G(u)$ mediante $r_{\mathcal{L},\psi}$, vemos que, si $r_{\mathcal{L},\psi}$ es dominante, también lo es $r_{\mathcal{L},\psi'}$. □

Proposición (3.7.7). — *Sea Y un preesquema cuasi-compacto, $q : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible y $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente dada por el límite inductivo filtrante de un sistema inductivo $(\mathcal{S}^\lambda)$ de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas cuasi-coherentes. Sean $\phi_\lambda : \mathcal{S}^\lambda \to \mathcal{S}$ el homomorfismo canónico, $\psi : q^*(\mathcal{S}) \to \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorfismo de álgebras graduadas, y pongamos $\psi_\lambda = \psi \circ q^*(\phi_\lambda)$. Para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes, es necesario y suficiente que exista algún λ tal que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ esté definido en todas partes; entonces $r_{\mathcal{L},\psi_\mu}$ está definido en todas partes para $\mu \geqslant \lambda$.*

Demostración. La condición es suficiente por (3.7.6). Recíprocamente, supongamos que $r_{\mathcal{L},\psi}$ está definido en todas partes; podemos reducirnos al caso en que Y es afín, pues, si para todo abierto afín $U \subset Y$ existe $\lambda(U)$ tal que la restricción de $r_{\mathcal{L},\psi_{\lambda(U)}}$ a $q^{-1}(U)$ esté definida en todas partes, bastará (Y siendo cuasi-compacto) recubrir Y por un número finito de abiertos afines U_i y tomar $\lambda \geqslant \lambda(U_i)$ para todos los índices i, por (3.7.6). Si Y es afín, la hipótesis implica que, para todo $x \in X$, existe una sección $s^{(x)}$ de S_n tal que, si ponemos $t^{(x)} = \psi^\flat(s^{(x)})$, entonces $t^{(x)}(x) \neq 0$ (donde $t^{(x)}$ se considera como una sección de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sobre X), lo que implica que $t^{(x)}(z) \neq 0$ para todo z en un entorno $V(x)$ de x. Recubramos X por un número finito de $V(x_i)$ y sean $s^{(i)}$ las secciones correspondientes de S; existe entonces algún λ tal que las $s^{(i)}$ sean todas de la forma $\phi_\lambda({s'_\lambda}^{(i)})$, con ${s'_\lambda}^{(i)} \in S^\lambda$ para todo i; se sigue de (3.7.4) que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ está definido en todas partes. La última afirmación es una consecuencia trivial de (3.7.6). □

Corolario (3.7.8). — *Bajo las hipótesis de (3.7.7), si los $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ son dominantes, también lo es $r_{\mathcal{L},\psi}$; la recíproca es cierta si los ϕ_λ son todos inyectivos.*

Demostración. La segunda afirmación es un caso particular de (3.7.6); para demostrar que $r_{\mathcal{L},\psi}$ es dominante, podemos restringirnos al caso en que Y es afín; si $s \in S$ es tal que $\psi^\flat(s)$ es localmente nilpotente, como podemos escribir $s = \phi_\lambda(s_\lambda)$ para al menos un λ, concluimos de las hipótesis y de (3.7.5) que s_λ es nilpotente, y por tanto también lo es s, por lo que se aplica el criterio de (3.7.5). □

Observaciones (3.7.9). —

(i) Con la notación de (3.7.1), y teniendo en cuenta (3.2.10), tenemos, para todo $n \in \mathbf{Z}$, un homomorfismo canónico

$$\theta : r^*_{\mathcal{L},\psi}(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \tag{3.7.9.1}$$

definido de manera general en (3.5.6.2). Vemos inmediatamente que, bajo las condiciones de (3.7.3), la restricción de este homomorfismo a $X_{\psi^\flat(f)}$ envía s/f^k (donde $s \in S_{n+kd}$) al elemento $(\psi^\flat(s)|X_{\psi^\flat(f)})(\psi^\flat(f)|X_{\psi^\flat(f)})^{-k}$.

(ii) Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente, y supongamos que q es cuasi-compacto y separado, de modo que, para todo $n \geqslant 0$, $q_*(\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n})$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente (**I**, 9.2.2). Sea $\mathcal{M}' = \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n}$, que es un $\mathcal{S}'$-módulo graduado cuasi-coherente, y consideremos su imagen $\mathcal{M} = q_*(\mathcal{M}') = \bigoplus_{n\geqslant 0} q_*(\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n})$ (que es un $\mathcal{S}$-módulo cuasi-coherente,

mediante el homomorfismo $\psi^\flat$). Vamos a demostrar la existencia de un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\xi : r^*_{\mathcal{L},\psi}(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F}|G(\psi). \tag{3.7.9.2}$$

En efecto, ya hemos definido (3.5.6.1) un homomorfismo canónico

$$r^*_{\mathcal{L},\psi}(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim|G(\psi) \tag{3.7.9.3}$$

donde el miembro de la derecha se considera como un haz cuasi-coherente sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$. También tenemos un homomorfismo canónico

$$q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}' \longrightarrow \mathcal{M}' \tag{3.7.9.4}$$

para todo $\mathcal{S}'$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}'$: para todo abierto U de X, toda sección t' de $q^*(q_*(\mathcal{M}'_h))$ sobre U y toda sección b' de $\mathcal{S}'_k$ sobre U, hacemos corresponder a $t' \otimes b'$ la sección $b'\sigma(t')$ de $\mathcal{M}'_{h+k}$, donde $\sigma(t')$ es la sección de $\mathcal{M}'_h$ sobre U que corresponde canónicamente (**0**, 4.4.3) a t'. Obtenemos así un homomorfismo canónico

$$(q^*(q_*(\mathcal{M}')) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^\sim|G(\psi) \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}'}|G(\psi) \tag{3.7.9.5}$$

y, finalmente, puesto que $\widetilde{\mathcal{M}'}$ se identifica canónicamente con $\mathcal{F}$ (3.2.9, (i)), obtenemos efectivamente el homomorfismo canónico buscado.

Bajo las condiciones de (3.7.3), la restricción de este homomorfismo a $X_{\psi^\flat(f)}$ actúa de la manera siguiente: dada una sección t_{nd} de $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd}$ sobre X, si t'_{nd} es la sección t_{nd} considerada como sección de $q_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes nd})$ sobre Y, envía el elemento t'_{nd}/f^n a la sección $(t_{nd}|X_{\psi^\flat(f)})(\psi^\flat(f)|X_{\psi^\flat(f)})^{-n}$ de $\mathcal{F}$ sobre $X_{\psi^\flat(f)}$.

3.8. Criterios para la inmersión en un espectro homogéneo.

(3.8.1). Con la notación de (3.7.1), la cuestión de saber si $r_{\mathcal{L},\psi}$ es una inmersión (resp. una inmersión abierta, una inmersión cerrada) es claramente *local sobre* Y.

Proposición (3.8.2). — *Bajo las hipótesis de* (3.7.3)*, para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión, es necesario y suficiente que exista una familia de secciones $s_\alpha \in S_{n_\alpha}$ (donde $n_\alpha > 0$) tal que, si ponemos $f_\alpha = \psi^\flat(s_\alpha)$, se satisfagan las condiciones siguientes:*

(i) Los X_{f_α} forman un recubrimiento de X.

(ii) Los X_{f_α} son abiertos afines.

(iii) Para todo α y todo $t \in \Gamma(X_{f_\alpha}, \mathcal{O}_X)$, existe un entero $m > 0$ y algún $s \in S_{mn_\alpha}$ tales que $t = (\psi^\flat(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$.

Para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión abierta, es necesario y suficiente que exista una familia (s_α) que satisfaga las condiciones (i), (ii) y (iii) anteriores, así como:

(iv) Para todo $n > 0$ y toda $s \in S_{nn_\alpha}$ tal que $\psi^\flat(s)|X_{f_\alpha} = 0$, existe un entero $k > 0$ tal que $s^k_\alpha = 0$.

Para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión cerrada, es necesario y suficiente que exista una familia (s_α) que satisfaga las condiciones (i), (ii) y (iii) anteriores, así como:

(v) Los $D_+(s_\alpha)$ forman un recubrimiento de $P = \mathrm{Proj}(S)$.

Demostración. Para que r sea una inmersión (resp. una inmersión cerrada), es necesario y suficiente que exista un recubrimiento de $r(G(\psi))$ (resp. de P) por los $D_+(s_\alpha)$ tal que, si ponemos $V_\alpha = r^{-1}(D_+(s_\alpha))$, la restricción de r a V_α sea una *inmersión cerrada* de V_α en $D_+(s_\alpha)$ (**I**, 4.2.4). La condición (i) expresa que r está definido en todas partes y también que los $D_+(s_\alpha)$ recubren $r(X)$, por (3.7.3.1); como $D_+(s_\alpha)$ es afín, las condiciones (ii) y (iii) expresan que la restricción de r a X_{f_α} es una inmersión cerrada en $D_+(s_\alpha)$, por (**I**, 4.2.3); finalmente, puesto que las condiciones (iii) y (iv) expresan que $\psi^\flat_{(s_\alpha)}$ es biyectivo (usando la notación de (3.7.3.2)), las condiciones (ii), (iii) y (iv) expresan que la restricción de r a X_{f_α} es un isomorfismo sobre $D_+(s_\alpha)$ para todo α, y por tanto las condiciones (i), (ii), (iii) y (iv) juntas expresan que r es una inmersión abierta. □

Corolario (3.8.3). — *Bajo las hipótesis de* (3.7.6)*, si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ está definido en todas partes y es una inmersión, también lo está $r_{\mathcal{L},\psi}$. Si además suponemos que u es (**TN**)-sobreyectivo, entonces, si $r_{\mathcal{L},\psi'}$ es una inmersión abierta (resp. cerrada), también lo es $r_{\mathcal{L},\psi}$.*

Demostración. Por (3.8.2), existe una familia $s'_\alpha \in S'_{n_\alpha}$ tal que, si ponemos $f_\alpha = \psi'^\flat(s'_\alpha)$, se satisfacen las condiciones (i), (ii) y (iii). Pero si ponemos $s_\alpha = u(s'_\alpha)$, también tenemos $f_\alpha = \psi^\flat(s_\alpha)$, y si $t = (\psi'^\flat(s')|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$, también $t = (\psi^\flat(s)|X_{f_\alpha})(f_\alpha|X_{f_\alpha})^{-m}$ tomando $s = u(s')$, de donde se obtiene la primera afirmación. La segunda afirmación se sigue inmediatamente del hecho de que $\mathrm{Proj}(u)$ es una inmersión cerrada. □

Proposición (3.8.4). — *Supongamos satisfechas las hipótesis de* (3.7.7) *y, además, que $q : X \to Y$ es un morfismo de tipo finito. Entonces, para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión, es necesario y suficiente que exista algún λ tal que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión; en tal caso, $r_{\mathcal{L},\psi_\mu}$ también está definido en todas partes y es una inmersión para todo $\mu \geqslant \lambda$.*

Demostración. Teniendo en cuenta (3.8.3), basta demostrar que, si $r_{\mathcal{L},\psi}$ está definido en todas partes y es una inmersión, entonces $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ también lo está para al menos un λ. Por el mismo argumento que en (3.7.7), usando la cuasi-compacidad de Y, nos reducimos primero al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín. Como X es cuasi-compacto, (3.8.2) muestra entonces la existencia de una familia *finita* $(s_i \in S_{n_i})$ de elementos de S que satisfacen las condiciones (i), (ii) y (iii). El morfismo $X_{f_i} \to Y$ (donde $f_i = \psi^\flat(s_i)$) es de tipo finito: es un morfismo de esquemas afines y, por tanto, es cuasi-compacto (**I**, 6.6.1), y también localmente de tipo finito, puesto que q es de tipo finito (**I**, 6.3.2); la conclusión se sigue entonces de (**I**, 6.6.3). El anillo B_i de X_{f_i} es, por tanto, una A-álgebra de tipo finito (**I**, 6.3.3); sea (t_{ij}) una familia de generadores de esta álgebra. Por hipótesis, existen elementos $s'_{ij} \in S_{m_{ij}n_i}$ tales que

$$t_{ij} = (\psi^\flat(s'_{ij})|X_{f_i})(\psi^\flat(s_i)|X_{f_i})^{-m_{ij}}.$$

También por hipótesis, existe algún λ y elementos $s_{i\lambda} \in S^\lambda_{n_i}$ y $s'_{ij\lambda} \in S^\lambda_{m_{ij}n_i}$ cuyas imágenes mediante ϕ_λ son, respectivamente, s_i y s'_{ij}; es claro que $r_{\mathcal{L},\psi_\lambda}$ satisface las condiciones (i), (ii) y (iii) de (3.8.2). □

Proposición (3.8.5). — *Sea Y un esquema cuasi-compacto, o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, $q : X \to Y$ un morfismo* de tipo finito*, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente y $\psi : q^*(\mathcal{S}) \to \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorfismo de álgebras graduadas. Para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión, es necesario y suficiente que existan un entero $n > 0$ y un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente* de tipo finito *$\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$ tales que*

a) el homomorfismo $\psi_n \circ q^*(j_n) : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ (donde $j_n : \mathcal{E} \to \mathcal{S}_n$ es la inyección canónica) sea sobreyectivo; y

b) si denotamos por $\mathcal{S}'$ la sub-$\mathcal{O}_Y$-álgebra (graduada) de $\mathcal{S}$ engendrada por $\mathcal{E}$, y por ψ' el homomorfismo $\psi \circ q^*(j')$ (donde j' es la inyección de $\mathcal{S}'$ en $\mathcal{S}$), $r_{\mathcal{L},\psi'}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión.

Si esto se cumple, todo sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}'$ de $\mathcal{S}_n$ que contenga a $\mathcal{E}$ posee también la misma propiedad, al igual que la imagen de $\otimes^k\mathcal{E}$ en $\mathcal{S}_{kn}$ para todo $k > 0$.

Demostración. El hecho de que la condición sea suficiente, y las dos últimas afirmaciones, son casos particulares de (3.8.3), teniendo en cuenta el isomorfismo canónico entre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{(k)})$ (3.1.8).

Sea (U_i) un recubrimiento abierto finito de Y por abiertos afines y pongamos $A_i = A(U_i)$. Como $q^{-1}(U_i)$ es cuasi-compacto, la hipótesis de que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión implica, junto con (3.8.2), la existencia de una familia finita $(s_{ij} \in S^{(i)}_{n_{ij}})$ de elementos de $S^{(i)} = \Gamma(U_i, \mathcal{S})$ que satisfacen las condiciones (i), (ii) y (iii). Vemos, como en la demostración de (3.8.4), que el morfismo $X_{f_{ij}} \to U_i$ (donde $f_{ij} = \psi^\flat(s_{ij})$) es de tipo finito, y que el

anillo B_{ij} de $X_{f_{ij}}$ es, por tanto, una A_i-álgebra de tipo finito, cuyos generadores tienen la forma $(\psi^b(t_{ijk})|X_{f_{ij}})(f_{ij}|X_{f_{ij}})^{-m_{ijk}}$, donde $t_{ijk} \in S^{(i)}_{m_{ijk}n_{ij}}$. Sea n un múltiplo común de los $m_{ijk}n_{ij}$; reemplazando (para cada (i,j,k)) s_{ij} por una potencia s_{ij}^{ρ} tal que $\rho m_{ijk}n_{ij} = n$, y multiplicando t_{ijk} por $s_{ij}^{\rho - m_{ijk}}$, podemos suponer que, para cada i, los s_{ij} y t_{ijk} pertenecen a $S^{(i)}_n$ y que $m_{ijk} = 1$. Sea E_i el sub-A_i-módulo de $S^{(i)}$ generado por estos elementos (para i fijo). Entonces existe un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo coherente $\mathcal{E}_i$ de $\mathcal{S}_n$ de tipo finito tal que $\mathcal{E}_i|U_i = (E_i)^{\sim}$ (**I**, 9.4.7). Es claro que el sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$ dado por la suma de los $\mathcal{E}_i$ es el objeto buscado (pues cada sección f_{ij} es tal que, para todo $x \in X_{f_{ij}}$, existe un entorno afín $V \subset X_{f_{ij}}$ de x tal que $f_{ij}|V$ es una base de $\Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes n})$). □

II | 71

4. Fibrados proyectivos; haces amplios

4.1. Definición de los fibrados proyectivos.

Definición (4.1.1). — Sea Y un preesquema, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente y $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$ el álgebra simétrica de $\mathcal{E}$ sobre $\mathcal{O}_Y$ (1.7.4), que es cuasi-coherente (1.7.7). Definimos el *fibrado proyectivo sobre Y definido por $\mathcal{E}$*, denotado por $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, como el Y-esquema $P = \mathrm{Proj}(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$. El $\mathcal{O}_P$-módulo $\mathcal{O}_P(1)$ se denomina el *haz fundamental sobre P*.

Cuando Y es afín de anillo A, tenemos $\mathcal{E} = \widetilde{E}$ para algún A-módulo E, y escribimos entonces $\mathbf{P}(E)$ en lugar de $\mathbf{P}(\widetilde{E})$.

Cuando tomamos $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$, escribimos $\mathbf{P}_Y^{n-1}$ en lugar de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$; si además Y es afín de anillo A, escribimos también $\mathbf{P}_A^{n-1}$ en lugar de $\mathbf{P}_Y^{n-1}$. Como $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y)$ se identifica canónicamente con $\mathcal{O}_Y[T]$ (1.7.4), $\mathbf{P}_Y^0$ se identifica canónicamente con Y (3.1.7); el ejemplo (2.4.3) es entonces exactamente $\mathbf{P}_K^1$.

(4.1.2). Sean $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes; sea $u : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo; le corresponde canónicamente un homomorfismo $\mathbf{S}(u) : \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \to \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F})$ de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas (1.7.4). Si u es *sobreyectivo*, también lo es $\mathbf{S}(u)$, y por tanto, según (3.6.2, (i)), $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}(u))$ es una *inmersión cerrada* $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que denotamos por $\mathbf{P}(u)$. Podemos decir así que $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ es un *funtor contravariante* en $\mathcal{E}$, con la condición de que solo consideremos morfismos *sobreyectivos* de $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes.

Suponiendo todavía que u es sobreyectivo, y poniendo $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, $Q = \mathbf{P}(\mathcal{F})$ y $j = \mathbf{P}(u)$, tenemos, salvo isomorfismo,

$$j^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{O}_Q(n) \qquad \text{para todo } n \in \mathbf{Z} \tag{4.1.2.1}$$

por (3.6.3).

(4.1.3). Sea ahora $\psi : Y' \to Y$ un morfismo, y sea $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$; entonces $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}') = \psi^*(\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))$ (1.7.5); por tanto, según (3.5.3),

$$\mathbf{P}(\psi^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y Y' \tag{4.1.3.1}$$

salvo un isomorfismo canónico; además, claramente tenemos

$$\psi^*((\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(n)) = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_{Y'}}(\mathcal{E}'))(n)$$

para todo $n \in \mathbf{Z}$, de donde, poniendo $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, tenemos, por (3.5.4), salvo isomorfismo,

$$\mathcal{O}_{P'}(n) = \mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \qquad \text{para todo } n \in \mathbf{Z}. \tag{4.1.3.2}$$

II | 72

Proposición (4.1.4). — *Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible. Para todo $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$, existe un Y-isomorfismo canónico $i_{\mathcal{L}} : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$; además, si ponemos $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L})$, entonces $i_{\mathcal{L}}^*(\mathcal{O}_Q(n))$ es canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_P(n) \otimes_Y \mathcal{L}^{\otimes n}$ para todo $n \in \mathbf{Z}$.*

Demostración. Observemos primero que, si A es un anillo, E un A-módulo y L un A-módulo *libre de rango uno*, entonces podemos definir canónicamente un homomorfismo de A-módulos

$$\mathbf{S}_n(E \otimes L) \longrightarrow \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$$

enviando $(x_1 \otimes y_1) \dots (x_n \otimes y_n)$ al elemento

$$(x_1 x_2 \dots x_n) \otimes (y_1 \otimes y_2 \otimes \dots \otimes y_n) \qquad (x_i \in E,\ y_i \in L, \text{ para } 1 \leqslant i \leqslant n);$$

se ve inmediatamente (restringiéndose al caso $L = A$) que este homomorfismo es de hecho un isomorfismo. Obtenemos así un isomorfismo canónico de A-álgebras graduadas $\mathbf{S}_A(E \otimes L) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathbf{S}_n(E) \otimes L^{\otimes n}$. Volviendo al contexto de (4.1.4), las observaciones precedentes permiten definir un isomorfismo canónico de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas

$$\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathbf{S}_n(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}^{\otimes n} \tag{4.1.4.1}$$

definiendo este isomorfismo como un isomorfismo de prehaces y teniendo en cuenta (1.7.4), (**I**, 1.3.9) y (**I**, 1.3.12). La proposición se sigue entonces de (3.1.8, (iii)) y (3.2.10). □

(4.1.5). Bajo las hipótesis de (4.1.1), sea $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, y denotemos por p el morfismo estructural $P \to Y$. Puesto que, por definición, $\mathcal{E} = (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_1$, tenemos un homomorfismo canónico $\alpha_1 : \mathcal{E} \to p_*(\mathcal{O}_P(1))$ (3.3.2.2), y por tanto (**0**, 4.4.3) también un homomorfismo canónico

$$\alpha_1^\sharp : p^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1). \tag{4.1.5.1}$$

Proposición (4.1.6). — *El homomorfismo canónico* (4.1.5.1) *es sobreyectivo.*

Demostración. Hemos visto, en (3.3.2), que $\alpha_1^\sharp$ corresponde funtorialmente al homomorfismo canónico $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}) \to (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))(1)$; como, por definición, $\mathcal{E}$ genera $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, este homomorfismo es sobreyectivo, de donde se obtiene la conclusión por (3.2.4). □

4.2. Morfismos de un preesquema a un fibrado proyectivo.

(4.2.1). Conservando la notación de (4.1.5), sea X un Y-preesquema, $q : X \to Y$ el morfismo estructural, y sea $r : X \to P$ un Y-*morfismo* tal que el diagrama siguiente sea conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{\ r\ } & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle q} & \\ Y & & \end{array}$$

Puesto que el funtor r^* es exacto por la derecha (**0**, 4.3.1), obtenemos, a partir del homomorfismo sobreyectivo de (4.1.5.1), un homomorfismo sobreyectivo

$$r^*(\alpha_1^\sharp) : r^*(p^*(\mathcal{E})) \longrightarrow r^*(\mathcal{O}_P(1)).$$

Pero $r^*(p^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathcal{E})$, y $r^*(\mathcal{O}_P(1))$ es localmente isomorfo a $r^*(\mathcal{O}_P) = \mathcal{O}_X$; en otras palabras, es un $\mathcal{O}_X$-módulo *invertible* $\mathcal{L}_r$. Así, a partir de r hemos definido un homomorfismo sobreyectivo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\phi_r : q^*(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}_r. \tag{4.2.1.1}$$

Cuando $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{E} = \widetilde{E}$, podemos describir este homomorfismo más explícitamente como sigue. Para $f \in E$, se deduce de (2.6.3) que

$$r^{-1}(D_+(f)) = X_{\phi_r^\flat(f)}. \tag{4.2.1.2}$$

Sea ahora V un abierto afín de X contenido en $r^{-1}(D_+(f))$, y sea B su anillo, que es una A-álgebra; sea $S = \mathbf{S}_A(E)$; la restricción de r a V corresponde a un A-homomorfismo $\omega : S_{(f)} \to B$, y tenemos $q^*(\mathcal{E})|V = (E \otimes_A B)^\sim$ y $\mathcal{L}_r|V = \widetilde{L_r}$, de donde $L_r = (S(1))_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} B_{[\omega]}$ (**I**, 1.6.5). La restricción de ϕ_r a $q^*(\mathcal{E})|V$ corresponde al B-homomorfismo $u : E \otimes_A B \to L_r$, que envía $x \otimes 1$ a $(x/1) \otimes 1 = (f/1) \otimes \omega(x/f)$. La extensión canónica de ϕ_r a un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-álgebras

$$\psi_r : q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbf{S}(\mathcal{L}_r) = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}_r^{\otimes n}$$

es, por tanto, tal que su restricción a $q^*(\mathbf{S}_n(\mathcal{E}))|V$ corresponde al homomorfismo $\mathbf{S}_n(E \otimes_A B) = \mathbf{S}_n(E) \otimes_A B \to L_r^{\otimes n}$ que envía $s \otimes 1$ a $(f/1)^{\otimes n} \otimes \omega(s/f^n)$.

(4.2.2). Recíprocamente, supongamos que se nos dan un morfismo $q : X \to Y$, un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ y un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$; cada homomorfismo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$ determina canónicamente un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-álgebras cuasi-coherentes

$$\psi : \mathbf{S}(q^*(\mathcal{E})) = q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

y por tanto, según (3.7.1), un Y-morfismo $r_{\mathcal{L},\psi} : G(\psi) \to \mathrm{Proj}(\mathbf{S}(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, que denotamos por $r_{\mathcal{L},\phi}$. Si ϕ es *sobreyectivo*, también lo es ψ, y por tanto, según (3.7.4), $r_{\mathcal{L},\phi}$ está *definido en todas partes*. Además, con la notación de (4.2.1) y (4.2.2):

Proposición (4.2.3). — *Dados un morfismo $q : X \to Y$ y un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$, las asignaciones $r \mapsto (\mathcal{L}_r, \phi_r)$ y $(\mathcal{L}, \phi) \mapsto r_{\mathcal{L},\phi}$ establecen una correspondencia biyectiva entre el conjunto de Y-morfismos $r : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y el conjunto de clases de equivalencia de pares $(\mathcal{L}, \phi)$ formados por un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ y un homomorfismo sobreyectivo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$, donde dos pares $(\mathcal{L}, \phi)$ y $(\mathcal{L}', \phi')$ son equivalentes si existe un $\mathcal{O}_X$-isomorfismo $\tau : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'$ tal que $\phi' = \tau \circ \phi$.*

Demostración. Comencemos con un Y-morfismo $r : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$, construyamos $\mathcal{L}_r$ y ϕ_r según (4.2.1), y sea $r' = r_{\mathcal{L}_r,\phi_r}$; se sigue inmediatamente de (4.2.1) y (3.7.2) que los morfismos r y r' son idénticos (tomando como generador de $\mathcal{L}_r$ el elemento $(f/1)\otimes 1$ para definir los homomorfismos v_n de (3.7.2)). Recíprocamente, tomemos un par $(\mathcal{L}, \phi)$ y construyamos $r'' = r_{\mathcal{L},\phi}$, y después $\mathcal{L}_{r''}$ y $\phi_{r''}$; mostraremos que existe un isomorfismo canónico $\tau : \mathcal{L}_{r''} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$ tal que $\phi = \tau \circ \phi_{r''}$; para definirlo, podemos restringirnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y $X = \mathrm{Spec}(B)$ sean afines, y (con la notación de (4.2.1) y (3.7.2)) asociar a cada elemento $(x/1) \otimes 1$ de $L_{r''}$ (donde $x \in E$) el elemento $v_1(x)c$ de L. Vemos inmediatamente que τ no depende del generador c elegido de L; como v_1 es sobreyectivo por hipótesis, para demostrar que τ es un isomorfismo basta probar que, si $x/1 = 0$ en $(S(1))_{(f)}$, entonces $v_1(x)/1 = 0$ en B_g; pero la primera igualdad implica que $f^n x = 0$ en $\mathbf{S}_{n+1}(E)$ para algún n, y esto implica que $v_{n+1}(f^n x) = g^n v_1(x) = 0$ en B, de donde se obtiene la conclusión. Finalmente, es inmediato que, para dos pares equivalentes $(\mathcal{L}, \phi)$ y $(\mathcal{L}', \phi')$, tenemos $r_{\mathcal{L},\phi} = r_{\mathcal{L}',\phi'}$. □

En particular, para $X = Y$:

Teorema (4.2.4). — *El conjunto de secciones sobre Y de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ está en correspondencia biyectiva canónica con el conjunto de sub-$\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ tales que $\mathcal{E}/\mathcal{F}$ es invertible.*

Observamos que esta propiedad corresponde a la definición clásica de «espacio proyectivo» como conjunto de hiperplanos de un espacio vectorial (el caso clásico corresponde a $Y = \mathrm{Spec}(K)$, donde K es un cuerpo, y $\mathcal{E} = \widetilde{E}$, donde E es un espacio vectorial de dimensión finita sobre K; los $\mathcal{F}$ que tienen la propiedad descrita en (4.2.4) corresponden entonces a los hiperplanos de E, y ya sabemos que las secciones sobre Y de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ son entonces los *puntos K-racionales de* $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ (**I**, 3.4.5)).

Observación (4.2.5). — Como existe una correspondencia biyectiva canónica entre los Y-morfismos de X a P y sus morfismos gráficos, es decir, las secciones sobre X de $P \times_Y X$ (**I**, 3.3.14), vemos que, recíprocamente, (4.2.3) puede deducirse de (4.2.4). Denotemos por $\mathrm{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ el conjunto de sub-$\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_X = q^*(\mathcal{E})$ tales que $q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Si $g : X' \to X$ es un Y-morfismo, la exactitud por la derecha de g^* da

$$g^*(q^*(\mathcal{E})/\mathcal{F}) = g^*q^*(\mathcal{E})/g^*(\mathcal{F}),$$

por lo que este último haz es invertible. Así, $X \mapsto \mathrm{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ es un *funtor contravariante* en la categoría de los Y-preesquemas. Podemos, por tanto, interpretar el teorema (4.2.4) como la definición de un *isomorfismo canónico* entre los funtores $X \mapsto \mathrm{Hom}_Y(X, \mathbf{P}(\mathcal{E}))$ y $X \mapsto \mathrm{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$, ambos contravariantes en X sobre la categoría de los Y-preesquemas. Esto proporciona también una caracterización del fibrado proyectivo $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ mediante la siguiente *propiedad universal*, mucho más próxima a la intuición geométrica que las construcciones de §§2–3: para todo morfismo $q : X \to Y$ y todo $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ que sea un cociente de $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$, existe un único Y-morfismo $r : X \to P$ tal que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Veremos más adelante que también podemos definir, entre otras cosas, esquemas «grassmannianos».

Corolario (4.2.6). — *Supongamos que todo $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible es trivial* (**I**, 2.4.8). *Sea V el grupo $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_Y)$, considerado como módulo sobre el anillo $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$, y sea V^* el subconjunto de V formado por los homomorfismos sobreyectivos. Entonces el conjunto de secciones sobre Y de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ se identifica canónicamente con V^*/A^*, donde A^* es el grupo de las unidades de A.*

En particular: **II** | 75

1. El corolario (4.2.6) se aplica siempre que Y sea un *esquema local* (**I**, 2.4.8). Sea Y un preesquema arbitrario, y un punto de Y y $Y' = \mathrm{Spec}(k(y))$; entonces la fibra $p^{-1}(y)$ de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ puede identificarse, por (4.1.3.1), con $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y)$, donde $\mathcal{E}^y = \mathcal{E}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} k(y) = \mathcal{E}_y/\mathfrak{m}_y\mathcal{E}_y$ se considera como espacio vectorial sobre $k(y)$. Más generalmente, si K es una extensión de $k(y)$, entonces $p^{-1}(y) \otimes_{k(y)} K$ puede identificarse con $\mathbf{P}(\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K)$. El corolario (4.2.6) muestra entonces que el conjunto de los *puntos geométricos de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ con valores en la extensión K de $k(y)$* (**I**, 3.4.5), que también podemos llamar la *fibra geométrica racional sobre K de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ sobre el punto y*, puede identificarse con el *espacio proyectivo* asociado al *dual* del espacio vectorial sobre K $\mathcal{E}^y \otimes_{k(y)} K$.
2. Supongamos que Y es afín de anillo A y, además, que todo $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible es trivial; tomemos además $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^n$; entonces, en (4.2.6), V puede identificarse con A^n (**I**, 1.3.8), y V^* con el conjunto de sistemas $(f_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ de elementos de A que generan el ideal A; dos sistemas cualesquiera de este tipo definen la misma sección sobre Y de $\mathbf{P}_Y^{n-1} = \mathbf{P}_A^{n-1}$, o, en otras palabras, *el mismo punto de $\mathbf{P}_A^{n-1}$ con valores en A*, si y solo si uno de ellos se obtiene del otro multiplicándolo por un elemento invertible de A.

Estas propiedades justifican la terminología «fibrado proyectivo» para $\mathbf{P}(\mathcal{E})$. Observamos que la definición de «espacio proyectivo» obtenida de este modo es de hecho *dual* a la definición clásica; esto nos lo impone la necesidad de poder definir $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ para $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes *arbitrarios*, y no solo para los localmente libres.

Observación (4.2.7). — Veremos, en el capítulo V, que, si Y es no vacío, conexo y localmente noetheriano, y si $\mathcal{E}$ es localmente libre de rango al menos dos, entonces, poniendo $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, todo $\mathcal{O}_P$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_P$-módulo de la forma $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_P(m)$, donde $\mathcal{L}'$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible, bien definido salvo isomorfismo, y m es un entero bien definido. En otras palabras, $\mathrm{H}^1(P, \mathcal{O}_P^*)$ es isomorfo a $\mathbf{Z} \times \mathrm{H}^1(Y, \mathcal{O}_Y^*)$ (**0**, 5.4.7). También veremos ((**III**, 2.1.15), teniendo en cuenta (**0**, 5.4.10)) que $p_*(\mathcal{L}) = 0$ si $m < 0$, y que $p_*(\mathcal{L})$ es isomorfo a $\mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ si $m \geqslant 0$. Si $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente, todo Y-morfismo $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to \mathbf{P}(\mathcal{F})$ está determinado por los datos de un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible $\mathcal{L}'$, un entero $m \geqslant 0$ y un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo $\psi : \mathcal{F} \to \mathcal{L}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} (\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E}))_m$ tal que el homomorfismo correspondiente $\psi^\sharp$ de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$-módulos sea sobreyectivo. También veremos que, si el Y-morfismo en cuestión es un isomorfismo, entonces $m = 1$ y $\mathcal{F}$ es isomorfo a $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}'$ (la recíproca de (4.1.4)). Esto nos permitirá determinar el haz de gérmenes de automorfismos de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ como el cociente del haz de grupos $\mathcal{A}ut(\mathcal{E})$ (que es localmente isomorfo a $\mathbf{GL}(n, \mathcal{O}_Y)$ si $\mathcal{E}$ es de rango n) por $\mathcal{O}_Y^*$.

(4.2.8). Conservando la notación de (4.2.1), sea $u : X' \to X$ un morfismo; si el Y-morfismo $r : X \to P$ corresponde al homomorfismo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$, entonces el Y-morfismo $r \circ u$ corresponde a $u^*(\phi) : u^*(q^*(\mathcal{E})) \to u^*(\mathcal{L})$, como se sigue inmediatamente de las definiciones.

(4.2.9). Sean $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes, $v : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ un homomorfismo sobreyectivo y $j = \mathbf{P}(v)$ la inmersión cerrada correspondiente $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (4.1.2). Si el Y-morfismo $r : X \to \mathbf{P}(\mathcal{F})$ corresponde al homomorfismo $\phi : q^*(\mathcal{F}) \to \mathcal{L}$, entonces el Y-morfismo $j \circ r$ corresponde **II** | 76 a $q^*(\mathcal{E}) \xrightarrow{q^*(v)} q^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\phi} \mathcal{L}$; esto se sigue también de la definición dada en (4.2.1).

(4.2.10). Sea $\psi : Y' \to Y$ un morfismo, y sea $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$. Si el Y-morfismo $r : X \to P$ corresponde al homomorfismo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$, entonces el Y'-morfismo

$$r_{(Y')} : X_{(Y')} \longrightarrow P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$$

corresponde a $\phi_{(Y')} : q^*_{(Y')}(\mathcal{E}') = q^*(\mathcal{E}) \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$. En efecto, por (4.1.3.1), tenemos el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xleftarrow{p_{(Y')}} & P' = P_{(Y')} & \xleftarrow{r_{(Y')}} & X_{(Y')} \\ \downarrow & & \downarrow u & & \downarrow v \\ Y & \xleftarrow{p} & P & \xleftarrow{r} & X \end{array}$$

Por (4.1.3.2), tenemos

$$(r_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1)) = (r_{(Y')})^*(u^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(r^*(\mathcal{O}_P(1))) = v^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'};$$

también sabemos que $u^*(\alpha_1^\sharp)$ es exactamente el homomorfismo canónico $\alpha_1^\sharp : (p_{(Y')})^*(\mathcal{E}') \to \mathcal{O}_{P'}(1)$; esto puede verse calculando explícitamente los homomorfismos canónicos $\alpha_1^\sharp$ para P y P' como en (4.1.6). De aquí se obtiene la afirmación.

4.3. El morfismo de Segre.

(4.3.1). Sea Y un preesquema, y sean $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes; pongamos $P_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y $P_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, y denotemos por $p_1 : P_1 \to Y$ y $p_2 : P_2 \to Y$ los morfismos estructurales. Sea $Q = P_1 \times_Y P_2$, y sean $q_1 : Q \to P_1$ y $q_2 : Q \to P_2$ las proyecciones canónicas; entonces el $\mathcal{O}_Q$-módulo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) = q_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1))$ es invertible, por ser el producto tensorial de dos $\mathcal{O}_Q$-módulos invertibles (**0**, 5.4.4). Además, si $r = p_1 \circ q_1 = p_2 \circ q_2$ es el morfismo estructural $Q \to Y$, entonces $r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) = q_1^*(p_1^*(\mathcal{E})) \otimes_{\mathcal{O}_Q} q_2^*(p_2^*(\mathcal{F}))$ (**0**, 4.3.3); los homomorfismos canónicos sobreyectivos (4.1.5.1), $p_1^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{O}_{P_1}(1)$ y $p_2^*(\mathcal{F}) \to \mathcal{O}_{P_2}(1)$, dan así, tomando su producto tensorial, un homomorfismo canónico

$$s : r^*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{L} \tag{4.3.1.1}$$

evidentemente sobreyectivo; deducimos de él, por (4.2.2), un morfismo canónico, llamado *morfismo de Segre*:

$$\varsigma : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}). \tag{4.3.1.2}$$

Podemos estudiar el morfismo ς más explícitamente cuando $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{E} = \widetilde{E}$ y $\mathcal{F} = \widetilde{F}$, donde E y F son A-módulos, de modo que $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} = (E \otimes_A F)^\sim$ (**I**, 1.3.12); pongamos $R = \mathbf{S}_A(E)$, $S = \mathbf{S}_A(F)$ y $T = \mathbf{S}_A(E \otimes_A F)$; sean $f \in E$ y $g \in F$, y consideremos el abierto afín

$$D_+(f) \times_Y D_+(g) = \mathrm{Spec}(B)$$

de Q, donde $B = R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$; la restricción de $\mathcal{L}$ a este abierto afín es $\widetilde{L}$, donde

$$L = (R(1))_{(f)} \otimes_A (S(1))_{(g)},$$

y el elemento $c = (f/1) \otimes (g/1)$ es un generador de L considerado como B-módulo libre (2.5.7). El homomorfismo (4.3.1.1) corresponde al homomorfismo

$$(x \otimes y) \otimes b \longmapsto b((x/1) \otimes (y/1))$$

de $(E \otimes_A F) \otimes_A B$ a L. Con la notación de (3.7.2), tenemos así $v_1(x \otimes y) = (x/f) \otimes (y/g)$; la restricción de ς a $D_+(f) \times_Y D_+(g)$ es un morfismo de este esquema afín a $D_+(f \otimes g)$, correspondiente al homomorfismo de anillos $\omega : T_{(f \otimes g)} \to R_{(f)} \otimes_A S_{(g)}$ definido por

$$\omega((x \otimes y)/(f \otimes g)) = (x/f) \otimes (y/g) \tag{4.3.1.3}$$

para $x \in E$ y $y \in F$.

(4.3.2). Se sigue de (4.2.3) que tenemos un isomorfismo canónico

$$\tau : \varsigma^*(\mathcal{O}_P(1)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P_2}(1) \tag{4.3.2.1}$$

donde ponemos $P = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F})$. Mostraremos que, para $x \in \Gamma(Y, \mathcal{E})$ e $y \in \Gamma(Y, \mathcal{F})$, tenemos

$$\tau(\alpha_1(x \otimes y)) = \alpha_1(x) \otimes \alpha_1(y). \tag{4.3.2.2}$$

En efecto, podemos restringirnos al caso en que Y es afín, y entonces, con la notación de (4.3.1) y (2.6.2), tenemos $\alpha_1^{f \otimes g}(x \otimes y) = (x \otimes y)/1$ en $(T(1))_{(f \otimes g)}$, $\alpha_1^f(x) = x/1$ en $(R(1))_{(f)}$ y $\alpha_1^g(y) =$

$y/1$ en $(S(1))_{(g)}$. La definición de τ dada en (4.2.3) y el cálculo de v_1 hecho en (4.3.1) demuestran inmediatamente la afirmación (4.3.2.2). De aquí obtenemos la igualdad

$$\varsigma^{-1}(P_{x\otimes y}) = (P_1)_x \times_Y (P_2)_y \tag{4.3.2.3}$$

con la notación de (3.1.4). En efecto, teniendo en cuenta (3.3.3), la igualdad (4.3.2.2) (restringiéndonos al caso afín, con ayuda de **(I**, 3.2.7) y **(I**, 3.2.3)) solo nos deja por demostrar el lema siguiente:

Lema (4.3.2.4). — *Sean B y B' A-álgebras, y sean $Y = \mathrm{Spec}(A)$, $Z = \mathrm{Spec}(B)$ y $Z' = \mathrm{Spec}(B')$; entonces $D(t\otimes t') = D(t) \times_Y D(t')$ para todo $t \in B$, $t' \in B'$.*

Demostración. En efecto, si $p : Z \times_Y Z' \to Z$ y $p' : Z \times_Y Z' \to Z'$ son las proyecciones canónicas, se sigue de **(I**, 1.2.2.2) que $p^{-1}(D(t)) = D(t\otimes 1)$ y $p'^{-1}(D(t')) = D(1\otimes t')$; la conclusión resulta de **(I**, 3.2.7) y **(I**, 1.1.9.1), pues $(t\otimes 1)(1\otimes t') = t\otimes t'$. □

Proposición (4.3.3). — *El morfismo de Segre es una inmersión cerrada.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y, podemos restringirnos al caso en que Y es afín. Con la notación de (4.3.1) y (4.3.2), los $D_+(f\otimes g)$ forman entonces una base de la topología de P, pues los $f\otimes g$ generan T cuando f recorre E y g recorre F. Por (4.3.2.3), sabemos también que $\varsigma^{-1}(D_+(f\otimes g)) = D_+(f) \times_Y D_+(g)$. Basta, pues, por **(I**, 4.2.4), demostrar que la restricción de ς a $D_+(f) \times_Y D_+(g)$ es una inmersión cerrada en $D_+(f\otimes g)$. Pero, con la misma notación, la igualdad (4.3.1.3) muestra que ω es *sobreyectivo*, lo que termina la demostración. □

(4.3.4). El morfismo de Segre es *funtorial* en $\mathcal{E}$ y $\mathcal{F}$, si solo consideramos homomorfismos *sobreyectivos* de $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes. En efecto, debemos demostrar que, si $\mathcal{E} \to \mathcal{E}'$ es un $\mathcal{O}_Y$-homomorfismo sobreyectivo, el diagrama **II** | 78

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) & \xrightarrow{j\times 1} & \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y \mathbf{P}(\mathcal{F}) \\ \downarrow{\scriptstyle \varsigma} & & \downarrow{\scriptstyle \varsigma} \\ \mathbf{P}(\mathcal{E}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) \end{array}$$

es conmutativo, donde j denota la inmersión cerrada canónica $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$. Pongamos $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ y conservemos la notación de (4.3.1); entonces $j\times 1$ es una inmersión cerrada **(I**, 4.3.1) y, salvo isomorfismo,

$$(j\times 1)^*(\mathcal{O}_{P_1}(1)\otimes\mathcal{O}_{P_2}(1)) = j^*(\mathcal{O}_{P_1}(1))\otimes\mathcal{O}_{P_2}(1) = \mathcal{O}_{P'_1}(1)\otimes\mathcal{O}_{P_2}(1)$$

por (4.1.2.1) y **(I**, 9.1.5); la afirmación se sigue entonces de (4.2.8) y (4.2.9).

(4.3.5). Con la notación de (4.3.1), sea $\psi : Y' \to Y$ un morfismo, y sean $\mathcal{E}' = \psi^*(\mathcal{E})$ y $\mathcal{F}' = \psi^*(\mathcal{F})$; entonces el morfismo de Segre $\mathbf{P}(\mathcal{E}') \times \mathbf{P}(\mathcal{F}') \to \mathbf{P}(\mathcal{E}'\otimes\mathcal{F}')$ puede identificarse con $\varsigma_{(Y')}$. En efecto, conservando la notación de (4.3.1), pongamos $P'_1 = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ y $P'_2 = \mathbf{P}(\mathcal{F}')$; sabemos por (4.1.3.1) que P'_i puede identificarse con $(P_i)_{(Y')}$ $(i = 1, 2)$, y por tanto el morfismo estructural $P'_1 \times P'_2 \to Y'$ puede identificarse con $r_{(Y')}$. Además, $\mathcal{E}'\otimes\mathcal{F}'$ puede identificarse con $\psi^*(\mathcal{E}\otimes\mathcal{F})$, y por tanto $\mathbf{P}(\mathcal{E}'\otimes\mathcal{F}')$ puede identificarse con $(\mathbf{P}(\mathcal{E}\otimes\mathcal{F}))_{(Y')}$ (4.1.3.1). Finalmente, $\mathcal{O}_{P'_1}(1)\otimes_{Y'}\mathcal{O}_{P'_2}(1) = \mathcal{L}'$ puede identificarse con $\mathcal{L}\otimes_Y\mathcal{O}_{Y'}$, por (4.1.3.2) y **(I**, 9.1.11). El homomorfismo canónico $(r_{(Y')})^*(\mathcal{E}'\otimes\mathcal{F}') \to \mathcal{L}'$ puede identificarse entonces con $s_{(Y')}$, y nuestra afirmación se sigue de (4.2.10).

Observación (4.3.6). — El preesquema suma de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ y $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ es asimismo canónicamente isomorfo a un *subpreesquema cerrado de* $\mathbf{P}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})$. En efecto, los homomorfismos sobreyectivos $\mathcal{E}\oplus\mathcal{F} \to \mathcal{E}$ y $\mathcal{E}\oplus\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ corresponden a inmersiones cerradas $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})$ y $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})$; todo se reduce entonces a demostrar que los espacios subyacentes de los subpreesquemas cerrados de $\mathbf{P}(\mathcal{E}\oplus\mathcal{F})$ así obtenidos tienen intersección vacía. Como la cuestión es local sobre Y, podemos adoptar la notación de (4.3.1); pero $\mathbf{S}_n(E)$ y $\mathbf{S}_n(F)$ pueden identificarse con submódulos de $\mathbf{S}_n(E\oplus F)$ cuya intersección se reduce a 0; si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo graduado de $\mathbf{S}(E)$ tal que $\mathfrak{p}\cap\mathbf{S}_n(E) \neq \mathbf{S}_n(E)$ para todo $n \geqslant 0$, existe un ideal primo graduado correspondiente de $\mathbf{S}(E\oplus F)$ cuya intersección con $\mathbf{S}_n(E)$ es $\mathfrak{p}\cap\mathbf{S}_n(E)$, pero que también *contiene* $\mathbf{S}_+(F)$, como se

ve inmediatamente; por tanto, ningún punto de $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}(E))$ puede tener la misma imagen en $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}(E \oplus F))$ que un punto de $\mathrm{Proj}(\mathbf{S}(F))$.

4.4. Inmersiones en fibrados proyectivos; haces muy amplios.

Proposición (4.4.1). — *Sea Y un esquema cuasi-compacto, o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, sea $q : X \to Y$ un morfismo* de tipo finito, *y sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible.*

(i) *Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente en grados positivos, y sea $\psi : q^*(\mathcal{S}) \to \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ un homomorfismo de álgebras graduadas. Para que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión, es necesario y suficiente que exista un entero $n > 0$ y un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente* de tipo finito *$\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_n$ tales que el homomorfismo $\psi' = \psi_n \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}'$ (donde j es la inyección $\mathcal{E} \to \mathcal{S}_n$) sea sobreyectivo y el morfismo $r_{\mathcal{L}',\psi'} : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ sea una inmersión.* **II** | 79

(ii) *Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente, y sea $\phi : q^*(\mathcal{F}) \to \mathcal{L}$ un homomorfismo sobreyectivo. Para que el morfismo $r_{\mathcal{L},\phi}$ sea una inmersión $X \to \mathbf{P}(\mathcal{F})$, es necesario y suficiente que exista un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente* de tipo finito *$\mathcal{E}$ de $\mathcal{F}$ tal que el homomorfismo $\phi' = \phi \circ q^*(j) : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$ (donde j es la inyección canónica $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$) sea sobreyectivo y el morfismo $r_{\mathcal{L},\phi'} : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ sea una inmersión.*

Demostración.

(i) El hecho de que $r_{\mathcal{L},\psi}$ esté definido en todas partes y sea una inmersión equivale, por (3.8.5), a la existencia de un $n > 0$ y de un $\mathcal{E}$ tales que, si $\mathcal{S}'$ es la subálgebra de $\mathcal{S}$ generada por $\mathcal{E}$, el homomorfismo $q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ sea sobreyectivo y el morfismo $r_{\mathcal{L}',\psi'} : X \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ esté definido en todas partes y sea una inmersión. Por otra parte, tenemos un homomorfismo canónico sobreyectivo $\mathbf{S}(\mathcal{E}) \to \mathcal{S}'$, al cual corresponde una inmersión cerrada $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}') \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (3.6.2); de donde resulta la conclusión.

(ii) Como $\mathcal{F}$ es el límite directo de sus submódulos cuasi-coherentes de tipo finito $\mathcal{E}_\lambda$ (**I**, 9.4.9), $\mathbf{S}(\mathcal{F})$ es el límite directo de los $\mathbf{S}(\mathcal{E}_\lambda)$; la conclusión resulta entonces de (3.8.4), observando que podemos tomar todos los n_i de la demostración de (3.8.4) iguales a 1: en efecto, suponiendo Y afín, si $r = r_{\mathcal{L},\phi}$ es una inmersión, entonces $r(X)$ es un subespacio cuasi-compacto de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ que puede cubrirse por un número finito de abiertos de $\mathbf{P}(\mathcal{F})$ de la forma $D_+(f)$, con $f \in F$, tales que $D_+(f) \cap r(X)$ sea cerrado.

□

Definición (4.4.2). — Sean Y un preesquema y $q : X \to Y$ un morfismo. Decimos que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es *muy amplio relativamente a q* (o *relativamente a Y*, o simplemente *muy amplio*, si q está claro por el contexto) si existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ y una Y-inmersión $i : X \to P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ tales que $\mathcal{L}$ sea isomorfo a $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.

Es equivalente (4.2.3) decir que existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ y un homomorfismo *sobreyectivo* $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$ tal que $r_{\mathcal{L},\phi} : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ sea una *inmersión*.

Observemos que la existencia de un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio (para Y) implica que q es *separado* ((3.1.3) y (**I**, 5.5.1, (i) y (ii))).

Corolario (4.4.3). — *Supongamos que existe una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$, generada por $\mathcal{S}_1$, y una Y-inmersión $i : X \to P = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ tal que $\mathcal{L}$ sea isomorfo a $i^*(\mathcal{O}_P(1))$; entonces $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a q.*

Demostración. Si $\mathcal{F} = \mathcal{S}_1$, el homomorfismo canónico $\mathbf{S}(\mathcal{F}) \to \mathcal{S}$ es sobreyectivo, y por tanto, componiendo la inmersión cerrada correspondiente $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \to \mathbf{P}(\mathcal{F})$ (3.6.2) con la inmersión i, obtenemos una inmersión $j : X \to \mathbf{P}(\mathcal{F}) = P'$ tal que $\mathcal{L}$ es isomorfo a $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (3.6.3). □

Proposición (4.4.4). — *Sean $q : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Las propiedades siguientes son equivalentes:*

(a) *$\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a q.*

(b) *$q_*(\mathcal{L})$ es cuasi-coherente, el homomorfismo canónico $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \to \mathcal{L}$ es sobreyectivo, y el morfismo $r_{\mathcal{L},\sigma} : X \to \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$ es una inmersión.*

Demostración. Como q es cuasi-compacto, sabemos que $q_*(\mathcal{L})$ es cuasi-coherente si q es separado (**I**, 9.2.2).

Sabemos por (3.4.7) que la existencia de un homomorfismo sobreyectivo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$ (siendo $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente) implica que σ es sobreyectivo; además, a la factorización $q^*(\mathcal{E}) \to q^*(q_*(\mathcal{L})) \xrightarrow{\sigma} \mathcal{L}$ de ϕ corresponde canónicamente una factorización **II** | 80

$$q^*(\mathbf{S}(\mathcal{E})) \longrightarrow q^*(\mathbf{S}(q_*(\mathcal{L}))) \longrightarrow \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n},$$

y por tanto, por (3.8.3), la hipótesis de que $r_{\mathcal{L},\phi}$ es una inmersión implica que también lo es $j = r_{\mathcal{L},\sigma}$; además, por (4.2.4), $\mathcal{L}$ es isomorfo a $j^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$, donde $P' = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$. Vemos, pues, que (a) y (b) son equivalentes. □

Corolario (4.4.5). — *Supongamos que q es cuasi-compacto. Para que $\mathcal{L}$ sea muy amplio relativamente a Y, es necesario y suficiente que exista una cubierta abierta (U_α) de Y tal que $\mathcal{L}|_{q^{-1}(U_\alpha)}$ sea muy amplio relativamente a U_α para todo α.*

Demostración. En efecto, la condición (b) de (4.4.4) es local sobre Y. □

Proposición (4.4.6). — *Sea Y un esquema cuasi-compacto, o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, sea $q : X \to Y$ un morfismo* de tipo finito, *y sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Entonces las condiciones (a) y (b) de* (4.4.4) *son equivalentes a las siguientes:*

(a') *Existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$* de tipo finito *y un homomorfismo sobreyectivo $\phi : q^*(\mathcal{E}) \to \mathcal{L}$ tal que $r_{\mathcal{L},\phi}$ sea una inmersión.*

(b') *Existe un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ de $q_*(\mathcal{L})$,* de tipo finito, *que posee las propiedades enunciadas en la condición (a').*

Demostración. Es claro que (a') o (b') implica (a); por otra parte, (a) implica (a') por (4.4.1), y del mismo modo (b) implica (b'). □

Corolario (4.4.7). — *Supongamos que Y es un esquema cuasi-compacto o un preesquema noetheriano. Si $\mathcal{L}$ es muy amplio para q, existe una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito y genera $\mathcal{S}$, y una Y-inmersión* abierta dominante *$i : X \to P = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ tal que $\mathcal{L}$ es isomorfo a $i^*(\mathcal{O}_P(1))$.*

Demostración. En efecto, se satisface la condición (b') de (4.4.6); el morfismo estructural $p : \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P' \to Y$ es entonces separado y de tipo finito (3.1.3), y por tanto P' es un esquema cuasi-compacto (resp. un preesquema noetheriano) si Y es un esquema cuasi-compacto (resp. un preesquema noetheriano). Sea Z la clausura (**I**, 9.5.10) del subpreesquema X' de P' asociado a la inmersión $j = r_{\mathcal{L},\phi}$ de X en P'; es claro que j se factoriza en una inmersión abierta dominante $i : X \to Z$, seguida de la inyección canónica $Z \to P'$. Pero Z puede identificarse con un preesquema $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, donde $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cociente de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$ por un haz graduado cuasi-coherente de ideales (3.6.2), y es claro que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito y genera $\mathcal{S}$; además, $\mathcal{O}_Z(1)$ es la imagen inversa de $\mathcal{O}_{P'}(1)$ por la inyección canónica (3.6.3), y por tanto $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_Z(1))$. □

Proposición (4.4.8). — *Sean $q : X \to Y$ un morfismo, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio relativamente a q, y $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible tales que existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}'$ y un homomorfismo sobreyectivo $q^*(\mathcal{E}') \to \mathcal{L}'$. Entonces $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}'$ es muy amplio relativamente a q.*

Demostración. La hipótesis implica la existencia de un Y-morfismo $r' : X \to P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$ tal que $\mathcal{L}' = r'^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.1). Existe, por hipótesis, un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ y una Y-inmersión $r : X \to P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ tal que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$. Pongamos $Q = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{E}')$ y consideremos el morfismo de Segre $\varsigma : P \times_Y P' \to Q$ (4.3.1). Como r es una inmersión, también lo es $(r, r')_Y : X \to P \times_Y P'$ (**I**, 5.3.14); pero, como ς es una inmersión (4.3.3), también lo es $r'' : X \xrightarrow{(r,r')} P \times_Y P' \xrightarrow{\varsigma} Q$. Por otra parte, por (4.3.2.1), $\varsigma^*(\mathcal{O}_Q(1))$ es isomorfo a $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{O}_{P'}(1)$, y por tanto, por (**I**, 9.1.4), $r''^*(\mathcal{O}_Q(1))$ es isomorfo a $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$, lo que demuestra la proposición. □ **II** | 81

Corolario (4.4.9). — *Sea $q : X \to Y$ un morfismo.*

1. *Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible y $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible. Para que $\mathcal{L}$ sea muy amplio relativamente a q, es necesario y suficiente que $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ lo sea.*
2. *Si $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ son dos $\mathcal{O}_X$-módulos muy amplios relativamente a q, también lo es $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$; en particular, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a q para todo $n > 0$.*

Demostración. La afirmación (ii) es consecuencia inmediata de (4.4.8), al igual que la necesidad de la condición (i); recíprocamente, si $\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})$ es muy amplio, también lo es $(\mathcal{L} \otimes q^*(\mathcal{K})) \otimes q^*(\mathcal{K}^{-1})$ por lo anterior, y este último $\mathcal{O}_X$-módulo es isomorfo a $\mathcal{L}$ (**(0**, 5.4.3) y (**0**, 5.4.5)). □

Proposición (4.4.10). —

(i) *Para todo preesquema Y, todo $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente al morfismo identidad 1_Y.*

(i *bis*) *Sean $f : X \to Y$ un morfismo y $j : X' \to X$ una inmersión. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio relativamente a f, entonces $j^*(\mathcal{L})$ es muy amplio relativamente a $f \circ j$.*

(ii) *Sean Z un preesquema cuasi-compacto, $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito, $g : Y \to Z$ un morfismo cuasi-compacto, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio relativamente a f, y $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo muy amplio relativamente a g. Entonces existe un entero $n_0 > 0$ tal que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ es muy amplio relativamente a $g \circ f$ para todo $n \geqslant n_0$.*

(iii) *Sean $f : X \to Y$ y $g : Y' \to Y$ dos morfismos, y pongamos $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio relativamente a f, entonces $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ es un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo muy amplio relativamente a $f_{(Y')}$.*

(iv) *Sean $f_i : X_i \to Y_i$ $(i = 1, 2)$ dos S-morfismos. Si $\mathcal{L}_i$ es un $\mathcal{O}_{X_i}$-módulo muy amplio relativamente a f_i $(i = 1, 2)$, entonces $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ es muy amplio relativamente a $f_1 \times_S f_2$.*

(v) *Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos. Si un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a $g \circ f$, también es muy amplio relativamente a f.*

(vi) *Sean $f : X \to Y$ un morfismo y j la inyección canónica $X_{\mathrm{red}} \to X$. Si un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a f, entonces $j^*(\mathcal{L})$ es muy amplio relativamente a f_{red}.*

Demostración. La propiedad (i *bis*) se sigue inmediatamente de la definición (4.4.2), y es inmediato que (vi) se deduce formalmente de (i *bis*) y (v), mediante un razonamiento calcado del de la demostración de (**I**, 5.5.12), que dejamos al lector. Para demostrar (v), consideremos, como en (**I**, 5.5.12), la factorización $X \xrightarrow{\Gamma_f} X \times_Z Y \xrightarrow{p_2} Y$, donde $p_2 = (g \circ f) \times 1_Y$. Se sigue de la hipótesis y de (i) y (iv) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y$ es muy amplio para p_2; por otra parte, $\mathcal{L} = \Gamma_f^*(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{O}_Y)$ (**I**, 9.1.4), y Γ_f es una inmersión (**I**, 5.3.11); podemos, pues, aplicar (i *bis*).

Para demostrar (i), aplicamos la definición (4.4.2) con $\mathcal{E} = \mathcal{L}$ y observamos que entonces $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ puede identificarse con Y (4.1.4).

Demostremos ahora (iii). Existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ y una Y-inmersión $i : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ tales que $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; si ponemos $\mathcal{E}' = g^*(\mathcal{E})$, entonces $\mathcal{E}'$ es un $\mathcal{O}_{Y'}$-módulo cuasi-coherente, y tenemos $P' = \mathbf{P}(\mathcal{E}') = P_{(Y')}$ (4.1.3.1), que $i_{(Y')}$ es una inmersión de $X_{(Y')}$ en P' (**I**, 4.3.2), y que $\mathcal{L}'$ es isomorfo a $(i_{(Y')})^*(\mathcal{O}_{P'}(1))$ (4.2.10).

Para demostrar (iv), observemos que existe, por hipótesis, una Y_i-inmersión $r_i : X_i \to P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)$, donde $\mathcal{E}_i$ es un $\mathcal{O}_{Y_i}$-módulo cuasi-coherente, y $\mathcal{L}_i = r_i^*(\mathcal{O}_{P_i}(1))$ $(i = 1, 2)$; $r_1 \times_S r_2$ es una S-inmersión de $X_1 \times_S X_2$ en $P_1 \times_S P_2$ (**I**, 4.3.1), y la imagen inversa de $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$ por esta inmersión es $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. Pongamos ahora $T = Y_1 \times_S Y_2$, y sean p_1 y p_2 las proyecciones respectivas de T sobre Y_1 y Y_2. Si ponemos $P_i' = \mathbf{P}(p_i^*(\mathcal{E}_i))$ $(i = 1, 2)$, entonces $P_i' = P_i \times_{Y_i} T$, por (4.1.3.1), y por tanto

$$P_1' \times_T P_2' = (P_1 \times_{Y_1} T) \times_T (P_2 \times_{Y_2} T) = P_1 \times_{Y_1} (T \times_{Y_2} P_2) = P_1 \times_{Y_1} (Y_1 \times_S P_2) = P_1 \times_S P_2$$

salvo isomorfismo canónico. Asimismo, $\mathcal{O}_{P_i'}(1) = \mathcal{O}_{P_i}(1) \otimes_{Y_i} \mathcal{O}_T$ (4.1.3.2), y un cálculo análogo (basado en particular en (**I**, 9.1.9.1) y (**I**, 9.1.2)) muestra que, en la identificación precedente, $\mathcal{O}_{P_1'}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P_2'}(1)$ puede identificarse con $\mathcal{O}_{P_1}(1) \otimes_S \mathcal{O}_{P_2}(1)$. Podemos, pues, considerar $r_1 \times_S r_2$ como una T-inmersión de $X_1 \times_S X_2$ en $P_1' \times_T P_2'$, cuya imagen inversa de $\mathcal{O}_{P_1'}(1) \otimes_T \mathcal{O}_{P_2'}(1)$ es $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$. Terminamos entonces el razonamiento como en (4.4.8), utilizando el morfismo de Segre.

Solo queda demostrar (ii). Podemos restringirnos primero al caso en que Z es un esquema afín, pues, en general, existe una cubierta finita (U_i) de Z por abiertos afines; si la proposición

estuviera demostrada para $\mathcal{K}|_{g^{-1}(U_i)}$, $\mathcal{L}|_{f^{-1}(g^{-1}(U_i))}$ y un entero n_i, bastaría tomar por n_0 el mayor de los n_i para demostrar la proposición para $\mathcal{K}$ y $\mathcal{L}$ (4.4.5). La hipótesis implica que f y g son morfismos separados, y por tanto X e Y son *esquemas* cuasi-compactos.

Por (4.4.6), existe una inmersión $r : X \to P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$, donde $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente *de tipo finito*, y $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$. Veremos que existe un $\mathcal{O}_P$-módulo $\mathcal{M}$ muy amplio relativamente al morfismo compuesto $P \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z$, tal que $\mathcal{O}_P(1)$ es isomorfo a $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ para algún entero m. Para $n \geqslant m+1$, $\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n}$ será entonces muy amplio para Z, por hipótesis y por (iv) aplicado a los morfismos $h : P \to Y$ y 1_Y; como r es una inmersión y $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n}) = r^*(\mathcal{O}_P(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes n})$, la conclusión se seguirá entonces de (i *bis*). Para demostrar nuestra afirmación sobre $\mathcal{O}_P(1)$, utilizaremos el lema siguiente:

Lema (4.4.10.1). — *Sea Z un esquema cuasi-compacto, o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, y sean $g : Y \to Z$ un morfismo cuasi-compacto, $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible muy amplio relativamente a g, y $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito. Entonces existe un entero m_0 tal que, para todo $m \geqslant m_0$, $\mathcal{E}$ es isomorfo a un cociente de un $\mathcal{O}_Y$-módulo de la forma $g^*(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$, donde $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_Z$-módulo cuasi-coherente de tipo finito (dependiente de m).*

Este lema se demostrará en (4.5.10.1); el lector puede comprobar que (4.4.10) no se utiliza en ninguna parte de (4.5).

Admitiendo este lema, existe una inmersión cerrada j_1 de P en

$$P_1 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{K}^{\otimes(-m)})$$

tal que $\mathcal{O}_P(1)$ es isomorfo a $j_1^*(\mathcal{O}_{P_1}(1))$ (4.1.2). Ahora bien, existe un isomorfismo de P_1 sobre $P_2 = \mathbf{P}(g^*(\mathcal{F}))$ que envía $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$ sobre $\mathcal{O}_{P_1}(1)$ (4.1.4); tenemos, pues, una inmersión cerrada $j_2 : P \to P_2$ tal que $\mathcal{O}_P(1)$ es isomorfo a $j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1)) \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m)}$. Finalmente, P_2 puede identificarse con $P_3 \times_Z Y$, donde $P_3 = \mathbf{P}(\mathcal{F})$, y $\mathcal{O}_{P_2}(1)$ con $\mathcal{O}_{P_3}(1) \otimes_Z \mathcal{O}_Y$ (4.1.3). Por definición, $\mathcal{O}_{P_3}(1)$ es muy amplio para Z; como también lo es $\mathcal{K}$, deducimos de (iv) que $\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K}$ es muy amplio para Z; también lo es $\mathcal{M} = j_2^*(\mathcal{O}_{P_2}(1) \otimes_Y \mathcal{K})$ por (i *bis*), y $\mathcal{O}_P(1)$ es isomorfo a $\mathcal{M} \otimes_Y \mathcal{K}^{\otimes(-m-1)}$, lo que termina la demostración. □

Proposición (4.4.11). — *Sean $f : X \to Y$ y $f' : X' \to Y$ dos morfismos, sea X'' el preesquema suma $X \sqcup X'$, y sea f'' el morfismo $X'' \to Y$ que coincide con f (resp. f') sobre X (resp. X'). Sea $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible (resp. un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible), y sea $\mathcal{L}''$ el $\mathcal{O}_{X''}$-módulo invertible que coincide con $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) sobre X (resp. X'). Para que $\mathcal{L}''$ sea muy amplio relativamente a f'', es necesario y suficiente que $\mathcal{L}$ sea muy amplio relativamente a f y que $\mathcal{L}'$ sea muy amplio relativamente a f'.*

Demostración. Podemos restringirnos inmediatamente al caso en que Y es afín. Si $\mathcal{L}''$ es muy amplio, también lo son $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$, por (4.4.10, (i *bis*)). Recíprocamente, si $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ son muy amplios, se sigue inmediatamente de la definición (4.4.2) y de (4.3.6) que $\mathcal{L}''$ es muy amplio. □

4.5. Haces amplios.

(4.5.1). Dados un preesquema X y un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$, pondremos, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$ (cuando no pueda haber confusión sobre $\mathcal{L}$), $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n \in \mathbf{Z}$); pondremos además $S = \bigoplus_{n \geqslant 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ (subanillo graduado del anillo $\Gamma_\bullet(\mathcal{L})$ definido en (**0**, 5.4.6)). Si consideramos X como un $\mathbf{Z}$-preesquema y denotamos por p el morfismo estructural $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, existe una correspondencia biyectiva entre los homomorfismos $p^*(\widetilde{S}) \to \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ de $\mathcal{O}_X$-álgebras graduadas y los endomorfismos del anillo graduado S (**I**, 2.2.5); el homomorfismo $\varepsilon : p^*(\widetilde{S}) \to \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ que corresponde así al automorfismo *identidad* de S se llama *canónico*. Le corresponde (3.7.1) un morfismo $G(\varepsilon) \to \mathrm{Proj}(S)$ que también se llama *canónico*.

Teorema (4.5.2). — *Sean X un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible, y S el anillo graduado $\bigoplus_{n \geqslant 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *Cuando f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+, los X_f forman una base de la topología de X.*

(a') *Cuando f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+, los X_f que son afines forman una cubierta de X.*

(b) *El morfismo canónico $G(\varepsilon) \to \mathrm{Proj}(S)$ (4.5.1) está definido en todas partes y es una inmersión abierta dominante.* **II** | 84

(b') *El morfismo canónico $G(\varepsilon) \to \mathrm{Proj}(S)$ está definido en todas partes y es un homeomorfismo del espacio subyacente a X sobre un subespacio de $\mathrm{Proj}(S)$.*

(c) *Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, si denotamos por $\mathcal{F}_n$ el sub-$\mathcal{O}_X$-módulo de $\mathcal{F}(n)$ generado por las secciones de $\mathcal{F}(n)$ sobre X, entonces $\mathcal{F}$ es la suma de los sub-$\mathcal{O}_X$-módulos $\mathcal{F}_n(-n)$ para los enteros $n > 0$.*

(c') *La propiedad* (c) se cumple para todo haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$.

Además, si (f_α) es una familia de elementos homogéneos de S_+ tal que los X_{f_α} son afines, la restricción a $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ del morfismo canónico $X \to \mathrm{Proj}(S)$ es un isomorfismo de $\bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$ sobre $\bigcup_\alpha (\mathrm{Proj}(S))_{f_\alpha}$.

Demostración. Es claro que (b) implica (b'), y que (b') implica (a) por (3.7.3.1) (teniendo en cuenta que $\varepsilon^\flat$ es la identidad). La condición (a) implica (a'), pues todo $x \in X$ posee un entorno afín U tal que $\mathcal{L}|U$ es isomorfo a $\mathcal{O}_X|U$; si $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ es tal que $x \in X_f \subset U$, entonces X_f es también el conjunto de los $x' \in U$ tales que $(f|U)(x') \neq 0$, y es por tanto un abierto afín (**I**, 1.3.6). Para demostrar que (a') implica (b), basta demostrar la última afirmación del teorema y verificar además que, si $X = \bigcup_\alpha X_{f_\alpha}$, se satisface la condición (iv) de (3.8.2). Este último punto se sigue inmediatamente de (**I**, 9.3.1, (i)). En cuanto a la última afirmación de (4.5.2), como X_{f_α} es la imagen inversa de $(\mathrm{Proj}(S))_{f_\alpha}$ por $G(\varepsilon) \to \mathrm{Proj}(S)$, basta aplicar (**I**, 9.3.2). Por tanto, (a), (a'), (b) y (b') son equivalentes.

Para demostrar que (a') implica (c), observemos que, si X_f es afín (con $f \in S_k$), entonces $\mathcal{F}|X_f$ está generado por sus secciones sobre X_f (**I**, 1.3.9); por otra parte, por (**I**, 9.3.1, (ii)), una sección tal s es de la forma $(t|X_f) \otimes (f|X_f)^{-m}$, donde $t \in \Gamma(X, \mathcal{F}(km))$; por definición, t es también una sección de $\mathcal{F}_{km}$, de modo que s es una sección de $\mathcal{F}_{km}(-km)$ sobre X_f, lo que demuestra (c). Es claro que (c) implica (c'), y solo queda demostrar que (c') implica (a). Sea, pues, U un entorno abierto de $x \in X$, y sea $\mathcal{J}$ un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ que define un subpreesquema cerrado de X cuyo espacio subyacente es $X - U$ (**I**, 5.2.1). La hipótesis (c') implica que existe un entero $n > 0$ y una sección f de $\mathcal{J}(n)$ sobre X tal que $f(x) \neq 0$. Pero evidentemente $f \in S_n$ y $x \in X_f \subset U$, lo que demuestra (a). □

Cuando X es un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano, las condiciones equivalentes de (4.5.2) implican que X es un *esquema*, pues es isomorfo a un subpreesquema del esquema $\mathrm{Proj}(S)$, por (4.5.2, (b)).

Definición (4.5.3). — Decimos que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es *amplio* si X es un esquema cuasi-compacto y se satisfacen las condiciones equivalentes de (4.5.2).

Se sigue evidentemente del criterio (a) de (4.5.2) que, si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio, entonces, para todo abierto cuasi-compacto U de X, $\mathcal{L}|U$ es un $(\mathcal{O}_X|U)$-módulo amplio.

Se sigue de la demostración de (4.5.2) que los X_f *afines* forman una base de la topología de X. Además:

Corolario (4.5.4). — *Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio. Para todo subespacio finito Z de X y todo entorno U de Z, existe un entero n y un $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ tales que X_f es un entorno afín de Z contenido en U.*

Demostración. Por (4.5.2, (b)), basta demostrar que, para todo subconjunto finito Z' de $\mathrm{Proj}(S)$ y **II** | 85
todo entorno abierto U de Z', existe un elemento homogéneo $f \in S_+$ tal que $Z' \subset (\mathrm{Proj}(S))_f \subset U$ (2.4.1). Ahora bien, por definición, el conjunto cerrado Y, complementario de U en $\mathrm{Proj}(S)$, es de la forma $V_+(\mathfrak{I})$, donde $\mathfrak{I}$ es un ideal graduado de S que no contiene S_+ (2.3.2); por otra parte, los puntos de Z' son, por definición, ideales primos graduados $\mathfrak{p}_i$ de S que no contienen $\mathfrak{I}$ (2.3.1). Existe, pues, un elemento $f \in \mathfrak{I}$ que no pertenece a ninguno de los $\mathfrak{p}_i$ (Bourbaki, *Alg. comm.*, cap. II, §1, n.º 1, prop. 2), y, como los $\mathfrak{p}_i$ son graduados, el razonamiento de *loc. cit.* muestra que incluso podemos tomar f homogéneo; este elemento satisface entonces lo requerido. □

Proposición (4.5.5). — *Supongamos que X es un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano. Entonces las condiciones (a) a (c') de (4.5.2) son equivalentes también a las siguientes:*

(d) *Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ de tipo finito, existe un entero n_0 tal que, para todo $n \geqslant n_0$, $\mathcal{F}(n)$ está generado por sus secciones sobre X.*

(d') *Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ de tipo finito, existen enteros $n > 0$ y $k > 0$ tales que $\mathcal{F}$ es isomorfo a un cociente del $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes \mathcal{O}_X^k$.*

(d") *La propiedad (d') se cumple para todo haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ de tipo finito.*

Demostración. Como X es cuasi-compacto, si un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{F}$ es tal que $\mathcal{F}(n)$ (que es de tipo finito) está generado por sus secciones sobre X, entonces $\mathcal{F}(n)$ está generado por un número *finito* de estas secciones (**0**, 5.2.3); por tanto, (d) implica (d'), y es claro que (d') implica (d"). Como todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{G}$ es el límite directo de sus sub-$\mathcal{O}_X$-módulos de tipo finito (**I**, 9.4.9), para verificar la condición (c') de (4.5.2) basta hacerlo para un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ que sea de tipo finito, y por tanto (d") implica (c'). Solo queda demostrar que, si $\mathcal{L}$ es amplio, se satisface la propiedad (d). Consideremos una cubierta finita de X por X_{f_i} ($f_i \in S_{n_i}$), que podemos suponer afines; reemplazando los f_i por potencias convenientes (lo que no altera los X_{f_i}), podemos suponer que todos los n_i son iguales a un mismo entero m. El haz $\mathcal{F}|X_{f_i}$, que es de tipo finito por hipótesis, está generado por un número finito de sus secciones h_{ij} sobre X_{f_i} (**I**, 1.3.13); existe, pues, un entero k_0 tal que la sección $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k_0}$ se prolonga a una sección de $\mathcal{F}(k_0 m)$ sobre X para todo par (i,j) (**I**, 9.3.1). *A fortiori*, los $h_{ij} \otimes f_i^{\otimes k}$ se prolongan a secciones de $\mathcal{F}(km)$ sobre X para todo $k \geqslant k_0$, y, para estos valores de k, $\mathcal{F}(km)$ está generado por sus secciones sobre X. Para todo p tal que $0 < p < m$, $\mathcal{F}(p)$ es también de tipo finito, y por tanto existe un entero k_p tal que $\mathcal{F}(p)(km) = \mathcal{F}(p + km)$ está generado por sus secciones sobre X para todo $k \geqslant k_p$. Tomando por n_0 el mayor de los $k_p m$, concluimos que $\mathcal{F}(n)$ está generado por sus secciones sobre X para todo $n \geqslant n_0$, pues tal n es de la forma $n = km + p$, con $k \geqslant k_p$ y $0 \leqslant p < m$. □

Proposición (4.5.6). — *Sean X un esquema cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible.*

(i) *Sea $n > 0$ un entero. Para que $\mathcal{L}$ sea amplio, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sea amplio.*

(ii) *Sea $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible tal que, para todo $x \in X$, existe un entero $n > 0$ y una sección s' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ sobre X tal que $s'(x) \neq 0$. Entonces, si $\mathcal{L}$ es amplio, también lo es $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.*

II | 86

Demostración. La propiedad (i) es una consecuencia evidente del criterio (a) de (4.5.2), pues $X_{f^{\otimes n}} = X_f$. Por otra parte, si $\mathcal{L}$ es amplio, para todo $x \in X$ y todo entorno U de x, existe un $m > 0$ y un $f \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ tales que $x \in X_f \subset U$ (4.5.2, (a)); si $f' \in \Gamma(X, \mathcal{L}'^{\otimes n})$ es tal que $f'(x) \neq 0$, entonces $s(x) \neq 0$ para $s = f^{\otimes n} \otimes f'^{\otimes m} \in \Gamma(X, (\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}')^{\otimes mn})$, y por tanto $x \in X_s \subset X_f \subset U$, lo que demuestra que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$ es amplio (4.5.2, (a)). □

Corolario (4.5.7). — *El producto tensorial de dos $\mathcal{O}_X$-módulos amplios es amplio.*

Corolario (4.5.8). — *Sean $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio y $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible; entonces existe un entero $n_0 > 0$ tal que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ es amplio y está generado por sus secciones sobre X para $n \geqslant n_0$.*

Demostración. Se sigue de (4.5.5) que existe un entero m_0 tal que $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ está generado por sus secciones sobre X para todo $m \geqslant m_0$; por (4.5.6), podemos tomar entonces $n_0 = m_0 + 1$. □

Observación (4.5.9). — Sea $P = \mathrm{H}^1(X, \mathcal{O}_X^\times)$ el grupo de las clases de $\mathcal{O}_X$-módulos invertibles (**0**, 5.4.7), y sea P^+ el subconjunto de P formado por las clases de haces amplios. Supongamos que P^+ es *no vacío*. Se sigue entonces de (4.5.7) y (4.5.8) que

$$P^+ + P^+ \subset P^+ \quad \text{y} \quad P^+ - P^+ = P,$$

o, dicho de otro modo, $P^+ \cup \{0\}$ es el conjunto de los elementos *positivos* de P para una estructura de *preorden* sobre P compatible con su estructura de grupo, y es incluso *arquimediana*, por (4.5.8). Por esta razón decimos a veces "haz positivo" en lugar de haz amplio, y "haz negativo" para el inverso de un haz amplio (pero no utilizaremos esta terminología).

Proposición (4.5.10). — *Sean Y un esquema afín, $q : X \to Y$ un morfismo separado cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible.*

(i) *Si $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a q, entonces $\mathcal{L}$ es amplio.*

(ii) *Supongamos además que el morfismo q es* de tipo finito. *Para que $\mathcal{L}$ sea amplio, es necesario y suficiente que posea una de las propiedades equivalentes siguientes:*

(e) *Existe $n_0 > 0$ tal que, para todo entero $n \geqslant n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a q.*

(e') *Existe $n > 0$ tal que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a q.*

Demostración. La primera afirmación se sigue de la definición (4.4.2) de un $\mathcal{O}_X$-módulo muy amplio: si A es el anillo de Y, existen un A-módulo E y un homomorfismo sobreyectivo

$$\psi : q^*((\mathbf{S}(E))^{\sim}) \longrightarrow \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

tales que $i = r_{\mathcal{L},\psi}$ es una inmersión definida en todo punto $X \to P = \mathbf{P}(\widetilde{E})$ y $\mathcal{L} = i^*(\mathcal{O}_P(1))$; como los $D_+(f)$, para f homogéneo en $(\mathbf{S}(E))_+$, forman una base de la topología de P, y como $i^{-1}(D_+(f)) = X_{\psi^\flat(f)}$ por (3.7.3.1), vemos que se satisface la condición (a) de (4.5.2), y por tanto $\mathcal{L}$ es amplio.

Demostremos ahora que, si q es de tipo finito y $\mathcal{L}$ es amplio, se satisface la condición (e). En primer lugar, se sigue del criterio (b) de (4.5.2) y de (4.4.1, (i)) que existe un entero k_0 tal que $\mathcal{L}^{\otimes k_0}$ es muy amplio relativamente a q. Por otra parte, en virtud de (4.5.5), existe un entero m_0 tal que, para todo $m \geqslant m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m}$ está generado por sus secciones sobre X. Pongamos $n_0 = k_0 + m_0$; si $n \geqslant n_0$, podemos escribir $n = k_0 + m$, con $m \geqslant m_0$, de donde $\mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes k_0} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}$. Como $\mathcal{L}^{\otimes m}$ está generado por sus secciones sobre X, se sigue de (4.4.8) y (3.4.7) que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a q. Finalmente, está claro que (e) implica (e'), y que (e') implica que $\mathcal{L}$ es amplio en virtud de (i) y de (4.5.6, (i)).

(4.5.10.1). *[Demostración del lema (4.4.10.1)].* Pongamos $\mathcal{E}(n) = \mathcal{E} \otimes \mathcal{K}^{\otimes n}$; como g es separado (4.4.2), el razonamiento de (3.4.8) se aplica y reduce la afirmación a demostrar que el homomorfismo canónico $g^*(g_*(\mathcal{E}(n))) \to \mathcal{E}(n)$ es sobreyectivo para todo n suficientemente grande. Además, como Z es cuasi-compacto, el razonamiento de (3.4.6) nos reduce a demostrar la afirmación cuando Z es afín. Pero entonces $\mathcal{K}$ es amplio por (4.5.10, (i)), y la conclusión se sigue de (4.5.5, (d')).

□

Corolario (4.5.11). — *Sean Y un esquema afín, $q : X \to Y$ un morfismo separado de tipo finito, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio y $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Existe un entero n_0 tal que, para todo $n \geqslant n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ es muy amplio relativamente a q.*

Demostración. Existe m_0 tal que, para $m \geqslant m_0$, $\mathcal{L}^{\otimes m} \otimes \mathcal{L}'$ está generado por sus secciones sobre X (4.5.8); existe asimismo k_0 tal que $\mathcal{L}^{\otimes k}$ es muy amplio relativamente a q para $k \geqslant k_0$. Entonces $\mathcal{L}^{\otimes(k+m_0)} \otimes \mathcal{L}'$ es muy amplio si $k \geqslant k_0$ ((4.4.8) y (3.4.7)). □

Observación (4.5.12). — Se ignora si la hipótesis de que un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ sea tal que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio (relativamente a q) implica la misma conclusión para $\mathcal{L}^{\otimes(n+1)}$.

Proposición (4.5.13). — *Sean X un preesquema cuasi-compacto, Z un subpreesquema cerrado de X definido por un haz cuasi-coherente* nilpotente *$\mathcal{J}$ de ideales de $\mathcal{O}_X$, y j la inyección canónica $Z \to X$. Para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea amplio, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}' = j^*(\mathcal{L})$ sea un $\mathcal{O}_Z$-módulo amplio.*

Demostración. La condición es *necesaria*. En efecto, para toda sección f de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sobre X, sea f' su imagen canónica $f \otimes 1$, que es una sección de $\mathcal{L}'^{\otimes n} = \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$ sobre el espacio Z (que es idéntico a X); está claro que $X_f = Z_{f'}$, y por tanto el criterio (a) de (4.5.2) muestra que $\mathcal{L}'$ es amplio.

Para ver que la condición es *suficiente*, observemos ante todo que podemos reducirnos al caso en que $\mathcal{J}^2 = 0$, considerando la sucesión (finita) de preesquemas $X_k = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{k+1})$, cada uno de los cuales es un subpreesquema cerrado del siguiente, definido por un haz de ideales de cuadrado nulo. Además, X es un esquema, ya que X_{red} lo es por hipótesis ((4.5.3) y (**I**, 5.5.1)). El criterio (a) de (4.5.2) muestra que basta demostrar el

Lema (4.5.13.1). — *Bajo las hipótesis de* (4.5.13)*, supongamos además que $\mathscr{J}$ es de cuadrado nulo; siendo $\mathscr{L}$ un $\mathscr{O}_X$-módulo invertible, sea g una sección de $\mathscr{L}'^{\otimes n}$ sobre Z tal que Z_g es afín. Entonces existe un entero $m > 0$ tal que $g^{\otimes m}$ es la imagen canónica de una sección f de $\mathscr{L}^{\otimes nm}$ sobre X.*

Tenemos la sucesión exacta de $\mathscr{O}_X$-módulos

$$0 \longrightarrow \mathscr{J}(n) \longrightarrow \mathscr{O}_X(n) = \mathscr{L}^{\otimes n} \longrightarrow \mathscr{O}_Z(n) = \mathscr{L}'^{\otimes n} \longrightarrow 0$$

ya que $\mathscr{F}(n)$ es un funtor exacto en $\mathscr{F}$; de ella obtenemos la sucesión exacta de cohomología **II** | 88

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{J}(n)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathscr{L}'^{\otimes n}) \xrightarrow{\partial} \mathrm{H}^1(X, \mathscr{J}(n))$$

que envía, en particular, g a un elemento $\partial g \in \mathrm{H}^1(X, \mathscr{J}(n))$. Observemos que, como $\mathscr{J}^2 = 0$, $\mathscr{J}$ puede considerarse como un $\mathscr{O}_Z$-módulo cuasi-coherente y, para todo k, $\mathscr{L}'^{\otimes k} \otimes_{\mathscr{O}_Z} \mathscr{J}(n) = \mathscr{J}(n+k)$; para toda sección $s \in \Gamma(X, \mathscr{L}'^{\otimes k})$, la multiplicación tensorial por s es, por tanto, un homomorfismo $\mathscr{J}(n) \to \mathscr{J}(n+k)$ de $\mathscr{O}_Z$-módulos, que induce un homomorfismo $\mathrm{H}^i(X, \mathscr{J}(n)) \xrightarrow{s} \mathrm{H}^i(X, \mathscr{J}(n+k))$ de grupos de cohomología.

Dicho esto, veremos que

$$g^{\otimes m} \otimes \partial g = 0 \tag{4.5.13.2}$$

para $m > 0$ suficientemente grande. En efecto, Z_g es un *abierto afín* de Z, y por tanto $\mathrm{H}^1(Z_g, \mathscr{J}(n)) = 0$ cuando $\mathscr{J}(n)$ se considera como un $\mathscr{O}_Z$-*módulo* (**I**, 5.1.9.2). En particular, si ponemos $g' = g|Z_g$ y consideramos su imagen por la aplicación $\partial : \Gamma(Z_g, \mathscr{L}'^{\otimes n}) \to \mathrm{H}^1(Z_g, \mathscr{J}(n))$, se tiene $\partial g' = 0$. Para explicitar esta relación, observemos que, en grado 1, la cohomología de un haz de grupos abelianos coincide con su cohomología de Čech (G, II, 5.9); para calcular ∂g, debemos, pues, considerar una cubierta abierta (U_α) suficientemente fina de X, que podemos suponer *finita* y formada por abiertos afines, tomar, para cada α, una sección $g_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathscr{L}^{\otimes n})$ cuya imagen canónica en $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{L}'^{\otimes n})$ sea $g|U_\alpha$, y considerar la clase del cociclo $(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})$, donde $g_{\alpha|\beta}$ denota la restricción de g_α a $U_\alpha \cap U_\beta$ (este cociclo toma valores en $\mathscr{J}(n)$). Podemos suponer además que $\partial g'$ se calcula del mismo modo, por medio de la cubierta formada por los $U_\alpha \cap Z_g$ y de las restricciones $g_\alpha|(U_\alpha \cap Z_g)$ (reemplazando, si es necesario, (U_α) por una cubierta más fina); la relación $\partial g' = 0$ implica entonces que existe, para cada α, una sección $h_\alpha \in \Gamma(U_\alpha \cap Z_g, \mathscr{J}(n))$ tal que

$$(g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha})|(U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g) = h_{\alpha|\beta} - h_{\beta|\alpha},$$

donde $h_{\alpha|\beta}$ denota la restricción de h_α a $U_\alpha \cap U_\beta \cap Z_g$ (G, II, 5.11). Existe entonces un entero $m > 0$ tal que $g^{\otimes m} \otimes h_\alpha$ es la restricción a $U_\alpha \cap Z_g$ de una sección $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathscr{J}(n+nm))$ para todo α (**I**, 9.3.1); por tanto, $g^{\otimes m} \otimes (g_{\alpha|\beta} - g_{\beta|\alpha}) = t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha}$ para todo par de índices, lo que demuestra (4.5.13.2).

Observemos, por otra parte, que, si $s \in \Gamma(X, \mathscr{O}_Z(p))$ y $t \in \Gamma(X, \mathscr{O}_Z(q))$, se tiene, en el grupo $\mathrm{H}^1(X, \mathscr{J}(p+q))$,

$$\partial(s \otimes t) = (\partial s) \otimes t + s \otimes (\partial t). \tag{4.5.13.3}$$

En efecto, podemos calcular de nuevo ambos miembros considerando una cubierta abierta (U_α) de X y, para cada α, una sección $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathscr{O}_X(p))$ (resp. $t_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathscr{O}_X(q))$) cuya imagen canónica en $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{O}_Z(p))$ (resp. $\Gamma(U_\alpha, \mathscr{O}_Z(q))$) sea $s|U_\alpha$ (resp. $t|U_\alpha$); la relación (4.5.13.3) se sigue entonces de las relaciones

$$(s_{\alpha|\beta} \otimes t_{\alpha|\beta}) - (s_{\beta|\alpha} \otimes t_{\beta|\alpha}) = (s_{\alpha|\beta} - s_{\beta|\alpha}) \otimes t_{\alpha|\beta} + s_{\beta|\alpha} \otimes (t_{\alpha|\beta} - t_{\beta|\alpha})$$

con las mismas notaciones que antes. Por inducción sobre k, obtenemos, por tanto,

$$\partial(g^{\otimes k}) = (k g^{\otimes (k-1)}) \otimes (\partial g) \tag{4.5.13.4}$$

y concluimos de (4.5.13.2) y (4.5.13.4) que $\partial(g^{\otimes (m+1)}) = 0$; por tanto, $g^{\otimes (m+1)}$ es la imagen canó- **II** | 89
nica de una sección f de $\mathscr{L}^{\otimes n(m+1)}$ sobre X, lo que demuestra (4.5.13). □

Corolario (4.5.14). — *Sean X un esquema noetheriano y j la inyección canónica $X_{\mathrm{red}} \to X$. Para que un $\mathscr{O}_X$-módulo invertible $\mathscr{L}$ sea amplio, es necesario y suficiente que $j^*(\mathscr{L})$ sea un $\mathscr{O}_{X_{\mathrm{red}}}$-módulo amplio.*

Demostración. Esto se sigue de (**I**, 6.1.6). □

4.6. Haces relativamente amplios.

Definición (4.6.1). — Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Se dice que $\mathcal{L}$ es *amplio relativamente a* f, o *relativamente a* Y, o f*-amplio*, o Y*-amplio* (o incluso simplemente *amplio*, si no puede resultar ninguna confusión con la noción definida en (4.5.3)) si existe una cubierta (U_α) de Y por abiertos afines tal que, poniendo $X_\alpha = f^{-1}(U_\alpha)$, $\mathcal{L}|X_\alpha$ es un $\mathcal{O}_{X_\alpha}$-módulo amplio para todo α.

La existencia de un $\mathcal{O}_X$-módulo f-amplio implica necesariamente que f es *separado* ((4.5.3) y (**I**, 5.5.5)).

Proposición (4.6.2). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Si $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a f, entonces es amplio relativamente a f.*

Demostración. Esto se sigue del carácter local (sobre Y) de la noción de haz muy amplio (4.4.5), de la definición (4.6.1) y del criterio (4.5.10, (i)). □

Proposición (4.6.3). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible y $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\bigoplus_{n\geqslant 0} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *$\mathcal{L}$ es f-amplio.*

(b) *$\mathcal{S}$ es cuasi-coherente, y el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(\mathcal{S}) \to \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ (**0**, 4.4.3) es tal que el Y-morfismo $r_{\mathcal{L},\sigma} : G(\sigma) \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) = P$ está definido en todo punto y es una inmersión abierta dominante.*

(b') *El morfismo f es separado, y el Y-morfismo $r_{\mathcal{L},\sigma}$ está definido en todo punto y es un homeomorfismo del espacio subyacente a X sobre un subespacio de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.*

Además, cuando se satisfacen estas condiciones, para todo $n \in \mathbf{Z}$, el homomorfismo canónico

$$r^*_{\mathcal{L},\sigma}(\mathcal{O}_P(n)) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes n} \tag{4.6.3.1}$$

definido en (3.7.9.1) *es un isomorfismo.*

Finalmente, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, si ponemos $\mathcal{M} = \bigoplus_{n\geqslant 0} f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$, el homomorfismo canónico

$$r^*_{\mathcal{L},\sigma}(\widetilde{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{F} \tag{4.6.3.2}$$

definido en (3.7.9.2) *es un isomorfismo.*

Demostración. Hemos observado que (a) implica que f es separado, y por tanto que $\mathcal{S}$ es cuasi-coherente (**I**, 9.2.2, (a)). Como el hecho de que $r_{\mathcal{L},\sigma}$ sea una inmersión definida en todo punto tiene carácter local sobre Y, para demostrar que (a) implica (b) podemos suponer que Y es afín y $\mathcal{L}$ amplio; la afirmación se sigue entonces de (4.5.2, (b)). Está claro que (b) implica (b'); finalmente, para demostrar que (b') implica (a), basta considerar una cubierta (U_α) de Y por abiertos afines y aplicar el criterio (4.5.2, (b')) a cada haz $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$. **II** | 90

Para las dos últimas afirmaciones, se utiliza que $\sigma^\flat$ es aquí la identidad y la explicitación de los homomorfismos (3.7.9.1) y (3.7.9.2); de ello se sigue inmediatamente que (4.6.3.1) es un isomorfismo. En cuanto a (4.6.3.2), podemos reducirnos al caso en que Y es afín, y por tanto $\mathcal{L}$ amplio; está claro que el homomorfismo (4.6.3.2) es inyectivo, y el criterio (4.5.2, (c)) muestra que es sobreyectivo, de donde se sigue la conclusión. □

Corolario (4.6.4). — *Sea (U_α) una cubierta abierta de Y. Para que $\mathcal{L}$ sea amplio relativamente a Y, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}|f^{-1}(U_\alpha)$ sea amplio relativamente a U_α para todo α.*

Demostración. En efecto, la condición (b) es local sobre Y. □

Corolario (4.6.5). — *Sea $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible. Para que $\mathcal{L}$ sea Y-amplio, es necesario y suficiente que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K})$ sea Y-amplio.*

Demostración. Es una consecuencia evidente de (4.6.4), tomando los U_α de modo que $\mathcal{K}|U_\alpha$ sea isomorfo a $\mathcal{O}_Y|U_\alpha$ para todo α. □

Corolario (4.6.6). — *Supongamos que Y es afín; para que $\mathcal{L}$ sea Y-amplio, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}$ sea amplio.*

Demostración. Es una consecuencia inmediata de la definición (4.6.1) y de los criterios (4.6.3, (b)) y (4.5.2, (b)), ya que aquí $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}) = \mathrm{Proj}(\Gamma(Y, \mathcal{S}))$ por definición. □

Corolario (4.6.7). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto. Supongamos que existen un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ y un Y-morfismo $g : X \to P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ que es un homeomorfismo del espacio subyacente a X sobre un subespacio de P; entonces $\mathcal{L} = g^*(\mathcal{O}_P(1))$ es Y-amplio.*

Demostración. Podemos suponer que Y es afín; el corolario se sigue entonces del criterio (4.5.2, (a)), de la fórmula (3.7.3.1) y de (4.2.3). □

Proposición (4.6.8). — *Sean X un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, y $f : X \to Y$ un morfismo separado cuasi-compacto. Para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea f-amplio, es necesario y suficiente que se satisfaga una de las condiciones equivalentes siguientes:*

(c) *Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ de tipo finito, existe un entero $n_0 > 0$ tal que, para todo $n \geqslant n_0$, el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \to \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ es sobreyectivo.*

(c') *Para todo haz cuasi-coherente $\mathcal{J}$ de ideales de $\mathcal{O}_X$ de tipo finito, existe un entero $n > 0$ tal que el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})) \to \mathcal{J} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ es sobreyectivo.*

Demostración. Como X es cuasi-compacto, también lo es $f(X)$, y existe, por tanto, una cubierta finita (U_i) de $f(X)$ formada por abiertos afines U_i de Y. Para demostrar la condición (c) cuando $\mathcal{L}$ es f-amplio, podemos reemplazar Y por los U_i y X por los $f^{-1}(U_i)$, pues, si obtenemos para cada i un entero n_i tal que (c) se satisfaga (para U_i, $f^{-1}(U_i)$ y $\mathcal{L}|f^{-1}(U_i)$) para todo $n \geqslant n_i$, basta tomar como n_0 el mayor de los n_i para obtener (c) para Y, X y $\mathcal{L}$. Pero, si Y es afín, la condición (c) se sigue de (4.5.5, (d)), teniendo en cuenta (4.6.6). Es trivial que (c) implica (c'). Finalmente, para demostrar que (c') implica que $\mathcal{L}$ es f-amplio, podemos reducirnos de nuevo al caso en que Y es afín: en efecto, todo haz cuasi-coherente $\mathcal{J}_i$ de ideales de $\mathcal{O}_X|f^{-1}(U_i)$ de tipo finito es la restricción de un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ de tipo finito (**I**, 9.4.7), y la hipótesis (c') implica que $\mathcal{J}_i \otimes (\mathcal{L}^{\otimes n}|f^{-1}(U_i))$ está generado por sus secciones (teniendo en cuenta (**I**, 9.2.2) y (3.4.7)); basta entonces aplicar el criterio (4.5.5, (d")). □ **II** | 91

Proposición (4.6.9). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible.*

(i) *Sea $n > 0$ un entero. Para que $\mathcal{L}$ sea f-amplio, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sea f-amplio.*

(ii) *Sea $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible, y supongamos que existe un entero $n > 0$ tal que el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{L}'^{\otimes n})) \to \mathcal{L}'^{\otimes n}$ es sobreyectivo. Entonces, si $\mathcal{L}$ es f-amplio, también lo es $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L}'$.*

Demostración. Podemos reducirnos inmediatamente al caso en que Y es afín, y la proposición es entonces una consecuencia inmediata de (4.5.6). □

Corolario (4.6.10). — *El producto tensorial de dos $\mathcal{O}_X$-módulos f-amplios es f-amplio.*

Proposición (4.6.11). — *Sean Y un preesquema cuasi-compacto, $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Para que $\mathcal{L}$ sea f-amplio, es necesario y suficiente que posea una de las propiedades equivalentes siguientes:*

(d) *Existe $n_0 > 0$ tal que, para todo entero $n \geqslant n_0$, $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a f.*

(d') *Existe $n > 0$ tal que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a f.*

Demostración. Si $\mathcal{L}$ es amplio relativamente a f, existe una cubierta *finita* (U_i) de Y por abiertos afines tal que los $\mathcal{L}|f^{-1}(U_i)$ son amplios. Concluimos entonces de (4.5.10) que existe un entero n_0 tal que $\mathcal{L}^{\otimes n}|f^{-1}(U_i)$ es muy amplio relativamente a $f^{-1}(U_i) \to U_i$ para todo $n \geqslant n_0$ y todo i, y por tanto $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es muy amplio relativamente a f (4.4.5). Recíprocamente, (d') implica ya que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es f-amplio (4.6.2), y por tanto también lo es $\mathcal{L}$ (4.6.9, (i)). □

Corolario (4.6.12). — *Sean Y un preesquema cuasi-compacto, $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito, y $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}'$ dos $\mathcal{O}_X$-módulos invertibles. Si $\mathcal{L}$ es f-amplio, existe n_0 tal que $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L}'$ es muy amplio relativamente a f para todo $n \geqslant n_0$.*

Demostración. Se razona como en (4.6.11), utilizando una cubierta abierta afín finita de Y y (4.5.11). □

Proposición (4.6.13). — (i) *Para todo preesquema Y, todo $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es amplio relativamente al morfismo identidad 1_Y.*

(i *bis*) *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $j : X' \to X$ un morfismo cuasi-compacto que es un homeomorfismo del espacio subyacente a X' sobre un subespacio de X. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio relativamente a f, entonces $j^*(\mathcal{L})$ es amplio relativamente a $f \circ j$.*

(ii) *Sean Z un preesquema cuasi-compacto, $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos cuasi-compactos, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio relativamente a f, y $\mathcal{K}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo amplio relativamente a g. Entonces existe un entero $n_0 > 0$ tal que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n})$ es amplio relativamente a $g \circ f$ para todo $n \geqslant n_0$.*

(iii) *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $g : Y' \to Y$ un morfismo, y pongamos $X' = X_{(Y')}$. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio relativamente a f, entonces $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \otimes_Y \mathcal{O}_{Y'}$ es un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo amplio relativamente a $f_{(Y')}$.*

(iv) *Sean $f_i : X_i \to Y_i$ $(i = 1, 2)$ dos S-morfismos cuasi-compactos. Si $\mathcal{L}_i$ es un $\mathcal{O}_{X_i}$-módulo amplio relativamente a f_i $(i = 1, 2)$, entonces $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ es amplio relativamente a $f_1 \times_S f_2$.*

(v) *Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos tales que $g \circ f$ sea cuasi-compacto. Si un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ es amplio relativamente a $g \circ f$, y si g es separado o el espacio subyacente a X es localmente noetheriano, entonces $\mathcal{L}$ es amplio relativamente a f.*

(vi) *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y j la inyección canónica $X_{\mathrm{red}} \to X$. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio relativamente a f, entonces $j^*(\mathcal{L})$ es amplio relativamente a f_{red}.*

Demostración. Observemos ante todo que (v) y (vi) se deducen de (i), (i *bis*) y (iv) mediante el mismo razonamiento que en (4.4.10), utilizando (4.6.4) en lugar de (4.4.5); dejamos al lector los detalles del razonamiento. La afirmación (i) es una consecuencia trivial de (4.4.10, (i)) y (4.6.2). Para demostrar (i *bis*), (iii) y (iv), utilizaremos el lema siguiente:

Lema (4.6.13.1). — (i) *Sean $u : Z \to S$ un morfismo, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_S$-módulo invertible, s una sección de $\mathcal{L}$ sobre S, y s' la sección canónicamente correspondiente de $u^*(\mathcal{L}) = \mathcal{L}'$ sobre Z. Entonces $Z_{s'} = u^{-1}(S_s)$.*

(ii) *Sean Z y Z' dos S-preesquemas, p y p' las proyecciones de $T = Z \times_S Z'$, $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) un $\mathcal{O}_Z$-módulo invertible (resp. un $\mathcal{O}_{Z'}$-módulo invertible), t (resp. t') una sección de $\mathcal{L}$ (resp. $\mathcal{L}'$) sobre Z (resp. Z'), y s (resp. s') la sección correspondiente de $p^*(\mathcal{L})$ (resp. $p'^*(\mathcal{L}')$) sobre $Z \times_S Z'$. Entonces $T_{s \otimes s'} = Z_t \times_S Z'_{t'}$.*

Demostración. Se sigue de las definiciones que podemos reducirnos al caso en que todos los preesquemas considerados son afines. Además, en (i), podemos suponer que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_S$; la afirmación (i) se sigue entonces inmediatamente de (**I**, 1.2.2.2). Del mismo modo, en (ii), podemos reducirnos al caso en que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Z$ y $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{Z'}$, y la afirmación se reduce entonces al lema (4.3.2.4). □

Demostremos ahora (i *bis*). Podemos suponer que Y es afín (4.6.4), y por tanto que $\mathcal{L}$ es amplio (4.6.6); cuando s recorre la unión de los conjuntos $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ $(n > 0)$, los X_s forman una base de la topología de X (4.5.2, (a)), y por tanto, por hipótesis, los $j^{-1}(X_s)$ forman una base de la topología de X'; concluimos así, por el lema (4.6.13.1, (i)) y (4.5.2, (a)), que $j^*(\mathcal{L})$ es amplio.

Demostremos a continuación (iii). Podemos suponer de nuevo que Y e Y' son afines (4.6.4), de donde se sigue que la proyección $h : X' \to X$ es afín (1.5.5). Como $\mathcal{L}$ es amplio (4.6.6), cuando s recorre el conjunto de las secciones de los $\mathcal{L}^{\otimes n}$ $(n > 0)$ sobre X tales que X_s es afín, los X_s cubren X (4.5.2, (a')), y por tanto los $h^{-1}(X_s)$ son afines (1.2.5) y cubren X'; se sigue de nuevo del lema (4.6.13.1, (i)) y de (4.5.2, (a')) que $\mathcal{L}'$ es amplio, ya que el morfismo $f_{(Y')}$ es cuasi-compacto (**I**, 6.6.4, (iii)).

Para demostrar (iv), observemos ante todo que $f_1 \times_S f_2$ es cuasi-compacto (**I**, 6.6.4, (iv)). Podemos suponer además que S, Y_1 e Y_2 son afines ((4.6.4) y (**I**, 3.2.7)), y por tanto que $\mathcal{L}_i$ es amplio $(i = 1, 2)$ (4.6.6). Los abiertos $(X_1)_{s_1} \times_S (X_2)_{s_2}$ forman una cubierta de $X_1 \times_S X_2$, donde s_i recorre

las secciones de $\mathcal{L}_i^{\otimes n_i}$ tales que $(X_i)_{s_i}$ es afín (4.5.2, (a')). Reemplazando s_1 y s_2 por potencias adecuadas, lo cual no cambia los $(X_i)_{s_i}$, podemos suponer que $n_1 = n_2$. Deducimos entonces de (4.6.13.1, (ii)) y (4.5.2, (a')) que $\mathcal{L}_1 \otimes_S \mathcal{L}_2$ es amplio, de donde se sigue la afirmación, ya que $Y_1 \times_S Y_2$ es afín (4.6.6).

Solo queda demostrar (ii). Mediante el mismo razonamiento que en (4.4.10), pero utilizando aquí (4.6.4), podemos reducirnos al caso en que Z es afín. Como $\mathcal{K}$ es entonces amplio y Y cuasi-compacto, existe un número finito de secciones $s_i \in \Gamma(Y, \mathcal{K}^{\otimes k_i})$ tales que los Y_{s_i} son *afines* y cubren Y (4.5.2, (a')); reemplazando los s_i por potencias adecuadas, podemos suponer además que todos los k_i son iguales a un mismo entero k. Sean s_i' las secciones de $f^*(\mathcal{K}^{\otimes k})$ sobre X que corresponden canónicamente a los s_i, de modo que los $X_{s_i'} = f^{-1}(Y_{s_i})$ (4.6.13.1, (i)) cubren X. Como $\mathcal{L}|X_{s_i'}$ es amplio ((4.6.4) y (4.6.6)), existe, para cada i, un número finito de secciones $t_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n_{ij}})$ tales que los $X_{t_{ij}}$ son afines, están contenidos en $X_{s_i'}$ y cubren $X_{s_i'}$ (4.5.2, (a')); podemos suponer asimismo que todos los n_{ij} son iguales a un mismo entero n. Dicho esto, X es separado y cuasi-compacto, y existen, por tanto, un entero $m > 0$ y, para cada (i, j), una sección

II | 93

$$u_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_X f^*(\mathcal{K}^{\otimes mk}))$$

tal que $t_{ij} \otimes s_i'^{\otimes m}$ es la restricción a $X_{s_i'}$ de u_{ij} (**I**, 9.3.1); además, $X_{u_{ij}} = X_{t_{ij}}$, y por tanto los $X_{u_{ij}}$ son afines y cubren X. Podemos suponer también que m es de la forma nr; si ponemos $n_0 = rk$, vemos por (4.5.2, (a')) que $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0})$ es amplio. Además, existe $h_0 > 0$ tal que $\mathcal{K}^{\otimes h}$ está generado por sus secciones sobre Y para todo $h \geqslant h_0$ (4.5.5); *a fortiori*, $f^*(\mathcal{K}^{\otimes h})$ está generado por sus secciones sobre X para todo $h \geqslant h_0$, por definición de las imágenes inversas ((**0**, 3.7.1) y (4.4.1)). Concluimos así que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{\otimes n_0 + h})$ es amplio para todo $h \geqslant h_0$ (4.5.6), lo que termina la demostración. □

Observación (4.6.14). — Bajo las condiciones de (ii), no debe concluirse que $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K})$ es amplio para $g \circ f$; en efecto, como $\mathcal{L} \otimes f^*(\mathcal{K}^{-1})$ también es amplio para f (4.6.5), concluiríamos que $\mathcal{L}$ es amplio para $g \circ f$; tomando en particular como g el morfismo identidad, *todo* $\mathcal{O}_X$-módulo invertible sería amplio para f, lo cual no ocurre en general (véanse (5.1.6), (5.3.4, (i)) y (5.3.1)).

Proposición (4.6.15). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto, $\mathcal{J}$ un haz cuasi-coherente localmente nilpotente de ideales de $\mathcal{O}_X$, Z el subpreesquema cerrado de X definido por $\mathcal{J}$, y $j : Z \to X$ la inyección canónica. Para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea amplio para f, es necesario y suficiente que $j^*(\mathcal{L})$ sea amplio para $f \circ j$.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y (4.6.4), podemos suponer que Y es afín; como X es entonces cuasi-compacto, podemos suponer que $\mathcal{J}$ es nilpotente. Teniendo en cuenta (4.6.6), la proposición coincide entonces exactamente con (4.5.13). □

Corolario (4.6.16). — *Sean X un preesquema localmente noetheriano y $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto. Para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea amplio para f, es necesario y suficiente que su imagen inversa $\mathcal{L}'$ por la inyección canónica $X_{\mathrm{red}} \to X$ sea amplia para f_{red}.*

Demostración. Ya hemos visto que la condición es necesaria (4.6.13, (vi)); recíprocamente, si se satisface, podemos reducirnos, para demostrar que $\mathcal{L}$ es amplio para f, al caso en que Y es afín (4.6.4); entonces Y_{red} también es afín, y por tanto $\mathcal{L}'$ es amplio (4.6.6), y también lo es $\mathcal{L}$ por (4.5.13), ya que X es entonces noetheriano y X_{red} un subpreesquema cerrado de X definido por un haz cuasi-coherente nilpotente de ideales (**I**, 6.1.6). □

Proposición (4.6.17). — *Con la notación y las hipótesis de (4.4.11), para que $\mathcal{L}''$ sea amplio relativamente a f'', es necesario y suficiente que $\mathcal{L}$ sea amplio relativamente a f y $\mathcal{L}'$ amplio relativamente a f'.*

II | 94

Demostración. La necesidad de la condición se sigue de (4.6.13, (i *bis*)). Para ver que la condición es suficiente, podemos reducirnos al caso en que Y es afín, y entonces el hecho de que $\mathcal{L}''$ es amplio se sigue del criterio (4.5.2, (a)) aplicado a $\mathcal{L}$, $\mathcal{L}'$ y $\mathcal{L}''$, observando que una sección de $\mathcal{L}$ sobre X puede prolongarse (por 0) a una sección de $\mathcal{L}''$ sobre X''. □

Proposición (4.6.18). — *Sean Y un preesquema cuasi-compacto, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente de tipo finito, $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, y $f : X \to Y$ el morfismo estructural. Entonces f es de tipo finito, y existe un entero $d > 0$ tal que $\mathcal{O}_X(d)$ es invertible y f-amplio.*

Demostración. Por (3.1.10), existe un entero $d > 0$ tal que $\mathcal{S}^{(d)}$ está generada por $\mathcal{S}_d$. Sabemos que, bajo el isomorfismo canónico entre X y $X^{(d)} = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$, $\mathcal{O}_X(d)$ se identifica con $\mathcal{O}_{X^{(d)}}(1)$ (3.2.9, (ii)). Vemos así que podemos reducirnos al caso en que $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$; la proposición se sigue entonces de (4.4.3) y (4.6.2) (teniendo en cuenta que f es un morfismo de tipo finito (3.4.1)). □

5. Morfismos cuasiafines; morfismos cuasiproyectivos; morfismos propios; morfismos proyectivos

5.1. Morfismos cuasiafines.

Definición (5.1.1). — Se llama esquema cuasiafín a todo esquema isomorfo a un subesquema inducido sobre un abierto cuasi-compacto de un esquema afín. Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ es cuasiafín, o también que X (considerado como Y-preesquema mediante f) es un Y-esquema cuasiafín, si existe una cubierta (U_α) de Y por abiertos afines tal que los $f^{-1}(U_\alpha)$ son esquemas cuasiafines.

Está claro que todo morfismo cuasiafín es *separado* (**I**, 5.5.5) y (**I**, 5.5.8)) y *cuasi-compacto* (**I**, 6.6.1); todo morfismo afín es evidentemente cuasiafín.

Recordemos que, para todo preesquema X, si ponemos $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, el homomorfismo identidad $A \to A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ define un morfismo $X \to \mathrm{Spec}(A)$, llamado *canónico* (**I**, 2.2.4); no es sino el morfismo canónico definido en (4.5.1) para el caso particular en que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, si se recuerda que $\mathrm{Proj}(A[T])$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Spec}(A)$ (3.1.7).

Proposición (5.1.2). — *Sean X un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, y A el anillo $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *X es un esquema cuasiafín.*
(b) *El morfismo canónico $u : X \to \mathrm{Spec}(A)$ es una inmersión abierta.*
(b') *El morfismo canónico $u : X \to \mathrm{Spec}(A)$ es un homeomorfismo de X sobre un subespacio del espacio subyacente a $\mathrm{Spec}(A)$.*
(c) *El $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X$ es muy amplio relativamente a u (4.4.2).*
(c') *El $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X$ es amplio (4.5.1).*
(d) *Cuando f recorre A, los X_f forman una base de la topología de X.*
(d') *Cuando f recorre A, aquellos X_f que son afines forman una cubierta de X.*
(e) *Todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente está generado por sus secciones sobre X.*
(e') *Todo haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ de tipo finito está generado por sus secciones sobre X.*

Demostración. Está claro que (b) implica (a), y que (a) implica (c) por (4.4.4, (b)) aplicado al morfismo identidad (teniendo en cuenta la observación que precede a esta proposición); además, (c) implica (c') (4.5.10, (i)), y (c'), (b) y (b') son equivalentes por (4.5.2, (b)) y (4.5.2, (b')). Finalmente, (c') equivale a cada una de las condiciones (d), (d'), (e) y (e') por (4.5.2, (a)), (4.5.2, (a')), (4.5.2, (c)) y (4.5.5, (d")). □

Observemos además que, con la notación anterior, aquellos X_f que son afines forman una *base* de la topología de X, y que el morfismo canónico u es *dominante* (4.5.2).

Corolario (5.1.3). — *Sea X un preesquema cuasi-compacto. Si existe un morfismo $v : X \to Y$ de X a un esquema afín Y que es un homeomorfismo de X sobre un subespacio abierto de Y, entonces X es cuasiafín.*

Demostración. Existe una familia (g_α) de secciones de $\mathcal{O}_Y$ sobre Y tal que los $D(g_\alpha)$ forman una base de la topología de $v(X)$; si $v = (\psi, \theta)$ y ponemos $f_\alpha = \theta(g_\alpha)$, entonces $X_{f_\alpha} = \psi^{-1}(D(g_\alpha))$ (**I**, 2.2.4.1), de modo que los X_{f_α} forman una base de la topología de X, y se satisface el criterio (5.1.2, (d)). □

Corolario (5.1.4). — *Si X es un esquema cuasiafín, entonces* todo *$\mathcal{O}_X$-módulo invertible es muy amplio (relativamente al morfismo canónico) y,* a fortiori*, amplio.*

Demostración. Un módulo tal $\mathcal{L}$ está generado por sus secciones sobre X (5.1.2, (e)), de modo que $\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_X = \mathcal{L}$ es muy amplio (4.4.8). □

Corolario (5.1.5). — *Sea X un preesquema cuasi-compacto. Si existe un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ tal que $\mathcal{L}$ y $\mathcal{L}^{-1}$ son amplios, entonces X es un esquema cuasiafín.*

Demostración. En efecto, $\mathcal{O}_X = \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}^{-1}$ es entonces amplio (4.5.7). □

Proposición (5.1.6). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *El morfismo f es cuasiafín.*
(b) *La $\mathcal{O}_Y$-álgebra $f_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{A}(X)$ es cuasi-coherente, y el morfismo canónico $X \to \mathrm{Spec}(\mathcal{A}(X))$ correspondiente al homomorfismo identidad $\mathcal{A}(X) \to \mathcal{A}(X)$ (1.2.7) es una inmersión abierta.*
(b') *La $\mathcal{O}_Y$-álgebra $\mathcal{A}(X)$ es cuasi-coherente, y el morfismo canónico $X \to \mathrm{Spec}(\mathcal{A}(X))$ es un homeomorfismo de X sobre un subespacio de $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}(X))$.*
(c) *El $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X$ es muy amplio para f.*
(c') *El $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X$ es amplio para f.*
(d) *El morfismo f es separado y, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{F})) \to \mathcal{F}$* (**0**, 4.4.3) *es sobreyectivo.*

Además, cuando f es cuasiafín, todo $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente a f.

Demostración. La equivalencia de (a) y (c') se sigue del carácter local sobre Y de la f-amplitud (4.6.4), de la definición (5.1.1) y del criterio (5.1.2, (c')). Las demás propiedades son locales sobre Y y se siguen, por tanto, inmediatamente de (5.1.2) y (5.1.4), teniendo en cuenta que $f_*(\mathcal{F})$ es cuasi-coherente cuando f es separado (**I**, 9.2.2, (a)). □ **II** | 96

Corolario (5.1.7). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo cuasiafín. Para todo abierto U de Y, la restricción $f^{-1}(U) \to U$ de f es cuasiafín.*

Corolario (5.1.8). — *Sean Y un esquema afín y $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto. Para que f sea cuasiafín, es necesario y suficiente que X sea un esquema cuasiafín.*

Demostración. Es una consecuencia inmediata de (5.1.6) y (4.6.6). □

Corolario (5.1.9). — *Sean Y un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, y $f : X \to Y$ un morfismo de* tipo finito*. Si f es cuasiafín, existe una sub-$\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$ de $\mathcal{A}(X) = f_*(\mathcal{O}_X)$ de* tipo finito (**I**, 9.6.2) *tal que el morfismo $X \to \mathrm{Spec}(\mathcal{B})$ correspondiente a la inyección canónica $\mathcal{B} \to \mathcal{A}(X)$ es una inmersión. Además, toda sub-$\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}'$ de tipo finito de $\mathcal{A}(X)$ que contenga a $\mathcal{B}$ posee la misma propiedad.*

Demostración. En efecto, $\mathcal{A}(X)$ es el límite directo de sus sub-$\mathcal{O}_Y$-álgebras cuasi-coherentes de tipo finito (**I**, 9.6.5); el resultado es entonces un caso particular de (3.8.4), teniendo en cuenta la identificación de $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}(X))$ con $\mathrm{Proj}(\mathcal{A}(X)[T])$ (3.1.7). □

Proposición (5.1.10). —

(i) *Todo morfismo cuasi-compacto $X \to Y$ que sea un homeomorfismo del espacio subyacente a X sobre un subespacio del espacio subyacente a Y (en particular, toda inmersión cerrada) es cuasiafín.*
(ii) *El compuesto de dos morfismos cuasiafines es cuasiafín.*
(iii) *Si $f : X \to Y$ es un S-morfismo cuasiafín, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es un morfismo cuasiafín para toda extensión $S' \to S$ del preesquema de base.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son dos S-morfismos cuasiafines, entonces $f \times_S g$ es cuasiafín.*
(v) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son dos morfismos tales que $g \circ f$ es cuasiafín, y si g es separado o el espacio subyacente a X es localmente noetheriano, entonces f es cuasiafín.*

(vi) *Si f es un morfismo cuasiafín, también lo es f_{red}.*

Demostración. Teniendo en cuenta el criterio (5.1.6, (c')), las afirmaciones (i), (iii), (iv), (v) y (vi) se siguen inmediatamente, respectivamente, de (4.6.13, (i *bis*)), (4.6.13, (iii)), (4.6.13, (iv)), (4.6.13, (v)) y (4.6.13, (vi)). Para demostrar (ii), podemos reducirnos al caso en que Z es afín, y entonces la afirmación se sigue directamente de aplicar (4.6.13, (ii)) a $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ y $\mathcal{K} = \mathcal{O}_Y$. □

Observación (5.1.11). — Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos tales que $X \times_Z Y$ sea localmente noetheriano. Entonces la inmersión gráfica $\Gamma_f : X \to X \times_Z Y$ es cuasiafín, pues es cuasi-compacta (**I**, 6.3.5), y (**I**, 5.5.12) muestra que, en (v), la conclusión sigue siendo válida si se suprime la hipótesis de que g es separado.

Proposición (5.1.12). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $g : X' \to X$ un morfismo cuasiafín. Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo amplio para f, entonces $g^*(\mathcal{L})$ es un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo amplio para $f \circ g$.*

Demostración. Como $\mathcal{O}_{X'}$ es muy amplio para g y la cuestión es local sobre Y (4.6.4), se sigue de (4.6.13, (ii)) que existe (para Y afín) un entero n tal que

$$g^*(\mathcal{L}^{\otimes n}) = (g^*(\mathcal{L}))^{\otimes n}$$

es amplio para $f \circ g$, y por tanto $g^*(\mathcal{L})$ es amplio para $f \circ g$ (4.6.9). □

5.2. El criterio de Serre.

Teorema (5.2.1). — (Criterio de Serre). *Sea X un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *X es un esquema afín.*

(b) *Existe una familia de elementos $f_\alpha \in A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ tal que los X_{f_α} son afines y el ideal generado por los f_α en A es igual a A.*

(c) *El funtor $\Gamma(X, \mathcal{F})$ es exacto en $\mathcal{F}$ en la categoría de los $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes; dicho de otro modo, si*

(*) $$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'' \longrightarrow 0$$

es una sucesión exacta de $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes, entonces la sucesión

$$0 \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}') \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}'') \longrightarrow 0$$

también es exacta.

(c') *La propiedad* (c) se satisface para toda sucesión exacta $(*)$ de $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes tal que $\mathcal{F}$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_X$-submódulo de $\mathcal{O}_X^n$ para algún n finito.

(d) $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$.

(d') $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{J}) = 0$ para todo haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$.

Demostración. Es evidente que (a) implica (b); por otra parte, (b) implica que los X_{f_α} cubren X, pues, por hipótesis, la sección 1 es combinación lineal de los f_α, y los $D(f_\alpha)$ cubren entonces $\mathrm{Spec}(A)$. La última afirmación de (4.5.2) implica, por tanto, que $X \to \mathrm{Spec}(A)$ es un isomorfismo.

Sabemos que (a) implica (c) (**I**, 1.3.11), y que (c) implica trivialmente (c'). Demostremos ahora que (c') implica (b). Ante todo, (c') implica que, para todo punto *cerrado* $x \in X$ y todo entorno abierto U de x, existe $f \in A$ tal que $x \in X_f \subset U$. Sea $\mathcal{J}$ (resp. $\mathcal{J}'$) el haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$ que define el subpreesquema cerrado reducido de X cuyo espacio subyacente es $X - U$ (resp. $(X - U) \cup \{x\}$) (**I**, 5.2.1); está claro que $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$, y que $\mathcal{J}'' = \mathcal{J}/\mathcal{J}'$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente cuyo soporte es $\{x\}$ y tal que $\mathcal{J}''_x = k(x)$. La hipótesis (c') aplicada a la sucesión exacta $0 \to \mathcal{J}' \to \mathcal{J} \to \mathcal{J}'' \to 0$ muestra que $\Gamma(X, \mathcal{J}) \to \Gamma(X, \mathcal{J}'')$ es sobreyectivo. La sección de $\mathcal{J}''$ cuyo germen en x es 1_x es, por tanto, la imagen de una sección $f \in \Gamma(X, \mathcal{J}) \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$, y se tiene, por definición, $f(x) = 1_x$ y $f(y) = 0$ en $X - U$, lo que demuestra nuestra afirmación. Además, si U es afín, también lo es X_f (**I**, 1.3.6); por tanto, la unión de los X_f que son afines ($f \in A$) es un abierto Z que contiene *todos los puntos cerrados* de X; como X es un espacio de Kolmogórov cuasi-compacto, necesariamente $Z = X$ (**0**, 2.1.3). Como X es cuasi-compacto, existe un número *finito* de elementos $f_i \in A$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) tales que los X_{f_i} son afines y cubren X. Consideremos entonces

el homomorfismo $\mathcal{O}_X^n \to \mathcal{O}_X$ definido por las secciones f_i (**0**, 5.1.1); como, para todo $x \in X$, al menos uno de los $(f_i)_x$ es invertible, este homomorfismo es *sobreyectivo*, y se tiene, por tanto, una sucesión exacta $0 \to \mathcal{R} \to \mathcal{O}_X^n \to \mathcal{O}_X \to 0$, donde $\mathcal{R}$ es un $\mathcal{O}_X$-submódulo cuasi-coherente de $\mathcal{O}_X^n$. Se sigue entonces de (c') que el homomorfismo correspondiente $\Gamma(X, \mathcal{O}_X^n) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es sobreyectivo, lo que demuestra (b). **II** | 98

Finalmente, (a) implica (d) (**I**, 5.1.9.2), y (d) implica trivialmente (d'). Queda por demostrar que (d') implica (c'). Pero, si $\mathcal{F}'$ es un $\mathcal{O}_X$-submódulo cuasi-coherente de $\mathcal{O}_X^n$, la filtración $0 \subset \mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X^2 \subset \ldots \subset \mathcal{O}_X^n$ define una filtración de $\mathcal{F}'$ dada por los $\mathcal{F}'_k = \mathcal{F}' \cap \mathcal{O}_X^k$ $(0 \leqslant k \leqslant n)$, que son $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes (**I**, 4.1.1), y $\mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k$ es isomorfo a un $\mathcal{O}_X$-submódulo cuasi-coherente de $\mathcal{O}_X^{k+1}/\mathcal{O}_X^k = \mathcal{O}_X$, es decir, a un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_X$. La hipótesis (d') implica, por tanto, que $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$; la sucesión exacta de cohomología $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}'_k) \to \mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}) \to \mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}'_{k+1}/\mathcal{F}'_k) = 0$ permite entonces demostrar por inducción sobre k que $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}'_k) = 0$ para todo k. □

Observación (5.2.1.1). — Cuando X es un preesquema *noetheriano*, puede reemplazarse "cuasi-coherente" por "coherente" en los enunciados de (c') y (d'). En efecto, en la demostración de que (c') implica (b), $\mathcal{J}$ y $\mathcal{J}'$ son entonces haces *coherentes* de ideales y, además, todo submódulo cuasi-coherente de un módulo coherente es coherente (**I**, 6.1.1); de donde se sigue la conclusión.

Corolario (5.2.2). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo separado cuasi-compacto. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *El morfismo f es afín.*
(b) *El funtor f_* es exacto en la categoría de los $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes.*
(c) *Para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, se tiene $\mathrm{R}^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$.*
(c') *Para todo haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_X$, se tiene $\mathrm{R}^1 f_*(\mathcal{J}) = 0$.*

Demostración. Todas estas condiciones son locales sobre Y, por definición del funtor $\mathrm{R}^1 f_*$ (T, 3.7.3), de modo que podemos suponer que Y es afín. Si f es afín, entonces X es afín, y la propiedad (b) no es sino (**I**, 1.6.4). Recíprocamente, demostremos que (b) implica (a): para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, $f_*(\mathcal{F})$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente (**I**, 9.2.2, (a)). Por hipótesis, el funtor f_* es exacto en $\mathcal{F}$, y el funtor $\Gamma(Y, \mathcal{G})$ es exacto en $\mathcal{G}$ (en la categoría de los $\mathcal{O}_Y$-módulos cuasi-coherentes), ya que Y es afín (**I**, 1.3.11); por tanto, $\Gamma(Y, f_*(\mathcal{F})) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ es exacto en $\mathcal{F}$, lo que demuestra nuestra afirmación por (5.2.1, (c)).

Si f es afín, $f^{-1}(U)$ es afín para todo abierto afín U de Y (1.3.2), y por tanto $\mathrm{H}^1(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$ (5.2.1, (d)), lo cual implica, por definición, que $\mathrm{R}^1 f_*(\mathcal{F}) = 0$. Finalmente, supongamos que se satisface la condición (c'); la sucesión exacta de términos de grados bajos de la sucesión espectral de Leray (G, II, 4.17.1 e I, 4.5.1) da, en particular, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(Y, f_*(\mathcal{J})) \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathcal{J}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(Y, \mathrm{R}^1 f_*(\mathcal{J})).$$

Como Y es afín y $f_*(\mathcal{J})$ es cuasi-coherente (**I**, 9.2.2, (a)), se tiene $\mathrm{H}^1(Y, f_*(\mathcal{J})) = 0$ (5.2.1); la hipótesis (c') implica entonces que $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{J}) = 0$, y concluimos por (5.2.1) que X es un esquema afín. □

Corolario (5.2.3). — *Si $f : X \to Y$ es un morfismo afín, entonces, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$, el homomorfismo canónico $\mathrm{H}^1(Y, f_*(\mathcal{F})) \to \mathrm{H}^1(X, \mathcal{F})$ es biyectivo.*

II | 99

Demostración. Se tiene la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathrm{H}^1(Y, f_*(\mathcal{F})) \longrightarrow \mathrm{H}^1(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(Y, \mathrm{R}^1 f_*(\mathcal{F}))$$

de términos de grados bajos de la sucesión espectral de Leray, y la conclusión se sigue de (5.2.2). □

Observación (5.2.4). — En el capítulo III, §1, demostraremos que, si X es afín, entonces $\mathrm{H}^i(X, \mathcal{F}) = 0$ para todo $i > 0$ y todo $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$.

5.3. Morfismos cuasiproyectivos.

Definición (5.3.1). — Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ es *cuasiproyectivo*, o que X (considerado como Y-preesquema mediante f) es *cuasiproyectivo sobre* Y, o que X es un Y*-esquema cuasiproyectivo*, si f es de tipo finito y existe un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible f-amplio.

Observemos que esta noción *no es local sobre* Y: los contraejemplos de Nagata [26] y de Hironaka muestran que, incluso si X e Y son esquemas algebraicos no singulares sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, todo punto de Y puede tener un entorno afín U tal que $f^{-1}(U)$ sea cuasiproyectivo sobre U, sin que f sea cuasiproyectivo.

Observemos que todo morfismo cuasiproyectivo es necesariamente *separado* (4.6.1). Cuando Y es cuasi-compacto, es equivalente decir que f es cuasiproyectivo o que f es de tipo finito y existe un $\mathcal{O}_X$-módulo *muy amplio* relativamente a f ((4.6.2) y (4.6.11)). Además:

Proposición (5.3.2). — *Sean Y un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano, y X un Y-preesquema. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *X es un Y-esquema cuasiproyectivo.*
(b) *X es de tipo finito sobre Y, y existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E}$ de tipo finito tal que X es Y-isomorfo a un subpreesquema de $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.*
(c) *X es de tipo finito sobre Y, y existe una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito y genera $\mathcal{S}$, y tal que X es Y-isomorfo a un subpreesquema inducido sobre un abierto denso en todas partes de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.*

Demostración. Esto se sigue inmediatamente de la observación anterior y de (4.4.3), (4.4.6) y (4.4.7). □

Observemos que, cuando Y es un preesquema *noetheriano*, pueden suprimirse, en las condiciones (b) y (c) de (5.3.2), la hipótesis de que X es de tipo finito sobre Y, pues entonces se satisface automáticamente (**I**, 6.3.5).

Corolario (5.3.3). — *Sea Y un esquema cuasi-compacto tal que existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo amplio $\mathcal{L}$ (4.5.3). Para que un Y-esquema X sea cuasiproyectivo, es necesario y suficiente que sea de tipo finito sobre Y y, además, isomorfo a un Y-subesquema de un fibrado proyectivo de la forma $\mathbf{P}^r_Y$.*

Demostración. Si $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito, entonces $\mathcal{E}$ es isomorfo a un cociente de un $\mathcal{O}_Y$-módulo $\mathcal{L}^{\otimes(-n)} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y^k$ (4.5.5), y por tanto $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ es isomorfo a un subesquema cerrado de $\mathbf{P}^{k-1}_Y$ ((4.1.2) y (4.1.4)). □

Proposición (5.3.4). —

(i) *Todo morfismo cuasiafín de tipo finito (y, en particular, toda inmersión cuasi-compacta o todo morfismo afín de tipo finito) es cuasiproyectivo.*
(ii) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son cuasiproyectivos, y si Z es cuasi-compacto, entonces $g \circ f$ es cuasiproyectivo.*
(iii) *Si $f : X \to Y$ es un S-morfismo cuasiproyectivo, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es cuasiproyectivo para toda extensión $S' \to S$ del preesquema de base.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son dos S-morfismos cuasiproyectivos, entonces $f \times_S g$ es cuasiproyectivo.*
(v) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son morfismos tales que $g \circ f$ es cuasiproyectivo, y si g es separado o X es localmente noetheriano, entonces f es cuasiproyectivo.*
(vi) *Si f es un morfismo cuasiproyectivo, también lo es f_{red}.*

Demostración. (i) se sigue de (5.1.6) y (5.1.10, (i)). Las demás afirmaciones son consecuencias inmediatas de la definición (5.3.1), de las propiedades de los morfismos de tipo finito (**I**, 6.3.4) y de (4.6.13). □

Observación (5.3.5). — Observemos que puede ocurrir que f_{red} sea cuasiproyectivo sin que f lo sea, incluso suponiendo que Y es el espectro de un álgebra de rango finito sobre $\mathbf{C}$ y que f es propio.

Corolario (5.3.6). — *Si X y X' son dos Y-esquemas cuasiproyectivos, entonces $X \sqcup X'$ es un Y-esquema cuasiproyectivo.*

Demostración. Esto se sigue de (4.6.18). □

5.4. Morfismos propios y morfismos universalmente cerrados.

Definición (5.4.1). — Se dice que un morfismo de preesquemas $f : X \to Y$ es *propio* si satisface las dos condiciones siguientes:

(a) f es separado y de tipo finito;
(b) para todo preesquema Y' y todo morfismo $Y' \to Y$, la proyección $f_{(Y')} : X \times_Y Y' \to Y'$ es un morfismo cerrado (**I**, 2.2.6).

En tal caso, se dice también que X (considerado como un Y-preesquema cuyo morfismo estructural es f) es propio sobre Y.

Es inmediato que las condiciones (a) y (b) son *locales* sobre Y. Para mostrar que la imagen de un subconjunto cerrado Z de $X \times_Y Y'$ por la proyección $q : X \times_Y Y' \to Y'$ es cerrada en Y', basta ver que $q(Z) \cap U'$ es cerrado en U' para todo abierto afín U' de Y'; como $q(Z) \cap U' = q(Z \cap q^{-1}(U'))$, y como $q^{-1}(U')$ puede identificarse con $X \times_Y U'$ (**I**, 4.4.1), se ve que, para satisfacer la condición (b) de la Definición (5.4.1), podemos limitarnos al caso en que Y' sea un esquema *afín*. Veremos más adelante (5.6.3) que, si Y es localmente noetheriano, puede incluso bastar con demostrar (b) cuando Y' es de tipo finito sobre Y.

Es claro que todo morfismo propio es *cerrado*.

Proposición (5.4.2). —

(i) *Toda inmersión cerrada es un morfismo propio.*
(ii) *La composición de dos morfismos propios es propia.*
(iii) *Si X e Y son S-preesquemas y $f : X \to Y$ es un S-morfismo propio, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es propio para toda extensión $S' \to S$ del preesquema de base.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son S-morfismos propios, entonces $f \times_S g : X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ es un S-morfismo propio.*

Demostración. Basta demostrar (i), (ii) y (iii) (**I**, 3.5.1). En cada uno de los tres casos, la verificación de la condición (a) de (5.4.1) se deduce de resultados anteriores ((**I**, 5.5.1) y (**I**, 6.3.4)); queda por verificar la condición (b). Esto es inmediato en el caso (i), pues, si $X \to Y$ es una inmersión cerrada, también lo es $X \times_Y Y' \to Y \times_Y Y' = Y'$ ((**I**, 4.3.2) y (**I**, 3.3.3)). Para demostrar (ii), consideremos dos morfismos propios $X \to Y$ e $Y \to Z$, y un morfismo $Z' \to Z$. Podemos escribir $X \times_Z Z' = X \times_Y (Y \times_Z Z')$ (**I**, 3.3.9.1); por tanto, la proyección $X \times_Z Z' \to Z'$ se factoriza como $X \times_Y (Y \times_Z Z') \to Y \times_Z Z' \to Z'$. Teniendo en cuenta la observación inicial, (ii) se deduce entonces de que la composición de dos morfismos cerrados es cerrada. Por último, para todo morfismo $S' \to S$, se puede identificar $X_{(S')}$ con $X \times_Y Y_{(S')}$ (**I**, 3.3.11); para todo morfismo $Z \to Y_{(S')}$, se puede escribir

$$X_{(S')} \times_{Y_{(S')}} Z = (X \times_Y Y_{(S')}) \times_{Y_{(S')}} Z = X \times_Y Z;$$

como, por hipótesis, $X \times_Y Z \to Z$ es cerrado, esto demuestra (iii). □

Corolario (5.4.3). — *Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ dos morfismos tales que $g \circ f$ sea propio.*

(i) *Si g es separado, f es propio.*
(ii) *Si g es separado y de tipo finito, y si f es sobreyectivo, entonces g es propio.*

Demostración. (i) se deduce de (5.4.2) por el procedimiento general (**I**, 5.5.12). Para demostrar (ii), solo hay que verificar que se satisface la condición (b) de la Definición (5.4.1). Para todo morfismo $Z' \to Z$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Z' & \xrightarrow{f \times 1_{Z'}} & Y \times_Z Z' \\ & \searrow^{p} & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ & & Z' \end{array}$$

(donde p y p' son las proyecciones) es conmutativo (**I**, 3.2.1); además, $f \times 1_{Z'}$ es sobreyectivo porque f lo es (**I**, 3.5.2), y p es un morfismo cerrado por hipótesis. Todo subconjunto cerrado F de $Y \times_Z Z'$ es, por tanto, la imagen por $f \times 1_{Z'}$ de algún subconjunto cerrado E de $X \times_Z Z'$; así, $p'(F) = p(E)$ es cerrado en Z' por hipótesis, de donde el corolario. □

Corolario (5.4.4). — *Si X es un preesquema propio sobre Y, y $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente, entonces todo Y-morfismo $f : X \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es propio (y,* a fortiori*, cerrado).*

Demostración. El morfismo estructural $p : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \to Y$ es separado, y $p \circ f$ es propio por hipótesis. □

Corolario (5.4.5). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo separado de tipo finito. Sean $(X_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ (resp. $(Y_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$) una familia finita de subpreesquemas cerrados de X (resp. de Y), y j_i (resp. h_i) la inyección canónica $X_i \to X$ (resp. $Y_i \to Y$). Supongamos que el espacio subyacente de X es la unión de los X_i y que, para todo i, existe un morfismo $f_i : X_i \to Y_i$ tal que el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & Y_i \\ {\scriptstyle j_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_i} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo. Entonces, para que f sea propio, es necesario y suficiente que cada uno de los f_i lo sea.

Demostración. Si f es propio, también lo es $f \circ j_i$, pues j_i es una inmersión cerrada (5.4.2); como h_i es una inmersión cerrada y, por tanto, un morfismo separado, f_i es propio por (5.4.3). Recíprocamente, supongamos que cada uno de los f_i es propio y consideremos el preesquema Z dado por la *suma* de los X_i; sea u el morfismo $Z \to X$ que se reduce a j_i sobre cada X_i. La restricción de $f \circ u$ a cada X_i es igual a $f \circ j_i = h_i \circ f_i$ y, por tanto, es propia, pues tanto h_i como f_i lo son (5.4.2); se sigue entonces inmediatamente de la Definición (5.4.1) que $f \circ u$ es propio. Pero, como u es sobreyectivo por hipótesis, se concluye que f es propio por (5.4.3). □

Corolario (5.4.6). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo separado de tipo finito; para que f sea propio, es necesario y suficiente que $f_{\mathrm{red}} : X_{\mathrm{red}} \to Y_{\mathrm{red}}$ sea propio.*

Demostración. Es un caso particular de (5.4.5), con $n = 1$, $X_1 = X_{\mathrm{red}}$ e $Y_1 = Y_{\mathrm{red}}$ (**I**, 5.1.5). □

(5.4.7). Si X e Y son preesquemas noetherianos y $f : X \to Y$ es un morfismo separado de tipo finito, para demostrar que f es propio podemos reducirnos al caso de morfismos *dominantes* y preesquemas *íntegros*. En efecto, sean X_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) las componentes irreducibles (finitas en número) de X y, para cada i, consideremos el único subpreesquema cerrado reducido de X que tiene X_i por espacio subyacente, que seguiremos denotando por X_i (**I**, 5.2.1). Sea Y_i el único subpreesquema cerrado reducido de Y que tiene $\overline{f(X_i)}$ por espacio subyacente. Si g_i (resp. h_i) es el morfismo de inyección $X_i \to X$ (resp. $Y_i \to Y$), se concluye que $f \circ g_i = h_i \circ f_i$, donde f_i es un morfismo dominante $X_i \to Y_i$ (**I**, 5.2.2); estamos entonces en condiciones de aplicar (5.4.5), y para que f sea propio es necesario y suficiente que todos los f_i lo sean.

Corolario (5.4.8). — *Sean X e Y dos S-preesquemas separados de tipo finito sobre S, y sea $f : X \to Y$ un S-morfismo. Para que f sea propio, es necesario y suficiente que, para todo S-preesquema S', el morfismo $f \times_S 1_{S'} : X \times_S S' \to Y \times_S S'$ sea cerrado.*

Demostración. Observemos primero que, si $g : X \to S$ y $h : Y \to S$ son los morfismos estructurales, se tiene por definición $g = h \circ f$; por tanto, f es separado y de tipo finito ((**I**, 5.5.1) y (**I**, 6.3.4)). Si f es propio, también lo es $f \times_S 1_{S'}$ (5.4.2); *a fortiori*, $f \times_S 1_{S'}$ es cerrado. Recíprocamente, supongamos satisfechas las condiciones del enunciado y sea Y' un Y-preesquema; Y'

puede considerarse también como un S-preesquema y, como $Y \to S$ es separado, $X \times_Y Y'$ se identifica con un subpreesquema cerrado de $X \times_S Y'$ (**I**, 5.4.2). En el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Y' & \xrightarrow{f \times 1_{Y'}} & Y \times_Y Y' = Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times_S Y' & \xrightarrow[f \times_S 1_{Y'}]{} & Y \times_S Y', \end{array}$$

las flechas verticales son inmersiones cerradas; se sigue inmediatamente que, si $f \times_S 1_{Y'}$ es un morfismo cerrado, también lo es el cambio de base $f \times_Y 1_{Y'}$. □

Observación (5.4.9). — Diremos que un morfismo $f : X \to Y$ es *universalmente cerrado* si satisface la condición (b) de la Definición (5.4.1). El lector observará que, en (5.4.2) a (5.4.8), se puede reemplazar en todas partes "propio" por "universalmente cerrado" sin alterar la validez de los resultados (y, en las hipótesis de (5.4.3), (5.4.5), (5.4.6) y (5.4.8), se pueden omitir las condiciones de finitud). **II** | 103

(5.4.10). Sea $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito. Diremos que un subconjunto cerrado Z de X es *propio sobre* Y (o Y*-propio*, o *propio para* f) si la restricción de f a un subpreesquema cerrado de X cuyo espacio subyacente es Z (**I**, 5.2.1) es un morfismo *propio*. Como esta restricción es entonces separada, se sigue de (5.4.6) y (**I**, 5.5.1, vi) que la propiedad precedente *no depende* del subpreesquema cerrado de X que tiene Z por espacio subyacente. Si $g : X' \to X$ es un morfismo *propio*, entonces $g^{-1}(Z)$ es un subconjunto *propio* de X': si T es un subpreesquema de X cuyo espacio subyacente es Z, basta observar que la restricción de g al subpreesquema cerrado $g^{-1}(T)$ de X' es un morfismo propio $g^{-1}(T) \to T$ por (5.4.2, iii), y aplicar después (5.4.2, ii). Por otra parte, si X'' es un Y*-esquema* de tipo finito y $u : X \to X''$ es un Y-morfismo, entonces $u(Z)$ es un subconjunto *propio* de X''; en efecto, tomemos como T el subpreesquema cerrado reducido de X cuyo espacio subyacente es Z; como la restricción de f a T es propia, también lo es la restricción de u a T (5.4.3, (i)), por lo que $u(Z)$ es cerrado en X''; sea T'' un subpreesquema cerrado de X'' cuyo espacio subyacente es $u(Z)$ (**I**, 5.2.1), de modo que $u|T$ se factorice como $T \xrightarrow{v} T'' \xrightarrow{j} X''$, donde j es la inyección canónica (**I**, 5.2.2); entonces v es propio por (5.4.3, (i)) y sobreyectivo por la elección de T''; si g es la restricción a T'' del morfismo estructural $X'' \to Y$, entonces g es separado y de tipo finito, y se tiene $f|T = g \circ v$; se sigue entonces de (5.4.3, (ii)) que g es propio, de donde nuestra afirmación.

De estas observaciones resulta, en particular, que, si Z es un subconjunto Y-propio de X, entonces:

1. para todo subpreesquema cerrado X' de X, $Z \cap X'$ es un subconjunto Y-propio de X';
2. si X es un subpreesquema de un Y-esquema de tipo finito X'', entonces Z es también un subconjunto Y-propio de X'' (y, en particular, es *cerrado en* X'').

5.5. Morfismos proyectivos.

Proposición (5.5.1). — *Sea X un Y-preesquema. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *X es Y-isomorfo a un subpreesquema* cerrado *de un fibrado proyectivo $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, donde $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito.*

(b) *Existe una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}$ tal que $\mathcal{S}_1$ es de tipo finito y genera $\mathcal{S}$, y tal que X es Y-isomorfo a $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$.*

Demostración. La condición (a) implica (b) en virtud de (3.6.2, ii): si $\mathcal{J}$ es un haz graduado cuasi-coherente de ideales de $\mathbf{S}(\mathcal{E})$, la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S} = \mathbf{S}(\mathcal{E})/\mathcal{J}$ está generada por $\mathcal{S}_1$, y $\mathcal{S}_1$, imagen canónica de $\mathcal{E}$, es un $\mathcal{O}_Y$-módulo de tipo finito. La condición (b) implica (a) en virtud de (3.6.2), aplicado al caso en que $\mathcal{M} \to \mathcal{S}_1$ es la aplicación identidad. □

II | 104

Definición (5.5.2). — Se dice que un Y-preesquema X es *proyectivo* sobre Y, o que es un Y-esquema proyectivo, si satisface las condiciones equivalentes (a) y (b) de (5.5.1). Se dice que un morfismo $f : X \to Y$ es proyectivo si hace de X un Y-esquema proyectivo.

Es claro que, si $f : X \to Y$ es proyectivo, existe un $\mathcal{O}_X$-módulo *muy amplio* relativamente a f (4.4.2).

Teorema (5.5.3). —

(i) *Todo morfismo proyectivo es cuasiproyectivo y propio.*

(ii) *Recíprocamente, sea Y un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente sea noetheriano; entonces todo morfismo $f : X \to Y$ que sea cuasiproyectivo y propio es proyectivo.*

Demostración.

(i) Es claro que, si $f : X \to Y$ es proyectivo, entonces es de tipo finito y cuasiproyectivo (y, por tanto, en particular separado); además, se sigue inmediatamente de (5.5.1, b) y (3.5.3) que, si f es proyectivo, también lo es $f \times_Y 1_{Y'} : X \times_Y Y' \to Y'$ para todo morfismo $Y' \to Y$. Para demostrar que f es universalmente cerrado, basta entonces probar que todo morfismo proyectivo f es *cerrado*. Como la cuestión es local sobre Y, podemos suponer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y, por (5.5.1), que $X = \mathrm{Proj}(S)$, donde S es una A-álgebra graduada generada por un número finito de elementos de S_1. Para todo $y \in Y$, la fibra $f^{-1}(y)$ se identifica con $\mathrm{Proj}(S) \times_Y \mathrm{Spec}(k(y))$ (**I**, 3.6.1) y, por tanto, también con $\mathrm{Proj}(S \otimes_A k(y))$ (2.8.10); así, $f^{-1}(y)$ es vacía si y solo si $S \otimes_A k(y)$ satisface la condición (TN) (2.7.4), es decir, si $S_n \otimes_A k(y) = 0$ para n suficientemente grande. Pero, como $(S_n)_y$ es un $\mathcal{O}_y$-módulo de tipo finito, la condición precedente implica que $(S_n)_y = 0$ para n suficientemente grande, por el lema de Nakayama. Si $\mathfrak{a}_n$ es el anulador en A del A-módulo S_n, la condición precedente implica asimismo que $\mathfrak{a}_n \not\subset \mathfrak{j}_y$ para n suficientemente grande (**0**, 1.7.4). Ahora bien, como $S_n S_1 = S_{n+1}$ por hipótesis, se tiene $\mathfrak{a}_n \subset \mathfrak{a}_{n+1}$; si $\mathfrak{a}$ es la unión de los $\mathfrak{a}_n$, se ve entonces que $f(X) = V(\mathfrak{a})$, lo cual demuestra que $f(X)$ es cerrado en Y. Si X' es ahora un subconjunto cerrado cualquiera de X, existe un subpreesquema cerrado de X cuyo espacio subyacente es X' (**I**, 5.2.1), y es claro por (5.5.1, a) que el morfismo $X' \to X \xrightarrow{f} Y$ es proyectivo; por tanto, $f(X')$ es cerrado en Y.

(ii) La hipótesis sobre Y y el hecho de que f sea cuasiproyectivo implican la existencia de un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{E}$ y de una Y-inmersión $j : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ (5.3.2). Pero, como f es propio, j es *cerrada* por (5.4.4), y por tanto f es proyectivo.

□

Observación (5.5.4). —

(i) Sea $f : X \to Y$ un morfismo tal que: 1.º f sea propio; 2.º exista un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ *muy amplio* relativamente a f; 3.º el $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{E} = f_*(\mathcal{L})$ sea *de tipo finito*. Entonces f es un morfismo *proyectivo*: en efecto, por (4.4.4), existe una Y-inmersión $r : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y, como f es propio, r es una inmersión *cerrada* (5.4.4). Veremos en el Capítulo III, §3, que, cuando Y es *localmente noetheriano*, la tercera condición precedente ($\mathcal{E}$ de tipo finito) es consecuencia de las otras dos; por tanto, en este caso, las dos primeras condiciones *caracterizan* los morfismos proyectivos y, si Y es cuasi-compacto, se puede reemplazar la segunda condición (la existencia de un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{L}$ muy amplio relativamente a f) por la hipótesis de que existe un $\mathcal{O}_X$-módulo *amplio* relativamente a f (4.6.11).

(ii) Sea Y un esquema cuasi-compacto tal que existe un $\mathcal{O}_Y$-módulo amplio. Para que un Y-esquema X sea *proyectivo*, es necesario y suficiente que sea Y-isomorfo a un Y-subesquema *cerrado* de un fibrado proyectivo de la forma $\mathbf{P}^r_Y$. La condición es claramente suficiente. Recíprocamente, si X es proyectivo sobre Y, es cuasiproyectivo; por tanto, existe una Y-inmersión j de X en algún $\mathbf{P}^r_Y$ (5.3.3), que es *cerrada* por (5.4.4) y (5.5.3).

(iii) El razonamiento de (5.5.3) muestra que, para todo preesquema Y y todo entero $r \geqslant 0$, el morfismo estructural $\mathbf{P}^r_Y \to Y$ es *sobreyectivo*; en efecto, si se pone $\mathcal{S} = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$, se tiene evidentemente $\mathcal{S}_y = \mathbf{S}_{k(y)}(k(y)^{r+1})$ (1.7.3), y por tanto $(\mathcal{S}_n)_y \neq 0$ para todo $y \in Y$ y todo $n \geqslant 0$.

(iv) De los ejemplos de Nagata [26] se deduce que existen morfismos propios que no son cuasiproyectivos.

Proposición (5.5.5). —
(i) *Toda inmersión cerrada es un morfismo proyectivo.*
(ii) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son morfismos proyectivos, y si Z es un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano, entonces $g \circ f$ es proyectivo.*
(iii) *Si $f : X \to Y$ es un S-morfismo proyectivo, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es proyectivo para toda extensión $S' \to S$ del preesquema de base.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son S-morfismos proyectivos, también lo es $f \times_S g$.*
(v) *Si $g \circ f$ es un morfismo proyectivo y g es separado, entonces f es proyectivo.*
(vi) *Si f es proyectivo, también lo es f_{red}.*

Demostración. (i) se deduce inmediatamente de (3.1.7). Aquí hay que demostrar (iii) y (iv) por separado, a causa de la restricción impuesta a Z en (ii) (cf. **I**, 3.5.1)). Para demostrar (iii), nos reducimos al caso en que $S = Y$ (**I**, 3.3.11), y la afirmación se deduce entonces inmediatamente de (5.5.1, b) y (3.5.3). Para demostrar (iv), nos reducimos inmediatamente al caso en que $X = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ y $X' = \mathbf{P}(\mathcal{E}')$, donde $\mathcal{E}$ (resp. $\mathcal{E}'$) es un $\mathcal{O}_Y$-módulo (resp. un $\mathcal{O}_{Y'}$-módulo) cuasi-coherente de tipo finito. Sean p y p' las proyecciones canónicas de $T = Y \times_S Y'$ sobre Y e Y', respectivamente; por (4.1.3.1), se tiene $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T$ y $\mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}') \times_{Y'} T$; de donde

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}')) &= (\mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y T) \times_T (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) \\ &= \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_Y (T \times_{Y'} \mathbf{P}(\mathcal{E}')) = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S \mathbf{P}(\mathcal{E}')\end{aligned}$$

al sustituir T por $Y \times_S Y'$ y utilizar (**I**, 3.3.9.1). Pero $p^*(\mathcal{E})$ y $p'^*(\mathcal{E}')$ son de tipo finito sobre T (**0**, 5.2.4), y por tanto también lo es $p^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_T} p'^*(\mathcal{E}')$; como $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E})) \times_T \mathbf{P}(p'^*(\mathcal{E}'))$ se identifica con un subpreesquema cerrado de $\mathbf{P}(p^*(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_T} p'^*(\mathcal{E}'))$ (4.3.3), esto termina de demostrar (iv). Para demostrar (v) y (vi), se puede aplicar (**I**, 5.5.13), pues todo subpreesquema cerrado de un Y-esquema proyectivo es un Y-esquema proyectivo por (5.5.1, a).

Queda por demostrar (ii); en virtud de la hipótesis sobre Z, esto se deduce de (5.5.3), (5.3.4, ii) y (5.4.2, ii). □

Proposición (5.5.6). — *Si X y X' son Y-esquemas proyectivos, entonces $X \sqcup X'$ es un Y-esquema proyectivo.*

Demostración. Es una consecuencia evidente de (5.5.2) y (4.3.6). □

Proposición (5.5.7). — *Sea X un Y-esquema proyectivo, y sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo Y-amplio; entonces, para toda sección f de $\mathcal{L}$ sobre X, X_f es afín sobre Y.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y, podemos suponer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$; además, $X_{f^{\otimes n}} = X_f$, por lo que, reemplazando $\mathcal{L}$ por un $\mathcal{L}^{\otimes n}$ conveniente, podemos suponer que $\mathcal{L}$ es muy amplio relativamente al morfismo estructural $q : X \to Y$ (4.6.11). El homomorfismo canónico $\sigma : q^*(q_*(\mathcal{L})) \to \mathcal{L}$ es entonces sobreyectivo, y el morfismo correspondiente

$$r = r_{\mathcal{L},\sigma} : X \longrightarrow P = \mathbf{P}(q_*(\mathcal{L}))$$

es una inmersión tal que $\mathcal{L} = r^*(\mathcal{O}_P(1))$ (4.4.4); además, como X es propio sobre Y, la inmersión r es cerrada (5.4.4). Pero, por definición, $f \in \Gamma(Y, q_*(\mathcal{L}))$, y $\sigma^\flat$ es la identidad de $q_*(\mathcal{L})$; se sigue entonces de la Fórmula (3.7.3.1) que $X_f = r^{-1}(D_+(f))$; por tanto, X_f es un subpreesquema cerrado del esquema afín $D_+(f)$, y es también un esquema afín. □

En el caso particular en que $Y = X$, se obtiene (teniendo en cuenta (4.6.13, i)) el corolario siguiente, cuya demostración directa es, por lo demás, inmediata:

Corolario (5.5.8). — *Sea X un preesquema y sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Para toda sección f de $\mathcal{L}$ sobre X, X_f es afín sobre X (y, por tanto, es también un esquema afín cuando X es un esquema afín).*

5.6. Lema de Chow.

Teorema (5.6.1). — (Lema de Chow). *Sean S un preesquema y X un S-esquema de tipo finito. Supongamos satisfecha una de las condiciones siguientes:*

(a) *S es noetheriano;*

(b) *S es un esquema cuasi-compacto y X tiene un número finito de componentes irreducibles.*

En estas condiciones:

(i) *existe un S-esquema X'* cuasiproyectivo *sobre S y un S-morfismo $f : X' \to X$* proyectivo *y* sobreyectivo*;*

(ii) *se pueden elegir X' y f de modo que exista un abierto $U \subset X$ para el cual $U' = f^{-1}(U)$ sea denso en X' y la restricción de f a U' sea un isomorfismo $U' \simeq U$;*

(iii) *si X es reducido (resp. irreducible, íntegro), se puede suponer que X' es reducido (resp. irreducible, íntegro).*

Demostración. La demostración se divide en varias etapas.

(A) Podemos reducirnos primero al caso en que X es *irreducible*. En efecto, bajo la hipótesis (a), X es noetheriano; por tanto, bajo cualquiera de las dos hipótesis, las componentes irreducibles X_i de X son finitas en número. Si el teorema se ha demostrado para cada uno de los subpreesquemas cerrados reducidos de X cuyos espacios subyacentes son los X_i, y si X'_i y $f_i : X'_i \to X_i$ son, respectivamente, el preesquema y el morfismo correspondientes a X_i, entonces el preesquema X' dado por la *suma* de los X'_i y el morfismo $f : X' \to X$ cuya restricción a cada X'_i es $j_i \circ f_i$ (donde j_i es la inyección canónica $X_i \to X$) satisfacen la conclusión del teorema. Es inmediato que X' es reducido si todos los X'_i lo son; además, se puede satisfacer (ii) tomando como U la unión de los conjuntos $U_i \cap \complement\left(\bigcup_{j\neq i} X_j\right)$. Por último, como los X'_i son cuasiproyectivos sobre S, también lo es X' (5.3.6); asimismo, los morfismos $X'_i \to X$ son proyectivos por (5.5.5, i) y (5.5.5, ii), de modo que f es proyectivo (5.5.6), y es evidentemente sobreyectivo por definición.

(B) Supongamos ahora que X es *irreducible*. Como el morfismo estructural $r : X \to S$ es de tipo finito, existe una cubierta finita (S_i) de S por abiertos afines y, para cada i, una cubierta finita (T_{ij}) de $r^{-1}(S_i)$ por abiertos afines; los morfismos $T_{ij} \to S_i$ son afines y de tipo finito, y por tanto cuasiproyectivos (5.3.4, i); como, bajo ambas hipótesis (a) y (b), la inmersión $S_i \to S$ es cuasi-compacta, también es cuasiproyectiva (5.3.4, i), de modo que la restricción de r a T_{ij} es un morfismo cuasiproyectivo (5.3.4, ii). Denotemos los T_{ij} por U_k ($1 \leqslant k \leqslant n$). Para cada índice k, existe una inmersión abierta $\phi_k : U_k \to P_k$, donde P_k es proyectivo sobre S ((5.3.2) y (5.5.2)). Sea $U = \bigcap_k U_k$; como X es irreducible y los U_k son no vacíos, U es no vacío y, por tanto, denso en X; las restricciones de los ϕ_k a U definen un morfismo

$$\phi : U \longrightarrow P = P_1 \times_S P_2 \times_S \cdots \times_S P_n$$

tal que los diagramas

(5.6.1.1)
$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\phi} & P \\ {\scriptstyle j_k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_k} \\ U_k & \xrightarrow[\phi_k]{} & P_k \end{array}$$

son conmutativos, donde j_k es la inyección canónica $U \to U_k$ y p_k la proyección canónica $P \to P_k$.

Si j es la inyección canónica $U \to X$, el morfismo $\psi = (j, \phi)_S : U \to X \times_S P$ es una *inmersión* (**I**, 5.3.14). Bajo la hipótesis (a), $X \times_S P$ es localmente noetheriano ((3.4.1), (**I**, 6.3.7) y (**I**, 6.3.8)); bajo la hipótesis (b), $X \times_S P$ es un esquema cuasi-compacto ((**I**, 5.5.1) y (**I**, 6.6.4)); en ambos casos existe la *clausura* X' en $X \times_S P$ del subpreesquema Z asociado a ψ (y cuyo espacio subyacente es $\psi(U)$), y ψ se factoriza como

(5.6.1.2)
$$\psi : U \xrightarrow{\psi'} X' \xrightarrow{h} X \times_S P,$$

donde ψ' es una *inmersión abierta* y h una *inmersión cerrada* (**I**, 9.5.10). Sean $q_1 : X \times_S P \to X$ y $q_2 : X \times_S P \to P$ las proyecciones canónicas; pongamos

(5.6.1.3) $$f : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_1} X,$$

(5.6.1.4) $$g : X' \xrightarrow{h} X \times_S P \xrightarrow{q_2} P.$$

Veremos que X' y f satisfacen la conclusión del teorema.

(C) Demostremos primero que f es *proyectivo* y *sobreyectivo*, y que la restricción de f a $U' = f^{-1}(U)$ es un *isomorfismo* de U' sobre U. Como los P_k son proyectivos sobre S, también lo es P (5.5.5, iv); por tanto, $X \times_S P$ es proyectivo sobre X (5.5.5, iii), y también lo es X', que es un subpreesquema cerrado de $X \times_S P$. Además, $f \circ \psi' = q_1 \circ (h \circ \psi') = q_1 \circ \psi = j$, de modo que $f(X')$ contiene el abierto denso U de X; pero f es un morfismo *cerrado* (5.5.3), por lo que $f(X') = X$. Observemos ahora que $q_1^{-1}(U) = U \times_S P$ está inducido sobre un abierto de $X \times_S P$ y que, por definición, el preesquema $U' = h^{-1}(U \times_S P)$ es el subpreesquema inducido por X' sobre ese abierto; es, por tanto, la clausura *relativa a* $U \times_S P$ del preesquema Z (**I**, 9.5.8). Pero la inmersión ψ se factoriza como $U \xrightarrow{\Gamma_\phi} U \times_S P \xrightarrow{j \times 1} X \times_S P$ y, como P es separado sobre S, el morfismo grafo Γ_ϕ es una inmersión cerrada (**I**, 5.4.3); por tanto, Z es un subpreesquema *cerrado* de $U \times_S P$, de donde $U' = Z$. Como ψ es una inmersión, la restricción de f a U' es un isomorfismo sobre U, inverso de ψ'; finalmente, por definición de X', U' es denso en X'.

II | 108

(D) Demostremos ahora que g es una *inmersión*; esto implicará que X' es *cuasiproyectivo* sobre S, pues P es proyectivo sobre S. Pongamos

$$\begin{aligned} V_k &= \phi_k(U_k) \quad \text{(abierto de } P_k\text{)} \\ W_k &= p_k^{-1}(V_k) \quad \text{(abierto de } P\text{)} \\ U'_k &= f^{-1}(U_k) \quad \text{(abierto de } X'\text{)} \\ U''_k &= g^{-1}(W_k) \quad \text{(abierto de } X'\text{).} \end{aligned}$$

Es claro que los U'_k forman una cubierta abierta de X'; veremos primero que los U''_k también forman una cubierta abierta de X', demostrando que $U'_k \subset U''_k$. Para ello, bastará demostrar que el diagrama

(5.6.1.5)
$$\begin{array}{ccc} U'_k & \xrightarrow{g|U'_k} & P \\ {\scriptstyle f|U'_k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_k} \\ U_k & \xrightarrow[\phi_k]{} & P_k \end{array}$$

es conmutativo. Pero el preesquema $U'_k = h^{-1}(U_k \times_S P)$ es el subpreesquema inducido por X' sobre el abierto U'_k y es, por tanto, la clausura de $Z = U' \subset U'_k$ relativa a U'_k (**I**, 9.5.8). Para demostrar la conmutatividad de (5.6.1.5), basta entonces (puesto que P_k es un S-esquema) demostrar que, al componer el diagrama con la inyección canónica $U' \to U'_k$ (o, equivalentemente, gracias al isomorfismo de U' con U, con ψ), se obtiene un diagrama conmutativo (**I**, 9.5.6). Pero, por definición, el diagrama así obtenido no es otro que (5.6.1.1), de donde nuestra afirmación.

Los W_k forman, por tanto, una cubierta abierta de $g(X')$; para demostrar que g es una inmersión, basta ver que cada una de las restricciones $g|U''_k$ es una inmersión en W_k (**I**, 4.2.4). Consideremos para ello el morfismo $u_k : W_k \xrightarrow{p_k} V_k \xrightarrow{\phi_k^{-1}} U_k \to X$; como X es separado sobre S, el morfismo grafo $\Gamma_{u_k} : W_k \to X \times_S W_k$ es una inmersión cerrada (**I**, 5.4.3), de modo que el grafo $T_k = \Gamma_{u_k}(W_k)$ es un subpreesquema cerrado de $X \times_S W_k$; si demostramos que $U' \to X \times_S W_k$ se factoriza a través de este subpreesquema, entonces el morfismo hacia $X \times_S W_k$ del subpreesquema inducido por X' sobre el abierto U''_k de X' se factorizará también a través de este grafo, por (**I**, 9.5.8). Como la restricción de q_2 a T_k es un isomorfismo sobre W_k, la restricción de g a U''_k será una inmersión en W_k, y nuestra

afirmación quedará demostrada. Sea v_k la inyección canónica $U' \to X \times_S W_k$; debemos demostrar que existe un morfismo $w_k : U' \to W_k$ tal que $v_k = \Gamma_{u_k} \circ w_k$. Por definición del producto, basta probar que $q_1 \circ v_k = u_k \circ q_2 \circ v_k$ (**I**, 3.2.1), o bien, componiendo a la derecha con el isomorfismo $\psi' : U \to U'$, que $q_1 \circ \psi = u_k \circ q_2 \circ \psi$. Pero, como $q_1 \circ \psi = j$ y $q_2 \circ \psi = \phi$, nuestra afirmación se deduce de la conmutatividad de (5.6.1.1), teniendo en cuenta la definición de u_k. **II** | 109

(E) Es claro que, como U y, por tanto, U' son irreducibles, también lo es el X' de la construcción precedente; el morfismo f es entonces *birracional* (**I**, 2.2.9). Si, además, X es reducido, también lo es U', y por tanto X' es reducido (**I**, 9.5.9). Esto termina la demostración.

□

Corolario (5.6.2). — *Supongamos satisfecha una de las hipótesis* (a) *y* (b) *de* (5.6.1)*. Para que X sea propio sobre S, es necesario y suficiente que exista un esquema X' proyectivo sobre S y un S-morfismo sobreyectivo $f : X' \to X$ (que es entonces proyectivo por* (5.5.5, v)*). Cuando esto ocurre, se puede elegir además f de modo que exista un abierto denso U de X para el cual la restricción de f a $f^{-1}(U)$ sea un isomorfismo $f^{-1}(U) \simeq U$ y $f^{-1}(U)$ sea denso en X'. Si, además, X es irreducible (resp. reducido), se puede suponer que X' también lo es; cuando X y X' son irreducibles, f es un morfismo birracional.*

Demostración. La condición es suficiente por (5.5.3) y (5.4.3, ii). Es necesaria porque, con la notación de (5.6.1), si X es propio sobre S, entonces X' es propio sobre S: en efecto, es proyectivo sobre X y, por tanto, propio sobre X (5.5.3), y nuestra afirmación se deduce de (5.4.2, ii); además, como X' es cuasiproyectivo sobre S, es proyectivo sobre S por (5.5.3). □

Corolario (5.6.3). — *Sean S un preesquema localmente noetheriano y X un S-esquema de tipo finito sobre S, con morfismo estructural $f_0 : X \to S$. Para que X sea propio sobre S, es necesario y suficiente que, para todo morfismo* de tipo finito *$S' \to S$, $(f_0)_{(S')} : X_{(S')} \to S'$ sea un morfismo cerrado. Basta incluso que esta condición se verifique únicamente para todo S-preesquema de la forma $S' = S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \ldots, T_n]$ (donde $T_1, \ldots, T_n$ son indeterminadas).*

Demostración. Como la condición es claramente necesaria, demostremos que es suficiente. Puesto que la cuestión es local sobre S y S' (5.4.1), podemos suponer que S y S' son afines y noetherianos. Por el lema de Chow, existe un S-esquema proyectivo P, una inmersión $j : X' \to P$ y un morfismo proyectivo y sobreyectivo $f : X' \to X$, tales que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ S & \xleftarrow{r} & P \end{array}$$

es conmutativo. Como P es de tipo finito sobre S, la primera hipótesis implica que la proyección $q_2 : X \times_S P \to P$ es un morfismo *cerrado*. El morfismo $(f, j) : X' \to X \times_S P$ se factoriza como la inmersión grafo $\Gamma_j : X' \to X' \times_S P$, que es cerrada porque P es separado sobre S, seguida del cambio de base $f \times 1_P : X' \times_S P \to X \times_S P$. Pero f, al ser proyectivo, es propio (5.5.3), y por tanto $f \times 1_P$ es cerrado; luego (f, j) es cerrado. Como $j = q_2 \circ (f, j)$ y j es ya una inmersión, se concluye que j es una inmersión cerrada y, por tanto, propia (5.4.2, i). Además, el morfismo estructural $r : P \to S$ es proyectivo y, por tanto, propio (5.5.3); así, $f_0 \circ f = r \circ j$ es propio (5.4.2, ii); finalmente, como f es sobreyectivo, f_0 es propio por (5.4.3).

Para demostrar la proposición utilizando únicamente la segunda hipótesis, más débil (en la que S' es de la forma $S \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T_1, \ldots, T_n]$), basta mostrar que esta implica la primera. Pero, si S' es afín y de tipo finito sobre $S = \mathrm{Spec}(A)$, se tiene $S' = \mathrm{Spec}(A[c_1, \ldots, c_n])$ (**I**, 6.3.3), de modo que S' es isomorfo a un subpreesquema cerrado de $S'' = \mathrm{Spec}(A[T_1, \ldots, T_n])$ (donde $T_1, \ldots, T_n$ son **II** | 110

indeterminadas). En el diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} X \times_S S' & \xrightarrow{1_X \times j} & X \times_S S'' \\ {\scriptstyle (f_0)_{(S')}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f_0)_{(S'')}} \\ S' & \xrightarrow[j]{} & S'' \end{array}$$

tanto j como $1_X \times j$ son inmersiones cerradas (**I**, 4.3.1), y $(f_0)_{(S'')}$ es cerrado por hipótesis; por tanto, $(f_0)_{(S')}$ también es cerrado. □

6. Morfismos enteros y morfismos finitos

6.1. Preesquemas enteros sobre otro preesquema.

Definición (6.1.1). — Sea X un S-preesquema, con morfismo estructural $f : X \to S$. Se dice que X es *entero sobre* S, o que f es un *morfismo entero*, si existe una cubierta (S_α) de S por abiertos afines tal que, para todo α, el preesquema inducido $f^{-1}(S_\alpha)$ sea un esquema afín cuyo anillo B_α sea un álgebra entera sobre el anillo A_α de S_α. Se dice que X es *finito sobre* S, o que f es un *morfismo finito*, si X es entero y de tipo finito sobre S.

Si S es afín, de anillo A, se dice también «entero (resp. finito) sobre A» en lugar de «entero (resp. finito) sobre S».

(6.1.2). Es claro que, si X es entero sobre S, entonces es *afín* sobre S. Para que un preesquema X afín sobre S sea entero (resp. finito) sobre S, es necesario y suficiente que la $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente asociada $\mathcal{A}(X)$ sea tal que exista una cubierta (S_α) de S por abiertos afines con la propiedad de que, para todo α, $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{A}(X))$ sea un álgebra entera (resp. entera y de tipo finito) sobre $\Gamma(S_\alpha, \mathcal{O}_S)$. Una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente con esta propiedad se dice *entera* (resp. *finita*) sobre $\mathcal{O}_S$. Dar un preesquema entero (resp. finito) sobre S equivale, pues, (1.3.1) a dar una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente entera (resp. finita) sobre $\mathcal{O}_S$. Señalemos que una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$ es finita si y solo si es un *$\mathcal{O}_S$-módulo de tipo finito* (**I**, 1.3.9); equivalentemente, $\mathcal{B}$ es una $\mathcal{O}_S$-álgebra *entera* y *de tipo finito*, pues un álgebra entera y de tipo finito sobre un anillo A es un A-módulo de tipo finito.

Proposición (6.1.3). — *Sea S un preesquema localmente noetheriano. Para que un preesquema X afín sobre S sea finito sobre S, es necesario y suficiente que la $\mathcal{O}_S$-álgebra $\mathcal{A}(X)$ sea coherente.*

Demostración. Teniendo en cuenta la observación precedente, esto se reduce a señalar que, si S es localmente noetheriano, los $\mathcal{O}_S$-módulos cuasi-coherentes de tipo finito son precisamente los $\mathcal{O}_S$-módulos coherentes (**I**, 1.5.1). □

Proposición (6.1.4). — *Sea X un preesquema entero (resp. finito) sobre S, con morfismo estructural $f : X \to S$. Entonces, para todo abierto afín $U \subset S$, de anillo A, $f^{-1}(U)$ es un esquema afín cuyo anillo B es un álgebra entera (resp. finita) sobre A.*

Demostración. Demostremos primero el lema siguiente:

Lema (6.1.4.1). — *Sean A un anillo, M un A-módulo y $(g_i)_{1 \leqslant i \leqslant m}$ una familia finita de elementos de A tal que los $D(g_i)$ ($1 \leqslant i \leqslant m$) cubren $\mathrm{Spec}(A)$. Si, para todo i, M_{g_i} es un A_{g_i}-módulo de tipo finito, entonces M es un A-módulo de tipo finito.*

Demostración. Podemos suponer que M_{g_i} admite una familia finita de generadores (m_{ij}/g_i^n), con $m_{ij} \in M$ y siendo n el mismo para todos los índices i. Mostraremos que los m_{ij} forman una familia de generadores de M. Sea M' el sub-A-módulo de M generado por estos elementos y sea m un elemento de M. Por hipótesis, para cada i existen $a_{ij} \in A$ y un entero p (independiente de i) tales que, en M_{g_i}, $m/1 = (\sum_j a_{ij} m_{ij})/g_i^p$; esto implica que existe un entero $r \geqslant p$ tal que, para todo i, se tiene $g_i^r m \in M'$. Ahora bien, como los $D(g_i^r) = D(g_i)$ cubren $\mathrm{Spec}(A)$, el ideal de A generado por los g_i^r es igual a A; dicho de otro modo, existen elementos $a_i \in A$ tales que $\sum_i a_i g_i^r = 1$. Por tanto, $m = (\sum_i a_i g_i^r) m \in M'$, de donde se sigue el lema. □

Ahora bien, ya sabemos (1.3.2) que $f^{-1}(U)$ es afín. Si ϕ es el homomorfismo $A \to B$ correspondiente a f, existe una cubierta finita de U por abiertos $D(g_i)$ (donde $g_i \in A$) tal que, si $h_i = \phi(g_i)$, B_{h_i} sea un álgebra entera (resp. entera y finita) sobre A_{g_i}. En efecto, existe una cubierta de U por abiertos afines $V_\alpha \subset U$ tal que, si $A_\alpha = A(V_\alpha)$, $B_\alpha = A(f^{-1}(V_\alpha))$ sea un álgebra entera (resp. finita) sobre A_α. Todo $x \in U$ pertenece a algún V_α, por lo que existe $g \in A$ tal que $x \in D(g) \subset V_\alpha$; si g_α es la imagen de g en A_α, entonces $A(D(g)) = A_g = (A_\alpha)_{g_\alpha}$; sea $h = \phi(g)$, y sea h_α la imagen de g_α en B_α; se tiene

$$A(D(h)) = B_h = (B_\alpha)_{h_\alpha},$$

y, como B_α es entera (resp. finita) sobre A_α, $(B_\alpha)_{h_\alpha}$ es entera (resp. finita) sobre $(A_\alpha)_{g_\alpha}$. Basta ahora utilizar que U es cuasi-compacto para obtener la cubierta buscada.

Supongamos primero que los B_{h_i} son enteros y finitos sobre los A_{g_i}. Como B_{h_i} también puede escribirse B_{g_i} en cuanto A_{g_i}-módulo, el lema (6.1.4.1) muestra que, en este caso, B es un A-módulo de tipo finito.

Supongamos ahora únicamente que cada B_{h_i} es entero sobre A_{g_i}; sea $b \in B$, y sea C la sub-A-álgebra de B generada por b. Para todo i, C_{h_i} es el álgebra sobre A_{g_i} generada por $b/1$ en B_{h_i}; de la hipótesis se sigue que cada C_{h_i} es un A_{g_i}-módulo de tipo finito y, por tanto, (6.1.4.1) C es un A-módulo de tipo finito, lo que prueba que B es entero sobre A. □

Proposición (6.1.5). —

(i) *Una inmersión cerrada es finita (y,* a fortiori*, entera).*
(ii) *La composición de dos morfismos finitos (resp. enteros) es finita (resp. entera).*
(iii) *Si $f : X \to Y$ es un S-morfismo finito (resp. entero), entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es finito (resp. entero) para toda extensión $S' \to S$ del preesquema de base.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son morfismos finitos (resp. enteros) de S-preesquemas, entonces $f \times_S g : X \times_S X' \to Y \times_S Y'$ es finito (resp. entero).*
(v) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son morfismos tales que $g \circ f$ es finito (resp. entero), y si g es separado, entonces f es finito (resp. entero).*
(vi) *Si $f : X \to Y$ es un morfismo finito (resp. entero), entonces f_{red} es finito (resp. entero).*

II | 112

Demostración. En virtud de (**I**, 5.5.12), basta demostrar (i), (ii) y (iii). Para probar que una inmersión cerrada $X \to S$ es finita, podemos limitarnos al caso en que $S = \mathrm{Spec}(A)$, y todo se reduce entonces a señalar que un anillo cociente $A/\mathfrak{J}$ es un A-módulo cíclico. Para probar que la composición de dos morfismos finitos (resp. enteros) $X \to Y$, $Y \to Z$ es finita (resp. entera), podemos suponer de nuevo que Z (y, por tanto, X e Y (1.3.4)) es afín; la afirmación equivale entonces a decir que, si B es un A-álgebra finita (resp. entera) y C un B-álgebra finita (resp. entera), entonces C es un A-álgebra finita (resp. entera), lo que es inmediato. Por último, para demostrar (iii), podemos limitarnos al caso en que $S = Y$, puesto que $X_{(S')}$ se identifica con $X \times_Y Y_{(S')}$ (**I**, 3.3.11); podemos suponer además que $S = \mathrm{Spec}(A)$ y $S' = \mathrm{Spec}(A')$. Entonces X es afín, de anillo B (1.3.4), y $X_{(S')}$ es afín, de anillo $A' \otimes_A B$; basta señalar que, si B es un A-álgebra finita (resp. entera), entonces $A' \otimes_A B$ es un A'-álgebra finita (resp. entera). □

Señalemos también que, si X e Y son S-preesquemas finitos (resp. enteros) sobre S, su *suma* $X \sqcup Y$ es un preesquema finito (resp. entero) sobre S, pues esto se reduce a mostrar que, si B y C son A-álgebras finitas (resp. enteras) sobre A, entonces también lo es $B \times C$.

Corolario (6.1.6). — *Si X es un preesquema entero (resp. finito) sobre S, entonces, para todo abierto $U \subset S$, $f^{-1}(U)$ es entero (resp. finito) sobre U.*

Demostración. Es un caso particular de (6.1.5, (iii)). □

Corolario (6.1.7). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo finito. Entonces, para todo $y \in Y$, la fibra $f^{-1}(y)$ es un esquema algebraico finito sobre $k(y)$ y,* a fortiori*, su espacio subyacente es discreto y finito.*

Demostración. En efecto, en cuanto $k(y)$-preesquema, $f^{-1}(y)$ se identifica con $X \times_Y \mathrm{Spec}(k(y))$ (**I**, 3.6.1), que es finito sobre $\mathrm{Spec}(k(y))$ (6.1.5, (iii)); es, por tanto, un esquema afín cuyo anillo es un álgebra de rango finito sobre $k(y)$ (6.1.4). El corolario se sigue entonces de (**I**, 6.4.4). □

Corolario (6.1.8). — *Sean X y S preesquemas íntegros, y $f : X \to S$ un morfismo* dominante. *Si f es entero (resp. finito), el cuerpo $R(X)$ de funciones racionales sobre X es algebraico (resp. algebraico de grado finito) sobre el cuerpo $R(S)$ de funciones racionales sobre S.*

Demostración. Sea s el punto genérico de S; el $k(s)$-preesquema $f^{-1}(s)$ es entero (resp. finito) sobre $\mathrm{Spec}(k(s))$ (6.1.5, (iii)) y contiene, por hipótesis, el punto genérico x de X; el anillo local de x en $f^{-1}(s)$ es igual a $k(x)$ (**I**, 3.6.5) y es, por tanto, un anillo local de un álgebra entera (resp. finita) sobre $k(s)$ (6.1.4), de donde se sigue el corolario. □

Observación (6.1.9). — La hipótesis de que g sea *separado* es esencial para la validez de (6.1.5, (v)): si Y no es separado sobre Z, la identidad 1_Y es el morfismo compuesto $Y \xrightarrow{\Delta_Y} Y \times_Z Y \xrightarrow{p_1} Y$, pero Δ_Y no es un morfismo entero, como se sigue de (6.1.10):

Proposición (6.1.10). — *Todo morfismo entero es universalmente cerrado.*

Demostración. Sea $f : X \to Y$ un morfismo entero; en virtud de (6.1.5, (iii)), basta demostrar que f es *cerrado*. Sea Z un subconjunto cerrado de X;

existe entonces un subpreesquema de X cuyo espacio subyacente es Z (**I**, 5.2.1), y se sigue de (6.1.5, (i) y (ii)) que basta probar que $f(X)$ es *cerrado* en Y. En virtud de (6.1.5, (vi)), podemos suponer que X e Y son *reducidos*; además, si T es el subpreesquema cerrado reducido de Y cuyo espacio subyacente es $\overline{f(X)}$ (**I**, 5.2.1), sabemos que f se factoriza como $X \xrightarrow{g} T \xrightarrow{j} Y$, donde j es el morfismo de inyección (**I**, 5.2.2); como j es separado (**I**, 5.5.1, (i)), se sigue de (6.1.5, (v)) que g es un morfismo entero. Podemos suponer, pues, que $f(X)$ es *denso* en Y. Finalmente, como la cuestión es local sobre Y, podemos limitarnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$. Entonces $X = \mathrm{Spec}(B)$, donde B es un A-álgebra entera sobre A (6.1.4); además, A es reducido (**I**, 5.1.4), y la hipótesis de que $f(X)$ sea denso en Y implica que el homomorfismo $\phi : A \to B$ correspondiente a f es *inyectivo* (**I**, 1.2.7). En estas condiciones, decir que $f(X) = Y$ equivale a decir que todo ideal primo de A es la intersección con A de un ideal primo de B, lo cual es precisamente el primer teorema de Cohen–Seidenberg ([13, t. I, p. 257, th. 3]). □

Corolario (6.1.11). — *Todo morfismo finito $f : X \to Y$ es proyectivo.*

Demostración. Como f es afín, $\mathcal{O}_X$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo *muy amplio* relativamente a f (5.1.2); además, $f_*(\mathcal{O}_X)$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente *de tipo finito* (6.1.2); por último, f es separado, de tipo finito y universalmente cerrado (6.1.10), y satisface, por tanto, las condiciones del criterio (5.5.4, (i)). □

Proposición (6.1.12). — *Sea $f : X' \to X$ un morfismo finito, y sea $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_{X'})$ (que es una $\mathcal{O}_X$-álgebra cuasi-coherente y un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito). Sea $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo cuasi-coherente; para que $\mathcal{F}'$ sea localmente libre de rango r, es necesario y suficiente que $f_*(\mathcal{F}')$ sea un $\mathcal{B}$-módulo localmente libre de rango r.*

Demostración. Es claro que, si $f_*(\mathcal{F}')|U$ es isomorfo a $\mathcal{B}^r|U$ (donde $U \subset X$ es abierto), entonces $\mathcal{F}'|f^{-1}(U)$ es isomorfo a $\mathcal{O}_{X'}^r|f^{-1}(U)$ (1.4.2). Recíprocamente, supongamos que $\mathcal{F}'$ es localmente libre de rango r; mostraremos que $f_*(\mathcal{F}')$ es localmente isomorfo a $\mathcal{B}^r$ en cuanto $\mathcal{B}$-módulo. Sea x un punto de X; cuando U recorre un sistema fundamental de entornos afines de x, $f^{-1}(U)$ recorre un sistema fundamental de entornos afines (1.2.5) del conjunto finito $f^{-1}(x)$, pues f es cerrado (6.1.10). La proposición se sigue entonces del lema siguiente: □

Lema (6.1.12.1). — *Sean Y un preesquema, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo localmente libre de rango r, y Z un subconjunto finito de Y contenido en un abierto afín V. Entonces existe un entorno $U \subset V$ de Z tal que $\mathcal{E}|U$ sea isomorfo a $\mathcal{O}_Y^r|U$.*

Demostración. Podemos suponer evidentemente que Y es afín; para todo $z_i \in Z$, existe en la clausura $\overline{\{z_i\}}$ al menos un punto cerrado z_i' (**0**, 2.1.3); si Z' es el conjunto de los z_i', todo entorno de Z' es un entorno de Z, y podemos suponer, por tanto, que Z es discreto y cerrado en Y. Consideremos el subpreesquema cerrado reducido de Y cuyo espacio subyacente es Z (**I**, 5.2.1), y sea $j : Z \to Y$ la inyección canónica; $j^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ es localmente libre de rango r sobre el esquema discreto Z y es, por tanto, isomorfo a $\mathcal{O}_Z^r$; dicho de otro modo, existen r secciones s_i

($1 \leqslant i \leqslant r$) de $\mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ sobre Z tales que el homomorfismo $\mathcal{O}_Z^r \to \mathcal{E} \otimes_Y \mathcal{O}_Z$ definido por estas secciones sea biyectivo. Pero $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, Z está definido por un ideal $\mathfrak{J}$ de A, y se tiene $\mathcal{E} = \widetilde{M}$, donde M es un A-módulo; los s_i son elementos de $M \otimes_A (A/\mathfrak{J})$ y, por tanto, son imágenes de r elementos $t_i \in M = \Gamma(Y, \mathcal{E})$. Para todo $z_j \in Z$, existe entonces un entorno V_j de z_j tal que las restricciones de los t_i a V_j definan un isomorfismo $\mathcal{O}_Y^r|V_j \to \mathcal{E}|V_j$ (**0**, 5.5.4); el entorno U dado por la unión de los V_j es el entorno buscado. □ **II** | 114

Proposición (6.1.13). — *Sean $g : X' \to X$ un morfismo entero de preesquemas, Y un preesquema normal y localmente íntegro, y f una aplicación racional de Y en X' tal que $g \circ f$ sea una aplicación racional definida en todas partes* (**I**, 7.2.1)*. Entonces f está definida en todas partes.*

Demostración. Si f_1 y f_2 son morfismos (de abiertos densos de Y en X') pertenecientes a la clase f, es claro que $g \circ f_1$ y $g \circ f_2$ son morfismos equivalentes, lo que justifica la notación $g \circ f$ para su clase de equivalencia. Recordemos también que, si se supone además que Y es *localmente noetheriano*, la hipótesis de que Y sea normal implica ya que Y es localmente íntegro (**I**, 6.1.13).

Para demostrar la proposición, señalemos primero que la cuestión es local sobre Y, de modo que podemos suponer que en la clase $g \circ f$ existe un *morfismo* $h : Y \to X$. Consideremos la imagen inversa $Y' = X'_{(h)} = X'_{(Y)}$, y señalemos que el morfismo $g' = g_{(Y)} : Y' \to Y$ es *entero* (6.1.5, (iii)). En vista de la correspondencia entre las aplicaciones racionales de Y en X' y las Y-secciones racionales de Y' (**I**, 7.1.2), basta probar el caso particular de (6.1.13) en que $X = Y$; dicho de otro modo, el siguiente: □

Corolario (6.1.14). — *Sean X un preesquema normal y localmente íntegro, $g : X' \to X$ un morfismo* entero*, y f una X-sección racional de X'. Entonces f está definida en todas partes.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre X, podemos suponer que X es íntegro, y entonces f se identifica con un morfismo de un abierto U de X en X' (**I**, 7.2.2) que es una U-sección de $g^{-1}(U)$. Como g es separado, f es una inmersión cerrada de U en $g^{-1}(U)$ (**I**, 5.4.6); sea Z el subpreesquema cerrado de $g^{-1}(U)$ asociado a f (**I**, 4.2.1), que es isomorfo a U y, por tanto, íntegro; sea X_1 el subpreesquema reducido de X' cuyo espacio subyacente es la clausura $\overline{Z}$ de Z en X' (**I**, 5.2.1); Z es entonces un subpreesquema inducido sobre un abierto de X_1 (**I**, 5.2.3) y, como es irreducible, también lo es X_1, que es, por tanto, íntegro. El morfismo f puede considerarse entonces como una X-sección racional de X_1; como la restricción de g a X_1 es un morfismo entero (6.1.5, (i) y (ii)), nos reducimos finalmente a demostrar (6.1.14) en el caso particular en que $X' = X_1$; dicho de otro modo, el siguiente: □

Corolario (6.1.15). — *Sean X un preesquema íntegro normal, X' un preesquema íntegro y $g : X' \to X$ un morfismo* entero*. Si existe una X-sección racional f de X', entonces g es un isomorfismo.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre X, podemos suponer que X es afín, de anillo íntegro A, y entonces X' es afín, de anillo íntegro A' entero sobre A (6.1.4); además, el razonamiento de (6.1.14) muestra que existe un abierto denso de X isomorfo a un abierto denso de X', de modo que A y A' tienen el mismo cuerpo de fracciones. Por otra parte, en virtud de (**I**, 8.2.1.1) y de la hipótesis de que los $\mathcal{O}_x$ son íntegramente cerrados, el anillo A es íntegramente cerrado; por tanto, $A' = A$, lo que termina la demostración de (6.1.13). □

6.2. Morfismos cuasifinitos.

Proposición (6.2.1). — *Sean $f : X \to Y$ un morfismo localmente de tipo finito y x un punto de X. Las condiciones siguientes son equivalentes:* **II** | 115

(a) *El punto x está aislado en su fibra $f^{-1}(f(x))$.*
(b) *El anillo $\mathcal{O}_x$ es un $\mathcal{O}_{f(x)}$-módulo cuasifinito* (**0**, 7.4.1)*.*

Demostración. Como la cuestión es manifiestamente local sobre X y sobre Y, podemos suponer que $X = \mathrm{Spec}(A)$ e $Y = \mathrm{Spec}(B)$ son afines, siendo A un B-álgebra de tipo finito (**I**, 6.3.3). Además, podemos reemplazar X por $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{f(x)})$ sin modificar ni la fibra $f^{-1}(f(x))$ ni el anillo local $\mathcal{O}_x$ (**I**, 3.6.5); podemos suponer, por tanto, que B es un anillo local (igual a $\mathcal{O}_{f(x)}$). Si $\mathfrak{n}$ es el ideal maximal de B, entonces $f^{-1}(f(x))$ es un esquema afín de anillo $A/\mathfrak{n}A$, de tipo

finito sobre $k(f(x)) = B/\mathfrak{n}$ (**I**, 6.4.11). Dicho esto, si se satisface (a), podemos suponer además que $f^{-1}(f(x))$ se reduce al único punto x; por tanto, $A/\mathfrak{n}A$ es de rango finito sobre $B/\mathfrak{n}$ (**I**, 6.4.4), o, dicho de otro modo, A es un B-módulo cuasifinito. Recíprocamente, si A es un B-módulo cuasifinito, entonces $f^{-1}(f(x))$ es un esquema afín artiniano y, por tanto, discreto (**I**, 6.4.4); así, x está aislado en su fibra, lo que muestra que (b) implica (a). □

Corolario (6.2.2). — *Sea $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *Todo punto $x \in X$ está aislado en su fibra $f^{-1}(f(x))$ (o, dicho de otro modo, el subespacio $f^{-1}(f(x))$ es* discreto*).*
(b) *Para todo $x \in X$, el preesquema $f^{-1}(f(x))$ es un $k(f(x))$-preesquema finito.*
(c) *Para todo $x \in X$, el anillo $\mathcal{O}_x$ es un $\mathcal{O}_{f(x)}$-módulo cuasifinito.*

Demostración. La equivalencia de (a) y (c) se sigue de (6.2.1). Como $f^{-1}(f(x))$ es un $k(f(x))$-preesquema algebraico (**I**, 6.4.11), la equivalencia de (a) y (b) se sigue de (**I**, 6.4.4). □

Definición (6.2.3). — Si $f : X \to Y$ es un morfismo de tipo finito que satisface las condiciones equivalentes de (6.2.2), se dice que f es *cuasifinito*, o que X es *cuasifinito sobre* Y.

Es claro que todo morfismo *finito* es cuasifinito (6.1.7).

Proposición (6.2.4). —

(i) *Una inmersión $X \to Y$ que sea cerrada, o tal que X sea noetheriano, es un morfismo cuasifinito.*
(ii) *Si $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ son morfismos cuasifinitos, entonces $g \circ f$ es cuasifinito.*
(iii) *Si X e Y son S-preesquemas y $f : X \to Y$ es un S-morfismo cuasifinito, entonces $f_{(S')} : X_{(S')} \to Y_{(S')}$ es cuasifinito para toda extensión de la base $g : S' \to S$.*
(iv) *Si $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$ son S-morfismos cuasifinitos, entonces*
$$f \times_S g : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'$$
es cuasifinito.
(v) *Sean $f : X \to Y$ y $g : Y \to Z$ morfismos tales que $g \circ f$ sea cuasifinito; si, además, g es separado, o X es noetheriano, o $X \times_Z Y$ es localmente noetheriano, entonces f es cuasifinito.*
(vi) *Si f es cuasifinito, entonces f_{red} es cuasifinito.*

Demostración. Si $f : X \to Y$ es una inmersión, toda fibra tiene a lo sumo un punto, y la afirmación (i) se sigue entonces de (**I**, 6.3.4, (i)) y (**I**, 6.3.5). Para demostrar (ii), señalemos primero que $h = g \circ f$ es de tipo finito (**I**, 6.3.4, (ii)); además, si $z = h(x)$ e $y = f(x)$, entonces y está aislado en $g^{-1}(z)$, por lo que existe un entorno abierto V de y en Y que no contiene ningún punto de $g^{-1}(z)$ distinto de y; por tanto, $f^{-1}(V)$ es un entorno abierto de x que no contiene ningún punto de los $f^{-1}(y')$, donde $y' \neq y$ pertenece a $g^{-1}(z)$; como x está aislado en $f^{-1}(y)$, está aislado en $h^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z))$. Para demostrar (iii), podemos reducirnos al caso en que $Y = S$ (**I**, 3.3.11); señalemos de nuevo, en primer lugar, que $f' = f_{(S')}$ es de tipo finito (**I**, 6.3.4, (iii)); además, si $x' \in X' = X_{(S')}$, y si ponemos $y' = f'(x')$ e $y = g(y')$, entonces $f'^{-1}(y')$ se identifica con $f^{-1}(y) \otimes_{k(y)} k(y')$ (**I**, 3.6.5); como $f^{-1}(y)$ es de rango finito sobre $k(y)$ por hipótesis, $f'^{-1}(y')$ es de rango finito sobre $k(y')$ y, por tanto, discreto. Las afirmaciones (iv), (v) y (vi) se deducen de (i), (ii) y (iii) por el método general (**I**, 5.5.12), salvo cuando la hipótesis de (v) no es «g es separado»; en estos casos, señalemos primero que, si x está aislado en $f^{-1}(g^{-1}(g(f(x))))$, está *a fortiori* aislado en $f^{-1}(f(x))$; el hecho de que f sea de tipo finito se sigue entonces de (**I**, 6.3.6). □

Proposición (6.2.5). — *Sean A un anillo local noetheriano* completo*, X un A-esquema localmente de tipo finito, y x un punto de X situado sobre el punto cerrado y de $Y = \mathrm{Spec}(A)$. Supongamos que x está aislado en su fibra $f^{-1}(y)$ (donde f es el morfismo estructural $X \to Y$). Entonces $\mathcal{O}_x$ es un A-módulo de tipo finito, y X es Y-isomorfo a la suma* (**I**, 3.1) *de $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$ (que es un Y-esquema finito) y un A-esquema X''.*

Demostración. Se sigue de (6.2.1) que $\mathcal{O}_x$ es un A-módulo cuasifinito. Como $\mathcal{O}_x$ es noetheriano (**I**, 6.3.7), y el homomorfismo $A \to \mathcal{O}_x$ es local, la hipótesis de que A es *completo* implica que $\mathcal{O}_x$ es un A-módulo *de tipo finito* (**0**, 7.4.3). Sea $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_x)$ el esquema local de X en el punto x (**I**, 2.4.1), y sea $g : X' \to X$ el morfismo canónico. Como el compuesto $X' \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y$ es finito (6.1.1), y como f es separado, g es finito (6.1.5, (v)); por tanto, $g(X')$ es *cerrado* en X (6.1.10). Además, como g es de tipo finito, g es un isomorfismo local en el punto cerrado x' de X' por la definición de g y (**I**, 6.5.4); pero, como X' es el único entorno abierto de x', esto implica que g es una inmersión abierta y, por tanto, $g(X')$ es también *abierto* en X, lo que termina la demostración. □

Corolario (6.2.6). — *Sean A un anillo local noetheriano* completo, *$Y = \mathrm{Spec}(A)$ y $f : X \to Y$ un morfismo separado y cuasifinito. Entonces X es Y-isomorfo a una suma $X' \sqcup X''$, donde X' es un Y-esquema finito y X'' un Y-esquema cuasifinito tal que, si y es el punto cerrado de Y, entonces $X'' \cap f^{-1}(y) = \varnothing$.*

Demostración. En efecto, la fibra $f^{-1}(y)$ es finita y discreta por hipótesis, y el corolario se sigue entonces, por inducción sobre el número de puntos de esta fibra, de (6.2.5). □

Observación (6.2.7). — En el Capítulo V veremos que, si Y es *localmente noetheriano*, todo morfismo separado y cuasifinito $X \to Y$ es necesariamente *cuasiafín*.

6.3. Clausura integral de un preesquema.

Proposición (6.3.1). — *Sean $(X, \mathcal{A})$ un espacio anillado, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{A}$-álgebra (conmutativa), y f una sección de $\mathcal{B}$ sobre X. Las propiedades siguientes son equivalentes:*

(a) *El sub-$\mathcal{A}$-módulo de $\mathcal{B}$ generado por los f^n, para $n \geqslant 0$* (**0**, 5.1.1)*, es de tipo finito.*
(b) *Existe una sub-$\mathcal{A}$-álgebra $\mathcal{C}$ de $\mathcal{B}$ que es un $\mathcal{A}$-módulo de tipo finito y tal que $f \in \Gamma(X, \mathcal{C})$.*
(c) *Para todo $x \in X$, f_x es entero sobre $\mathcal{A}_x$.*

Demostración. Como el sub-$\mathcal{A}$-módulo de $\mathcal{B}$ generado por los f^n es una $\mathcal{A}$-álgebra, es claro que (a) implica (b). Por otra parte, (b) implica que, para todo $x \in X$, el $\mathcal{A}_x$-módulo $\mathcal{C}_x$ es de tipo finito, lo que implica que todo elemento del álgebra $\mathcal{C}_x$, y en particular f_x, es entero sobre $\mathcal{A}_x$. Finalmente, si, para algún $x \in X$, se tiene una relación de la forma

$$f_x^n + (a_1)_x f_x^{n-1} + \ldots + (a_n)_x = 0,$$

donde los a_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) son secciones de $\mathcal{A}$ sobre un entorno abierto U de x, entonces la sección $f^n|U + a_1 \cdot f^{n-1}|U + \ldots + a_n$ es nula sobre un entorno $V \subset U$ de x; se sigue inmediatamente que los $f^k|V$ ($k \geqslant 0$) son combinaciones lineales de los $f^j|V$ ($0 \leqslant j \leqslant n-1$), con coeficientes en $\Gamma(V, \mathcal{A})$. Concluimos así que (c) implica (a). □

Cuando se satisfacen las condiciones equivalentes de (6.3.1), se dice que la sección f es *entera sobre $\mathcal{A}$*.

Corolario (6.3.2). — *Bajo las hipótesis de* (6.3.1)*, existe un único sub-$\mathcal{A}$-módulo $\mathcal{A}'$ de $\mathcal{B}$ tal que, para todo $x \in X$, $\mathcal{A}'_x$ sea el conjunto de gérmenes $f_x \in \mathcal{B}_x$ enteros sobre $\mathcal{A}_x$. Para todo abierto $U \subset X$, las secciones de $\mathcal{A}'$ sobre U son las secciones $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ enteras sobre $\mathcal{A}|U$.*

Demostración. La existencia de $\mathcal{A}'$ es inmediata, tomando como $\Gamma(U, \mathcal{A}')$ el conjunto de los $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ tales que f_x sea entero sobre $\mathcal{A}_x$ para todo $x \in U$. La segunda afirmación se sigue inmediatamente de (6.3.1). □

Es claro que $\mathcal{A}'$ es una sub-$\mathcal{A}$-álgebra de $\mathcal{B}$; se dice que es la *clausura integral de $\mathcal{A}$ en $\mathcal{B}$*.

(6.3.3). Sean $(X, \mathcal{A})$ e $(Y, \mathcal{B})$ dos espacios anillados, y sea

$$g = (\psi, \theta) : X \longrightarrow Y$$

un morfismo. Sea $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$) una $\mathcal{A}$-álgebra (resp. una $\mathcal{B}$-álgebra), y sea

$$u : \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{C}$$

un g-morfismo (**0**, 4.4.1). Entonces, si $\mathcal{A}'$ (resp. $\mathcal{B}'$) es la clausura integral de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) en $\mathcal{C}$ (resp. $\mathcal{D}$), la *restricción* de u a $\mathcal{B}'$ es un g-morfismo

$$u' : \mathcal{B}' \longrightarrow \mathcal{A}'.$$

En efecto, si j es la inyección canónica $\mathcal{B}' \to \mathcal{D}$, basta mostrar que

$$v = u^\sharp \circ g^*(j) : g^*(\mathcal{B}') \longrightarrow \mathcal{C}$$

envía $g^*(\mathcal{B}')$ en $\mathcal{A}'$. Pero todo elemento de $g^*(\mathcal{B}')_x = \mathcal{B}'_{\psi(x)} \otimes_{\mathcal{B}_{\psi(x)}} \mathcal{A}_x$ es entero sobre $\mathcal{A}_x$ por la definición de $\mathcal{B}'$, y lo mismo ocurre, por tanto, con su imagen por v_x, lo que demuestra la afirmación.

Proposición (6.3.4). — *Sean X un preesquema y $\mathcal{A}$ una $\mathcal{O}_X$-álgebra cuasi-coherente. Entonces la clausura integral $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ en $\mathcal{A}$ es una $\mathcal{O}_X$-álgebra cuasi-coherente y, para todo abierto afín U de X, $\Gamma(U, \mathcal{O}'_X)$ es la clausura integral de $\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ en $\Gamma(U, \mathcal{A})$.*

Demostración. Podemos limitarnos al caso en que $X = \operatorname{Spec}(B)$ es afín y $\mathcal{A} = \widetilde{A}$, donde A es un B-álgebra; sea B' la clausura integral de B en A. Todo se reduce entonces a probar que, para todo $x \in X$, todo elemento de A_x entero sobre B_x pertenece necesariamente a B'_x, lo que se sigue de que, para todo anillo conmutativo C, las operaciones de tomar la clausura integral en un C-álgebra y de pasar a un anillo de fracciones (respecto de un subconjunto multiplicativo de C) conmutan [13, t. I, pp. 261 y 257]. □ **II** | 118

El X-esquema $X' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ se denomina entonces la *clausura integral de X respecto de $\mathcal{A}$* (o *respecto de* $\operatorname{Spec}(\mathcal{A})$); es claro que X' es *entero* sobre X (6.1.2).

Se deduce inmediatamente de (6.3.4) que, si $f : X' \to X$ es el morfismo estructural, entonces, para todo abierto U de X, $f^{-1}(U)$ es la *clausura integral del preesquema inducido por X sobre U, respecto de $\mathcal{A}|U$*.

(6.3.5). Sean X e Y preesquemas, $f : X \to Y$ un morfismo, $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$) una $\mathcal{O}_X$-álgebra cuasi-coherente (resp. una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente), y sea $u : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ un f-morfismo. Hemos visto (6.3.3) que se obtiene un f-morfismo $u' : \mathcal{O}'_Y \to \mathcal{O}'_X$, donde $\mathcal{O}'_X$ (resp. $\mathcal{O}'_Y$) es la clausura integral de $\mathcal{O}_X$ (resp. $\mathcal{O}_Y$) en $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$). Entonces, si X' (resp. Y') es la clausura integral de X (resp. Y) respecto de $\mathcal{A}$ (resp. $\mathcal{B}$), se deduce canónicamente de u un morfismo $f' = \operatorname{Spec}(u') : X' \to Y'$ (1.5.6) que hace conmutativo el diagrama

(6.3.5.1)
$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

(6.3.6). Supongamos que X solo tiene un número *finito* de componentes irreducibles X_i ($1 \leqslant i \leqslant r$), de puntos genéricos ξ_i, y consideremos, en particular, la clausura integral de X respecto de una $\mathcal{R}(X)$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{A}$ (cuasi-coherente tanto en cuanto $\mathcal{O}_X$-álgebra como en cuanto $\mathcal{R}(X)$-álgebra, pues ambas condiciones son equivalentes). Sabemos (**I**, 7.3.5) que $\mathcal{A}$ es la suma directa de r $\mathcal{O}_X$-álgebras cuasi-coherentes $\mathcal{A}_i$, donde el soporte de $\mathcal{A}_i$ está contenido en X_i, y el haz inducido por $\mathcal{A}_i$ sobre X_i es un haz simple cuya fibra A_i es un álgebra sobre $\mathcal{O}_{\xi_i}$. Es claro entonces (6.3.4) que la clausura integral $\mathcal{O}'_X$ de $\mathcal{O}_X$ en $\mathcal{A}$ es la *suma directa* de las clausuras integrales $\mathcal{O}'^{(i)}_X$ de $\mathcal{O}_X$ en cada una de las $\mathcal{A}_i$; por tanto, la clausura integral $X' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}'_X)$ de X respecto de $\mathcal{A}$ es el X-esquema dado por la *suma* de los $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}'^{(i)}_X) = X'_i$ ($1 \leqslant i \leqslant r$).

Supongamos además que la $\mathcal{O}_X$-álgebra $\mathcal{A}$ es *reducida*, o, equivalentemente, que cada una de las álgebras A_i es reducida y puede considerarse, por tanto, como un álgebra sobre el *cuerpo* $k(\xi_i)$ (igual al cuerpo de funciones racionales del subpreesquema reducido de X cuyo espacio subyacente es X_i); entonces (1.3.8) cada uno de los X'_i es un X-esquema *reducido*, y X' es también la clausura integral de X_{red}. Supongamos además que cada una de las álgebras A_i es una *suma directa de un número finito de cuerpos* K_{ij} ($1 \leqslant j \leqslant s_i$); si $\mathcal{K}_{ij}$ es la subálgebra de $\mathcal{A}_i$ correspondiente a K_{ij}, es claro que $\mathcal{O}'^{(i)}_X$ es la *suma directa* de las clausuras integrales $\mathcal{O}'^{(ij)}_X$ de $\mathcal{O}_X$

en cada una de las $\mathcal{K}_{ij}$. Entonces X'_i es la *suma* de los X-esquemas $X'_{ij} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X^{(ij)})$ $(1 \leqslant j \leqslant s_i)$. Además, bajo estas hipótesis y con estas notaciones, se tiene:

Proposición (6.3.7). — *Cada uno de los X'_{ij} es un X-preesquema íntegro y normal, y su cuerpo de funciones racionales $R(X'_{ij})$ se identifica canónicamente con la clausura algebraica K'_{ij} de $k(\xi_i)$ en K_{ij}.*

Demostración. En virtud de lo anterior, podemos suponer que X es íntegro, de modo que $r = 1$ y $s_1 = 1$, y que la única álgebra A_1 es un cuerpo K; sea ξ el punto genérico de X, y sea $f : X' \to X$ el morfismo estructural. Para todo abierto afín no vacío U de X, $f^{-1}(U)$ se identifica con el espectro de la clausura integral B'_U en el cuerpo K del anillo íntegro $B_U = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ (6.3.4); como el anillo B'_U es íntegro e íntegramente cerrado, lo mismo ocurre con los anillos locales de los puntos de su espectro, de modo que $f^{-1}(U)$ es, por definición, un esquema *íntegro* y *normal* ((**0**, 4.1.4) y (**I**, 5.1.4)). Además, como (0) es el único ideal primo de B'_U situado sobre el ideal primo (0) de B_U [13, t. I, p. 259], $f^{-1}(\xi)$ se reduce a un único punto ξ', y $k(\xi')$ es el cuerpo de fracciones K' de B'_U, que no es sino la clausura algebraica de $k(\xi)$ en K. Finalmente, X' es irreducible, pues, cuando U recorre el conjunto de los abiertos afines no vacíos de X, los $f^{-1}(U)$ forman una cubierta abierta de X' por abiertos irreducibles; además, la intersección $f^{-1}(U \cap V)$ de dos cualesquiera de estos abiertos contiene ξ' y, por tanto, no es vacía; concluimos mediante (**0**, 2.1.4). □

Corolario (6.3.8). — *Sea X un preesquema reducido que solo tiene un número finito de componentes irreducibles X_i $(1 \leqslant i \leqslant r)$, y sea ξ_i el punto genérico de X_i. Entonces la clausura integral X' de X respecto de $\mathcal{R}(X)$ es la suma de los r X-esquemas X'_i, que son íntegros y normales. Si $f : X' \to X$ es el morfismo estructural, $f^{-1}(\xi_i)$ se reduce al punto genérico ξ'_i de X'_i, y se tiene $k(\xi'_i) = k(\xi_i)$; dicho de otro modo, f es birracional.*

En este caso se dice que X' es la *normalización* del preesquema reducido X; señalemos que f, por ser birracional y entero, es *sobreyectivo* (6.1.10). Para que se tenga entonces $X' = X$, es necesario y suficiente que X sea *normal*. Si X es un preesquema íntegro, se sigue de (6.3.8) que su normalización X' es íntegra.

(6.3.9). Sean X e Y preesquemas íntegros, $f : X \to Y$ un morfismo dominante, y sean $L = R(X)$ (resp. $K = R(Y)$) el cuerpo de funciones racionales de X (resp. Y); a f corresponde una inyección canónica $K \to L$, y, si se identifica K (resp. L) con el haz simple $\mathcal{R}(Y)$ (resp. $\mathcal{R}(X)$), esta inyección es un f-morfismo. Sea K_1 (resp. L_1) una extensión de K (resp. L), y supongamos dado un morfismo $K_1 \to L_1$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} K_1 & \longrightarrow & L_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longrightarrow & L \end{array}$$

sea conmutativo; si K_1 (resp. L_1) se considera como haz simple sobre Y (resp. X), y, por tanto, como $\mathcal{R}(Y)$-álgebra (resp. $\mathcal{R}(X)$-álgebra), esto implica que $K_1 \to L_1$ es un f-morfismo. Dicho esto, si X' (resp. Y') es la clausura integral de X (resp. Y) respecto de L_1 (resp. K_1), entonces X' (resp. Y') es un preesquema íntegro y normal (6.3.6) cuyo cuerpo de funciones racionales se identifica canónicamente con la clausura algebraica L' (resp. K') de L (resp. K) en L_1 (resp. K_1), y existe un morfismo canónico (necesariamente dominante) $f' : X' \to Y'$ que hace conmutativo el diagrama (6.3.5.1).

El caso más importante es aquel en que se toma $L_1 = L$, siendo entonces K_1 una extensión de K contenida en L, y en que se supone X íntegro y *normal*, de modo que $X' = X$. Lo anterior muestra entonces que, como X es normal, si Y' es la clausura integral de Y respecto de un cuerpo $K_1 \subset L = R(X)$, todo morfismo dominante $f : X \to Y$ se factoriza como

$$f : X \xrightarrow{f'} Y' \longrightarrow Y,$$

donde f' es dominante; además, como el monomorfismo $K_1 \to L$ está dado, f' es necesariamente único, como se ve reduciéndose al caso en que X e Y son afines. Se ve así que, dados Y, L y un K-monomorfismo $K_1 \to L$, la clausura integral Y' de Y respecto de K_1 es la solución de un *problema universal*.

Observación (6.3.10). — Retomemos las hipótesis de (6.3.6), suponiendo además que cada una de las álgebras A_i es *de rango finito* sobre $k(\xi_i)$ (lo que implica que A_i es suma directa de un número finito de cuerpos); puede demostrarse entonces, en ciertos casos, que el morfismo estructural $X' \to X$ no solo es entero, sino incluso *finito*. Limitémonos al caso en que X es *reducido*; como la cuestión es local sobre X, podemos suponer además que X es afín, de anillo C, y que C solo tiene un número finito de ideales primos minimales $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leqslant i \leqslant r$), tales que los $C_i = C/\mathfrak{p}_i$ sean íntegros; entonces X' es finito sobre X si la clausura integral de cada C_i en toda extensión de grado finito de su cuerpo de fracciones es un C*-módulo de tipo finito* (6.3.4). Sabemos que esta condición se satisface siempre si C es un *álgebra de tipo finito sobre un cuerpo* [13, t. I, p. 267, th. 9], o *sobre* **Z** [9, I,p. 93, th. 3], o *sobre un anillo local noetheriano completo* [25, p. 298]. Concluimos así que $X' \to X$ será un morfismo finito siempre que X sea un esquema *de tipo finito* sobre un cuerpo, o sobre **Z**, o sobre un anillo local noetheriano completo.

6.4. Determinante de un endomorfismo de $\mathcal{O}_X$-módulos.

(6.4.1). Sean A un anillo (conmutativo), E un A-módulo libre de rango n, y u un endomorfismo de E; recordemos que, para definir el *polinomio característico* de u, se considera el endomorfismo $u \otimes 1$ del $A[T]$-módulo libre de rango n, $E \otimes_A A[T]$ (donde T es una indeterminada), y se pone

$$P(u,T) = \det(T \cdot I - (u \otimes 1)) \tag{6.4.1.1}$$

(donde I es el automorfismo identidad de $E \otimes_A A[T]$). Se tiene

$$P(u,T) = T^n - \sigma_1(u)T^{n-1} + \ldots + (-1)^n\sigma_n(u), \tag{6.4.1.2}$$

donde $\sigma_i(u)$ es un elemento de A, igual a un polinomio homogéneo de grado i (con coeficientes enteros) respecto de los elementos de la matriz de u relativa a una base cualquiera de E; se dice que los $\sigma_i(u)$ son las *funciones simétricas elementales* de u; en particular, se tiene $\sigma_1(u) = \operatorname{Tr} u$ y $\sigma_n(u) = \det u$. Recordemos que, en virtud del teorema de Hamilton–Cayley, se tiene

$$P(u,u) = u^n - \sigma_1(u)u^{n-1} + \ldots + (-1)^n\sigma_n(u) = 0, \tag{6.4.1.3}$$

lo que también se escribe

$$(\det u) \cdot I_E = uQ(u) \tag{6.4.1.4}$$

(donde I_E es el automorfismo identidad de E), con

$$Q(u) = (-1)^{n+1}(u^{n-1} - \sigma_1(u)u^{n-2} + \ldots + (-1)^{n-1}\sigma_{n-1}(u)). \tag{6.4.1.5}$$

Sea $\phi : A \to B$ un homomorfismo de anillos que hace de B un A-álgebra; consideremos el B-módulo $E_{(B)} = E \otimes_A B$, que es libre de rango n, y la extensión $u \otimes 1$ de u a un endomorfismo de $E_{(B)}$; es inmediato que $\sigma_i(u \otimes 1) = \phi(\sigma_i(u))$ para todo índice i.

(6.4.2). Supongamos ahora que A es un anillo *íntegro*, de cuerpo de fracciones K, y sea E un A-módulo *de tipo finito* (pero no necesariamente libre). Sea n el *rango* de E, es decir, el rango del K-módulo libre $E \otimes_A K$; a todo endomorfismo u de E corresponde canónicamente el endomorfismo $u \otimes 1$ de $E \otimes_A K$; por abuso de lenguaje, se denomina también *polinomio característico* de u, y se denota por $P(u,T)$, el polinomio $P(u \otimes 1, T)$, cuyos coeficientes $\sigma_i(u \otimes 1)$ (que pertenecen a K) se denotan también por $\sigma_i(u)$ y se llaman *funciones simétricas elementales de* u; en particular, $\det u = \det(u \otimes 1)$ por definición. Con estas notaciones, las ecuaciones (6.4.1.3) a (6.4.1.5) tienen sentido y siguen siendo válidas, interpretando u^j como el compuesto

$$E \xrightarrow{x \mapsto x \otimes 1} E \otimes_A K \xrightarrow{(u \otimes 1)^j} E \otimes_A K.$$

Si F es el submódulo de torsión de E, y si $E_0 = E/F$, entonces $u(F) \subset F$ y, pasando al cociente, u induce un endomorfismo u_0 de E_0; además, $E \otimes_A K$ se identifica con $E_0 \otimes_A K$, y $u \otimes 1$ con $u_0 \otimes 1$, de modo que $\sigma_i(u) = \sigma_i(u_0)$ para $1 \leqslant i \leqslant n$.

Si E es *sin torsión*, se identifica canónicamente con un sub-A-módulo de $E \otimes_A K$, y la relación $u \otimes 1 = 0$ equivale a $u = 0$. Si E es un A-módulo libre, las dos definiciones de $\sigma_i(u)$ dadas en (6.4.1) y (6.4.2) coinciden por lo anterior, lo que justifica la notación adoptada.

Señalemos también que, si E es un *módulo de torsión*, o, dicho de otro modo, si $E_0 = \{0\}$, entonces el álgebra exterior de E_0 se reduce a K, y el determinante del único endomorfismo u_0 de E_0 es *igual a* 1.

Proposición (6.4.3). — *Sean A un anillo íntegro, E un A-módulo de tipo finito, y u un endomorfismo de E; entonces las funciones simétricas elementales $\sigma_i(u)$ de u (y, en particular, $\det u$) son elementos de K enteros sobre A.*

Demostración. Sea A' la clausura integral de A; como $A'[T]$ es un anillo íntegramente cerrado [24, p. 99], es la clausura integral de $A[T]$ en su cuerpo de fracciones $K(T)$. Reemplazando u por $T \cdot I - u \otimes 1$, y A por $A[T]$, se ve que podemos reducirnos a probar que $\det u$ es entero sobre A. Si n es el rango de E, entonces $\det(u) = \det(\wedge^n u)$ y $(\wedge^n u) \otimes 1 = \wedge^n(u \otimes 1)$, de modo que podemos suponer que $n = 1$. Pero entonces la aplicación $u \mapsto \det u$ es un homomorfismo del A-módulo $\mathrm{Hom}_A(E, E)$ en K; como E es de tipo finito, $\mathrm{Hom}_A(E, E)$ es isomorfo a un sub-A-módulo del A-módulo de tipo finito E^m si E admite una familia de m generadores; por tanto, los elementos $\det u$ pertenecen a un sub-A-módulo de tipo finito de K y son, en consecuencia, enteros sobre A. □

Corolario (6.4.4). — *Bajo las hipótesis de (6.4.3), si se supone además que A es normal, entonces los $\sigma_i(u)$ (y, en particular, $\mathrm{Tr}\, u$ y $\det u$) pertenecen a A.*

Proposición (6.4.5). — *Sean A un anillo íntegro, E un A-módulo de tipo finito y de rango n, y u un endomorfismo de E tal que los $\sigma_i(u)$ pertenezcan a A. Para que u sea un automorfismo de E, es necesario que $\det u$ sea invertible en A; esta condición es suficiente si E es sin torsión.*

Demostración. La condición es *suficiente* cuando E es sin torsión, pues la hipótesis y las ecuaciones (6.4.1.4) y (6.4.1.5) (que son válidas en E, y no solo en $E \otimes_A K$, ya que E es sin torsión) prueban que $(\det u)^{-1}Q(u)$ es el inverso de u.

La condición es *necesaria*, pues, si u es invertible, se sigue de (6.4.3) que $\det(u^{-1})$ pertenece a la clausura integral A' de A en su cuerpo de fracciones K, y es evidentemente el inverso de $\det u$ *en* A'. La afirmación se sigue entonces de: □

Lema (6.4.5.1). — *Sea A un subanillo de un anillo A' tal que A' sea* entero *sobre A. Si un elemento $x \in A$ es invertible en A', también es invertible en A.*

Demostración. En caso contrario, x pertenecería a un ideal maximal $\mathfrak{m}$ de A, y se seguiría del primer teorema de Cohen–Seidenberg [13, t. I, p. 257, th. 3] que existiría un ideal maximal $\mathfrak{m}'$ de A' tal que $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap A$; se tendría entonces $x \in \mathfrak{m}'$, lo cual es absurdo. □

Corolario (6.4.6). — *Sean A un anillo íntegro e íntegramente cerrado, E un A-módulo sin torsión de tipo finito, y u un endomorfismo de E. Para que u sea un automorfismo de E, es necesario y suficiente que $\det u$ sea invertible en A.*

Demostración. Esto se sigue de (6.4.4) y (6.4.5). □

Observación (6.4.7). — Más adelante necesitaremos una generalización de los resultados anteriores. Consideremos un anillo noetheriano *reducido* A; sean $\mathfrak{p}_\alpha$ $(1 \leqslant \alpha \leqslant r)$ sus ideales primos minimales, K_α el cuerpo de fracciones del anillo íntegro $A/\mathfrak{p}_\alpha$, y K el anillo total de fracciones de A, que es la *suma directa* de los cuerpos K_α. Sea E un A-módulo de tipo finito, y *supongamos* que $E \otimes_A K$ es un K-módulo *libre* de rango n (lo cual ya no es aquí consecuencia de las demás hipótesis); equivalentemente, puede exigirse que todos los K_α-espacios vectoriales $E \otimes_A K_\alpha = E_\alpha$ tengan *la misma dimensión* n; si u es entonces un endomorfismo de E, se pone de nuevo $P(u, T) = P(u \otimes 1, T)$ y $\sigma_j(u) = \sigma_j(u \otimes 1)$ y, en particular, $\det u = \det(u \otimes 1)$; los $\sigma_j(u)$ son, por tanto, elementos de K. Es inmediato que $E \otimes_A K$ es la suma directa de los E_α, y que estos son estables por $u \otimes 1$; la restricción de $u \otimes 1$ a E_α es precisamente la extensión u_α de u a este K_α-espacio vectorial; se concluye que $\sigma_j(u)$ es el elemento de K cuyas componentes en

los K_α son los $\sigma_j(u_\alpha)$. Como la clausura integral de A en K es la *suma directa* de las clausuras integrales de A en los K_α, los $\sigma_j(u)$ son *enteros* sobre A.

Lema (6.4.7.1). — *La sub-A-álgebra de K generada por todos los elementos $\sigma_j(u)$ ($1 \leqslant j \leqslant n$), cuando u recorre $\mathrm{Hom}_A(E,E)$, es un A-módulo de tipo finito.*

Demostración. Basta demostrar que la sub-$A[T]$-álgebra de $K[T]$ generada por los $P(u,T)$ es un $A[T]$-módulo de tipo finito, pues, si los $F_i(T)$ ($1 \leqslant i \leqslant m$) forman una familia de generadores de este $A[T]$-módulo, los coeficientes de los $F_i(T)$ son enteros sobre A y generan, por tanto, un A-álgebra que es un A-módulo de tipo finito [13, t. I, p. 255, th. 1]. Podemos, pues, reemplazar A **II** | 123
por $A[T]$ (que es noetheriano), y E por $E \otimes_A A[T] = E'$, que es tal que $E' \otimes_{A[T]} K[T] = E \otimes_A K[T]$ sea un $K[T]$-módulo libre de rango n. Retomando las notaciones iniciales, se ve así que basta probar que el A-módulo generado por los elementos $\det u$, cuando u recorre $\mathrm{Hom}_A(E,E)$, es de tipo finito; *a fortiori* (puesto que todo submódulo de un A-módulo de tipo finito es de tipo finito), basta probar que, cuando v recorre el conjunto de los endomorfismos de $\wedge^n E$, el A-módulo generado por los $\det v$ es de tipo finito; dicho de otro modo, podemos reducirnos de nuevo al caso en que $n = 1$. Pero entonces la proposición se sigue de que $\mathrm{Hom}_A(E,E)$ es un A-módulo de tipo finito y de que $v \mapsto \det v$ es un homomorfismo de este A-módulo en K. □

Sea F el núcleo del homomorfismo canónico $E \to E \otimes_A K$, y sea $E_0 = E/F$; se ve, como antes, que $E \otimes_A K$ se identifica con $E_0 \otimes_A K$, que $u(F) \subset F$ y que, si u_0 es el endomorfismo de E_0 deducido de u por paso al cociente, entonces $u \otimes 1$ se identifica con $u_0 \otimes 1$, y $\sigma_j(u) = \sigma_j(u_0)$ para todo j. *Si se tiene* $F = 0$, entonces las ecuaciones (6.4.1.3) y (6.4.1.5) siguen teniendo sentido y siendo válidas cuando E se identifica con un submódulo de $E \otimes_A K$, y los u^j con homomorfismos $E \to E \otimes_A K$; la Proposición (6.4.5) se extiende, por tanto, también a este caso, con la misma demostración.

(6.4.8). Sean $(X, \mathcal{A})$ un espacio anillado, $\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$-módulo *localmente libre* (de rango finito), y u un endomorfismo de $\mathcal{E}$. Por hipótesis, existe una base $\mathfrak{B}$ de la topología de X tal que, para todo $V \in \mathfrak{B}$, $\mathcal{E}|V$ sea isomorfo a algún $\mathcal{A}^n|V$ (donde n puede variar con V). Para todo $V \in \mathfrak{B}$, u_V es, por tanto, un endomorfismo del $\Gamma(V,\mathcal{A})$-módulo $\Gamma(V,\mathcal{E})$, que es libre por hipótesis; el determinante $\det u_V$ está, pues, definido y pertenece a $\Gamma(V,\mathcal{A})$. Además, si $e_1, \ldots, e_n$ forman una base de $\Gamma(V,\mathcal{E})$, sus restricciones a todo abierto $W \subset V$ forman una base de $\Gamma(W,\mathcal{E})$ sobre $\Gamma(W,\mathcal{A})$, de modo que $\det u_W$ es la restricción de $\det u_V$ a W. Existe, por tanto, una única sección de $\mathcal{A}$ sobre X, que se denota por $\det u$ y se llama el *determinante* de u, tal que la restricción de $\det u$ a todo $V \in \mathfrak{B}$ sea $\det u_V$. Es claro que, para todo $x \in X$, se tiene $(\det u)_x = \det u_x$; para dos endomorfismos u y v de $\mathcal{E}$, se tiene

$$\det(u \circ v) = (\det u)(\det v), \tag{6.4.8.1}$$

así como

$$\det(1_\mathcal{E}) = 1_\mathcal{A}, \tag{6.4.8.2}$$

y, si el rango de $\mathcal{E}$ es constante (lo cual ocurre (**0**, 5.4.1) si X es conexo) e igual a n,

$$\det(s \cdot u) = s^n \det u \tag{6.4.8.3}$$

para todo $s \in \Gamma(X,\mathcal{A})$ (señalemos que $\det(0) = 0_\mathcal{A}$ si $n \geqslant 1$, pero $\det(0) = 1_\mathcal{A}$ si $n = 0$). Además, para que u sea un *automorfismo* de $\mathcal{E}$, es necesario y suficiente que $\det u$ sea *invertible* en $\Gamma(X,\mathcal{A})$.

Si el rango de $\mathcal{E}$ es constante, pueden definirse de igual modo las funciones simétricas elementales $\sigma_i(u)$, que son elementos de $\Gamma(X,\mathcal{A})$; se tienen de nuevo las relaciones de (6.4.1.3) y (6.4.1.5).

Se ha definido así un homomorfismo $\det : \mathrm{Hom}_\mathcal{A}(\mathcal{E},\mathcal{E}) \to \Gamma(X,\mathcal{A})$ de monoides multiplicati- **II** | 124
vos; si se señala que $\mathrm{Hom}_\mathcal{A}(\mathcal{E},\mathcal{E}) = \Gamma(X, \mathcal{H}om_\mathcal{A}(\mathcal{E},\mathcal{E}))$ por definición, se ve que puede reemplazarse X en esta definición por un abierto cualquiera U de X, lo que define inmediatamente un homomorfismo $\det : \mathcal{H}om_\mathcal{A}(\mathcal{E},\mathcal{E}) \to \mathcal{A}$ de haces de monoides multiplicativos. Si $\mathcal{E}$ tiene rango constante, se definen de igual modo homomorfismos $\sigma_i : \mathcal{H}om_\mathcal{A}(\mathcal{E},\mathcal{E}) \to \mathcal{A}$ de haces de conjuntos; para $i = 1$, el homomorfismo $\sigma_1 = \mathrm{Tr}$ es un homomorfismo de $\mathcal{A}$-módulos.

Sea $(Y, \mathcal{B})$ otro espacio anillado, y sea $f : (X, \mathcal{A}) \to (Y, \mathcal{B})$ un morfismo de espacios anillados; si $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{B}$-módulo localmente libre, entonces $f^*(\mathcal{F})$ es un $\mathcal{A}$-módulo localmente libre (del mismo rango que $\mathcal{F}$ si este último es de rango constante) (**0**, 5.4.5). Para todo endomorfismo v de $\mathcal{F}$, $f^*(v)$ es un endomorfismo de $f^*(\mathcal{F})$, y se sigue inmediatamente de las definiciones que $\det f^*(v)$ es la sección de $\mathcal{A} = f^*(\mathcal{B})$ sobre X que corresponde canónicamente a $\det v \in \Gamma(Y, \mathcal{B})$. Puede decirse además que el homomorfismo $f^*(\det) : f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \to f^*(\mathcal{B}) = \mathcal{A}$ es el compuesto

$$f^*(\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \xrightarrow{\gamma^\sharp} \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(f^*(\mathcal{F}), f^*(\mathcal{F})) \xrightarrow{\det} \mathcal{A}$$

(**0**, 4.4.6). Se tienen resultados análogos para los σ_i.

(6.4.9). Supongamos ahora que X es un *preesquema localmente íntegro*, de modo que el haz $\mathcal{R}(X)$ de funciones racionales sobre X es un haz de cuerpos localmente simple (**I**, 7.3.4), y cuasi-coherente en cuanto $\mathcal{O}_X$-módulo. Si $\mathcal{E}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente *de tipo finito*, entonces $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ es un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre (**I**, 7.3.6); para todo endomorfismo u de $\mathcal{E}$, $u \otimes 1_{\mathcal{R}(X)}$ es entonces un endomorfismo de $\mathcal{E}'$, y $\det(u \otimes 1)$ es una sección de $\mathcal{R}(X)$ sobre X, que se denomina también el *determinante* de u y se denota igualmente por $\det u$. Se sigue de (6.4.3) que $\det u$ es una sección de la *clausura integral* de $\mathcal{O}_X$ en $\mathcal{R}(X)$ (6.3.2); si, además, X es *normal*, entonces $\det u$ es una *sección de* $\mathcal{O}_X$ sobre X y, si se supone también que $\mathcal{E}$ es *sin torsión*, para que u sea un automorfismo de $\mathcal{E}$ es necesario y suficiente que $\det u$ sea *invertible*, en virtud de (6.4.6). Las ecuaciones (6.4.8.1) a (6.4.8.3) siguen siendo válidas; del homomorfismo $u \mapsto \det u$, aplicado a los módulos de secciones de $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$, se deduce un homomorfismo de haces $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \to \mathcal{R}(X)$, que toma sus valores en $\mathcal{O}_X$ si X es normal. Se tienen definiciones y resultados análogos para las demás funciones simétricas elementales $\sigma_j(u)$, si $\mathcal{E}'$ es de *rango constante*; si, además, X es *normal*, entonces los $\sigma_j(u)$ son *secciones de* $\mathcal{O}_X$ sobre X.

Finalmente, sean X e Y preesquemas íntegros, y sea $f : X \to Y$ un morfismo *dominante*. Sabemos que existe un homomorfismo canónico $f^*(\mathcal{R}(Y)) \to \mathcal{R}(X)$ (**I**, 7.3.8)[1], de donde se obtiene, para todo $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{F}$, un homomorfismo canónico $\theta : f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \to f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$. Si v es un endomorfismo de $\mathcal{F}$, entonces $f^*(v \otimes 1_{\mathcal{R}(Y)})$ es un endomorfismo de $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y))$, y se tiene un diagrama conmutativo **II** | 125

$$\begin{array}{ccc} f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) & \xrightarrow{f^*(v\otimes 1)} & f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{R}(Y)) \\ \downarrow{\scriptstyle\theta} & & \downarrow{\scriptstyle\theta} \\ f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) & \xrightarrow[f^*(v)\otimes 1]{} & f^*(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) \end{array}$$

Se concluye fácilmente que $\det f^*(v)$ es la imagen canónica, por el homomorfismo $f^*(\mathcal{R}(Y)) \to \mathcal{R}(X)$, de la sección $\det v$ de $\mathcal{R}(Y)$; en efecto, podemos reducirnos inmediatamente al caso en que $X = \mathrm{Spec}(A)$ e $Y = \mathrm{Spec}(B)$ son afines, siendo A y B anillos íntegros de cuerpos de fracciones respectivos K y L, y siendo el homomorfismo $B \to A$ inyectivo y extendiéndose, por tanto, a un monomorfismo $L \to K$; si $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, donde M es un B-módulo de tipo finito, entonces el rango de $M \otimes_B L$ sobre L es *igual* al de $(M \otimes_B A) \otimes_A K$ sobre K, y $\det((u \otimes 1) \otimes 1)$ es la imagen en K de $\det(u \otimes 1)$ para todo endomorfismo u de M, de donde se sigue la conclusión.

(6.4.10). Supongamos, por último, que X es un *preesquema localmente noetheriano reducido*, de modo que el haz $\mathcal{R}(X)$ de funciones racionales sobre X es también un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente (**I**, 7.3.4); sea $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo *coherente* tal que $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ sea *localmente libre* (de rango finito). En virtud de (6.4.7), si $\mathcal{E}'$ es de rango constante, pueden definirse, para todo endomorfismo u de $\mathcal{E}$, los $\sigma_j(u)$, que son secciones de $\mathcal{R}(X)$ sobre X. Si no se supone que $\mathcal{E}'$ sea de rango constante, todavía puede definirse el homomorfismo $\det : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \to \mathcal{R}(X)$.

6.5. Norma de un haz invertible.

(6.5.1). Sean $(X, \mathcal{A})$ un espacio anillado y $\mathcal{B}$ una $\mathcal{A}$-álgebra (conmutativa). El $\mathcal{A}$-módulo $\mathcal{B}$ se identifica canónicamente con un sub-$\mathcal{A}$-módulo de $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$, identificándose una sección f

[1] Véase *Errata and Addenda*, lista 1.

de $\mathcal{B}$ sobre un abierto U de X con la multiplicación por esta sección. Si $(X, \mathcal{A})$ y $\mathcal{B}$ satisfacen una de las condiciones enumeradas en (6.4.8), (6.4.9) o (6.4.10), pueden definirse $\det(f)$ (y, en ciertos casos, los $\sigma_j(f)$) como secciones de $\mathcal{A}$ o de $\mathcal{R}(X)$ sobre U; se llaman la *norma* de f (resp. las *funciones simétricas elementales* de f), y la primera se denota por $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$. Supondremos satisfecha *una* de las condiciones siguientes:

(I) *$\mathcal{B}$ es un $\mathcal{A}$-módulo localmente libre (de rango finito).*

(II) *$(X, \mathcal{A})$ es un preesquema localmente noetheriano reducido, $\mathcal{B}$ es un $\mathcal{A}$-módulo coherente tal que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre y, para toda sección $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ sobre un abierto U de X, la norma $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$ es una sección de $\mathcal{A}$ sobre U.*

Señalemos que la última condición se satisface automáticamente cuando el preesquema localmente noetheriano X es *normal* (6.4.9). **II** | 126

La hipótesis de que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ sea localmente libre puede expresarse también de la manera siguiente: designemos por X_α los subpreesquemas cerrados reducidos de X cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de X (**I**, 5.2.1), que son, por tanto, preesquemas íntegros localmente noetherianos. Todo $x \in X$ pertenece a un número finito de los subespacios X_α; por otra parte, $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X_\alpha)$ es un $\mathcal{R}(X_\alpha)$-módulo localmente libre de rango constante k_α (**I**, 7.3.6); decir que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre significa que, para todo $x \in X$, *son iguales los rangos k_α correspondientes a los índices tales que $x \in X_\alpha$*. La cuestión es local, y podemos reducirnos al caso $X = \mathrm{Spec}(C)$, donde C es un anillo noetheriano reducido y $\mathcal{B} = \widetilde{D}$, donde D es un C-álgebra que es un C-módulo de tipo finito; si $\mathfrak{p}_i$ ($1 \leqslant i \leqslant m$) son los ideales primos minimales de C, el anillo total de fracciones L de C es la suma directa de los cuerpos de fracciones K_i de los anillos íntegros $C/\mathfrak{p}_i$, y $D \otimes_C L$ es la suma directa de los $D \otimes_C K_i$, de donde se sigue la conclusión.

Es claro que, bajo la hipótesis (I) o (II), se ha definido así un *homomorfismo de haces de monoides multiplicativos* $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$, denotado también por N si no puede haber confusión, y llamado homomorfismo *norma*. Para dos secciones f y g de $\mathcal{B}$ sobre un mismo abierto U, se tiene, pues,

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(fg) = N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f) N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(g) \tag{6.5.1.1}$$

para las secciones correspondientes de $\mathcal{A}$ sobre U;

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}}; \tag{6.5.1.2}$$

por último, para toda sección s de $\mathcal{A}$ sobre U,

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s \cdot 1_{\mathcal{B}}) = s^n \tag{6.5.1.3}$$

si el rango de $\mathcal{B}$ es constante e igual a n (para $s = 0_{\mathcal{A}}$, esta fórmula da $N(0_{\mathcal{B}}) = 0_{\mathcal{A}}$ si $n \geqslant 1$, y $N(0_{\mathcal{B}}) = N(1_{\mathcal{B}}) = 1_{\mathcal{A}}$ si $n = 0$).

Bajo la hipótesis (I), para que $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ sea invertible es necesario y suficiente que $N(f) \in \Gamma(U, \mathcal{A})$ sea invertible. Bajo la hipótesis (II), esta condición es necesaria; es suficiente (por (6.4.7)) si se supone que $\mathcal{B} \to \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es *inyectivo* y que se satisface la hipótesis más restrictiva siguiente:

(II *bis*) *$(X, \mathcal{A})$ es un preesquema localmente noetheriano reducido, $\mathcal{B}$ es un $\mathcal{A}$-módulo coherente tal que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre y, para toda sección $f \in \Gamma(U, \mathcal{B})$ sobre un abierto U tal que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)|U$ sea de rango constante n sobre $\mathcal{R}(X)|U$, los $\sigma_j(f)$ ($1 \leqslant j \leqslant n$) son secciones de $\mathcal{A}$ sobre U.*

(Señalemos de nuevo que esta condición se satisface si X es *normal*.)

(6.5.2). Supongamos satisfecha una de las hipótesis (I) o (II) de (6.5.1), y sea $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{B}$-módulo *invertible*. Le asociaremos canónicamente (salvo isomorfismo único) un $\mathcal{A}$-módulo *invertible* $\mathcal{L}$ del modo siguiente. Denotemos por $\mathcal{A}^*$ (resp. $\mathcal{B}^*$) el subhaz de $\mathcal{A}$ (resp. de $\mathcal{B}$) tal que $\Gamma(U, \mathcal{A}^*)$ (resp. $\Gamma(U, \mathcal{B}^*)$) sea el conjunto de los elementos invertibles de $\Gamma(U, \mathcal{A})$ (resp. de $\Gamma(U, \mathcal{B})$) para todo abierto $U \subset X$; son haces de grupos multiplicativos, y la restricción de $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ a $\mathcal{B}^*$ es un *homomorfismo* $\mathcal{B}^* \to \mathcal{A}^*$ de haces de grupos (6.5.1). Sea $\mathfrak{L}$ el conjunto de los pares (U_λ, ν_λ) que tienen la propiedad siguiente: U_λ es un abierto de X, y ν_λ es un isomorfismo $\mathcal{L}'|U_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}|U_\lambda$ de $(\mathcal{B}|U_\lambda)$-módulos. Por hipótesis, los U_λ forman una cubierta de X; para dos índices cualesquiera **II** | 127

λ y μ, pongamos $\omega_{\lambda\mu} = (\nu_\lambda|U_\lambda \cap U_\mu) \circ (\nu_\mu|U_\lambda \cap U_\mu)^{-1}$, que es un automorfismo de $\mathcal{B}|U_\lambda \cap U_\mu$ identificado canónicamente con una sección de $\mathcal{B}^*$ sobre $U_\lambda \cap U_\mu$, y $(\omega_{\lambda\mu})$ es un 1-cociclo para la cubierta $\mathfrak{U} = (U_\lambda)$ con valores en $\mathcal{B}^*$ (**0**, 5.4.7). El hecho de que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \mathcal{B}^* \to \mathcal{A}^*$ sea un homomorfismo implica que $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ es un 1-cociclo de $\mathfrak{U}$ con valores en $\mathcal{A}^*$, al que corresponde (salvo isomorfismo único) un $\mathcal{A}$-módulo invertible $\mathcal{L}$ (**0**, 5.4.7), que se denota por $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ y se llama la *norma* del $\mathcal{B}$-módulo invertible $\mathcal{L}'$.

Sea $\mathfrak{M}$ un subconjunto de $\mathfrak{L}$ tal que los U_λ correspondientes formen todavía una cubierta de X, y sea $\mathfrak{B}$ la cubierta obtenida; la restricción del cociclo $(\omega_{\lambda\mu})$ a $\mathfrak{B}$ define un 1-cociclo $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{B}$ con valores en $\mathcal{A}^*$, restricción del 1-cociclo $(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}\omega_{\lambda\mu})$ de $\mathfrak{U}$; es claro que existe un isomorfismo canónico del $\mathcal{A}$-módulo invertible definido por este 1-cociclo de $\mathfrak{B}$ en $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$, lo que permite definir este $\mathcal{A}$-módulo invertible mediante una subcubierta cualquiera de $\mathfrak{U}$.

Esta posibilidad muestra inmediatamente que, si $\mathcal{L}'_1$ y $\mathcal{L}'_2$ son dos $\mathcal{B}$-módulos invertibles, entonces, en virtud de (6.5.1.1) y (6.5.1.2),

$$N(\mathcal{L}'_1 \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{L}'_2) = N(\mathcal{L}'_1) \otimes_{\mathcal{A}} N(\mathcal{L}'_2) \tag{6.5.2.1}$$

y

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{B}) = \mathcal{A}, \tag{6.5.2.2}$$

así como

$$N({\mathcal{L}'}^{-1}) = (N(\mathcal{L}'))^{-1}, \tag{6.5.2.3}$$

salvo isomorfismos canónicos. Además, se sigue de (6.5.1.3) que, si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{A}$-módulo invertible y si $\mathcal{B}$ es de rango constante n sobre $\mathcal{A}$ en el caso (I) (resp. $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es de rango constante n sobre $\mathcal{R}(X)$ en el caso (II)), entonces, salvo isomorfismo canónico,

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{B}) = \mathcal{L}^{\otimes n}. \tag{6.5.2.4}$$

(6.5.3). Mostremos ahora que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ es un *funtor* covariante en la categoría de los $\mathcal{B}$-módulos invertibles. Sea $h' : \mathcal{L}'_1 \to \mathcal{L}'_2$ un homomorfismo de $\mathcal{B}$-módulos invertibles, y sea $\mathfrak{B} = (U_\lambda)$ una cubierta abierta de X tal que, para todo λ, existan $(\mathcal{B}|U_\lambda)$-isomorfismos $\eta^{(1)}_\lambda : \mathcal{L}'_1|U_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}|U_\lambda$ y $\eta^{(2)}_\lambda : \mathcal{L}'_2|U_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}|U_\lambda$; existe entonces, para cada λ, un endomorfismo h'_λ de $\mathcal{B}|U_\lambda$ tal que $h'_\lambda \circ \eta^{(1)}_\lambda = \eta^{(2)}_\lambda \circ (h'|U_\lambda)$, y puede identificarse evidentemente h'_λ con una sección de $\mathcal{B}$ sobre U_λ (**0**, 5.1.1). Para todo par (λ, μ) de índices, las restricciones a $U_\lambda \cap U_\mu$ de $(\eta^{(2)}_\lambda)^{-1} \circ h'_\lambda \circ \eta^{(1)}_\lambda$ y $(\eta^{(2)}_\mu)^{-1} \circ h'_\mu \circ \eta^{(1)}_\mu$ coinciden. Se obtiene así, para los 1-cociclos $(\omega^{(1)}_{\lambda\mu})$ y $(\omega^{(2)}_{\lambda\mu})$ con valores en $\mathcal{B}^*$ correspondientes a $\mathcal{L}'_1$ y $\mathcal{L}'_2$, la relación

$$\omega^{(2)}_{\lambda\mu} h'_\mu = h'_\lambda \omega^{(1)}_{\lambda\mu}.$$

Si se pone $h_\lambda = N(h'_\lambda)$, se tienen las relaciones análogas **II** | 128

$$N(\omega^{(2)}_{\lambda\mu}) h_\mu = h_\lambda N(\omega^{(1)}_{\lambda\mu}),$$

y, por tanto, los h_λ definen un homomorfismo $N(\mathcal{L}'_1) \to N(\mathcal{L}'_2)$, que se denota por $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$, o $N(h')$. Bajo la hipótesis (I), para que h' sea un *isomorfismo*, es necesario y suficiente (pues se trata de una cuestión local) que $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ sea un isomorfismo. Bajo la hipótesis (II), esta condición sigue siendo necesaria; es suficiente si se satisface la hipótesis (II *bis*) y $\mathcal{B} \to \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{R}(X)$ es inyectivo.

Tomemos, en particular, $\mathcal{L}'_1 = \mathcal{B}$; los homomorfismos $\mathcal{B} \to \mathcal{L}'$ se identifican entonces (**0**, 5.1.1) con las secciones de $\mathcal{L}'$ sobre X, de donde resulta una aplicación canónica

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} : \Gamma(X, \mathcal{L}') \longrightarrow \Gamma(X, N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')).$$

Se sigue de nuevo de (6.5.1.1) que, si $f'_1 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_1)$ y $f'_2 \in \Gamma(X, \mathcal{L}'_2)$, entonces

$$N(f'_1 \otimes f'_2) = N(f'_1) \otimes N(f'_2). \tag{6.5.3.1}$$

Para todo $\mathcal{A}$-módulo invertible $\mathcal{L}$ y toda sección $f \in \Gamma(X, \mathcal{L})$, se tiene, teniendo en cuenta (6.5.2.4),

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f \otimes 1_{\mathcal{B}}) = f^{\otimes n} \tag{6.5.3.2}$$

siempre que $\mathcal{B}$ sea de rango constante n bajo la hipótesis (I) (resp. siempre que $\mathcal{B}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{R}(X)$ sea de rango constante n bajo la hipótesis (II)). Finalmente, para que el homomorfismo $\mathcal{B}\to\mathcal{L}'$ correspondiente a una sección f' de $\mathcal{L}'$ sobre X sea un isomorfismo, es necesario y suficiente que f'_x sea una base de $\mathcal{L}'_x$ para todo $x\in X$; bajo la hipótesis (I), esta condición equivale, pues, a decir que $(N(f'))_x$ es una base de $(N(\mathcal{L}'))_x$ para todo x; bajo la hipótesis (II), esta condición sigue siendo necesaria, y es suficiente cuando $\mathcal{B}$ satisface la hipótesis (II *bis*) y $\mathcal{B}\to\mathcal{B}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{R}(X)$ es inyectivo.

(6.5.4). Sean $(X,\mathcal{A})$ y $(X',\mathcal{A}')$ dos espacios anillados, $f:X'\to X$ un morfismo, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{A}$-álgebra y $\mathcal{B}'=f^*(\mathcal{B})$ la $\mathcal{A}'$-álgebra imagen recíproca. Supongamos satisfecha una de las hipótesis siguientes:

1. $\mathcal{B}$ satisface la hipótesis (I) de (6.5.1).
2. $(X,\mathcal{A})$ y $\mathcal{B}$ satisfacen la hipótesis (II) de (6.5.1), $(X',\mathcal{A}')$ es un preesquema localmente noetheriano reducido y, si se denotan por X_α y X'_β los subpreesquemas cerrados reducidos respectivos de X y X' cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de estos espacios, la restricción de f a cada X'_β es un morfismo *dominante* de X'_β sobre un X_α.

En estas condiciones, $\mathcal{B}'$ satisface, respectivamente, la hipótesis (I) o la hipótesis (II) de (6.5.1). La primera afirmación es inmediata; para establecer la segunda, basta ver que, para todo $x'\in X'$, los rangos de los $\mathcal{B}'\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\mathcal{R}(X'_\beta)$ son *iguales* para los β tales que $x'\in X'_\beta$. Ahora bien, si la restricción de f a X'_β es un morfismo dominante sobre X_α, el rango de $\mathcal{B}'\otimes_{\mathcal{O}_{X'}}\mathcal{R}(X'_\beta)$ es igual al de $\mathcal{B}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{R}(X_\alpha)$ (como se ve de inmediato reduciéndose al caso afín, como en (6.4.9)), de donde resulta nuestra afirmación en virtud de la hipótesis (II) y de (6.5.1).

Sentado esto, se sigue de (6.4.8), (6.4.9) y (6.4.10) que, si s es una sección de $\mathcal{B}$ sobre un abierto $U\subset X$ y s' la sección correspondiente de $\mathcal{B}'$ sobre $f^{-1}(U)$, entonces $N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(s')$ es la sección de $\mathcal{A}'$ sobre $f^{-1}(U)$ que corresponde a la sección $N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(s)$ de $\mathcal{A}$ sobre U.

Si $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{B}$-módulo invertible, se deduce de lo anterior que, si $\mathcal{M}'=f^*(\mathcal{M})$ (que es un $\mathcal{B}'$-módulo invertible), se tiene, salvo isomorfismo canónico,

$$N_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{M}')=f^*(N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{M})).$$

(6.5.5). Supongamos en adelante que $(X,\mathcal{A})$ es un *preesquema*. El dato de una $\mathcal{A}$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{B}$, que es un *$\mathcal{A}$-módulo de tipo finito*, equivale entonces, como sabemos, al de un morfismo *finito* $g:X'\to X$ tal que $g_*(\mathcal{O}_{X'})=\mathcal{B}$, definido salvo X-isomorfismo ((6.1.2) y (1.3.1)). Además, darse un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}'$ equivale a darse un $\mathcal{B}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}$ tal que $g_*(\mathcal{F}')=\mathcal{F}$ (1.4.3), y para que $\mathcal{F}'$ sea invertible es necesario y suficiente que $\mathcal{F}$ lo sea (6.1.12). Para traducir los resultados anteriores en términos del morfismo finito g, habrá que suponer, pues, o bien que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo *localmente libre* (de tipo finito), o bien que $(X,\mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfacen la hipótesis (II). Para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible $\mathcal{L}'$, pondremos entonces

$$N_{X'/X}(\mathcal{L}')=N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(\mathcal{L}')) \tag{6.5.5.1}$$

y diremos que es la *norma* (relativa a g) de $\mathcal{L}'$. Del mismo modo, si $h':\mathcal{L}'_1\to\mathcal{L}'_2$ es un homomorfismo de $\mathcal{O}_{X'}$-módulos invertibles, pondremos

$$N_{X'/X}(h')=N_{g_*(\mathcal{O}_{X'})/\mathcal{O}_X}(g_*(h')):N_{X'/X}(\mathcal{L}'_1)\longrightarrow N_{X'/X}(\mathcal{L}'_2). \tag{6.5.5.2}$$

En particular, para $\mathcal{L}'_1=\mathcal{O}_{X'}$, se obtiene así una aplicación canónica

$$N_{X'/X}:\Gamma(X',\mathcal{L}')\longrightarrow\Gamma(X,N_{X'/X}(\mathcal{L}')). \tag{6.5.5.3}$$

Dejaremos al lector la mayor parte de estas traducciones y nos limitaremos a explicitar las siguientes:

Proposición (6.5.6). — *Sea $g:X'\to X$ un morfismo finito, y supongamos, o bien que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, o bien que $(X,\mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfacen (II* bis*) (lo que ocurrirá, en particular, si X es localmente noetheriano y normal). Para que un homomorfismo $h':\mathcal{L}'_1\to\mathcal{L}'_2$ de $\mathcal{O}_{X'}$-módulos invertibles sea un isomorfismo, es necesario y suficiente, en la primera hipótesis,*

que $N_{X'/X}(h')$ sea un isomorfismo; en la segunda hipótesis, esta condición sigue siendo necesaria, y es suficiente si el homomorfismo

$$g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es inyectivo.

Demostración. Señalemos que aquí se utiliza el hecho de que, para que $g_*(h')$ sea un isomorfismo, es necesario y suficiente que h' lo sea (1.4.2). □

Corolario (6.5.7). — *Sea $g : X' \to X$ un morfismo finito, y supongamos, o bien que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, o bien que $(X, \mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfacen (II* bis*) y que*

$$g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es inyectivo. Sea $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible, f' una sección de $\mathcal{L}'$ sobre X' y $f = N_{X'/X}(f')$ la sección correspondiente de $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ sobre X (6.5.5.3). Entonces **II** | 130

$$g(X' \setminus X'_{f'}) = X \setminus X_f,$$

y X_f es el mayor abierto U de X tal que $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$.

Demostración. En efecto, $g(X' \setminus X'_{f'})$ es cerrado en X (6.1.10); basta, pues, probar la última afirmación. Ahora bien, la relación $U \subset X_f$ equivale a que el homomorfismo $\mathcal{O}_X|U \to \mathcal{L}|U$ definido por $f|U$ sea un isomorfismo. En virtud de (6.5.6), esto equivale a decir que el homomorfismo

$$\mathcal{O}_{X'}|g^{-1}(U) \longrightarrow \mathcal{L}'|g^{-1}(U)$$

definido por $f'|g^{-1}(U)$ sea un isomorfismo, es decir, a la relación $g^{-1}(U) \subset X'_{f'}$. □

Proposición (6.5.8). — *Sea $g : X' \to X$ un morfismo finito y $f : Y \to X$ un morfismo; sean $Y' = X'_{(Y)}$, $g' = g_{(Y)}$ y $f' = f_{(X')}$, de suerte que se tenga el diagrama conmutativo*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{f'} & Y' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ X & \xleftarrow[f]{} & Y. \end{array}$$

Supongamos, o bien que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, o bien que $(X, \mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfacen (II). Supongamos además que Y es un preesquema localmente noetheriano reducido y que la restricción de f a toda componente irreducible de Y es un morfismo dominante sobre una componente irreducible de X. Entonces, para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible $\mathcal{L}'$, se tiene, salvo isomorfismo canónico,

$$N_{Y'/Y}(f'^*(\mathcal{L}')) = f^*(N_{X'/X}(\mathcal{L}')).$$

Demostración. Señalemos que se tiene

$$f^*(g_*(\mathcal{L}')) = g'_*(f'^*(\mathcal{L}'))$$

en virtud de (1.5.2), y, en particular,

$$g'_*(\mathcal{O}_{Y'}) = f^*(g_*(\mathcal{O}_{X'}));$$

si $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es localmente libre, ocurre lo mismo con $g'_*(\mathcal{O}_{Y'})$. La conclusión resulta entonces de las definiciones y de (6.5.4). □

Observación (6.5.9). — Generalizaremos ulteriormente la noción de norma desarrollada anteriormente, poniéndola en relación con la noción de imagen directa de un divisor.

6.6. Aplicación: criterios de amplitud.

Proposición (6.6.1). — *Sean Y un preesquema, $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $g : X' \to X$ un morfismo finito y sobreyectivo. Supongamos, o bien que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, o bien que $(X, \mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfacen (II* bis*). Entonces, para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible $\mathcal{L}'$ amplio para $f \circ g$, $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ es amplio para f.*

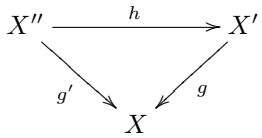
Demostración. Podemos suponer que Y es afín (4.6.4), y entonces, en virtud de (4.6.6), el enunciado equivale al siguiente. □

Corolario (6.6.2). — *Sean X un preesquema cuasi-compacto y $g : X' \to X$ un morfismo finito sobreyectivo tal que, o bien $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ sea un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, o bien $(X, \mathcal{O}_X)$ y $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ satisfagan (II* bis*). Entonces, para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo amplio $\mathcal{L}'$, $\mathcal{L} = N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ es amplio.*

Demostración. En la segunda hipótesis, podemos suponer además que el homomorfismo canónico

$$g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es *inyectivo*. En efecto, si no es así, sea $\mathcal{T}$ el núcleo de este homomorfismo, que es un ideal coherente de $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$ (**I**, 6.1.1), y pongamos $X'' = \mathrm{Spec}(\mathcal{B}/\mathcal{T})$; se tiene así un diagrama conmutativo **II** | 131



en el que h es una inmersión cerrada (1.4.10). Además, sabemos que el soporte de $\mathcal{T}$ es un conjunto cerrado (**0**, 5.2.2) no denso en X (**I**, 7.4.6), de donde se concluye que, para el punto genérico x de una componente irreducible de X, existe un entorno abierto afín U de x tal que

$$\mathcal{B}|U = (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U.$$

Como g es sobreyectivo por hipótesis, se deduce que $x \in g'(X'')$; por tanto, g' es dominante y, como es un morfismo finito, es *sobreyectivo* (6.1.10). Por definición,

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = (\mathcal{B}/\mathcal{T}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X) = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X);$$

así, $(X, \mathcal{O}_X)$ y $g'_*(\mathcal{O}_{X''})$ satisfacen (II *bis*) y, además,

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es inyectivo. Finalmente, $h^*(\mathcal{L}') = \mathcal{L}''$ es un $\mathcal{O}_{X''}$-módulo amplio (4.6.13, (i *bis*)), y se tiene

$$N_{X''/X}(\mathcal{L}'') = N_{X'/X}(\mathcal{L}').$$

En efecto, para definir estos dos $\mathcal{O}_X$-módulos invertibles podemos utilizar una misma cubierta abierta afín (U_λ) de X tal que las restricciones de $g_*(\mathcal{L}')$ y $g'_*(\mathcal{L}'')$ a U_λ sean isomorfas, respectivamente, a $\mathcal{B}|U_\lambda$ y $(\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda$. Se ve de inmediato que a todo isomorfismo

$$\eta_\lambda : g_*(\mathcal{L}')|U_\lambda \longrightarrow \mathcal{B}|U_\lambda$$

corresponde canónicamente un isomorfismo

$$\eta'_\lambda : g'_*(\mathcal{L}'')|U_\lambda \longrightarrow (\mathcal{B}/\mathcal{T})|U_\lambda$$

de suerte que, si $(\omega_{\lambda\mu})$ y $(\omega'_{\lambda\mu})$ son los 1-cociclos correspondientes a los sistemas de isomorfismos (η_λ) y (η'_λ) (6.5.2), $\omega'_{\lambda\mu}$ sea la imagen canónica en

$$\Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B}/\mathcal{T})$$

de $\omega_{\lambda\mu} \in \Gamma(U_\lambda \cap U_\mu, \mathcal{B})$. En virtud de la definición de $\mathcal{T}$, se concluye que

$$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\omega_{\lambda\mu}) = N_{(\mathcal{B}/\mathcal{T})/\mathcal{A}}(\omega'_{\lambda\mu})$$

(donde $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$), de donde resulta la igualdad anunciada.

Supongamos, pues, que el homomorfismo

$$g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es inyectivo cuando estamos en la hipótesis (II *bis*). Basta probar que, cuando f recorre las secciones de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ ($n > 0$) sobre X, los X_f forman una base de la topología de X (4.5.2). Sea, en efecto, $x \in X$, y sea U un entorno cualquiera de x; como $g^{-1}(x)$ es finito (6.1.7) y $\mathcal{L}'$ es amplio, existe un entero $n > 0$ y una sección f' de $\mathcal{L}'^{\otimes n}$ sobre X' tales que $X'_{f'}$ sea un entorno de $g^{-1}(x)$ contenido en $g^{-1}(U)$ (4.5.4). Como

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = N_{X'/X}(\mathcal{L}'^{\otimes n}),$$

basta tomar $f = N_{X'/X}(f')$; en efecto, entonces

$$X \setminus X_f = g(X' \setminus X'_{f'})$$

(6.5.7), y, por tanto, $x \in X_f \subset U$. □

Corolario (6.6.3). — *Bajo las hipótesis de* (6.6.1)*, para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea amplio para f, es necesario y suficiente que $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$ sea amplio para $f \circ g$.*

Demostración. La condición es necesaria, pues g es afín (5.1.12). Para probar que es suficiente, podemos suponer que Y es afín (4.6.4); entonces X y X' son cuasi-compactos y $\mathcal{L}'$ es amplio (4.6.6), y hay que probar que $\mathcal{L}$ es amplio. Ahora bien, el conjunto de los puntos $x \in X$ que admiten un entorno en el que $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ (resp. $g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$) tiene un rango dado n, en la primera (resp. segunda) hipótesis, es a la vez abierto y cerrado en X; por tanto, X es el preesquema suma de un número finito de estos abiertos, y podemos suponer que es igual a uno de ellos (4.6.17). Pero entonces **II** | 132

$$N_{X'/X}(\mathcal{L}') = \mathcal{L}^{\otimes n},$$

de modo que $\mathcal{L}^{\otimes n}$ es amplio por (6.6.2), y, por consiguiente, también lo es $\mathcal{L}$ (4.5.6). □

Corolario (6.6.4). — *Supongamos satisfechas las hipótesis de* (6.6.1)*, y supongamos además que $f : X \to Y$ es de tipo finito. Entonces, para que f sea cuasi-proyectivo, es necesario y suficiente que $f \circ g$ sea cuasi-proyectivo. Si se supone además que Y es un esquema cuasi-compacto, o un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano, para que f sea proyectivo es necesario y suficiente que $f \circ g$ lo sea.*

Demostración. La hipótesis implica que $f \circ g$ es de tipo finito. Teniendo en cuenta la definición de los morfismos cuasi-proyectivos (5.3.1), la primera afirmación resulta de (6.6.1) y (6.6.3). Teniendo en cuenta este resultado y (5.5.3, (ii)), queda por probar que, si f es cuasi-proyectivo, para que f sea propio es necesario y suficiente que $f \circ g$ lo sea. Pero f es entonces separado (5.3.1) y de tipo finito; como g es sobreyectivo, nuestra afirmación resulta de (5.4.2, (ii)) y (5.4.3, (ii)). □

En particular:

Corolario (6.6.5). — *Sean X un preesquema de tipo finito sobre un cuerpo K y K' una extensión de grado finito de K. Para que X sea proyectivo (resp. cuasi-proyectivo) sobre K, es necesario y suficiente que $X' = X \otimes_K K'$ sea proyectivo (resp. cuasi-proyectivo) sobre K'.*

Demostración. La condición es necesaria ((5.3.4, (iii)) y (5.5.5, (iii))). Recíprocamente, supongámosla satisfecha, y sea $g : X' \to X$ la proyección canónica. Es claro que g es un morfismo finito (6.1.5, (iii)) y sobreyectivo (**I**, 3.5.2, (ii)). Además, $g_*(\mathcal{O}_{X'})$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, pues es isomorfo a $\mathcal{O}_X \otimes_K K'$ (1.5.2). Se sigue entonces de la hipótesis y de (6.1.11) y (5.5.5, (ii)) que X' es proyectivo (resp. cuasi-proyectivo) *sobre* K; se deduce entonces de (6.6.4) que X es proyectivo (resp. cuasi-proyectivo) sobre K. □

En el capítulo V mostraremos que el enunciado de (6.6.5) sigue siendo válido cuando K' es una extensión *cualquiera* de K.

El resto de este número está dedicado a la demostración del criterio de (6.6.11), que es un refinamiento bastante técnico de (6.6.1); puede omitirse en una primera lectura.

Lema (6.6.6). — *Sean X un preesquema noetheriano reducido y $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo coherente tal que $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ sea un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre de rango constante n. Existe entonces un preesquema noetheriano reducido Z y un morfismo finito birracional $h : Z \to X$ que tiene la propiedad siguiente: los morfismos de haces de conjuntos*

$$\sigma_i : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{R}(X) \qquad (1 \leqslant i \leqslant n)$$

(cf. (6.4.10)*) envían $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})$ en la $\mathcal{O}_X$-álgebra coherente $h_*(\mathcal{O}_Z)$.*

Demostración. Consideremos un abierto afín U de X, de anillo $A(U) = A$; sea $E = \Gamma(U, \mathcal{E})$, y sea C_U la subálgebra de $R(U)$ generada por los $\sigma_i(u)$ cuando u recorre $\mathrm{Hom}_A(E, E)$; hemos visto en (6.4.7.1) que esta A-álgebra es un *A-módulo de tipo finito*. Además, es claro que la formación de las álgebras C_U conmuta con las operaciones de restricción de un abierto afín U a un abierto afín $U' \subset U$. Se ha definido así una sub-$\mathcal{O}_X$-álgebra *finita* $\mathcal{C}$ de $\mathcal{R}(X)$ tal que $\Gamma(U, \mathcal{C}) = C_U$ para todo abierto afín U de X. Tomaremos $Z = \mathrm{Spec}(\mathcal{C})$, y para h el morfismo estructural, que es, por tanto, finito (6.1.2); como $\mathcal{C}$ es reducida, Z es un preesquema noetheriano reducido (1.3.8). Finalmente, el anillo total de fracciones de C_U es $R(U)$ por definición, y como C_U está contenido en la clausura integral de $A(U)$ en $R(U)$, existe una correspondencia biyectiva entre los ideales primos minimales de $A(U)$ y los ideales primos minimales de C_U [13, t. I, p. 259], lo que prueba que h es birracional y termina la demostración. □

Corolario (6.6.7). — *Bajo las hipótesis de* (6.6.6)*, sea W un abierto de X tal que, para todo $x \in W$, o bien X sea normal en el punto x, o bien $\mathcal{E}_x$ sea un $\mathcal{O}_x$-módulo libre. Puede entonces suponerse que h está definido de tal modo que la restricción de h a $h^{-1}(W)$ sea un isomorfismo de $h^{-1}(W)$ sobre W.*

Demostración. Una u otra hipótesis implica que, si $U \subset W$ es un abierto afín, se tiene, con las notaciones de (6.6.6),

$$(\sigma_i(u))_x \in A_x$$

para todo $x \in U$ (6.4.3), luego $\sigma_i(u) \in A$, y la conclusión resulta de la definición de h dada en (6.6.6). □

(6.6.8). Sean X un preesquema noetheriano reducido y $g : X' \to X$ un morfismo finito sobreyectivo, de suerte que $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$ sea una $\mathcal{O}_X$-álgebra *coherente*; supongamos además que $\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$ es un $\mathcal{R}(X)$-módulo *localmente libre de rango constante* n. Puede aplicarse entonces el lema (6.6.6), tomando $\mathcal{E} = \mathcal{B}$; de donde, con las notaciones de (6.6.6), se obtiene un homomorfismo de haces de monoides multiplicativos

$$\sigma_n : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B}) \longrightarrow h_*(\mathcal{O}_Z),$$

y, componiendo este homomorfismo con el homomorfismo canónico

$$\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{B}, \mathcal{B})$$

(6.5.1), se obtiene un homomorfismo de haces de monoides multiplicativos

$$N' : \mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow h_*(\mathcal{O}_Z) = \mathcal{C}. \tag{6.6.8.1}$$

Sentado esto, para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible $\mathcal{L}'$, $g_*(\mathcal{L}')$ es un $\mathcal{B}$-módulo invertible (6.1.12), y el método de (6.5.2) permite asociar funtorialmente a $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{C}$-módulo invertible, que denotaremos por

$$N'(g_*(\mathcal{L}')).$$

Lema (6.6.9). — *Sean X un preesquema noetheriano reducido y $g : X' \to X$ un morfismo finito sobreyectivo tal que*

$$g_*(\mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

sea un $\mathcal{R}(X)$-módulo localmente libre de rango constante. Existe entonces un preesquema noetheriano reducido Z y un morfismo finito birracional $h : Z \to X$ que tiene la propiedad siguiente: para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo amplio $\mathcal{L}'$, el $\mathcal{O}_Z$-módulo invertible $\mathcal{M}$ tal que

$$h_*(\mathcal{M}) = N'(g_*(\mathcal{L}'))$$

(notaciones de (6.6.8)*) es amplio.*

Demostración. Supongamos primero que el homomorfismo

$$\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

es *inyectivo*. Definamos Z y h como en (6.6.6) (con $\mathcal{E} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$). Sea $z \in Z$; hay que probar que existe un entero $m > 0$ y una sección t de $\mathcal{M}^{\otimes m}$ sobre Z tales que Z_t sea un abierto afín que contenga a z (4.5.2). Sea $x = h(z)$, y sea U un abierto afín de X que contenga a x; entonces $h^{-1}(U)$ es un entorno abierto afín de z, y basta encontrar t tal que

$$z \in Z_t \subset h^{-1}(U),$$

pues Z_t será entonces necesariamente afín (5.5.8). Existe, por hipótesis, un entero $n > 0$ y una sección s' de $(\mathcal{L}')^{\otimes n}$ sobre X' tales que

(6.6.9.1) $$g^{-1}(x) \subset X'_{s'} \subset g^{-1}(U)$$

en virtud de (4.5.4). Por definición, s' es también una sección de $g_*((\mathcal{L}')^{\otimes n})$ sobre X, y le corresponde, como en (6.5.2), una sección

$$s = N'(s')$$

de

$$N'\big(g_*((\mathcal{L}')^{\otimes n})\big) = N'(g_*(\mathcal{L}'))^{\otimes n}$$

sobre X. Vamos a ver que, si t es la sección s considerada como sección de $\mathcal{M}^{\otimes n}$ sobre Z, entonces t responde a la cuestión. Pongamos

(6.6.9.2) $$V = X \setminus g(X' \setminus X'_{s'}),$$

que es un abierto de X que contiene a x y está contenido en U, en virtud de (6.6.9.1) y (6.1.10). Vamos a demostrar que

(6.6.9.3) $$h^{-1}(V) \subset Z_t \subset h^{-1}(U),$$

lo que terminará la demostración.

Esto equivale a decir que el conjunto T de los $y \in X$ tales que s_y sea invertible contiene a V y está contenido en U. Para ello, consideremos primero un abierto afín W contenido en V; entonces $g^{-1}(W)$ es un abierto afín de X' y, en virtud de (6.6.9.2), $s'_{y'}$ es invertible para todo $y' \in g^{-1}(W)$; en virtud de las hipótesis sobre X y $\mathcal{B}$, pueden aplicarse los resultados de (6.4.7), y se ve que, si $y = g(y')$, entonces s_y es invertible; en otras palabras, $V \subset T$. Por otra parte, se sigue también de (6.4.7) que, recíprocamente, si s_y es invertible, ocurre lo mismo con $s'_{y'}$, lo que implica que $y' \in g^{-1}(U)$ por (6.6.9.1), luego $y \in U$, de donde $T \subset U$ en este caso.

Se pasa de aquí al caso general mediante el mismo razonamiento que en (6.6.2), sustituyendo X' por X'' de modo que

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \longrightarrow g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

sea inyectivo, y $\mathcal{L}'$ por un $\mathcal{O}_{X''}$-módulo amplio $\mathcal{L}''$ tal que

$$N'(g_*(\mathcal{L}')) = N'(g'_*(\mathcal{L}'')).$$

El lema (6.6.9) queda así demostrado en todos los casos (con una elección conveniente de h). □

Corolario (6.6.10). — *Supongamos satisfechas las hipótesis de* (6.6.9)*; para todo $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ tal que $g^*(\mathcal{L})$ sea amplio, $h^*(\mathcal{L})$ es amplio.*

Demostración. Si se pone $\mathcal{L}' = g^*(\mathcal{L})$, se tiene

$$g_*(\mathcal{L}') = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{B}$$

(**0**, 5.4.10), luego

$$N'(g_*(\mathcal{L}')) = (\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{C})^{\otimes n}$$

(mediante el mismo razonamiento que para (6.5.2.4)). Se concluye que

$$\mathcal{M} = (h^*(\mathcal{L}))^{\otimes n},$$

y, como $\mathcal{M}$ es amplio, también lo es $h^*(\mathcal{L})$ (4.5.6). □

Proposición (6.6.11). — *Sean Y un esquema afín, X un preesquema noetheriano reducido, $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto y $g : X' \to X$ un morfismo finito sobreyectivo. Sea W una parte abierta de X tal que, para todo $x \in W$, o bien X sea normal en el punto x, o bien exista un entorno abierto $T \subset W$ de x tal que*

$$(g_*(\mathcal{O}_{X'}))|T$$

sea un $(\mathcal{O}_X|T)$-módulo localmente libre. Existe entonces un Y-preesquema reducido Z y un Y-morfismo finito birracional *$h : Z \to X$ tales que la restricción de h a $h^{-1}(W)$ sea un isomorfismo de $h^{-1}(W)$ sobre W y que se tenga la propiedad siguiente: para todo $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ tal que $g^*(\mathcal{L})$ sea amplio relativamente a $f \circ g$, $h^*(\mathcal{L})$ es amplio relativamente a $f \circ h$.*

Demostración. Como Y es afín, $g^*(\mathcal{L})$ es amplio, y se trata entonces de probar que, para una elección conveniente de h, $h^*(\mathcal{L})$ es amplio (4.6.6). Vamos a ver que se puede sustituir g por un morfismo finito sobreyectivo $g' : X'' \to X$ tal que $(g'^*\mathcal{L})$ sea amplio y

$$g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X)$$

sea un $\mathcal{R}(X)$-módulo *localmente libre de rango constante*; se estará entonces reducido a las condiciones de (6.6.10), y la proposición quedará demostrada.

Para ello, sea $\mathcal{B} = g_*(\mathcal{O}_{X'})$; designemos por X_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ los subpreesquemas cerrados reducidos de X cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de X (**I**, 5.2.1); son íntegros por hipótesis. Sea X'_i el subpreesquema cerrado $g^{-1}(X_i)$ de X', y sea $g_i : X'_i \to X_i$ el morfismo restricción de g a X'_i, que es finito (6.1.5, (iii)) y sobreyectivo; sea k_i el *rango* de la $\mathcal{O}_{X_i}$-álgebra

$$\mathcal{B}_i = (g_i)_*(\mathcal{O}_{X'_i}).$$

Como $\mathcal{B}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \mathcal{R}(X_i)$ es un prehaz constante (**I**, 7.3.5), el rango k_i es también el rango de la $(\mathcal{O}_X|U)$-álgebra $\mathcal{B}|U$ para todo abierto U de X que no encuentre más componente irreducible que X_i. Si T es un conjunto abierto de X tal que $\mathcal{B}|T$ sea isomorfo a $\mathcal{O}_X^m|T$, resulta de la observación anterior que los números k_i son iguales a m para todos los índices i tales que $T \cap X_i \neq \varnothing$.

Sea entonces U el abierto de X formado por los puntos que admiten un entorno en el que $\mathcal{B}$ sea un $\mathcal{O}_X$-módulo localmente libre, y sean U_j $(1 \leqslant j \leqslant s)$ sus componentes conexas, que son abiertas en X y en número finito (pues U es noetheriano); designemos por V_j el subpreesquema cerrado de X', clausura del subpreesquema inducido sobre el abierto $g^{-1}(U_j)$ (**I**, 9.5.11). Por lo anterior, para todos los índices i tales que $X_i \cap U_j \neq \varnothing$, los rangos k_i son iguales a un mismo entero m_j; señalemos, además, que un mismo X_i no puede encontrar dos U_j de índices distintos. Sean i_λ los índices i tales que $X_i \cap U = \varnothing$. Consideremos el producto k de todos los k_i, pongamos $n_i = k/k_i$, y sea X'' el preesquema definido del modo siguiente. Para cada j $(1 \leqslant j \leqslant s)$, se consideran k/m_j preesquemas isomorfos a V_j, y para cada λ, k/k_{i_λ} preesquemas isomorfos a X'_{i_λ}; X'' es la *suma* de todos estos preesquemas. Definamos un morfismo $g'' : X'' \to X'$ que se reduce a la inyección canónica en cada uno de los sumandos de X''; es claro que g'' es un morfismo finito dominante, luego sobreyectivo (pues un morfismo finito es cerrado (6.1.10)); pongamos $g' = g \circ g''$, que es un morfismo finito sobreyectivo $X'' \to X$. Se tiene

$$g'^*(\mathcal{L}) = g''^*(g^*(\mathcal{L})),$$

de modo que $(g'^*\mathcal{L})$ es un $\mathcal{O}_{X''}$-módulo amplio (5.1.12). Es claro entonces que, para este nuevo preesquema X'', los rangos definidos como los k_i para X' son todos *iguales a* k; teniendo en cuenta (**I**, 7.3.3), se concluye inmediatamente que, para todo abierto afín T de X,

$$(g'_*(\mathcal{O}_{X''}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{R}(X))|T$$

es un $(\mathcal{R}(X)|T)$-módulo isomorfo a $(\mathcal{R}(X)|T)^k$. □

Corolario (6.6.12). — *Si, en el enunciado de (6.6.11), se tiene $W = X$, entonces, para que un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ sea amplio relativamente a f, es necesario y suficiente que $g^*(\mathcal{L})$ sea amplio relativamente a $f \circ g$.*

Observación (6.6.13). — En el capítulo III veremos que, si Y es noetheriano, f es de tipo finito y la restricción de f al subpreesquema cerrado reducido de X cuyo espacio subyacente es $X \setminus W$ es *propia*, la conclusión de (6.6.12) sigue siendo válida. Pero daremos en el capítulo V ejemplos de esquemas algebraicos X sobre un cuerpo K (sin que el morfismo estructural $X \to \mathrm{Spec}(K)$

sea propio) cuya normalización X' es cuasi-afín, pero que no son cuasi-afines (de suerte que $\mathcal{O}_X$ no es amplio, aunque $\mathcal{O}_{X'}$ lo sea (5.1.12) y el morfismo $X' \to X$ sea finito sobreyectivo (6.3.10)). Veremos en el número siguiente que esta circunstancia no puede producirse cuando se sustituye «cuasi-afín» por «afín».

6.7. Teorema de Chevalley. Vamos a establecer (con ayuda del criterio de Serre (5.2.1)) el teorema siguiente, demostrado por C. Chevalley mediante otros métodos en el caso de los esquemas *algebraicos*.

Teorema (6.7.1). — *Sean X un esquema afín, Y un preesquema noetheriano y $f : X \to Y$ un morfismo finito sobreyectivo. Entonces Y es un esquema afín.*

Demostración. Es claro que

$$f_{\mathrm{red}} : X_{\mathrm{red}} \longrightarrow Y_{\mathrm{red}}$$

es finito (6.1.5, (vi)); como X_{red} es un esquema afín y decir que Y es afín equivale a decir que Y_{red} es afín (pues Y es noetheriano (**I**, 6.1.7)), se ve que puede suponerse que Y es *reducido*. Para toda parte cerrada Y' de Y, existe un único subpreesquema reducido de Y que tiene Y' por espacio subyacente (**I**, 5.1.2); su imagen recíproca $f^{-1}(Y')$, canónicamente isomorfa a $X \times_Y Y'$ (**I**, 4.4.1), es afín como subpreesquema cerrado de X, y la restricción de f a $f^{-1}(Y')$, que se identifica con $f \times_Y 1_{Y'}$, es un morfismo finito sobreyectivo (6.1.5, (iii)). En virtud del principio de recurrencia noetheriana (**0**, 2.2.2), puede reducirse, pues (teniendo en cuenta (**I**, 6.1.7)), a probar el teorema bajo la hipótesis de que, para *toda* parte cerrada $Y' \neq Y$, todo subpreesquema cerrado de Y que tenga Y' por espacio subyacente sea afín. Se concluye entonces que, *para todo $\mathcal{O}_Y$-módulo coherente $\mathcal{F}$ cuyo soporte (cerrado) Z sea distinto de Y, se tiene* $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. En efecto, existe un subpreesquema cerrado Y' de Y que tiene Z por espacio subyacente y tal que, si $j : Y' \to Y$ es la inyección canónica, se tenga

$$\mathcal{F} = j_*(j^*(\mathcal{F}))$$

(**I**, 9.3.5); entonces

$$\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = \mathrm{H}^1(Y', j^*(\mathcal{F})) = 0$$

por (5.2.3) y (**I**, 5.1.9.2).

Supongamos primero que Y no es irreducible, y sean Y' una componente irreducible de Y y $Y'' = Y \setminus Y'$; denotemos también por Y' el subpreesquema cerrado reducido de Y que tiene Y' por espacio subyacente, y por j la inyección canónica $Y' \to Y$. Sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo coherente, y consideremos el homomorfismo canónico

$$\rho : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}' = j_*(j^*(\mathcal{F}))$$

(**0**, 4.4.3); $\mathcal{F}'$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo coherente en virtud de (**0**, 5.3.10) y (**0**, 5.3.12), pues

$$j_*(\mathcal{O}_{Y'}) = \mathcal{O}_Y/\mathcal{J},$$

donde $\mathcal{J}$ denota el haz de ideales de $\mathcal{O}_Y$ que define el subpreesquema Y'. Entonces $\mathcal{G} = \mathrm{Ker}\,\rho$ y $\mathcal{K} = \mathrm{Im}\,\rho$ son también $\mathcal{O}_Y$-módulos coherentes (**0**, 5.3.4); pero, por definición, la fibra $\mathcal{F}'_y$ de $\mathcal{F}'$ en el punto genérico y de Y' es igual a $\mathcal{F}_y$, pues y es interior a Y' y se tiene, por tanto, $\mathcal{J}_y = 0$, ya que Y es reducido. Se concluye que y no pertenece al soporte (cerrado) de $\mathcal{G}$; por otra parte, el soporte de $\mathcal{F}'$ (y *a fortiori* el de $\mathcal{K}$) está contenido en Y'; en otras palabras, los soportes de $\mathcal{G}$ y $\mathcal{K}$ son *distintos de* Y. Se deduce que

$$\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{G}) = \mathrm{H}^1(Y, \mathcal{K}) = 0,$$

y la sucesión exacta de cohomología aplicada a

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow 0$$

implica que $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. Se concluye entonces mediante el criterio de Serre (5.2.1).

Supongamos, pues, que Y es irreducible y, por tanto, *íntegro*. También puede suponerse que X es *íntegro*: si se denotan por X_i los subpreesquemas cerrados reducidos de X cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de X (**I**, 5.2.1), y por f_i la restricción de f a X_i, al menos uno de los f_i es dominante y, como es un morfismo finito (6.1.5), es sobreyectivo (6.1.10); como X_i es además un esquema afín, se ve que puede sustituirse X por X_i en el enunciado.

Lema (6.7.1.1). — *Sean X e Y dos preesquemas íntegros noetherianos, x (resp. y) el punto genérico de X (resp. de Y), y $f : X \to Y$ un morfismo finito sobreyectivo. Sea $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible tal que exista un entorno abierto afín U de y y una sección $g \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ para los cuales*

$$x \in X_g \subset f^{-1}(U).$$

Existen entonces enteros $m, n > 0$, un homomorfismo

$$u : \mathcal{O}_Y^m \longrightarrow f_*(\mathcal{L}^{\otimes n}),$$

y un entorno abierto V de y tales que la restricción $u|V$ sea un isomorfismo de $\mathcal{O}_Y^m|V$ sobre $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|V$.

Demostración. Sea C el anillo (íntegro) de U, y sea $k = \mathcal{O}_y$ su cuerpo de fracciones: como f es finito, $U' = f^{-1}(U)$ es afín (1.3.2); sea D su anillo (íntegro), de cuerpo de fracciones $K = \mathcal{O}_x$; por hipótesis, D es un C-módulo de tipo finito (6.1.4), luego K es una extensión de rango finito de k. La fibra

$$f^{-1}(y) = X \times_Y \operatorname{Spec}(k(y)) = X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y)$$

se identifica con $\operatorname{Spec}(K)$ (**I**, 3.6.6); sean s_i ($1 \leqslant i \leqslant m$) elementos de D que formen una base de K sobre k. Existe un entero $n > 0$ tal que las secciones

$$(s_i|X_g)g^{\otimes n}$$

de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sobre X_g se prolonguen en secciones b_i ($1 \leqslant i \leqslant m$) de $\mathcal{L}^{\otimes n}$ sobre X (**I**, 9.3.1). Los b_i son también, por definición, secciones de $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ sobre Y, y definen, pues, un homomorfismo

$$u : \mathcal{O}_Y^m \longrightarrow f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$$

(**0**, 5.1.1); vamos a ver que u responde a la cuestión. Se tiene

$$\mathcal{L}^{\otimes n}|U' = \widetilde{M},$$

donde M es un D-módulo de tipo finito; si ϕ es la inyección $C \to D$ correspondiente al morfismo $f^{-1}(U) \to U$ dado por la restricción de f, entonces $M_{[\phi]}$ es un C-módulo de tipo finito. Por tanto,

$$f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})|U = (M_{[\phi]})^{\sim}$$

(**I**, 1.6.3) es coherente y, como U es un abierto afín cualquiera de Y, $f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ es coherente. Además, $u|U = \widetilde{\theta}$, donde θ es un C-homomorfismo

$$C^m \longrightarrow M_{[\phi]},$$

y $u_y = \theta_y$ es el homomorfismo

$$\theta \otimes 1 : k^m = C^m \otimes_C k \longrightarrow M_{[\phi]} \otimes_C k;$$

este último es, por definición, un *isomorfismo*, pues los $(b_i)_x$ forman una base de $M_{[\phi]} \otimes K$ sobre k, siendo g_x, por hipótesis, un generador de $(\mathcal{L}^{\otimes n})_x$. Se concluye que los soportes de los $\mathcal{O}_Y$-módulos $\operatorname{Ker} u$ y $\operatorname{Coker} u$ no contienen a y; como estos $\mathcal{O}_Y$-módulos son coherentes (**0**, 5.3.3), sus soportes son cerrados (**0**, 5.2.2), de donde resulta el lema. □

Sentado esto, las hipótesis del lema (6.7.1.1) se satisfacen en el caso considerado tomando $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$, pues X es afín (**I**, 1.1.10); pongamos $\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y$ y $\mathcal{B} = f_*(\mathcal{O}_X)$. En virtud del criterio de Serre (5.2.1.1), basta probar que, para todo $\mathcal{O}_Y$-módulo coherente $\mathcal{F}$, se tiene $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = 0$; basta incluso probarlo cuando $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_Y$, lo que implica que $\mathcal{F}$ es sin torsión, pues Y es íntegro; de hecho, vamos a demostrar que $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = 0$ para *todo* $\mathcal{O}_Y$-módulo coherente *sin torsión* $\mathcal{F}$. Ahora bien, el homomorfismo $u : \mathcal{A}^m \to \mathcal{B}$ define un homomorfismo

$$v : \mathcal{G} = \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{B}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}^m, \mathcal{F}) = \mathcal{F}^m.$$

Mostremos primero que v es *inyectivo*: por hipótesis, $\mathcal{T} = \operatorname{Coker} u$ tiene un soporte que no encuentra a V, y es, por tanto, un $\mathcal{O}_Y$-módulo *de torsión* (**I**, 7.4.6); la sucesión exacta

$$\mathcal{A}^m \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow 0$$

da, por exactitud por la izquierda del funtor $\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}$, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{F}^m.$$

Pero, como $\mathcal{F}$ es sin torsión, se tiene

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{A}}(\mathcal{T}, \mathcal{F}) = 0$$

(**0**, 5.2.6), de donde resulta nuestra afirmación. Se tiene, pues, la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}^m \longrightarrow \operatorname{Coker} v \longrightarrow 0,$$

donde $\mathcal{G}$ y $\operatorname{Coker} v$ son $\mathcal{O}_Y$-módulos coherentes ((**0**, 5.3.4) y (**0**, 5.3.5)); en virtud de la sucesión exacta de cohomología, bastaría probar que **II** | 138

$$\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{G}) = \mathrm{H}^1(Y, \operatorname{Coker} v) = 0$$

para deducir que

$$\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}^m) = (\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}))^m = 0,$$

y, por tanto, que $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{F}) = 0$. Pero la restricción $v|V$ es un isomorfismo, por lo que el soporte de $\operatorname{Coker} v$ es distinto de Y, de donde

$$\mathrm{H}^1(Y, \operatorname{Coker} v) = 0$$

por la hipótesis inicial. Por otra parte, $\mathcal{G}$ es un $\mathcal{B}$-módulo *coherente* (**I**, 9.6.4); como X es afín sobre Y, existe un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{K}$ tal que $\mathcal{G}$ es isomorfo a $f_*(\mathcal{K})$ (1.4.3); como X es afín, se tiene $\mathrm{H}^1(X, \mathcal{K}) = 0$ (**I**, 5.1.9.2), luego también $\mathrm{H}^1(Y, \mathcal{G}) = 0$ por (5.2.3), lo que termina la demostración del teorema (6.7.1). □

Corolario (6.7.2). — *Sean X un preesquema noetheriano y $(X_i)_{1 \leqslant i \leqslant n}$ una cubierta finita del espacio X formada por conjuntos cerrados. Para que X sea afín, es necesario y suficiente que, para cada i, exista un subpreesquema cerrado de X, cuyo espacio subyacente sea X_i, que sea afín.*

Demostración. En efecto, si así ocurre, sea X' el esquema *suma* de los X_i; es claro que X' es afín, y se define un morfismo sobreyectivo $f : X' \to X$ tomando como restricción de f a X_i la inyección canónica. En virtud de (6.7.1), todo se reduce a verificar que f es *finito*, y esto ya se ha visto en (6.1.5). □

Corolario (6.7.3). — *Para que un preesquema noetheriano X sea afín, es necesario y suficiente que sean afines los subpreesquemas cerrados reducidos cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de X.*

7. Criterios valuativos

Damos en este parágrafo criterios valuativos de separación y de la propiedad de ser propio para un morfismo, es decir, criterios que hacen intervenir un esquema auxiliar variable de la forma $\operatorname{Spec}(A)$, donde A es un anillo de valuación. Mediante hipótesis «noetherianas» convenientes, estos criterios pueden restringirse al caso en que A es un anillo de valuación *discreta*. Este será, sin duda, el único caso que tendremos que aplicar en lo sucesivo, y no hemos introducido los anillos de valuación arbitrarios, en el caso general, sino para establecer el vínculo con los desarrollos clásicos.

7.1. Recordatorios sobre los anillos de valuación.

(7.1.1). Entre las diversas propiedades equivalentes que caracterizan los anillos de valuación, utilizaremos la siguiente: se dice que un anillo A es un *anillo de valuación* si es un anillo íntegro que no es un cuerpo y si, en el conjunto de los anillos locales contenidos en el cuerpo de fracciones K de A y distintos de K, A es *maximal* para la relación de dominación (**I**, 8.1.1). Recordemos que un anillo de valuación es *íntegramente cerrado*. Si A es un anillo de valuación, $A_{\mathfrak{p}}$ es también un anillo de valuación para todo ideal primo $\mathfrak{p} \neq 0$ de A.

(7.1.2). Sean K un cuerpo y A un subanillo local de K que no sea un cuerpo; existe entonces un anillo de valuación que tiene K por cuerpo de fracciones y domina a A ([1, p. 1-07, lema 2]). **II** | 139

Por otra parte, sean B un anillo de valuación, k su cuerpo residual, K su cuerpo de fracciones y L una extensión de k. Existe entonces un anillo de valuación *completo* C que domina a B y

cuyo cuerpo residual es L. En efecto, L es extensión algebraica de una extensión trascendente pura

$$L' = k(T_\mu)_{\mu\in M};$$

se sabe que puede prolongarse la valuación de K correspondiente a B a una valuación de

$$K' = K(T_\mu)_{\mu\in M}$$

de suerte que L' sea el cuerpo residual de esta valuación ([24, p. 98]); sustituyendo B por el completado del anillo de esta valuación prolongada, se ve que puede limitarse al caso en que B es completo y L es una clausura algebraica de k. Si $\overline{K}$ es una clausura algebraica de K, puede prolongarse a $\overline{K}$ la valuación que define B, y el cuerpo residual correspondiente es una clausura algebraica de k, como se ve levantando a $\overline{K}$ los coeficientes de un polinomio mónico de $k[T]$. Se queda finalmente reducido al caso $L = k$, y basta entonces tomar para C el completado de B para responder a la cuestión.

(7.1.3). Sean K un cuerpo y A un subanillo de K; la clausura integral A' de A en K es la intersección de los anillos de valuación que contienen a A y tienen a K por cuerpo de fracciones ([11, p. 51, th. 2]). La proposición (7.1.2) se expresa entonces bajo la forma geométrica equivalente siguiente.

Proposición (7.1.4). — *Sean Y un preesquema, $p : X \to Y$ un morfismo, x un punto de X, $y = p(x)$ e $y' \neq y$ una especialización* (**0**, 2.1.2) *de y. Existe entonces un esquema local Y', espectro de un anillo de valuación, y un morfismo separado $f : Y' \to Y$ tales que, si se denota por a el único punto cerrado de Y' y por b el punto genérico de Y', se tenga*

$$f(a) = y' \qquad y \qquad f(b) = y.$$

Puede suponerse además que se satisface una de las dos propiedades adicionales siguientes:

(i) *Y' es el espectro de un anillo de valuación completo cuyo cuerpo residual es algebraicamente cerrado, y existe un $k(y)$-homomorfismo $k(x) \to k(b)$.*
(ii) *Existe un $k(y)$-isomorfismo $k(x) \xrightarrow{\sim} k(b)$.*

Demostración. Sea Y_1 el subpreesquema cerrado reducido de Y que tiene $\overline{\{y\}}$ por espacio subyacente (**I**, 5.2.1), y sea X_1 el subpreesquema cerrado imagen recíproca $p^{-1}(Y_1)$; como $y' \in \overline{\{y\}}$ por hipótesis y $k(x)$ es el mismo en X y en X_1, puede suponerse que Y es *íntegro*, de punto genérico y. $\mathcal{O}_{y'}$ es entonces un anillo local íntegro que no es un cuerpo, cuyo cuerpo de fracciones es $\mathcal{O}_y = k(y)$, y $k(x)$ es una extensión de $k(y)$.

Para obtener $f(a) = y'$, $f(b) = y$ y la condición adicional (i), elijamos primero un anillo de valuación B que domine a $\mathcal{O}_{y'}$ y tenga a $k(x)$ por cuerpo de fracciones, y después un anillo de valuación completo A' que domine a B y cuyo cuerpo residual sea algebraicamente cerrado. Entonces

$$k(x) = \mathrm{Frac}(B) \longrightarrow \mathrm{Frac}(A') = k(b)$$

es el $k(y)$-homomorfismo requerido. Para la condición (ii), tómese directamente un anillo de valuación A' que domine a $\mathcal{O}_{y'}$ y tenga a $k(x)$ por cuerpo de fracciones. En ambos casos se pone $Y' = \mathrm{Spec}(A')$, y la existencia de los anillos indicados está garantizada por (7.1.2). □

(7.1.5). Recordemos que un anillo local A se dice *de dimensión 1* si existe un ideal primo distinto del ideal maximal $\mathfrak{m}$ y si todo ideal primo de A distinto de $\mathfrak{m}$ es un ideal primo *minimal*; cuando A es *íntegro*, esto equivale a exigir que $\mathfrak{m}$ y (0) sean los únicos ideales primos y que $\mathfrak{m} \neq (0)$; en otros términos, $Y = \mathrm{Spec}(A)$ consta de dos puntos a y b: a es el único punto *cerrado*, se tiene $\mathfrak{j}_a = \mathfrak{m}$, y $k(a) = k$ es el *cuerpo residual* $k = A/\mathfrak{m}$; b es el *punto genérico* de Y, $\mathfrak{j}_b = (0)$, el conjunto $\{b\}$ es el único abierto de Y distinto de $\varnothing$ y de Y (abierto que, por tanto, es *denso en todas partes*), y $k(b) = K$ es el *cuerpo de fracciones* de A.

II | 140

(7.1.6). Para un anillo local noetheriano A de dimensión 1, se sabe ([1, pp. 2-08 y 17-01]) que las condiciones siguientes son equivalentes:

(a) A es normal;
(b) A es regular;
(c) A es un anillo de valuación;

además, A es entonces un *anillo de valuación discreta*. Las Proposiciones (7.1.2) y (7.1.3) tienen entonces los análogos siguientes para los anillos de valuación discreta:

Proposición (7.1.7). — *Sean A un anillo local íntegro noetheriano que no sea un cuerpo, K su cuerpo de fracciones y L una extensión de tipo finito de K; existe entonces un anillo de valuación discreta que tiene a L por cuerpo de fracciones y domina a A.*

Demostración. Supongamos primero que $L = K$. Sean $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de A, $(x_1, \ldots, x_n)$ un sistema de generadores no nulos de $\mathfrak{m}$ y B el subanillo

$$A[x_2/x_1, \ldots, x_n/x_1]$$

de K, que es noetheriano. Es inmediato que el ideal $\mathfrak{m}B$ de B es idéntico al ideal principal $x_1 B$; si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo minimal por encima de $x_1 B$, entonces $\mathfrak{p}$ tiene altura 1 ([13, t. I, p. 277]); en otros términos, $B_{\mathfrak{p}}$ es un anillo local noetheriano *de dimensión 1*; es claro que $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \cap A$ es un ideal de A que contiene a $\mathfrak{m}$ y no contiene a 1, luego es igual a $\mathfrak{m}$ y, por consiguiente, $B_{\mathfrak{p}}$ *domina* a A (**I**, 8.1.1). Del teorema de Krull–Akizuki ([25, p. 293]) resulta que la clausura integral C de $B_{\mathfrak{p}}$ es un anillo noetheriano (aunque C no sea necesariamente un $B_{\mathfrak{p}}$-módulo de tipo finito); si $\mathfrak{n}$ es un ideal maximal de C, entonces $C_{\mathfrak{n}}$ es un anillo local noetheriano normal de dimensión 1 ([25, p. 295]), y por tanto un anillo de valuación discreta que domina a $B_{\mathfrak{p}}$ y, *a fortiori*, a A.

Si ahora L es una extensión de tipo finito de K, por lo precedente puede reducirse al caso en que A es ya un anillo de valuación discreta. Sea w una valuación de K asociada a A; existe una valuación discreta w' de L que *prolonga* a w: por inducción sobre el número de generadores de L, puede reducirse al caso en que $L = K(\alpha)$, y entonces la proposición es clásica ([24, p. 106]). □

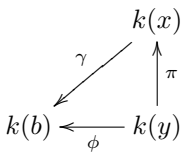
Corolario (7.1.8). — *Sean A un anillo íntegro noetheriano, K su cuerpo de fracciones y L una extensión de tipo finito de K. Entonces la clausura integral de A en L es la intersección de los anillos de valuación discreta que tienen a L por cuerpo de fracciones y contienen a A.*

Demostración. En efecto, tal anillo de valuación discreta, al ser normal, contiene *a fortiori* todo elemento de L entero sobre A. Basta, pues, demostrar que, si $x \in L$ no es entero sobre A, existe un anillo de valuación discreta C que tiene a L por cuerpo de fracciones, contiene a A y no contiene a x. La hipótesis sobre x significa que $x \notin B = A[1/x]$ o, en otros términos, que $1/x$ no es invertible en el anillo noetheriano B. Existe por tanto un ideal primo $\mathfrak{p}$ de B que contiene a $1/x$. El anillo local íntegro $B_{\mathfrak{p}}$ es noetheriano y está contenido en L, que es una extensión de tipo finito del cuerpo de fracciones de $B_{\mathfrak{p}}$ (el cual contiene a K). En virtud de (7.1.7), existe entonces un anillo de valuación discreta C que domina a $B_{\mathfrak{p}}$ y tiene a L por cuerpo de fracciones; como $1/x \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ pertenece al ideal maximal de C, se tiene $x \notin C$, lo que concluye la demostración. □

La forma geométrica de (7.1.7) es la siguiente:

Proposición (7.1.9). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano, $p : X \to Y$ un morfismo localmente de tipo finito, x un punto de X, $y = p(x)$ e $y' \neq y$ una especialización de y. Existe entonces un esquema local Y', espectro de un anillo de valuación discreta, un morfismo separado $f : Y' \to Y$ y una Y-aplicación racional g de Y' en X, tales que, si a designa el punto cerrado de Y' y b su punto genérico, se tiene $f(a) = y'$, $f(b) = y$, $g(b) = x$, y tales que, en el diagrama conmutativo*

(7.1.9.1)



(donde π, ϕ y γ son los homomorfismos correspondientes, respectivamente, a p, f y g), el homomorfismo γ es biyectivo.

Demostración. Como en (7.1.4), puede reducirse al caso en que Y es íntegro de punto genérico y (teniendo en cuenta (**I**, 6.3.4, iv)) y, como la cuestión es local sobre X y Y, puede suponerse que p es de tipo finito; se está entonces en la situación de (7.1.4), con la propiedad adicional de que

$k(x)$ es una extensión *de tipo finito* de $k(y)$ (**I**, 6.4.11) y de que $\mathcal{O}_{y'}$ es noetheriano; esto permite aplicar (7.1.7) y tomar $Y' = \mathrm{Spec}(A')$, donde A' es un anillo de valuación discreta que domina a $\mathcal{O}_{y'}$ y cuyo cuerpo de fracciones es $k(x)$. Así queda definido un diagrama conmutativo (7.1.9.1) en el que γ es biyectivo, y π y ϕ corresponden a los morfismos p y f. Además, como X e Y son localmente noetherianos (**I**, 6.6.2) e Y' es íntegro, existe una única Y-aplicación racional g de Y' en X a la que corresponde el isomorfismo γ (**I**, 7.1.15), lo que termina la demostración. □

7.2. Criterio valuativo de separación.

Proposición (7.2.1). — *Sean X e Y dos preesquemas y $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto. Las dos condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *El morfismo f es cerrado.*
(b) *Para todo $x \in X$ y toda especialización $y' \neq y$ de $y = f(x)$, existe una especialización x' de x tal que $f(x') = y'$.*

Demostración. La condición (b) expresa que

$$f(\overline{\{x\}}) = \overline{\{y\}},$$

y es, por tanto, consecuencia de (a). Para demostrar que (b) implica (a), considérese una parte cerrada X' del espacio subyacente X; sea $Y' = \overline{f(X')}$, y demostremos que $Y' = f(X')$. Considérense los subpreesquemas cerrados reducidos de X e Y que tienen, respectivamente, a X' e Y' por espacios subyacentes (**I**, 5.2.1); existe entonces un morfismo $f' : X' \to Y'$ tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo (**I**, 5.2.2), y, como f es cuasi-compacto, también lo es f'. Se queda así reducido a demostrar que, si f es un morfismo cuasi-compacto y *dominante*, entonces la condición (b) implica que $f(X) = Y$. Ahora bien, sea y' un punto de Y y sea y el punto genérico de una componente irreducible de Y que contiene a y'; en virtud de (b), basta demostrar que $f^{-1}(y)$ no es vacío. Pero se sabe que esta propiedad es consecuencia de que f es cuasi-compacto y dominante (**I**, 6.6.5). □ **II** | 142

Corolario (7.2.2). — *Sea $f : X \to Y$ una inmersión cuasi-compacta. Para que el espacio subyacente X sea cerrado en Y, es necesario y suficiente que contenga toda especialización, en Y, de cada uno de sus puntos.*

Proposición (7.2.3). — *Sean Y un preesquema (resp. un preesquema localmente noetheriano) y $f : X \to Y$ un morfismo (resp. un morfismo localmente de tipo finito). Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *f es separado.*
(b) *El morfismo diagonal $X \to X \times_Y X$ es cuasi-compacto y, para todo Y-preesquema de la forma $Y' = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es un anillo de valuación (resp. un anillo de valuación discreta), dos Y-morfismos de Y' en X que coinciden en el punto genérico de Y' son iguales.*
(c) *El morfismo diagonal $X \to X \times_Y X$ es cuasi-compacto y, para todo Y-preesquema de la forma $Y' = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es un anillo de valuación (resp. un anillo de valuación discreta), dos Y'-secciones de $X' = X_{(Y')}$ que coinciden en el punto genérico de Y' son iguales.*

Demostración. La equivalencia entre (b) y (c) resulta de la correspondencia biyectiva entre los Y-morfismos de Y' en X y las Y'-secciones de X' (**I**, 3.3.14). Si X es separado sobre Y, la condición (b) se satisface en virtud de (**I**, 7.2.2.1), puesto que Y' es íntegro. Queda por demostrar que (b) implica que el morfismo diagonal

$$\Delta : X \longrightarrow X \times_Y X$$

es cerrado, y equivale a demostrar que satisface el criterio de (7.2.2). Sea, pues, z un punto de la diagonal $\Delta(X)$ y $z' \neq z$ una especialización de z en $X \times_Y X$. Existe entonces, por (7.1.4), un anillo de valuación A y un morfismo f de $Y' = \operatorname{Spec}(A)$ en $X \times_Y X$ que aplica el punto cerrado a de Y' en z' y el punto genérico b de Y' en z; este morfismo hace de Y' un $(X \times_Y X)$-preesquema y, *a fortiori*, un Y-preesquema. Componiendo con f las dos proyecciones de $X \times_Y X$, se obtienen dos Y-morfismos g_1, g_2 de Y' en X que, por hipótesis, coinciden en el punto b; son, por tanto, iguales a un mismo morfismo g, lo que significa (**I**, 5.3.1) que f se factoriza en $f = \Delta \circ g$ y, por consiguiente, $z' \in \Delta(X)$. Cuando se supone que Y es localmente noetheriano y f localmente de tipo finito, $X \times_Y X$ es localmente noetheriano (**I**, 6.6.7); puede entonces repetirse el razonamiento precedente suponiendo que A es un anillo de valuación discreta, en virtud de (7.1.9). □

Observación (7.2.4). — (i) La hipótesis de que el morfismo Δ sea cuasi-compacto se satisface siempre que Y sea localmente noetheriano y f localmente de tipo finito, pues $X \times_Y X$ es entonces localmente noetheriano (**I**, 6.6.4, i). En el caso general, significa también que, para toda cubierta (U_α) de X por abiertos afines, los conjuntos $U_\alpha \cap U_\beta$ son *cuasi-compactos*.

(ii) Para que f sea separado, *basta* exigir la condición (b) o la condición (c) solo para anillos de valuación A *completos* cuyos cuerpos residuales sean *algebraicamente cerrados*; esto resulta, en efecto, de la demostración de (7.2.3) y de (7.1.4).

7.3. Criterio valuativo de la propiedad de ser propio.

Proposición (7.3.1). — *Sean A un anillo de valuación, $Y = \operatorname{Spec}(A)$, b el punto genérico de Y, X un* esquema *íntegro y $f : X \to Y$ un morfismo* cerrado *tal que $f^{-1}(b)$ se reduzca a un único punto x y que el homomorfismo correspondiente $k(b) \to k(x)$ sea biyectivo. Entonces f es un isomorfismo.*

Demostración. Como f es cerrado y dominante, se tiene $f(X) = Y$; basta (**I**, 4.2.2) demostrar que, para todo $y' \neq b$ en Y, existe *un único* punto x' tal que $f(x') = y'$ y que el homomorfismo correspondiente $\mathcal{O}_{y'} \to \mathcal{O}_{x'}$ es biyectivo, pues entonces f será un homeomorfismo. Ahora bien, si $f(x') = y'$, entonces $\mathcal{O}_{x'}$ es un anillo local contenido en

$$K = k(x) = k(b)$$

y que domina a $\mathcal{O}_{y'}$; este último es el anillo local $A_{y'}$ y, por tanto, es un anillo de valuación (7.1.1) que tiene a K por cuerpo de fracciones. Por otra parte, $\mathcal{O}_{x'} \neq K$, puesto que x' no es el punto genérico de X (**0**, 2.1.3); se concluye entonces que $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{y'}$. Como X es un esquema íntegro, la igualdad $\mathcal{O}_{x'} = \mathcal{O}_{x''}$ implica $x' = x''$ (**I**, 8.2.2), lo que termina la demostración. □

(7.3.2). Sean A un anillo de valuación, K su cuerpo de fracciones, $Y = \operatorname{Spec}(A)$ y b el punto genérico de Y, de modo que $\mathcal{O}_b = k(b)$ es igual a K; sea $f : X \to Y$ un morfismo. Se sabe (**I**, 7.1.4) que las *Y-secciones racionales* de X están en correspondencia biyectiva con los *gérmenes*, en el punto b, de Y-secciones definidas en vecindades de b, de donde se obtiene una aplicación canónica

$$\Gamma_{\mathrm{rat}}(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)), \tag{7.3.2.1}$$

identificándose por definición (**I**, 3.4.5) los elementos de $\Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K))$ con los *puntos de $f^{-1}(b) = X \otimes_A K$ racionales sobre K*. Cuando f es *separado*, de (**I**, 5.4.7) resulta que la aplicación (7.3.2.1) es *inyectiva*, puesto que Y es un esquema íntegro.

Componiendo (7.3.2.1) con la aplicación canónica

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma_{\mathrm{rat}}(X/Y)$$

de (**I**, 7.1.2), se obtiene una aplicación canónica

$$\Gamma(X/Y) \longrightarrow \Gamma(f^{-1}(b)/\operatorname{Spec}(K)). \tag{7.3.2.2}$$

Cuando f es *separado*, esta aplicación es también *inyectiva* (**I**, 5.4.7).

Proposición (7.3.3). — *Sean A un anillo de valuación de cuerpo de fracciones K, $Y = \mathrm{Spec}(A)$, b el punto genérico de Y y $f : X \to Y$ un morfismo* separado *y* cerrado*. Entonces la aplicación canónica* (7.3.2.2) *es biyectiva (lo que equivale a decir que es* sobreyectiva *e implica que las Y-secciones racionales de X están* definidas en todas partes*).*

Demostración. Sea, pues, x un punto de $f^{-1}(b)$ *racional* sobre K. Como f es separado, también lo es el morfismo $f^{-1}(b) \to \mathrm{Spec}(K)$ correspondiente a f (**I**, 5.5.1, iv), y, puesto que toda sección de $f^{-1}(b)$ es una inmersión cerrada (**I**, 5.4.6), $\{x\}$ es cerrado *en* $f^{-1}(b)$. Considérese el subpreesquema cerrado reducido X' de X que tiene por espacio subyacente la clausura $\overline{\{x\}}$ de $\{x\}$ *en* X. Es claro que la restricción de f a X' satisface las hipótesis de (7.3.1) y es, por tanto, un *isomorfismo* de X' sobre Y, cuyo isomorfismo inverso es la Y-sección buscada de X. □

(7.3.4). Para enunciar los dos resultados siguientes, utilizaremos una terminología que se justificará y discutirá en el capítulo IV: si F es una parte de un preesquema Y, se llama *codimensión* de F en Y, y se denota por $\mathrm{codim}_Y F$, al ínfimo de los enteros $\dim(\mathcal{O}_z)$ cuando z recorre F. **II** | 144

Corolario (7.3.5). — *Sean Y un preesquema localmente noetheriano reducido y N el conjunto de los puntos $y \in Y$ en los que Y no es regular* (**0**, 4.1.4)*; supóngase que $\mathrm{codim}_Y N \geqslant 2$. Sea $f : X \to Y$ un morfismo de tipo finito,* separado *y* cerrado*, y sea g una Y-sección racional de X; si Y' es el conjunto de los puntos de Y en los que g no está definida (conjunto que es* cerrado (**I**, 7.2.1)*), entonces $\mathrm{codim}_Y Y' \geqslant 2$.*

Demostración. Basta demostrar que g está definida en todo punto $z \in Y$ tal que $\dim \mathcal{O}_z \leqslant 1$. Si $\dim \mathcal{O}_z = 0$, entonces z es el punto genérico de una componente irreducible de Y (**I**, 1.1.14), por lo que pertenece a todo abierto denso en todas partes de Y y, en particular, al dominio de definición de g. Supongamos, pues, que $\dim \mathcal{O}_z = 1$; por hipótesis, $\mathcal{O}_z$ es entonces un anillo local noetheriano regular y, por (7.1.6), un *anillo de valuación discreta*. Sea $Z = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_z)$; como $U = Y - Y'$ es denso en todas partes, $U \cap Z$ no es vacío (**I**, 2.4.2); sea g' la aplicación racional de Z en X inducida por g (**I**, 7.2.8); basta demostrar que g' es un *morfismo* (**I**, 7.2.9). Ahora bien, g' puede considerarse como una Z-sección racional del Z-preesquema

$$f^{-1}(Z) = X \times_Y Z;$$

es claro que el morfismo $f^{-1}(Z) \to Z$ correspondiente a f es cerrado, y de (**I**, 5.5.1, i) resulta que es separado; se concluye entonces de (7.3.3) que g' está definida en todas partes; como Z es reducido y X es separado sobre Y, g' es un morfismo (**I**, 7.2.2). □

Corolario (7.3.6). — *Sean S un preesquema localmente noetheriano y X e Y dos S-preesquemas; supóngase que Y es reducido y, además, que el conjunto N de los puntos $y \in Y$ en los que Y no es regular satisface $\mathrm{codim}_Y N \geqslant 2$; supóngase finalmente que el morfismo estructural $X \to S$ es propio. Sea f una S-aplicación racional de Y en X, y sea Y' el conjunto de los puntos de Y en los que f no está definida; entonces $\mathrm{codim}_Y Y' \geqslant 2$.*

Demostración. Se sabe (**I**, 7.1.2) que pueden identificarse las S-aplicaciones racionales de Y en X con las Y-secciones racionales de $X \times_S Y$; como el morfismo estructural $X \times_S Y \to Y$ es cerrado (5.4.1), puede aplicarse (7.3.5), de donde resulta el corolario. □

Observación (7.3.7). — Las hipótesis impuestas a Y en (7.3.5) y (7.3.6) se satisfacen, en particular, cuando Y es *normal* (**0**, 4.1.4), en virtud de (7.1.6).

Los morfismos universalmente cerrados (resp. los morfismos propios) pueden caracterizarse mediante un recíproco de (7.3.3):

Teorema (7.3.8). — *Sean Y un preesquema (resp. un preesquema localmente noetheriano) y $f : X \to Y$ un morfismo cuasi-compacto separado (resp. un morfismo de tipo finito). Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *f es universalmente cerrado (resp. propio).*

(b) *Para todo Y-esquema de la forma $Y' = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es un anillo de valuación (resp. un anillo de valuación discreta) de cuerpo de fracciones K, la aplicación canónica*

$$\mathrm{Hom}_Y(Y', X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\mathrm{Spec}(K), X)$$

correspondiente a la inyección canónica $A \to K$ es sobreyectiva (resp. biyectiva). **II** | 145

(c) *Para todo Y-esquema de la forma $Y' = \mathrm{Spec}(A)$, donde A es un anillo de valuación (resp. un anillo de valuación discreta), la aplicación canónica* (7.3.2.2) *relativa al Y'-preesquema $X_{(Y')}$ es sobreyectiva (resp. biyectiva).*

Demostración. La equivalencia entre (b) y (c) resulta inmediatamente de (**I**, 3.3.14); (a) implica (c), pues, en uno u otro caso, (a) implica que $f_{(Y')}$ es separado (**I**, 5.5.1, iv) y cerrado, y basta aplicar (7.3.3). Queda por demostrar que (b) implica (a).

Consideremos primero el caso en que Y es arbitrario y f es separado y cuasi-compacto. Si f satisface la condición (b), también la satisface

$$f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \longrightarrow Y'',$$

donde Y'' es un Y-preesquema arbitrario, en virtud de la equivalencia entre (b) y (c) y del hecho de que

$$X_{(Y'')} \times_{Y''} Y' = X \times_Y Y'$$

para todo morfismo $Y' \to Y''$ (**I**, 3.3.9.1); como, además, $f_{(Y'')}$ es separado y cuasi-compacto cuando f lo es ((**I**, 5.5.1, iv) y (**I**, 6.6.4, iii)), se queda reducido a demostrar que (b) implica que f es *cerrado*. Para ello, basta verificar la condición (b) de (7.2.1). Sean, pues, $x \in X$ e y' una especialización de $y = f(x)$, distinta de y; en virtud de (7.1.4), existen un esquema Y', espectro de un anillo de valuación, y un morfismo separado $g : Y' \to Y$ tales que, si a designa el punto cerrado y b el punto genérico de Y', se tiene $g(a) = y'$, $g(b) = y$, y existe un $k(y)$-homomorfismo $k(x) \to k(b)$. Este último corresponde canónicamente a un Y-morfismo

$$\mathrm{Spec}(k(b)) \longrightarrow X$$

(**I**, 2.4.6), y de (b) resulta entonces que existe un Y-morfismo $h : Y' \to X$ al que corresponde el morfismo precedente. Se tiene entonces $h(b) = x$; si se pone $h(a) = x'$, entonces x' es una especialización de x y

$$f(x') = f(h(a)) = g(a) = y'.$$

Si ahora Y es localmente noetheriano y f de tipo finito, la hipótesis (b) implica primero que f es *separado*, en virtud de (7.2.3), pues el morfismo diagonal $X \to X \times_Y X$ es cuasi-compacto (7.2.4). Además, para demostrar que f es propio, basta demostrar que

$$f_{(Y'')} : X_{(Y'')} \longrightarrow Y''$$

es *cerrado* para todo Y-preesquema Y'' *de tipo finito*, teniendo en cuenta (5.6.3). Como Y'' es entonces localmente noetheriano, puede repetirse el razonamiento del primer caso tomando para Y' el espectro de un anillo de valuación discreta y aplicando (7.1.9) en lugar de (7.1.4). □

Observaciones (7.3.9). — (i) Cuando Y es un preesquema arbitrario y f un morfismo separado, para que f sea universalmente cerrado *basta* exigir la condición (b) o la condición (c) solo para anillos de valuación A *completos* cuyos cuerpos residuales sean *algebraicamente cerrados*; esto resulta, en efecto, de la demostración precedente y de (7.1.4).

(ii) Del criterio (c) de (7.3.8) se deduce una nueva demostración, más próxima a los métodos clásicos, del hecho de que un morfismo proyectivo $X \to Y$ es cerrado (5.5.3). Puede suponerse, en efecto, que Y es afín y, por consiguiente, identificar X con un subpreesquema cerrado de un fibrado proyectivo $\mathbf{P}^n_Y$ (5.3.3); para demostrar que $X \to Y$ es cerrado, basta verificar que lo es el morfismo estructural $\mathbf{P}^n_Y \to Y$, y el criterio (c) de (7.3.8), junto con (4.1.3.1), muestra que se queda reducido a demostrar el hecho siguiente: *si Y es el espectro de un anillo de valuación A, de cuerpo de fracciones K, todo punto de $\mathbf{P}^n_Y$ con valores en K proviene, por restricción al punto genérico de Y, de un punto de $\mathbf{P}^n_Y$ con valores en A.* Ahora bien, todo $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible es trivial (**I**, 2.4.8); de (4.2.6) resulta, pues, que un punto de $\mathbf{P}^n_Y$ con valores en K se identifica con una clase de sistemas

$$(\zeta c_0, \zeta c_1, \ldots, \zeta c_n),$$

donde $\zeta \in K^\times$ y los $c_i \in K$ no son todos nulos. Multiplicando los c_i por un elemento de A de valuación conveniente, puede suponerse que todos los c_i pertenecen a A y que al menos uno de ellos es invertible. Pero entonces, por (4.2.6), el sistema $(c_0, \ldots, c_n)$ define también un punto de $\mathbf{P}^n_Y$ con valores en A, lo que demuestra la afirmación.

(iii) Los criterios (7.2.3) y (7.3.8) son especialmente cómodos cuando se considera el dato de un Y-preesquema X como equivalente al dato del funtor

$$X(Y') = \mathrm{Hom}_Y(Y', X)$$

sobre los Y-preesquemas Y'; estos criterios permitirán, por ejemplo, demostrar que, bajo ciertas condiciones, los «esquemas de Picard» son propios.

Corolario (7.3.10). — *Sean Y un esquema íntegro (resp. un esquema íntegro localmente noetheriano), X un esquema íntegro y $f : X \to Y$ un morfismo dominante.*

(i) *Si f es cuasi-compacto y universalmente cerrado, todo anillo de valuación cuyo cuerpo de fracciones sea el cuerpo $R(X)$ de las funciones racionales sobre X y que domine a un anillo local de Y domina también a un anillo local de X.*

(ii) *Recíprocamente, supóngase que f es de tipo finito y que la propiedad enunciada en (i) se verifica para todo anillo de valuación (resp. todo anillo de valuación discreta) que tenga a $R(X)$ por cuerpo de fracciones. Entonces f es propio.*

Demostración. Observemos ante todo que las hipótesis implican en todos los casos que f es separado (**I**, 5.5.9).

(i) Sean $K = R(Y)$, $L = R(X)$, y un punto de Y y A un anillo de valuación que domine a $\mathcal{O}_y$ y tenga a L por cuerpo de fracciones; la inyección $\mathcal{O}_y \to A$ define, por tanto, un morfismo h de $Y' = \mathrm{Spec}(A)$ en Y (**I**, 2.4.4) tal que $h(a) = y$, donde se denota por a el punto cerrado de Y'; además, si η es el punto genérico de Y, que es también el de $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_y)$, se tiene $h(b) = \eta$, donde se denota por b el punto genérico de Y' (pues $K \subset L$ por hipótesis). Si ξ es el punto genérico de X, se tiene por hipótesis $k(\xi) = k(b) = L$, de donde resulta un Y-morfismo $g : \mathrm{Spec}(L) \to X$ tal que $g(b) = \xi$; en virtud de (7.3.8), g proviene de un Y-morfismo $g' : Y' \to X$. Si $x = g'(a)$, es claro que A domina a $\mathcal{O}_x$.

(ii) Como la cuestión es local sobre Y, puede suponerse que Y es afín (resp. afín y noetheriano). Puesto que f es de tipo finito, puede aplicarse en ambos casos el lema de Chow (5.6.1). Existen, pues, un morfismo proyectivo $p : P \to Y$, una inmersión $j : X' \to P$ y un morfismo proyectivo, sobreyectivo y birracional $g : X' \to X$, siendo X' íntegro, tales que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} P & \xleftarrow{\ j\ } & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xleftarrow[\ f\ ]{} & X \end{array}$$

es conmutativo. Basta probar que j es una inmersión *cerrada*, pues entonces $f \circ g = p \circ j$ será un morfismo proyectivo, y por tanto propio, y, como g es sobreyectivo, f será también propio (5.4.3). Sea Z el subpreesquema cerrado reducido de P cuyo espacio subyacente es $\overline{j(X')}$ (**I**, 5.2.1); como X' es íntegro, j se factoriza en $i \circ h$, donde $i : Z \to P$ es la inyección canónica, $h : X' \to Z$ una inmersión abierta dominante (**I**, 5.2.3), y Z es íntegro; además, Z es proyectivo sobre Y, y se ve que puede uno limitarse al caso en que P es *íntegro* y j *dominante* y *birracional*, reduciéndose todo a demostrar que j es *sobreyectivo*. Sea, en efecto, $z \in P$; $\mathcal{O}_z$ es un anillo local íntegro (resp. íntegro y noetheriano) cuyo cuerpo de fracciones es

II | 147

$$L = R(P) = R(X') = R(X).$$

Puede uno limitarse al caso en que z no es el punto genérico de P. Existe entonces, por (7.1.2) y (7.1.7), un anillo de valuación (resp. un anillo de valuación discreta) A que domina a $\mathcal{O}_z$ y tiene a L por cuerpo de fracciones. *A fortiori*, A domina a $\mathcal{O}_y$, donde $y = p(z)$, y, por hipótesis, existe entonces un $x \in X$ tal que A domina a $\mathcal{O}_x$. Como g es propio, la primera parte de la demostración prueba que A domina también a $\mathcal{O}_{x'}$ para cierto $x' \in X'$; se sigue que $\mathcal{O}_z$ y $\mathcal{O}_{j(x')} = \mathcal{O}_{x'}$ están emparentados (**I**, 8.1.4) y, como P es un esquema, esto implica $z = j(x')$ (**I**, 8.2.2) y termina la demostración.

□

Corolario (7.3.11). — *Sean X e Y dos esquemas íntegros, y sea $f : X \to Y$ un morfismo dominante, cuasi-compacto y universalmente cerrado. Supongamos además que Y es afín, de anillo (íntegro) B. Entonces $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es canónicamente isomorfo a un subanillo de la clausura integral de B en $R(X)$.*

Demostración. En efecto, por (**I**, 8.2.1.1), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ se identifica con la intersección de los $\mathcal{O}_x$ para $x \in X$; en virtud de (7.3.10), (7.1.2) y (7.1.3), $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ queda, por tanto, contenido en la intersección de los anillos de valuación que contienen a B y tienen a $R(X)$ por cuerpo de fracciones; la conclusión se sigue entonces de (7.1.3). □

Observaciones (7.3.12). — Bajo las hipótesis de (7.3.11), y suponiendo que $R(X)$ es una extensión de tipo finito de $R(Y)$, se podrá, en muchos casos, concluir que $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ es un *módulo de tipo finito* sobre el anillo $B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Será este el caso, por ejemplo, cuando B sea un *álgebra de tipo finito sobre un cuerpo*, pues se sabe entonces que la clausura integral de B en una extensión de tipo finito de su cuerpo de fracciones es un B-módulo de tipo finito ([13, t. I, p. 267, th. 9]); la conclusión resulta entonces de (7.3.11) y de que B es noetheriano.

En particular, *un esquema X propio y afín sobre un cuerpo K es finito*. En efecto, en virtud de (1.6.4), (5.4.6) y (**I**, 6.4.4, (c)), puede uno limitarse al caso en que X es *reducido*. Además, basta probar que cada uno de los subpreesquemas cerrados de X cuyo espacio subyacente es una componente irreducible de X (que son en número finito) es finito sobre K, con lo cual, habida cuenta de (5.4.5), se reduce uno finalmente al caso en que X es *íntegro*. Pero entonces el resultado se sigue de las observaciones precedentes.

En el capítulo III volveremos a demostrar la proposición precedente por otros métodos y como consecuencia de resultados más generales, mostrando que, si $f : X \to Y$ es propio e Y es localmente noetheriano, $f_*(\mathcal{F})$ es coherente para todo $\mathcal{O}_X$-módulo coherente $\mathcal{F}$ (**III**, 4.4.2).

Señalemos finalmente que el criterio (7.3.10) se toma como *definición* de los morfismos propios en la geometría algebraica clásica. Solo lo hemos mencionado aquí a título de observación, pues el criterio (7.3.8) parece más manejable en todas las aplicaciones que conocemos.

7.4. Curvas algebraicas y cuerpos de funciones de dimensión 1.

El objeto de este número es mostrar cómo se formula, en el lenguaje de los esquemas, la noción clásica de curva algebraica (tal como se expone, por ejemplo, en el libro de C. Chevalley [23]). En todo este número, *designamos por k un cuerpo; todos los esquemas considerados son k-esquemas de tipo finito, y todos los morfismos son k-morfismos.*

Proposición (7.4.1). — *Sea X un preesquema de tipo finito sobre k (por tanto, noetheriano); sean x_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$ los puntos genéricos de las componentes irreducibles X_i de X, y sea $K_i = k(x_i)$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$. Las condiciones siguientes son equivalentes:*

(a) *Cada uno de los K_i es una extensión de k cuyo grado de trascendencia es igual a 1.*
(b) *Para todo punto cerrado x de X, el anillo local $\mathcal{O}_x$ es de dimensión 1 (7.1.5).*
(c) *Las partes cerradas irreducibles de X distintas de los X_i son exactamente los puntos cerrados de X.*

Demostración. Como X es cuasi-compacto, toda parte cerrada irreducible F de X contiene un punto cerrado (**0**, 2.1.3). En virtud de (**I**, 2.4.2), hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $\mathcal{O}_x$ y las partes cerradas irreducibles de X que contienen a x (**I**, 1.1.14); de ello se deduce inmediatamente la equivalencia entre (b) y (c). Por otra parte, si $\mathfrak{p}_\alpha$ $(1 \leqslant \alpha \leqslant r)$ son los ideales primos minimales del anillo local noetheriano $\mathcal{O}_x$, los anillos locales $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ son íntegros y tienen por cuerpos de fracciones aquellos K_i tales que $x \in X_i$. Además, se sabe ([1, p. 4-06, th. 2]) que la dimensión de una k-álgebra local íntegra de tipo finito es igual al grado de trascendencia sobre k de su cuerpo de fracciones. Finalmente, la dimensión de $\mathcal{O}_x$ es el supremo de las dimensiones de los $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$; ahora bien, la condición (a) implica que estas dimensiones son iguales a 1, y por tanto (a) implica (b); recíprocamente, si $\mathcal{O}_x$ es de dimensión 1, ninguno de los $\mathfrak{p}_\alpha$ puede ser igual al ideal maximal de $\mathcal{O}_x$, pues de lo contrario $\mathcal{O}_x$ sería de dimensión 0; así, cada uno de los $\mathcal{O}_x/\mathfrak{p}_\alpha$ es de dimensión 1, lo que demuestra que (b) implica (a). □

Señalemos que, bajo las condiciones de (7.4.1), el conjunto X es *vacío* o *infinito*, como resulta inmediatamente de (**I**, 6.4.4).

Definición (7.4.2). — Se llama *curva algebraica sobre* k a un *esquema* algebraico no vacío sobre k que verifica las condiciones de (7.4.1).

En el lenguaje de la dimensión, que será introducido en el capítulo IV, esto se expresará diciendo que una curva algebraica sobre k es un k-esquema algebraico no vacío *cuyas componentes irreducibles son todas de dimensión* 1.

Señalemos que, si X es una curva algebraica sobre k, los subpreesquemas cerrados reducidos X_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) de X cuyos espacios subyacentes son las componentes irreducibles de X son también curvas algebraicas sobre k.

Corolario (7.4.3). — *Sea X una curva algebraica irreducible. El único punto no cerrado de X es su punto genérico. Las partes cerradas de X distintas de X son los conjuntos finitos de puntos cerrados; son también las únicas partes de X que no son densas en todas partes.*

Demostración. Si un punto $x \in X$ no es cerrado, su adherencia en X es una parte cerrada irreducible de X, y por tanto es necesariamente todo X, en virtud de (7.4.1); así, x es el punto genérico de X. Una parte cerrada F de X distinta de X no puede contener el punto genérico de X, por lo que todos sus puntos son cerrados (en X y, *a fortiori*, en F); considerando el subpreesquema cerrado reducido de X cuyo espacio subyacente es F (**I**, 5.2.1), se deduce entonces de (**I**, 6.2.2) que F es finito y discreto. La adherencia en X de toda parte infinita de X es, por tanto, necesariamente igual a X. □

II | 149

Cuando X es una curva algebraica cualquiera, aplicando (7.4.3) a las componentes irreducibles de X, se ve que los únicos puntos no cerrados de X son los puntos genéricos de esas componentes.

Corolario (7.4.4). — *Sean X e Y dos curvas algebraicas irreducibles sobre k, y sea $f : X \to Y$ un k-morfismo. Para que f sea dominante, es necesario y suficiente que $f^{-1}(y)$ sea finito para todo $y \in Y$.*

Demostración. En efecto, si f no es dominante, $f(X)$ es necesariamente una parte *finita* de Y en virtud de (7.4.3), de modo que no es posible que $f^{-1}(y)$ sea finito para todo punto de Y, pues de lo contrario X sería finito, lo cual es absurdo (7.4.1). Recíprocamente, si f es dominante, para todo $y \in Y$ distinto del punto genérico η de Y, el conjunto $f^{-1}(y)$ es cerrado en X, puesto que $\{y\}$ es cerrado en Y (7.4.3); por otra parte, por hipótesis, $f^{-1}(y)$ no contiene el punto genérico ξ de X y, por tanto, es finito en virtud de (7.4.3). Finalmente, para ver que, cuando f es dominante, $f^{-1}(\eta)$ es finito, se observa que la fibra $f^{-1}(\eta)$ es un esquema irreducible de tipo finito sobre $k(\eta)$ y tiene por punto genérico a ξ ((**I**, 6.3.9) y (**I**, 6.4.11)). Como $k(\xi)$ y $k(\eta)$ son extensiones de tipo finito de k, ambas de grado de trascendencia 1, $k(\xi)$ es necesariamente una extensión de grado finito de $k(\eta)$; por consiguiente, ξ es cerrado en $f^{-1}(\eta)$ (**I**, 6.4.2), y $f^{-1}(\eta)$ consta, por tanto, del único punto ξ. □

Veremos en el Capítulo III que un morfismo *propio* $f : X \to Y$ de preesquemas noetherianos, tal que $f^{-1}(y)$ sea finito para todo $y \in Y$, es necesariamente *finito*; se deducirá, por tanto, de (7.4.4) que un morfismo dominante propio de una curva algebraica irreducible en una curva algebraica es *finito*.

Corolario (7.4.5). — *Sea X una curva algebraica sobre k. Para que X sea regular, es necesario y suficiente que X sea normal o, equivalentemente, que los anillos locales de sus puntos cerrados sean anillos de valuación discreta.*

Demostración. Esto resulta inmediatamente de la condición (b) de (7.4.1) y de (7.1.6). □

Corolario (7.4.6). — *Sean X una curva algebraica reducida y $\mathcal{A}$ una $\mathcal{R}(X)$-álgebra coherente reducida; entonces la clausura integral X' de X respecto de $\mathcal{A}$ (6.3.4) es una curva algebraica normal, y el morfismo canónico $X' \to X$ es finito.*

Demostración. El hecho de que $X' \to X$ sea finito resulta de (6.3.10); X' es, pues, un k-esquema algebraico; además, si x_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) son los puntos genéricos de las componentes irreducibles de X, y x'_j ($1 \leqslant j \leqslant m$) los puntos genéricos de las componentes irreducibles de X', cada $k(x'_j)$ es una extensión algebraica finita de uno de los $k(x_i)$ (6.3.6) y tiene, por tanto, grado de trascendencia 1 sobre k. Así, X' es efectivamente una curva algebraica sobre k y, además, se sabe que X' es suma de un número finito de esquemas íntegros y normales ((6.3.6) y (6.3.7)). □

(7.4.7). Se dice que una curva algebraica X sobre k es *completa* si es *propia* sobre k.

Corolario (7.4.8). — *Para que una curva algebraica reducida X sobre k sea completa, es necesario y suficiente que su normalización X' sea completa.*

Demostración. En efecto, el morfismo canónico $f : X' \to X$ es finito (7.4.6) y, por tanto, propio (6.1.11) y sobreyectivo (6.3.8); si $g : X \to \mathrm{Spec}(k)$ es el morfismo estructural, entonces g y $g \circ f$ son propios simultáneamente, como resulta de (5.4.2, (ii)) y (5.4.3, (ii)), pues g es separado por hipótesis. □

Proposición (7.4.9). — *Sean X una curva algebraica* normal *sobre k e Y un k-esquema algebraico* propio*. Entonces toda k-aplicación racional de X en Y está definida en todas partes o, dicho de otro modo, es un morfismo.*

Demostración. En efecto, se sigue de (7.3.7) que, en los puntos $x \in X$ donde tal aplicación no está definida, la dimensión de $\mathcal{O}_x$ debería ser $\geqslant 2$, por lo que el conjunto de esos puntos es vacío; la última afirmación se deduce de (**I**, 7.2.3). □

Corolario (7.4.10). — *Una curva algebraica normal sobre k es cuasi-proyectiva sobre k.*

Demostración. Como X es suma de un número finito de curvas algebraicas íntegras y normales (6.3.8), podemos reducirnos al caso en que X es íntegra (5.3.6). Como X es cuasi-compacta, está recubierta por un número finito de abiertos afines U_i ($1 \leqslant i \leqslant n$) y, como cada uno de ellos es de tipo finito sobre k, para cada i existen un entero n_i y una k-inmersión $f_i : U_i \to \mathbf{P}_k^{n_i}$ (5.3.3) y (5.3.4, (i)). Como U_i es denso en X, se sigue de (7.4.9) que f_i se prolonga a un k-morfismo $g_i : X \to \mathbf{P}_k^{n_i}$, de donde obtenemos un k-morfismo $g = (g_1, \ldots, g_n)_k$ de X en el producto P de los $\mathbf{P}_k^{n_i}$ sobre k. Además, para cada i, puesto que la restricción de g_i a U_i es una inmersión, también lo es la restricción de g a U_i (**I**, 5.3.14). Como los U_i recubren X y g es separado (**I**, 5.5.1, (v)), g es una inmersión de X en P (**I**, 8.2.8). Como el morfismo de Segre (4.3.3) proporciona una inmersión de P en $\mathbf{P}_k^N$, esto termina de probar que X es cuasi-proyectiva. □

Corolario (7.4.11). — *Toda curva algebraica normal X es isomorfa al esquema inducido sobre un abierto denso en todas partes de una curva algebraica normal y completa $\widehat{X}$, determinada salvo isomorfismo único.*

Demostración. Si X_1 y X_2 son dos curvas normales y completas, se sigue inmediatamente de (7.4.9) que todo isomorfismo de un abierto U_1 denso en X_1 sobre un abierto U_2 denso en X_2 se prolonga de manera única a un isomorfismo de X_1 sobre X_2; de aquí resulta la afirmación de unicidad. Para probar la existencia de $\widehat{X}$, basta observar que podemos considerar X como un subesquema de un fibrado proyectivo $\mathbf{P}_k^n$ (7.4.10). Sea $\overline{X}$ la clausura de X en $\mathbf{P}_k^n$ (**I**, 9.5.11); como X está inducido por $\overline{X}$ sobre un abierto denso en $\overline{X}$ (**I**, 9.5.10), los puntos genéricos x_i de las componentes irreducibles de X son también los de las componentes irreducibles de $\overline{X}$, y los $k(x_i)$ son los mismos para ambos esquemas; por tanto, según (7.4.1), $\overline{X}$ es una curva algebraica sobre k, reducida (**I**, 9.5.9) y proyectiva sobre k (5.5.1), y por ello completa (5.5.3). Tomemos entonces como $\widehat{X}$ la *normalización* de $\overline{X}$, que sigue siendo completa (7.4.8); además, si $h : \widehat{X} \to \overline{X}$ es el morfismo canónico, la restricción de h a $h^{-1}(X)$ es un isomorfismo sobre X, pues X es normal (6.3.4), y, como $h^{-1}(X)$ contiene los puntos genéricos de las componentes irreducibles de $\widehat{X}$ (6.3.8), es denso en $\widehat{X}$, lo que termina la demostración. □

Observación (7.4.12). — Probaremos en el capítulo V que la conclusión de (7.4.10) sigue siendo válida sin suponer que la curva sea normal (ni siquiera reducida); mostraremos también que, para que una curva algebraica (reducida o no) sea afín, es necesario y suficiente que sus componentes irreducibles (reducidas) no sean completas.

Corolario (7.4.13). — *Sean X una curva normal irreducible sobre k, con cuerpo de funciones $K = R(X)$, e Y una curva íntegra completa sobre k, con cuerpo de funciones $L = R(Y)$. Existe una correspondencia biyectiva canónica entre los k-morfismos* dominantes *$X \to Y$ y los k-monomorfismos $L \to K$.*

Demostración. En virtud de (7.4.9), las k-aplicaciones racionales de X en Y se identifican con los k-morfismos $u : X \to Y$. Como los morfismos dominantes $u : X \to Y$ se caracterizan por la condición $u(x) = y$ (designando por x e y los puntos genéricos respectivos de X e Y), el corolario resulta de estas observaciones y de (**I**, 7.1.13). □

(7.4.14). Puede precisarse el resultado de (7.4.13) cuando se toma por Y la *recta proyectiva* $\mathbf{P}^1_k = \mathrm{Proj}(k[T_0, T])$, siendo T_0 y T dos indeterminadas. Entonces Y es un esquema íntegro (2.4.4), y el esquema inducido sobre el abierto $D_+(T_0)$ de Y es isomorfo a $\mathrm{Spec}(k[T])$ (2.3.6); por tanto, el punto genérico de Y es el ideal (0) de $k[T]$, y su cuerpo de funciones es $k(T)$, lo cual muestra que Y es una curva algebraica completa sobre k. Además, el único ideal primo graduado de $S = k[T_0, T]$ que contiene T_0 y es distinto de S_+ es el ideal principal (T_0); por consiguiente, el complementario de $D_+(T_0)$ en $Y = \mathbf{P}^1_k$ se reduce a *un punto cerrado*, llamado «punto en el infinito», que denotaremos por ∞ (para un estudio general de las relaciones entre fibrados vectoriales y fibrados proyectivos, véase (8.4)). Con estas notaciones:

Corolario (7.4.15). — *Sea X una curva normal irreducible sobre k, con cuerpo de funciones $K = R(X)$. Existe una correspondencia biyectiva canónica entre el conjunto K y el conjunto de los morfismos u de X en $\mathbf{P}^1_k$ distintos del morfismo constante de valor ∞. Para que tal morfismo sea dominante, es necesario y suficiente que el elemento correspondiente de K sea trascendente sobre k.*

Demostración. El enunciado resulta inmediatamente de (7.4.9) y del lema siguiente:

Lema (7.4.15.1). — *Sea X un preesquema íntegro sobre k, y sea $K = R(X)$ su cuerpo de funciones. Existe una correspondencia biyectiva canónica entre el conjunto K y el conjunto de las aplicaciones racionales u de X en $\mathbf{P}^1_k$ distintas del morfismo constante de valor ∞. Para que tal aplicación racional sea dominante, es necesario y suficiente que el elemento correspondiente de K sea trascendente sobre k.*

Ante todo, las aplicaciones racionales de X en $\mathbf{P}^1_k$ corresponden biyectivamente a los puntos de $\mathbf{P}^1_k$ con valores en la extensión K de k (**I**, 7.1.12). Si tal punto está situado en el punto genérico de $\mathbf{P}^1_k$ (**I**, 3.4.5), la aplicación racional correspondiente es evidentemente dominante. En el caso contrario, como todo punto de $\mathbf{P}^1_k$ distinto del punto genérico es cerrado (7.4.3), la imagen del dominio de definición U de u por el único morfismo $U \to \mathbf{P}^1_k$ de la clase u (**I**, 7.2.2) se reduce a un punto cerrado y de $\mathbf{P}^1_k$, y este morfismo (que no está necesariamente definido en todo X) no es, por tanto, dominante; por abuso de lenguaje, se dice entonces que la aplicación racional u es «constante, de valor y». Queda por poner en correspondencia biyectiva los puntos de $\mathbf{P}^1_k$ con valores en K que no están situados en ∞ (**I**, 3.4.5) y los elementos de K, y comprobar que un punto así está situado en el punto genérico de $\mathbf{P}^1_k$ si y solo si corresponde a un elemento trascendente sobre k. Pero esto es inmediato (4.2.6, ejemplo 1). □ **II** | 152

Corolario (7.4.16). — *Sean X e Y dos curvas algebraicas sobre k, normales, completas e irreducibles; sean $K = R(X)$ y $L = R(Y)$ sus cuerpos de funciones. Existe una correspondencia biyectiva canónica entre el conjunto de los k-isomorfismos $X \xrightarrow{\sim} Y$ y el conjunto de los k-isomorfismos $L \xrightarrow{\sim} K$.*

Demostración. Es una consecuencia evidente de (7.4.13). □

(7.4.17). Este corolario (7.4.16) muestra que una curva algebraica sobre k, normal, completa e irreducible, está *determinada por su cuerpo K de funciones racionales salvo isomorfismo único*;

por definición, K es una extensión de tipo finito de k, de grado de trascendencia 1 (lo que clásicamente se denomina un *cuerpo de funciones algebraicas de una variable*). Además:

Proposición (7.4.18). — *Para toda extensión K de k, de tipo finito y de grado de trascendencia 1, existe una curva algebraica X (determinada salvo isomorfismo único), normal, completa e irreducible, tal que $R(X) = K$. El conjunto de los anillos locales de X se identifica* (**I**, 8.2.1) *con el conjunto formado por el cuerpo K y los anillos de valuación que contienen a k y tienen a K por cuerpo de fracciones.*

Demostración. En efecto, K es una extensión de grado finito de una extensión trascendente pura $k(T)$ de k, que se identifica, como se ha visto, con el cuerpo de funciones racionales de la recta proyectiva $Y = \mathbf{P}^1_k$. Sea X la *clausura integral* de Y respecto de K (6.3.4); entonces X es una curva algebraica normal sobre k, de cuerpo de funciones K (6.3.7), y es completa, puesto que el morfismo $X \to Y$ es finito (7.4.6). Los anillos locales $\mathcal{O}_x$ de X son el cuerpo K, cuando x es el punto genérico, o bien anillos de valuación discreta que contienen a k y tienen a K por cuerpo de fracciones, cuando x es distinto del punto genérico (7.4.5). Recíprocamente, sea A un tal anillo; como el morfismo $X \to \mathrm{Spec}(k)$ es propio y A domina a k, también domina un anillo local $\mathcal{O}_x$ de X (7.3.10); siendo este último un anillo de valuación que tiene a K por cuerpo de fracciones, es necesariamente igual a A. □

Observaciones (7.4.19). — De (7.4.16) y (7.4.18) resulta que *el dato de una curva algebraica sobre k, normal, completa e irreducible, es esencialmente equivalente al dato de una extensión K de k, de tipo finito y de grado de trascendencia 1*. Obsérvese que, si k' es una extensión del cuerpo base k, $X \otimes_k k'$ seguirá siendo una curva algebraica completa sobre k' (5.4.2, (iii)), pero, en general, no será ni reducida ni irreducible. Será, sin embargo, reducida e irreducible si K es una extensión separable de k y k es algebraicamente cerrado en K (lo que, en una terminología clásica que no seguiremos, se expresa diciendo que K es una «extensión regular» de k). Pero incluso en este caso puede ocurrir que $X \otimes_k k'$ no sea normal. El lector encontrará detalles sobre estas cuestiones en el capítulo IV.

8. Esquemas obtenidos por explosión; conos proyectantes; clausura proyectiva

8.1. Preesquemas obtenidos por explosión.

(8.1.1). Sea Y un preesquema y, para todo entero $n \geqslant 0$, sea $\mathcal{I}_n$ un haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_Y$; supongamos verificadas las condiciones siguientes:

(8.1.1.1) $$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y, \qquad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \quad \text{para } m \leqslant n,$$

(8.1.1.2) $$\mathcal{I}_m\mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_{m+n} \quad \text{cualesquiera que sean } m, n.$$

Señalemos que estas hipótesis implican

(8.1.1.3) $$\mathcal{I}_1^n \subset \mathcal{I}_n.$$

Pongamos

(8.1.1.4) $$\mathcal{S} = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{I}_n.$$

De (8.1.1.1) y (8.1.1.2) resulta que $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente y define, por tanto, un Y-esquema $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Si $\mathcal{J}$ es un haz invertible de ideales de $\mathcal{O}_Y$, entonces $\mathcal{I}_n \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{J}^{\otimes n}$ se identifica canónicamente con $\mathcal{I}_n\mathcal{J}^n$. Si se sustituyen entonces los $\mathcal{I}_n$ por los $\mathcal{I}_n\mathcal{J}^n$ y, con ello, $\mathcal{S}$ por la $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{S}_{(\mathcal{J})}$, entonces $X_{(\mathcal{J})} = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}_{(\mathcal{J})})$ es canónicamente isomorfo a X (3.1.8).

(8.1.2). Supongamos que Y es *localmente íntegro*, de modo que el haz $\mathcal{R}(Y)$ de funciones racionales es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente (**I**, 7.3.7). Diremos que un $\mathcal{O}_Y$-submódulo $\mathcal{I}$ de $\mathcal{R}(Y)$ es un *ideal fraccional* de $\mathcal{R}(Y)$ si es *de tipo finito* (**0**, 5.2.1). Supongamos dado, para todo $n \geqslant 0$, un ideal fraccional cuasi-coherente $\mathcal{I}_n$ de $\mathcal{R}(Y)$, tal que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$ y que se satisface la condición (8.1.1.2) (pero no necesariamente la segunda condición de (8.1.1.1)); podemos entonces definir de nuevo, mediante la fórmula (8.1.1.4), una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente y

el Y-esquema correspondiente $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$; tendremos de nuevo un isomorfismo canónico $X \to X_{(\mathcal{J})}$ para todo ideal fraccional *invertible* $\mathcal{J}$ de $\mathcal{R}(Y)$.

Definición (8.1.3). — Sea Y un preesquema (resp. un preesquema localmente íntegro), y sea $\mathcal{I}$ un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_Y$ (resp. un ideal fraccional cuasi-coherente de $\mathcal{R}(Y)$). Se dice que el Y-esquema

$$X = \mathrm{Proj}\left(\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{I}^n\right)$$

se obtiene por explosión del ideal $\mathcal{I}$, o que es el preesquema obtenido por explosión de Y relativamente a $\mathcal{I}$. Cuando $\mathcal{I}$ es un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_Y$ y Y' es el subpreesquema cerrado de Y definido por $\mathcal{I}$, se dice también que X es el Y-esquema obtenido por explosión de Y'.

Por definición, $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{I}^n$ está entonces generada por $\mathcal{S}_1 = \mathcal{I}$; si $\mathcal{I}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo de *tipo finito*, X es, por tanto, *proyectivo* sobre Y (5.5.2). Sin hipótesis alguna sobre $\mathcal{I}$, el $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{O}_X(1)$ es *invertible* (3.2.5) y *muy amplio*, en virtud de (4.4.3) aplicado al morfismo estructural $X \to Y$.

Señalemos que, si $f : X \to Y$ es el morfismo estructural, la restricción de f a $f^{-1}(Y \setminus Y')$ es un *isomorfismo* sobre $Y \setminus Y'$ cuando $\mathcal{I}$ es un *ideal de* $\mathcal{O}_Y$ y Y' es el subpreesquema cerrado definido por $\mathcal{I}$: en efecto, como la cuestión es local sobre Y, basta suponer que $\mathcal{I} = \mathcal{O}_Y$, y nuestra afirmación resulta de (3.1.7).

Cuando se sustituye $\mathcal{I}$ por $\mathcal{I}^d$ ($d > 0$), el Y-esquema obtenido por explosión X es sustituido por un Y-esquema X' canónicamente isomorfo (8.1.1); igualmente, para todo ideal (resp. ideal fraccional) *invertible* $\mathcal{J}$, el preesquema obtenido por explosión $X_{(\mathcal{J})}$ relativamente al ideal $\mathcal{I}\mathcal{J}$ es canónicamente isomorfo a X (8.1.1).

En particular, cuando $\mathcal{I}$ es un ideal (resp. un ideal fraccional) *invertible*, el Y-esquema obtenido por explosión de $\mathcal{I}$ es *isomorfo a* Y (3.1.7).

Proposición (8.1.4). — *Sea Y un preesquema íntegro.*

(i) *Para toda sucesión $(\mathcal{I}_n)$ de ideales fraccionales cuasi-coherentes de $\mathcal{R}(Y)$ que satisfaga* (8.1.1.2) *y tal que $\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_Y$, el Y-esquema $X = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{I}_n)$ es íntegro, y el morfismo estructural $f : X \to Y$ es dominante.* **II** | 154

(ii) *Sea $\mathcal{I}$ un ideal fraccional cuasi-coherente de $\mathcal{R}(Y)$, y sea X el Y-esquema obtenido por explosión de Y relativamente a $\mathcal{I}$. Si $\mathcal{I} \neq 0$, entonces el morfismo estructural $f : X \to Y$ es birracional y sobreyectivo.*

Demostración.

(i) Esto resulta del hecho de que $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{I}_n$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra *íntegra* ((3.1.12) y (3.1.14)), pues, para todo $y \in Y$, $\mathcal{O}_y$ es un anillo íntegro (**I**, 5.1.4).

(ii) Por (i), X es íntegro; si, además, x e y son los puntos genéricos de X e Y, respectivamente, se tiene $f(x) = y$, y queda por demostrar que $k(x)$ tiene dimensión uno sobre $k(y)$. Pero x es también el punto genérico de la fibra $f^{-1}(y)$; si ψ es el morfismo canónico $Z \to Y$, donde $Z = \mathrm{Spec}(k(y))$, entonces el preesquema $f^{-1}(y)$ puede identificarse con $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$, donde $\mathcal{S}' = \psi^*(\mathcal{S})$ (3.5.3). Pero es claro que $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n\geqslant 0} (\mathcal{I}_y)^n$, y, como $\mathcal{I}$ es un ideal fraccional cuasi-coherente de $\mathcal{R}(Y)$ que no es nulo, $\mathcal{I}_y \neq 0$ (**I**, 7.3.6), de donde $\mathcal{I}_y = k(y)$; entonces $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ puede identificarse con $\mathrm{Spec}(k(y))$ (3.1.7), de donde se sigue la conclusión.

□

Demostraremos una recíproca de (8.1.4) en (**III**, 2.3.8).

(8.1.5). Volvamos a la situación y a las notaciones de (8.1.1). Por definición, los homomorfismos de inclusión $\mathcal{I}_{n+1} \to \mathcal{I}_n$ (8.1.1.1) definen, para cada $k \in \mathbf{Z}$, un homomorfismo inyectivo de grado cero de $\mathcal{S}$-módulos graduados

(8.1.5.1) $$u_k : \mathcal{S}_+(k+1) \longrightarrow \mathcal{S}(k);$$

como $\mathcal{S}_+(k+1)$ y $\mathcal{S}(k+1)$ son canónicamente **(TN)**-isomorfos, a u_k le corresponde canónicamente un homomorfismo inyectivo de $\mathcal{O}_X$-módulos (3.4.2):

(8.1.5.2) $$\widetilde{u}_k : \mathcal{O}_X(k+1) \longrightarrow \mathcal{O}_X(k).$$

Recordemos, por otra parte, (3.2.6) que se han definido homomorfismos canónicos

(8.1.5.3) $$\lambda : \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) \longrightarrow \mathcal{O}_X(h+k)$$

y, como el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(l) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k+l) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k+l) \end{array}$$

es conmutativo, de la funtorialidad de las λ (3.2.6) resulta que los homomorfismos (8.1.5.3) definen sobre

(8.1.5.4) $$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)$$

una estructura de $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada cuasi-coherente. **II** | 155

Además, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}_+(k+1) & \longrightarrow & \mathcal{S}_+(h+k+1) \\ {\scriptstyle 1\otimes u_k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_{k+h}} \\ \mathcal{S}(h) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{S}(k) & \longrightarrow & \mathcal{S}(h+k) \end{array}$$

es conmutativo; la funtorialidad de las λ muestra entonces que se tiene un diagrama conmutativo

(8.1.5.5) $$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k+1) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k+1) \\ {\scriptstyle 1\otimes \widetilde{u}_k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{u}_{k+h}} \\ \mathcal{O}_X(h) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(k) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(h+k) \end{array}$$

siendo las flechas horizontales los homomorfismos canónicos. Podemos decir, por tanto, que los $\widetilde{u}_k$ definen un *homomorfismo inyectivo* (de grado cero) *de $\mathcal{S}_X$-módulos graduados*

(8.1.5.6) $$\widetilde{u} : \mathcal{S}_X(1) \longrightarrow \mathcal{S}_X.$$

(8.1.6). Conservando las notaciones de (8.1.5), observemos ahora que, para $n \geqslant 0$, el homomorfismo compuesto $\widetilde{v}_n = \widetilde{u}_{n-1} \circ \widetilde{u}_{n-2} \circ \ldots \circ \widetilde{u}_0$ es un homomorfismo *inyectivo* $\mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_X$; denotaremos por $\mathcal{I}_{n,X}$ su imagen, que es, por tanto, un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_X$, *isomorfo* a $\mathcal{O}_X(n)$. Además, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) & \xrightarrow{\lambda} & \mathcal{O}_X(m+n) \\ {\scriptstyle \widetilde{v}_m\otimes\widetilde{v}_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{v}_{m+n}} \\ \mathcal{O}_X & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \mathcal{O}_X \end{array}$$

es conmutativo para $m \geqslant 0$, $n \geqslant 0$. Se deducen, por tanto, las inclusiones siguientes:

(8.1.6.1) $$\mathcal{I}_{0,X} = \mathcal{O}_X, \quad \mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m,X} \qquad \text{para } 0 \leqslant m \leqslant n;$$

(8.1.6.2) $$\mathcal{I}_{m,X}\mathcal{I}_{n,X} \subset \mathcal{I}_{m+n,X} \qquad \text{para } m \geqslant 0,\ n \geqslant 0.$$

II | 156

Proposición (8.1.7). — *Sea Y un preesquema, $\mathcal{I}$ un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_Y$, y $X = \operatorname{Proj}\left(\bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{I}^n\right)$ el Y-esquema obtenido por explosión de $\mathcal{I}$. Se tiene entonces, para todo $n > 0$, un isomorfismo canónico*

$$\mathcal{O}_X(n) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}^n\mathcal{O}_X = \mathcal{I}_{n,X} \tag{8.1.7.1}$$

(cf. (**0**, 4.3.5)*), y, por tanto, $\mathcal{I}^n\mathcal{O}_X$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible muy amplio si $n > 0$.*

Demostración. La última afirmación es inmediata, puesto que $\mathcal{O}_X(1)$ es invertible (3.2.5) y muy amplio para Y por definición ((4.4.3) y (4.4.9)). Por otra parte, por definición, la imagen de v_n es precisamente $\mathcal{I}^n\mathcal{S}$, y (8.1.7.1) resulta entonces de la exactitud del funtor $\mathcal{M} \mapsto \widetilde{\mathcal{M}}$ (3.2.4) y de la fórmula (3.2.4.1). □

Corolario (8.1.8). — *Bajo las hipótesis de (8.1.7), si $f : X \to Y$ es el morfismo estructural e Y' el subpreesquema cerrado de Y definido por $\mathcal{I}$, entonces el subpreesquema cerrado $X' = f^{-1}(Y')$ de X está definido por $\mathcal{I}\mathcal{O}_X$ (canónicamente isomorfo a $\mathcal{O}_X(1)$), de donde se obtiene una sucesión exacta corta canónica*

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(1) \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_{X'} \longrightarrow 0. \tag{8.1.8.1}$$

Demostración. Esto resulta de (8.1.7.1) y de (**I**, 4.4.5). □

(8.1.9). Bajo las hipótesis de (8.1.7), se puede precisar la estructura de los $\mathcal{I}_{n,X}$. Observemos, en efecto, que el homomorfismo

$$\widetilde{u}_{-1} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X(-1)$$

corresponde canónicamente a una sección s de $\mathcal{O}_X(-1)$ sobre X, que llamaremos la *sección canónica* (relativa a $\mathcal{I}$) (**0**, 5.1.1). Por otra parte, en el diagrama (8.1.5.5), las flechas horizontales son isomorfismos (3.2.7); sustituyendo en este diagrama h por k y k por -1, se obtiene $\widetilde{u}_{k-1} = 1_k \otimes \widetilde{u}_{-1}$ (donde 1_k designa la identidad de $\mathcal{O}_X(k)$), es decir, el homomorfismo $\widetilde{u}_k$ no es otro que la *multiplicación tensorial por la sección canónica* s (para todo $k \in \mathbf{Z}$). El homomorfismo $\widetilde{u}$ (8.1.5.6) se interpreta también de la misma manera.

Por tanto, para todo $n \geqslant 0$, el homomorfismo $\widetilde{v}_n : \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_X$ no es otro que la multiplicación tensorial por $s^{\otimes n}$; se deduce:

Corolario (8.1.10). — *Con las notaciones de (8.1.8), el espacio subyacente a X' es el conjunto de los $x \in X$ tales que $s(x) = 0$, donde s designa la sección canónica de $\mathcal{O}_X(-1)$.*

Demostración. En efecto, si c_x es un generador de la fibra $(\mathcal{O}_X(1))_x$ en un punto x, entonces $s_x \otimes c_x$ se identifica canónicamente con un generador de la fibra de $\mathcal{I}_{1,X}$ en el punto x, y es por tanto invertible si y solo si $s_x \notin \mathfrak{m}_x(\mathcal{O}_X(-1))_x$, es decir, si y solo si $s(x) \neq 0$. □

Proposición (8.1.11). — *Sea Y un preesquema íntegro, $\mathcal{I}$ un ideal fraccional cuasi-coherente de $\mathcal{R}(Y)$, y X el Y-esquema obtenido por explosión de $\mathcal{I}$. Entonces $\mathcal{I}\mathcal{O}_X$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible muy amplio para Y.*

Demostración. Como la cuestión es local sobre Y (4.4.5), podemos reducirnos al caso en que $Y = \operatorname{Spec}(A)$, donde A es un anillo íntegro cuyo cuerpo de fracciones es K, y $\mathcal{I} = \widetilde{\mathfrak{I}}$, siendo $\mathfrak{I}$ un ideal fraccional de K; existe entonces un elemento $a \neq 0$ de A tal que $a\mathfrak{I} \subset A$. Sea $S = \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathfrak{I}^n$; la aplicación $x \mapsto ax$ es un A-isomorfismo de $\mathfrak{I}^{n+1} = (S(1))_n$ sobre $a\mathfrak{I}^{n+1} = a\mathfrak{I}S_n \subset \mathfrak{I}^n = S_n$, y define por tanto un **(TN)**-isomorfismo de grado cero de S-módulos graduados $S_+(1) \to a\mathfrak{I}S$. **II** | 157
Por otra parte, $x \mapsto a^{-1}x$ es un isomorfismo de grado cero de S-módulos graduados $a\mathfrak{I}S \xrightarrow{\sim} \mathfrak{I}S$. Obtenemos así, por composición (3.2.4), un isomorfismo de $\mathcal{O}_X$-módulos $\mathcal{O}_X(1) \xrightarrow{\sim} \mathcal{I}\mathcal{O}_X$ y, como S está generada por $S_1 = \mathfrak{I}$, $\mathcal{O}_X(1)$ es invertible (3.2.5) y muy amplio ((4.4.3) y (4.4.9)), de donde se sigue la afirmación. □

8.2. Resultados preliminares sobre la localización de anillos graduados.

(8.2.1). Sea S un anillo graduado, que por el momento no suponemos concentrado en grados no negativos. Pondremos

$$S^{\geqslant} = \bigoplus_{n\geqslant 0} S_n, \qquad S^{\leqslant} = \bigoplus_{n\leqslant 0} S_n \tag{8.2.1.1}$$

que son subanillos graduados de S, concentrados respectivamente en grados no negativos y no positivos. Si f es un elemento homogéneo de grado d (positivo o negativo) de S, el anillo de fracciones $S_f = S'$ queda dotado de nuevo de una estructura de anillo graduado, tomando como S'_n ($n \in \mathbf{Z}$) el conjunto de los x/f^k, donde $x \in S_{n+kd}$ ($k \geqslant 0$); pondremos además $S_{(f)} = S'_0$, y escribiremos $S_f^{\geqslant}$ y $S_f^{\leqslant}$ por $S'^{\geqslant}$ y $S'^{\leqslant}$, respectivamente. Si $d > 0$, se tiene

$$(S^{\geqslant})_f = S_f \tag{8.2.1.2}$$

pues, si $x \in S_{n+kd}$ y $n + kd < 0$, puede escribirse $x/f^k = xf^h/f^{h+k}$, y se tiene $n + (h + k)d > 0$ para h suficientemente grande y positivo. Se concluye, por definición, que

$$(S^{\geqslant})_{(f)} = (S_f^{\geqslant})_0 = S_{(f)}. \tag{8.2.1.3}$$

Si M es un S-módulo graduado, pondremos análogamente

$$M^{\geqslant} = \bigoplus_{n\geqslant 0} M_n, \qquad M^{\leqslant} = \bigoplus_{n\leqslant 0} M_n \tag{8.2.1.4}$$

que son respectivamente un $S^{\geqslant}$-módulo graduado y un $S^{\leqslant}$-módulo graduado, y tienen por intersección el S_0-módulo M_0. Si $f \in S_d$, definimos asimismo M_f como el S_f-módulo graduado cuyos elementos de grado n son los z/f^k, donde $z \in M_{n+kd}$ ($k \geqslant 0$); designaremos por $M_{(f)}$ el conjunto de los elementos de grado cero de M_f, que es un $S_{(f)}$-módulo, y escribiremos $M_f^{\geqslant}$ y $M_f^{\leqslant}$ en lugar de $(M_f)^{\geqslant}$ y $(M_f)^{\leqslant}$, respectivamente. Si $d > 0$, se ve, como antes, que

$$(M^{\geqslant})_f = M_f \tag{8.2.1.5}$$

y

$$(M^{\geqslant})_{(f)} = (M_f^{\geqslant})_0 = M_{(f)}. \tag{8.2.1.6}$$

(8.2.2). Sea $\mathbf{z}$ una indeterminada, que llamaremos *variable de homogeneización*. Si S es un anillo graduado (con grados enteros arbitrarios), entonces el álgebra de polinomios[2]

$$\widehat{S} = S[\mathbf{z}] \tag{8.2.2.1}$$

es una S-álgebra graduada, donde definimos el grado de $f\mathbf{z}^n$ ($n \geqslant 0$), con f homogéneo, mediante **II** | 158

$$\deg(f\mathbf{z}^n) = n + \deg f. \tag{8.2.2.2}$$

Lema (8.2.3). — (i) *Existen isomorfismos canónicos de anillos (no graduados)*

$$\widehat{S}_{(\mathbf{z})} \xrightarrow{\sim} \widehat{S}/(\mathbf{z}-1)\widehat{S} \xrightarrow{\sim} S. \tag{8.2.3.1}$$

(ii) *Existe un isomorfismo canónico de anillos (no graduados)*

$$\widehat{S}_{(f)} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leqslant} \tag{8.2.3.2}$$

para todo $f \in S_d$ con $d > 0$.

Demostración. El primero de los isomorfismos de (8.2.3.1) se definió en (2.2.5), y el segundo es trivial; el isomorfismo $\widehat{S}_{(\mathbf{z})} \xrightarrow{\sim} S$ así definido hace corresponder a $x\mathbf{z}^n/\mathbf{z}^{n+k}$ (donde $\deg(x) = k$, con $k \geqslant -n$) el elemento x. El homomorfismo (8.2.3.2) hace corresponder a $x\mathbf{z}^n/f^k$ (donde $\deg(x) = kd - n$) el elemento x/f^k, de grado $-n$ en $S_f^{\leqslant}$, y es de nuevo evidente que se obtiene efectivamente un isomorfismo. □

[2] No debe confundirse con el uso de la notación $\widehat{S}$ para designar la completación separada de un anillo.

(8.2.4). Sea M un S-módulo graduado. Es claro que el S-módulo

$$\widehat{M} = M \otimes_S \widehat{S} = M \otimes_S S[\mathbf{z}] \tag{8.2.4.1}$$

es suma directa de los S-módulos $M \otimes_S S\mathbf{z}^n$, y por tanto de los grupos abelianos $M_k \otimes S\mathbf{z}^n$ ($k \in \mathbf{Z}$, $n \geqslant 0$); definimos sobre $\widehat{M}$ una estructura de $\widehat{S}$-módulo graduado tomando

$$\deg(x \otimes \mathbf{z}^n) = n + \deg x \tag{8.2.4.2}$$

para todo x homogéneo en M. Dejamos al lector el cuidado de demostrar el análogo de (8.2.3):

Lema (8.2.5). — (i) *Existe un diisomorfismo canónico de módulos (no graduados)*

$$\widehat{M}_{(\mathbf{z})} \xrightarrow{\sim} M. \tag{8.2.5.1}$$

(ii) *Para todo $f \in S_d$ ($d > 0$), existe un diisomorfismo de módulos (no graduados)*

$$\widehat{M}_{(f)} \xrightarrow{\sim} M_f^{\leqslant}. \tag{8.2.5.2}$$

(8.2.6). Sea S un anillo graduado en grados *positivos*, y consideremos en S la sucesión decreciente de ideales graduados

$$S_{[n]} = \bigoplus_{m \geqslant n} S_m \qquad (n \geqslant 0) \tag{8.2.6.1}$$

(en particular, se tiene $S_{[0]} = S$ y $S_{[1]} = S_+$). Como es evidente que $S_{[m]}S_{[n]} \subset S_{[m+n]}$, se puede definir un *anillo graduado* $S^\natural$ tomando

$$S^\natural = \bigoplus_{n \geqslant 0} S_n^\natural \quad \text{con} \quad S_n^\natural = S_{[n]}. \tag{8.2.6.2}$$

$S_0^\natural$ es entonces el anillo S considerado como anillo *no graduado*, y por tanto $S^\natural$ es una $S_0^\natural$-álgebra. Para todo elemento homogéneo $f \in S_d$ ($d > 0$), denotaremos por $f^\natural$ el elemento f considerado como perteneciente a $S_{[d]} = S_d^\natural$. Con estas notaciones:

Lema (8.2.7). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos, y sea f un elemento homogéneo de S_d ($d > 0$). Existen isomorfismos canónicos de anillos*

$$S_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} S(n)_{(f)} \tag{8.2.7.1}$$

$$(S_f^{\geqslant})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f \tag{8.2.7.2}$$

$$S^\natural_{(f^\natural)} \xrightarrow{\sim} S_f^{\geqslant} \tag{8.2.7.3}$$

donde los dos primeros son isomorfismos de anillos graduados.

Demostración. Por definición, se tiene inmediatamente $(S_f)_n = (S(n)_f)_0$, de donde resulta el isomorfismo de (8.2.7.1), que no es sino la identidad. Por otra parte, como $f/1$ es invertible en S_f, existe un isomorfismo canónico $S_f \xrightarrow{\sim} (S_f^{\geqslant})_{f/1} = (S_f)_{f/1}$, en virtud de (8.2.1.2) aplicado a S_f; el isomorfismo inverso es, por definición, el isomorfismo de (8.2.7.2). Finalmente, si $x = \sum_{m \geqslant n} y_m$ es un elemento de $S_{[n]}$, con $n = kd$, al elemento $x/(f^\natural)^k$ le corresponde el elemento $\sum_m y_m/f^k$ de $S_f^{\geqslant}$, y se comprueba de inmediato que esto define un isomorfismo (8.2.7.3). □

(8.2.8). Si M es un S-módulo graduado, definimos análogamente, para todo $n \in \mathbf{Z}$,

$$M_{[n]} = \bigoplus_{m \geqslant n} M_m \tag{8.2.8.1}$$

y, como $S_{[m]}M_{[n]} \subset M_{[m+n]}$ ($m \geqslant 0$), se puede definir un $S^\natural$-módulo graduado $M^\natural$ tomando

$$M^\natural = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} M_n^\natural \quad \text{con} \quad M_n^\natural = M_{[n]}. \tag{8.2.8.2}$$

Dejamos de nuevo al lector el cuidado de demostrar el siguiente lema:

Lema (8.2.9). — *Con las notaciones de* (8.2.7) *y* (8.2.8)*, existen diisomorfismos canónicos de módulos*

$$M_f \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} M(n)_{(f)} \tag{8.2.9.1}$$

$$(M_f^{\geqslant})_{f/1} \xrightarrow{\sim} M_f \tag{8.2.9.2}$$

$$M^{\natural}_{(f^{\natural})} \xrightarrow{\sim} M_f^{\geqslant} \tag{8.2.9.3}$$

donde los dos primeros son diisomorfismos de módulos graduados.

Lema (8.2.10). — *Sea S un anillo graduado en grados positivos.*

(i) *Para que $S^{\natural}$ sea una $S_0^{\natural}$-álgebra de tipo finito (resp. un anillo noetheriano), es necesario y suficiente que S sea una S_0-álgebra de tipo finito (resp. un anillo noetheriano).*

(ii) *Para que $S^{\natural}_{n+1} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ $(n \geqslant n_0)$, es necesario y suficiente que $S_{n+1} = S_1 S_n$ $(n \geqslant n_0)$.*

(iii) *Para que $S_n^{\natural} = (S_1^{\natural})^n$ $(n \geqslant n_0)$, es necesario y suficiente que $S_n = S_1^n$ $(n \geqslant n_0)$.*

(iv) *Si (f_α) es un conjunto de elementos homogéneos de S_+ tal que S_+ está contenido en el radical en S del ideal de S generado por los f_α, entonces $S_+^{\natural}$ está contenido en el radical en $S^{\natural}$ del ideal de $S^{\natural}$ generado por los $f_\alpha^{\natural}$.*

Demostración.

(i) Si $S^{\natural}$ es una $S_0^{\natural}$-álgebra de tipo finito, entonces $S_+ = S_1^{\natural}$ es un módulo de tipo finito sobre $S = S_0^{\natural}$, por (2.1.6, i), y por tanto S es una S_0-álgebra de tipo finito (2.1.4); si $S^{\natural}$ es un anillo noetheriano, también lo es $S_0^{\natural} = S$ (2.1.5). Recíprocamente, si S es una S_0-álgebra de tipo finito, se sabe (2.1.6, ii) que existen $h > 0$ y $m_0 > 0$ tales que $S_{n+h} = S_h S_n$ para $n \geqslant m_0$; evidentemente, puede suponerse que $m_0 \geqslant h$. Además, los S_m son S_0-módulos de tipo finito (2.1.6, i). Así, si $n \geqslant m_0 + h$, se tiene $S_n^{\natural} = S_h S_{n-h}^{\natural} = S_h^{\natural} S_{n-h}^{\natural}$; y si $m < m_0 + h$, poniendo $E = S_{m_0} + \ldots + S_{m_0+h-1}$, se tiene

$$S_m^{\natural} = S_m + \ldots + S_{m_0+h-1} + S_h E + S_h^2 E + \ldots .$$

II | 160

Para $1 \leqslant m \leqslant m_0$, sea G_m la reunión de los sistemas finitos de generadores de los S_0-módulos S_i para $m \leqslant i \leqslant m_0+h-1$, considerada como subconjunto de $S_{[m]}$. Para $m_0+1 \leqslant m \leqslant m_0+h-1$, sea G_m la reunión de los sistemas finitos de generadores de los S_0-módulos S_i para $m \leqslant i \leqslant m_0 + h - 1$ y de $S_h E$, considerada como subconjunto de $S_{[m]}$. Es claro que $S_m^{\natural} = S_0^{\natural} G_m$ para $1 \leqslant m \leqslant m_0 + h - 1$, y por consiguiente la reunión G de los G_m para $1 \leqslant m \leqslant m_0 + h - 1$ es un sistema de generadores de la $S_0^{\natural}$-álgebra $S^{\natural}$. Se concluye así que, si $S = S_0^{\natural}$ es un anillo noetheriano, también lo es $S^{\natural}$.

(ii) Es claro que, si $S_{n+1} = S_1 S_n$ para $n \geqslant n_0$, entonces $S^{\natural}_{n+1} = S_1 S_n^{\natural}$, y, *a fortiori*, $S^{\natural}_{n+1} = S_1^{\natural} S_n^{\natural}$ para $n \geqslant n_0$. Recíprocamente, esta última igualdad puede escribirse

$$S_{n+1} + S_{n+2} + \ldots = (S_1 + S_2 + \ldots)(S_n + S_{n+1} + \ldots)$$

y comparando los términos de grado $n+1$ (en S) en ambos miembros se obtiene $S_{n+1} = S_1 S_n$.

(iii) Si $S_n = S_1^n$ para $n \geqslant n_0$, entonces $S_n^{\natural} = S_1^n + S_1^{n+1} + \ldots$; como $S_1^{\natural}$ contiene $S_1 + S_1^2 + \ldots$, se tiene $S_n^{\natural} \subset S_1^{\natural n}$, y por tanto $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ para $n \geqslant n_0$. Recíprocamente, los únicos términos de $S_1^{\natural n} = (S_1 + S_2 + \ldots)^n$ que son de grado n en S son los de S_1^n; la igualdad $S_n^{\natural} = S_1^{\natural n}$ implica, pues, que $S_n = S_1^n$.

(iv) Basta probar que, si un elemento $g \in S_{k+h}$ se considera como elemento de $S_k^{\natural}$ $(k > 0$, $h \geqslant 0)$, existe un entero $n > 0$ tal que g^n es una combinación lineal (en $S_{kn}^{\natural}$) de los $f_\alpha^{\natural}$ con coeficientes en $S^{\natural}$. Por hipótesis, existe un entero m_0 tal que, para $m \geqslant m_0$, se tiene, *en* S, $g^m = \sum_\alpha c_{\alpha m} f_\alpha$, donde los índices α que figuran aquí son *independientes de* m; además, puede suponerse evidentemente que los $c_{\alpha m}$ son homogéneos, con

$$\deg(c_{\alpha m}) = m(k+h) - \deg f_\alpha$$

en S. Tómese entonces m_0 suficientemente grande para que $km_0 > \deg f_\alpha$ para todos los f_α que aparecen en g^{m_0}; para todo α, sea $c'_{\alpha m}$ el elemento $c_{\alpha m}$ considerado como de grado $km - \deg f_\alpha$ *en* $S^\natural$; se tiene entonces, en $S^\natural$, $g^m = \sum_\alpha c'_{\alpha m} f_\alpha^\natural$, lo que termina la demostración.

□

(8.2.11). Consideremos la S_0-álgebra graduada

$$S^\natural \otimes_S S_0 = S^\natural/S_+S^\natural = \bigoplus_{n\geqslant 0} S_{[n]}/S_+S_{[n]}. \tag{8.2.11.1}$$

Como S_n es un S_0-módulo cociente de $S_{[n]}/S_+S_{[n]}$, existe un homomorfismo canónico de S_0-álgebras graduadas

$$S^\natural \otimes_S S_0 \longrightarrow S \tag{8.2.11.2}$$

que es claramente *sobreyectivo*, y corresponde por tanto (2.9.2) a una *inmersión cerrada* canónica

$$\operatorname{Proj}(S) \longrightarrow \operatorname{Proj}(S^\natural \otimes_S S_0). \tag{8.2.11.3}$$

Proposición (8.2.12). — *El morfismo canónico* (8.2.11.3) *es biyectivo. Para que el homomorfismo* (8.2.11.2) *sea (TN)-biyectivo, es necesario y suficiente que exista un* n_0 *tal que* $S_{n+1} = S_1S_n$ *para* $n \geqslant n_0$*. Si se verifica esta última condición,* (8.2.11.3) *es un isomorfismo; la recíproca es cierta cuando* S *es noetheriano.*

Demostración. Para demostrar la primera afirmación, basta (2.8.3) probar que el núcleo $\mathfrak{I}$ del homomorfismo (8.2.11.2) está formado por elementos *nilpotentes*. Ahora bien, si $f \in S_{[n]}$ es un elemento cuya clase módulo $S_+S_{[n]}$ pertenece a este núcleo, esto significa que $f \in S_{[n+1]}$; entonces f^{n+1}, considerado como elemento de $S_{[n(n+1)]}$, pertenece también a $S_+S_{[n(n+1)]}$, pues puede escribirse como $f \cdot f^n$; por tanto, la clase de f^{n+1} módulo $S_+S_{[n(n+1)]}$ es nula, lo que prueba la afirmación. Como la hipótesis $S_{n+1} = S_1S_n$ para $n \geqslant n_0$ equivale a $S^\natural_{n+1} = S^\natural_1 S^\natural_n$ para $n \geqslant n_0$ (8.2.10, ii), esta hipótesis equivale, por definición, a que (8.2.11.2) sea (TN)-inyectivo, y por tanto (TN)-biyectivo, y entonces (8.2.11.3) es un isomorfismo, en virtud de (2.9.1). Recíprocamente, si (8.2.11.3) es un isomorfismo, el haz $\widetilde{\mathfrak{I}}$ sobre $\operatorname{Proj}(S^\natural \otimes_S S_0)$ es nulo (2.9.2, i); como $S^\natural \otimes_S S_0$ es noetheriano, por ser un cociente de $S^\natural$ (8.2.10, i), se deduce de (2.7.3) que $\mathfrak{I}$ satisface la condición (TN), y por tanto $S^\natural_{n+1} = S^\natural_1 S^\natural_n$ para $n \geqslant n_0$, lo que termina la demostración en virtud de (8.2.10, ii). □

(8.2.13). Consideremos ahora las inyecciones canónicas $(S_+)^n \to S_{[n]}$, que definen un homomorfismo inyectivo de grado cero de anillos graduados

$$\bigoplus_{n\geqslant 0} (S_+)^n \longrightarrow S^\natural. \tag{8.2.13.1}$$

Proposición (8.2.14). — *Para que el homomorfismo* (8.2.13.1) *sea un (TN)-isomorfismo, es necesario y suficiente que exista un* n_0 *tal que* $S_n = S_1^n$ *para todo* $n \geqslant n_0$*. Cuando así ocurre, el morfismo correspondiente a* (8.2.13.1) *está definido en todas partes y es un isomorfismo*

$$\operatorname{Proj}(S^\natural) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Proj}(\bigoplus_{n\geqslant 0} (S_+)^n);$$

la recíproca es cierta cuando S *es noetheriano.*

Demostración. Las dos primeras afirmaciones son evidentes, en virtud de (8.2.10, iii) y (2.9.1). La tercera se deducirá de (8.2.10, i y iii) y del lema siguiente:

Lema (8.2.14.1). — *Sea* T *un anillo graduado en grados positivos que sea además una* T_0*-álgebra de tipo finito. Si el morfismo correspondiente al homomorfismo inyectivo* $\bigoplus_{n\geqslant 0} T_1^n \to T$ *está definido en todas partes y es también un isomorfismo* $\operatorname{Proj}(T) \to \operatorname{Proj}(\bigoplus_{n\geqslant 0} T_1^n)$*, existe un* n_0 *tal que* $T_n = T_1^n$ *para* $n \geqslant n_0$*.*

Sean g_i ($1 \leqslant i \leqslant r$) generadores del T_0-módulo T_1. La hipótesis implica ante todo que los $D_+(g_i)$ recubren $\mathrm{Proj}(T)$ (2.8.1). Sea $(h_j)_{1\leqslant j\leqslant s}$ un sistema de elementos homogéneos de T_+, con $\deg(h_j) = n_j$, que forman, junto con los g_i, un sistema de generadores del ideal T_+, o, lo que es equivalente (2.1.3), un sistema de generadores de T como T_0-álgebra; si se pone $T' = \bigoplus_{n\geqslant 0} T_1^n$, el elemento $h_j/g_i^{n_j}$ del anillo $T_{(g_i)}$ debe, por hipótesis, pertenecer al subanillo $T'_{(g_i)}$, y por tanto existe un entero k tal que $T_1^k h_j \subset T_1^{k+n_j}$ para todo j. Se concluye así, por inducción sobre el exponente r, que $T_1^k h_j^r \subset T'$ para todo $r \geqslant 1$, y, por definición de los h_j, se tiene por tanto $T_1^k T \subset T'$. Por otra parte, para todo j existe un entero m_j tal que $h_j^{m_j}$ pertenece al ideal de T generado por los g_i (2.3.14), de modo que $h_j^{m_j} \in T_1 T$, y $h_j^{m_j k} \in T_1^k T \subset T'$. Existe, pues, un entero **II** | 162
$m_0 \geqslant k$ tal que $h_j^m \in T_1^{mn_j}$ para $m \geqslant m_0$. Así, si q es el mayor de los enteros n_j, el número $n_0 = qsm_0 + k$ es el buscado. En efecto, un elemento de T_n, para $n \geqslant n_0$, es suma de monomios pertenecientes a $T_1^\alpha u$, donde u es un producto de potencias de los h_j; si $\alpha \geqslant k$, se deduce de lo anterior que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$; en el caso contrario, uno de los exponentes de los h_j es $\geqslant m_0$, por lo que $u \in T_1^\beta v$, donde $\beta \geqslant k$ y v es de nuevo un producto de potencias de los h_j; se reduce entonces al caso anterior, y se concluye que $T_1^\alpha u \subset T_1^n$ en todos los casos. □

Observación (8.2.15). — La condición $S_n = S_1^n$ para $n \geqslant n_0$ implica evidentemente que $S_{n+1} = S_1 S_n$ para $n \geqslant n_0$, pero la recíproca no es cierta, aun suponiendo que S sea noetheriano. Por ejemplo, sean K un cuerpo, $A = K[\mathbf{x}]$ y $B = K[\mathbf{y}]/\mathbf{y}^2 K[\mathbf{y}]$, donde $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ son indeterminadas, tomándose $\mathbf{x}$ de grado 1 y $\mathbf{y}$ de grado 2, y sea $S = A \otimes_K B$, de modo que S es un álgebra graduada sobre K que tiene una base formada por los elementos 1, $\mathbf{x}^n$ ($n \geqslant 1$) y $\mathbf{x}^n\mathbf{y}$ ($n \geqslant 0$). Es inmediato que $S_{n+1} = S_1 S_n$ para $n \geqslant 2$, pero $S_1^n = K\mathbf{x}^n$, mientras que $S_n = K\mathbf{x}^n + K\mathbf{x}^{n-2}\mathbf{y}$ para $n \geqslant 2$.

8.3. Conos proyectantes.

(8.3.1). Sea Y un preesquema; en todo este número, solo se considerarán *Y-preesquemas* y *Y-morfismos*. Sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados *positivos*; *supondremos además que* $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$. Conforme a las notaciones introducidas en (8.2.2), pondremos

$$\widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[\mathbf{z}] = \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[\mathbf{z}] \tag{8.3.1.1}$$

que consideramos como una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada en grados positivos definiendo los grados mediante la fórmula (8.2.2.2), de modo que, para todo abierto afín U de Y, se tiene

$$\Gamma(U, \widehat{\mathcal{S}}) = (\Gamma(U, \mathcal{S}))[\mathbf{z}].$$

En lo que sigue, pondremos

$$X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}), \quad C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}), \quad \widehat{C} = \mathrm{Proj}(\widehat{\mathcal{S}}) \tag{8.3.1.2}$$

(donde, en la definición de C, se considera $\mathcal{S}$ como una $\mathcal{O}_Y$-álgebra no graduada), y diremos que C (resp. $\widehat{C}$) es el *cono afín* (resp. el *cono proyectivo*) definido por $\mathcal{S}$; también diremos «cono» en lugar de «cono afín». Por abuso de lenguaje, diremos asimismo que C (resp. $\widehat{C}$) es el *cono proyectante afín de* X (resp. el *cono proyectante proyectivo de* X), quedando sobrentendido que el preesquema X está dado en la forma $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$; por último, diremos que $\widehat{C}$ es la *clausura proyectiva* de C (quedando sobrentendido que el dato de $\mathcal{S}$ figura en la estructura de C).

Proposición (8.3.2). — *Existen Y-morfismos canónicos*

$$Y \xrightarrow{\varepsilon} C \xrightarrow{i} \widehat{C} \tag{8.3.2.1}$$

$$X \xrightarrow{j} \widehat{C} \tag{8.3.2.2}$$

tales que ε y j son inmersiones cerradas, e i es un morfismo afín que es una inmersión abierta **II** | 163
dominante, para la cual

$$i(C) = \widehat{C} - j(X); \tag{8.3.2.3}$$

Además, $\widehat{C}$ es el menor subpreesquema cerrado de $\widehat{C}$ que contiene a $i(C)$.

Demostración. Para definir i, consideremos el abierto de $\widehat{C}$ dado por

$$\widehat{C}_{\mathbf{z}} = \mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(\mathbf{z}-1)\widehat{\mathcal{S}}) \tag{8.3.2.4}$$

(3.1.4), donde $\mathbf{z}$ se identifica canónicamente con una sección de $\widehat{\mathcal{S}}$ sobre Y. El isomorfismo $i : C \xrightarrow{\sim} \widehat{C}_{\mathbf{z}}$ corresponde entonces al isomorfismo canónico (8.2.3.1)

$$\widehat{\mathcal{S}}/(\mathbf{z}-1)\widehat{\mathcal{S}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{S}.$$

El morfismo ε corresponde al homomorfismo de aumentación $\mathcal{S} \to \mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, cuyo núcleo es $\mathcal{S}_+$ (1.2.7), y, como este homomorfismo es sobreyectivo, ε es una inmersión cerrada (1.4.10). Finalmente, j corresponde (3.5.1) al homomorfismo sobreyectivo de grado cero $\widehat{\mathcal{S}} \to \mathcal{S}$ cuya restricción a $\mathcal{S}$ es la identidad y que es cero sobre $\mathbf{z}\widehat{\mathcal{S}}$, que es su núcleo; j está definido en todas partes y es una inmersión cerrada, por (3.6.2).

Para demostrar las demás afirmaciones de (8.3.2), podemos limitarnos evidentemente al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, siendo S una A-álgebra graduada, de donde $\widehat{\mathcal{S}} = (\widehat{S})^{\sim}$; los elementos homogéneos f de S_+ pueden identificarse entonces con secciones de $\widehat{\mathcal{S}}$ sobre Y, y el abierto de $\widehat{C}$ denotado por $D_+(f)$ en (2.3.3) puede escribirse $\widehat{C}_f$ (3.1.4); de modo análogo, el abierto de C denotado por $D(f)$ en (**I**, 1.1.1) puede escribirse C_f (**0**, 5.5.2). Teniendo esto en cuenta, resulta de (2.3.14) y de la definición de $\widehat{S}$ que, en este caso, los abiertos $\widehat{C}_{\mathbf{z}} = i(C)$ y $\widehat{C}_f$ (con f homogéneo en S_+) forman una *cubierta* de $\widehat{C}$. Además, con estas notaciones,

$$i^{-1}(\widehat{C}_f) = C_f; \tag{8.3.2.5}$$

en efecto, $\widehat{C}_f \cap i(C) = \widehat{C}_f \cap \widehat{C}_{\mathbf{z}} = \widehat{C}_{f\mathbf{z}} = \mathrm{Spec}(\widehat{S}_{(f\mathbf{z})})$. Pero, si $d = \deg(f)$, entonces $\widehat{S}_{(f\mathbf{z})}$ es canónicamente isomorfo a $(\widehat{S}_{(\mathbf{z})})_{f/\mathbf{z}^d}$ (2.2.2), y de la definición del isomorfismo de (8.2.3.1) resulta que la imagen de $(\widehat{S}_{(\mathbf{z})})_{f/\mathbf{z}^d}$ por el isomorfismo correspondiente de anillos de fracciones es exactamente S_f. Como $C_f = \mathrm{Spec}(S_f)$, esto prueba (8.3.2.5) y muestra al mismo tiempo que el morfismo i es afín; además, la restricción de i a C_f, considerada como morfismo hacia $\widehat{C}_f$, corresponde (**I**, 1.7.3) al homomorfismo canónico $\widehat{S}_{(f)} \to \widehat{S}_{(f\mathbf{z})}$, y, por lo anterior y por (8.2.3.2), podemos enunciar el resultado siguiente:

(8.3.2.6). Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, entonces, para todo f homogéneo en S_+, $\widehat{C}_f$ se identifica canónicamente con $\mathrm{Spec}(S_f^{\leqslant})$, y el morfismo $C_f \to \widehat{C}_f$ obtenido restringiendo i corresponde entonces a la inyección canónica $S_f^{\leqslant} \to S_f$.

Observemos ahora que (para Y afín) el complemento de $\widehat{C}_{\mathbf{z}}$ en $\widehat{C} = \mathrm{Proj}(\widehat{S})$ es, por definición, el conjunto de ideales primos graduados de $\widehat{S}$ que contienen a $\mathbf{z}$, que es precisamente $j(X)$, por la definición de j, lo que prueba (8.3.2.3). **II** | 164

Finalmente, para demostrar la última afirmación de (8.3.2), podemos suponer que Y es afín. Con las notaciones anteriores, observemos que, en el anillo $\widehat{S}$, $\mathbf{z}$ no es divisor de cero; como la clausura de $i(C)$ es $\widehat{C}$, basta demostrar el lema siguiente:

Lema (8.3.2.7). — *Sea T un anillo graduado en grados positivos, $Z = \mathrm{Proj}(T)$ y g un elemento homogéneo de T de grado $d > 0$. Si g no es divisor de cero en T, entonces Z es el menor subpreesquema cerrado de Z que contiene a $Z_g = D_+(g)$.*

Por (**I**, 4.1.9), la cuestión es local sobre Z; para todo elemento homogéneo $h \in T_e$ ($e > 0$), basta, pues, demostrar que Z_h es el menor subpreesquema cerrado de Z_h que contiene a Z_{gh}; de las definiciones y de (**I**, 4.3.2) resulta que esta condición equivale a exigir que el homomorfismo canónico $T_{(h)} \to T_{(gh)}$ sea *inyectivo*. Pero este homomorfismo puede identificarse con el homomorfismo canónico $T_{(h)} \to (T_{(h)})_{g^e/h^d}$ (2.2.3). Ahora bien, como g^e no es divisor de cero en T, g^e/h^d no es divisor de cero en T_h (ni, *a fortiori*, en $T_{(h)}$), pues el hecho de que $(g^e/h^d)(t/h^m) = 0$ (para $t \in T$ y $m > 0$) implica la existencia de un $n > 0$ tal que $h^n g^e t = 0$, de donde $h^n t = 0$, y por tanto $t/h^m = 0$ en T_h. Esto termina la demostración (**0**, 1.2.2). □

(8.3.3). Identificaremos a menudo el cono afín C con el subpreesquema inducido por el cono proyectivo $\widehat{C}$ sobre el abierto $i(C)$ mediante la inmersión abierta i. El subpreesquema cerrado

de C asociado a la inmersión cerrada ε se llama el *preesquema de los vértices* de C; también se dice que ε, que es una Y-sección de C, es la *sección vértice*, o la *sección nula*, de C; podemos identificar Y con el preesquema de los vértices de C mediante ε. Además, $i \circ \varepsilon$ es una Y-sección de $\widehat{C}$, y por tanto también una inmersión cerrada (**I**, 5.4.6), correspondiente al homomorfismo canónico sobreyectivo de grado cero $\widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[\mathbf{z}] \to \mathcal{O}_Y[\mathbf{z}]$ (3.1.7), cuyo núcleo es $\mathcal{S}_+[\mathbf{z}] = \mathcal{S}_+\widehat{\mathcal{S}}$; el subpreesquema de $\widehat{C}$ asociado a esta inmersión cerrada se llama también el *preesquema de los vértices* de $\widehat{C}$, e $i \circ \varepsilon$ la *sección vértice* de $\widehat{C}$; puede identificarse con Y mediante $i \circ \varepsilon$. Por último, el subpreesquema cerrado de $\widehat{C}$ asociado a j se llama el *lugar en el infinito* de $\widehat{C}$, y puede identificarse con X mediante j.

(8.3.4). Los subpreesquemas de C (resp. $\widehat{C}$) inducidos sobre los *abiertos*

$$E = C - \varepsilon(Y), \qquad \widehat{E} = \widehat{C} - i(\varepsilon(Y)) \tag{8.3.4.1}$$

se llaman, respectivamente (por abuso de lenguaje), el *cono afín sin vértice* y el *cono proyectivo sin vértice* definidos por $\mathcal{S}$; obsérvese que, pese a esta terminología, E *no es necesariamente afín* sobre Y, ni $\widehat{E}$ proyectivo sobre Y (8.4.3). Cuando se identifica C con $i(C)$, se tiene, pues, para los espacios subyacentes

$$C \cup \widehat{E} = \widehat{C}, \qquad C \cap \widehat{E} = E \tag{8.3.4.2}$$

de modo que $\widehat{C}$ puede considerarse obtenido por *pegado* de los subpreesquemas abiertos C y $\widehat{E}$; además, por (8.3.2.3),

$$E = \widehat{E} - j(X). \tag{8.3.4.3}$$

Si $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín, entonces, con las notaciones de (8.3.2),

$$E = \bigcup C_f, \qquad \widehat{E} = \bigcup \widehat{C}_f, \qquad C_f = C \cap \widehat{C}_f \tag{8.3.4.4}$$

donde f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+ (o solamente un subconjunto M de este conjunto, tal que M genere un ideal de S_+ cuyo radical en S_+ sea el propio S_+, o, equivalentemente, tal que los X_f, para $f \in M$, recubran X (2.3.14)). El pegado de C y $\widehat{C}_f$ a lo largo de C_f queda entonces determinado por los morfismos de inyección $C_f \to C$ y $C_f \to \widehat{C}_f$, que, como hemos visto (8.3.2.6), corresponden respectivamente a los homomorfismos canónicos $S \to S_f$ y $S_f^{\leqslant} \to S_f$.

Proposición (8.3.5). — *Con las notaciones de* (8.3.1) *y* (8.3.4)*, el morfismo asociado* (3.5.1) *a la inyección canónica $\phi : \mathcal{S} \to \widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[\mathbf{z}]$ es un morfismo afín sobreyectivo (llamado retracción canónica)*

$$p : \widehat{E} \longrightarrow X \tag{8.3.5.1}$$

tal que

$$p \circ j = 1_X. \tag{8.3.5.2}$$

Demostración. Para demostrar la proposición, podemos limitarnos al caso en que Y es afín. Teniendo en cuenta la expresión (8.3.4.4) de $\widehat{E}$, el hecho de que el dominio de definición $G(\phi)$ de p sea igual a $\widehat{E}$ resultará de la primera de las afirmaciones siguientes:

(8.3.5.3). Si $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, entonces, para todo $f \in S_+$ homogéneo,

$$p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f \tag{8.3.5.4}$$

y la restricción de p a $\widehat{C}_f = \operatorname{Spec}(S_f^{\leqslant})$, considerada como morfismo de $\widehat{C}_f$ a X_f, corresponde a la inyección canónica $S_{(f)} \to S_f^{\leqslant}$. Si, además, $f \in S_1$, entonces $\widehat{C}_f$ es isomorfo a $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T]$ (donde T es una indeterminada).

En efecto, la fórmula (8.3.5.4) no es más que un caso particular de (2.8.1.1), y la segunda afirmación no es otra que la definición de $\operatorname{Proj}(\phi)$ cuando Y es afín (2.8.1). La fórmula (8.3.5.2) y la sobreyectividad de p resultan entonces de que el compuesto $\mathcal{S} \to \widehat{\mathcal{S}} \to \mathcal{S}$ de los homomorfismos

canónicos es la identidad en $\mathcal{S}$. Finalmente, la última afirmación de (8.3.5.3) resulta de que $S_f^{\leqslant}$ es isomorfo a $S_{(f)}[T]$ cuando $f \in S_1$ (2.2.1). □

Corolario (8.3.6). — *La restricción*

(8.3.6.1) $$\pi : E \longrightarrow X$$

de p a E es un morfismo afín sobreyectivo. Si Y es afín y f homogéneo en S_+, entonces

(8.3.6.2) $$\pi^{-1}(X_f) = C_f$$

y la restricción de π a C_f corresponde a la inyección canónica $S_{(f)} \to S_f$. Si, además, $f \in S_1$, entonces C_f es isomorfo a $X_f \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[T, T^{-1}]$ (donde T es una indeterminada).

Demostración. La fórmula (8.3.6.2) resulta inmediatamente de (8.3.5.3) y (8.3.2.5), y demuestra la sobreyectividad de π; ya hemos visto que la inmersión i, restringida a C_f, corresponde a la inyección $S_f^{\leqslant} \to S_f$ (8.3.2). Finalmente, la última afirmación es consecuencia de que, para $f \in S_1$, S_f es isomorfo a $S_{(f)}[T, T^{-1}]$ (2.2.1). □

II | 166

Observación (8.3.7). — Cuando Y es afín, los elementos del espacio subyacente a E son los ideales primos $\mathfrak{p}$ de S (no necesariamente graduados) que no contienen a S_+, por la definición de la inmersión ε (8.3.2). Para un tal ideal $\mathfrak{p}$, los $\mathfrak{p} \cap S_n$ satisfacen evidentemente las condiciones de (2.1.9), por lo que existe un único ideal primo *graduado* $\mathfrak{q}$ de S tal que $\mathfrak{q} \cap S_n = \mathfrak{p} \cap S_n$ para todo n; la aplicación $\pi : E \to X$ de los espacios subyacentes se interpreta entonces mediante la relación

(8.3.7.1) $$\pi(\mathfrak{p}) = \mathfrak{q}.$$

En efecto, para demostrar esta relación, basta considerar un elemento f homogéneo en S_+ tal que $\mathfrak{p} \in D(f)$, y observar que $\mathfrak{q}_{(f)}$ es la imagen recíproca de $\mathfrak{p}_f$ por la inyección $S_{(f)} \to S_f$.

Corolario (8.3.8). — *Si $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$, los morfismos p y π son de tipo finito; para todo $x \in X$, la fibra $p^{-1}(x)$ es isomorfa a $\mathrm{Spec}(k(x)[T])$, y la fibra $\pi^{-1}(x)$ es isomorfa a $\mathrm{Spec}(k(x)[T, T^{-1}])$.*

Demostración. Esto resulta inmediatamente de (8.3.5) y (8.3.6), observando que, cuando Y es afín y S está generada por S_1, los X_f, para $f \in S_1$, forman una cubierta de X (2.3.14). □

Observación (8.3.9). — El cono afín sin vértice correspondiente a la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathcal{O}_Y[T]$ (donde T es una indeterminada) se identifica con $G_m = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_Y[T, T^{-1}])$, pues no es otro que C_T, como hemos visto en (8.3.2) (véase (8.4.4) para un resultado más general). Este preesquema está provisto canónicamente de una estructura de "*Y-esquema en grupos conmutativos*". Esta noción se desarrollará en detalle más adelante, pero puede resumirse aquí brevemente como sigue. Un Y-esquema en grupos es un Y-esquema G provisto de dos Y-morfismos, $p : G \times_Y G \to G$ y $s : G \to G$, que satisfacen condiciones formalmente análogas a los axiomas de la ley de composición y de la aplicación de inversión de un grupo: el diagrama

$$\begin{array}{ccc} G \times G \times G & \xrightarrow{p \times 1} & G \times G \\ {\scriptstyle 1 \times p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ G \times G & \xrightarrow[p]{} & G \end{array}$$

debe ser conmutativo ("asociatividad"), y debe cumplirse una condición que corresponda al hecho de que, en los grupos, las aplicaciones

$$(x, y) \longmapsto (x, x^{-1}, y) \longmapsto (x, x^{-1}y) \longmapsto x(x^{-1}y)$$

y

$$(x, y) \longmapsto (x, x^{-1}, y) \longmapsto (x, yx^{-1}) \longmapsto (yx^{-1})x$$

deben reducirse ambas a $(x, y) \mapsto y$; la sucesión de morfismos que corresponde, por ejemplo, a la primera aplicación compuesta es

$$G \times G \xrightarrow{(1,s)\times 1} G \times G \times G \xrightarrow{1 \times p} G \times G \xrightarrow{p} G$$

y el lector escribirá de manera análoga la segunda sucesión.

Es inmediato (**I**, 3.4.3) que dar una estructura de Y-esquema en grupos sobre un Y-esquema G equivale a dar, para *todo* Y-preesquema Z, una estructura de *grupo* sobre el conjunto $\mathrm{Hom}_Y(Z,G)$, de modo que, para todo Y-morfismo $Z \to Z'$, la aplicación correspondiente $\mathrm{Hom}_Y(Z',G) \to \mathrm{Hom}_Y(Z,G)$ sea un homomorfismo de grupos. En el caso particular de G_m que consideramos aquí, $\mathrm{Hom}_Y(Z,G_m)$ se identifica con el conjunto de las Z-secciones de $Z \times_Y G_m$ (**I**, 3.3.14), y por tanto con el conjunto de las Z-secciones de $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_Z[T,T^{-1}])$; finalmente, el mismo razonamiento que en (**I**, 3.3.15) muestra que este conjunto se identifica canónicamente con el conjunto de los elementos *invertibles* del anillo $\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)$, y la estructura de grupo sobre este conjunto proviene de la multiplicación del anillo $\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)$. El lector comprobará que los morfismos p y s anteriores se obtienen como sigue: corresponden, por (1.2.7) y (1.4.6), a los homomorfismos de $\mathcal{O}_Y$-álgebras

$$\pi : \mathcal{O}_Y[T,T^{-1}] \longrightarrow \mathcal{O}_Y[T,T^{-1},T',T'^{-1}]$$
$$\sigma : \mathcal{O}_Y[T,T^{-1}] \longrightarrow \mathcal{O}_Y[T,T^{-1}]$$

y están completamente definidos por los datos $\pi(T) = TT'$ y $\sigma(T) = T^{-1}$.

Dicho esto, G_m puede considerarse como un "*dominio universal de operadores*" para todo *cono afín* $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, donde $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos. Esto significa que se puede definir canónicamente un Y-morfismo $G_m \times_Y C \to C$ que tenga las propiedades formales de una ley externa de un conjunto provisto de un grupo de operadores; o, como antes para los esquemas en grupos, que se puede dar, para todo Y-preesquema Z, una ley externa sobre $\mathrm{Hom}_Y(Z,C)$ cuyo conjunto de operadores sea el grupo $\mathrm{Hom}_Y(Z,G_m)$, con los axiomas usuales de los conjuntos provistos de un grupo de operadores y una condición de compatibilidad respecto de los Y-morfismos $Z \to Z'$. En el caso presente, el morfismo $G_m \times_Y C \to C$ se define dando un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras $\mathcal{S} \to \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T,T^{-1}] = \mathcal{S}[T,T^{-1}]$, que a toda sección $s_n \in \Gamma(U,\mathcal{S}_n)$ (donde U es un abierto de Y) asocia la sección $s_n T^n \in \Gamma(U, \mathcal{S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y[T,T^{-1}])$.

Recíprocamente, supongamos dada una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente $\mathcal{S}$, *a priori no graduada*, y, sobre $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$, una estructura de "*$Y$-esquema en conjuntos provistos de un grupo de operadores*" cuyo dominio de operadores sea el Y-esquema en grupos G_m; se obtiene entonces canónicamente una *graduación* de $\mathcal{O}_Y$-álgebra sobre $\mathcal{S}$. En efecto, dar un Y-morfismo $G_m \times_Y C \to C$ equivale a dar un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras $\psi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}[T,T^{-1}]$, que se escribe $\psi = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \psi_n T^n$, donde los $\psi_n : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ son homomorfismos de $\mathcal{O}_Y$-módulos (con $\psi_n(s) = 0$ salvo para un número finito de índices n en un entorno de cada punto, para toda sección $s \in \Gamma(U,\mathcal{S})$ sobre cualquier abierto U de Y). Se comprueba entonces que los axiomas de los conjuntos provistos de un grupo de operadores implican que los $\psi_n(\mathcal{S}) = \mathcal{S}_n$ definen una graduación (en grados enteros arbitrarios) de $\mathcal{O}_Y$-álgebra sobre $\mathcal{S}$, siendo los ψ_n los proyectores correspondientes. Se obtiene así una noción de estructura de "*cono afín*" sobre todo Y-esquema afín, definida de manera "geométrica" sin recurrir a una graduación previa. No desarrollaremos más este punto de vista aquí, y dejamos al lector el cuidado de formular con precisión las definiciones y los resultados correspondientes a las indicaciones anteriores.

II | 167

II | 168

8.4. Clausura proyectiva de un fibrado vectorial.

(8.4.1). Sean Y un preesquema y $\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente. Si se toma como $\mathcal{S}$ la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E})$, la definición (8.3.1.1) muestra que $\widehat{\mathcal{S}}$ se identifica con $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$. Como el cono afín $\mathrm{Spec}(\mathcal{S})$ definido por $\mathcal{S}$ es, por definición, $\mathbf{V}(\mathcal{E})$, y $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es, por definición, $\mathbf{P}(\mathcal{E})$, se obtiene:

Proposición (8.4.2). — *La clausura proyectiva de un fibrado vectorial $\mathbf{V}(\mathcal{E})$ sobre Y es canónicamente isomorfa a $\mathbf{P}(\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_Y)$, y el lugar en el infinito de este último es canónicamente isomorfo a $\mathbf{P}(\mathcal{E})$.*

Observación (8.4.3). — Tomemos, por ejemplo, $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^r$ con $r \geqslant 2$; los conos sin vértice E y $\widehat{E}$ definidos por $\mathcal{S}$ no son entonces ni afines ni proyectivos sobre Y si $Y \neq \varnothing$. La segunda afirmación es inmediata, pues $\widehat{C} = \mathbf{P}(\mathcal{O}_Y^{r+1})$ es proyectivo sobre Y, y los espacios subyacentes a E y $\widehat{E}$ son abiertos no cerrados de $\widehat{C}$; por tanto, las inmersiones canónicas $E \to \widehat{C}$ y $\widehat{E} \to \widehat{C}$ no

son proyectivas (5.5.3), y se concluye por (5.5.5, v). Por otra parte, suponiendo $Y = \mathrm{Spec}(A)$ afín y, por ejemplo, $r = 2$, se tiene $C = \mathrm{Spec}(A[T_1, T_2])$, y E es el preesquema inducido por C sobre el abierto $D(T_1) \cup D(T_2)$; pero ya hemos visto que este último no es afín (**I**, 5.5.11); *a fortiori*, $\widehat{E}$ no puede ser afín, pues E es el abierto donde no se anula la sección $\mathbf{z}$ sobre $\widehat{E}$ (8.3.2).

Sin embargo:

Proposición (8.4.4). — *Si $\mathcal{L}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible, existen isomorfismos canónicos para los conos sin vértice E y $\widehat{E}$ correspondientes a $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$:*

$$\mathrm{Spec}\left(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}\right) \xrightarrow{\sim} E \tag{8.4.4.1}$$

$$\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1}) \xrightarrow{\sim} \widehat{E}. \tag{8.4.4.2}$$

Además, existe un isomorfismo canónico de la clausura proyectiva de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sobre la de $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ que transforma la sección nula (resp. el lugar en el infinito) de la primera en el lugar en el infinito (resp. la sección nula) de la segunda.

Demostración. Aquí se tiene $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$; la inyección canónica

$$\mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

define un morfismo dominante canónico

$$\mathrm{Spec}\left(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}\right) \longrightarrow \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}\left(\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}\right) \tag{8.4.4.3}$$

y basta demostrar que este morfismo es un isomorfismo del esquema $\mathrm{Spec}(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n})$ sobre E. Como la cuestión es local sobre Y, podemos suponer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$, **II** | 169
de modo que $\mathcal{S} = (A[T])^{\sim}$ y $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n} = (A[T, T^{-1}])^{\sim}$. Pero $A[T, T^{-1}]$ es el anillo de fracciones $A[T]_T$ de $A[T]$, y por tanto (8.4.4.3) identifica $\mathrm{Spec}(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n})$ con el preesquema inducido por $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ sobre el abierto $D(T)$; el complementario $V(T)$ de este abierto en C es el espacio subyacente al subpreesquema cerrado de C definido por el ideal $TA[T]$, que es precisamente la sección nula de C, de donde $E = D(T)$.

Por otra parte, el isomorfismo (8.4.4.2) será consecuencia de la última afirmación, pues $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$ es el complementario del lugar en el infinito de su clausura proyectiva, y $\widehat{E}$ es el complementario de la sección nula de la clausura proyectiva de $C = \mathbf{V}(\mathcal{L})$. Estas clausuras proyectivas son, respectivamente, $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$ y $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$; pero podemos escribir $\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y = \mathcal{L} \otimes (\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$. La existencia del isomorfismo canónico buscado resulta entonces de (4.1.4), y todo se reduce a comprobar que este isomorfismo intercambia las secciones nulas y los lugares en el infinito. Para ello, podemos reducirnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $L = Ac$ y $L^{-1} = Ac'$, con el isomorfismo canónico $L \otimes L^{-1} \to A$ que envía $c \otimes c'$ al elemento 1 de A. Entonces $\mathbf{S}(L \oplus A)$ es el producto tensorial de $A[\mathbf{z}]$ con $\bigoplus_{n\geqslant 0} Ac^{\otimes n}$, y $\mathbf{S}(L^{-1} \oplus A)$ es el producto tensorial de $A[\mathbf{z}]$ con $\bigoplus_{n\geqslant 0} Ac'^{\otimes n}$, y el isomorfismo definido en (4.1.4) envía $\mathbf{z}^h \otimes c'^{\otimes(n-h)}$ al elemento $\mathbf{z}^{n-h} \otimes c^{\otimes h}$. Ahora bien, en $\mathbf{P}(\mathcal{L}^{-1} \oplus \mathcal{O}_Y)$, el lugar en el infinito es el conjunto de los puntos donde se anula la sección $\mathbf{z}$, y la sección nula es el conjunto de los puntos donde se anula la sección c'; como se tienen definiciones análogas para $\mathbf{P}(\mathcal{L} \oplus \mathcal{O}_Y)$, la conclusión resulta inmediatamente de la descripción anterior. □

8.5. Comportamiento funtorial.

(8.5.1). Sean Y y Y' preesquemas, $q : Y' \to Y$ un morfismo, y $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$) una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados *positivos* (resp. una $\mathcal{O}_{Y'}$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados *positivos*). Consideremos un q-morfismo de álgebras graduadas

$$\phi : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}'. \tag{8.5.1.1}$$

Sabemos (1.5.6) que le corresponde canónicamente un morfismo

$$\Phi = \mathrm{Spec}(\phi) : \mathrm{Spec}(\mathcal{S}') \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$$

tal que el diagrama

(8.5.1.2)
$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow[q]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo, donde se escribe $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$ y $C' = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}')$. *Supongamos además que* $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$ *y* $\mathcal{S}'_0 = \mathcal{O}_{Y'}$; sean $\varepsilon : Y \to C$ y $\varepsilon' : Y' \to C'$ las inmersiones canónicas (8.3.2); se tiene entonces el diagrama conmutativo

(8.5.1.3)
$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{q} & Y \\ {\scriptstyle\varepsilon'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon} \\ C' & \xrightarrow[\Phi]{} & C \end{array}$$

que corresponde al diagrama

II | 170

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S} & \xrightarrow{\phi} & \mathcal{S}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

donde las flechas verticales son los homomorfismos de aumentación; la conmutatividad resulta, por tanto, de que ϕ es un homomorfismo de álgebras *graduadas*.

Proposición (8.5.2). — *Si E (resp. E') es el cono afín sin vértice definido por $\mathcal{S}$ (resp. $\mathcal{S}'$), se tiene $\Phi^{-1}(E) \subset E'$; si además $\mathrm{Proj}(\phi) : G(\phi) \to \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ está definido en todas partes (o, equivalentemente, si $G(\phi) = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$), entonces $\Phi^{-1}(E) = E'$, y recíprocamente.*

Demostración. La primera afirmación resulta de la conmutatividad de (8.5.1.3). Para demostrar la segunda, podemos reducirnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y $Y' = \mathrm{Spec}(A')$ son afines, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{S}' = \widetilde{S'}$. Para todo f homogéneo de S_+, poniendo $f' = \phi(f)$, se tiene $\Phi^{-1}(C_f) = C'_{f'}$ (**I**, 2.2.4.1); decir que $G(\phi) = \mathrm{Proj}(S')$ significa que el radical (en S'_+) del ideal generado por los $f' = \phi(f)$ es el propio S'_+ ((2.8.1) y (2.3.14)), lo que equivale a decir que los $C'_{f'}$ cubren E' (8.3.4.4). □

(8.5.3). El q-morfismo ϕ se prolonga canónicamente a un q-morfismo de álgebras graduadas

(8.5.3.1)
$$\widehat{\phi} : \widehat{\mathcal{S}} \longrightarrow \widehat{\mathcal{S}'}$$

poniendo $\widehat{\phi}(\mathbf{z}) = \mathbf{z}$. Se deduce de ello un morfismo

$$\widehat{\Phi} = \mathrm{Proj}(\widehat{\phi}) : G(\widehat{\phi}) \longrightarrow \widehat{C} = \mathrm{Proj}(\widehat{\mathcal{S}})$$

tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} G(\widehat{\phi}) & \xrightarrow{\widehat{\Phi}} & \widehat{C} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow[q]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo (3.5.6). Resulta inmediatamente de las definiciones que, si denotamos por $i : C \to \widehat{C}$ e $i' : C' \to \widehat{C'}$ las inmersiones abiertas canónicas (8.3.2), entonces $i'(C') \subset G(\widehat{\phi})$, y el diagrama

(8.5.3.2)
$$\begin{array}{ccc} C' & \xrightarrow{\Phi} & C \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G(\widehat{\phi}) & \xrightarrow[\widehat{\Phi}]{} & \widehat{C} \end{array}$$

es conmutativo. Finalmente, si ponemos $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$, y si $j : X \to \widehat{C}$ y $j' : X' \to \widehat{C'}$ son las inmersiones cerradas canónicas (8.3.2), resulta asimismo de la definición de estas inmersiones que $j'(G(\phi)) \subset G(\widehat{\phi})$, y que el diagrama **II** | 171

(8.5.3.3)
$$\begin{array}{ccc} G(\phi) & \xrightarrow{\mathrm{Proj}(\phi)} & X \\ {\scriptstyle j'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ G(\widehat{\phi}) & \xrightarrow[\widehat{\Phi}]{} & \widehat{C} \end{array}$$

es conmutativo.

Proposición (8.5.4). — *Si $\widehat{E}$ (resp. $\widehat{E'}$) es el cono proyectivo sin vértice definido por $\mathcal{S}$ (resp. por $\mathcal{S}'$), entonces $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E}) \subset \widehat{E'}$; además, si $p : \widehat{E} \to X$ y $p' : \widehat{E'} \to X'$ son las retracciones canónicas, entonces $p'(\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E})) \subset G(\phi)$, y el diagrama*

(8.5.4.1)
$$\begin{array}{ccc} \widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E}) & \xrightarrow{\widehat{\Phi}} & \widehat{E} \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ G(\phi) & \xrightarrow[\mathrm{Proj}(\phi)]{} & X \end{array}$$

es conmutativo. Si $\mathrm{Proj}(\phi)$ está definido en todas partes, también lo está $\widehat{\Phi}$, y se tiene $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E}) = \widehat{E'}$.

Demostración. La primera afirmación resulta de la conmutatividad de los diagramas (8.5.1.3) y (8.5.3.2), y las dos afirmaciones siguientes, de la definición de las retracciones canónicas (8.3.5) y de la definición de $\widehat{\phi}$. Para ver que $\widehat{\Phi}$ está definido en todas partes cuando lo está $\mathrm{Proj}(\phi)$, podemos limitarnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ y $Y' = \mathrm{Spec}(A')$ son afines, y en que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{S}' = \widetilde{S'}$; la hipótesis es que, cuando f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+, el radical en S'_+ del ideal generado en S'_+ por los $\phi(f)$ es el propio S'_+; se concluye inmediatamente que el radical en $(S'[\mathbf{z}])_+$ del ideal generado por $\mathbf{z}$ y los $\phi(f)$ es el propio $(S'[\mathbf{z}])_+$, de donde resulta nuestra afirmación; esto muestra al mismo tiempo que $\widehat{E'}$ es la unión de los $\widehat{C'}_{\phi(f)}$, y por tanto es igual a $\widehat{\Phi}^{-1}(\widehat{E})$. □

Corolario (8.5.5). — *Siempre que $\mathrm{Proj}(\phi)$ está definido en todas partes, la imagen inversa por $\widehat{\Phi}$ del espacio subyacente al lugar en el infinito (resp. al preesquema de los vértices) de $\widehat{C}$ es el espacio subyacente al lugar en el infinito (resp. al preesquema de los vértices) de $\widehat{C'}$.*

Demostración. Esto resulta inmediatamente de (8.5.4) y (8.5.2), teniendo en cuenta las relaciones (8.3.4.1) y (8.3.4.2). □

8.6. Un isomorfismo canónico para los conos sin vértice.

(8.6.1). Sean Y un preesquema, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos *tal que* $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$, y X el Y-esquema $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Vamos a aplicar los resultados de (8.5) al caso en que $Y' = X$ y $q : X \to Y$ es el morfismo estructural; sea

(8.6.1.1)
$$\mathcal{S}_X = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)$$

que es una $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada cuasi-coherente, cuya multiplicación se define mediante los homomorfismos canónicos (3.2.6.1) **II** | 172

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \mathcal{O}_X(m+n)$$

cuya asociatividad está asegurada por el diagrama conmutativo de (2.5.11.4). Sea $\mathcal{S}'$ la $\mathcal{O}_X$-subálgebra cuasi-coherente graduada en grados positivos $\mathcal{S}'_X = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{O}_X(n)$ de $\mathcal{S}_X$.

Finalmente, consideremos el q-morfismo canónico

(8.6.1.2)
$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}'_X$$

definido en (3.3.2.3) como un homomorfismo $\mathcal{S} \to q_*(\mathcal{S}_X)$, pero que evidentemente envía $\mathcal{S}$ a $q_*(\mathcal{S}_X^{\geqslant})$. Pongamos

$$C_X = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X^{\geqslant}), \quad \widehat{C}_X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geqslant}[\mathbf{z}]), \quad X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geqslant}) \tag{8.6.1.3}$$

y denotemos por E_X y $\widehat{E}_X$ el cono afín sin vértice y el cono proyectivo sin vértice correspondientes (respectivamente); denotemos por $\varepsilon_X : X \to C_X$, $i_X : C_X \to \widehat{C}_X$, $j_X : X' \to \widehat{C}_X$, $p_X : \widehat{E}_X \to X'$ y $\pi_X : E_X \to X'$ los morfismos canónicos definidos en (8.3).

Proposición (8.6.2). — *El morfismo estructural $u : X' \to X$ es un* isomorfismo*, y el morfismo $\mathrm{Proj}(\alpha)$ está definido en todas partes y es idéntico a u. El morfismo $\mathrm{Proj}(\widehat{\alpha}) : \widehat{C}_X \to \widehat{C}$ está definido en todas partes, y sus restricciones a $\widehat{E}_X$ y E_X son* isomorfismos *sobre $\widehat{E}$ y E, respectivamente. Finalmente, si se identifican X' y X mediante u, los morfismos p_X y π_X se identifican con los morfismos estructurales de los X-preesquemas $\widehat{E}_X$ y E_X.*

Demostración. Podemos limitarnos evidentemente al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$; entonces X es la unión de los abiertos afines X_f, donde f recorre el conjunto de los elementos homogéneos de S_+, y el anillo de cada X_f es $S_{(f)}$. Resulta de (8.2.7.1) que

$$\Gamma(X_f, \mathcal{S}_X^{\geqslant}) = S_f^{\geqslant}. \tag{8.6.2.1}$$

Por tanto, $u^{-1}(X_f) = \mathrm{Proj}(S_f^{\geqslant})$. Pero, si $f \in S_d$ ($d > 0$), entonces $\mathrm{Proj}(S_f^{\geqslant})$ es canónicamente isomorfo a $\mathrm{Proj}((S_f^{\geqslant})^{(d)})$ (2.4.7), y sabemos además que $(S_f^{\geqslant})^{(d)} = (S^{(d)})_f^{\geqslant}$ puede identificarse con $S_{(f)}[T]$ (2.2.1) mediante la aplicación $T \mapsto f/1$; se concluye entonces (3.1.7) que el morfismo estructural $u^{-1}(X_f) \to X_f$ es un isomorfismo, de donde resulta la primera afirmación. Para demostrar la segunda, observemos que la restricción $u^{-1}(X_f) \cap G(\alpha) \to X = \mathrm{Proj}(S)$ de $\mathrm{Proj}(\alpha)$ corresponde a la aplicación canónica $x \mapsto x/1$ de S en $S_f^{\geqslant}$ (2.6.2); se deduce ante todo que $G(\alpha) = X'$, y luego, teniendo en cuenta que $u^{-1}(X_f) = (u^{-1}(X_f))_{f/1}$, resulta de (2.8.1.1) que la imagen de $u^{-1}(X_f)$ por $\mathrm{Proj}(\alpha)$ está contenida en X_f, y que la restricción de $\mathrm{Proj}(\alpha)$ a $u^{-1}(X_f)$, considerada como morfismo hacia $X_f = \mathrm{Spec}(S_{(f)})$, es efectivamente idéntica a la de u. Finalmente, aplicando (8.3.5.4) a p_X en lugar de a p, se ve que $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \mathrm{Spec}((S_f^{\geqslant})_{f/1}^{\leqslant})$, y este abierto es, por (8.5.4.1), la imagen inversa por $\mathrm{Proj}(\widehat{\alpha})$ de $p^{-1}(X_f) = \mathrm{Spec}(S_f^{\leqslant})$ (8.3.5.3). Teniendo en cuenta (8.2.3.2), la restricción de $\mathrm{Proj}(\widehat{\alpha})$ a $p_X^{-1}(u^{-1}(X_f))$ corresponde al isomorfismo inverso de (8.2.7.2), restringido a $S_f^{\leqslant}$, de donde resulta la tercera afirmación; la última afirmación es evidente por definición.

Observemos asimismo que del diagrama conmutativo (8.5.3.2) resulta que *la restricción a C_X de $\mathrm{Proj}(\widehat{\alpha})$ no es otra que el morfismo $\mathrm{Spec}(\alpha)$.* □

Corolario (8.6.3). — *Considerados como X-esquemas, $\widehat{E}_X$ es canónicamente isomorfo a $\mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X^{\leqslant})$, y E_X a $\mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X)$.*

Demostración. Como sabemos que los morfismos p_X y π_X son afines ((8.3.5) y (8.3.6)), basta (en virtud de (1.3.1)) demostrar el corolario en el caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$. La primera afirmación resulta de la existencia de los isomorfismos canónicos (8.2.7.2) $(S_f^{\geqslant})_{f/1}^{\leqslant} \xrightarrow{\sim} S_f^{\leqslant}$ y del hecho de que estos isomorfismos son compatibles con la aplicación que envía f a fg (donde f y g son homogéneos en S_+). Análogamente, aplicando (8.3.6.2) a π_X en lugar de a π, vemos que $\pi_X^{-1}(u^{-1}(X_f)) = \mathrm{Spec}((S_f^{\geqslant})_{f/1})$ para f homogéneo en S_+, y la segunda afirmación resulta entonces de la existencia de los isomorfismos canónicos (8.2.7.2) $(S_f^{\geqslant})_{f/1} \xrightarrow{\sim} S_f$.

Podemos decir entonces que $\widehat{C}_X$, considerado como un X-esquema, se obtiene por *pegado* de los X-esquemas afines $C_X = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X^{\geqslant})$ y $\widehat{E}_X = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X^{\leqslant})$ sobre X, donde la intersección de los dos X-esquemas afines es el abierto $E_X = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}_X)$. □

Corolario (8.6.4). — *Supongamos que $\mathcal{O}_X(1)$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible y que $\mathcal{S}_X$ es isomorfa a $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}}(\mathcal{O}_X(1))^{\otimes n}$ (lo que ocurrirá, en particular, siempre que $\mathcal{S}$ esté generada por $\mathcal{S}_1$ ((3.2.5) y (3.2.7))). Entonces el cono proyectivo sin vértice $\widehat{E}$ se identifica con el fibrado vectorial de rango*

1 $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$ *sobre* X*, y el cono afín sin vértice* E *con el subpreesquema de este fibrado vectorial inducido sobre el complementario de la sección nula. Con esta identificación, la retracción canónica* $\widehat{E} \to X$ *se identifica con el morfismo estructural del* X*-esquema* $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(-1))$*. Por último, existe un* Y*-morfismo canónico* $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \to C$*, cuya restricción al complementario de la sección nula de* $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ *es un isomorfismo de este complementario sobre el cono afín sin vértice* E*.*

Demostración. Si ponemos $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$, entonces $\mathcal{S}_X^{\geqslant}$ es idéntica a $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$, por lo que $\widehat{E}_X$ se identifica canónicamente con $\mathbf{V}(\mathcal{L}^{-1})$, en virtud de (8.6.3), y C_X con $\mathbf{V}(\mathcal{L})$. El morfismo $\mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ es la restricción de $\mathrm{Proj}(\widehat{\alpha})$, y las afirmaciones del corolario son entonces casos particulares de (8.6.2). □

Observemos que la imagen recíproca por el morfismo $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1)) \to C$ del espacio subyacente al preesquema de los vértices de C es el espacio subyacente a la sección nula de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ (8.5.5); pero, en general, los subpreesquemas correspondientes de C y de $\mathbf{V}(\mathcal{O}_X(1))$ no son isomorfos. Esta cuestión se estudiará más adelante.

8.7. Explosión de conos proyectantes.

(8.7.1). Bajo las condiciones de (8.6.1), tenemos, poniendo $r = \mathrm{Proj}(\widehat{\alpha})$, un diagrama conmutativo

(8.7.1.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_X \circ \varepsilon_X} & \widehat{C}_X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle r} \\ Y & \xrightarrow[i\circ\varepsilon]{} & \widehat{C} \end{array}$$

en virtud de (8.5.1.3) y (8.5.3.2); además, la restricción de r al complementario $\widehat{C}_X - i_X(\varepsilon_X(X))$ **II** | 174 de la sección nula es un *isomorfismo* sobre el complementario $\widehat{C} - i(\varepsilon(Y))$ de la sección nula, en virtud de (8.6.2). Si suponemos, para simplificar, que Y es afín y que $\mathcal{S}$ es de tipo finito y está generada por $\mathcal{S}_1$, entonces X es proyectivo sobre Y y $\widehat{C}_X$ es proyectivo sobre X (5.5.1); por tanto, $\widehat{C}_X$ es proyectivo sobre Y (5.5.5, ii), y *a fortiori* sobre $\widehat{C}$ (5.5.5, v). Tenemos así un Y-morfismo proyectivo $r : \widehat{C}_X \to \widehat{C}$ (cuya restricción a C_X es un Y-morfismo proyectivo $C_X \to C$) que *contrae* X *sobre* Y e induce un *isomorfismo* al restringirlo a los *complementarios de* X *y de* Y. Tenemos, pues, una relación entre C_X y C, análoga a la que existe entre un preesquema obtenido por explosión y su preesquema de partida (8.1.3). Mostraremos, en efecto, que C_X puede identificarse con el espectro homogéneo de una $\mathcal{O}_C$-álgebra graduada.

(8.7.2). Conservando las notaciones de (8.6.1), consideremos, para todo $n \geqslant 0$, el ideal cuasi-coherente

(8.7.2.1)
$$\mathcal{S}_{[n]} = \bigoplus_{m \geqslant n} \mathcal{S}_m$$

de la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada $\mathcal{S}$. Está claro que

(8.7.2.2)
$$\mathcal{S}_{[0]} = \mathcal{S}, \qquad \mathcal{S}_{[n]} \subset \mathcal{S}_{[m]} \qquad \text{for } m \leqslant n$$

(8.7.2.3)
$$\mathcal{S}_{[m]}\mathcal{S}_{[n]} \subset \mathcal{S}_{[m+n]}.$$

Consideremos el $\mathcal{O}_C$-módulo asociado a $\mathcal{S}_{[n]}$, que es un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_C = \widetilde{\mathcal{S}}$ (1.4.4)

(8.7.2.4)
$$\mathcal{I}_n = (\mathcal{S}_{[n]})^{\sim}.$$

Deducimos entonces de (8.7.2.2) y (8.7.2.3), teniendo en cuenta (1.4.4) y (1.4.8.1), las fórmulas análogas

(8.7.2.5)
$$\mathcal{I}_0 = \mathcal{O}_C, \qquad \mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_m \qquad \text{for } m \leqslant n$$

(8.7.2.6)
$$\mathcal{I}_m\mathcal{I}_n \subset \mathcal{I}_{m+n}.$$

Nos encontramos así en la situación de (8.1.1), lo que nos lleva a introducir la $\mathcal{O}_C$-álgebra graduada cuasi-coherente

$$\mathcal{S}^\natural = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{I}_n = \left(\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{S}_{[n]}\right)^\sim. \tag{8.7.2.7}$$

Proposición (8.7.3). — *Existe un C-isomorfismo canónico*

$$h : C_X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^\natural). \tag{8.7.3.1}$$

Demostración. Supongamos primero que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, de modo que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, siendo S una A-álgebra graduada en grados positivos, y $C = \mathrm{Spec}(S)$. La definición (8.2.6.2) muestra entonces, con las notaciones de (8.2.6), que $\mathcal{S}^\natural = (S^\natural)^\sim$. Para definir (8.7.3.1), consideremos un elemento homogéneo $f \in S_d$ ($d > 0$) y el elemento correspondiente $f^\natural \in S^\natural$ (8.2.6); el S-isomorfismo de (8.2.7.3) define entonces un C-isomorfismo

$$\mathrm{Spec}(S_f^{\geqslant}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Spec}(S^\natural_{(f^\natural)}). \tag{8.7.3.2}$$

Pero, con las notaciones de (8.6.2), si $v : C_X \to X$ es el morfismo estructural, de (8.6.2.1) resulta que $v^{-1}(X_f) = \mathrm{Spec}(S_f^{\geqslant})$. Tenemos asimismo $\mathrm{Spec}(S^\natural_{(f^\natural)}) = D_+(f^\natural)$, lo que significa que (8.7.3.2) define un isomorfismo $v^{-1}(X_f) \to D_+(f^\natural)$. Además, si $g \in S_e$ ($e > 0$), entonces el diagrama

$$\begin{array}{ccc} v^{-1}(X_{fg}) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural g^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ v^{-1}(X_f) & \xrightarrow{\sim} & D_+(f^\natural) \end{array}$$

es conmutativo, por la definición del isomorfismo de (8.2.7.3). Finalmente, por definición, S_+ está engendrado por los elementos homogéneos f, y se deduce entonces de (8.2.10, iv) y de (2.3.14) que los $D_+(f^\natural)$ forman un recubrimiento de $\mathrm{Proj}(S^\natural)$, y que los $v^{-1}(X_f)$ forman un recubrimiento de C_X, puesto que los X_f forman un recubrimiento de X; en este caso, hemos definido así el isomorfismo (8.7.3.1).

Para demostrar (8.7.3) en el caso general, basta mostrar que, si U y U' son abiertos afines de Y, de anillos A y A' (respectivamente), y tales que $U' \subset U$, entonces, poniendo $\mathcal{S}|U = \widetilde{S}$ y $\mathcal{S}|U' = \widetilde{S}'$, el diagrama

$$\begin{array}{ccc} C_{U'} & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(S'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_U & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(S^\natural) \end{array} \tag{8.7.3.3}$$

es conmutativo. Pero S' se identifica canónicamente con $S \otimes_A A'$, y, por tanto, $S'^\natural$ se identifica canónicamente con

$$S^\natural \otimes_S S' = S^\natural \otimes_A A';$$

así, $\mathrm{Proj}(S'^\natural) = \mathrm{Proj}(S^\natural) \times_U U'$ (2.8.10); análogamente, si $X = \mathrm{Proj}(S)$ y $X' = \mathrm{Proj}(S')$, entonces $X' = X \times_U U'$ y $\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{O}_{U'}$ (3.5.4), o, equivalentemente, $\mathcal{S}_{X'} = j^*(\mathcal{S}_X)$, donde j es la proyección $X' \to X$. Tenemos entonces, por (1.5.2), que $C_{U'} = C_U \times_X X' = C_U \times_U U'$, y la conmutatividad de (8.7.3.3) es inmediata. □

Observación (8.7.4). — (i) El final de la demostración de (8.7.3) puede generalizarse inmediatamente de la manera siguiente. Sea $g : Y' \to Y$ un morfismo, $\mathcal{S}' = g^*(\mathcal{S})$, y $X' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$; se tiene entonces un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccc} C_{X'} & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(\mathcal{S}'^\natural) \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_X & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^\natural) \end{array} \tag{8.7.4.1}$$

Sea ahora $\phi : \mathcal{S}'' \to \mathcal{S}$ un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas tal que, si ponemos $X'' = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}'')$, entonces $u = \mathrm{Proj}(\phi) : X \to X''$ esté definido en todas partes; se tiene también un Y-morfismo $v : C \to C''$ (con $C'' = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}'')$) tal que $\mathcal{A}(v) = \phi$, y, puesto que ϕ es un homomorfismo de álgebras graduadas, ϕ induce un v-morfismo de álgebras graduadas $\psi : \mathcal{S}''^{\natural} \to \mathcal{S}^{\natural}$ (1.4.1). Además, se deduce de (8.2.10, iv) y de la hipótesis sobre ϕ que $\mathrm{Proj}(\psi)$ está definido en todas partes. Finalmente, teniendo en cuenta (3.5.6.1), existe un u-morfismo canónico $\mathcal{S}_{X''} \to \mathcal{S}_X$, de donde se obtiene, por (1.5.6), un morfismo $w : C_X \to C_{X''}$. En estas condiciones, el diagrama

II | 176

(8.7.4.2)
$$\begin{array}{ccc} C_X & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{\natural}) \\ {\scriptstyle w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Proj}(\psi)} \\ C_{X''} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural}) \end{array}$$

es conmutativo, como se comprueba inmediatamente reduciéndose al caso en que Y es afín.

(ii) Obsérvese que, por (8.7.2.5) y (8.7.2.6), se tiene $\mathcal{I}_1^m \subset \mathcal{I}_m \subset \mathcal{I}_1$ para todo $m > 0$. Ahora bien, por definición, $\mathcal{I}_1 = (\mathcal{S}_+)^{\sim}$, y, por tanto, $\mathcal{I}_1$ define el subpreesquema cerrado $\varepsilon(Y)$ de C ((1.4.10) y (8.3.2)); se concluye así que, para todo $m > 0$, *el soporte de $\mathcal{O}_C/\mathcal{I}_m$ está contenido en el espacio subyacente al preesquema de los vértices $\varepsilon(Y)$*; sobre la imagen inversa del cono afín sin vértice E, el morfismo estructural $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{\natural}) \to C$ se restringe, por tanto, a un *isomorfismo* (por (8.7.3) y (8.7.1)). Además, identificando canónicamente C con un abierto de $\widehat{C}$ (8.3.3), podemos evidentemente prolongar los ideales $\mathcal{I}_m$ de $\mathcal{O}_C$ a ideales $\mathcal{J}_m$ de $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$, imponiendo que coincidan con $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ sobre el abierto $\widehat{E}$ de $\widehat{C}$. Si definimos $\mathcal{T} = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{J}_n$, que es una $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$-álgebra graduada cuasi-coherente, podemos prolongar el isomorfismo (8.7.3.1) a un $\widehat{C}$-isomorfismo

(8.7.4.3)
$$\widehat{C}_X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}(\mathcal{T}).$$

En efecto, sobre $\widehat{E}$, se deduce de lo anterior que $\mathrm{Proj}(\mathcal{T})$ se identifica canónicamente con $\widehat{E}$, y definimos, por tanto, el isomorfismo (8.7.4.3) sobre $\widehat{E}$ exigiendo que coincida con el isomorfismo canónico $\widehat{E}_X \to \widehat{E}$ (8.6.2); está claro que este isomorfismo y (8.7.3.1) coinciden entonces sobre E.

Corolario (8.7.5). — *Supongamos que existe un $n_0 > 0$ tal que*

(8.7.5.1)
$$\mathcal{S}_{n+1} = \mathcal{S}_1 \mathcal{S}_n \qquad \textit{for } n \geqslant n_0.$$

Entonces el subpreesquema de los vértices de C_X (isomorfo a X) es la imagen inversa, por el morfismo canónico $r : C_X \to C$, del subpreesquema de los vértices de C (isomorfo a Y). Recíprocamente, si se verifica esta propiedad, y si suponemos además que Y es noetheriano y que $\mathcal{S}$ es de tipo finito, existe un $n_0 > 0$ tal que se cumple (8.7.5.1).

Demostración. Como la primera afirmación es local sobre Y, podemos suponer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, de modo que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, con S una A-álgebra graduada en grados positivos. La afirmación se deduce entonces de (8.2.12), pues $\mathrm{Proj}(S^{\natural} \otimes_S S_0) = C_X \times_C \varepsilon(Y)$ (mediante la identificación de (8.7.3.1)), o, dicho de otro modo, porque este preesquema es la imagen inversa de $\varepsilon(Y)$ en C_X (**I**, 4.4.1). La recíproca se deduce asimismo de (8.2.12) cuando Y es noetheriano afín y S es de tipo finito. Si Y es noetheriano (aunque no necesariamente afín) y $\mathcal{S}$ es de tipo finito, existe un recubrimiento finito de Y por abiertos afines noetherianos U_i, y deducimos entonces de lo anterior que, para todo i, existe un entero n_i tal que $\mathcal{S}_{n+1}|U_i = (\mathcal{S}_1|U_i)(\mathcal{S}_n|U_i)$ para $n \geqslant n_i$; el mayor de los n_i garantiza entonces que se cumple (8.7.5.1). □

II | 177

(8.7.6). Consideremos ahora el C-preesquema Z obtenido *por explosión* del *subpreesquema de los vértices* $\varepsilon(Y)$ en el cono afín C; por la Definición (8.1.3), es precisamente el preesquema

$\mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{S}_+^n)$; la inyección canónica

$$\iota : \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{S}_+^n \longrightarrow \mathcal{S}^\natural \tag{8.7.6.1}$$

define (gracias a la identificación de (8.7.3)) un C-morfismo dominante canónico

$$G(\iota) \longrightarrow Z \tag{8.7.6.2}$$

donde $G(\iota)$ es un abierto de C_X (3.5.1); obsérvese que puede ocurrir que $G(\iota) \neq C_X$, como muestra el ejemplo en que $Y = \mathrm{Spec}(K)$, siendo K un cuerpo, y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, con $S = K[\mathbf{y}]$, donde $\mathbf{y}$ es una indeterminada *de grado 2*; si R_n denota el conjunto $(S_+)^n$, considerado como subconjunto de $S_{[n]} = S_n^\natural$, entonces $S_+^\natural$ no es el radical en $S^\natural$ del ideal generado por la unión de los R_n (cf. (2.3.14)).

Corolario (8.7.7). — *Supongamos que existe un $n_0 > 0$ tal que*

$$\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n \quad \textit{for } n \geqslant n_0. \tag{8.7.7.1}$$

Entonces el morfismo canónico (8.7.6.2) *está definido en todas partes y es un isomorfismo $C_X \xrightarrow{\sim} Z$. Recíprocamente, si se verifica esta propiedad, y si suponemos además que Y es noetheriano y que $\mathcal{S}$ es de tipo finito, existe un n_0 tal que se cumple* (8.7.7.1)*.*

Demostración. La primera afirmación es local sobre Y y, por tanto, se deduce de (8.2.14); lo mismo ocurre con la recíproca, razonando como en (8.7.5). □

Observación (8.7.8). — Como la condición (8.7.7.1) implica (8.7.5.1), vemos que, cuando se cumple, no solo C_X se identifica con el preesquema obtenido por explosión del vértice (identificado con Y) del cono afín C, sino que además el vértice (identificado con X) de C_X se identifica con el subpreesquema cerrado que es la imagen inversa del vértice Y de C. Además, la hipótesis (8.7.7.1) implica que, sobre $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, los $\mathcal{O}_X$-módulos $\mathcal{O}_X(n)$ son invertibles ((3.2.5) y (3.2.9)), y que $\mathcal{O}_X(n) = \mathcal{L}^{\otimes n}$, con $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ ((3.2.7) y (3.2.9)); por la Definición (8.6.1.1), C_X es, por tanto, el *fibrado vectorial* $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ sobre X, y su vértice es la *sección nula* de este fibrado vectorial.

8.8. Haces amplios y contracciones.

(8.8.1). Sean Y un preesquema, $f : X \to Y$ un morfismo *separado* y *cuasi-compacto*, y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible *amplio relativamente a* f. Consideremos la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada en grados positivos

$$\mathcal{S} = \mathcal{O}_Y \oplus \bigoplus_{n\geqslant 1} f_*(\mathcal{L}^{\otimes n}) \tag{8.8.1.1}$$

que es cuasicoherente (**I**, 9.2.2, a). Hay un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-álgebras graduadas **II** | 178

$$\tau : f^*(\mathcal{S}) \longrightarrow \bigoplus_{n\geqslant 0}\mathcal{L}^{\otimes n} \tag{8.8.1.2}$$

que, en grados $\geqslant 1$, coincide con el homomorfismo canónico $\sigma : f^*(f_*(\mathcal{L}^{\otimes n})) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ (**0**, 4.4.3), y es la identidad en grado 0. La hipótesis de que $\mathcal{L}$ es f-amplio implica entonces ((4.6.3) y (3.6.1)) que el Y-morfismo correspondiente

$$r = r_{\mathcal{L},\tau} : X \longrightarrow P = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}) \tag{8.8.1.3}$$

está definido en todas partes y es una *inmersión abierta dominante*, y que

$$r^*(\mathcal{O}_P(n)) = \mathcal{L}^{\otimes n} \qquad \text{para todo } n \in \mathbf{Z}. \tag{8.8.1.4}$$

Proposición (8.8.2). — *Sea $C = \mathrm{Spec}(\mathcal{S})$ el cono afín definido por $\mathcal{S}$; si $\mathcal{L}$ es f-amplio, existe un Y-morfismo canónico*

$$g : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow C \tag{8.8.2.1}$$

tal que el diagrama

(8.8.2.2)
$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[\varepsilon]{} & C & \xrightarrow[\psi]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo, donde ψ y π son los morfismos estructurales, y j y ε las inmersiones canónicas que llevan, respectivamente, X e Y a la sección nula de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ y al preesquema de los vértices de C. Además, la restricción de g a $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ es una inmersión abierta

(8.8.2.3)
$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow E = C - \varepsilon(Y)$$

en el cono afín sin vértice E correspondiente a $\mathcal{S}$.

Demostración. Con las notaciones de (8.8.1), sean $\mathcal{S}_P^{\geqslant} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{O}_P(n)$ y $C_P = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}_P^{\geqslant})$. Sabemos por (8.6.2) que existe un morfismo canónico $h = \mathrm{Spec}(\alpha) : C_P \to C$ tal que el diagrama

(8.8.2.4)
$$\begin{array}{ccc} C_P & \longrightarrow & P \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ C & \xrightarrow[\psi]{} & Y \end{array}$$

es conmutativo; además, si $\varepsilon_P : P \to C_P$ es la inmersión canónica, entonces el diagrama

(8.8.2.5)
$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varepsilon_P} & C_P \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ Y & \xrightarrow[\varepsilon]{} & C \end{array}$$

es conmutativo (8.7.1.1), y, finalmente, la restricción de h al cono afín sin vértice E_P es un *isomorfismo* $E_P \xrightarrow{\sim} E$ (8.6.2). Se deduce de (8.8.1.4) que

$$r^*(\mathcal{S}_P^{\geqslant}) = \mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$$

y, por tanto, existe un P-morfismo canónico $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C_P$, con el diagrama conmutativo

(8.8.2.6)
$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{\pi} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle r} \\ C_P & \longrightarrow & P \end{array}$$

que identifica $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ con el producto $C_P \times_P X$ (1.5.2); como r es una inmersión abierta, también lo es q (**I**, 4.3.2). Además, la restricción de q a $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ envía este preesquema a E_P, por (8.5.2), y el diagrama

(8.8.2.7)
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ {\scriptstyle r}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ P & \xrightarrow[\varepsilon_P]{} & C_P \end{array}$$

es conmutativo (pues es un caso particular de (8.5.1.3)). Las afirmaciones de (8.8.2) se deducen inmediatamente de estos hechos, tomando por g el morfismo compuesto $h \circ q$. □

Observación (8.8.3). — Supongamos además que Y es un preesquema *noetheriano* y que f es un morfismo *propio*. Como r es entonces *propio* (5.4.4), y por tanto cerrado, y es además una inmersión abierta dominante, r es necesariamente un *isomorfismo* $X \xrightarrow{\sim} P$. Veremos además en el Capítulo III (**III**, 2.3.5.1) que $\mathcal{S}$ es entonces necesariamente una $\mathcal{O}_Y$-álgebra *de tipo finito*. Se sigue que $\mathcal{S}^\natural$ es una $\mathcal{S}_0^\natural$-álgebra *de tipo finito* ((8.2.10, i) y (8.7.2.7)); como C_P es C-isomorfo a $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}^\natural)$ (8.7.3), vemos que el morfismo $h : C_P \to C$ es *proyectivo*; como el morfismo r es

un isomorfismo, también lo es $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C_P$, y concluimos que el morfismo $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ es *proyectivo*. Además, como la restricción de h a E_P es un isomorfismo sobre E y q es un isomorfismo, la restricción (8.8.2.3) de g es un *isomorfismo* $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \xrightarrow{\sim} E$.

Si suponemos además que $\mathcal{L}$ es *muy amplio* para f, veremos también en el Capítulo III (**III**, 2.3.5.1) que existe un entero $n_0 > 0$ tal que $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}_1^n$ para $n \geqslant n_0$. Concluiremos entonces por (8.7.7) que $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ se identifica con el preesquema Z obtenido por explosión del subpreesquema de los vértices (identificado con Y) del cono afín C, y que la *sección nula* de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ (identificada con X) es la *imagen inversa* del subpreesquema de los vértices Y de C.

Una parte de los resultados precedentes puede establecerse de hecho sin hipótesis noetheriana:

Corolario (8.8.4). — *Sean Y un preesquema (resp. un esquema cuasi-compacto), $f : X \to Y$ un morfismo propio y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible amplio relativamente a f. Entonces el morfismo de* (8.8.2.1) *es propio (resp. proyectivo), y su restricción* (8.8.2.3) *es un isomorfismo.*

Demostración. Para probar que g es propio, podemos reducirnos al caso en que Y es afín, y basta entonces considerar el caso en que Y es un esquema cuasi-compacto. El mismo razonamiento que en (8.8.3) muestra primero que r es un *isomorfismo* $X \xrightarrow{\sim} P$; por tanto, q es también un isomorfismo y, como la restricción de h a E_P es un isomorfismo $E_P \xrightarrow{\sim} E$, ya vemos que (8.8.2.3) es un isomorfismo. Solo queda probar que g es *proyectivo*.

Como f es de tipo finito por hipótesis, podemos aplicar (3.8.5) al homomorfismo τ de (8.8.1.2): existen un entero $d > 0$ y un $\mathcal{O}_Y$-submódulo cuasi-coherente de tipo finito $\mathcal{E}$ de $\mathcal{S}_d$ tales que, si $\mathcal{S}'$ es la $\mathcal{O}_Y$-subálgebra de $\mathcal{S}$ generada por $\mathcal{E}$ y $\tau' = \tau \circ f^*(\phi)$ (donde ϕ es la inyección canónica $\mathcal{S}' \to \mathcal{S}$), entonces $r' = r_{\mathcal{L},\tau'}$ es una inmersión **II** | 180

$$X \longrightarrow P' = \operatorname{Proj}(\mathcal{S}').$$

Además, como ϕ es inyectiva, r' es también una *inmersión dominante* (3.7.6); el mismo razonamiento que para r muestra, pues, que r' es una *inmersión cerrada sobreyectiva*; como r' se factoriza en $X \xrightarrow{r} \operatorname{Proj}(\mathcal{S}) \xrightarrow{\Phi} \operatorname{Proj}(\mathcal{S}')$, donde $\Phi = \operatorname{Proj}(\phi)$, concluimos que Φ es también una *inmersión cerrada sobreyectiva*. Pero esto implica que Φ es un *isomorfismo*; en efecto, podemos reducirnos al caso en que $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín y $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{S}' = \widetilde{S}'$, donde S es una A-álgebra graduada y S' una subálgebra graduada de S. Para todo elemento homogéneo $t \in S'$, $S'_{(t)}$ es entonces un subanillo de $S_{(t)}$; volviendo a la definición de $\operatorname{Proj}(\phi)$ (2.8.1), vemos que basta probar que, si B' es un subanillo de un anillo B y el morfismo $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(B')$ correspondiente a la inyección canónica $B' \to B$ es una inmersión cerrada, este morfismo es necesariamente un *isomorfismo*; pero esto se sigue de (**I**, 4.2.3). Además, $\Phi^*(\mathcal{O}_{P'}(n)) = \mathcal{O}_P(n)$ ((3.5.2, ii) y (3.5.4)), y por tanto $r'^*(\mathcal{O}_{P'}(n))$ es isomorfo a $\mathcal{L}^{\otimes n}$ (4.6.3). Sea $\mathcal{S}'' = \mathcal{S}'^{(d)}$, de modo que (3.1.8, i) X se identifica canónicamente con $P'' = \operatorname{Proj}(\mathcal{S}'')$, y $\mathcal{L}'' = \mathcal{L}^{\otimes d}$ con $\mathcal{O}_{P''}(1)$ (3.2.9, ii).

Ahora bien, si $C'' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}'')$, entonces $\mathcal{S}''^{\geqslant}_{P''} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{O}_{P''}(n)$ se identifica con $\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$, y por tanto $C_{P''} = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}''^{\geqslant}_{P''})$ con $\mathbf{V}(\mathcal{L}'')$; sabemos además por (8.7.3) que $C_{P''}$ es C''-isomorfo a $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$; por definición de $\mathcal{S}''$, $\mathcal{S}''^{\natural}$ está generada por $\mathcal{S}''^{\natural}_1$, y $\mathcal{S}''^{\natural}_1$ es de tipo finito sobre $\mathcal{S}''^{\natural}_0 = \mathcal{S}''$ ((8.2.10, i y iii)), por lo que $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}''^{\natural})$ es *proyectivo* sobre C'' (5.5.1). Consideremos el diagrama

(8.8.4.1)
$$\begin{array}{ccc} \mathbf{V}(\mathcal{L}) & \xrightarrow{g} & \operatorname{Spec}(\mathcal{S}) = C \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ \mathbf{V}(\mathcal{L}'') & \xrightarrow[g'']{} & \operatorname{Spec}(\mathcal{S}'') = C'' \end{array}$$

donde g y g'' corresponden, por (1.5.6), a los f-morfismos canónicos

$$\mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \quad \text{y} \quad \mathcal{S}'' \longrightarrow \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}''^{\otimes n}$$

de (3.3.2.3) (véase (8.8.5) más abajo), y v y u a los morfismos de inclusión $\mathcal{S}'' \to \mathcal{S}$ y $\bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes nd} \to \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$, respectivamente; es inmediato por (3.3.2) que este diagrama es conmutativo. Acabamos de ver que g'' es un morfismo proyectivo; por otra parte, u es un morfismo *finito*. En efecto,

como la cuestión es local sobre X, podemos suponer que X es afín de anillo A y que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$; todo se reduce entonces a observar que el anillo $A[T]$ es un módulo de tipo finito sobre su subanillo $A[T^d]$ (donde T es una indeterminada). Como Y es un esquema cuasi-compacto y C'' es afín sobre Y, sabemos que C'' es también un esquema cuasi-compacto, y por tanto $g'' \circ u$ es un morfismo proyectivo (5.5.5, ii); por la conmutatividad de (8.8.4.1), $v \circ g$ es también proyectivo y, como v es afín, y por tanto separado, concluimos finalmente que g es proyectivo (5.5.5, v). □ **II** | 181

(8.8.5). Retomemos la situación de (8.8.1). Veremos que el morfismo $g : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ también puede definirse de una manera válida para todo $\mathcal{O}_X$-módulo invertible $\mathcal{L}$ (no necesariamente amplio). Para ello, consideremos el f-morfismo

$$\tau^\flat : \mathcal{S} \longrightarrow \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n} \tag{8.8.5.1}$$

correspondiente al morfismo τ de (8.8.1.2). Este induce, por (1.5.6), un morfismo $g' : V \to C$ tal que, si $\pi : V \to X$ y $\psi : C \to Y$ son los morfismos estructurales, los diagramas

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & V \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ Y & \xleftarrow{\psi} & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ Y & \xrightarrow[\varepsilon]{} & C \end{array} \tag{8.8.5.2}$$

son conmutativos ((8.5.1.2) y (8.5.1.3)). Mostraremos que (si suponemos que $\mathcal{L}$ es f-amplio) *los morfismos g y g' son idénticos*.

Como la cuestión es local sobre Y, podemos suponer que $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín y, por (8.8.1.3), identificar X con un abierto de $P = \operatorname{Proj}(S)$, donde $S = A \oplus \bigoplus_{n \geqslant 1} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; se deduce entonces de (8.8.1.4) que $\Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ para todo $n \in \mathbf{Z}$. Teniendo en cuenta la definición de $h = \operatorname{Spec}(\alpha)$, donde α es el p-morfismo canónico $\widetilde{S} \to \mathcal{S}_P^{\geqslant}$ (8.6.1.2), hay que demostrar que la restricción a X de $\alpha^\sharp : p^*(\widetilde{S}) \to \mathcal{S}_P^{\geqslant}$ es idéntica a τ. Teniendo en cuenta (**0**, 4.4.3), basta demostrar que, si componemos el homomorfismo canónico $\alpha_n : S_n \to \Gamma(P, \mathcal{O}_P(n))$ con el homomorfismo de restricción $\Gamma(P, \mathcal{O}_P(n)) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_P(n)) = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$, obtenemos la identidad para todo $n > 0$; pero esto se desprende inmediatamente de la definición del álgebra S y de la de α_n (2.6.2).

Proposición (8.8.6). — *Supongamos (con las notaciones de (8.8.5)) que, si escribimos $f = (f_0, \lambda)$, el homomorfismo $\lambda : \mathcal{O}_Y \to f_*(\mathcal{O}_X)$ es biyectivo; entonces:*

(i) *si escribimos $g = (g_0, \mu)$, entonces $\mu : \mathcal{O}_C \to g_*(\mathcal{O}_V)$ es un isomorfismo; y*
(ii) *si X es íntegro (resp. localmente íntegro y normal), entonces C es íntegro (resp. normal).*

Demostración. En efecto, el f-morfismo $\tau^\flat$ es entonces un *isomorfismo*

$$\tau^\flat : \mathcal{S} = \psi_*(\mathcal{O}_C) \longrightarrow f_*(\pi_*(\mathcal{O}_V)) = \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$$

y el Y-morfismo g puede considerarse como aquel para el cual el homomorfismo $\mathcal{A}(g)$ (1.1.2) es igual a $\tau^\flat$. Para ver que μ es un isomorfismo de $\mathcal{O}_C$-módulos, basta, por (1.4.2), ver que $\mathcal{A}(\mu) : \psi_*(\mathcal{O}_C) \to \psi_*(g_*(\mathcal{O}_V))$ es un isomorfismo. Pero, por la Definición (1.1.2), se tiene $\mathcal{A}(\mu) = \mathcal{A}(g)$, de donde se sigue la conclusión de (i).

Para demostrar (ii), podemos reducirnos al caso en que Y es afín, y entonces $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, con $S = \bigoplus_{n \geqslant 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$; la hipótesis de que X es íntegro implica que el anillo S es íntegro (**I**, 7.4.4), y por tanto también lo es C (**I**, 5.1.4). Para demostrar que C es normal, utilizaremos el lema siguiente: **II** | 182

Lema (8.8.6.1). — *Sea Z un preesquema íntegro normal. Entonces el anillo $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ es íntegro e íntegramente cerrado.*

Demostración. Se sigue de (**I**, 8.2.1.1) que $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ es la intersección, en el cuerpo de funciones racionales $R(Z)$, de los anillos íntegramente cerrados $\mathcal{O}_z$ para todos los $z \in Z$. □

Dicho esto, demostremos primero que V es *localmente íntegro* y *normal*; para ello, podemos reducirnos al caso en que $X = \operatorname{Spec}(A)$ es afín, de anillo A íntegro e íntegramente cerrado (6.3.8), y en que $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$. Como entonces $V = \operatorname{Spec}(A[T])$, y $A[T]$ es íntegro e íntegramente

cerrado [24, p. 99], esto demuestra nuestra afirmación. Para todo abierto afín U de C, $g^{-1}(U)$ es cuasi-compacto, pues el morfismo g es cuasi-compacto; como V es localmente íntegro, las componentes conexas de $g^{-1}(U)$ son preesquemas íntegros abiertos en $g^{-1}(U)$ y, por tanto, son finitas en número; además, como V es normal, estos preesquemas son también normales (6.3.8). Entonces $\Gamma(U, \mathcal{O}_C)$, que es igual a $\Gamma(g^{-1}(U), \mathcal{O}_V)$ por (i), es el producto directo finito de anillos íntegros e íntegramente cerrados (8.8.6.1), lo que demuestra que C es normal (6.3.4). □

8.9. El criterio de amplitud de Grauert: enunciado. Nos proponemos demostrar que las propiedades probadas en (8.8.2) *caracterizan* los módulos amplios para f entre los $\mathcal{O}_X$-módulos y, más precisamente, demostrar el criterio siguiente:

Teorema (8.9.1). — (Criterio de Grauert). *Sean Y un preesquema, $p : X \to Y$ un morfismo separado y cuasi-compacto, y $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible. Para que $\mathcal{L}$ sea amplio relativamente a p, es necesario y suficiente que existan un Y-preesquema C, una Y-sección $\varepsilon : Y \to C$ de C y un Y-morfismo $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ que satisfagan las propiedades siguientes:*

(i) *el diagrama*

(8.9.1.1)
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \mathbf{V}(\mathcal{L}) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ Y & \xrightarrow[\varepsilon]{} & C \end{array}$$

es conmutativo, donde j es la sección nula del fibrado vectorial $\mathbf{V}(\mathcal{L})$; y

(ii) *la restricción de q a $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ es una inmersión abierta cuasi-compacta*
$$\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X) \longrightarrow C$$
cuya imagen no interseca $\varepsilon(Y)$.

Obsérvese que, si C es *separado* sobre Y, en la condición (ii) podemos suprimir la hipótesis de que la inmersión abierta sea cuasi-compacta; para ver que esta propiedad (la cuasi-compacidad) es, en efecto, consecuencia de las demás condiciones, podemos reducirnos al caso en que Y es afín, y la afirmación se sigue entonces de (**I**, 5.5.1, i) y (**I**, 5.5.10). También podemos suprimir la misma hipótesis si suponemos que X es noetheriano, pues entonces V también es noetheriano, y la afirmación se sigue de (**I**, 6.3.5). **II** | 183

Corolario (8.9.2). — *Si el morfismo $p : X \to Y$ es propio, en el enunciado del Teorema (8.9.1) podemos suponer que q es propio y sustituir «inmersión abierta» por «isomorfismo».*

De manera más sugestiva, podemos decir (siempre que $p : X \to Y$ sea propio) que $\mathcal{L}$ *es amplio relativamente a p si y solo si podemos* «contraer» *la sección nula del fibrado vectorial $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ al preesquema de base Y*. Un caso particular importante es aquel en que Y es el espectro de un cuerpo y en que la operación de «contracción» consiste en contraer la sección nula de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$ *a un solo punto*.

(8.9.3). Tanto la necesidad de las condiciones del Teorema (8.9.1) como el Corolario (8.9.2) se siguen inmediatamente de (8.8.2) y (8.8.4).

Para demostrar que las condiciones de (8.9.1) son suficientes, consideremos una situación ligeramente más general. Para ello, pongamos (con las notaciones de (8.8.2))
$$\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$
y
$$V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}').$$
El subpreesquema cerrado $j(X)$, sección nula de $\mathbf{V}(\mathcal{L})$, está definido por el haz cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J} = (\mathcal{S}'_+)^{\sim}$ de $\mathcal{O}_V$ (1.4.10). Este $\mathcal{O}_V$-módulo es *invertible*, pues esta propiedad es local sobre X, y esto se reduce a observar que el ideal $TA[T]$ de un anillo de polinomios $A[T]$ es un $A[T]$-módulo libre cíclico. Además, es inmediato (de nuevo porque la cuestión es local sobre X) que
$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J})$$

y

$$j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2.$$

Por otra parte, si

$$\pi : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \longrightarrow X$$

es el morfismo estructural, entonces $\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+$ y $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$; hay, por tanto, homomorfismos canónicos $\mathcal{L} \to \pi_*(\mathcal{J}) \to \mathcal{L}$, siendo el primero la inyección canónica $\mathcal{L} \to \mathcal{S}'_+$ y el segundo la proyección canónica de $\mathcal{S}'_+$ sobre $\mathcal{S}'_1 = \mathcal{L}$, y su composición es la identidad. También podemos incluir canónicamente $\pi_*(\mathcal{J}) = \mathcal{S}'_+ = \bigoplus_{n\geqslant 1} \mathcal{L}^{\otimes n}$ en el *producto* $\prod_{n\geqslant 1} \mathcal{L}^{\otimes n} = \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ (pues $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) = \mathcal{L} \oplus \mathcal{L}^{\otimes 2} \oplus \ldots \oplus \mathcal{L}^{\otimes n}$), y tenemos así homomorfismos canónicos

$$\mathcal{L} \longrightarrow \varprojlim \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \longrightarrow \mathcal{L} \tag{8.9.3.1}$$

cuya composición es la identidad.

Con esto, la generalización de (8.9.1) que vamos a demostrar es la siguiente:

Proposición (8.9.4). — *Sean Y un preesquema, V un Y-preesquema y X un subpreesquema cerrado de V definido por un ideal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$, que es un $\mathcal{O}_V$-módulo* invertible*; si $j : X \to V$ es la inyección canónica, pongamos entonces $\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X$, de modo que $j_*(\mathcal{L}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$.* **II** | 184 *Supongamos que el morfismo estructural $p : X \to Y$ es separado y cuasi-compacto, y que se cumplen las condiciones siguientes:*

(i) *existe un Y-morfismo $\pi : V \to X$ de tipo finito tal que $\pi \circ j = 1_X$, y por tanto $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$;*

(ii) *existe un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-módulos $\phi : \mathcal{L} \to \varprojlim \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ tal que la composición*

$$\mathcal{L} \xrightarrow{\phi} \varprojlim \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathcal{L}$$

(donde α es el homomorfismo canónico) es la identidad;

(iii) *existen un Y-preesquema C, una Y-sección ε de C y un Y-morfismo $q : V \to C$ tales que el diagrama*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ Y & \xrightarrow[\varepsilon]{} & C \end{array} \tag{8.9.4.1}$$

es conmutativo; y

(iv) *la restricción de q a $W = V - j(X)$ es una inmersión abierta cuasi-compacta en C, cuya imagen no interseca $\varepsilon(Y)$.*

Entonces $\mathcal{L}$ es amplio relativo a p.

8.10. Criterio de amplitud de Grauert: demostración.

Lema (8.10.1). — *Sean $\pi : V \to X$ un morfismo, $j : X \to V$ una X-sección de V que es además una inmersión cerrada, y $\mathcal{J}$ un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_V$ que define el subpreesquema cerrado de V asociado a j. Entonces se cumplen todas las afirmaciones siguientes.*

(i) *Para todo $n \geqslant 0$, $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ y $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ son $\mathcal{O}_X$-módulos cuasi-coherentes, y $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}) = \mathcal{O}_X$ y $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = j^*(\mathcal{J})$.*

(ii) *Si $X = \{\xi\} = \mathrm{Spec}(k)$, donde k es un cuerpo, entonces $\varprojlim \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ es isomorfo a la completación separada del anillo local $\mathcal{O}_{j(\xi)}$ para la topología $\mathfrak{m}_{j(\xi)}$-ádica.*

(iii) *Supongamos que $\mathcal{J}$ es un $\mathcal{O}_V$-módulo invertible (lo cual implica que*

$$\mathcal{L} = j^*(\mathcal{J}) = \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$$

es un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible), y que existe un homomorfismo $\phi : \mathcal{L} \to \varprojlim \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$ tal que la composición $\mathcal{L} \xrightarrow{\phi} \varprojlim \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}) \xrightarrow{\alpha} \pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ (donde α es el homomorfismo canónico) es la identidad. Si escribimos $\mathcal{S} = \bigoplus_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$, entonces ϕ induce canónicamente un isomorfismo de $\mathcal{O}_X$-álgebras del completado $\widehat{\mathcal{S}}$ de $\mathcal{S}$ respecto de su filtración canónica (dicho completado es isomorfo al producto $\prod_{n\geqslant 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$) a $\varprojlim \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$.

Demostración. Observemos ante todo que el soporte del $\mathcal{O}_V$-módulo $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ es $j(X)$, y que el soporte de $\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1}$ está contenido en $j(X)$. En el caso de (ii), $j(X)$ es un punto cerrado $j(\xi)$ de V, y, por definición, $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ es la fibra de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ en el punto $j(\xi)$, es decir, poniendo **II** | 185
$C = \mathcal{O}_{j(\xi)}$ y denotando por $\mathfrak{m}$ el ideal maximal de C, el C-módulo $C/\mathfrak{m}^{n+1}$; la afirmación (ii) es entonces evidente.

Para demostrar (i), observemos que la cuestión es local sobre X; podemos, por tanto, restringirnos al caso en que X es afín. Sea U un abierto afín de V; entonces $j(X)\cap U$ es un abierto afín de $j(X)$, por lo que $U_0 = \pi(j(X)\cap U)$ es un abierto afín de X isomorfo a $j(X)\cap U$; para todo abierto afín $W_0 \subset U_0$ de X, $W = \pi^{-1}(W_0)\cap U$ es un abierto afín de V, puesto que X es un esquema (**I**, 5.5.10); en particular, $U' = U\cap\pi^{-1}(U_0)$ es un abierto afín de V, y es claro que $\pi(U') = U_0$ y $j(U_0) = j(X)\cap U$. Ahora bien, por definición,

$$\Gamma(W_0, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})) = \Gamma(\pi^{-1}(W_0), \mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1});$$

pero, como todo punto de $\pi^{-1}(W_0)$ que no pertenece a $j(W_0)$ posee un entorno abierto en $\pi^{-1}(W_0)$ que no interseca $j(X)$ y en el cual $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ es, por tanto, nulo, es claro que las secciones de $\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}$ sobre $\pi^{-1}(W_0)$ y sobre W se corresponden biunívocamente. En otros términos, si π' es la restricción de π a U', los $(\mathcal{O}_X|U_0)$-módulos

$$\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|U_0 \quad \text{y} \quad \pi'_*\big((\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})|U'\big)$$

son idénticos. Como U' y U_0 son afines y los U_0 recubren X, concluimos entonces (**I**, 1.6.3) que $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$ es cuasi-coherente, y la demostración es idéntica para $\pi_*(\mathcal{J}/\mathcal{J}^{n+1})$.

Para demostrar finalmente (iii), observemos que $\mathcal{S}$ es precisamente $\mathbf{S}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L})$; por consiguiente, ϕ induce canónicamente un homomorfismo de $\mathcal{O}_X$-álgebras

$$\psi : \mathcal{S} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$$

(1.7.4); además, este homomorfismo envía $\mathcal{L}^{\otimes n}$ a $\varprojlim_m \pi_*(\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{m+1})$, por lo que es continuo para las topologías consideradas y, en consecuencia, se prolonga en un homomorfismo

$$\widehat{\psi} : \widehat{\mathcal{S}} \longrightarrow \varprojlim_n \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1}).$$

Para ver que se trata efectivamente de un isomorfismo, podemos, como en la demostración de (i), reducirnos al caso en que $X = \operatorname{Spec}(A)$ y $V = \operatorname{Spec}(B)$ son afines, con $\mathcal{J} = \widetilde{\mathfrak{J}}$, donde $\mathfrak{J}$ es un ideal de B; a π corresponde una inyección $A \to B$ que identifica A con un subanillo de B complementario a $\mathfrak{J}$, y $\mathcal{L}$ (resp. $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})$) es el $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente asociado al A-módulo $L = \mathfrak{J}/\mathfrak{J}^2$ (resp. $B/\mathfrak{J}^{n+1}$). Como $\mathcal{J}$ es un $\mathcal{O}_V$-módulo *invertible*, podemos suponer además que $\mathfrak{J} = Bt$, donde t no es divisor de cero en B. De la relación $B = A\oplus Bt$ deducimos entonces que, para todo $n > 0$,

$$B = A\oplus At\oplus At^2\oplus\cdots\oplus At^n\oplus Bt^{n+1}$$

y, por tanto, existe un A-isomorfismo canónico del anillo de series formales $A[[T]]$ sobre $C = \varprojlim B/\mathfrak{J}^{n+1}$ que envía T a t. También tenemos $L = A\bar{t}$, donde $\bar{t}$ es la clase de t módulo Bt^2, y, por hipótesis, el homomorfismo ϕ envía $\bar{t}$ a un elemento $t'\in C$ congruente con t módulo Ct^2. Deducimos entonces por inducción sobre n que

$$A\oplus At'\oplus\cdots\oplus A(t')^n\oplus Ct^{n+1} = A\oplus At\oplus\cdots\oplus At^n\oplus Ct^{n+1},$$

lo que prueba que el homomorfismo $\widehat{\psi}$ corresponde efectivamente a un isomorfismo de $\prod_{n\geqslant 0} L^{\otimes n}$ sobre C. □

Lema (8.10.2). — *Bajo las hipótesis del Lema* (8.10.1)*, sea $g : X' \to X$ un morfismo, sea $V' = V\times_X X'$, y sean $\pi' : V' \to X'$ y $g' : V' \to V$ las proyecciones canónicas, de modo que tenemos el diagrama conmutativo* **II** | 186

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftarrow{g'} & V' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ X & \xleftarrow{g} & X' \end{array}$$

Entonces $j' = j \times 1_{X'}$ es una X'-sección de V' que es además una inmersión cerrada, y $\mathcal{J}' = g'^{*}(\mathcal{J})\mathcal{O}_{V'}$ es el ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_{V'}$ que define el subpreesquema cerrado de V' asociado a j'. Además,

$$\pi'_*(\mathcal{O}_{V'}/\mathcal{J}'^{n+1}) = g^*(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{n+1})).$$

Por último, $\mathcal{J}'$ es un $\mathcal{O}_{V'}$-módulo canónicamente isomorfo a $g'^{*}(\mathcal{J})$ y, en particular, es invertible si $\mathcal{J}$ es un $\mathcal{O}_V$-módulo invertible.

Demostración. El hecho de que j' sea una inmersión cerrada se deduce de (**I**, 4.3.1), y es una X'-sección de V' por la funtorialidad del cambio de base de preesquemas. Además, si Z (resp. Z') es el subpreesquema cerrado de V (resp. V') asociado a j (resp. j'), entonces $Z' = g'^{-1}(Z)$ (**I**, 4.3.1), y la segunda afirmación se deduce de (**I**, 4.4.5). Para demostrar las demás afirmaciones, vemos, como en (8.10.1), que podemos reducirnos al caso en que X, V y X' (y, por tanto, también V') sean afines; conservamos las notaciones de la demostración de (8.10.1) y ponemos $X' = \mathrm{Spec}(A')$. Entonces $V' = \mathrm{Spec}(B')$, donde $B' = B \otimes_A A'$, y $\mathcal{J}' = \widetilde{\mathfrak{J}'}$, donde $\mathfrak{J}' = \mathrm{Im}(\mathfrak{J} \otimes_A A')$. Por tanto,

$$B'/\mathfrak{J}'^{n+1} = (B/\mathfrak{J}^{n+1}) \otimes_A A';$$

además, como $\mathfrak{J}$ es un factor directo de B como A-módulo, $\mathfrak{J} \otimes_A A'$ es un factor directo de B' como A'-módulo y, por consiguiente, se identifica canónicamente con $\mathfrak{J}'$. □

Corolario (8.10.3). — *Supongamos verificadas las hipótesis del Lema (8.10.1), y supongamos además que π es de tipo finito y que $\mathcal{J}$ es un $\mathcal{O}_V$-módulo invertible. Entonces, para todo $x \in X$, el anillo local en el punto $j(x)$ de la fibra $\pi^{-1}(x)$ es un anillo regular (por tanto, íntegro) de dimensión 1, cuyo completado es isomorfo al anillo de series formales $k(x)[[T]]$ (donde T es una indeterminada); además, existe exactamente una componente irreducible de $\pi^{-1}(x)$ que contiene a $j(x)$.*

Demostración. Como $\pi^{-1}(x) = V \times_X \mathrm{Spec}(k(x))$, (8.10.2) nos reduce al caso en que X es el espectro de un cuerpo K. Como π es de tipo finito (**I**, 6.3.4, iv), $\mathcal{O}_{j(x)}$ es entonces un anillo local noetheriano y, por tanto, separado para la topología $\mathfrak{m}_{j(x)}$-ádica (**0**, 7.3.5); de (8.10.1, ii y iii) se sigue que el completado de este anillo es isomorfo a $K[[T]]$ y, por consiguiente, $\mathcal{O}_{j(x)}$ es regular y de dimensión 1 ([1, p. 17-01, th. 1]); por último, como $\mathcal{O}_{j(x)}$ es íntegro, $j(x)$ pertenece exactamente a una de las componentes irreducibles (en número finito) de $\pi^{-1}(x)$ (**I**, 5.1.4). □

Corolario (8.10.4). — *Supongamos verificadas las hipótesis del Lema (8.10.1), y supongamos además que $\mathcal{J}$ es un $\mathcal{O}_V$-módulo invertible. Sea $W = V - j(X)$; para todo ideal cuasi-coherente $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$, pongamos $\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V$ y $\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|W$. Entonces $\mathcal{K}_V$ es el mayor ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_V$ cuya restricción a W es $\mathcal{K}_W$.*

Demostración. En efecto, vemos, como en (8.10.1), que la cuestión es local sobre X y sobre V; podemos, pues, conservar las notaciones de la demostración de (8.10.1), con $\mathfrak{J} = Bt$, donde t no es divisor de cero en B. Además, $W = \mathrm{Spec}(B_t)$ y $\mathcal{K} = \widetilde{\mathfrak{K}}$, donde $\mathfrak{K}$ es un ideal de A; de donde $\pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V = (\mathfrak{K}.B)^{\sim}$ (**I**, 1.6.9), $\mathcal{K}_W = (\mathfrak{K}.B_t)^{\sim}$, y el mayor ideal de B cuya imagen canónica en B_t sea $\mathfrak{K}.B_t$ es la imagen recíproca de $\mathfrak{K}.B_t$, es decir, el conjunto de los $s \in B$ tales que, para algún entero $n > 0$, se tiene $t^n s \in \mathfrak{K}.B$. Hay que demostrar que esta última relación implica que $s \in \mathfrak{K}.B$, o también que la imagen canónica de t no es divisor de cero en $B/\mathfrak{K}B = (A/\mathfrak{K}) \otimes_A B$, lo que se deduce de (8.10.2) aplicado a $X' = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{K})$. □

Corolario (8.10.5). — *Supongamos verificadas las hipótesis de (8.10.3); sean $W = V - j(X)$, x un punto de X, $\mathcal{K}$ un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_X$, y z el punto genérico de la componente irreducible de $\pi^{-1}(x)$ que contiene a $j(x)$ (8.10.3).*

(i) *Sea g una sección de $\mathcal{O}_V$ sobre V tal que $g|W$ sea una sección de $\mathcal{K}_W$ sobre W (con las notaciones de (8.10.4)). Entonces g es una sección de $\mathcal{K}_V$; si además $g(z) \neq 0$, y si, para todo entero $m > 0$, denotamos por g_m^x el germen en el punto x de la imagen canónica g_m de g en $\Gamma(X, \pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))$, entonces existe un entero $m > 0$ tal que la imagen de g_m^x en*

$$(\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1}))_x \otimes_{\mathcal{O}_x} k(x)$$

sea distinta de cero.

(ii) *Supongamos además que se cumplen las condiciones de* (8.10.1, iii)*. Entonces, si existe una sección* g *de* $\mathcal{K}_V$ *sobre* V *tal que* $g(z) \neq 0$*, existe un entero* $n \geqslant 0$ *y una sección* f *de* $\mathcal{K}.\mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \subset \mathcal{L}^{\otimes n}$ *tal que* $f(x) \neq 0$*. Si* g *es una sección de* $\mathcal{J}$*, se puede tomar* $n > 0$*.*

Demostración. (i) Como el ideal de $\mathcal{O}_W$ engendrado por $g|W$ está contenido en $\mathcal{K}_W$ por hipótesis, el ideal de $\mathcal{O}_V$ engendrado por g está contenido en $\mathcal{K}_V$ por (8.10.4); en otras palabras, g es una sección de $\mathcal{K}_V$. Para demostrar la segunda afirmación de (i), podemos suponer de nuevo que X y V son afines y conservar las notaciones de (8.10.1); la fibra $\pi^{-1}(x)$ es entonces afín, con anillo $B' = B \otimes_A k(x)$, y existe en B' un elemento t' que no es divisor de cero y tal que $B' = k(x) \oplus B't'$. Como $j(x)$ es una especialización de z y $g(z) \neq 0$, necesariamente se tiene $g_{j(x)} \neq 0$. Pero $\mathcal{O}_{j(x)}$ es un anillo local separado (8.10.3), y por tanto se inyecta en su completado; la imagen de g en este completado no es, pues, nula. Ahora bien, este completado es isomorfo a $\varprojlim_n (B'/B't'^{n+1})$ (8.10.3); si $g' = g \otimes 1 \in B'$, existe entonces un entero m tal que $g' \notin B't'^{m+1}$, o, lo que es lo mismo, la imagen g'_m de g' en $B'/B't'^{m+1}$ es distinta de cero. Pero, como g'_m es precisamente la imagen de g^x_m, nuestra afirmación queda demostrada.

(ii) En virtud de (8.10.1, iii), $\pi_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{J}^{m+1})$ es isomorfo a la suma directa de los $\mathcal{L}^{\otimes k}$ para $0 \leqslant k \leqslant m$; denotemos por f_k la sección de $\mathcal{L}^{\otimes k}$ sobre X que es la componente del elemento de $\bigoplus_{k=0}^m \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes k})$ correspondiente a g_m mediante este isomorfismo. Eligiendo m como en (i), existe, por tanto, un índice k tal que $f_k(x) \neq 0$, por (i). Para ver que f_k es una sección de $\mathcal{K}\mathcal{L}^{\otimes k}$, basta considerar, como antes, el caso en que X y V son afines, y esto se deduce inmediatamente del hecho de que $g \in \mathfrak{K}.B$ (con las notaciones de (8.10.4)). La última afirmación se deduce del hecho de que la hipótesis $g \in \Gamma(V, \mathcal{J})$ implica que $f_0 = 0$. □

(8.10.6). *Demostración de* (8.9.4)*.* La cuestión es local sobre Y (4.6.4); como ε es una Y-sección, podemos reemplazar C por una vecindad abierta afín U de un punto de $\varepsilon(Y)$ tal que $\varepsilon(Y) \cap U$ sea cerrado en U. En otras palabras, podemos suponer que C es afín y que Y es un subpreesquema cerrado de C (y, por tanto, también afín) definido por un haz cuasi-coherente $\mathcal{I}$ de ideales de $\mathcal{O}_C$. Como p es separado y cuasi-compacto, X es entonces un esquema cuasi-compacto, y quedamos reducidos a demostrar que $\mathcal{L}$ es *amplio* (4.6.4). En virtud del criterio (4.5.2, a), hay que demostrar lo siguiente: para todo ideal cuasi-coherente $\mathcal{K}$ de $\mathcal{O}_X$ y todo punto $x \in X$ que no pertenezca al soporte de $\mathcal{O}_X/\mathcal{K}$, existe un entero $n > 0$ y una sección f de $\mathcal{K} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ sobre X tal que $f(x) \neq 0$. **II** | 188

Para ello, pongamos

$$\mathcal{K}_V = \pi^*(\mathcal{K})\mathcal{O}_V,$$
$$\mathcal{K}_W = \mathcal{K}_V|W,$$

donde $W = V - j(X)$; como la restricción de q a W es una inmersión abierta cuasi-compacta en C, se sigue de **(I**, 9.4.2) que $\mathcal{K}_W$ es la restricción a W de un ideal cuasi-coherente $\mathcal{K}'_V$ de $\mathcal{O}_V$ de la forma

$$\mathcal{K}'_V = q^*(\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V,$$

donde $\mathcal{K}_C$ es un ideal cuasi-coherente de $\mathcal{O}_C$. Además, como, por hipótesis, $q^{-1}(Y) \subset j(X)$, y como Y está definido por el ideal $\mathcal{I}$, la restricción a W de $q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V$ es igual a la de $\mathcal{O}_V$; por tanto, $\mathcal{K}_W$ es también la restricción a W de $q^*(\mathcal{I}\mathcal{K}_C)\mathcal{O}_V$, y podemos suponer que $\mathcal{K}_C \subset \mathcal{I}$, de donde

$$\mathcal{K}'_V \subset q^*(\mathcal{I})\mathcal{O}_V \subset \mathcal{J} \tag{8.10.6.1}$$

teniendo en cuenta **(I**, 4.4.6) y la conmutatividad de (8.9.4.1). Además, se deduce de (8.10.4) que

$$\mathcal{K}'_V \subset \mathcal{K}_V. \tag{8.10.6.2}$$

Así las cosas, se sigue de (8.10.3) que $j(x)$ pertenece a una sola componente irreducible de $\pi^{-1}(x)$; sea z el punto genérico de esta componente, y pongamos $z' = q(z)$. En virtud de (8.10.5), la demostración quedará terminada (teniendo en cuenta (8.10.6.1) y (8.10.6.2)) si probamos la existencia de una sección g de $\mathcal{K}'_V$ sobre V tal que $g(z) \neq 0$. Pero, por hipótesis, $\mathcal{K}$ tiene una restricción igual a la de $\mathcal{O}_X$ en una vecindad abierta de x; por otra parte, se sigue de (8.10.3) que $z \neq j(x)$, y por tanto $z \in W$, de modo que $(\mathcal{K}_W)_z = \mathcal{O}_{V,z}$, y, por definición, $(\mathcal{K}_C)_{z'} = \mathcal{O}_{C,z'}$.

Como C es afín, existe, pues, una sección g' de $\mathcal{K}_C$ sobre C tal que $g'(z') \neq 0$; tomando por g la sección de $\mathcal{K}'_V$ que corresponde canónicamente a g', se tiene efectivamente $g(z) \neq 0$, lo que termina la demostración.

Observación (8.10.7). — Ignoramos si, en el enunciado de (8.9.4), la condición (ii) es o no superflua. En todo caso, la conclusión deja de ser válida si no se supone la existencia de un Y-morfismo $\pi : V \to X$ tal que $\pi \circ j = 1_X$; indicamos brevemente cómo se puede construir, en efecto, un contraejemplo cuyos detalles no se desarrollarán hasta más adelante. Tomamos $Y = \mathrm{Spec}(k)$, donde k es un cuerpo, y $C = \mathrm{Spec}(A)$, donde $A = k[T_1, T_2]$, con la Y-sección ε correspondiente al homomorfismo de aumentación $A \to k$. Denotamos por C' el esquema obtenido de C por explosión del punto cerrado $a = \varepsilon(Y)$ de C; si D es la imagen recíproca de a en C', consideramos en D un punto cerrado b, y denotamos por V el esquema obtenido de C' por explosión de b; X es el subpreesquema cerrado de V dado por la imagen recíproca de a mediante el morfismo estructural $q : V \to C$. Mostremos ahora que X es la unión de dos componentes irreducibles, X_1 y X_2, donde X_1 es la imagen recíproca de b en V. Es inmediato que el ideal $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_V$ que define X sigue siendo invertible, pero se puede probar que $j^*(\mathcal{J}) = \mathcal{L}$ (donde j es la inyección canónica $X \to V$) no es amplio, considerando el «grado» de la imagen recíproca de $\mathcal{L}$ sobre X_1, que sería > 0 si $\mathcal{L}$ fuera amplio, pero que se puede demostrar (mediante un cálculo elemental de intersecciones) que es igual a 0.

8.11. Unicidad de las contracciones.

Lema (8.11.1). — *Sean U y V dos preesquemas, y sea $h = (h_0, \lambda) : U \to V$ un morfismo sobreyectivo. Supongamos que:*

1° $\lambda : \mathcal{O}_V \to h_*(\mathcal{O}_U) = (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ *es un isomorfismo.*

2° *El espacio subyacente a V se identifica con el espacio cociente del espacio subyacente a U por la relación*

$$R : h_0(x) = h_0(y)$$

(condición que siempre se cumple cuando el morfismo h es abierto *o* cerrado*, o,* a fortiori*, cuando h es* propio*).*

Entonces, para todo preesquema W, la aplicación

$$\mathrm{Hom}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(U, W) \tag{8.11.1.1}$$

que a cada morfismo $v = (v_0, \nu)$ de V en W asocia el morfismo $u = v \circ h = (u_0, \mu)$, es una biyección de $\mathrm{Hom}(V, W)$ sobre el conjunto de los u tales que u_0 sea constante en toda fibra $h_0^{-1}(x)$.

Demostración. Es claro que, si $u = v \circ h$, de modo que $u_0 = v_0 \circ h_0$, entonces u_0 es constante en todo conjunto $h_0^{-1}(x)$. Recíprocamente, si u tiene esta propiedad, mostraremos que existe un único $v \in \mathrm{Hom}(V, W)$ tal que $u = v \circ h$. La existencia y unicidad de la aplicación continua $v_0 : V \to W$ tal que $u_0 = v_0 \circ h_0$ resultan de las hipótesis, pues h_0 se identifica con la aplicación canónica de U sobre U/R. También podemos, sustituyendo V por un preesquema isomorfo si es necesario, suponer que λ es la identidad; por hipótesis, μ es entonces un homomorfismo

$$\mu : \mathcal{O}_W \longrightarrow (u_0)_*(\mathcal{O}_U) = (v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U))$$

tal que el homomorfismo correspondiente $\mu^\sharp : u_0^*(\mathcal{O}_W) \to \mathcal{O}_U$ es *local* en cada fibra. Como $(v_0)_*((h_0)_*(\mathcal{O}_U)) = (v_0)_*(\mathcal{O}_V)$, se tiene necesariamente $\nu = \mu$, y todo se reduce a demostrar que el homomorfismo correspondiente $\nu^\sharp : v_0^*(\mathcal{O}_W) \to \mathcal{O}_V$ es local en cada fibra. Ahora bien, todo $y \in V$ es de la forma $h_0(x)$ para algún $x \in U$; pongamos $z = v_0(y) = u_0(x)$. Entonces, por (**0**, 3.5.5), el homomorfismo $\mu_x^\sharp$ se factoriza como

$$\mu_x^\sharp : \mathcal{O}_z \xrightarrow{\nu_y^\sharp} \mathcal{O}_y \xrightarrow{\lambda_x^\sharp} \mathcal{O}_x.$$

Por hipótesis, $\lambda_x^\sharp$ y $\mu_x^\sharp$ son homomorfismos locales; por tanto, $\lambda_x^\sharp$ transforma todo elemento invertible de $\mathcal{O}_y$ en un elemento invertible de $\mathcal{O}_x$; si $\nu_y^\sharp$ transformase un elemento no invertible de $\mathcal{O}_z$ en un elemento invertible de $\mathcal{O}_y$, entonces $\mu_x^\sharp$ transformaría ese elemento de $\mathcal{O}_z$ en un elemento invertible de $\mathcal{O}_x$, en contradicción con la hipótesis, de donde resulta el lema. □

Corolario (8.11.2). — *Sean U un preesquema íntegro y V un preesquema normal; entonces todo morfismo $h : U \to V$ que sea universalmente cerrado, birracional y radicial es un isomorfismo.*

Demostración. Si $h = (h_0, \lambda)$, se sigue de las hipótesis que h_0 es inyectiva y cerrada, y que $h_0(U)$ es densa en V, por lo que h_0 es un *homeomorfismo* de U sobre V. Para demostrar el corolario, **II** | 190
bastará probar que $\lambda : \mathcal{O}_V \to (h_0)_*(\mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo: podremos aplicar entonces (8.11.1), que probará que la aplicación (8.11.1.1) es biyectiva (pues cada una de las fibras $h_0^{-1}(x)$ se reduce a un solo punto); por tanto, h será un isomorfismo. Como la cuestión es evidentemente local sobre V, podemos suponer que $V = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, con A un anillo íntegro e integralmente cerrado (8.8.6.1); h corresponde entonces (**I**, 2.2.4) a un homomorfismo $\phi : A \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, y todo se reduce a probar que ϕ es un isomorfismo. Ahora bien, si K es el cuerpo de fracciones de A, entonces $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ tiene, por hipótesis, a K como cuerpo de fracciones, y A es un subanillo de $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$, siendo ϕ la inyección canónica (**I**, 8.2.7). Como el morfismo h satisface las hipótesis de (7.3.11), $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ es un subanillo de la clausura integral de A en K y, por tanto, es idéntico a A por hipótesis. □

Observación (8.11.3). — Veremos en el Capítulo III (**III**, 4.4.11) que, cuando V es un preesquema *localmente noetheriano*, todo morfismo $h : U \to V$ que sea propio y cuasifinito (en particular, todo morfismo que satisfaga las hipótesis de (8.11.2)) es necesariamente *finito*. La conclusión de (8.11.2) resulta entonces, en este caso, de (6.1.15).

(8.11.4). Vamos a ver ahora que, en el criterio de Grauert, a menudo puede demostrarse que el preesquema C y la «contracción» q están determinados de manera *esencialmente única*.

Lema (8.11.5). — *Sean Y un preesquema, $p : X \to Y$ un morfismo propio, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible p-amplio, C un Y-preesquema, $\varepsilon : Y \to C$ una Y-sección y $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ un Y-morfismo, tales que el diagrama de* (8.9.1.1) *sea conmutativo. Supongamos además que, si $p = (p_0, \theta)$, entonces $\theta : \mathcal{O}_Y \to p_*(\mathcal{O}_X)$ es un isomorfismo. Sean $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geqslant 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ y $C' = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}')$, y sea $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C'$ el Y-morfismo canónico* (8.8.5)*. Entonces existe un único Y-morfismo $u : C' \to C$ tal que $q = u \circ q'$.*

Demostración. La hipótesis sobre θ implica, en particular, que p es sobreyectivo; como, en virtud de (8.8.4), la restricción de q' a $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ es un *isomorfismo* sobre $C' - \varepsilon'(Y)$ (donde ε' es la sección vértice de C'), se sigue de (8.8.4) que q' es *propio y sobreyectivo*; además, en virtud de (8.8.6), si ponemos $q' = (q'_0, \tau)$, entonces $\tau : \mathcal{O}_{C'} \to q'_*(\mathcal{O}_V)$ es un isomorfismo. Nos encontramos, pues, en condiciones de aplicar (8.11.1), y habremos demostrado el lema si probamos que q es constante en toda fibra $q'^{-1}(z')$, donde $z' \in C'$. Ahora bien, esta condición se satisface trivialmente para $z' \notin \varepsilon'(Y)$. Si $z' \in \varepsilon'(Y)$, existe un único $y \in Y$ tal que $z' = \varepsilon'(y)$ y, en virtud de la conmutatividad de (8.8.5.2) y del hecho de que q' aplica $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ en $C' - \varepsilon'(Y)$, se tiene $q'^{-1}(z') = j(p^{-1}(y))$; la conmutatividad del diagrama de (8.9.1.1) demuestra entonces nuestra afirmación. □

Corolario (8.11.6). — *Bajo las hipótesis de* (8.11.5)*, supongamos además que q es propio y que la restricción de q a $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ es un isomorfismo sobre $C - \varepsilon(Y)$. Entonces el morfismo u es universalmente cerrado, sobreyectivo y radicial, y su restricción a $C' - \varepsilon'(Y)$ es un isomorfismo sobre $C - \varepsilon(Y)$.*

Demostración. Como q' es un isomorfismo de $\mathbf{V}(\mathcal{L}) - j(X)$ sobre $C' - \varepsilon'(Y)$ (8.8.4), la última afirmación resulta inmediatamente de que $q = u \circ q'$. Además, la conmutatividad de los diagramas de (8.8.5.2) y (8.9.1.1) demuestra que la restricción de u al subpreesquema cerrado $\varepsilon'(Y)$ **II** | 191
de C' es un isomorfismo sobre el subpreesquema cerrado $\varepsilon(Y)$ de C, de donde se deduce inmediatamente que, para todo $z' \in \varepsilon'(Y)$, si $z = u(z')$, entonces u define un isomorfismo de $k(z)$ sobre $k(z')$. Estas observaciones prueban que u es biyectivo y radicial; además, si $\psi : C \to Y$ y $\psi' : C' \to Y$ son los morfismos estructurales, entonces $\psi' = \psi \circ u$ y, como ψ' es separado (1.2.4), también lo es u (**I**, 5.5.1, v). Ya hemos visto, en la demostración de (8.11.5), que q' es sobreyectivo; como $q = u \circ q'$ es propio, concluimos finalmente, por (5.4.3) y (5.4.9), que u es universalmente cerrado. □

Proposición (8.11.7). — *Sean Y un preesquema, X un preesquema* íntegro, *$p : X \to Y$ un morfismo propio, $\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible p-amplio, C un Y-preesquema* normal, *$\varepsilon : Y \to C$ una Y-sección y $q : V = \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C$ un Y-morfismo, tales que el diagrama de* (8.9.1.1) *sea conmutativo. Supongamos además que q es propio y que su restricción a $V - j(X)$ es un isomorfismo sobre $C - \varepsilon(Y)$. Supongamos además que, si $p = (p_0, \theta)$, entonces $\theta : \mathcal{O}_Y \to p_*(\mathcal{O}_X)$ es un isomorfismo. Sean $\mathcal{S}' = \bigoplus_{n \geqslant 0} p_*(\mathcal{L}^{\otimes n})$ y $C' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}')$, y sea $q' : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to C'$ el Y-morfismo canónico* (8.8.5)*. Entonces el único Y-morfismo $u : C' \to C$ tal que $q = u \circ q'$ es un* isomorfismo.

Demostración. De (8.8.6) se sigue que C' es íntegro; como u es un homeomorfismo de los espacios subyacentes $C' \to C$ (pues u es biyectivo y cerrado, por (8.11.6)), C es irreducible, luego íntegro y, puesto que la restricción de u a un abierto no vacío de C' es un isomorfismo sobre un abierto de C, u es birracional. Como se supone que C es normal, basta aplicar (8.11.2) para obtener la conclusión. □

Observación (8.11.8). — (i) La hipótesis de que C es normal implica que X también es normal. En efecto, $C' = \operatorname{Spec}(\mathcal{S}')$ es entonces normal, por ser isomorfo a C, e íntegro, por (8.8.6); se concluye, pues, que $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}')$ es *normal*. En efecto, la cuestión es local sobre Y; si Y es afín, con $\mathcal{S}' = \widetilde{S'}$, entonces el anillo $S' = \Gamma(C', \mathcal{O}_{C'})$ es íntegro e integralmente cerrado (8.8.6.1) y, por tanto, para todo elemento homogéneo $f \in S'_+$, el anillo graduado S'_f es íntegro e integralmente cerrado [13, t. I, p. 257 y 261], y también lo es el anillo $S'_{(f)}$ de sus términos de grado cero, porque la intersección de S'_f con el cuerpo de fracciones de $S'_{(f)}$ es igual a $S'_{(f)}$; esto prueba nuestra afirmación (6.3.4). Por último, como X es isomorfo a un subpreesquema abierto de $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}')$ (8.8.1), X es, en efecto, normal. Podemos, por tanto, expresar (8.11.7) en la forma siguiente: *Si X es íntegro y normal, y $p = (p_0, \theta) : X \to Y$ es un morfismo propio tal que $\theta : \mathcal{O}_Y \to p_*(\mathcal{O}_X)$ es un isomorfismo, entonces, para todo $\mathcal{O}_X$-módulo p-amplio $\mathcal{L}$, existe una manera y solo una de contraer la sección nula de $V = \mathbf{V}(\mathcal{L})$ de modo que se obtenga un Y-esquema normal C y un Y-morfismo propio $q : V \to C$.*

(ii) Cuando p es propio, la hipótesis $p_*(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ puede considerarse una hipótesis auxiliar, que no restringe verdaderamente la generalidad del resultado. En efecto, si no se satisface, basta sustituir Y por el Y-esquema $Y' = \operatorname{Spec}(p_*(\mathcal{O}_X))$ y considerar X como un Y'-esquema. Volveremos sobre este método general en el capítulo III, § 4.

8.12. Haces cuasi-coherentes sobre los conos proyectantes.

(8.12.1). Retomemos las hipótesis y notaciones de (8.3.1). Sea $\mathcal{M}$ un *$\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente*; para evitar toda confusión, denotaremos por $\widetilde{\mathcal{M}}$ el $\mathcal{O}_C$-módulo cuasi-coherente asociado a $\mathcal{M}$ (1.4.3) cuando $\mathcal{M}$ se considera como un $\mathcal{S}$-módulo *no graduado*, y por $\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M})$ el $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente asociado a $\mathcal{M}$, considerado esta vez como un $\mathcal{S}$-módulo graduado (en otras palabras, el $\mathcal{O}_X$-módulo denotado por $\widetilde{\mathcal{M}}$ en (3.2.2)). Además, ponemos II | 192

$$\mathcal{M}_X = \mathcal{P}roj(\mathcal{M}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(n)); \tag{8.12.1.1}$$

estando definida la $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada cuasi-coherente $\mathcal{S}_X$ por (8.6.1.1), $\mathcal{P}roj(\mathcal{M})$ está dotado de una estructura de *$\mathcal{S}_X$-módulo graduado (cuasi-coherente)*, mediante los homomorfismos canónicos (3.2.6.1)

$$\mathcal{O}_X(m) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(n)) \longrightarrow \mathcal{P}roj_0(\mathcal{S}(m) \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{M}(n)) \longrightarrow \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(m+n)), \tag{8.12.1.2}$$

efectuándose la verificación de los axiomas de los módulos con ayuda del diagrama conmutativo de (2.5.11.4).

Si $Y = \operatorname{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, donde S es un A-álgebra graduada y M un S-módulo graduado, entonces, para todo elemento homogéneo $f \in S_+$, se tiene

$$\Gamma(X_f, \mathcal{P}roj(\widetilde{M})) = M_f \tag{8.12.1.3}$$

por las definiciones y (8.2.9.1).

Consideremos ahora el $\widehat{\mathcal{S}}$-módulo graduado cuasi-coherente

$$\widehat{\mathcal{M}} = \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \widehat{\mathcal{S}} \tag{8.12.1.4}$$

($\widehat{\mathcal{S}}$ está definido por (8.3.1.1)); de él se deduce un $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{P}roj_0(\widehat{\mathcal{M}})$, que denotaremos también por

$$\mathcal{M}^{\square} = \mathcal{P}roj_0(\widehat{\mathcal{M}}). \tag{8.12.1.5}$$

Es claro (3.2.4) que $\mathcal{M}^{\square}$ es un funtor aditivo *exacto* en $\mathcal{M}$, que conmuta con las sumas directas y con los límites inductivos.

Proposición (8.12.2). — *Con las notaciones de* (8.3.2)*, se tienen isomorfismos canónicos funtoriales*

$$i^*(\mathcal{M}^{\square}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}, \quad j^*(\mathcal{M}^{\square}) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}). \tag{8.12.2.1}$$

Demostración. En efecto, $i^*(\mathcal{M}^{\square})$ se identifica canónicamente con $(\widehat{\mathcal{M}}/(\mathbf{z}-1)\widehat{\mathcal{M}})^{\sim}$ sobre $\mathrm{Spec}(\widehat{\mathcal{S}}/(\mathbf{z}-1)\widehat{\mathcal{S}})$ en virtud de (3.2.3); el primero de los isomorfismos canónicos (8.12.2.1) se deduce entonces inmediatamente (1.4.1) del isomorfismo canónico $\widehat{\mathcal{M}}/(\mathbf{z}-1)\widehat{\mathcal{M}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}$. Por otra parte, la inmersión canónica $j : X \to \widehat{C}$ corresponde al homomorfismo canónico $\widehat{\mathcal{S}} \to \mathcal{S}$ de núcleo $\mathbf{z}\widehat{\mathcal{S}}$ (8.3.2); el segundo homomorfismo de (8.12.2.1) es el caso particular del homomorfismo canónico de (3.5.2, ii), pues aquí se tiene $\widehat{\mathcal{M}} \otimes_{\widehat{\mathcal{S}}} \mathcal{S} = \mathcal{M}$; para comprobar que es un isomorfismo, podemos limitarnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$; remitiéndonos a (2.8.8), la comprobación de que, para todo f homogéneo en S_+, el homomorfismo precedente, restringido a X_f, se reduce a un isomorfismo es entonces inmediata. □

Por abuso de lenguaje, diremos también, gracias a la existencia del primero de los isomorfismos (8.12.2.1), que $\mathcal{M}^{\square}$ es la *clausura proyectiva* del $\mathcal{O}_C$-módulo $\widetilde{\mathcal{M}}$ (quedando sobrentendido que entre los datos del $\mathcal{O}_C$-módulo $\widetilde{\mathcal{M}}$ figura la graduación del $\mathcal{S}$-módulo $\mathcal{M}$).

(8.12.3). Con las notaciones de (8.3.5), se tiene un homomorfismo canónico funtorial

$$p^*(\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M})) \longrightarrow \mathcal{M}^{\square}|\widehat{E}. \tag{8.12.3.1}$$

En efecto, se trata de un caso particular del homomorfismo $\nu^{\sharp}$ definido de manera general en (3.5.6). Si $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, entonces, remitiéndonos a (2.8.8), vemos que la restricción de (8.12.3.1) a $p^{-1}(X_f) = \widehat{C}_f$ (para un f homogéneo en S_+) corresponde al homomorfismo canónico

$$M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^{\leqslant} \longrightarrow M_f^{\leqslant} \tag{8.12.3.2}$$

teniendo en cuenta (8.2.3.2) y (8.2.5.2).

(8.12.4). Situémonos en las condiciones de (8.5.1), cuyas hipótesis y notaciones conservamos. De (1.5.6) se sigue que, para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$, se tiene, por una parte, un isomorfismo canónico

$$\Phi^*(\widetilde{\mathcal{M}}) \xrightarrow{\sim} (q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')^{\sim} \tag{8.12.4.1}$$

de $\mathcal{O}_{C'}$-módulos; por otra parte, (3.5.6) implica la existencia de un $\mathrm{Proj}(\phi)$-morfismo canónico

$$\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}) \longrightarrow \mathcal{P}roj_0(q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}')|G(\phi) \tag{8.12.4.2}$$

y también de un $\widehat{\Phi}$-morfismo canónico

$$\mathcal{P}roj_0(\widehat{\mathcal{M}}) \longrightarrow \mathcal{P}roj_0(q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} \widehat{\mathcal{S}}')|G(\widehat{\phi}). \tag{8.12.4.3}$$

(8.12.5). Consideremos ahora la situación de (8.6.1), con las mismas notaciones; tomamos, pues, $Y' = X$, siendo el morfismo $q : X \to Y$ el morfismo estructural y ϕ el q-morfismo canónico de (8.6.1.2). Se tiene entonces un isomorfismo canónico

$$q^*(\mathcal{M}) \otimes_{q^*(\mathcal{S})} \mathcal{S}_X^{\geqslant} \xrightarrow{\sim} \mathcal{M}_X^{\geqslant} \tag{8.12.5.1}$$

poniendo $\mathcal{M}_X^{\geqslant} = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(n))$. En efecto, podemos limitarnos al caso en que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, y definir el isomorfismo (8.12.5.1) en cada uno de los abiertos afines X_f (donde f es homogéneo en S_+), comprobando la compatibilidad al pasar a un múltiplo

homogéneo de f. Ahora bien, la restricción a X_f del primer miembro de (8.12.5.1) es $\widetilde{M'} = ((M \otimes_A S_{(f)}) \otimes_{S \otimes_A S_{(f)}} S_f^{\geqslant})^{\sim}$ por (8.6.2.1); como se tiene un isomorfismo canónico de $M \otimes_A S_{(f)}$ sobre $M \otimes_S (S \otimes_A S_{(f)})$, se deduce un isomorfismo de $\widetilde{M'}$ sobre $(M \otimes_S S_f^{\geqslant})^{\sim}$, y este último es canónicamente isomorfo, por (8.2.9.1), a la restricción a X_f del segundo miembro de (8.12.5.1), y satisface las condiciones de compatibilidad requeridas. **II** | 194

Sustituyendo $\mathcal{M}$ por $\widehat{\mathcal{M}}$, $\mathcal{S}$ por $\widehat{\mathcal{S}}$ y $\mathcal{S}_X$ por $(\mathcal{S}_X^{\geqslant})^{\wedge}$ en el razonamiento precedente, se tiene asimismo un isomorfismo canónico

$$q^*(\widehat{\mathcal{M}}) \otimes_{q^*(\widehat{\mathcal{S}})} (\mathcal{S}_X^{\geqslant})^{\wedge} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\wedge}. \tag{8.12.5.2}$$

Si recordamos (8.6.2) que el morfismo estructural $u : \mathrm{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geqslant}) \to X$ es un isomorfismo, se deduce en primer lugar de lo anterior que se tiene un u-isomorfismo canónico

$$\mathcal{P}roj_0 \mathcal{M} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}_X^{\geqslant}) \tag{8.12.5.3}$$

como caso particular de (8.12.4.2). Observemos que, con las notaciones de la demostración de (8.6.2), esto se reduce a ver que el homomorfismo canónico $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} (S_f^{\geqslant})^{(d)} \to (M_f^{\geqslant})^{(d)}$ es un isomorfismo cuando $f \in S_d$, lo cual es inmediato.

En segundo lugar, el isomorfismo (8.12.5.2) proporciona, aplicando esta vez (8.12.4.3) al morfismo canónico $r = \mathrm{Proj}(\widehat{\alpha}) : \widehat{C}_X \to \widehat{C}$, un r-morfismo canónico

$$\mathcal{M}^{\square} \longrightarrow (\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\square}. \tag{8.12.5.4}$$

Recordemos ahora (8.6.2) que las restricciones de r a los conos sin vértice $\widehat{E}_X$ y E_X son *isomorfismos* sobre $\widehat{E}$ y E, respectivamente. Además:

Proposición (8.12.6). — *Las restricciones a $\widehat{E}_X$ y E_X del r-morfismo canónico de* (8.12.5.4) *son isomorfismos*

$$\mathcal{M}^{\square}|\widehat{E} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\square}|\widehat{E}_X \tag{8.12.6.1}$$

$$\widetilde{\mathcal{M}}|E \xrightarrow{\sim} (\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\sim}|E_X. \tag{8.12.6.2}$$

Demostración. Nos reducimos al caso en que Y es afín, como en la demostración de (8.6.2) (cuyas notaciones adoptamos); reduciéndonos a las definiciones (2.8.8), debemos demostrar que el homomorfismo canónico

$$\widehat{M}_{(f)} \otimes_{\widehat{S}_{(f)}} (S_f^{\geqslant})^{\wedge}_{(f/1)} \longrightarrow (M \otimes_S S_f^{\geqslant})^{\wedge}_{(f/1)}$$

es un isomorfismo; pero, en virtud de (8.2.3.2) y (8.2.5.2), el primer miembro se identifica canónicamente con $M_f^{\leqslant} \otimes_{S_f^{\leqslant}} (S_f^{\geqslant})^{\leqslant}_{f/1}$ y, por tanto, con $M_f^{\leqslant}$, por (8.2.7.2), mientras que el segundo se identifica con $(M_f^{\geqslant})^{\leqslant}_{f/1}$ y, por tanto, también con $M_f^{\leqslant}$, por (8.2.9.2), de donde se obtiene la conclusión relativa a (8.12.6.1); (8.12.6.2) se sigue entonces de (8.12.6.1) y (8.12.2.1). □

Corolario (8.12.7). — *Con las identificaciones de* (8.6.3)*, la restricción de $(\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\square}$ a $\widehat{E}_X$ puede identificarse con $(\mathcal{M}_X^{\leqslant})^{\sim}$, y la restricción de $(\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\square}$ a E_X con $\widetilde{\mathcal{M}}_X$.*

Demostración. Podemos limitarnos al caso afín, y esto se sigue de la identificación de $(M_f^{\geqslant})^{\leqslant}_{f/1}$ con $M_f^{\leqslant}$, y de $(M_f^{\geqslant})_{f/1}$ con M_f (8.2.9.2). □

Proposición (8.12.8). — *Bajo las hipótesis de* (8.6.4)*, el homomorfismo canónico de* (8.12.3.1) *es un isomorfismo.*

Demostración. Teniendo en cuenta que $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}_X^{\geqslant}) \to X$ es un isomorfismo (8.6.2), y los isomorfismos (8.12.5.3) y (8.12.6.1), nos vemos reducidos a demostrar la proposición correspondiente para el homomorfismo canónico $p_X^*(\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}_X^{\geqslant})) \to (\mathcal{M}_X^{\geqslant})^{\square}|\widehat{E}_X$; en otras palabras, podemos limitarnos al caso en que $\mathcal{S}_1$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo invertible y $\mathcal{S}$ está generada por $\mathcal{S}_1$. Con las notaciones de (8.12.3), se tiene entonces, para algún $f \in S_1$, que $S_f^{\leqslant} = S_{(f)}[1/f]$, y el homomorfismo canónico $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} S_f^{\leqslant} \to M_f^{\leqslant}$ es un isomorfismo, por la definición de $M_f^{\leqslant}$. □ **II** | 195

(8.12.9). Consideremos ahora los $\mathcal{S}$-módulos cuasi-coherentes

$$\mathcal{M}_{[n]} = \bigoplus_{m \geqslant n} \mathcal{M}_m$$

y (con las notaciones de (8.7.2)) el $\mathcal{S}^\natural$-módulo graduado cuasi-coherente

$$\mathcal{M}^\natural = \left(\bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{M}_{[n]} \right)^\sim. \tag{8.12.9.1}$$

Hemos visto en (8.7.3) que existe un C-isomorfismo canónico $h : C_X \xrightarrow{\sim} \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^\natural)$. Además:

Proposición (8.12.10). — *Existe un h-isomorfismo canónico*

$$\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}^\natural) \xrightarrow{\sim} \widetilde{\mathcal{M}}_X. \tag{8.12.10.1}$$

Demostración. Se razona como en (8.7.3), utilizando esta vez la existencia del diisomorfismo de (8.2.9.3) en lugar del de (8.2.7.3). Dejamos los detalles al lector. □

8.13. Clausuras proyectivas de subhaces y subesquemas cerrados.

(8.13.1). Con las hipótesis y notaciones de (8.12.1), consideremos un sub-$\mathcal{S}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$, *no necesariamente graduado*. Podemos entonces considerar el $\mathcal{O}_C$-módulo cuasi-coherente $\widetilde{\mathcal{N}}$ asociado a $\mathcal{N}$, que es un sub-$\mathcal{O}_C$-módulo de $\widetilde{\mathcal{M}}$. Hemos visto, por otra parte, en (8.12.2.1), que $\widetilde{\mathcal{M}}$ puede identificarse con la restricción de $\mathcal{M}^\square$ a C. Como la inyección canónica $i : C \to \widehat{C}$ es un morfismo afín (8.3.2) y, *a fortiori*, cuasi-compacto, la *prolongación canónica* $(\widetilde{\mathcal{N}})^-$, el mayor sub-$\mathcal{O}_{\widehat{C}}$-módulo contenido en $\mathcal{M}^\square$ que induce $\widetilde{\mathcal{N}}$ sobre C, es un $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$-módulo *cuasi-coherente* (**I**, 9.4.2). Daremos una descripción más explícita por medio de un $\widehat{\mathcal{S}}$-módulo graduado.

(8.13.2). Para ello, consideremos, para todo entero $n \geqslant 0$, el homomorfismo $\bigoplus_{i \leqslant n} \mathcal{M}_i \to \mathcal{M}$ que, para todo abierto U de Y, envía la familia

$$(s_i) \in \bigoplus_{i \leqslant n} \Gamma(U, \mathcal{M}_i)$$

a la sección $\sum_i s_i \in \Gamma(U, \mathcal{M})$. Denotemos por $\mathcal{N}'_n$ la imagen inversa de $\mathcal{N}$ por este homomorfismo, que es un sub-$\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente de $\bigoplus_{i \leqslant n} \mathcal{M}_i$. Consideremos ahora el homomorfismo $\bigoplus_{i \leqslant n} \mathcal{M}_i \to \widehat{\mathcal{M}} = \mathcal{M}[\mathbf{z}]$ que envía (s_i) a la sección $\sum_{i \leqslant n} s_i \mathbf{z}^{n-i} \in \Gamma(U, \widehat{\mathcal{M}}_n)$, y sea $\mathcal{N}_n$ la imagen de $\mathcal{N}'_n$ por este homomorfismo; se tiene inmediatamente que $\overline{\mathcal{N}} = \bigoplus_{n \geqslant 0} \mathcal{N}_n$ es un sub-$\widehat{\mathcal{S}}$-módulo graduado (cuasi-coherente) de $\widehat{\mathcal{M}}$; se dice que $\overline{\mathcal{N}}$ se obtiene de $\mathcal{N}$ por *homogeneización*, mediante la «variable de homogeneización» $\mathbf{z}$. Observaremos que, si $\mathcal{N}$ ya es un sub-$\mathcal{S}$-módulo *graduado* de $\mathcal{M}$, entonces $\overline{\mathcal{N}}$ se identifica con la suma directa de las componentes $\widehat{\mathcal{N}}_n$ de grado $n \geqslant 0$ en $\widehat{\mathcal{N}} = \mathcal{N}[\mathbf{z}]$. **II** | 196

Proposición (8.13.3). — *El $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$-módulo $\mathcal{P}roj_0(\overline{\mathcal{N}})$ es la prolongación canónica $(\widetilde{\mathcal{N}})^-$ de $\widetilde{\mathcal{N}}$ a $\widehat{C}$.*

Demostración. La cuestión es local sobre Y y $\widehat{C}$, en virtud de la definición de la prolongación canónica (**I**, 9.4.1). Podemos, pues, suponer ya que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, con $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ y $\mathcal{N} = \widetilde{N}$, donde N es un sub-S-módulo de M no necesariamente graduado. Además, por (8.3.2.6), $\widehat{C}$ es unión de los abiertos afines $\widehat{C}_z = C$ y $\widehat{C}_f = \mathrm{Spec}(S_f^{\leqslant})$ (con f homogéneo en S_+). Basta, por tanto, demostrar que: (1) la restricción de $\mathcal{P}roj_0(\overline{\mathcal{N}})$ a C es $\widetilde{\mathcal{N}}$; (2) la restricción de $\mathcal{P}roj_0(\overline{\mathcal{N}})$ a cada $\widehat{C}_f$ es la prolongación canónica de la restricción de $\widetilde{\mathcal{N}}$ a $C \cap \widehat{C}_f = \mathrm{Spec}(S_f)$ (8.3.2.6). Para el primer punto, observemos que $\mathcal{P}roj_0(\overline{\mathcal{N}})|C$ se identifica con $(\overline{N}_{(\mathbf{z})})^\sim$ (8.3.2.4); pero $\overline{N}_{(\mathbf{z})}$ se identifica canónicamente (2.2.5) con la imagen de $\overline{N}$ en $\widehat{M}/(\mathbf{z}-1)\widehat{M}$ y, mediante el isomorfismo canónico de este último con M (8.2.5), dicha imagen se identifica con N, por la definición de $\overline{N}$ dada en (8.13.2).

Para demostrar el segundo punto, observemos que la inyección $i : C \cap \widehat{C}_f \to \widehat{C}_f$ corresponde a la inyección canónica $S_f^{\leqslant} \to S_f$ (8.3.2.6); tenemos asimismo $\Gamma(\widehat{C}_f, \mathcal{M}^\square) = M_f^{\leqslant}$, $\Gamma(\widehat{C}_f, i_*(\widetilde{\mathcal{N}})) = N_f$

y, por (8.12.2.1), $\Gamma(\widehat{C}_f, i_*(i^*(\mathcal{M}^{\square}))) = M_f$. Teniendo en cuenta (**I**, 9.4.2), quedamos reducidos a demostrar que $\overline{N}_{(f)} \subset \widehat{M}_{(f)} = M_f^{\leqslant}$ se identifica canónicamente con la imagen recíproca de N_f por la inyección canónica $M_f^{\leqslant} \to M_f$. En efecto, sea $d = \deg(f) > 0$, y supongamos que un elemento $(\sum_{k\leqslant md} x_k)/f^m$ de M_f (con $x_k \in M_k$) es de la forma y/f^m, con $y \in N$. Multiplicando y y los x_k por una misma potencia conveniente f^h, podemos suponer ya que $\sum_{k\leqslant md} x_k = y$. Pero, en la identificación de (8.2.5.2), $(\sum_{k\leqslant md} x_k)/f^m$ corresponde a $\sum_{k\leqslant md} x_k \mathbf{z}^{md-k}/f^m$, y este es efectivamente un elemento de $\overline{N}_{(f)}$, puesto que $\sum_{k\leqslant md} x_k \in N$; el recíproco es evidente. □

Observación (8.13.4). — (i) El caso de aplicación más importante de (8.13.3) es aquel en que $\mathcal{M} = \mathcal{S}$, siendo entonces $\widetilde{\mathcal{N}}$ un haz *arbitrario* cuasi-coherente de ideales $\mathcal{J}$ de $\mathcal{O}_C$ (1.4.3), que corresponde biyectivamente a un *subpreesquema cerrado* Z de C. Entonces la prolongación canónica $(\mathcal{J})^-$ de $\mathcal{J}$ es el haz cuasi-coherente de ideales de $\mathcal{O}_{\widehat{C}}$ que define la *adherencia* $\overline{Z}$ de Z en $\widehat{C}$ (**I**, 9.5.10); la Proposición (8.13.3) proporciona un modo canónico de definir $\overline{Z}$ mediante un ideal graduado de $\widehat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}[\mathbf{z}]$.

(ii) Supongamos, para simplificar, que Y es afín y adoptemos la notación de la demostración de (8.13.3). Para cada $x \in N$ no nulo, sea $d(x)$ el mayor grado de las componentes homogéneas x_i de x en M; por definición, $\overline{N}$ es el submódulo de $\widehat{M}$ formado por 0 y por los elementos de la forma $h(x,k) = \mathbf{z}^k \sum_{i\leqslant d(x)} x_i \mathbf{z}^{d(x)-i}$ (para $k \geqslant 0$ entero); por tanto, está generado, como módulo sobre $\widehat{S} = S[\mathbf{z}]$, por los elementos de la forma

$$h(x,0) = \sum_{i\leqslant d(x)} x_i \mathbf{z}^{d(x)-i}.$$

Se dice que $h(x,0)$ se deduce de x por *homogeneización* mediante la «variable homogeneizante» $\mathbf{z}$. Pero, como $h(x,0)$ no depende aditivamente de x (ni, *a fortiori*, S-linealmente), *nos guardaremos de creer* (incluso cuando $M = S$) que los $h(x,0)$ forman un *sistema de generadores* del $\widehat{S}$-módulo graduado $\overline{N}$ cuando x recorre un *sistema de generadores* del S-módulo N. Esto sí sucede, sin embargo, cuando N es un S-módulo *libre cíclico* (el único caso considerado en la geometría algebraica elemental), pues, si t es una base de N, entonces $h(t,0)$ genera el $\widehat{S}$-módulo $\overline{N}$.

II | 197

8.14. Complementos sobre los haces asociados a $\mathcal{S}$-módulos graduados.

(8.14.1). Sean Y un preesquema, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra cuasi-coherente *graduada en grados positivos*, $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ y $q : X \to Y$ el morfismo estructural (que es separado, por (3.1.3)). Con la notación de (8.12.1), hemos definido, en función de $\mathcal{M}$, un funtor $\mathcal{M}_X = \mathcal{P}roj(\mathcal{M})$, de la categoría de $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes a la categoría de $\mathcal{S}_X$-módulos graduados cuasi-coherentes; además, está claro (3.2.4) que este funtor es *aditivo* y *exacto*, y que conmuta con los límites inductivos.

Observemos, además, que de la definición (8.12.1.1) se sigue inmediatamente que

$$\mathcal{P}roj(\mathcal{M}(n)) = (\mathcal{P}roj(\mathcal{M}))(n) \quad \text{para todo } n \in \mathbf{Z}. \tag{8.14.1.1}$$

(8.14.2). Vamos a extender primero los homomorfismos canónicos λ y μ, definidos en (3.2.6), a los $\mathcal{S}_X$-módulos de la forma $\mathcal{P}roj(\mathcal{M})$. Para ello, observemos que, para cualesquiera $m \in \mathbf{Z}$ y $n \in \mathbf{Z}$, tenemos, por (2.1.2.1), un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\lambda_{mn} : \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(m)) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}roj_0(\mathcal{N}(n)) \longrightarrow \mathcal{P}roj_0((\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N})(m+n)), \tag{8.14.2.1}$$

y, asimismo, por (2.1.2.2), un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos

$$\mu_{mn} : \mathcal{P}roj_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M},\mathcal{N}))(n-m)) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(m)), \mathcal{P}roj_0(\mathcal{N}(n))) \tag{8.14.2.2}$$

para cualesquiera $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$. Esto induce un homomorfismo

$$\mu_k : \mathcal{P}roj_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M},\mathcal{N}))(k)) \longrightarrow (\mathcal{H}om_{\mathcal{S}_X}(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}), \mathcal{P}roj(\mathcal{N})))_k$$

que envía cada $u \in \Gamma(U, \mathcal{P}roj_0((\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M},\mathcal{N}))(k)))$ al homomorfismo $\mu_k(u)$, de grado k, de $\mathbf{Z}$-módulos graduados $\Gamma(U, \mathcal{P}roj(\mathcal{M})) \to \Gamma(U, \mathcal{P}roj(\mathcal{N}))$ (donde U es abierto en X), cuya restricción a cada $\Gamma(U, \mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(m)))$ coincide con $\mu_{m,m+k}(u)$; además, volviendo a la definición de los

μ_{mn} (2.5.12.1), se ve inmediatamente que $\mu_k(u)$ es de hecho un homomorfismo de grado k de $\Gamma(U, \mathcal{S}_X)$-módulos graduados y que, además, los μ_k definen un homomorfismo de $\mathcal{S}_X$-*módulos graduados*

$$\mathcal{P}roj(\mathcal{H}om_{\mathcal{S}}(\mathcal{M}, \mathcal{N})) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{S}_X}(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}), \mathcal{P}roj(\mathcal{N})). \tag{8.14.2.3}$$

De modo análogo, teniendo en cuenta el diagrama de asociatividad (2.5.11.4), los homomorfismos (8.14.2.1) dan un homomorfismo de $\mathcal{S}_X$-*módulos graduados*

$$\lambda : \mathcal{P}roj(\mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{S}_X} \mathcal{P}roj(\mathcal{N}) \longrightarrow \mathcal{P}roj(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{S}} \mathcal{N}). \tag{8.14.2.4}$$

Proposición (8.14.3). — *El homomorfismo* (8.14.2.4) *es biyectivo; también lo es* (8.14.2.3) *siempre que el $\mathcal{S}$-módulo graduado $\mathcal{M}$ admita una presentación finita* (3.1.1)*.*

Demostración. La cuestión es claramente local sobre X y Y; podemos, por tanto, suponer que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, con $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, $\mathcal{M} = \widetilde{M}$ y $\mathcal{N} = \widetilde{N}$, donde S es una A-álgebra graduada en grados positivos y M y N son S-módulos graduados. Si f es un elemento homogéneo de S_+, los homomorfismos (8.14.2.1) y (8.14.2.2), restringidos al abierto afín $D_+(f)$, corresponden a los homomorfismos canónicos (2.5.11.1) y (2.5.12.1):

$$M(m)_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N(n)_{(f)} \longrightarrow (M \otimes_S N)(m+n)_{(f)}$$
$$(\mathrm{Hom}_S(M, N))(n-m)_{(f)} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_{(f)}}(M(m)_{(f)}, N(n)_{(f)}).$$

Si nos remitimos a las definiciones de estos homomorfismos, vemos entonces (teniendo en cuenta (8.2.9.1)) que la restricción de (8.14.2.4) a $D_+(f)$ corresponde al homomorfismo canónico

$$M_f \otimes_{S_f} N_f \longrightarrow (M \otimes_S N)_f$$

definido en (**0**, 1.3.4), y sabemos que este último homomorfismo es un isomorfismo. De modo análogo, la restricción de (8.14.2.3) a $D_+(f)$ corresponde al homomorfismo canónico (**0**, 1.3.5)

$$(\mathrm{Hom}_S(M, N))_f \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_f}(M_f, N_f)$$

teniendo en cuenta que, como M es de tipo finito, el módulo $\mathrm{Hom}_S(M, N)$, suma directa de los subgrupos formados por los homomorfismos *homogéneos* de S-módulos (2.1.2), coincide con el conjunto de *todos* los homomorfismos $M \to N$ de S-módulos. La hipótesis de que M admite una presentación finita implica entonces (**0**, 1.3.5) que el homomorfismo canónico considerado es, en efecto, un isomorfismo. □

Proposición (8.14.4). — *Si U es un abierto cuasi-compacto de X, existe un entero d tal que, para todo entero n múltiplo de d, $\mathcal{O}_X(n)|U$ es invertible y su inverso es $\mathcal{O}_X(-n)|U$.*

Demostración. Como $q(U)$ es cuasi-compacto, está recubierto por un número finito de abiertos afines V_i, y así todo $x \in U$ está contenido en algún abierto afín de la forma $D_+(f)$, donde f es un elemento homogéneo de grado > 0 de uno de los anillos $\Gamma(V_i, \mathcal{S})$. Como U es cuasi-compacto, podemos recubrirlo por un número finito de tales abiertos $D_+(f_j)$; sea d un múltiplo común de los grados de los f_j. Este d posee la propiedad requerida, por (2.5.17). □

(8.14.5). Bajo las hipótesis y con la notación de (8.14.1), hemos definido, en (3.3.2), homomorfismos canónicos de $\mathcal{O}_Y$-módulos

$$\alpha_n : \mathcal{M}_n \longrightarrow q_*(\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}(n))) \qquad (n \in \mathbf{Z}). \tag{8.14.5.1}$$

Generalizando la notación de (3.3.1), ponemos, para todo $\mathcal{S}_X$-*módulo graduado* $\mathcal{F}$,

$$\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{F}_n). \tag{8.14.5.2}$$

En particular, $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{S}_X) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} q_*(\mathcal{O}_X(n))$ es la $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada denotada por $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{O}_X)$ en (3.3.1.2); está claro que $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ es un $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{S}_X)$-*módulo graduado* (**0**, 4.2.2). Cuando tomamos $\mathcal{M} = \mathcal{S}$ en los homomorfismos (8.14.5.1), obtenemos el homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas

$$\alpha : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{S}_X) \tag{8.14.5.3}$$

definido anteriormente en (3.3.2), y que hace de $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ un *$\mathcal{S}$-módulo graduado*; los homomorfismos (8.14.5.1) definen entonces un homomorfismo (de grado 0) de *$\mathcal{S}$-módulos graduados*

$$\alpha : \mathcal{M} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{P}roj(\mathcal{M})). \tag{8.14.5.4}$$

(8.14.6). En general, para un $\mathcal{S}_X$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{F}$, no es seguro que el $\mathcal{S}$-módulo graduado $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ sea necesariamente cuasi-coherente. Consideremos un abierto X' de X tal que la restricción $q' : X' \to Y$ de q a X' sea un morfismo *cuasi-compacto*. Como q' es además separado, $q'_*(\mathcal{F}')$ es entonces un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente para todo $\mathcal{O}_{X'}$-módulo cuasi-coherente $\mathcal{F}'$ (**I**, 9.2.2, b). Ponemos

$$\mathcal{S}_{X'} = \mathcal{S}_X|X' = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)|X' \tag{8.14.6.1}$$

y, para todo $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado $\mathcal{F}'$,

$$\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}') = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} q'_*(\mathcal{F}'_n). \tag{8.14.6.2}$$

La observación anterior muestra entonces que, si $\mathcal{F}'$ es un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo cuasi-coherente, $\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}')$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado *cuasi-coherente* (**I**, 9.6.1).

Observemos también que la inyección canónica $j : X' \to X$ es *cuasi-compacta*, porque $q' = q \circ j$ es cuasi-compacto y q es separado (**I**, 6.6.4, v). Entonces $\mathcal{F} = j_*(\mathcal{F}')$ es un $\mathcal{S}_X$-módulo graduado cuasi-coherente para todo $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{F}'$, y de las definiciones anteriores se sigue que

$$\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}') = \mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F}). \tag{8.14.6.3}$$

Bajo las mismas hipótesis sobre X', para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$, ponemos

$$\mathcal{P}roj'(\mathcal{M}) = \mathcal{P}roj(\mathcal{M})|X' \tag{8.14.6.4}$$

que es un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado cuasi-coherente. El homomorfismo canónico

$$\mathcal{P}roj(\mathcal{M}) \longrightarrow j_*(\mathcal{P}roj'(\mathcal{M}))$$

(**0**, 4.4.3) proporciona, pues, un homomorfismo canónico $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{P}roj(\mathcal{M})) \to \mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{P}roj'(\mathcal{M}))$ de $\mathcal{S}$-módulos graduados y, componiéndolo con (8.14.5.4), obtenemos un homomorfismo canónico funtorial (de grado 0) de $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes

$$\alpha' : \mathcal{M} \longrightarrow \mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{P}roj'(\mathcal{M})). \tag{8.14.6.5}$$

(8.14.7). Conservando las hipótesis sobre X' de (8.14.6), sea $\mathcal{F}'$ un *$\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado cuasi-coherente*, de modo que $\mathcal{P}roj'(\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}'))$ es también un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado *cuasi-coherente*. Vamos a definir un homomorfismo canónico funtorial (de grado 0) de $\mathcal{S}_{X'}$-módulos graduados **II** | 200

$$\beta' : \mathcal{P}roj'(\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}')) \longrightarrow \mathcal{F}'. \tag{8.14.7.1}$$

Supongamos primero que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín y que $\mathcal{S} = \widetilde{S}$, donde S es una A-álgebra graduada en grados positivos; entonces $\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}') = \widetilde{M}$, donde $M = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Gamma(X', \mathcal{F}'_n)$ es un S-módulo graduado. Sea $f \in S_d$ tal que $D_+(f) \subset X'$; por definición (2.6.2), $\alpha_d(f)$ restringida a $D_+(f)$ es la sección de $\mathcal{O}_X(d)$ sobre $D_+(f)$ correspondiente al elemento $f/1$ de $(S(d))_{(f)}$ y, por tanto, es invertible; por consiguiente, también lo es $\alpha_{nd}(f^n)$ para todo $n > 0$. De aquí concluimos inmediatamente que hemos definido un S_f-homomorfismo (de grado 0) de módulos graduados $\beta_f : M_f \to \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ enviando cada elemento $z/f^n \in M_f$ (donde $z \in M$) a la sección $(z|D_+(f))(\alpha_{nd}(f^n)|D_+(f))^{-1}$ de $\mathcal{F}'$ sobre $D_+(f)$. Además, tenemos un diagrama conmutativo correspondiente a (2.6.4.1), de donde resulta la definición de β' en este caso. Para pasar al caso general, hay que considerar una A-álgebra A', la A'-álgebra graduada $S' = S \otimes_A A'$, y utilizar el diagrama conmutativo análogo a (2.8.13.2); dejamos los detalles al lector.

Proposición (8.14.8). — *Si X' es un abierto de $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ tal que $q' : X' \to Y$ es cuasi-compacto, el homomorfismo β' definido en* (8.14.7) *es biyectivo.*

Demostración. Podemos restringirnos claramente al caso en que Y es afín, y todo se reduce entonces a demostrar (con la notación de (8.14.7)) que el homomorfismo $\beta_f : M_f \to \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}')$ es un isomorfismo. Pero sustituir f por una de sus potencias no cambia ni $D_+(f)$ ni β_f; como X' es *cuasi-compacto* por hipótesis, podemos suponer siempre, por (8.14.4), que el haz $\mathcal{O}_X(d)$ es *invertible*. Como X' es un esquema (porque q' es separado), la proposición es entonces exactamente (**I**, 9.3.1). □

Corolario (8.14.9). — *Bajo las hipótesis de* (8.14.8)*, todo $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado cuasi-coherente es isomorfo a un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado de la forma $\mathcal{P}roj'(\mathcal{M})$, donde $\mathcal{M}$ es un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente. Además, si $\mathcal{F}'$ es de tipo finito y suponemos que Y es un esquema cuasi-compacto o un preesquema cuyo espacio subyacente es noetheriano, podemos suponer que $\mathcal{M}$ es de tipo finito.*

Demostración. La demostración, a partir de (8.14.8), sigue exactamente el mismo camino que la demostración de (3.4.5) a partir de (3.4.4), y dejamos los detalles al lector. □

Proposición (8.14.10). — *Bajo las hipótesis de* (8.14.7)*, sean $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente y $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado cuasi-coherente; los homomorfismos compuestos*

$$\mathcal{P}roj'(\mathcal{M}) \xrightarrow{\mathcal{P}roj'(\alpha')} \mathcal{P}roj'(\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{P}roj'(\mathcal{M}))) \xrightarrow{\beta'} \mathcal{P}roj'(\mathcal{M}) \tag{8.14.10.1}$$

$$\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}') \xrightarrow{\alpha'} \mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{P}roj'(\mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}'))) \xrightarrow{\mathbf{\Gamma}'_*(\beta')} \mathbf{\Gamma}'_*(\mathcal{F}') \tag{8.14.10.2}$$

son los isomorfismos identidad.

Demostración. La cuestión es local sobre Y, y la demostración se hace como en (2.6.5); dejamos los detalles al lector. □

Observación (8.14.11). — En el capítulo III (**III**, 2.3.1), veremos que, cuando Y es *localmente noetheriano* y $\mathcal{S}$ es una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente *de tipo finito* (en cuyo caso podemos tomar $X' = X$), entonces el homomorfismo α (8.14.5.4) es **(TN)**-*biyectivo* para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$ que satisfaga la condición **(TF)**. **II** | 201

Observación (8.14.12). — La situación descrita en (8.14.4) es un caso particular de la siguiente. Sea X un espacio anillado y sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada (en grados positivos y negativos); supongamos que existe un entero $d > 0$ tal que $\mathcal{S}_d$ y $\mathcal{S}_{-d}$ son *invertibles*, y que el homomorfismo canónico

$$\mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{S}_{-d} \longrightarrow \mathcal{O}_X \tag{8.14.12.1}$$

es un *isomorfismo* (de modo que $\mathcal{S}_{-d}$ se identifica con $\mathcal{S}_d^{-1}$). Se dice entonces que la $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada $\mathcal{S}$ es *periódica, de período* d. Esta terminología proviene de la propiedad siguiente: *bajo las hipótesis precedentes, para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado $\mathcal{F}$, el homomorfismo canónico*

$$\mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{F}_{n+d} \tag{8.14.12.2}$$

es un isomorfismo para todo $n \in \mathbf{Z}$. En efecto, la cuestión es local sobre X, y podemos suponer que $\mathcal{S}_d$ posee una sección *invertible* s sobre X, cuya inversa s' es una sección de $\mathcal{S}_{-d}$. El homomorfismo $\mathcal{F}_{n+d} \to \mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ que envía cada sección $z \in \Gamma(U, \mathcal{F}_{n+d})$ a la sección $(s|U) \otimes (s'|U)z$ de $\mathcal{S}_d \otimes \mathcal{F}_n$ sobre U es entonces el inverso de (8.14.12.2), de donde se sigue la afirmación. Esto induce, para todo $k \in \mathbf{Z}$, un isomorfismo canónico

$$(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_n \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{n+kd}.$$

Por tanto, *dar un $\mathcal{S}$-módulo graduado $\mathcal{F}$ equivale a dar los $\mathcal{S}_0$-módulos $\mathcal{F}_i$ ($0 \leqslant i \leqslant d-1$) y los homomorfismos canónicos*

$$\mathcal{S}_i \otimes \mathcal{F}_j \longrightarrow \mathcal{F}_{i+j} \qquad \text{para } 0 \leqslant i, j \leqslant d-1$$

(poniendo $\mathcal{F}_{i+j} = \mathcal{S}_d \otimes_{\mathcal{S}_0} \mathcal{F}_{i+j-d}$ cuando $i + j \geqslant d$). Naturalmente, para que estos homomorfismos definan una estructura bien determinada de $\mathcal{S}$-módulo sobre la suma directa de los $(\mathcal{S}_d)^{\otimes k} \otimes \mathcal{F}_i$ ($k \in \mathbf{Z}$, $0 \leqslant i \leqslant d-1$), deben satisfacer ciertas condiciones de asociatividad que no explicitaremos.

En el caso $d = 1$ (que es el considerado en (3.3)), podemos decir, por tanto, que la categoría de los $\mathcal{S}$-módulos graduados (resp. de los $\mathcal{S}$-módulos graduados cuasi-coherentes si X es un preesquema y $\mathcal{S}$ es cuasi-coherente) es *equivalente* a la categoría de los $\mathcal{S}_0$-módulos arbitrarios (resp. cuasi-coherentes); en este sentido pueden considerarse los resultados de este número como una generalización de los del §3. Además, se ve que, bajo condiciones de finitud adecuadas, los resultados de este número (junto con (8.14.11)) reducen, en cierto sentido, el estudio de las álgebras graduadas cuasi-coherentes sobre un preesquema, y de los módulos graduados «módulo **(TN)**» sobre tales álgebras, al estudio del caso particular en que las álgebras consideradas son *periódicas* (y en el que la condición **(TN)** para $\mathcal{M}$ (3.4.2) implica, por tanto, que $\mathcal{M} = 0$).

Observación (8.14.13). — Bajo las hipótesis de (8.14.1), sea d un entero > 0; hemos definido un Y-isomorfismo canónico h de X sobre $X^{(d)} = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}^{(d)})$ (3.1.8). Para todo $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente $\mathcal{M}$ y todo entero k tal que $0 \leqslant k \leqslant d-1$, tenemos también (con la notación de (3.1.1)) un h-isomorfismo canónico **II** | 202

$$(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}))^{(d,k)} \xleftarrow{\sim} \mathcal{P}roj(\mathcal{M}^{(d,k)}). \tag{8.14.13.1}$$

Supongamos primero que $Y = \mathrm{Spec}(A)$ es afín, $\mathcal{S} = \widetilde{S}$ y $\mathcal{M} = \widetilde{M}$, donde S es una A-álgebra graduada en grados positivos y M un S-módulo graduado. Sabemos que, para todo $f \in S_e$ ($e > 0$), h envía $D_+(f)$ sobre $D_+(f^d)$ y corresponde al isomorfismo canónico $S_{(f^d)} \to S_{(f)}$ (2.2.2). La restricción de (8.14.13.1) a $D_+(f^d)$ corresponde entonces al di-isomorfismo canónico $M_{f^d} \to M_f$, restringido a los elementos de M_{f^d} cuyo grado es congruente con k módulo d. Dejamos al lector la tarea de comprobar que estos isomorfismos son compatibles con el paso de f a uno de sus múltiplos homogéneos fg, y después que existe una compatibilidad análoga con el paso de S a una A'-álgebra graduada $S' = S \otimes_A A'$, donde A' es una A-álgebra. En particular, obtenemos así un h-isomorfismo

$$(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}} \xrightarrow{\sim} (\mathcal{S}_X)^{(d)} \tag{8.14.13.2}$$

que respeta las estructuras multiplicativas de la fuente y del destino y que, gracias a (8.14.13.1), se convierte en un h-di-isomorfismo de un $(\mathcal{S}^{(d)})_{X^{(d)}}$-módulo graduado sobre un $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$-módulo graduado. Análogamente, tenemos un h-isomorfismo

$$\mathcal{P}roj_0(\mathcal{S}^{(d,k)}(n)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X(nd+k), \tag{8.14.13.3}$$

que completa el resultado de (3.2.9, ii).

El isomorfismo de (8.14.13.1) induce inmediatamente un isomorfismo de $\mathcal{S}^{(d)}$-módulos graduados

$$\mathbf{\Gamma}_*^{(d)}(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}^{(d,k)})) \xrightarrow{\sim} \mathbf{\Gamma}_*((\mathcal{P}roj(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \tag{8.14.13.4}$$

donde $\mathbf{\Gamma}_*^{(d)}$ corresponde al morfismo estructural $q^{(d)} : X^{(d)} \to Y$; se comprueba de inmediato que el homomorfismo canónico α (8.14.5.4) y el homomorfismo análogo $\alpha^{(d)}$ para $X^{(d)}$ hacen conmutativo el diagrama siguiente:

(8.14.13.5)

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{M}^{(d,k)} & \\ {\scriptstyle \alpha^{(d)}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \alpha} \\ \mathbf{\Gamma}_*^{(d)}(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}^{(d,k)})) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{\Gamma}_*((\mathcal{P}roj(\mathcal{M}))^{(d,k)}) \end{array}$$

La comprobación se efectúa suponiendo que Y es afín y calculando las restricciones de las imágenes por $\alpha^{(d)}$ y α de un mismo elemento de $M^{(d,k)}$ a los abiertos $D_+(f^d)$ y $D_+(f)$ (con la misma notación que antes).

Proposición (8.14.14). — *Sea Y un preesquema cuasi-compacto, sea $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente de tipo finito y sea $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado cuasi-coherente que satisfaga la condición **(TF)**; sea $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. Entonces $\mathcal{S}_X$ es una $\mathcal{O}_X$-álgebra graduada periódica (8.14.12), y existe algún período d de $\mathcal{S}_X$ tal que los $(\mathcal{P}roj(\mathcal{M}))^{(d,k)}$ ($0 \leqslant k \leqslant d-1$) son $(\mathcal{S}_X)^{(d)}$-módulos de tipo finito.* **II** | 203

Demostración. En efecto, (3.1.10) prueba que existe un d tal que $\mathcal{S}^{(d)}$ está engendrada por $\mathcal{S}_d = (\mathcal{S}^{(d)})_1$, siendo esta última un $\mathcal{S}_0$-módulo de tipo finito. Para probar la primera afirmación podemos, pues, en virtud de (8.14.13.2), reducirnos al caso $d = 1$, y entonces la proposición se sigue de (3.2.7). Además, teniendo en cuenta (8.14.13.1), la segunda afirmación es consecuencia de (2.1.6, iii) y (3.4.3). □

Nota editorial. Para su uso autónomo, se reproducen aquí las entradas [1], [9], [11] y [13], citadas en este volumen, a partir de la bibliografía de la serie precedente. La edición original de EGA II solo imprime la continuación [23]–[26] en la página impresa 205.

Bibliografía

[1] H. Cartan y C. Chevalley, *Séminaire de l'École Normale Supérieure, 8th year (1955–56): Géométrie algébrique*.

[9] M. Nagata, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains*, Amer. Math. J. **78** (1956), 78–116, y **80** (1958), 382–420.

[11] P. Samuel, *Commutative algebra* (notas de D. Herzig), Cornell University, 1953.

[13] P. Samuel y O. Zariski, *Commutative algebra*, 2 vols., Van Nostrand, Nueva York, 1958–60.

[23] C. Chevalley, *Introduction to the theory of algebraic functions of one variable*. Math. Surveys, n.º 6, Amer. Math. Soc., Nueva York, 1951.

[24] P. Jaffard, *Les systèmes d'idéaux*, París (Dunod), 1960.

[25] M. Nagata, *On the derived normal rings of Noetherian integral domains*, Mem. Coll. Sci. Kyoto, sér. A, t. XXIX (1955), pp. 293–303.

[26] M. Nagata, *Existence theorems for non projective complete algebraic varieties*, Ill. J. Math., t. II (1958), pp. 490–498.

ÍNDICE DE NOTACIONES

$\mathcal{A}(X), \mathcal{A}(\mathcal{F}), \mathcal{A}(\mathcal{B})$ (X un S-preesquema, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_X$-álgebra): 1.1.1.
$\mathcal{A}(h)$ (h un S-morfismo): 1.1.2.
$\mathrm{Spec}(\mathcal{B})$ ($\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_S$-álgebra): 1.3.1.
$\widetilde{\mathcal{M}}$ ($\mathcal{M}$ un $\mathcal{B}$-módulo, $\mathcal{B}$ una $\mathcal{O}_S$-álgebra): 1.4.3.
$\mathbf{T}(E), \mathbf{S}(E), \mathbf{S}_A(E)$ (E un A-módulo): 1.7.1.
$\mathbf{S}(\mathcal{E}), \mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ un $\mathcal{A}$-módulo): 1.7.4.
$\mathbf{V}(\mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_S$-módulo cuasi-coherente): 1.7.8.
$S_n, S_+, M_n, S^{(d)}, M^{(d,k)}, M^{(d)}$ (S un anillo graduado, M un S-módulo graduado): 2.1.1.
$M(n), S(n)$ (S un anillo graduado, M un S-módulo graduado): 2.1.1.
$\mathrm{Hom}_S(M, N)$ (S un anillo graduado, M, N S-módulos graduados): 2.1.2.
$\mathfrak{N}_+, \mathfrak{r}_+(\mathfrak{J})$ ($\mathfrak{J}$ un ideal de S_+): 2.1.10.
$S_{(f)}, M_{(f)}$ (f un elemento homogéneo de S_+): 2.2.1.
$S_{(T)}, M_{(T)}, S_{(\mathfrak{p})}, M_{(\mathfrak{p})}$ (T una parte multiplicativa de S_+ formada por elementos homogéneos, $\mathfrak{p}$ un ideal primo graduado de S_+): 2.2.7.
$\mathrm{Proj}(S)$ (S un anillo graduado): 2.3.1.
$V_+(E)$ (E una parte de S_+): 2.3.2.
$D_+(f)$ (f un elemento de S): 2.3.3.
$\mathfrak{j}_+(Y)$ (Y una parte de $\mathrm{Proj}(S)$): 2.3.10.
$\widetilde{M}$ (M un S-módulo graduado): 2.5.2.
$\widetilde{u}$ (u un homomorfismo de grado cero): 2.5.4.
$\mathcal{O}_X(n), \mathcal{F}(n)$ ($X = \mathrm{Proj}(S)$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo): 2.5.10.
λ (homomorfismo canónico): 2.5.11.
μ (homomorfismo canónico): 2.5.12.
$X^{(d)}$ ($X = \mathrm{Proj}(S)$, d un entero > 0): 2.5.16.
$\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, $X = \mathrm{Proj}(S)$): 2.6.1.
$\alpha_n, \alpha, \alpha_{\mathcal{M}}$ (homomorfismos canónicos): 2.6.2.
$\beta, \beta_{\mathcal{F}}$ (homomorfismos canónicos): 2.6.4.
$G(\phi), {}^a\phi$ (por abuso de lenguaje; ϕ un homomorfismo de anillos graduados): 2.8.1.
$\mathrm{Proj}(\phi)$ (ϕ un homomorfismo de anillos graduados): 2.8.2.
$\mathcal{S}^{(d)}, \mathcal{M}^{(d,k)}, \mathcal{M}^{(d)}, \mathcal{M}(n)$ ($\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 3.1.1.
$\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ ($\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente): 3.1.3.
X_f ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, f una sección de $\mathcal{S}_d$ sobre Y): 3.1.4.
$\widetilde{\mathcal{M}}$ ($\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 3.2.2.
$\mathcal{O}_X(n), \mathcal{F}(n)$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo): 3.2.5.
λ, μ (homomorfismos canónicos): 3.2.6.
$\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$): 3.3.1.
$\alpha_n, \alpha, \alpha_{\mathcal{M}}$ (homomorfismos canónicos): 3.3.2. $\beta, \beta_{\mathcal{F}}$ (homomorfismos canónicos): 3.3.4.

$G(\phi), \mathrm{Proj}(\phi)$ (ϕ un homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas): 3.5.1.
$\mathrm{Proj}(u)$ (u un g-morfismo de una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada en una $\mathcal{O}_{Y'}$-álgebra graduada): 3.5.6.
$r_{\mathcal{L},\psi}$ ($\mathcal{L}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible): 3.7.1.
$\mathbf{P}(\mathcal{E}), \mathbf{P}(E), \mathbf{P}^n_Y, \mathbf{P}^n_A$: 4.1.1.
$\mathbf{P}(u)$ (u un homomorfismo sobreyectivo de $\mathcal{O}_Y$-módulos): 4.1.2.
$\mathrm{Hyp}_Y(X, \mathcal{E})$ ($\mathcal{E}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente): 4.2.5.
ς (morfismo de Segre): 4.3.1.
$\mathcal{F}(n)$ ($\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, X provisto de un $\mathcal{O}_X$-módulo invertible): 4.5.1.
ε (automorfismo identidad): 4.5.1.
$P(u, T), \sigma_i(u)$ (u un endomorfismo de un módulo libre de base finita): 6.4.1.

$P(u,T), \sigma_i(u), \det u$ (u un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo íntegro o un anillo noetheriano reducido): 6.4.2 y 6.4.7.

$\sigma_i(u), \det u$ (u un endomorfismo de un $\mathcal{A}$-módulo localmente libre): 6.4.8.

$\sigma_i, \det$ (homomorfismos de haces): 6.4.8, 6.4.9 y 6.4.10.

$\sigma_i(u), \det u$ (u un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito sobre un preesquema localmente íntegro o un preesquema localmente noetheriano reducido): 6.4.9 y 6.4.10.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(f)$ (f una sección de la $\mathcal{A}$-álgebra $\mathcal{B}$): 6.5.1.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{L}')$ ($\mathcal{L}'$ un $\mathcal{B}$-módulo invertible): 6.5.2.

$N_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(h')$ (h' un homomorfismo de $\mathcal{B}$-módulos invertibles): 6.5.3.

$N_{X'/X}(\mathcal{L}')$ (X' finito sobre X, $\mathcal{L}'$ un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible): 6.5.5.

$N_{X'/X}(h')$ (h' un homomorfismo de $\mathcal{O}_{X'}$-módulos invertibles): 6.5.5.

$\mathcal{S}_X$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ una suma de ideales de $\mathcal{O}_Y$): 8.1.5.

$S^{\geqslant}, S^{\leqslant}, S_f^{\geqslant}, S_f^{\leqslant}, M^{\geqslant}, M^{\leqslant}, M_f^{\geqslant}, M_f^{\leqslant}$ (S un anillo graduado, M un S-módulo graduado, f un elemento homogéneo de S_+): 8.2.1.

$\widehat{S}$ (S un anillo graduado): 8.2.2.

$\widehat{M}$ (M un S-módulo graduado): 8.2.4.

$S_{[n]}, S^\natural, f^\natural$ (S un anillo graduado, f homogéneo en S): 8.2.6.

$M_{[n]}, M^\natural$ (M un S-módulo graduado): 8.2.8.

$\widehat{\mathcal{S}}$ ($\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada): 8.3.1.

$\mathbf{G}_m$ (esquema de grupos): 8.3.9.

$\mathcal{S}_X$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada): 8.6.1.

$\mathcal{S}_X, C_X, \widehat{C}_X, E_X, \widehat{E}_X$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada con $\mathcal{S}_0 = \mathcal{O}_Y$): 8.6.1.

$\mathcal{S}_{[n]}, \mathcal{S}^\natural$ ($\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada): 8.7.2.

$\mathcal{P}roj_0(\mathcal{M}), \mathcal{P}roj(\mathcal{M}), \mathcal{M}_X, \widehat{\mathcal{M}}, \mathcal{M}^\square$ ($\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.12.1.

$\mathcal{M}_X^{\geqslant}$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.12.5.

$\mathcal{M}_{[n]}, \mathcal{M}^\natural$ ($\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.12.9.

$(\widetilde{\mathcal{N}})^-$ ($\mathcal{N}$ un sub-$\mathcal{S}$-módulo de un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.13.1.

$\overline{\mathcal{N}}$ ($\mathcal{N}$ un sub-$\mathcal{S}$-módulo de un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.13.2.

$\Gamma_*(\mathcal{F})$ ($X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}$ un $\mathcal{S}_X$-módulo graduado): 8.14.5.

$\mathcal{S}_{X'}, \Gamma'_*(\mathcal{F}'), \mathcal{P}roj'(\mathcal{M}), \alpha', \beta'$ (X' abierto en $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$, $\mathcal{F}'$ un $\mathcal{S}_{X'}$-módulo graduado, $\mathcal{M}$ un $\mathcal{S}$-módulo graduado): 8.14.6.

ÍNDICE TERMINOLÓGICO

Afín (morfismo): 1.6.1.
Afín (preesquema) sobre un preesquema: 1.2.1.
Álgebra graduada sobre un anillo graduado: 2.1.2.
Álgebra simétrica de un A-módulo: 1.7.1.
$\mathcal{A}$-álgebra simétrica de un $\mathcal{A}$-módulo: 1.7.4.
$\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada esencialmente reducida: 3.1.12.
$\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada íntegra: 3.1.12.
Amplio ($\mathcal{O}_X$-módulo invertible): 4.5.3.
Amplio relativamente a f; f-amplio; Y-amplio ($\mathcal{O}_X$-módulo invertible): 4.6.1.
Anillo graduado esencialmente íntegro: 2.1.11.
Anillo graduado esencialmente reducido: 2.1.10.
Asociado a un $\mathcal{B}$-módulo (haz): 1.4.3.
Asociado a un S-módulo graduado (haz): 2.5.3.
Asociado a un $\mathcal{S}$-módulo graduado (haz): 3.2.2.
Asociado a una $\mathcal{O}_S$-álgebra (S-esquema): 1.3.1.
Condición (TF); condición (TN): 2.7.2.
Condición (TF); condición (TN): 3.4.2.
Cono afín, cono proyectivo definido por una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada: 8.3.1.
Cono afín sin vértice, cono proyectivo sin vértice definido por una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada: 8.3.4.
Cono proyectante afín, cono proyectante proyectivo de un preesquema $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$: 8.3.1.
Curva algebraica sobre un cuerpo: 7.4.2.
Curva algebraica completa: 7.4.7.
Criterio de Serre: 5.2.1.
Determinante de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo íntegro: 6.4.2.
Determinante de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo noetheriano reducido: 6.4.7.
Determinante de un endomorfismo de un $\mathcal{A}$-módulo localmente libre: 6.4.8.
Determinante de un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito sobre un preesquema X localmente íntegro: 6.4.9.
Determinante de un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito sobre un preesquema X localmente noetheriano y reducido: 6.4.10.
Explosión (preesquema): 8.1.3.
Entero (morfismo): 6.1.1.
Entero (preesquema) sobre un preesquema: 6.1.1.
Entera ($\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente): 6.1.2.
Entera (sección de una $\mathcal{A}$-álgebra) sobre $\mathcal{A}$: 6.3.1.
Haz fundamental de un fibrado proyectivo: 4.1.1.
Clausura integral de un haz de anillos $\mathcal{A}$ en una $\mathcal{A}$-álgebra: 6.3.2.
Clausura integral de un preesquema X relativamente a una $\mathcal{O}_X$-álgebra: 6.3.4.
Clausura proyectiva de un cono afín: 8.3.1.
Fibra geométrica racional de un fibrado proyectivo sobre una extensión K de $k(y)$: 4.2.6.

II | 210

Fibrado proyectivo definido por un $\mathcal{O}_Y$-módulo: 4.1.1.
Fibrado vectorial definido por un $\mathcal{O}_S$-módulo: 1.7.8.
Finito (morfismo): 6.1.1.
Finito (preesquema) sobre un preesquema: 6.1.1.
Finita ($\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente): 6.1.2.
Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un módulo localmente libre: 6.4.1.
Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo íntegro: 6.4.2.

Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo noetheriano reducido: 6.4.7.
Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un $\mathcal{A}$-módulo localmente libre de rango constante: 6.4.8.
Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito sobre un preesquema X localmente íntegro: 6.4.9.
Funciones simétricas elementales de un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo de tipo finito sobre un preesquema X localmente noetheriano reducido: 6.4.10.
Funciones simétricas elementales de una sección de una $\mathcal{A}$-álgebra: 6.5.1.
Homogeneización de un sub-$\mathcal{S}$-módulo de un $\mathcal{S}$-módulo graduado: 8.13.2.
Homomorfismo de anillos graduados: 2.1.2.
Homomorfismo de grado k de módulos graduados: 2.1.2.
Ideal de S_+; ideal primo graduado de S_+ (S un anillo graduado): 2.1.10.
Lema de Chow: 5.6.1.
Lugar en el infinito de un cono proyectivo: 8.3.3.
Morfismo canónico $G(\varepsilon) \to \mathrm{Proj}(S)$, $S = \bigoplus_{n\geqslant 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$: 4.5.1.
Morfismo canónico $X \to \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$: 5.1.1.
Morfismo de Segre: 4.3.1.
Nilradical de S_+ (S un anillo graduado): 2.1.10.
Nilradical de $\mathcal{S}_+$ ($\mathcal{S}$ una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente): 3.1.12.
Norma de una sección de una $\mathcal{A}$-álgebra: 6.5.1.
Norma de un $\mathcal{B}$-módulo invertible: 6.5.2.
Norma de una sección de un $\mathcal{B}$-módulo invertible: 6.5.3.
Norma de un $\mathcal{O}_{X'}$-módulo invertible: 6.5.5.
Periódica (álgebra graduada): 8.14.12.
Polinomio característico de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo íntegro: 6.4.2.
Polinomio característico de un endomorfismo de un módulo de tipo finito sobre un anillo noetheriano reducido: 6.4.7.
Preesquema de vértices de un cono afín (proyectivo): 8.3.3.
Presentación finita (módulo graduado que admite una): 2.1.1.
Presentación finita ($\mathcal{S}$-módulo graduado que admite una): 3.1.1.
Producto tensorial graduado de dos módulos graduados: 2.1.2.
Proyectivo (morfismo): 5.5.2.
Proyectivo (preesquema) sobre un preesquema: 5.5.2.
Propio (morfismo): 5.4.1.
Propia (parte): 5.4.10.
Propio (preesquema) sobre un preesquema: 5.4.1.
Cuasiafín (morfismo): 5.1.1.
Cuasiafín (preesquema) sobre un preesquema: 5.1.1.
Cuasiafín (esquema): 5.1.1.
Cuasifinito (morfismo): 6.2.3.
Cuasifinito (preesquema) sobre un preesquema: 6.2.3.
Cuasiproyectivo (morfismo): 5.3.1.
Cuasiproyectivo (preesquema) sobre un preesquema: 5.3.1.
Radical de un ideal de S_+ (S anillo graduado): 2.1.10.
Retracción canónica de un cono proyectivo privado de su vértice sobre su lugar en el infinito: 8.3.5.
Sección canónica de $\mathcal{O}_X(-1)$ (X preesquema obtenido por explosión): 8.1.9.
Sección nula de un cono afín: 8.3.3.
Sección nula de un fibrado vectorial: 1.7.9.
Sección vértice de un cono afín (proyectivo): 8.3.3.

Espectro de una $\mathcal{O}_S$-álgebra: 1.3.1.
Espectro primo homogéneo de un anillo graduado: 2.3.1.
Espectro homogéneo de una $\mathcal{O}_S$-álgebra graduada cuasi-coherente: 3.1.3.
(TN)-inyectivo, (TN)-sobreyectivo, (TN)-biyectivo (homomorfismo de módulos graduados): 2.7.2.
(TN)-isomorfismo de módulos graduados: 2.7.2.
(TN)-inyectivo, (TN)-sobreyectivo, (TN)-biyectivo (homomorfismo de anillos graduados): 2.9.1.
(TN)-isomorfismo de anillos graduados: 2.9.1.
(TN)-inyectivo, (TN)-sobreyectivo, (TN)-biyectivo (homomorfismo de $\mathcal{S}$-módulos graduados): 3.4.2.
(TN)-isomorfismo de $\mathcal{S}$-módulos graduados: 3.4.2.
(TN)-inyectivo, (TN)-sobreyectivo, (TN)-biyectivo (homomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas): 3.6.1.
(TN)-isomorfismo de $\mathcal{O}_Y$-álgebras graduadas: 3.6.1.
Topología espectral sobre $\mathrm{Proj}(S)$: 2.3.3.
Muy amplio para q, muy amplio para Y ($\mathcal{O}_X$-módulo invertible): 4.4.2.
De tipo finito ($\mathcal{S}$-módulo graduado): 3.1.1.
Universalmente cerrado (morfismo): 5.4.9.

ÍNDICE

Unidad	Título	Página original
II	**Estudio global elemental de algunas clases de morfismos**	**5**
§1	Morfismos afines	5
1.1	S-preesquemas y $\mathcal{O}_S$-álgebras	5
1.2	Preesquemas afines sobre un preesquema	6
1.3	Preesquema afín sobre S asociado a una $\mathcal{O}_S$-álgebra	8
1.4	Haces cuasi-coherentes sobre un preesquema afín sobre S	9
1.5	Cambio del preesquema base	12
1.6	Morfismos afines	14
1.7	Fibrado vectorial asociado a un haz de módulos	14
§2	Espectros primos homogéneos	19
2.1	Generalidades sobre los anillos y módulos graduados	19
2.2	Anillos de fracciones de un anillo graduado	23
2.3	Espectro primo homogéneo de un anillo graduado	25
2.4	La estructura de esquema sobre $\mathrm{Proj}(S)$	28
2.5	El haz asociado a un módulo graduado	30
2.6	El S-módulo graduado asociado a un haz sobre $\mathrm{Proj}(S)$	36
2.7	Condiciones de finitud	38
2.8	Comportamientos funtoriales	41
2.9	Subesquemas cerrados de un esquema $\mathrm{Proj}(S)$	48
§3	Espectro homogéneo de un haz de álgebras graduadas	49
3.1	Espectro homogéneo de una $\mathcal{O}_Y$-álgebra graduada cuasi-coherente	49
3.2	Haz sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ asociado a un $\mathcal{S}$-módulo graduado	54
3.3	$\mathcal{S}$-módulo graduado asociado a un haz sobre $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$	56
3.4	Condiciones de finitud	59
3.5	Comportamiento funtorial	61
3.6	Subpreesquemas cerrados de un preesquema $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$	64
3.7	Morfismos de un preesquema a un espectro homogéneo	65
3.8	Criterios para la inmersión en un espectro homogéneo	69

§4	Fibrados proyectivos; haces amplios	71
4.1	Definición de los fibrados proyectivos	71
4.2	Morfismos de un preesquema a un fibrado proyectivo	72
4.3	El morfismo de Segre	76
4.4	Inmersiones en fibrados proyectivos; haces muy amplios	78
4.5	Haces amplios	83
4.6	Haces relativamente amplios	89
§5	Morfismos cuasiafines; morfismos cuasiproyectivos; morfismos propios; morfismos proyectivos	94
5.1	Morfismos cuasiafines	94
5.2	El criterio de Serre	97
5.3	Morfismos cuasiproyectivos	99
5.4	Morfismos propios y morfismos universalmente cerrados	100
5.5	Morfismos proyectivos	103
5.6	Lema de Chow	106
§6	Morfismos enteros y morfismos finitos	110
6.1	Preesquemas enteros sobre otro preesquema	110
6.2	Morfismos cuasifinitos	114
6.3	Clausura integral de un preesquema	116
6.4	Determinante de un endomorfismo de un $\mathcal{O}_X$-módulo	120
6.5	Norma de un haz invertible	125
6.6	Aplicación: criterios de amplitud	130
6.7	Teorema de Chevalley	135
§7	Criterios valuativos	138

7.1	Recordatorios sobre los anillos de valuación	138
7.2	Criterio valuativo de separación	141
7.3	Criterio valuativo de la propiedad de ser propio	143
7.4	Curvas algebraicas y cuerpos de funciones de dimensión uno	148
§8	Esquemas obtenidos por explosión; conos proyectantes; clausura proyectiva	152
8.1	Preesquemas obtenidos por explosión	152
8.2	Resultados preliminares sobre la localización de anillos graduados	157
8.3	Conos proyectantes	162
8.4	Clausura proyectiva de un fibrado vectorial	168
8.5	Comportamiento funtorial	169
8.6	Un isomorfismo canónico para los conos sin vértice	171
8.7	Explosión de conos proyectantes	173
8.8	Haces amplios y contracciones	177
8.9	El criterio de amplitud de Grauert: enunciado	182
8.10	El criterio de amplitud de Grauert: demostración	184
8.11	Unicidad de las contracciones	189
8.12	Haces cuasi-coherentes sobre los conos proyectantes	191
8.13	Clausura proyectiva de subhaces y subesquemas cerrados	195
8.14	Complementos sobre los haces asociados a $\mathcal{S}$-módulos graduados	197
Bibliografía (continuación)		205
Índice de notaciones		207
Índice terminológico		209
Erratas y adiciones (Lista 1)		217

II | 215

Recibido el 22 de julio de 1960.

II | 216

ERRATAS Y ADICIONES

(Lista 1)

Capítulo 0.

(0, 2.1.3). En la línea 15 contando desde abajo de la p. 21, reemplazar «inter-sección» por «intersección».

(0, 2.1.6). En la línea 13 de la p. 22, reemplazar

$$Z_i \cap C \left(\bigcup_{j \neq i} Z_j \right) \quad \text{por} \quad \bigcup_{j \neq i} Z_j .$$

(0, 3.1.6). En la línea 17 contando desde abajo de la p. 25, reemplazar $\Gamma(U, \mathcal{F})$ por $\Gamma(V, \mathcal{F})$.

(0, 4.1.1). En la línea 12 de la p. 36, reemplazar $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ por $\mathcal{B} \to \mathcal{A}$.

(0, 4.2.1). En la línea 11 contando desde abajo de la p. 39, reemplazar «haces» por «haz».

(0, 5.1.2). Después de la línea 14 de la p. 45, añadir:

Si $\mathcal{G}$ es un $\mathcal{O}_Y$-módulo generado por sus secciones sobre Y, entonces $f^*(\mathcal{G})$ está generado por sus secciones sobre X, pues f^* es un funtor exacto por la derecha.

(0, 5.2.4). En la línea 18 contando desde abajo de la p. 46, reemplazar f_U por f_U^*.

(0, 5.3.4). Antes de la línea 16 contando desde abajo de la p. 47, añadir:

Si

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{E}$$

es una sucesión exacta de $\mathcal{O}_X$-módulos, y si $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{D}, \mathcal{E}$ son coherentes, entonces $\mathcal{C}$ es coherente.

(0, 5.4.1). Después de la línea 2 de la p. 49, añadir:

Supongamos que $\mathcal{O}_X$ es coherente, y sea $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo coherente. Si, en un punto $x \in X$, $\mathcal{F}_x$ es un $\mathcal{O}_x$-módulo libre de rango n, existe un entorno U de x tal que $\mathcal{F}|U$ es localmente libre de rango n; en efecto, $\mathcal{F}_x$ es entonces isomorfo a $\mathcal{O}_x^n$, y la afirmación se deduce de (0, 5.2.7).

(0, 6.6.2). Reemplazar las líneas 10 y 11 de la p. 59 por:

En efecto, esto se deduce de (0, 6.4.1, d).

(0, 6.7.1). Antes de la línea 10 contando desde abajo de la p. 59, añadir:

Si f es un morfismo plano, también se dice que X es *plano sobre* Y, o Y*-plano*.

(0, 7.2.9). En la línea 11 contando desde abajo de la p. 65, reemplazar M_n por M_{n-1}.

Capítulo I.

(I, 1.2.1). En la línea 18 de la p. 83, reemplazar K por k (dos veces).

(I, 1.2.7). En la línea 16 contando desde abajo de la p. 84, reemplazar A por A' (dos veces) y $\mathfrak{r}$ por $\mathfrak{r}'$; en la línea 17 contando desde abajo, reemplazar X por X'.

(I, 1.7.3) y (I, 2.2.4). Los enunciados dados bajo estos números pueden generalizarse, de acuerdo con una observación de J. Tate, como sigue.

1.8. Morfismos de espacios localmente anillados a esquemas afines.

Proposición (1.8.1). — *Sean $(S, \mathcal{O}_S)$ un esquema afín y $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio localmente anillado. Existe una biyección canónica del conjunto de homomorfismos de anillos* **II** | 218

$$\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

al conjunto de morfismos de espacios anillados $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ tales que, para todo $x \in X$, $\theta_x^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(x)} \to \mathcal{O}_x$ es un homomorfismo local.

Demostración. Observemos primero que, si $(X, \mathcal{O}_X)$ y $(S, \mathcal{O}_S)$ son dos espacios anillados cualesquiera, un morfismo (ψ, θ) de $(X, \mathcal{O}_X)$ a $(S, \mathcal{O}_S)$ define canónicamente un homomorfismo de anillos

$$\Gamma(\theta) : \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{O}_X),$$

y, por tanto, una primera aplicación

$$\rho : \mathrm{Hom}((X, \mathcal{O}_X), (S, \mathcal{O}_S)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma(S, \mathcal{O}_S), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)). \tag{1.8.1.1}$$

Recíprocamente, bajo las hipótesis de la proposición, pongamos $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ y consideremos un homomorfismo de anillos $\phi : A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Para todo $x \in X$, el conjunto de los $f \in A$ tales que $\phi(f)(x) = 0$ es un ideal primo de A, pues $\mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x = k(x)$ es un cuerpo. Es, por tanto, un elemento de $S = \mathrm{Spec}(A)$, que denotaremos asimismo por ${}^a\phi(x)$. Además, para todo $f \in A$, por definición (0, 5.5.2),

$${}^a\phi^{-1}(D(f)) = X_f,$$

lo que prueba que ${}^a\phi$ es una aplicación continua $X \to S$.

Definamos ahora un homomorfismo de $\mathcal{O}_S$-módulos

$$\widetilde{\phi} : \mathcal{O}_S \longrightarrow {}^a\phi_*(\mathcal{O}_X).$$

Para todo $f \in A$, se tiene $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_S) = A_f$ (I, 1.3.6); a $s/f \in A_f$ se le asocia

$$(\phi(s)|X_f)(\phi(f)|X_f)^{-1} \in \Gamma(X_f, \mathcal{O}_X) = \Gamma(D(f), {}^a\phi_*(\mathcal{O}_X)).$$

El paso de $D(f)$ a $D(fg)$ muestra inmediatamente que esto define un homomorfismo de haces y, por consiguiente, un morfismo de espacios anillados $({}^a\phi, \widetilde{\phi})$. Con la misma notación, y escribiendo $y = {}^a\phi(x)$, se tiene (0, 3.7.1)

$$\widetilde{\phi}_x^\sharp(s_y/f_y) = (\phi(s)_x)(\phi(f)_x)^{-1}.$$

Como $s_y \in \mathfrak{m}_y$ equivale, por definición, a $\phi(s)_x \in \mathfrak{m}_x$, el homomorfismo $\widetilde{\phi}_x^\sharp : \mathcal{O}_y \to \mathcal{O}_x$ es local. Hemos definido así una segunda aplicación

$$\sigma : \mathrm{Hom}(\Gamma(S, \mathcal{O}_S), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \longrightarrow \mathfrak{L},$$

donde $\mathfrak{L}$ denota el conjunto de morfismos $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ para los cuales $\theta_x^\sharp$ es local para todo $x \in X$.

Queda probar que σ y la restricción de ρ a $\mathfrak{L}$ son inversas. La definición de $\widetilde{\phi}$ da inmediatamente $\Gamma(\widetilde{\phi}) = \phi$, y por tanto $\rho \circ \sigma$ es la identidad. Para ver que $\sigma \circ \rho$ es la identidad, partamos de $(\psi, \theta) \in \mathfrak{L}$ y pongamos $\phi = \Gamma(\theta)$. La hipótesis sobre $\theta_x^\sharp$ proporciona, al pasar a los cuerpos residuales, un monomorfismo

$$\theta^x : k(\psi(x)) \longrightarrow k(x)$$

tal que, para todo $f \in A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$,

$$\theta^x(f(\psi(x))) = \phi(f)(x).$$

Así, $f(\psi(x)) = 0$ equivale a $\phi(f)(x) = 0$, lo que prueba que ${}^a\phi = \psi$. Por otra parte, las definiciones hacen conmutativo el diagrama

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\phi} & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_{\psi(x)} & \xrightarrow{\theta_x^\sharp} & \mathcal{O}_x \end{array}$$

y también es conmutativo el diagrama análogo en el que $\theta_x^\sharp$ se reemplaza por $\widetilde{\phi}_x^\sharp$. De (0, 1.2.4) se sigue que $\widetilde{\phi}_x^\sharp = \theta_x^\sharp$, y, por consiguiente, $\widetilde{\phi} = \theta$. □

(1.8.2). Cuando $(X, \mathcal{O}_X)$ e $(Y, \mathcal{O}_Y)$ son espacios localmente anillados, consideraremos los morfismos $(\psi, \theta) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ tales que, para todo $x \in X$, $\theta_x^\sharp : \mathcal{O}_{\psi(x)} \to \mathcal{O}_x$ es un homomorfismo local.

Siempre que en lo sucesivo hablemos de un *morfismo de espacios localmente anillados*, entenderemos siempre un morfismo de este tipo. Con esta definición de los morfismos, los espacios localmente anillados forman una categoría. Para dos objetos X, Y de esta categoría, $\mathrm{Hom}(X, Y)$ denotará, por tanto, el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados de X a Y (el conjunto denotado por $\mathfrak{L}$ en (1.8.1)). Cuando queramos considerar el conjunto de morfismos de espacios anillados de X a Y, escribiremos $\mathrm{Hom}_{\mathrm{rs}}(X, Y)$ para evitar toda ambigüedad. La aplicación (1.8.1.1) se escribe entonces

II | 219

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\mathrm{rs}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)), \tag{1.8.2.1}$$

y su restricción

$$\rho' : \mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \tag{1.8.2.2}$$

es funtorial en X e Y en la categoría de los espacios localmente anillados.

Corolario (1.8.3). — *Sea $(Y, \mathcal{O}_Y)$ un espacio localmente anillado. Para que Y sea un esquema afín, es necesario y suficiente que, para todo espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$, la aplicación* (1.8.2.2) *sea biyectiva.*

Demostración. La Proposición (1.8.1) muestra que la condición es necesaria. Recíprocamente, supongamos que se cumple y pongamos $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. La hipótesis y (1.8.1) muestran que los funtores

$$X \longmapsto \mathrm{Hom}(X, Y) \quad \text{y} \quad X \longmapsto \mathrm{Hom}(X, \mathrm{Spec}(A))$$

de los espacios localmente anillados a los conjuntos son isomorfos. Esto implica la existencia de un isomorfismo canónico $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ (cf. 0, 8). □

(1.8.4). Sea $S = \mathrm{Spec}(A)$ un esquema afín. Denotemos por (S', A') el espacio anillado cuyo espacio subyacente consta de un punto y cuyo haz estructural A' es el haz (necesariamente simple) sobre S' definido por el anillo A. Sea $\pi : S \to S'$ la única aplicación. Para todo abierto U de S, la aplicación canónica

$$\Gamma(S', A') = \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_S)$$

define un π-morfismo $\iota : A' \to \mathcal{O}_S$ de haces de anillos. Se obtiene así un morfismo canónico de espacios anillados

$$i = (\pi, \iota) : (S, \mathcal{O}_S) \longrightarrow (S', A').$$

Para todo A-módulo M, denotemos por M' el haz simple sobre S' definido por M, que es evidentemente un A'-módulo. Está claro que $i_*(\widetilde{M}) = M'$ (I, 1.3.7).

Lema (1.8.5). — *Con la notación de* (1.8.4)*, para todo A-módulo M, el $\mathcal{O}_S$-homomorfismo canónico y funtorial (0, 4.4.3.3)*

$$i^*(i_*(\widetilde{M})) \longrightarrow \widetilde{M} \tag{1.8.5.1}$$

es un isomorfismo.

Demostración. Ambos miembros de (1.8.5.1) son exactos por la derecha en M (siendo evidentemente exacto el funtor $M \mapsto i_*(\widetilde{M})$) y conmutan con las sumas directas. Considerando M como el conúcleo de un homomorfismo $A^{(I)} \to A^{(J)}$, se reduce uno al caso $M = A$, en el cual la afirmación es inmediata. □

Corolario (1.8.6). — *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y sea $u : X \to S$ un morfismo de espacios anillados. Para todo A-módulo M, existe, con la notación de* (1.8.4)*, un isomorfismo canónico y funtorial de $\mathcal{O}_X$-módulos* **II** | 220

$$u^*(\widetilde{M}) \simeq u^*(i^*(M')). \tag{1.8.6.1}$$

Corolario (1.8.7). — *Bajo las hipótesis de* (1.8.6)*, para todo A-módulo M y todo $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$ existe un isomorfismo canónico, funtorial en M y $\mathcal{F}$,*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\mathcal{F})) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F})). \tag{1.8.7.1}$$

Demostración. Por (0, 4.4.3) y el Lema (1.8.5), existe un isomorfismo canónico de bifuntores

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\mathcal{F})) \simeq \mathrm{Hom}_{A'}(M', i_*(u_*(\mathcal{F}))).$$

El segundo miembro es claramente $\mathrm{Hom}_A(M, \Gamma(X, \mathcal{F}))$. Bajo el homomorfismo canónico (1.8.7.1), a un $\mathcal{O}_S$-homomorfismo $h : \widetilde{M} \to u_*(\mathcal{F})$ (equivalentemente, a un u-morfismo $\widetilde{M} \to \mathcal{F}$) le corresponde

$$\Gamma(h) : M \longrightarrow \Gamma(S, u_*(\mathcal{F})) = \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

□

(1.8.8). Con la notación de (1.8.4), se deduce claramente de (0, 4.1.1) que todo morfismo de espacios anillados $(\psi, \theta) : X \to S'$ equivale al dato de un homomorfismo de anillos $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Por tanto, la Proposición (1.8.1) puede interpretarse como una biyección canónica

$$\mathrm{Hom}(X, S) \simeq \mathrm{Hom}(X, S'),$$

donde en el segundo miembro se entienden morfismos de espacios anillados, pues A no es en general un anillo local.

Más generalmente, sean X, Y espacios localmente anillados, y sea (Y', A') el espacio anillado cuyo espacio subyacente consta de un punto y cuyo haz de anillos es el haz simple definido por $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$. Entonces (1.8.2.1) puede interpretarse como una aplicación

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\mathrm{rs}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Y'). \tag{1.8.8.1}$$

El Corolario (1.8.3) dice que los esquemas afines se caracterizan, entre los espacios localmente anillados, como aquellos para los cuales la restricción de ρ a $\mathrm{Hom}(X, Y)$,

$$\rho' : \mathrm{Hom}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X, Y'), \tag{1.8.8.2}$$

es biyectiva para todo espacio localmente anillado X. En un capítulo posterior generalizaremos esta definición, asociando así a un espacio anillado arbitrario Z (y no solamente a uno cuyo espacio subyacente consta de un punto) un espacio localmente anillado que volveremos a denotar por $\mathrm{Spec}(Z)$. Este será el punto de partida de una teoría «relativa» de los preesquemas sobre espacios anillados arbitrarios, que extiende los resultados del Capítulo I.

(1.8.9). Los pares $(X, \mathcal{F})$, donde X es un espacio localmente anillado y $\mathcal{F}$ un $\mathcal{O}_X$-módulo, forman una categoría: un morfismo $(X, \mathcal{F}) \to (Y, \mathcal{G})$ es un par (u, h) formado por un morfismo de espacios localmente anillados $u : X \to Y$ y de un u-morfismo $h : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ de módulos; estos morfismos (para $(X, \mathcal{F})$ e $(Y, \mathcal{G})$ fijados) forman un conjunto que denotaremos por $\mathrm{Hom}((X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G}))$; la aplicación $(u, h) \mapsto (\rho'(u), \Gamma(h))$ es una aplicación canónica **II** | 221

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((X, \mathcal{F}), (Y, \mathcal{G})) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big((\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(Y, \mathcal{G})),\\ (\Gamma(X, \mathcal{O}_X), \Gamma(X, \mathcal{F}))\big),\end{aligned} \tag{1.8.9.1}$$

functorial en $(X, \mathcal{F})$ y $(Y, \mathcal{G})$, siendo el segundo miembro el conjunto de los dihomomorfismos correspondientes a los anillos y a los módulos considerados (0, 1.0.2).

Corolario (1.8.10). — *Sean Y un espacio localmente anillado y $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo. Para que Y sea un esquema afín y $\mathcal{G}$ un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente, es necesario y suficiente que, para toda pareja $(X, \mathcal{F})$ formada por un espacio localmente anillado X y un $\mathcal{O}_X$-módulo $\mathcal{F}$, la aplicación canónica* (1.8.9.1) *sea biyectiva.*

Dejamos al lector la tarea de desarrollar el razonamiento, modelado sobre el de (1.8.3), en el cual se utilizan (1.8.1) y (1.8.7).

Observación (1.8.11). — Los enunciados (I, 1.7.3), (I, 1.7.4) y (I, 2.2.4), así como la definición (I, 1.6.1), son casos particulares de (1.8.1); del mismo modo, (I, 2.2.5) se deduce de (1.8.7). El Corolario (1.8.7) proporciona también (I, 1.6.3) (y, por tanto, (I, 1.6.4)) como caso particular. En efecto, si X es afín y $\Gamma(X, \mathcal{F}) = N$, los funtores

$$M \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, u_*(\widetilde{N})) \quad \text{y} \quad M \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\widetilde{M}, (N_{[\phi]})\tilde{})$$

(donde $\phi : A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ corresponde a u) son isomorfos por (1.8.7) y (I, 1.3.8). Finalmente, (I, 1.6.5) (y, por tanto, (I, 1.6.6)) se deduce de (1.8.6) y del hecho de que, para todo $f \in A$, los A_f-módulos

$$N' \otimes_{A'} A_f \quad \text{y} \quad (N' \otimes_{A'} A)_f$$

(con las notaciones de (I, 1.6.5)) son canónicamente isomorfos.

Insértese después de (I, 3.2.8):

(3.2.9). De (1.8.1) se deduce que (I, 3.2.2) puede precisarse del modo siguiente. El preesquema

$$Z = \mathrm{Spec}(B \otimes_A C)$$

no solo es un producto de $X = \mathrm{Spec}(B)$ e $Y = \mathrm{Spec}(C)$ en la categoría de los S-preesquemas, sino también en la categoría de los espacios localmente anillados sobre S (con la definición de los S-morfismos modelada sobre (I, 2.5.2)). La demostración de (I, 3.2.6) muestra asimismo que, para cualesquiera S-preesquemas X, Y, el preesquema $X \times_S Y$ no solo es su producto en la categoría de los S-preesquemas, sino también en la categoría de los espacios localmente anillados sobre el preesquema S.

(I, 4.4.5). En la línea 14 contando desde abajo de la p. 126, sustitúyase B por A; en la línea 13 contando desde abajo, sustitúyase «álgebra sobre A» por «álgebra sobre B».
(I, 5.3.5). En la línea 2 contando desde abajo de la p. 132, sustitúyase $Y \to S$ por $g : Y \to S$.
(I, 6.3.2.1). En la línea 6 contando desde abajo de la p. 144, léase:

$$D(g_i) \subset W.$$

(I, 7.3.8). Sustitúyase el texto actual, que es erróneo, por el siguiente:

Sean X, Y dos preesquemas íntegros; entonces $\mathcal{R}(X)$ y $\mathcal{R}(Y)$ son, respectivamente, un $\mathcal{O}_X$-módulo cuasi-coherente y un $\mathcal{O}_Y$-módulo cuasi-coherente (I, 7.3.3). Si $f : X \to Y$ es un morfismo dominante, existe un homomorfismo canónico de $\mathcal{O}_X$-módulos **II** | 222

$$\tau : f^*(\mathcal{R}(Y)) \longrightarrow \mathcal{R}(X). \tag{7.3.8.1}$$

Supongamos primero que $X = \mathrm{Spec}(A)$ e $Y = \mathrm{Spec}(B)$ son afines, con A, B anillos íntegros. Entonces f corresponde a un homomorfismo inyectivo $B \to A$, que se prolonga en un monomorfismo $L \to K$ del cuerpo de fracciones L de B en el cuerpo de fracciones K de A. El homomorfismo (7.3.8.1) corresponde entonces al homomorfismo canónico

$$L \otimes_B A \longrightarrow K$$

de (I, 1.6.5).

En el caso general, para toda pareja de abiertos afines no vacíos $U \subset X$, $V \subset Y$ tales que $f(U) \subset V$, la construcción anterior define un homomorfismo $\tau_{U,V}$. Si $U' \subset U$, $V' \subset V$ y $f(U') \subset V'$, entonces $\tau_{U,V}$ prolonga a $\tau_{U',V'}$; la afirmación se obtiene por pegado. Si x, y son los puntos genéricos de X, Y, respectivamente, entonces $f(x) = y$ y

$$\big(f^*(\mathcal{R}(Y))\big)_x = \mathcal{O}_y \otimes_{\mathcal{O}_y} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}_x$$

por (0, 4.3.1), de modo que τ_x es un isomorfismo.

(I, 9.5.2). En las tres últimas líneas de la p. 176 y las cinco primeras de la p. 177, sustitúyase en todas partes X' por Y' y X'' por Y''.
(I, 10.5.4). En la línea 11 contando desde abajo de la p. 187, sustitúyase (10.3.4) por (10.3.5).
(I, 10.6.3). En la línea 3 contando desde abajo de la p. 189, sustitúyase X por $\mathfrak{X}$.
(I, 10.14.2). En la línea 5 de la p. 210, sustitúyase «$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$-módulo coherente» por «ideal coherente de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$»; en la línea 7, sustitúyase «$\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$-módulos coherentes» por «ideales coherentes de $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$».